

정책연구 2025-01

글로벌 수월성 제고를 위한 과학기술혁신시스템 개선 방안 연구

Study on How to Improve the S&T Innovation System
to Enhance Global Competitiveness

양현채·박기범·손수정·신은정·양승우·홍성주·이혁·김학효
이혜선·김지선·하리다·김보경·박유안·구본진

내 부 저 자

연구책임자

양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

신은정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

양승우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

홍성주 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이혁 | 과학기술정책연구원 연구위원

김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김지선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김보경 | 과학기술정책연구원 연구원

박유안 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

구본진 | 한국기술교육대학교 교수

기여자 및 자문위원

기여자

배용호 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

이한진 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

정책연구 2025-01

글로벌 수월성 제고를 위한 과학기술혁신시스템 개선 방안 연구

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 979-11-24145-11-1 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
----------------------	---

제2절 연구 내용 및 구성	2
----------------------	---

제2장 글로벌 수월성의 의미	7
-----------------------	---

제1절 과학기술혁신시스템에서의 수월성	8
----------------------------	---

1. 과학기술활동에 내재된 수월성 추구	8
-----------------------------	---

2. 과학기술혁신시스템의 최근 변화와 과제	11
-------------------------------	----

제2절 이론적 고찰	14
------------------	----

1. 혁신시스템 논의의 전개와 쟁점	14
---------------------------	----

2. 수월성의 개념	27
------------------	----

3. 연구 수월성의 정의	29
---------------------	----

제3장 과학기술혁신시스템에서 글로벌 수월성의 측정	31
-----------------------------------	----

제1절 과학기술혁신시스템과 수월성 측정의 이론적 고찰	31
-------------------------------------	----

1. 과학기술혁신시스템의 개념과 구성요소	32
------------------------------	----

2. 연구 수월성의 다차원적 개념: 본질적으로 경쟁적인 개념을 중심으로 ...	34
---	----

3. 수월성 측정을 위한 프레임워크: 선형 모델을 넘어선 종합적 접근	36
--	----

제2절 주요국 과학기술혁신시스템의 수월성 평가 사례 분석	38
---------------------------------------	----

1. 미국: 평가의 원칙 및 전략적 목적 강조	38
---------------------------------	----

2. 독일: 기관의 전략적 발전 및 정성적 심층 평가 중시	39
--	----

3. 국내에 주는 시사점	41
제3절 국내 과학기술혁신시스템 혁신주체의 수월성 지표 현황	42
1. 대학의 수월성 지표	42
2. 출연(연)의 수월성 지표	45
3. 기업의 수월성 지표	47
제4절 수월성 측정을 위한 새로운 지표 탐색	50
1. 사회적 영향력(Societal Impact) 측정 지표	50
2. 책임 있는 연구혁신(RRI) 관점의 지표	55
3. 미래지향적 선행 지표	59
제5절 분석 결과 종합	61
제6절 글로벌 수월성 개념 및 측정에 대한 전문가 의견	63
1. 조사 개요	63
2. 조사 결과	64

제4장 글로벌 수월성 향상을 위한 국가연구개발사업 73

제1절 서론	73
1. 연구 배경 및 목표	73
2. 연구 방법 및 본 장의 구성	74
제2절 문헌 분석	76
1. 국가연구개발사업 관련 정책 및 선행 연구 검토	76
2. 유형별 관리·접근 방법론	93
제3절 국가연구개발사업 대상 분석	98
1. 분석 대상	98
2. 분석 결과	100
제4절 국가연구개발사업의 유형 분류 및 정책제언	107
1. 유형 분류	107
2. 정책 제언	114

제5장 글로벌 수월성 향상을 위한 해외 혁신 거점 운영 117

제1절 혁신거점 조성 및 연계	117
1. 거점 연계 이론	117
2. 거점 연계 정책	121
제2절 현지 거점 현황	127
1. 개요	127
2. 부처별 현지 거점	129
3. 전문가 심층 인터뷰	144
4. 연구기관별 현지 거점	151
제3절 주요국의 현지 거점 조성 정책	156
1. 미국	156
2. 일본	171
3. 프랑스	182
4. 독일	188
5. 지방자치단체	201
제4절 시사점 및 정책제언	207
1. 시사점	207
2. 정책제언	210

제6장 글로벌 수월성 향상을 위한 국제협력 정책 및 제도216

제1절 국제공동연구 법제와 협약	216
1. 글로벌 수월성 강화를 위한 교두보로서의 국제공동연구	216
2. 국제공동연구 법제 분석 및 실무상 쟁점	220
3. 국제공동연구 협약 관련 실무상 주요 쟁점	243
제2절 연구인프라(시설·장비 등) 중심 국제협력 사례연구	248
1. 연구인프라 중심 국제협력에 관한 정책 및 제도	248
2. 핵융합 연구인프라 국제협력 사례	253
3. CERN 거대가속기 기반 입자물리학 국제협력 사례	263

4. 제도개선 관련 시사점	273
제3절 글로벌 수월성 확보를 위한 국제공동연구 관련 법제도 개선방안	276
1. 국제공동연구 준거 법제 정비	276
2. 국제공동연구개발협약 주요 쟁점 관련 협상시 유의점 및 대응방안	282
3. 연구인프라 및 데이터 접근·활용에 관한 기준과 절차의 설정	285
4. 국제공동연구 관련 타법 개정 이슈	289
제4절 우수인재 교류를 위한 국제협력	292
1. 주요국의 인력 교류를 위한 정책 동향	294
2. 우리나라 인력 교류를 위한 정책 동향	304
3. 요약 및 시사점	314

제7장 과학기술혁신시스템에서 수월성의 의미 종합 319

제1절 글로벌 수월성에 영향을 미치는 요소	319
제2절 글로벌 수월성에 대한 의미의 다각도 조명	324

제8장 정책 시사점 및 과제 328

제1절 연구의 종합	328
제2절 정책적 시사점 및 개선 방향	332
제3절 연구의 의의와 향후과제	343

참고문헌 345

부록 363

R&D사업 분석결과 서면 검토	363
------------------------	-----

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background and Necessity	1
2. Research Content and Structure	2

Chapter 2. The Meaning of Global Excellence	7
--	----------

1. Excellence in Science, Technology, and Innovation Systems	8
2. Theoretical Considerations	14

Chapter 3. Measuring Global Excellence in Science and Technology Innovation Systems	31
--	-----------

1. Theoretical Considerations on Science and Technology Innovation Systems and Excellence Measurement	31
2. Analysis of Excellence Evaluation Cases in Major Countries' Science and Technology Innovation Systems	38
3. Current Status of Excellence Indicators for Innovation Actors in Korea's Science and Technology Innovation System	42
4. Exploration of New Indicators for Excellence Measurement	50
5. Synthesis of Analysis Results	61
6. Expert Opinions on the Concept and Measurement of Global Excellence	63

Chapter 4. National R&D Projects for Enhancing Global Competitiveness	73
---	-----------

1. Introduction	73
2. Literature Analysis	76
3. Analysis of National R&D Project Targets	98
4. Classification of National R&D Project Types and Policy Recommendations	107

Chapter 5. Operating Overseas Innovation Hubs to Enhance Global Competitiveness 117

1. Establishing and Linking Innovation Hubs 117

2. Status of Local Hubs 127

3. Policies for Establishing Local Hubs in Major Countries 156

4. Implications and Policy Recommendations 207

Chapter 6. International Cooperation Policies and Systems for Enhancing Global Competitiveness 216

1. Legal Framework and Agreements for International Joint Research 216

2. Case Studies of International Cooperation Focused on Research Infrastructure (Facilities, Equipment, etc.) 248

3. Improvement Measures for Legal Systems Related to International Joint Research to Secure Global Competitiveness 276

4. International Cooperation for Exchange of Outstanding Talent 292

Chapter 7. The Meaning of Excellence in the Science and Technology Innovation System: A Synthesis 319

1. Factors Influencing Global Excellence 319

2. A Multifaceted Examination of the Meaning of Global Excellence 324

Chapter 8. Policy Implications and Challenges 328

1. Synthesis of the Study 328

2. Policy Implications and Directions for Improvement 332

3. Significance of the Study and Future Tasks 343

References 345

Appendix 364

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 구성	4
〈표 2-1〉 과학기술 글로벌 협력 종합전략 요약	11
〈표 2-2〉 1998년 한국 국가혁신체제의 취약점과 강화방안	19
〈표 2-3〉 2014년 대한민국 혁신시스템의 SWOT	22
〈표 2-4〉 국가혁신시스템 업그레이드 정책의 전제	23
〈표 2-5〉 선행연구의 수월성 의미 구분	28
〈표 3-1〉 글로벌 수월성의에 대한 전문가 인식	65
〈표 3-2〉 글로벌 수월성을 측정하기 위한 과정 중심 지표의 예	67
〈표 3-3〉 글로벌 수월성을 측정하기 위한 과정 중심 지표의 응답 차이	67
〈표 3-4〉 글로벌 수월성을 측정하기 위한 결과 중심 지표와 선정 이유	68
〈표 3-5〉 글로벌 수월성을 향상하기 위한 국가 및 기관의 역량	70
〈표 3-6〉 글로벌 수월성 향상의 장애요인	71
〈표 3-7〉 글로벌 수월성을 향상하기 위한 정책 수요	72
〈표 4-1〉 글로벌 R&D 추진 전략(안)의 사업 유형	76
〈표 4-2〉 글로벌 R&D 사업 가이드라인 추진 방향	77
〈표 4-3〉 국가연구개발사업 국제공동연구 종류(예시)	79
〈표 4-4〉 국가연구개발사업 국제공동연구 추진 유형	79
〈표 4-5〉 과학기술 글로벌 협력 종합전략 주요 내용	80
〈표 4-6〉 홍세호 외(2024)의 글로벌 R&D 유형 분류	83
〈표 4-7〉 Bae and Lee(2020)의 협력 R&D 관련 변수	84
〈표 4-8〉 민지홍 외(2024)의 글로벌 R&D 협력 유형	86
〈표 4-9〉 연구개발단계에 따른 유형 분류	87
〈표 4-10〉 국가 R&D 사업 유형	88
〈표 4-11〉 강현규 외(2024)의 국가 R&D 사업 유형	89
〈표 4-12〉 국가연구개발사업 조사·분석 항목	90
〈표 4-13〉 국가연구개발사업 기술분류 항목 지정 원칙	91

〈표 4-14〉 정부 R&D 주요 특성별 구성요소	94
〈표 4-15〉 NRF 정보 기반 사업 식별을 위한 키워드	99
〈표 4-16〉 NTIS 과제 식별을 위한 키워드	99
〈표 4-17〉 글로벌 수월성 사업 매칭-비매칭 과제	101
〈표 4-18〉 연구개발 단계별 과제 현황	101
〈표 4-19〉 연구수행 주체별 과제 현황	102
〈표 4-20〉 공동연구 대상 현황	102
〈표 4-21〉 국가전략기술별 과제 현황	103
〈표 4-22〉 글로벌 수월성 사업 성과(논문 및 특허, 2023년)	104
〈표 4-23〉 기술료 실시 건수 및 금액	105
〈표 4-24〉 기술사업화 유형	105
〈표 4-25〉 인력양성	106
〈표 4-26〉 연수 지원	106
〈표 4-27〉 글로벌 수월성 사업별 현황(2023년)	108
〈표 4-28〉 글로벌 수월성 사업별 불확실성	110
〈표 4-29〉 글로벌 수월성 사업별 복잡성	111
〈표 4-30〉 사업별 불확실성-복잡성에 따른 유형 분류 사업 예시	115
〈표 4-31〉 유형별 정책제언 종합	115
〈표 5-1〉 현지 거점이 갖추어야 하는 글로벌 수월성	120
〈표 5-2〉 거점별 기능 접근	122
〈표 5-3〉 정책 접근(프로그램 단위)	123
〈표 5-4〉 중소기업 글로벌 협력형 R&D	125
〈표 5-5〉 해외 현지 거점의 9가지 기능 보유 현황	127
〈표 5-6〉 과학기술정보통신부 해외 거점 현황	130
〈표 5-7〉 과학기술정보통신부 산하 기관별 해외 거점 현황	131
〈표 5-8〉 산업통상자원부 해외 거점 현황	134
〈표 5-9〉 KOTRA 현지 거점 사업	135
〈표 5-10〉 산업통상자원부 산하 기관별 해외 거점 현황	139
〈표 5-11〉 중소벤처기업부 해외 거점 현황	140

〈표 5-12〉 중소기업부 산하 기관별 해외 거점 현황	142
〈표 5-13〉 문화체육관광부 해외 거점 현황	143
〈표 5-14〉 문화체육관광부 산하 기관별 해외 거점 현황	144
〈표 5-15〉 심층 인터뷰 참가자 특성	144
〈표 5-16〉 심층 인터뷰 결과 및 제언 사항	145
〈표 5-17〉 KIST의 지역별 현지 거점	151
〈표 5-18〉 기술 분야별 미주 지역내 협력 거점	154
〈표 5-19〉 CS 서비스	161
〈표 5-20〉 주요 프로그램	166
〈표 5-21〉 해외 지역별 업무	168
〈표 5-22〉 JETRO 해외 서비스 개요	173
〈표 5-23〉 JETRO 해외 서비스 개요	174
〈표 5-24〉 JBIC의 금융 수단	179
〈표 5-25〉 대출 및 지분 투자 약정의 건수와 금액	181
〈표 5-26〉 국가별 국제 협력 개요	186
〈표 5-27〉 프라운호퍼의 국제 협력 방식	190
〈표 5-28〉 GTAI 서비스 개요	198
〈표 5-29〉 Access to Tokyo 서비스 개요	204
〈표 5-30〉 카탈루냐 무역&투자 서비스 개요	205
〈표 5-31〉 해외 지점 서비스 개요	207
〈표 5-32〉 (현재) 거점 조성 및 활용 접근	211
〈표 6-1〉 기술의 GDP 성장 기여율	219
〈표 6-2〉 주요국의 국제공동연구 관련 법제	221
〈표 6-3〉 한국과 미국의 국제공동연구협약 제도 비교	224
〈표 6-4〉 국가간 과학기술 협력에 관한 법률안의 구조	237
〈표 6-5〉 국제공동연구사업 사업유형별 편당방식	243
〈표 6-6〉 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼 세부내용	250
〈표 6-7〉 핵융합분야 한-미/한-EU 협력의 다층적 협약구조	260
〈표 6-8〉 핵융합분야 연구시설·장비 관련 협약 사례	262

〈표 6-9〉 CERN 회원국 지위에 따른 활동 범위와 권한, 분담금	268
〈표 6-10〉 CERN의 LHC 데이터의 접근 및 활용 단계	273
〈표 6-11〉 국제공동연구협약상 주요 쟁점과 대응방안	284
〈표 6-12〉 중국의 해외 인재 유치 정책 체계	298
〈표 6-13〉 MSCA Choose Europe 시범사업 평가 기준	301
〈표 6-14〉 주요 해외인재 유치 정책의 특징과 한계	306
〈표 6-15〉 교육부 박사후 국외 연수 지원 규모	309
〈표 6-16〉 과기정통부 국가간 협력기반 조성사업 인력 교류 국가별 현황	309
〈표 6-17〉 해외우수과학자유치사업 지원 내용	311
〈표 6-18〉 주요국의 글로벌 유동성 정책 요약	314
〈표 7-1〉 글로벌 수월성의 세가지 측면	325
〈표 8-1〉 사업별 불확실성-복잡성에 따른 유형 분류	329
〈표 8-2〉 세부주제에서 지적인 공통 전략 부재 및 개선방안	334
〈표 8-3〉 질적 수월성을 평가할 항목의 예	336
〈표 8-4〉 국제공동연구와 과학기술협력에 관한 법·제도의 정비 방향	338
〈표 8-5〉 인재 선순환 측면에서의 주요 한계	342

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 과학기술혁신시스템의 개념도	7
[그림 2-2] 제4차 과학기술기본계획의 주요 정책목표	9
[그림 4-1] 조사분석 단위	75
[그림 4-2] 2024년 범부처 글로벌 R&D 투자 포트폴리오	78
[그림 4-3] 기술유형별 협력전략지도의 협력 유형	81
[그림 4-4] 정부 R&D 유형 구분 모델(UCP 모델)	96
[그림 4-5] 사업별 불확실성-복잡성에 따른 유형 분류	113
[그림 5-1] 해외 거점의 대륙별·기능별 분포도	128
[그림 5-2] 해외 거점의 전략적 협력 체계 재정비	133
[그림 5-3] 산업부 소관 해외 협력 허브 현황	137
[그림 5-4] JETRO 해외 지점	172
[그림 5-5] 글로벌 현지 거점 분포도	208
[그림 5-6] 글로벌 현지 거점 분포도	213
[그림 5-7] 글로벌 현지 거점 분포도	214
[그림 6-1] 핵융합분야 KSTAR사업 한미협력 체계	255
[그림 6-2] 핵융합분야 ITER 사업 추진체계	257
[그림 6-3] 핵융합분야 ITER 조달협정 대비 기여한 실적(Credit)	258
[그림 6-4] 한-CERN 협력사업의 구조와 내용	265
[그림 6-5] 한-CERN 협력사업의 구조와 내용	267
[그림 7-1] 과학기술혁신시스템에서 글로벌 수월성에 영향을 미치는 요소	319
[그림 7-2] 글로벌 수월성의 개념 종합	326

| 요약 |

1. 연구 배경 및 필요성

□ 연구개발혁신 시스템 측면에서 질적 고도화에 대한 요구 증대

- 연구개발 투자의 양적 성장 이후 질적 고도화의 필요성 인식
 - 연구개발에 대한 지속적인 투자로 괄목할만한 성과를 거두었지만, 투자 대비 낮은 질적 수준의 성과에 대한 우려는 지속
- 글로벌 기술패권 경쟁이 가속화되며 기술 주권 확보를 위해 기술수준 향상에 관심 고조
 - 기술패권 경쟁에서 뒤지지 않기 위해 국가전략기술을 선정하고, 육성·보호 전략을 수립
 - 국가는 전략기술을 확보하기 위해 국제 협력의 기회를 적극 활용

□ 연구개발혁신 시스템의 관점을 활용하여 종합적 대안 모색이 필요

- 우리의 과학기술혁신 정책이 우수한 연구성과를 배출하기에 충분한 기반을 제공하는지에 의문
 - 수월성을 확보하기 위한 지원 체계 부족, 국제 협력연구를 위한 제도적 기반 미흡 등에 대한 문제가 지속적으로 제기됨
- 연구개발혁신 시스템의 구조적 전환과 제도적 정비, 국제 협력 역량 강화, 혁신 주체의 글로벌 무대 진출 지원 등을 포괄하는 종합적인 해결을 요구
 - 국제 사회의 일원으로서 해외 우수 연구기관과의 협업, 국제 연구 네트워크 및 가치사슬(value-chain) 구축이 전제되어야 우수한 연구성과가 배출될 수 있음
- 이에 본 연구에서는 글로벌 수월성 확보라는 전략적 목표를 달성하기 위해 연구 개발혁신 시스템의 관점을 도입하여 현황을 다각도로 진단하고, 정책적 개선방안을 모색하고자 함

2. 연구 내용 및 구성

□ (목표) 글로벌 수월성 향상을 위해 과학기술혁신 시스템의 관점에서 현황 진단 및 분석을 다각도로 수행하고, 정책 과제를 도출하고자 함

- 수월성은 학문, 기술, 조직, 인력 등 과학기술혁신 시스템에서의 모든 구성요소가 국제적 기준에서 최고 수준의 성과와 역량을 달성한 것임
- 이 연구는 수월성을 광의로 해석하여 연구개발혁신의 효율성과 효과성을 극대화하여 학술적·경제적·사회적 가치를 창출하는 성질로 정의
 - 따라서 수월성은 연구개발혁신 활동으로 배출된 성과의 수준뿐 아니라 연구개발이나 성과확산의 과정 혹은 연구·혁신 문화에 내재해 있어야 함

□ 연구는 두 부분으로 구분하여 수월성 전반과 제도개선에 관해 다룸

- (Part I) 수월성에 관한 개념 고찰과 이를 확보하기 위한 정부의 다양한 지원 분석
- (Part II) 연구혁신 주체의 해외 진출 및 협력을 활성화하기 위한 전략적 요소
 - 국제 무대에서 혁신 주체의 연구개발혁신 활동을 지원하기 위한 구체적 제도개선 과제 도출에 목적

구 분			내 용
Part I	글로벌 수월성의 의미		• 글로벌 수월성에 대한 개념 구체화 및 현황 파악 • 과학기술혁신 시스템에서 글로벌 수월성 향상에 영향을 미치는 주요 요소의 현황 파악 및 정책 아젠다 도출
	국가연구개발사업에서의 글로벌 수월성		• 글로벌 수월성을 확보하기 위한 연구개발 사업 예산, 성과, 구조 파악 • 관련 사업 운영 및 구조적 문제점, 개선 방안 도출
Part II	해외 거점 운영		• 과학기술혁신 시스템에서 해외 혁신 거점의 역할 및 운영 현황 파악 • 운영 체계화를 위한 개선방안 도출
	제도 개선	공동연구 법제와 협약	• 연구 경쟁력 강화, 자국의 경제적 이익을 확보하기 위한 전략적 도구로 활용하기 위한 국제공동연구 협약제도 상의 쟁점 발굴, 개선과제 도출
		장비 및 인프라 국제 공동 활용	• 데이터, 시설, 서비스 등 자원의 연계·공유를 통해 연구 수월성을 확보하기 위한 개선과제 도출
		우수인력 유치·활용	• 국내 인재의 해외 진출, 해외 인재를 국내에 유치·활용을 활성화하기 위한 개선과제 도출

1. 글로벌 수월성의 개념과 관련 지원 현황

1. 글로벌 수월성의 의미와 개념

□ 과학기술혁신 시스템에서의 수월성

- 과학기술 활동은 지식의 생산(선점)을 위한 경합의 과정이며 근본적으로 탁월함, 우수함, 선제성을 추구
- 과학기술혁신 시스템은 제도와 조직구조를 만드는 행위자들(기업, 산업, 대학 등이 만든 네트워크에서 지식, 사람, 자금이 흘러 복잡한 상호작용을 일으키는 것이 핵심
- 수월한 성과를 만들기 위해 해야 하는 정책적 노력은 국가적 임무와 목표를 위한 행위자 역량 강화와 상호작용 촉진에 있음
 - 성과의 기준은 국가의 부, 과학기술 경쟁력, 최근에는 도전과제의 해결까지 포괄함

□ 과학기술에서 수월성의 개념

- 과학기술의 속성과 지표의 측정가능성을 반영하여 최고 수준의 성과나 그러한 성과를 대리할 수 있는 구체적인 지표로 정의되곤 함

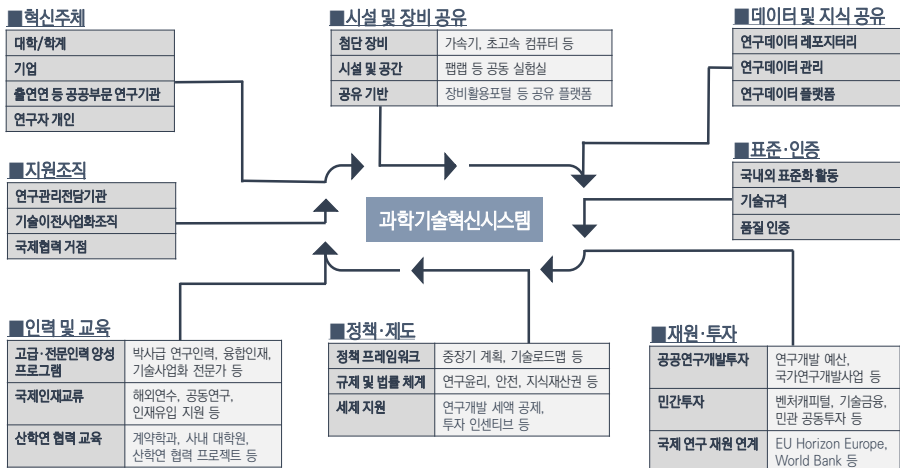
구 분	정 의
유럽 연합(EU)	지식과 새로운 응용 분야의 축적을 목적으로 체계적이고 창의적인 연구 수행을 통해 얻어진 최고 수준의 성과(the top-end quality outcome)
뉴질랜드 기업혁신고용부	잘 설계되고, 잘 수행되고, 잘 보고된 연구로 동료 평가에 의해 인정된 것
과학계량 연구자	출판물의 양, 피인용 수, 상위 10% 저널 비율 등의 구별되고 공정한 지표를 근거한 상위 10%(top 10%) 수준 등의 정의 활용

- 수월성에 대한 평가는 일반적인 정량 지표에서 질적 차이를 반영한 평가로의 전환, 평가과정 전반의 타당성과 형평성을 고려하는 방식으로 진전되고 있음
 - 과학기술의 속성과 지표의 측정가능성으로 피인용 수 등의 지표가 빈번히 활용
 - 언론 보도 등을 통한 사회적 영향력 측정, 대상별·맥락별 유연한 평가 도입 등을 통해 보다 다양한 방식으로 연구 수월성을 평가하려는 시도가 있음

□ 본 연구에서의 글로벌 수월성에 대한 개념

- (공통개념) 국가과학기술혁신 시스템이 국제적 개방성과 제도적 일관성을 바탕으로, 학문적 탁월성과 사회적 가치를 동시에 창출할 수 있는 역량을 보유한 상태
 - 연구개발을 통한 성과의 각종 지표(예, 논문 수, 인용지수 등) 향상을 추구하는 것이 아닌 혁신주체 간의 상호작용, 제도와 인프라의 정합성, 국제적 협력 네트워크의 수준 등 과학기술혁신시스템 전반의 질적 완성도
- (확장개념) 해외혁신 거점, 연구장비의 공동활용 등으로 세부연구가 진전됨에 따라 공통개념을 바탕으로 분석 대상, 연구 단계, 정책 영역에 따라 의미가 재해석됨
 - 국제공동연구, 해외거점, 데이터 교류 등 혁신체계 속에서 국가 과학기술혁신 시스템이 지속적으로 학문적·경제적 가치를 창출할 수 있는 제도적 능력
 - 수월성은 우수한 개인의 성취가 아니라 협력의 결과이며, ‘누가 가장 뛰어난가’의 문제가 아니라 ‘어떤 시스템이 뛰어난 연구자를 지속적으로 유입하는가’의 문제
 - 결과적으로 확장된 개념에서는 과학기술혁신 시스템의 제도적 일관성·효율성, 국제협력이나 오픈 사이언스를 통한 주체 간 협력의 강도와 지속성을 부각

<과학기술혁신시스템에서 글로벌 수월성에 영향을 미치는 요소>



2. 글로벌 수월성 향상을 위한 국가연구개발사업

□ 글로벌 수월성 제고를 위해 추진하는 국가연구개발사업의 분석

- (목적) 글로벌 수월성을 향상하기 위한 국가연구개발사업의 정책 추진 방향 제시
- (방법) 국가연구개발사업 중 ‘글로벌 수월성’을 목표로 둔 25개 사업을 추출하여 유형별 특성 분석
 - 수집한 자료는 2023년 기준 총 8,413과제, 1.8조원의 규모
 - 문헌연구, 데이터 분석, 관련 전문가 인터뷰 등을 통한 종합적 시사점 도출

□ 국가연구개발사업을 통해 수월성을 달성하기 위해 관리, 평가, 예산 운영 방식 등에 있어 ‘사업 유형별 맞춤형 관리체계’가 적용될 될 필요

- 선행연구 Dvir et al.(2003)의 UCP 모델을 국내 실정에 맞게 수정·적용하여 불확실성과 복잡성의 조합에 따라 사업을 4가지 유형으로 분류
- 글로벌 수월성은 주로 도전·탐색형(유형3) 및 복합·도전형(유형4) 사업이 추구 그러나 단기성과에 대한 압박, 예산 활용 제약 등으로 혁신적 성과가 창출되지 못할 가능성
 - 높은 불확실성과 복잡성을 가진 복합·도전형 사업의 경우, 민첩한 관리 체계와 장기적 지원, 다층적 위험관리, 성과 피드백에 대한 개방성이 필수적
- 사업 간 연계를 중심으로 성과를 창출하는 사업의 경우 연계효과가 발생하도록 사업의 배치를 구조화할 필요

구분	(유형1) 단순·예측형	(유형2) 융합·확장형	(유형3) 도전·탐색형	(유형4) 복합·도전형
불확실성	낮음	낮음	높음	높음
복잡성	낮음	높음	낮음	높음
특성	높은 기술성숙도, 범위 명확	다기관 협력·복합기술 결합	신기술·원천기술 탐색	대규모·다국적·고위험 사업

구분	(유형1) 단순·예측형	(유형2) 융합·확장형	(유형3) 도전·탐색형	(유형4) 복합·도전형
관장 관리 방식	효율성 중심의 표준 관리, 사후평가 간소화	PMO형 관리, 연계사업간 조정기능 강화	Stage-Gate 및 무빙타겟 허용	적응형·민첩형 연구관리, 리스크관리
사업 예시	다목적방사광 가속기구축	SMART 혁신기술개발	해외우수연구기관유 치, 기초연구기반구축 -CERN	슈퍼컴퓨터개발, 글로벌프론티어, 나노소재기술개발 (나노미래소재원천)

II. 주요 전략요소별 정책과제

1. 해외 혁신 거점 운영

□ 해외에 설치된 혁신거점의 운영 진단

- (배경) 연구협력 네트워크 확대 및 현지 진출 기업의 지원을 위해 해외 전역에 거점이 구축되고 있으나, 거점의 전문역량 확보 및 이들 간 협력적 경로 조성은 제한적임
 - 현지에 조성된 혁신 거점은 기술 및 인적자원에 대한 접근성뿐 아니라 현지의 혁신주체와 연구 협력 및 공동실증, 네트워킹 등 지원하나 제한된 기능에 집중
- (목적) 연구기관의 글로벌 협력R&D 및 해외 현지에 진출하는 기업이 시장 경쟁력을 확대하도록 국내 혁신 거점의 수월성 확대 방안 설계
 - 과기정통부, 산업부, 중기부, 문체부, 국토부 등의 부처에서 해외에 설립한 약 260여 개의 혁신거점 현황 분석
 - 혁신주체의 국제 협력 및 진출 활성화를 위해 요구되는 자원(기술, 인재, 시장 접근성) 활용의 효과성을 극대화하도록 해외 혁신 거점을 고도화하는 방안 마련

□ 해외 현지에 설립된 혁신 거점이 혁신 주체의 국외 진출 시 접근성, 관계성, 지속성의 확대를 통합적으로 지원할 필요

- 여러 부처에서 설립한 거점을 통합 관리하고, 단일 전략을 추진하기 위한 ‘(가칭) 글로벌 K-노드 협의체(Global K-Innovation Node Council)’를 설치

- 해외 혁신거점의 위치, 기능, R&D 협력 실적, 현지에 진입을 위해 요구되는 기술검증, 규제 등에 대한 정보를 실시간으로 제공하는 디지털 통합정보망 구축
 - 동일 국가·지역 내에 유사 기능의 거점이 중복 운영되거나 성과, 기능, 위치의 정보가 공개되어 있지 않아 정책 연구자 및 기업의 탐색 비용이 증가하는 문제 해소
- 여러 부처나 기관의 역량을 결합하여 공동 자금지원, 실증·인증 연계를 추진하는 공동 R&BD 프로그램 운영 제안

2. 국제공동연구 법제와 협약

- 국제공동연구가 국가적 아젠다로 부상하고 있는 가운데, 우리나라는 정책과 규범체계가 일치하지 않는 문제
 - (배경) 국제공동연구가 연구경쟁력강화 및 경제안보의 핵심 수단으로 작용하며, 국제공동연구 핵심 인프라로서의 법제와 협약제도 실무상 중요성 또한 확대
 - 국제공동연구와 과학기술협력에 관한 법·제도는 우리나라가 국제협상에서 대등한 지위를 확보하고, 국가 차원의 기술주권과 글로벌 파트너십을 강화할 수 있는 기반
 - 그러나 우리나라는 국제공동연구 정책과 규범체계가 일치하지 않는 문제
 - 법제가 국가연구개발사업 중심 및 기술 영역별로 구성
 - 국제공동연구 관련 특례가 「국가연구개발혁신법」의 입법과정에서 삭제
 - (목적) 국내외 국제공동연구 협약제도를 비교하여 국내 협약제도의 쟁점을 발굴하고, 개선의 방향성을 제시함

□ 국제공동연구와 과학기술협력에 관한 법·제도의 정비 방향

항 목	현 황	대 안
국제공동연구 및 과학기술협력 거버넌스 정비	• 현행 과기정통부·산업부로 분산된 거버넌스는 협상력·조정력에 한계 • 국가 차원의 합의 도출, 외교채널과 연계 미흡 • 통상·무역협상의 주된 협상 당사자인 외교부는 과학기술외교에 전문성 부족	과기혁신본부 내 (가칭) 국제과학기술협력전략국 신설 - 범부처 협력·외교 연계 기능 강화 - 외교부 내 과학기술외교 수행체계 재정비 및 협상 권한 명확화 - 과학기술혁신본부와 외교부/산업부 간 역할 재정립
전략기술 보호 관련 법·제도 정비	• 「산업기술유출방지법」, 「국가첨단 전략산업법」 등 다수 법률의 분절적 운영 • 법률 및 부처마다 보호기술 지정·승인을 위한 심의기구 운영	국가핵심기술·전략기술 보호체계 통합 - 국가핵심기술·전략기술 지정 및 수출 등 이전을 위한 심의체계 단일화 - 산업부 통상교섭본부 내 전략기술보호 전담조직 신설 검토
연구성과 보호 및 신뢰 기반 시스템 정비	• 특허·논문 등 공개형 성과 보호에 편중 • 암묵지 등 무형적 성과의 보호에 관한 인식 미흡	Hard IP(특허)+Soft IP(영업비밀·노하우) → Dual 보호체계 구축 - 전략기술군에 대한 국가차원의 '블랙박스 전략' 추진에 따른 연구성과 인정 제도 마련 - 비밀 및 성과정보에 대한 접근·보안 체계의 선제적 마련으로 국제공동연구의 신뢰기반 구축

3. 장비 및 인프라 국제 공동 활용

□ 연구시설·장비, 데이터, 연구자원 공유를 촉진하기 위한 제도적 쟁점 발굴

- (배경) 글로벌 수월성을 지향하는 국제공동연구 등에서 첨단 연구시설·장비, 데이터, 연구자원·소재 등을 공유·활용하는 사례가 다수
- (목적) 연구시설·장비, 데이터, 소재 등 연구인프라의 연계·공유를 통해 연구 수월성을 도모하는 국제협력 사례에서 제도적 이슈와 쟁점을 분석하고, 선도적 과학기술협력 촉진을 위한 개선방안 도출
 - 핵융합실험로(인공태양) 기반 에너지 연구, 거대입자가속기 기반 물리학 연구 등 거대연구시설·장비 활용 국제공동연구사례

□ 연구 데이터 및 인프라의 안정적 접근·활용 기반 마련

- 연구인프라 및 데이터의 접근·활용 기준과 절차를 명확히 설정하고, 이를 국제적으로 상호 참조할 수 있도록 제도화할 필요
 - 비밀유지 협약이나 데이터 관리 지침이 존재하나, 복잡·세분화되고 있는 연구인프라 및 데이터 활용 수요를 충분히 반영하지 못하는 한계 해소
- 데이터와 소스코드의 활용 시 단순 공개·보호의 이분법이 아닌 단계적·다면적 공개로 접근하여 공개와 보호의 균형 차원에서 유연한 방침 설계
 - 단순한 보안 조치가 아니라 데이터 유형별 접근권한, 보존기간, 이용목적을 구체화한 기술적·조직적 보호 기준 마련
- 연구인프라의 경우 구축·운영·이전·폐쇄에 관한 절차와 발생한 데이터의 접근·활용 권한, 공동소유·공동관리의 조건 등을 포함하는 공동연구 표준협약서를 개발·보급
- 국제공동연구 과정에서 수시로 발생하는 접근권, 공개수준, 책임소재 등의 인프라·데이터 관련 이슈를 상시 협의·조정하기 위한 협의체계 운영
 - 정부간 협약 외에 실험·프로젝트 단위로 협의체가 구성되는 다층적 체계를 의미

4. 과학기술인재의 국내외 유동성 제고

□ 현재의 인재정책은 국내외 과학기술인재의 유출입에 대한 종합적 접근 및 이해가 부족

- (배경) 최근 과학기술의 융복합화, 글로벌 기술경쟁 심화, 인구감소 등이 복합적으로 작용하여 과학기술인재의 국제 이동과 교류가 빠르게 확대
 - 그러나 현재의 정책은 국외 진출과 국내 유치 정책이 분리된 단방향적 구조이며, 인재의 진출과 귀환에 이르기까지 이동 전 주기를 포괄하지 못함

<인재 선순환 측면에서의 주요 한계>

구 분	내 용
인재의 이동성에 대한 관점 결여	• 국내 인재의 해외 진출과 해외 인재의 국내 유치가 각각 개별 정책으로 추진 • 인재 이동의 선순환 구조(진출-진출국과 협력-귀환)가 부재
인재정책의 양적 확대 중심 기조	• 교육부, 과기정통부, 산업부 등 각 부처가 추진하는 인력유치 사업이 '유치 인원 확대'에 초점을 맞추고 있음 • 인재정책과 국내 혁신시스템 경쟁력 제고와의 연계성이 낮음
해외 인재 유치의 장기 정주 중심 접근	• 단기 교류 중심의 BP 사업과 IBS 프로그램을 통해서만 일정 수준의 글로벌 인재 네트워크가 유지되는 실정 • 언어·문화 장벽을 고려할 때, 정주형 유치보다는 협력·교류형 유연한 접근이 필요함에도 정주형 유치에 대부분의 정책이 초점
국내 연구기관의 매력도 및 민간의 글로벌 협력 기반 취약	• 국내 주요 대학의 국제적 위상 낮음 • 산업체의 해외 인재 유치에 대한 참여 낮음
데이터 관리 및 정책 연계 부족	• 박사후연구원 해외연수자, 재외한인 과학기술인, 국내 복귀 인력 등 관련 정보가 연구재단 DB, KOSEN, 국외공관, 한인학술네트워크 등 여러 기관에 분산 • 인력 DB의 통합 관리가 미흡하여 정책 간 연계 및 환류가 어려움

□ 과학기술인재의 유동성을 제고하기 위한 정책개선 방향 제안

- 국내외 과학기술인재의 진출-협력-귀환-정책-재진출이 선순환하도록 정책 설계
- 외국인 인재의 국내 활동 현황을 고려했을 때, 인재유치를 장기 체류보다 단·중기 공동연구나 원격협력, 프로젝트 기반 교류 중심으로 정책을 재설계
- 법무부, 연구재단 등에 산재한 인재 데이터를 연계하여 '(가칭)글로벌 인재 이동 데이터 통합 플랫폼'을 마련하고, 인재정책 수립의 근거로 활용

Summary

Study on How to Improve the S&T Innovation System to Enhance Global Competitiveness

- **Project Leader: Hyeonchae Yang**
- **Participants: Soojeoung Sohn · Hyeok Lee · Eunjung Shin · Seung Woo Yang · Kibeom Park · Sungjoo Hong · Hakhyo Kim · Hyesun Lee · Jisun Kim · Yuan Park · Reeda Ha · Bogyong Kim · Bonjin Koo**

Over the past several decades, the Republic of Korea has achieved substantial progress in science and technology, supported by sustained public investment in research and development(R&D) and continuous improvements in industrial technological capabilities. These efforts have enabled Korea to establish a solid position in the global innovation landscape. However, despite this quantitative expansion, persistent concerns remain regarding the qualitative impact, efficiency, and sustainability of R&D outcomes.

This policy report argues that such limitations cannot be sufficiently explained by conventional performance indicators focused on output volume or short-term results. Instead, they reflect deeper structural challenges embedded within Korea's science, technology, and innovation(STI) system, including fragmented governance, limited international integration, and evaluation mechanisms oriented toward administrative control rather than systemic learning.

The global STI environment is undergoing a profound transformation. Rapid technological convergence, the globalization of knowledge and innovation networks, and demographic changes affecting talent mobility are reshaping the foundations of national competitiveness. In this context, innovation performance is no longer determined solely by the excellence of individual technologies or institutions, but by the coherence, openness, and learning capacity of the

innovation system as a whole. Leading economies are responding by strengthening international joint research, shared research infrastructures, overseas innovation hubs, and global talent circulation, while simultaneously pursuing strategies to secure technological sovereignty.

Against this backdrop, Korea faces growing challenges in systematically securing global excellence. Policy frameworks remain fragmented across ministries and programs, institutional arrangements for international cooperation are underdeveloped, and strategic coordination at the system level remains weak. This report seeks to identify key policy directions to address these challenges and to support Korea's transition toward an open and sustainable innovation nation.

The analysis is guided by three core questions:

- How should global excellence be conceptualized within Korea's STI system?
- What structural and institutional conditions are necessary to achieve global excellence?
- How should national R&D programs, international cooperation mechanisms, overseas innovation hubs, and talent policies be reformed accordingly?

1. Global Changes in the Science, Technology, and Innovation Environment

1.1 From Technological Competition to System Competition

Global competition in science and technology has evolved from rivalry over individual technologies toward competition among innovation systems. Technological convergence has blurred traditional sectoral boundaries, while digital transformation has accelerated the speed at which knowledge is created, shared, and commercialized. As a result, innovation increasingly depends on the ability to mobilize diverse actors—universities, research institutes, firms, governments, and global partners—within flexible and open systems.

In this environment, excellence is no longer defined by isolated breakthroughs, but by the system's capacity to continuously generate, absorb, and apply knowledge. This shift has profound implications for national STI policy, requiring governments to move beyond project-level management toward system-level governance.

1.2 Globalization of Knowledge and Talent Mobility

The globalization of knowledge networks has significantly altered the geography of innovation. International joint research, shared research infrastructures, and cross-border mobility of researchers have become essential components of cutting-edge science and technology. At the same time, demographic decline in many advanced economies has intensified competition for global talent, making openness and attractiveness key determinants of innovation performance.

Leading countries have responded by actively promoting international collaboration and circular talent mobility, recognizing that excellence emerges from continuous interaction with global innovation ecosystems rather than from domestic self-sufficiency alone.

2. Conceptual Framework: Defining Global Excellence

2.1 Global Excellence as a Systemic Concept

This report defines global excellence as a system-level capability rather than an attribute of individual projects or institutions.

Global excellence refers to a state in which actors and institutions within the STI system maximize the efficiency and effectiveness of R&D and innovation activities, thereby continuously generating internationally competitive scientific, economic, and societal value.

This definition emphasizes sustainability and reproducibility. Excellence is understood not only as the achievement of world-class outcomes, but as the institutionalized capacity to reproduce such outcomes over time.

2.2 National Innovation System Perspective

The analytical framework of this report is grounded in the concept of the National Innovation System(NIS), which views innovation as the outcome of interactions among institutions involved in knowledge creation, diffusion, and utilization. While Korea adopted the NIS framework in the late 1990s, its practical implementation has been constrained by fragmented governance, limited inter-actor coordination, and evaluation systems focused on compliance rather than learning.

The report identifies four interdependent components that shape global excellence:

1. Knowledge creation and diffusion (R&D, education, technology transfer, standardization)
2. Institutional and policy environments (funding, evaluation, regulation, legal frameworks)
3. Cultural and organizational foundations (leadership, innovation culture, risk tolerance, trust)
4. Connectivity and learning capacity (coherence among actors, feedback mechanisms, adaptability)

Global excellence emerges from the interaction of these components rather than from any single element in isolation.

3. International Experience and Policy Implications

3.1 Learning-Oriented Evaluation Systems

Comparative analysis of international cases highlights a common trend: a shift from control-oriented evaluation toward learning-oriented governance. In Germany, the Excellence Strategy emphasizes long-term institutional development and qualitative peer review. In the United Kingdom, the Research Excellence Framework(REF) integrates research quality, impact, and institutional strategy, using evaluation as a tool for system-wide learning.

These cases demonstrate that excellence-oriented evaluation systems do not merely rank institutions, but actively shape institutional behavior, strategic alignment, and capacity building.

3.2 Implications for Korea

Korea's current evaluation framework remains heavily oriented toward short-term outputs and administrative accountability. This approach limits institutional autonomy, discourages risk-taking, and undermines long-term strategic investment. Achieving global excellence therefore requires reorienting evaluation systems to support learning, experimentation, and institutional differentiation.

4. Global-Excellence-Oriented National R&D Programs

4.1 Current Structure and Limitations

Analysis of National Science & Technology Information Service(NTIS) data reveals that R&D programs explicitly oriented toward global engagement are predominantly concentrated in basic and applied research stages. Universities and government-funded research institutes dominate participation, while private-sector involvement remains limited.

Although collaboration with overseas research institutions is relatively strong, partnerships linked to commercialization and global value chains are rare. International cooperation is geographically concentrated in a small number of advanced economies, limiting exposure to emerging innovation regions.

4.2 Policy Directions

To enhance global excellence, national R&D programs should be differentiated according to uncertainty, complexity, and participation levels. Programs with high global strategic value require long-term, flexible funding arrangements and evaluation criteria aligned with learning and capability development rather than short-term outputs.

5. Overseas Innovation Hubs and Global Connectivity

5.1 Role of Overseas Innovation Hubs

Overseas innovation hubs function as critical interfaces between domestic innovation actors and global ecosystems. Their core functions include knowledge linkage, local experimentation, commercialization support, and talent exchange.

Korea currently operates more than 120 overseas innovation hubs across multiple ministries and agencies. However, these hubs lack strategic integration, resulting in duplication, uneven capacity, and weak network effects.

5.2 Toward Integrated Governance

This report proposes a phased approach to strengthening overseas innovation hub governance:

- Phase 1: Integration of information and functional redefinition
- Phase 2: Establishment of coordinated governance mechanisms
- Phase 3: Functional upgrading through joint programs and shared platforms

An integrated governance framework would enhance strategic coherence and maximize the contribution of overseas hubs to global excellence.

6. Legal and Institutional Foundations for International Cooperation

Despite strong policy rhetoric, international joint research in Korea lacks a stable legal and institutional foundation. Fragmented legal provisions, inconsistent contract practices, and misalignment with international standards create uncertainty and administrative burdens for researchers.

To address these challenges, the report recommends:

- Establishing a comprehensive legal framework for international science and technology cooperation
- Standardizing international joint research agreements
- Adopting FAIR principles for research data management
- Creating institutional mechanisms for dispute mediation and risk management

7. Talent Policy and Circular Mobility

Global excellence depends critically on human capital. Korea's talent policy has traditionally focused on preventing brain drain, rather than facilitating open and dynamic talent circulation.

This report emphasizes the need for a paradigm shift toward circular mobility, integrating outbound mobility, return, attraction, and utilization of global talent into a coherent policy framework. Institutional reforms should be supported by data-driven talent management systems and more flexible administrative procedures.

Conclusion: Policy Implications and Strategic Directions

Korea's STI system stands at a critical juncture. Further progress requires a transition from quantitative expansion toward the systematic pursuit of qualitative excellence. Global excellence should be understood not merely as a policy objective, but as a guiding principle shaping the design and operation of the STI system.

The central policy message of this report is clear:

Excellence is not an outcome of individual projects, but a reflection of system quality.

Achieving global excellence therefore requires integrated reforms across R&D policy, evaluation systems, international cooperation, overseas innovation hubs, talent circulation, and legal and institutional foundations. By embracing openness, learning, and systemic coherence, Korea can strengthen its position as a globally competitive and sustainable innovation nation.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

매년 10월, 노벨상 수상자 발표 시기가 다가오면, 한국에서 노벨 과학상 수상자가 배출될 것인지에 대해 세간의 관심이 높아진다. 또한 비슷한 시기가 되면, 세계적 학술정보 분석 기업인 클래리베이트(Clarivate Analytics)에서는 저자들의 논문 인용 횟수를 분석하여 향후 노벨상을 수상할 가능성이 높은 연구자를 예측·발표하고 있다. 이러한 예측 결과는 단순히 수상자 배출 여부 혹은 연구자 개인에 대한 연구 업적 분석이라는 단편적 의미 부여에서 나아가 국제 학술계에서 소속 국가나 기관이 지닌 연구역량에 대한 지표라는 평가를 받기도 한다. 특히 한국의 경우 과학기술에 대한 정부의 강력한 정책 의지를 바탕으로 연구개발(R&D) 투자를 꾸준히 확대해 오면서 한국인의 노벨상 수상에 대한 관심이 높다. 그 결과로 일부 분야에서 한국인 연구자가 노벨상 수상자로 손꼽히고 있기는 하지만 국가의 연구 역량과 지원기반이 아직 성숙하지 못한 관계로 한국에서 노벨상 수상자가 나오기까지는 아직 시간이 더 필요하다는 것이 많은 연구자들의 의견이다(헬로디디, 2023. 10. 11.).

과학기술은 비단 노벨상, 경제성장 및 산업경쟁력의 핵심 동력에서 나아가 국가의 안보, 사회적 신뢰, 국제적 위상까지 좌우하는 국가 전략의 중심축으로 자리 잡는 최근의 국제적 경향이 수월성에 대한 관심을 드높인다. 기후변화, 감염병, 에너지 전환, 디지털 전환 등 전세계적으로 발생하고 있는 복합 위기를 과학기술혁신을 통해 해결책을 찾는 것도 이러한 경향을 뒷받침한다. 그러나 이제까지 한국은 R&D에 지속적으로 투자한 결과 양적인 측면에서 괄목할만한 성과를 거두어 논문이나 특허의 양적인 측면에서 주요국과 어깨를 견줄만한 수준에 올랐으나 논문 질적 영향력, 기술사업화 성공률, 혁신의 사회적 확산력 등의 측면을 고려했을 때, 국제적 위상과 질적 성취가 충분하지 못하다는 지적이 잇따른다.

이러한 한계는 우리나라 과학기술혁신시스템이 ‘투입 중심’의 성장모델에서 ‘수월성(Excellence)’ 중심의 질적 혁신모델로 전환하지 못한 구조적 문제와 관련되어 있다.

즉, 연구개발의 양적 규모는 세계적 수준에 도달했지만, 이를 지속가능한 글로벌 경쟁력으로 전환시킬 제도·조직·인재·협력 기반이 미흡하다는 점이 근본적 과제로 지적된다. 일례로 세계적으로 우수한 연구성과를 배출하기 위해서는 국제 사회에서의 일원으로서 해외 우수 연구기관과의 협업, 국제 연구 네트워크 및 가치사슬(value-chain) 구축이 전제되어야 하나 수월성을 확보하기 위한 지원 체계 부족과 국제협력을 위한 제도적 기반 미흡 등 국제적 수준의 우수한 연구성과를 배출하기에 어려운 여건이 지목되기도 한다. 이는 ‘수월성(Excellence)’이라는 개념이 단순히 우수한 연구 성과를 대상으로 하는 것이 아니라, 국가의 혁신역량이 세계적 수준에서 자율적·지속적으로 진화할 수 있는 시스템과 구성요소 관점에서의 성숙도로 해석할 수 있는 근거를 제공한다. 따라서 ‘수월성’은 시스템의 구성요소인 연구자의 탁월한 역량뿐만 아니라, 연구개발 환경이라 할 수 있는 제도, 네트워크, 문화, 인프라, 거버넌스의 질적 수준에 의해서도 결정된다. 이에 본 연구에서는 본 연구는 글로벌 수월성 확보라는 전략적 목표 달성을 위해 현재의 국가연구개발시스템을 다각도로 진단하고, 이를 고도화하기 위한 개선방안을 모색하고자 한다.

제2절 연구 내용 및 구성

앞서 설명하였듯 과학기술정책에서 ‘수월성(Excellence)’의 가치가 강조되는 시점이다. 다만, 본연구에서는 수월성을 기존에 학술 분야에서 추구하는 탁월성이나 국내에서 최고 수준의 성과와 역량을 달성했음을 의미하는 것에서 나아간 정의를 활용하고자 한다. 이 연구에서 수월성은 기존의 의미를 확장하여 학문, 기술, 조직, 인력 등 과학기술혁신 시스템에서의 모든 구성요소가 국제적 기준에서 최고 수준의 성과와 역량을 달성한 것, 즉 글로벌 수월성으로 본다. 따라서 글로벌 수월성은 세계적으로 인정받는 연구 업적의 배출, 혁신 주체의 글로벌 무대 진출 등 다양한 방식으로 구현될 수 있음을 전제한다. 글로벌 수월성을 확보하기 위해서는 개별 혁신주체의 역량향상뿐 아니라 확보 수단으로 국제공동연구, 세계 우수 연구기관 및 연구자들과의 협업,

글로벌 기술사업화, 기후변화 및 에너지와 같은 글로벌 이슈에 대한 기술적 기여, 국제적 수준의 교육·연구 환경을 통한 우수 인재의 육성과 활동 지원 등을 들 수 있다. 이와 같이 다양한 각도에서의 글로벌 수월성을 확보 또는 강화하기 위한 방법을 모색하고자 본 연구에서는 과학기술혁신시스템의 관점을 도입한다.

이에 이 연구에서는 과학기술혁신에서 수월성을 연구개발 및 혁신의 효율성과 효과성을 극대화하여 학술적·경제적·사회적 가치를 창출하는 성질로 정의하며, 이는 연구개발 및 혁신활동으로 인한 결과의 수준을 의미하는 것뿐 아니라 연구개발이나 성과 확산 과정에 내재해 있는 성질이라 할 수 있다. 이 연구에서는 수월성을 확보하기 위한 정부의 지원 현황을 분석하고, 우리나라 과학기술혁신시스템이 글로벌 수월성을 확보하기 위해 필요한 제도·조직·정책적 개선방향을 제시하고자 한다. 특히 수월성을 확보하기 위한 주요 정책 수단으로 활용하고 있는 글로벌 시장 개척, 국제공동연구 등 주요 연구혁신 주체의 해외 진출 및 협력을 지원하기 위한 제도 개선과제를 중점적으로 도출해보고자 한다. 제도개선에 집중하는 이유는 개별 혁신주체들은 이미 수월성을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있다는 전제로 본 연구에서는 주요하게 다루지 않으며, 국제 협력 및 진출, 인프라 공동 활용 등을 지원하는 과학기술혁신 시스템의 기반 요소인 제도적 정비가 수월성을 확보하기 위한 기본 요건이라 판단했기 때문이다.

구체적으로는 다음의 세 가지 세부목표를 설정하여 연구를 진행했다. 우선 글로벌 수월성의 개념을 정립하고, 측정 방안을 고찰해 보는 데 이 연구의 목적이 있다. 본 연구에서는 글로벌 수월성을 단순한 연구성과의 '우수함'이 아니라, 과학기술혁신시스템의 구조적 성숙도와 국제적 연계 역량의 측면에서 재정의한다. 그리고 국가연구개발사업의 구조를 진단하고, 수월성을 향상하기 위한 지원 현황을 분석하여 현재 국가연구개발사업이 글로벌 수월성 강화에 어떻게 기여하고 있는지 평가하고자 한다. 이를 위해 주요 연구관리전문기관과 국가과학기술지식정보서비스(NTIS: National Science & Technology Information Service)에서 제공하는 데이터를 기반으로 수월성을 직접 목표로 하는 사업군을 식별하고, 사업의 규모·유형·성과를 분석함으로써 제도 및 정책 개선방안을 도출한다. 마지막 세부목표로 국제공동연구 법제, 해외 혁신거점 운영, 연구인프라 공동활용, 인재교류 등 과학기술혁신시스템의 개별 요소 수준에서의 정책

개선방안을 제시한다.

세부 연구목표를 반영하여 이 연구는 연구의 내용을 크게 두 부분으로 나누어 수월성을 확보하기 위한 정부의 다양한 지원(Part I)과 연구혁신 주체의 해외 진출 및 협력을 활성화하기 위한 제도개선 과제 도출(Part II)로 구성한다. 전자의 Part I 부분에서는 글로벌 수월성에 대한 선행연구 분석과 함께 과학기술혁신 시스템에서 글로벌 수월성에 대한 전반적인 의미를 고찰해 보고, 수월성을 확보하기 위한 다양한 국가연구개발사업의 운영 현황 및 개선과제를 도출한다. 이어 Part II에서는 글로벌 수월성 향상의 주요 수단으로 활용되는 연구혁신 주체의 해외 진출 및 협력 지원 활동을 중심으로 구체적인 정책과제를 도출해 본다.

<표 1-1> 본 연구의 구성

구 분			내 용
Part I	글로벌 수월성의 개념		• 개념 구체화 및 현황 파악 • 과학기술혁신시스템에서 글로벌 수월성 향상에 영향을 미치는 주요 요소의 현황 파악 및 정책 아젠다 도출
	국가연구개발사업에서의 글로벌 수월성		• 글로벌R&D 사업군 등 글로벌 수월성을 확보하기 위한 관련 사업 예산, 성과, 구조 파악 • 글로벌 수월성을 확보하기 위한 관련 사업 운영 및 구조적 문제점, 개선 방안 도출
Part II	해외 거점 운영		• 과학기술혁신 시스템에서 해외 거점의 역할 및 운영 현황 파악 • 운영 체계화를 위한 개선방안 도출
	제도 개선	R&D 협약	• 연구 경쟁력 강화, 자국의 경제적 이익을 확보하기 위한 전략적 도구로 활용하기 위한 국제공동연구 협약제도의 쟁점 발굴, 개선과제 도출
		인프라 연계·공유	• 데이터, 시설, 서비스 등 자원의 연계·공유를 통해 연구 수월성을 확보하기 위한 개선과제 도출
		우수인력 유치·활용	• 국내 인재의 해외 진출, 해외 인재를 국내에 유치·활용하기 위한 개선과제 도출

자료: 연구진 작성

특히 Part II는 해외 혁신 거점 운영 체계, 연구혁신 주체의 해외 진출 및 협력 지원제도(연구개발혁신 자원의 국제 공유, 국제 공동연구 협약, 글로벌 우수 인재 유치·활용 등) 중심의 세부과업으로 구성된다. 기업·연구자 등 연구혁신주체의 글로벌 진출을 지원하는 해외 거점 운영의 체계화 방안을 포함한다. 그리고 연구주체가 국제공동

연구를 수행할 때, 국가의 학술적·경제적 이익을 확보하기 위한 전략적 도구인 국제공동연구 협약제도 및 연구 인프라 공유와 관련한 제도적 쟁점을 발굴하여 개선과제를 도출한다. 마지막으로 국내외 우수 연구인력 유치 및 활용을 통해 수월성을 강화하기 위해 국내 연구자의 해외 진출을 촉진함으로써 인적 역량을 향상하기 위한 방안과 외국인 연구자를 자국에 확보·활용함으로써 부족한 인력을 보강하기 위한 제도적 개선과제를 모색해 본다.

상기 연구 목표를 달성하기 위해 이 연구에서는 정책분석과 실증분석을 결합한 통합적 접근법을 채택하였다. 우선 이론 분석을 통해 ‘글로벌 수월성’에 대한 개념과 구성요소를 고찰하였다. 이와 관련하여 OECD, EU Horizon Europe, NSF와 같은 해외 주요 기관이 정의하는 수월성과 평가체계를 분석했으며, 그 결과 수월성이 학문적 수월성, 제도적 수월성, 사회적 수월성의 세 개의 차원으로 구성된 시사점을 도출하였다. 그리고 국가연구개발사업에 대한 실증분석을 수행했다. 수월성과 관련한 키워드를 기반으로 사업군을 선별하고, 이들 사업의 구조와 특성을 비교했다. 이 과업의 일환으로 NTIS 데이터를 활용하여 사업별 목표, 유형, 규모, 성과를 분류했다. 그리고 정책·제도 분석을 통해 글로벌 수월성 달성을 저해하는 구조적 한계를 도출했다. 국제공동연구 관련 법제, 해외에 설립된 혁신 거점의 운영체계, 인재정책, 인프라 개방정책 등을 검토하고, 해외 주요국의 운영사례 및 제도와 비교를 통해 개선방향을 제안한다.

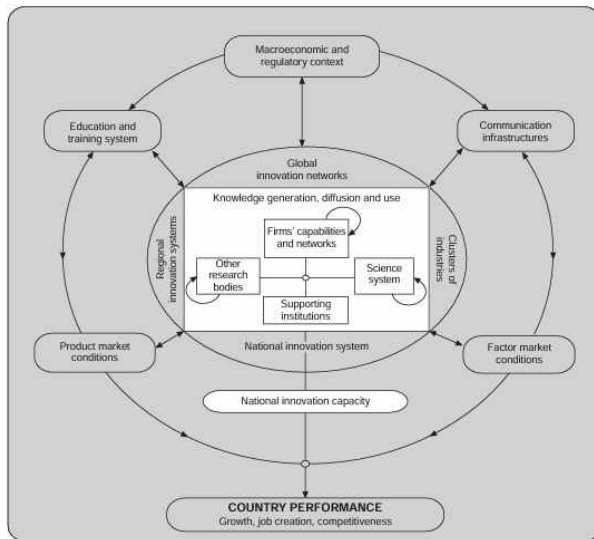
이 연구는 개별 연구성과를 중심으로 수월성을 접근했던 기존의 방식에서 시스템을 중심으로 접근을 확장했다는 측면에서 다른 연구와 차별점이 있다. 기존 연구가 연구기관이나 학문분야, 성과지표를 중심으로 수월성을 논의했다면, 이 연구는 국가 과학기술혁신시스템의 관점에서 전체의 구조적 성숙도와 연계성에 초점을 맞추었다. 그리고 국가연구개발사업의 실증 데이터를 분석에 활용한 점에서 차별성을 찾을 수 있다. NTIS에서 제공하는 과제 데이터를 활용하여 ‘글로벌 수월성 지향형 R&D사업’의 유형과 특징을 실증적으로 제시함으로써 향후 정책 설계의 객관적 근거를 확보했다. 또한 법·제도·국제협력을 포괄하여 개선 방안을 제시했다는 점에서 차별성이 있다. 기존 연구가 개별 제도나 프로그램을 개선하는 수준에 머문 반면, 이 연구는 법제, 조직, 인력, 인프라를 포괄하여 정책 개선 방향을 제안하였다.

그리고 이 연구는 연구개발 투자가 양적 확대를 지향하는 것에서 나아가 성과의 질적 수월성과 국제적 영향력을 중심으로 한 정책 패러다임 전환의 근거를 제공하는 점에서 의의가 있다. 제도, 협력, 인재, 인프라 등의 글로벌 수월성의 구성요소를 체계적으로 진단하여 구조적 취약점 개선 방향을 제시한 점에서 국가 과학기술혁신시스템의 구조적 성숙도 제고했다는 점에서도 의의를 찾을 수 있다. 마지막으로 국제공동연구, 해외거점, 인재교류 등 개방형 혁신에 대한 기반을 강화함으로써 우리나라가 국제 과학기술혁신 무대에서 주도적 주체로 도약할 수 있는 전략적 근거를 마련한다. 이어, 향후 이 연구에서 다룬 글로벌 수월성 개념과 지표를 기반으로 분야별 정책 설계, 예산 배분, 평가기준 수립 등에 활용 가능한 정량·정성 통합 평가 프레임워크가 제시될 수 있다는 점에서 후속 연구와 정책 설계의 토대 제공한다.

| 제2장 | 글로벌 수월성의 의미

과학기술혁신시스템은 신기술 개발에 필요한 지식, 기법, 산출물을 생성·축적·이전하는 상호 연결된 제도 및 체계로 혁신 정책의 형성·실행을 위한 틀을 제공한다. 이는 홍성주 외(2015)에서 언급하듯 과학기술혁신의 연구개발정책(공급 측면)과 산업 및 시장 정책(수요 측면)을 통합적으로 이해할 수 있는 프레임워크임이기도 하다. 이에 본 연구에서는 과학기술 혁신 시스템에서의 글로벌 수월성이란 무엇인지를 고찰해보고, 선행연구 분석을 통해 글로벌 수월성의 의미를 구체화한다.

[그림 2-1] 과학기술혁신시스템의 개념도



자료: OECD(1999: 23)

제1절 과학기술혁신시스템에서의 수월성

1. 과학기술활동에 내재된 수월성 추구

오랫동안 과학기술활동은 불변하는 절대적 진리를 다루는 것으로 여겨져 왔다. 예를 들어, 대표적인 과학기술활동인 연구는 자연에서 일어나는 제반 현상들에 대한 기술이나 설명, 이해, 예측, 통제를 목적으로 하며, 이를 통해 특정 자연현상에 대한 ‘단 하나의 진술’인 과학 개념이나 법칙, 이론, 가설들이 과학지식으로 만들어진다고 보았다(박승재·조희형, 1998). 이는 곧 과학기술활동이 ‘단 하나의 진술’을 위해 경합하는 성격을 가지고 있음을 시사한다. 이때 특정 자연현상을 얼마나 정확하게나 구체적으로 설명하는지 뿐만 아니라, 때로는 다른 이들보다 빠르거나 경제적으로 설명하는지도 경합의 내용이 될 수 있다. 즉, 다양한 차원에서의 상대적인 탁월함이나 우수함, 선제(先除)성을 근거로 과학기술활동과 그 결과에 대한 가치판단이 이루어지고, 그 결과로 과학지식이 구성되는 것이다. 이러한 측면에서 보자면, 상대적인 뛰어난, 즉 수월성에 대한 추구는 과학기술활동에 사실상 내재되어 있다고 보아도 무방하다 할 것이다.

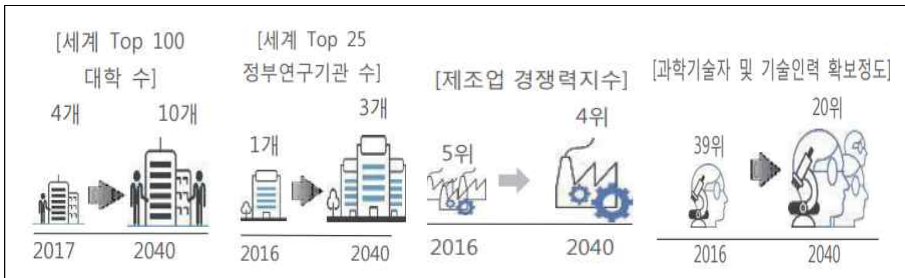
물론 1962년 Thomas S. Kuhn의 「과학혁명의 구조(The Structure of Scientific Revolutions)」를 통해 과학기술을 진리 보다는 패러다임(paradigm)으로 이해하는 관점이 보다 힘을 얻고 있다. 이러한 관점에서 과학 지식은 “한 집단(인 과학자 공동체)의 공유 자산”으로 정의되며, 과학 지식의 생산자이자 승인자인 과학자 공동체의 독특한 특성은 “과학(기술)활동을 다른 것들과 구별되는 것으로 만들어” 준다(Kuhn, 김명자·홍성욱 역, 2013, p.341; Ferrari, 이영만 역, 2011). 즉, 패러다임은 과학기술활동의 수월성을 판단하는 주체인 과학자 공동체와 과학기술활동과 패러다임 전환(즉, 과학혁명) 과정에서의 역할을 강조한다. 그러나 과학기술활동이 본질적으로 수월성을 추구한다는 점은 다르지 않다.

이때 과학기술활동이 추구하는 수월성은 근본적으로 특정 국가에 한정되지 않는다. 실제 과학기술활동에 있어서 글로벌 수월성은 수월성과 사실상 동의어가 되기 쉽다. 이러한 과학기술활동의 범국가성은 크게는 다음의 세 가지 측면에서 확인할 수 있다.

첫째, 과학기술활동의 목표로 글로벌 경쟁력을 제시하고 있다는 점이다. 특히 세계적인 상대 수준을 고려한 글로벌 지표의 순위 향상이 과학기술분야의 정책목표로 빈번히 언급되고 있다. 한 예로, 각 부처의 과학기술 관련 정책의 수립 및 추진방향을 제시하는 최상위 계획인 제4차 과학기술기본계획은 2017년 기준 4개교인 세계 Top 100 대학 수(영국 QS)를 2040년까지 10개로 늘리고, 2016년 기준 5위인 우리 기업의 제조업 경쟁력지수(미국경쟁력위원회)를 2022년부터 4위에 안착시켜 2040년까지 유지하는 등의 글로벌 지표 순위를 중심으로 한 정책목표를 설정하였다(국가과학기술심의회, 2018).

[그림 2-2] 제4차 과학기술기본계획의 주요 정책목표

(단위: 개, 위)



자료: 국가과학기술심의회(2018.2.23.)을 토대로 작성

둘째, 과학기술활동의 과정에서 글로벌 협력을 권장하고 강화해왔다는 점이다. 우리나라의 과학기술 국제협력은 1951년 외국정부 및 국제기구의 무상원조로 시작되어, 국내 과학자의 훈련, 해외 과학자의 유치, 선진 과학기술의 습득, 해외 첨단정보의 수집활용 등을 통해 열악한 과학기술 기반을 확충하는 데 기여해왔다(과학기술정보통신부, 2017). 특히 세계화의 조류가 본격화된 2001년 발표된 「과학기술 국제화 추진전략」에서는 과학기술의 국제화가 “선택의 문제가 아닌 생존을 위한 전략”임을 천명하였고, 주요 국가 및 연구자와의 상호 동반자적 협력 강화, 범지구적 문제해결을 목표로 해외 인력 및 기관과의 유치활용 강화, 해외 진출 및 연구거점 확보, 국내대학기관의 국제화 지원 등 과학기술의 국제화 노력을 지속해오고 있다(국가과학기술위원회, 2001).

마지막으로, 과학기술활동의 성과로 국제성적을 우선하는 경향이 있다는 점이다. 연구개발사업의 선정·평가에 있어서 국제 연구성과는 국내 연구성과 보다 높은 배점을 주는 것이 일반적이다. 과학기술인력 역시 국내성과 보다는 국제학술대회 발표, 국제 학술지 논문게재, 국제특허 출원·등록 등의 국제성적을 보다 선호하고 실제로 많이 내고 있다. 한 예로, 2024년 한국연구재단의 「대학연구활동실태조사」 결과, 인문사회분야 전임교원의 전체 논문실적 중 86.4%가 국내전문학술지 게재 실적이었던 반면, 자연과학, 공학, 의학학, 농수해양학 등 이공분야 전임교원의 논문실적은 73.6%가 국제전문학술지인 것으로 나타났다(한국연구재단, 2024). 즉, 국제성적에 대한 선호는 비이공계와도 차별되는 과학기술분야의 고유한 속성이라 할 수 있다.

이처럼 과학기술활동의 수월성 추구, 특히 특정 국가에 한정되지 않는 글로벌 수준의 수월성은 과학기술활동의 목표, 과정, 결과 등 전반에서 고려되고 있다. 즉, 다양한 정책문건에서 글로벌 지표나 협력 등이 구체적인 목표나 수단으로 제시된다. 그러나 다른 한편, 과학기술활동에 있어서 수월성이 너무나 깊이 내재되어, 그리하여 오히려 잘 드러나지 않는 경향도 확인된다. 글로벌 지표나 협력방안과 달리, 정책문건에서 수월성(excellence) 또는 글로벌 수월성(global excellence)은 일부 목표나 방향 정도로 언급되고 있고, 언급된 경우에도 그것이 구체적으로 무엇을 의미하는 것인지는 명확히 제시되어 있지 않다. 수월성 또는 글로벌 수월성이 과학기술활동이 나아가야 할, 그리하여 정부가 지원해야 할 적절한 방향이라고 언급하면서도, 정작 그것이 무엇을 의미하는 지는 정의내리지 않은 채 정책방향과 그에 대한 평가를 모호하게 만들고 있는 것이다. 그러나 재정지원에 의사결정권자들이 연구 품질(research quality)과 연구 수월성(research excellence)에 대한 설명과 정의를 보다 명확히 할 필요가 있다는 문제의식이 이미 오래 전부터 지속 제기되고 있다(예를 들면, Tijssen and Kraemer-Mbula, 2017). 따라서 정책적 의사결정과 평가를 위해 선언적 목표로서의 수월성을 넘어서, 실질적 정책목표이자 대상, 수단으로서 (글로벌) 수월성을 정의하고 관련 논의를 시작할 필요가 있다.

2. 과학기술혁신시스템의 최근 변화와 과제

가. 글로벌 협력 요구 및 혁신주체 확대

최근 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되고 지경학적 과학기술 블록화가 심화되면서 외교와 안보의 주요 의제로 과학기술이 부상하고 있다. 이러한 배경에서 과학기술 협력을 확대하는 등 국가적 글로벌R&D 추진체계를 마련·추진하기 위한 정책적 노력도 어느 때 보다 활발한 상황이다. 특히 2023년 말부터 부처별 과학기술분야의 글로벌 협력 전략이 잇따라 발표되면 글로벌 협력의 중요성과 시급성, 정책적 관심을 확인할 수 있었다. 먼저, 과학기술정보통신부는 「과학기술 국제협력 종합전략(안)」을 발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024.6.26.). 2023년 11월 발표된 「글로벌 R&D 추진전략」의 후속조치로서, 글로벌 R&D 추진체계, 글로벌R&D 사업의 구체적인 협력 내용, ODA·국제규범협력 등 非R&D 전략을 포괄하여 국가, 연구기관, 연구자, 다자 차원의 글로벌 협력 전략을 담고 있다.

<표 2-1> 과학기술 글로벌 협력 종합전략 요약

비전	전략적 글로벌 협력을 통한 과학기술 5G 도약	
추진목표/ 추진방안	국가	글로벌 협력의 전방위적 확대 및 전략성 강화 ① 핵심 우방국과의 과학기술 협력 확대 ② 글로벌 R&D 사업 추진 다각화 ③ 과학기술 글로벌 협력 시스템 확립
	연구기관	안정적이고 중장기적인 글로벌 협력 추진 ① 협력 플랫폼 기반 협력 확대 ② 해외 거점센터의 전략성 제고 ③ 기관의 글로벌 협력 역량 강화
	연구자	글로벌 협력을 위한 연구자 풀 확대 ① 연구자 간 네트워킹 활동 지원 ② 글로벌 인재 관리 시스템 고도화 ③ 연구자 유입을 위한 제도적 지원 활성화
	다자	국제사회에서의 우리 과학기술 역할·외연 확장 ① 한국 주도의 다자R&D 프로그램 신규 기획·추진 ② 다자R&D 프로그램 참여 확대 ③ 국제사회에서 한국의 과학기술 영향력 강화

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2024.6.26., p.11)

산업통상자원부도 2023년 12월 「글로벌 기술협력 종합전략」을 발표하고, 국내 단독 개발이 어려운 핵심기술에 대한 국내 기업-해외 연구기관의 공동연구를 지원하고 있다. 보다 구체적으로는, 첨단산업의 벨류체인 내 국내 기술력이 취약한 80개 초격차기술의 기술 개발과 차세대 인공지능(AI) 컴퓨팅반도체, 세포 재생 신약 등 100개 산업 원천기술의 산업 경쟁력 제고를 위한 글로벌 협력을 지원함으로써 신기술 개발의 리스크는 낮추고 관련 규범표준을 선점하는 데 그 목적이 있다(산업통상자원부, 2023).

일련의 글로벌 협력 정책은 3개국 이상의 다자R&D, 개인 연구자 간 네트워킹, 국내 기업-해외 연구기관 등의 새로운 협력관계를 정책대상으로 포함할 뿐만 아니라, 글로벌 협력을 물리적·시간적으로 확장시킴으로써 사실상 기존의 정책대상이 되지 않았던 다양한 해외 핵심인재에 대한 정보관리나 직간접적 지원을 포함하고 있다는 점이 특징적이다.

최근 글로벌 협력이 강조되는 것은 비단 우리나라만은 아니며, 한 예로 세계대학평가의 지표변화를 통해서도 확인할 수 있다. 대표적인 세계대학평가 중 하나인 THE 세계대학랭킹(Times Higher Education World University Rankings: WUR)은 2023년 대대적인 지표개편을 단행하였는데, 2023년 지표(WUR 2.0)가 교육(Teaching) 30%, 연구(Research) 30%, 논문 피인용도(Citations) 30%, 국제 전망(International Outlook) 7.5%, 산업 수익(Industry Income) 2.5%로 구성되었다면 2024년 지표(WUR 3.0)부터는 교육(Teaching) 29.5%, 연구 환경(Research Environment) 29%, 연구 품질(Research Quality) 30%, 국제 전망(International Outlook) 7.5%, 산업 수익 및 특허(Industry Income) 4%로 개편하였다(Times Higher Education, 2023). 국제 학생 및 교직원 비율, 공동연구 비율을 포함하는 국제 전망이 꾸준히 포함되고 있고, 특히 2024년에는 국제 공동연구 비율을 단순 국제 공동 논문 비율에서 공동저자의 국가 수 등 공동연구 빈도 및 다양성, 분야별 편차를 반영할 수 있도록 개선하였다. 또한, 연구의 질적 속성을 강조하고자 논문 피인용도에 연구 강도 및 영향력 지표를 추가하여 연구 품질(Research Quality) 지표를 신설하고, 성과지표로 특허를 역시 도입하였다는 차이도 있다.

지금까지 살펴본 것처럼 국내외 전반에서 지원정책이나 평가를 통해 글로벌 협력을

강조하고 권장하는 기류가 확인된다. 이러한 글로벌 협력은 두 가지 변화를 가져오고 있는데, 하나는 글로벌 협력의 주체가 내국인 중심에서 해외 핵심인재로, 나아가 보다 다양한 국가와 복잡한 관계로 확대되고 있다는 점이다. 이에 따라 당장의 글로벌 협력의 대상뿐만 아니라, 중장기적인 협력관계 구축을 위해 많은 해외 핵심인재를 직간접적으로 지원하고 관리해야 할 필요성이 커지고 있다. 다른 하나는 글로벌 협력이 선택이 아닌 피할 수 없는 현실이 되고 있다는 점이다. 과학기술혁신주체들 각각은 중장기적인 경쟁력 강화 전략을 넘어서 현재의 국제정세의 변화와 평가지표의 개선 등에 대응하기 위해 글로벌 협력에 참여하는 것이 어느 때보다 중요해지고 있다.

나. 정책목표의 미달성 지속

수월성을 직간접적 목적으로 한 과학기술 진흥정책, 나아가 과학기술혁신시스템의 개선노력이 오랜 기간 추진되어왔다. 그리고 그 과정에서 주로 과학기술경쟁력 지표가 수월성의 대리지표로 사용되어 왔다. 한 예로, 앞서 살펴본 「과학기술 국제화 추진 전략」은 2025년까지 과학기술경쟁력, 즉 IMD 국가경쟁력 지표를 기존 22위에서 7위까지, 경제성장기여도는 19%에서 30%로 높이는 것을 과학기술의 장기비전으로 언급하였다(국가과학기술위원회, 2001). 그러나 20여 년 전에 언급하였던 시점을 1년 남겨둔 현재, 우리나라의 IMD 순위는 20위에 그쳐있다. 즉, IMD 국가경쟁력 종합순위는 2020년 23위에서 2023년 28위로 오히려 하락세를 보였으며, 2024년 기준 8단계 상승해 20위를 차지하였다. 이는 과학기술혁신생태계의 자생적 노력과 정책적 지원을 통해 우리나라의 세계경쟁력 지표는 일정 부분 향상되었음에도 불구하고, 정책목표까지는 달성하지 못하였음을 시사한다.

제2절 이론적 고찰

1. 혁신시스템 논의의 전개와 쟁점

가. 이론적 고찰의 이유

본 연구진은 수차례에 걸친 회의를 통해 수월성이란 어떠한 활동의 결과를 판단하는 가치라고 이해했고, 수월성의 가치를 정의하고 판단하는 기준은 제한된 것이 아니라 바라보는 관점이나 입장에 따라 달리 구성될 수 있다고 해석했다. 그렇다면 넓은 의미에서 수월하다고 판단하는 관념은, 학문적 수월성과 같이 협의의 정의로 객관화해 온 개념과는 달리, 상대적일 수 있다. 예컨대 한국적 관점에서 이해하는 글로벌 수월성이란 단지 학술적으로 우수한 성과만을 의미하는 것이 아니라 때로 초격차 기술, 초격차 기업을 의미하기도 하며, 그러한 성과를 만들어내는 구조적 기반이나 운영 원리를 의미하기도 한다.

정책연구의 현장에는, 학술적 아카데미와 달리, 다양한 이해관계자들이 내포하는 중의적 기대 관념들이 공존하며 때로는 상충한다. 정책 대안의 개발 과정은 그러한 중의적 기대 관념들을 정리하고 최적화하는 절차를 요하며, 본 연구 또한 글로벌 수월성을 폭넓게 해석하고 이러한 기대 관념에 부응하기 위한 구조적 요건으로서 과학기술혁신시스템을 설정했다. 다시 말해 구조는 그 자체로 수월한지 아닌지를 판단할 대상이 아니라 수월성을 창출하는 요건에 해당한다. 구조에 대한 판단 기준은 어떠한 구조를 구성하는 경우 더 수월한 결과 또는 더 기대되는 결과가 창출될 수 있다는 전제로부터 나온다.

따라서 연구진의 질문은 과학기술혁신의 활동 결과를 수월하게 만들어내는 ‘구조적 요건’은 어떠한가 하는가의 질문으로 이어진다. 이 질문 또한 하나의 정답을 전제하지 않는다. 이 절에서는 수월성을 창출하는 구조적 요건을 이해할 단서를 찾기 위해 그간 혁신시스템 이론에서 어떠한 시스템에 대한 관념적 가정들이 무엇이었고, 이를 위해 무슨 논의를 펼쳐 왔는지 살펴본다.

□ 국가혁신시스템(National Innovation System, NIS)의 정의

국가혁신시스템론은 1990년대 이후 학술적 논의를 형성해 왔는데 국가 차원에서 이루어지는 혁신 역량의 형성과 이를 촉진하는 제도 및 구조, 국가 간 비교가 주류의 관심사였다. NIS를 정의하려는 여러 시도가 있었으나 학술적으로 정립되거나 합의된 개념 정의는 없으며, 일반적으로 한 국가의 혁신 역량을 결정하는 제도와 조직의 네트워크 정도로 이해된다.

한국에서는 NIS를 공식 용어로 사용하는 경우가 꽤 있지만, 정책연구에서는 NIS를 종종 과학기술혁신시스템으로 대체한다. 이는 한국 정책계에서 혁신이 구조조정으로 이해되는 맥락 때문이다. 국가를 구조조정한다는 의미가 아닌, 과학기술과 혁신의 창출 구조로서 NIS를 설명하기 위해 과학기술혁신시스템으로 풀어쓰는 것이다. 따라서 이 절에서 소개하는 NIS 논의의 전개는 본 연구의 제목으로 사용하는 과학기술혁신시스템 개선 방안의 문제의식과 다르지 않다.

NIS 논의의 핵심은 제도와 조직의 구조로서의 개념이다. 그 구조를 만드는 행위자에는 기업과 산업, 대학과 연구소뿐만 아니라, 공공부문과 정부 행위자들을 포함하고, 보다 넓게는 금융과 미디어 등의 혁신 촉진 행위자들도 고려한다. 이들 사이의 네트워크를 따라 지식, 사람, 자금이 흐르며 다양하고 복잡한 상호작용의 결과로써 지식과 혁신이 창출 및 확산한다. 또한 구조에 포함된 행위자들의 행동 및 상호작용을 만드는 게임의 법칙인 제도가 NIS의 운영에 영향을 미친다. NIS는 창출하는 지식과 혁신의 확산과 활용 결과가 만드는 국가의 부와 경쟁력 관점에서 평가된다.

NIS 접근은 태생부터 복합적이다. 기존과 같은 선형 모델을 뛰어넘을 뿐만 아니라, 수월성을 이해하는 관점도 다르다. 선형 모델의 경우 뛰어난 연구 성과, 뛰어난 혁신 성과로서 수월성을 이해하며, 이를 위해 우수한 과학자나 혁신가를 키워내는 공급주도형 정책 관점을 강화해 왔다. 그에 비해 NIS 접근은 수월한 성과를 보는 기준이 국가적 부와 경쟁력, 최근에는 도전과제의 해결까지 포괄된다. 수월한 성과를 만들기 위해 해야 하는 정책적 노력은 국가적 임무와 목표를 위한 혁신시스템 내 행위자 역량 강화와 상호작용 촉진에 주어진다.

그러므로 NIS란 단순 개별 행위자의 양적, 질적 수준이나 그들의 행동 성과의 총합

으로 설명되는 게 아니라, 제도와 행위자 간 집합적 상호작용의 결과로써 이해된다. NIS에 대한 정책적 관심사란 시스템의 구조와 기능에 대한 측정과 판단, 시스템을 구성하는 다종다양한 행위자와 제도적 틀, 상호작용을 만들어내는 네트워크 및 학습에 있으며, NIS에 대한 정책 개입은 제도와 구조적 차원의 실패로부터 정당화된다.

나. NIS에 대한 정책 관심사의 형성과 지속

1980년대 후반 초창기 NIS 연구는 기술 발전을 외생적으로 취급하던 기존의 신고전파 경제 모형에 대한 대안으로써 출발했다. NIS 접근법은 진화경제학의 영향 아래 발전했는데, 이는 주류 경제이론이 혁신과 성장의 동인을 설명하지 못한 한계를 극복하려는 시도였다. 룬드발(Bengt-Åke Lundvall)이 지적하듯, “주류 거시경제 이론과 정책이 국제 경쟁력과 경제 발전의 요인을 이해하고 통제하는 데 실패한” 상황에서 NIS라는 새로운 사고방식이 각광받기 시작한 것이다(Atkinson, 2025)

NIS가 정책적 주제가 된 것은 1990년대 OECD가 이 개념을 정책 의제로 확산하면서 서부터였다. 국가의 제도와 문화, 정책의 차이가 혁신 성과에 영향을 준다는 가정하에 다양한 국가의 NIS 연구가 진행되었고 정책적 대안과 제언들이 활발하게 토론되었다.(OECD, 1999) 이후 NIS 관점은 혁신시스템의 다른 단위에 대한 관심으로도 확산되었다. 지역혁신시스템(Regional Innovation System, RIS)이나 산업혁신시스템(Sectoral Innovation System, SIS) 논의로 확장되어 혁신클러스터 연구, 산업별혁신특성 연구, 산업간 비교연구 등이 전개되었다.

2000년대에는 생산과 연구개발의 세계화가 전개되며 글로벌 혁신시스템이나 국제 혁신네트워크와 같은 새로운 개념이 강조되는 경향을 보이면서도 동시에 각국의 정책에서는 NIS 관점이 지속되는 경향을 보였다. 각국의 NIS가 국제 네트워크와 어떻게 연계되고 활용되는가에 정책적 관심이 주어지며, 한 국가의 혁신시스템이 폐쇄적이지 않고 개방형으로 진화하여 글로벌 지식 흐름을 받아들이고 활용하는 능력이 중요해졌다. 실제로 Web of Science 데이터를 활용한 한 연구에 따르면 NIS와 관련된 주제들이 다소 변화해 왔지만, 학계와 정책계의 관심은 지속적으로 증가해 왔다(López-Rubio, 2022).

우리나라의 경우, 2000년대 과학기술혁신본부 설치 등 NIS 논의의 제도적 구현 성과가 있었고, 관련 정책연구가 활발한 경향을 보였다. 특히 초창기 과학기술기본계획은 NIS를 기본 틀로 삼아 기획 및 운영되었다고 해도 과언이 아니다. 하지만 2010년대 이후, 세계화가 일어나며 NIS 논의는 대개도국 협력을 위한 한국형 발전모델 논의로 소비되고, NIS 자체의 개혁이나 업그레이드를 추구하는 연구와 정책 모두 뚜렷하게 진보해왔다고 평가하기는 힘들다. 2018년 정부는 NIS 2.0을 내세우며 다시 혁신 시스템 논의를 복원했으나, 그 방향성과 정체성에 대한 혼선과 함께 새로운 정책 혁신으로 이어지지 않은 것으로 보인다.

한국 정책계의 NIS 논의가 정치적 영향을 받으며 생산적으로 진일보하지 못했던 점을 성찰할 때, 연구진은 다음과 같은 질문을 제기하게 되었다. 정책에서 NIS를 논한다는 것은 무엇을 뜻하는가? 무언가 수월한 성과를 만들어내는 NIS란 어떠한가 하는가의 논의를 재개해야 할 문제의식이다. 이를 위해 NIS가 어떠한 맥락에서 논의되어 왔는가를 정책적 관점에서 살펴보고자 한다.

다. 정책 시각 1. NIS 구축과 육성

NIS 구축과 육성 논의는 NIS가 미성숙하거나 미발달한 나라에서 시스템의 부족한 결핍 요인들을 채워 육성하자는 정책 방향을 정당화하는 데 도움을 준다. 미성숙한 NIS란 대체로 선진국에서 존재하는 기관이나 네트워크 등의 핵심 요소가 부재한 상태로 판단되며, 이에 대한 투자와 육성이 정책적 해법이다. 예를 들어, 개발도상국 혁신 정책 컨설팅시 전문 연구소의 부족, 연구재원의 부족, 지식재산 제도의 결핍, 낮은 과학기술교육 수준 등이 대표적으로 언급되는 사례이다.

NIS 구축과 육성 정책은 대체로 요소적 결핍에 의해 발생하는 실패를 보정하는 일로써, 시장실패 또는 발전국가론을 통해 정당화된다. 시장에서 과소투자되어 발생하는 결핍요인이나, 시장 자체가 작아서 국가의 주도성이 필요한 결핍영역이 있다는 논리다. 선진화된 NIS는 다양한 요소들로 구성되는데, 대학, 연구기관, 중개기관을 비롯해, 기술금융조직, 벤처캐피탈, 클러스터, 그리고 역동적 기업 생태계를 가지고 있다. 이 모든 요인을 정책에 의해 단번에 육성하는 것은 어렵기 때문에, 한 국가의 NIS

정책은 중장기적 기획을 통해 운영되어야 하며, 특히 약한고리가 어디인가를 찾음으로써 자원의 전략적 운용성을 높여야 한다.

NIS 구축과 육성이 정책의 핵심 쟁점이라면 정부는 후원자, 투자자 때로는 기획자 역할을 수행할 필요가 있다. 예컨대 공공연구개발 투자 확충으로 민간 부문에 대해 미중물 또는 선도자 역할을 하며, 부족한 제도와 조직을 공급하고, 열악한 창업과 기업환경을 개선해야 하며 때로는 기업을 직접 육성할 필요도 있다.

한국의 압축성장 시기(1960~1990년대)에 NIS라는 개념조차 없었지만, 당대의 정책은 분명 정부출연연구기관을 중심으로 혁신시스템의 핵심 구성요소를 확보하고 육성하는 방향으로 전개되었다. 우리나라에서 NIS에 대한 정책적 논의는 추격형 경제성장 구조가 거의 완성된 시점이자 중진국 함정 논의가 전개되던 1990년대 후반의 맥락에서 수입되었으며, 시스템을 구성하는 다양한 구성요소 상의 한계와 결핍 요인을 진단하고 대안을 제안하는 분석의 틀로써 활용되었다.

대표적인 문헌이 『한국의 국가혁신체제-경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향』(과학기술정책관리연구소, 1998)이다. 이 문헌에서는 당시까지 NIS가 가진 구조적 모양새를 살피며, 개별 혁신행위자의 역량 부족, 기초연구의 부족, 제도적 미비와 같은 한계와 결핍 요인들을 발굴함으로써 향후 한국 NIS가 어떻게 더 나아져야 하는가에 대해 명확한 방향을 제시했다. 다음 표와 같이 5개 부문에서 취약점이 진단되었고, 5개의 부문에서 개선방안이 제시되었다. 제기된 취약점이 개선된다면 무엇이 나아질까? 문헌에서는 “기술혁신을 최대한 촉진하는 것을 목표”(p. 625)로 제시했다. 즉 기술혁신을 잘 하기위해 그 구조인 NIS의 취약한 점들을 개선한다는 것이었다. 이는 엄밀히 말해 개도국형 NIS 구축과 육성 프레임과 크게 다르지 않다. 기술혁신의 결핍을 구조적으로 개선한다는 결론이기 때문이다.

<표 2-2> 1998년 한국 국가혁신체제의 취약점과 강화방안

취약점	강화 방안
○ 민간 부문의 기술능력 부족 ○ - 자본재산업의 미발달	기업의 기술경쟁력 강화 • 벤처기업의 창업 촉진 • 중소기업의 기술집약화 • 대기업의 기술혁신능력 강화 • 기업의 해외 기술획득 강화 • 기업의 연구·교육기능 강화 • 과학기술정책과 산업정책과의 연계 강화
○ 기술확산 메카니즘의 취약 ○ - 혁신주체간의 미약한 연계	혁신 주체간의 연계 강화 • 연계기관의 육성 • 기업간 협력의 촉진 • 산·학·연간 협력 촉진 • 민·군 겸용기술의 개발 • 혁신주체의 국제간 연계 강화
○ 취약한 대학의 연구기능 ○ - 기초과학능력의 부족	연구·교육의 병행을 통한 지식확산 촉진 • 출연(연)의 교육기능 강화 • 대학의 연구기능 강화 • 유연한 인력양성체제 구축
○ 미약한 과학기술 환경 ○ - 국민의 과학마인드 부족	기술혁신 환경의 조성 • 기술금융제도의 확충 • 지적재산권 보호 강화 • 혁신지향적 사회문화 형성
○ 과학기술 하부구조 미비	과학기술 하부구조의 확충 • 과학기술정보 유통체제 구축 • 지역혁신체제 구축 • 공공 연구시설의 확충

자료: 과학기술정책관리연구소(1998), p.626.

이 지점에서 질문을 던져 보자. 한국 정부는 1966년 KIST를 만든 이후 현재까지 NIS 구축과 육성을 위해 많은 공공지출을 해 왔는데, 2025년의 시점에서는 어떠한 질문이 필요한가? 기술혁신을 잘 하기위해 그 구조인 NIS를 열심히 만들어 온 역사적 경로 위에 서서, 우리의 질문은 이제 기술혁신을 잘하는 한국 NIS는 어떤 새로운 목표 속에 거듭나야 하는가로 이동하게 된다.

라. 정책 시각 2. NIS 업그레이드

NIS가 국가적 목표를 추구하도록 조정될 수 있다는 가정은 NIS를 어떻게 개혁하고 개선할 것인가라는 정책적 관심사로 이어진다. 이는 발전된 NIS를 가진 선진국 대부분의 관심사이며, 변화하는 환경에 맞춰 NIS를 조정 또는 업그레이드 해야 한다는 점으로 요약된다. 이러한 관점은 NIS란 한번 구축되면 고정되는 것이 아니라 마치 유기체처럼 진화할 수 있다는 전제를 가지고 있다. 이 논의는 주로 시스템 실패론에 근거한다. 시스템 자체가 자기조직화 하면서 목적을 위배하는 행동이 나타나는 경우나, 시스템 구성 요소 대부분이 갖춰져 있음에도 불구하고, 약한 고리 또는 악순환 고리로 인해 성과가 저조한 경우가 정책 개입의 지점이다.

NIS에서 주로 논의되는 시스템 실패란 혁신 주체들 간의 상호작용에서 발생하는 문제를 가리킨다. 예를 들어 기업과 연구기관의 연계협력이 취약한 경우, 신기술 등장 에 법·제도가 따라가지 못하는 경우, 경로의존으로 인한 기술 락인(lock-in) 효과의 부작용이 발생하는 경우 등이 해당한다. 에드퀴스트를 비롯한 여러 혁신이론가들은 시스템적 문제를 식별하여 해결하는 데 초점을 맞춰야 한다고 강조해 왔다(Edquist, 2001). 예컨대 기업-대학 간 문화적 단절이 문제라면 공동연구센터 설립이나 인력 교류 프로그램으로 네트워크 실패를 개선하고, 유망 스타트업이 자금 조달에 어려움을 겪으면 벤처금융 시장을 육성하거나 정부 펀드를 통해 자금의 실패를 보완하는 식이다.

NIS 업그레이드 논쟁의 핵심은 NIS가 추구하는 무엇인가를 위해 개선해야 할 시스템적 문제가 어디에 있고 또 정부가 어느 수준까지 개입해야 하는가에 있다. 시장주의자 관점에서는 정부 개입이 과도해지면 오히려 민간의 혁신 유인이 떨어질 수 있다고 우려하지만, 시스템 관점에서는 전략적 개입 없이는 구조적 문제를 해결하기 어렵다고 본다.

NIS 개혁은 어떻게 설계되어야 할까? 개혁은 얼핏 구조조정과 같은 두려운 이미지로 상상되지만 꼭 그렇지 않을 수도 있다. 시스템 실패가 나타나는 이유 중에는 특정 요소의 상대적 결핍이 있을 수 있고, 투자와 노력 대비 성과산출의 지체가 있을 수도 있다. 물론 대개의 개혁 명분이 되는 효율성 부족도 실패론의 정당화에 포함된다. 따라서 그것은 정책의 투입(연구비 증액, 인력양성 강화)이나, 프로세스(협력 촉진, 정보 공유, 산학협력사업)일 수 있으며, 산출(사업화 지원, 생산성 향상)의 어떤 수단도

될 수 있다. 다만 NIS란 고등교육과 R&D, 산업, 재정, 규제, 무역 등 다양한 정책 대상영역의 포괄적 묶음이므로, 반드시 시스템 차원에서 정책 효과가 나타나도록 유도해야 한다. 이 점이 시스템 실패를 다루는 일과, 결핍 보정을 다루는 일 간의 차이를 만든다. 단순 결핍 보정 정책은 특정 분야의 인재를 육성해도 그 인력이 국내에 일할 기회가 없거나, 좋은 기술을 개발해도 규제에 막혀 활용 못 하는 결과로 이어질 수 있으나, 시스템 실패에 대한 보정은 개입의 결과가 전체 시스템의 향상으로 이어지도록 설계되어야 한다. 요컨대 NIS 개혁이나 업그레이드는 국가의 혁신 역량을 유지하고 강화하기 위한 지속적 과정이며, 그 목적은 정치에서 이루고자 하는 국가적 목표, 장기적인 국가의 성장과 경쟁력, 그리고 도전과제의 해결로 결집되어야 한다.

한국에서 국가 차원의 목표를 위한 NIS 업그레이드 논의가 활성화된 것은 박근혜 정부 시기였다. 2013년에 출범한 박근혜 정부는 창조경제를 최우선 정책 브랜드로 제시했는데, 이를 어떻게 구현할 것인가에 대한 정책적 혼선이 1년 가까이 지속되던 상황이었다. OECD에서는 한국에 대한 혁신정책 리뷰 보고서(OECD, 2014b)를 제출했고, 창조경제를 위해 혁신시스템의 업그레이드가 필요하다(OECD, 2014a)는 명확한 메시지를 전달했다. NIS가 기술혁신을 잘하기 위한 구조에서, 국가적 목표를 위한 구조로서 다루어진 것이다. OECD의 세부 제안은 그다지 새로운 것은 아니었지만, NIS가 더 이상 무언가를 채워야 할 대상이 아닌, 국가적 목표를 위해 조정되어야 할 대상임은 명확해졌다.

당시의 OECD 문헌에서 국내에 자주 인용된 분석은 대한민국 혁신시스템의 SWOT이었다. 앞의 1998년 과학기술정책관리연구소의 NIS 진단에서 기술혁신의 공급구조 내적으로 취약하다고 평가되었던 요소들과 비교한다면, 다음의 표에서 2014년 한국의 NIS는 기술혁신의 공급구조로서는 매우 강점을 보이는 것으로 평가되었다. 그만큼 빠른 기간 내에 구조적 결핍과 취약 요소에 대한 보완이 이루어졌다고 볼 수 있으며, 다른 한편으로는 NIS를 바라보는 정책적 시각 자체가 전혀 다른 국면에서 형성되고 있음을 의미했다.

<표 2-3> 2014년 대한민국 혁신시스템의 SWOT

강점	기회
• 강력하고 동원력 있는 국가 비전 • 비교적 높은 GDP 성장률과 건전한 거시경제 정책 • 혁신에 대한 강한 정부 지원 • 비교적 우수한 혁신을 위한 제도적 환경 • 민간 부문의 연구개발(R&D) 투자 비중이 높음 • 과학기술 분야의 고학력 인력과 인재 공급이 양호함 • 신기술의 높은 수용률 • 고도로 발달된 ICT(정보통신기술) 인프라 • 국제 경쟁력이 있는 기업들이 다수 존재 • 실패 및 국제적 우수 사례로부터 학습할 수 있는 정책 학습 역량이 강함	• 세계에서 가장 역동적인 지역 중 하나인 동북아시아 내 지정학적 위치 • 중산층이 증가하는 중국 및 기타 신흥 산업국의 성장, 이로 인한 한국 수출시장 확대 • 자유무역협정(FTA)의 체결 (2007년 미국, 2011년 EU) • 경제 활동의 세계화, R&D를 포함한 글로벌화 확대 • 성장 중인 재외 한국 과학기술인 네트워크 • 대도시의 높은 인구 밀도, 특정 서비스 산업에 유리한 시장 형성 • 정보기술, 나노기술, 생명공학, 환경기술 등의 과학기술 발전과 융합 가능성 • 창조 산업 분야에서의 한국에 대한 국제적 인식 증가
약점	위험
• 과학과 산업 간 연결성이 일부 측면에서 약함 • 교육에서 대학 입시에 치중하고 사교육비가 높은 구조 • 여성 노동력(과학, 기술, 혁신 포함)의 활용 부족 • 서비스 부문의 생산성이 낮고, 서비스 R&D에 대한 투자도 낮음 • 상대적으로 약한 중소기업(SME) 부문 • 정부 주도의 전략이 강해, 확산형 혁신정책으로의 전환이 저해될 가능성 • 국제 협력 수준이 낮고 국제적 연계성이 부족함	• 저출산율과 급속한 고령화 • 한국이 강점을 가진 ICT 분야 등에서 중국 등 신규 경쟁자의 등장 • 지정학적 불안정성의 가능성 • 한국 경제가 크게 의존하는 수입 자원 및 에너지 공급의 교란 가능성

자료: OECD(2014b), p.17,

물론 박근혜 정부 이전에도 NIS 개혁에 관한 정책 논의가 없지는 않았다. 하지만 여러 시도에도 불구하고 정부 정책에서의 구현은 ‘출연연 거버넌스 개편’ 또는 ‘출연연 선진화 방안’과 같이 혁신 행위자인 과학기술계 정부출연연구기관에 초점을 두고 있었다. 이러한 문제의식은 출연연이 NIS의 핵심이니 더 잘해야 한다는 점, 또는 보다 국가적인 역할을 찾아야 한다는 희망적 전망이나 당위론에 근거한 것이었고, 출연연의 혁신이 전체 NIS 또는 국가 차원에서 어떻게 더 나은 성과로 이어질 것인가에 관한 논의는 깊이 있게 전개되지 못했던 것으로 보인다.

박근혜 정부 시기에는 NIS 중 공공부문에 해당하는 ‘정부 연구개발 시스템’에 정책의 초점이 놓이게 된다. 창조경제 실현을 위한 도구로서 정부 R&D 시스템을 개혁하겠다는 시도였다. 하지만 출연연의 중소기업 전진기지화와 같은 다소 거친 명분과

매우 짧은 정책의 목표기간 등에서 현장의 저항이 일어났다. 국가를 위해 기술혁신을 잘 하는게 중요한 NIS에서, 국가적 목표를 창출하는 NIS로의 업그레이드는 정책기획자의 예상과 달리 연구개발 현장에서의 수용성이 높지 않았다(이혁 외, 2023).

〈표 2-4〉 국가혁신시스템 업그레이드 정책의 전제

공식 심의기구	정책문서 제목	해당 정부 (발행일)
국가과학기술위원회	출연연 선진화 방안	이명박 정부 (2011년 6월 15일)
국가과학기술심의회	창조경제 실현을 위한 정부 연구개발 시스템 혁신방안(안)	박근혜 정부 (2014년 7월 30일)
정부합동	정부 R&D 혁신방안	박근혜 정부 (2015년 5월 13일)
미래창조과학부	정부R&D 혁신방안(2차)	박근혜 정부 (2016년 5월 12일)
국가과학기술자문회의 전원회의	국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)	문재인 정부 (2018년 7월 26일)
국가과학기술자문회의 심의회의	창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안	윤석열 정부 (2023년 8월 22일)

자료: 이혁 외(2023), p.52 표를 일부 편집

이후에도 용어를 다소 바꾸며 NIS의 공공부문을 개혁하기 위한 노력이 지속되었다. 하지만 개혁의 내용에서는 거버넌스 상의 컨트롤타워 강화나 출연연의 임무와 역할 재정립과 같은 전통적 이슈가 반복적으로 활용되었고, 무엇을 위해 그것이 필요한가에 대한 공감력 있는 정책 비전이나 국가 차원의 시스템 개선 논의가 펼쳐진 것으로 보이지는 않는다. 이러한 한계로 인해 지난 10여 년간의 NIS 업그레이드 논의는, 분명 정책 담론으로써 의미가 있었음에도, 결과적으로 어떠한 시스템 개선 효과로 이어졌는지를 확인하기 힘들다.

언뜻 한국 과학기술정책에서 NIS 업그레이드 논의가 가진 한계는, 그간 NIS 구축과 육성 전략이 성공했던 경로의 한계로 보인다. NIS 업그레이드는 명백한 목표 설정하에 조정이 필요한 실패 영역을 정당화해야 하며 높은 수준의 의사결정 권한과 책임을 필요로 한다. 하지만 한국의 정책 현장은 여전히 ‘구축과 육성’ 중심의 정책자원 배분을 선호하며, 그에 비해 개혁과 업그레이드 같이 난이도 높은 주제를 소회하지

못할 뿐만 아니라 이러한 이슈를 여타의 정책 이슈들과 동일한 수준에서 일회적으로 다룸으로써 개혁의 동력 자체를 형성하는 데 한계를 가진다. 실제 대부분의 정책기획 문건이 '선진국에는 있으나 한국에는 없는 어떤 것'을 찾는 데 초점을 두며, 외부 혁신 환경의 변화와 선진국 사례로부터 한국의 현황과 문제점을 진단하고 정책방향과 수단을 개발한다. 한국의 현황과 문제점에 대한 진단 기준이 외부 환경과 선진국 사례에 놓여 있다는 점은, 정책이 언제든 새로운 결핍 요인을 찾고 이를 채울 구축과 육성 기조로 회귀할 수밖에 없음을 의미한다.

요컨대 지난 10여 년의 NIS 업그레이드를 위한 정책 실험은 그다지 성공적이라고 볼 수는 없지만, 그럼에도 여전히 중요하게 기대되는 이슈로 남아있다. 왜 어떤 방향으로 NIS를 업그레이드해야 하는가의 논의가 풍부해져야, 출연연이 왜 어떤 방향으로 R&R을 재정립해야 하는가의 변화도 실질적으로 가능할 것이기 때문이다.

마. 정책 시각 3. NIS 전환 또는 변혁적 혁신시스템

한국에서 NIS에 대한 지배적 정책 시각은, 구축과 육성 다음으로, 업그레이드가 아닌 전환이 차지할 수 있을 것으로 보인다. 이미 한국 정부는 2023년 임무지향혁신정책의 개념을 공식화했고, 사회적 난제 해결에 NIS가 어떻게 기여할 것인가를 넘어 사회적 변혁과 NIS의 동시 변혁 논의가 정책 담론에 등장하고 있기 때문이다.

학술적으로 전개된 전환 논의의 초창기(2000년대)에는 전환이 혁신시스템 자체를 변화하자는 뜻으로도 이해되었고, 다른 한편으로는 혁신시스템이 더 큰 사회·기술적 전환을 어떻게 뒷받침해야 하는가의 맥락에서도 이해되었다. 이후 시스템전환 논의의 핵심은 점차 후자의 시각이 지배적인 것으로 정리되었다.

초기의 대표적 논의는 사회·기술 전환론(socio-technical transition)이었다. 전통적으로 NIS 논의는 경제 성장과 경쟁력 제고에 초점을 맞췄다면, 21세기에 들어 기후 변화 대응, 녹색성장, 지속가능 발전 목표(SDGs) 달성 등이 국가적·국제적 의제로 부상하면서, 혁신시스템을 지속가능한 방향으로 재편해야 한다는 담론이 형성되었다. 이러한 사회적 변혁 과제는 단순히 신기술 몇 개를 도입해서 해결될 문제가 아니라, 에너지, 교통, 농업, 도시 등 거대 시스템 전체를 변혁해야 하는 숙제다. 예컨대

석탄·석유 중심의 에너지 체계를 재생에너지로 바꾸는 변화, 내연기관 자동차에서 전기차 및 대중교통 중심 체계로 옮겨가는 변혁 등이 이에 해당한다. 이러한 전환에는 기술 혁신뿐 아니라 사회적 수용, 인프라 변화, 행동 양식 변화 등이 수반된다. 다시 말해, NIS를 바라보는 정책 시각이, 단순히 기술혁신을 넘어, 사회를 규범적으로 올바른 방향으로 바꾸기 위해 변화를 촉진하는 역할까지로 확장된 것이다(Weber and Rohrer, 2012).

전환 논의가 기술이 촉진하는 사회변화의 관점에서 NIS의 역할에 대한 정책 시야를 확장했다면, 최근의 변혁적 혁신시스템 논의는 보다 실천적인 목표를 추구하는 경향을 보인다.(이명화, 2024; OECD, 2024) 혁신시스템을 바라보는 관점을 사회적 변혁(Transformation)이라는 목표에 맞춰 재정립하려는 흐름이다. 변혁론의 접근은 기본적으로 혁신시스템에 방향성을 부여해야 한다고 전제한다. 혁신시스템의 목적을 GDP 성장이나 특허 건수 증가 같은 기술혁신적 목표가 아니라, 기후 변화 대응, 포용적 성장, 지속 가능 발전과 같은 본원적 목표에 두어야 한다는 주장이다. Schot and Steinmueller(2018)는 이를 전환 실패의 정책개입 영역으로 제안하며, 과거의 혁신정책이 ① R&D 투자 통한 시장실패 보완, ② 시스템 구축 통한 경쟁력 강화라는 틀에서 발전해 왔다면, 이제 ③ 사회·환경 문제 해결을 위한 변혁이라는 제3의 틀이 부상했다고 설명했다.

전환 실패 중 방향성 논의가 부상하면서, 임무지향혁신정책이 대안적 정책 프레임으로 부상했다. 정부가 미션(mission) 또는 비전을 설정하는 것이 핵심 정책수단으로 떠오른다. 예컨대 2030년까지 스마트 시티로 교통사고 사망자 절반 감축이나 2040년까지 석탄 발전 퇴출 같은 구체적 목표를 내걸고, 혁신 활동을 그 방향으로 집중시키는 것이다. 이러한 임무지향혁신정책은 EU 및 OECD 회원국 사이에서 대표적 정부정책으로 부상했고, 한국도 2023년에 공식화되었다.

임무지향혁신정책은 R&D 자금을 포함한 여러 정부 지원 수단을 특정한 사회 문제 해결형 프로젝트에 묶어서 제공하고, 유관 부처와 민간이 협업하게 만드는 정책조정과 패키지를 중시한다. 변혁적 혁신시스템 관점에서 보면, 이러한 임무의 실행 과정 자체가 기존 혁신시스템에 조정 압력을 가하여 변화를 유도한다. 예를 들어, 암 정복 임무를 추진한다면 정부 연구비는 의학·제약 분야로 많이 배분되고, 규제기관은 임상

시험 제도를 개선하며, 환자단체 등 시민사회도 의사결정에 참여하게 될 것이다. 그 결과 NIS의 자원 배분과 거버넌스 구조가 변화하고, 궁극적으로 목표가 달성되면 해당 분야의 사회·기술 시스템이 과거와는 다른 형태로 자리잡게 된다.

변혁론에서는 정부의 역할 설정도 변화한다. 대담한 변혁 목표를 달성하려면 정부의 역할이 시장실패에 대한 수정이나 수동적 조율자가 아니라 능동적 리더가 되어야 한다. 마리아나 마추카토(M. Mazzucato)는 국가가 특정 혁신 분야의 발전에 핵심적 역할을 해왔음을 역사적으로 분석하면서, 국가가 최초의 혁신가(innovator of first resort)가 되거나 기업가적 국가가 되어야 한다고 역설했다(Climate Innovation Summit, 2018). 이는 경제위기나 팬데믹 같은 시기에 국가가 적극적으로 방향타를 잡고 혁신 활동을 이끌어야 함을 의미한다. 코로나19 백신 개발에서 미국과 유럽 연합이 대규모 투자와 위험 부담을 감수한 것이나, 기후변화 대응을 위해 EU가 탄소중립을 법제화하고 거기에 맞춰 기술로드맵을 짜는 것 등이 대표적 사례이다. 변혁적 혁신 시스템에서는 정부가 임무지향적 투자와 시장 창출적 규제(예: 친환경 공공조달)로 민간의 방향을 이끌고, 성공 시 사회 전체에 혜택이 돌아가도록 공유 메커니즘을 마련하는 것(예: 정부 지원 기술의 저렴한 공급, 공공 데이터 개방 등)이 핵심이 된다.

기후변화, 건강, 웰빙 등 변혁적 목표가 뚜렷한 정책 영역에서는 변혁론이 정부 정책에 적용되어 임무지향혁신 사업들로 구현된다고 볼 수 있다. 하지만 전통적 과학기술정책 영역이 중시되고, 중앙정부의 부처별 자원배분 영향력이 강한 우리나라에서는 변혁론이나 임무지향혁신정책이 정책 전반의 기조로서는 강조되어도, 실천 수단들을 집약해 내는 구조적 변화까지 이어지기는 어려울 것으로 전망된다. 한국은 정부 R&D의 큰 틀에서 사회문제해결이나 임무지향 목표를 설정하기보다, 이러한 의제에 특화된 R&D를 작은 트랙으로 구분해 편성함으로써, 기존의 정책 영역을 고수하는 경향을 보였다.

이제까지의 논의를 정리하면 한국에서 NIS 정책 시각이란, 위의 세 가지 시각의 공존 속에서 다시 한국적으로 고민될 필요가 있다. 한국의 NIS는 구축과 육성, 즉 정부의 지원과 자원 배분에 익숙한 구조 속에서, 업그레이드의 시도가 시스템 행위자들의 공감과 동참을 얻지 못하고 표류해 온 지난 10여 년의 경로를 가진 채, 최근의 변혁과 임무지향의 변화 압력을 내외부로부터 받는 상황에 놓인 것이다.

그러므로 한국 NIS가 무엇인가 수월한 성과를 만들어내기 위해서는, 시기적 역순으로 NIS의 개선사항을 점검할 필요가 있다. 우리가 변화하고자 하는 바람직한 방향으로부터 수월한 성과를 상상하고 이를 정책 비전으로 만들면서 업그레이드와 결핍 요인을 찾는 방식으로 정책적 고민을 전개해야 한다. 결국 한국에서 NIS 변화에 관한 답론은, 스콧의 모형에 따르면, 혁신정책 1세대, 2세대, 3세대의 각 문제의식의 요소들을 수평적으로 엮는 한국적 문제의식 속에서 설정되어야 하는 것이다.

2. 수월성의 개념

수월성은 영어의 excellence를 번역한 용어로(김인희·이혜진, 2016), 국내외 학술 논문이나 정책문건, 신문기사에서 빈번히 사용되고 있다. 그러나 이는 국립국어원 표준국어대사전에 등록되지 않은 신조어로, ‘탁월함’, ‘우수함’, ‘뛰어남’ 등을 뜻하는 상식적 정의에 앞서, 학술적·정책적 개념으로서 수월성(excellence)은 1983년 미국수월성교육위원회(National Commission on Excellence in Education)의 「위기에 선 국가: 교육개혁의 긴급요함」이라는 문서에 처음 등장하였다고 보는 것이 일반적이다. 이 문건에서 수월성은 교육개혁의 목적으로 제시되었다. 보다 구체적으로는 자신의 한계를 극복하면서 최대한의 역량을 발휘하는 모든 개인 학습자, 이를 위해 높은 기대치와 목표를 두고 도달하도록 지원하는 교육기관, 그리고 급격한 변화에 대응할 수 있도록 이러한 국민의 교육기술(skill) 정책을 채택하는 사회와 같은 여러 관련된 요소들을 토대로 수월성을 유연하게 정의하고 있다. 무엇보다 모든 국민과 교육기관이 수월성 달성(achieving excellence)을 위해 헌신해야 함을 강조하며, 수월성 교육은 형평성과 양질의 교육(equity and high-quality) 중 하나에 치우쳐서는 안 된다는 점도 명시하고 있다. 이는 학생뿐만 아니라 성인 등 모든 국민이 개인의 목표에 따라 배우고 살아갈 기회, 열망과 역량을 저해할 수 있다는 것이다. 이는 나아가 사회 전반의 평범화(a generalized accommodation) 또는 비민주적인 엘리트주의(an undemocratic elitism)를 조장할 수 있다고 보았다(National Commission on Excellence in Education, 1983, pp. 12-13).

미국수월성교육위원회는 수월성을 절대적(준거지향적), 수평적, 보편적, 객관적,

개인 내를 중심으로 정의하였다고 할 수 있다(National Commission on Excellence in Education, 1983). 반면, 수월성을 “사회적으로 가치 있는 활동으로서, 이상적인 기준에 도달하기 위한 과정과 일관되게 높은 수준의 성과를 보이는 것”으로 정의하여 (van Tassel-Baska, 1997, p. 9) 목표달성의 수준(상태)과 노력(행위)을 함께 강조한 경우도 있다.

<표 2-5> 선행연구의 수월성 의미 구분

구 분		구분 기준 및 내용
절대적-상대적	절대적, 준거지향적	정해진 목표를 달성한 정도의 절대적 수준에 관심
	상대적, 기준지향적	다른 대상과 비교하여 목표 달성 수준이 상대적으로 우수한가에 관심
수직적-수평적	수직적	한 가지 영역의 도달 수준으로 상대적 평가
	수평적	다양한 영역의 도달 수준으로 절대적 평가
선별적-보편적	선별적	상대적으로 우수한 소수를 수월성의 주체로 인식
	보편적	모든 주체를 수월성의 주체로 인식
주관적-객관적	주관적	수월성의 주체가 스스로 인식하는 수준을 수월성의 기준으로 적용
	객관적	객관적 기준으로 수월성을 판단
집단 내-개인 내	집단 내	집단 내에서 상대적 비교로 수월성을 판단
	개인 내	개인 내에서 상대적으로 수월성을 보이는 영역이 있는가에 관심
가능성/자질-수행결과	가능성/자질	주체가 가지고 있는 가능성과 자질을 수월성의 기준으로 적용
	수행결과	주체가 수행하여 이루어낸 성과를 수월성의 기준으로 적용
개인적/집단적 제도적/사회적	개인적	개인의 수월성 실현에 관심
	집단적	집단의 수월성 실현에 관심
	제도적	개인 또는 집단이 수월성을 실현할 수 있도록 제도적으로 지원(예: 학교)
	사회적	개인 또는 집단의 수월성 실현을 통해 사회전체의 발전을 가져오는 데 관심
목표달성수준-목표달성노력	상태	높은 수준에 도달한 상태를 수월성으로 봄
	행위	높은 목표에 도달하기 위한 일, 노력, 행위를 수월성으로 봄

자료: 김인화·이혜진(2016, pp. 44-45)을 토대로 요약.

지금까지 살펴본 것처럼 영어의 excellence를 번역한 수월성은 빈번히 사용되고 있으나, 합의된 정의나 사전적 정의는 아직까지 부재한 상황이다. 그 가운데 주로 상대적인 탁월함 또는 우수함을 뜻하는 상식적 용어로서 사용되는 경우가 많았으나, 실제 학술적·정책적 개념으로서 수월성은 보다 이른 시기부터 사용되었으며 특히 교육정책 및 관련연구에서 보다 다양한 목표와 행위, 결과를 포괄하는 용어로 쓰이고 있었다. 무엇보다 초기의 학술적·정책적 논의에서 수월성은 우수한 소수 중심의 육성보다는 모든 주체의 전반적인 역량 향상을 위한 개인과 기관, 국가 등 사회 전반의 정책적 노력과

헌신을 강조하려는 의도를 담은 용어로 사용되었다고 할 수 있다.

이에 반해, 1절에서 일부 살펴본 것처럼 과학기술정책이나 과학기술혁신시스템에 있어서 수월성은 여전히 합의된 정의가 없고 상대적인 우수함과 같은 상식적 용어로 주로 사용되고 있는 만큼, 수월성에 관한 개념적 규정이 필요할 것으로 판단된다. 특히 환경변화에의 대응, 정책대상의 확장, 지원주체의 역할을 강조한다는 측면에서 정책적 의사결정을 위한 수월성의 확장적 정의가 필요하다.

이러한 맥락에서 본 연구에서는 과학기술혁신시스템에 있어서 글로벌 수월성을 연구개발 및 혁신의 효율성과 효과성을 극대화하여 학술적·경제적·사회적 가치를 창출하는 성질로 정의하였다. 이때의 수월성은 과학기술분야의 연구개발의 과정과 성과, 확산 전반에 내재되어 있는 우수한 성과창출을 위한 노력과 지향점을 의미하며, 이러한 점에서 글로벌 수월성은 글로벌 수준이라는 목표와 글로벌 협력이라는 범위·수단의 두 가지 측면을 포괄한다. 이는 과학기술혁신주체에게 글로벌 수월성은 과학기술 활동의 목표이자 범위, 수단으로 확장하는 것으로, 핵심인재의 글로벌 수준의 탁월함이라는 상대적, 선별적, 목표 중심의 기존 수월성 개념을 모든 인재의 역량 강화라는 절대적, 보편적, 목표-활동 전반의 새로운 글로벌 수월성 개념으로 전환·확장시키는 것이기도 하다.

3. 연구 수월성의 정의

연구 수월성(Research Excellence 또는 Excellence in Research)을 다룬 많은 선행연구가 있지만, 연구 수월성에 대한 합의된 정의는 아직 마련되지 않았으며 단일한 의미를 갖기 어려운 개념이기도 하다(Carr *et al.*, 2020; Mendez, 2012; Jong, Franssen, and Pinfield, 2021). 보다 심각한 문제는 과학기술활동과 과학기술정책에 있어서 연구 수월성은 대단히 중요한 주제이고 실제로 논의가 이루어지고 있으나, 그 중요성이나 영향이 과도하게 부풀려지면서 오히려 개념적으로 무의미해질 수 있다는 문제의식도 나타나고 있다는 점이다(Tijssen, 2018). 더불어, 연구 수월성이 무엇인가에 대한 학자들 간의 이견도 계속되고 있는데, 예를 들어 연구의 영향력을 연구의 질적 속성 중 하나로 포함하여 이해해야 하는지, 또는 연구의 질과는 별개의 것인지에

대한 학술적 논쟁도 지속되고 있다(Mendez, 2012).

이러한 혼란 가운데 연구 수월성을 이해하는 방식은 다양한 정의를 확인하는 것이다. 다양한 학술연구와 보고서, 유관기관에서 각각의 의도와 관점에 맞춰 연구 수월성을 어떻게 정의하고 있는지, 몇 가지 사례를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 유럽연합은 과학기술 연구 수월성(Scientific and Technological Research Excellence)의 측정지표에 관한 보고서에서 연구 수월성을 “지식과 새로운 응용 분야의 축적을 목적으로 체계적이고 창의적인 연구 수행을 통해 얻어진 최고 수준의 성과(the top-end quality outcome)”로 정의하였다(Hardeman *et al.*, 2013). 유사한 맥락에서 계량연구자들은 “출판물의 양, 피인용 수, 상위 10% 저널 비율 등의 구별되고 공정한 지표를 근거한 상위 10%(top 10%) 수준”과 같이 구체적인 측정지표를 중심으로 과학적 수월성(scientific excellence)을 정의하기도 한다(Bonaccorsi *et al.*, 2017, p. 238). 두 정의는 구체성의 정도는 다르지만, 연구 수월성의 측정 가능성을 고려하여 최고 수준의 성과를 중심으로 정의하고 있다는 특징이 있다.

다른 한편, 뉴질랜드 기업혁신고용부(Ministry of Business, Innovation and Employment)는 과학에 대한 국가 투자 성명서(NSSI)에서 수월성을 “잘 설계되고, 잘 수행되고, 잘 보고된 연구(로 동료 평가에 의해 인정된 것)”으로 정의하였다(Newzealand Ministry of Business, Innovation and Employment, 2015, p. 6). 이러한 정의는 연구 수월성을 평가하는 기준으로 피인용도와 같은 정량지표가 아닌 동료 평가와 같은 정성지표를 포함하는 것이며, 나아가 성과뿐만 아니라 설계나 수행과 같은 과정적 속성을 강조하고 있다는 점에서 차이가 있다.

지금까지 살펴본 것처럼, 연구 수월성은 과학기술의 속성과 지표의 측정가능성을 반영하여 최고 수준의 성과나 그러한 성과를 대리할 수 있는 구체적인 지표로 정의되는 경우가 많다. 또한, 일부에서 연구 수월성을 보다 확장된 과학기술활동의 과정 전반과 방법을 포괄하여 정의하려는 시도도 확인할 수 있다. 이러한 특성은 연구 수월성에 대한 지표개발 연구나 성과분석 연구들에서 보다 두드러지게 확인할 수 있는 만큼, 이어서 연구 수월성의 측정·평가에 관한 연구들을 살펴보고자 한다.

| 제3장 | 과학기술혁신시스템에서 글로벌 수월성의 측정

제1절 과학기술혁신시스템과 수월성 측정의 이론적 고찰

과학기술은 현대 국가 경쟁력의 핵심 동인으로 부상하였으며, 이에 따라 각국 정부는 한정된 자원의 효율적 배분과 혁신 성과의 극대화를 위해 국가혁신시스템(National Innovation System, NIS) 성과를 체계적으로 평가하고 관리하는 데 주력하고 있다. 특히, '수월성(Excellence)'은 혁신 정책의 핵심 목표이자 자원 배분의 중요한 기준으로 자리 잡았으나, 그 개념 자체가 가진 다차원성과 모호성으로 인해 객관적이고 종합적인 측정과 평가에 근본적인 어려움이 존재한다.

기존의 평가는 주로 논문, 특허 등 계량화가 용이한 양적 성과지표에 집중되어 왔다. 이러한 접근은 연구개발 활동의 가시적인 산출물을 측정하는 데는 유용하지만, 연구의 질적 수준, 창의성, 그리고 장기적으로 사회 전반에 미치는 복합적인 영향을 포착하는 데는 명백한 한계를 드러낸다(Bornmann and Daniel, 2013; Edler and Fagerberg, 2017; Spaggen and van Drooge, 2011; Wilsdon 2015). 또한 성과 지표 중심 평가는 연구 현장의 자율성 및 창의성을 저해하고 단기 성과주의를 조장할 수 있다는 비판으로 이어지고 있다.

그러므로 국가혁신시스템의 건강성 및 잠재력을 올바르게 진단하고 지속 가능한 발전을 유도하기 위해서는 기존 양적 지표를 보완하고 연구개발 활동의 본질적 가치와 다차원적 영향을 종합적으로 평가할 수 있는 새로운 수월성 측정 프레임워크에 대한 심도 있는 고찰이 요구된다. 본 절은 이러한 문제의식 하에, 한국 국가혁신시스템의 수월성을 종합적이고 다차원적으로 측정하기 위한 지표 체계를 심층적으로 분석하고, 미래지향적인 새로운 방향을 고찰하고자 한다.

본 절에서는 특히 국가혁신시스템을 구성하는 핵심 주체인 대학, 정부출연연구기관(이하 출연(연)), 기업의 수월성을 측정하기 위한 기존의 정량적·정성적 지표를 체계적

으로 분석·종합하고, 기존 지표의 한계를 극복하기 위한 대안으로 부상하고 있는 사회적 영향력(Societal Impact), 책임 있는 연구혁신(Responsible Research and Innovation: RRI), 미래 잠재력을 예측하는 선행지표(Leading Indicators) 등 새로운 관점의 지표들을 심도 있게 탐색한다. 마지막으로, 이러한 국내외 논의와 사례 분석을 바탕으로 한국의 특수성을 고려한 다차원적이고 균형 잡힌 한국형 수월성 측정 프레임워크의 기본 방향을 고찰한다.

1. 과학기술혁신시스템의 개념과 구성요소

국가혁신시스템(NIS)은 기술혁신이 연구 → 개발 → 상용화로 이어지는 단선적 과정이라는 전통적인 선형적 혁신 모델(Linear Model of Innovation)의 한계를 비판하며 등장한 개념이다(Lundvall, 1992). 이에 국가혁신시스템은 기술혁신이 기업, 대학, 정부 연구기관 등 다양한 혁신 주체들과 이들을 둘러싼 제도 및 정책 간의 복잡하고 동태적인 상호작용을 통해 창출, 확산, 활용되는 총체적인 네트워크 또는 시스템으로 정의된다(Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993). 해당 개념은 Freeman(1987), Lundvall(1992), Nelson(1993), OECD(1997) 등 여러 학자 및 기관에 의해 발전되었으며, 혁신을 개별 주체의 단독 활동이 아닌 시스템 차원의 집합적 학습과정(collective learning process)의 결과물로 파악하는 데 중점을 둔다(Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993). 이러한 시스템적 접근은 혁신 주체들 간의 관계와 지식 흐름의 중요성을 강조하며, 국가 간 경제성장 및 경쟁력의 차이를 설명하는 분석 틀로 활용된다(Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Fagerberg, Mowery, and Nelson, 2005).

Freeman(1987)은 일본의 성공 사례를 분석하며 '국가혁신시스템'이라는 용어를 사실상 처음으로 체계화하면서 기술혁신을 촉진하는 것은 공공 및 민간 부문의 제도 네트워크(network of institutions)임을 강조하였다. 여기서 제도는 법률, 정책, 규범, 문화 등 혁신 주체들의 상호작용 방식을 규정하는 게임의 법칙을 의미하며, 네트워크는 이들 주체 간의 공식적·비공식적 연결망을 뜻한다. 해당 연구에서는 기술혁신이 단지 기업 내부의 연구개발(R&D)만으로 이루어지는 것이 아니라, 정부, 기업, 대

학, 금융, 교육, 노동시장 등의 제도적·조직적 상호작용을 통해 발생한다고 주장하였다.

또한 Lundvall(1992)은 기술혁신을 상호작용적 학습(interactive learning)의 산물로 바라보는 관점을 정립하면서 국가혁신시스템 이론을 본격적으로 체계화하였다. 이 연구에서는 혁신을 단지 과학적 발견이나 기술 개발의 결과로 보지 않고, 기업, 대학, 정부, 금융기관, 노동시장, 교육시스템 등 다양한 행위자들의 상호작용(interaction)과 제도적 맥락(institutional context) 속에서 이루어지는 지속적 학습의 과정으로 정의하였다. 아울러 해당 과정에서 파생되는 지식의 흐름(knowledge flows)이 혁신 창출의 핵심 동력이라고 주장하면서 암묵지(tacit knowledge)의 공유와 공동 학습의 중요성을 강조하였고, 주체들 간 관계의 질이 국가혁신시스템의 성과를 결정한다고 보았다.

Nelson(1993)은 15개국의 혁신시스템을 비교 분석하면서, 각 국가의 혁신 성과가 기업, 대학, 정부, 공공 연구기관 등 다양한 조직적 주체(organizational actors)들의 특성과 역량에 크게 의존한다는 점을 실증적으로 규명하였다. 구체적으로 다양한 주체들은 지식을 창출하고, 활용하며, 확산시키는 실질적인 행위자로서 국가혁신시스템의 근간을 이룬다고 주장하였다. 이를 통하여 국가혁신시스템은 기업, 정부, 연구기관, 대학 등 다양한 행위자들이 제도적으로 얹혀 있는 시스템이며, 이들 간의 상호작용이 기술혁신의 성과를 결정한다고 보았다.

가. 과학기술혁신시스템의 구성요소

혁신 주체(Actors)를 대표적인 구성요소는 지식과 기술의 창출, 확산, 활용에 직접적으로 관여하는 조직 및 개인을 의미한다. 전통적으로 기업, 대학, 출연(연)이 3대 핵심 주체로 여겨진다(Nelson, 1993; OECD, 1997). 그리고 최근에는 혁신 과정에서 수요자의 역할이 강조되면서 사용자, 소비자, 시민사회 등도 혁신 시스템의 중요한 구성요소로 부상하고 있다(Lundvall and Borrás, 2005; von Hippel, 2006).

제도 및 네트워크(Institutions & Networks)도 과학기술혁신시스템의 구성요소이며, 이는 혁신 주체들의 활동과 상호작용을 규율하고 촉진하는 공식적·비공식적 규범(제도), 법률, 관행 및 관계망을 포괄한다. 공식적 제도에는 금융 시스템, 교육·훈련 시스템, 노동시장 제도, 지식재산권 제도, 표준, 경쟁법규 등이 포함된다(Lundvall,

1992; Lundvall and Borras, 2005). 한편, 비공식적 제도는 사회적 신뢰, 협력 문화, 기업가 정신 등 암묵적 규범과 가치를 의미한다(Cooke, Uranga, and Etzebarria, 1997; 1998). 더불어 관계망은 산·학·연 협력 네트워크, 기술 클러스터, 전문가 커뮤니티 등 지식 교류를 위한 공식적·비공식적 연결망을 지칭한다(Cooke, Uranga, and Etzebarria, 1998; Freeman, 1987).

상호작용 및 지식 흐름(Interactions and Knowledge Flows)은 과학기술혁신시스템의 구성요소로 혁신 주체들 간 지식, 기술, 인력, 자본이 교류되는 동태적 과정을 의미한다. 해당 과정은 공동연구, 인력 교류, 기술이전, 라이선싱, 인수합병(M&A), 정보 공유 등 다양한 형태로 나타난다(OECD, 1997). 아울러 국가혁신시스템적 접근법에서는 이와 같은 상호작용의 질과 밀도가 시스템 전체의 학습 능력과 혁신 성과를 결정하는 가장 중요한 변수로 본다(Niosi, 2002; OECD, 1997).

2. 연구 수월성의 다차원적 개념: 본질적으로 경쟁적인 개념을 중심으로

수월성(Excellence)은 정책 문서나 학계에서 빈번하게 사용되는 핵심 용어임에도 불구하고, 그 정의는 명확하게 합의되지 않았다. 통상적으로 수월성은 '어떤 분야에서 우월한 기준을 넘어서는 탁월한 상태'로 정의될 수 있다(Tijssen, 2003). 그러나 이러한 정의는 '무엇이 우월한 기준인가?', '누가 그 기준을 설정하는가?', '어떻게 그 기준을 측정할 것인가?'라는 더 근본적인 질문을 파생시킨다(Tijssen, 2003). 이를 종합하였을 때 수월성은 단순히 객관적으로 존재하는 속성이 아니라, 특정 시대와 공동체의 가치 판단이 개입된 사회적 구성물에 가까운 개념이라 할 수 있다.

철학자 Gallie(1956)가 제시한 '본질적으로 경쟁적인 개념(Essentially Contested Concept)' 이론은 수월성이 지닌 복합적이고 논쟁적인 성격을 분석하는 데 있어 매우 유용한 이론적 틀을 제공한다(Gallie, 1956; Ferretti *et al.*, 2018). 해당 이론에 따르면, 어떤 개념이 본질적으로 경쟁적이라 불리기 위해서는 몇 가지 핵심 조건을 충족해야 하며, 과학기술혁신시스템 맥락에서의 수월성 즉, 연구 수월성은 해당 조건들에 잘 부합한다 본 연구에서는 Gallie가 제시한 일곱 가지 조건 중, '연구 수월성' 개념의 성격에 가장 밀접하게 관련된 다섯 가지 조건에 집중하여 분석하였다. 제외한 조건

중 '원형적 사례(Original exemplar)'는 연구 수월성 개념의 기원적 정립이 모호하다는 점에서 본 분석에서는 적용을 유보하였고, '점진적 합리성(Progressive competition)'은 별도로 논의될 수 있으며, 본 논의의 범위를 넘는 부분이므로 본고에서는 다루지 않았다.

첫째, 가치 지향성(Appraisiveness)이다. '수월성'이라는 용어 자체가 긍정적인 규범적 가치를 전제하며, 달성해야 할 이상적 상태를 암시한다는 점에서 이 조건을 충족한다. 둘째, 내재적 복잡성(Internal Complexity)이다. 수월성은 단일한 속성으로 설명될 수 있는 개념이 아니라, 연구의 독창성, 이론적 및 방법론적 엄밀성, 학술적·사회적 영향력, 실용적 기여도 등 다양한 하위 요소들로 구성된 복합적인 개념이다. 이 요소들은 서로 다른 맥락에서 상이한 중요도(가중치)를 가질 수 있으며, 때로는 상충적인 평가를 유도하기도 한다. 셋째, 다양한 기술 가능성(Diverse Describability)이다. 수월성은 관점에 따라 다양하게 설명될 수 있다. 예를 들어, 어떤 이는 이를 동료 심사(peer review)를 통과한 학술적 성취로, 또 다른 이는 사회 문제 해결에 기여하는 실용적 성과나 대중과의 효과적인 소통 능력으로 정의할 수 있다. 이러한 정의의 다원성은 개념의 본질적 경쟁성을 뒷받침한다. 넷째, 개방성(Open Character)이다. 수월성의 의미와 구성요소는 고정된 본질을 갖지 않으며, 사회적 맥락이나 시대적 가치관의 변화에 따라 지속적으로 재정의되고 조정된다. 예컨대, 과거에는 부차적으로 간주되었던 '데이터 공유'나 '연구의 사회적 책임'이 오늘날에는 핵심적인 수월성의 평가 요소로 부상하고 있다. 다섯째, 상호 인정 가능성(Reciprocal Recognition)이다. 수월성의 정의를 둘러싼 서로 다른 입장을 지닌 집단들조차도, 이 개념이 단일한 해석에 수렴될 수 없으며, 본질적으로 논쟁적이라는 점을 인지하고 수용한다. 즉, 연구 수월성은 상충하는 정의들이 존재함을 전제하면서도, 그 경쟁 상태 자체를 학문적·정치적 논의의 일환으로 인정한다는 점에서 이 조건 또한 충족된다.

이처럼 수월성을 '본질적으로 경쟁적인 개념'으로 이해하는 것은 수월성 측정 방식에 대한 근본적인 성찰을 요구한다. 만약 수월성이 단일하고 객관적인 실체로 정의될 수 없다면, 이를 측정하려는 시도 역시 단일 지표나 소수의 지표 묶음으로는 불완전한 수밖에 없다. 이는 학자, 정책 입안자, 산업계, 시민사회 등 다양한 이해관계자들이

각자의 입장에서 타당하지만 서로 다른 수월성의 정의를 가질 수 있음을 의미한다. 예를 들어, 기초과학자는 동료 심사를 거친 최상위 학술지 논문을, 기업가는 상업화에 성공한 특허를, 시민단체는 환경 문제 해결에 기여한 연구를 수월성 높은 연구로 평가할 것이다. 따라서 완벽한 단일 지표를 찾는 노력은 소모적이므로 다원적이고 경쟁적인 관점들을 포괄할 수 있는 지표 포트폴리오(portfolio of indicators) 또는 균형 잡힌 틀(balanced framework)을 설계하는 것이 해결방법일 것이다.

3. 수월성 측정을 위한 프레임워크: 선형 모델을 넘어선 종합적 접근

과거의 연구개발 평가는 주로 투입(input) 대비 산출(output)의 효율성을 측정하는데 집중되었다. 특히 논문 수, 특허 수, 연구비 수주액과 같은 계량 지표가 연구 효율성 측정에 핵심적인 역할을 수행하였다(Edler and Fagerberg, 2017; Tijssen, 2003). 이러한 계량 지표는 연구개발 활동의 양적 측면이나 단기적인 성과를 보여주는 데는 유용하지만, 다음과 같은 명백한 한계를 지닌다.

첫째, 질적 측면을 간과하게 된다는 점이다. 논문이나 특허 수는 그 '질'을 담보하지 않는다. 양적 목표에 대한 과도한 집착은 오히려 질적으로 낮은 연구를 양산하는 부작용을 낳을 수 있다(Tijssen, 2003). 둘째, 장기적 영향 측정이 어렵다는 점이다. 연구개발의 진정한 가치는 단기 산출물을 넘어, 장기적으로 경제·사회 시스템에 미치는 결과(outcome)와 영향(impact)에서 발현된다. 하지만 전통적 지표는 이러한 시간적 지체(time-lag)와 복잡한 파급 경로를 포착하지 못한다(Edler and Fagerberg, 2017; Lundvall, 1992). 셋째, 혁신 과정이 블랙박스화 된다는 점이다. 투입과 산출에만 집중하는 평가는 '어떻게' 혁신이 일어나는지에 대한 과정(process/activities)을 간과하여, 성공과 실패의 원인을 규명하고 학습하는 데 기여하지 못한다(Edler and Fagerberg, 2017).

과학기술혁신시스템 즉, 국가혁신시스템(NIS) 관점에서는 혁신의 복잡성과 비선형성을 고려하여, 연구개발 활동의 전 주기를 포괄하는 종합적인 평가 프레임워크가 요구된다. 이는 단순한 성과 감사를 넘어, 시스템의 동태적 역량과 잠재력을 진단하고 개선 방향을 모색하는 학습 도구로서의 평가를 지향한다. 이러한 종합적 접근은 공공

정책·프로그램 평가 분야의 논리 모델(Logic Model)¹⁾에 기반하며, 전 주기를 통합적으로 조망한다(Funnell and Rogers 2011; Kellogg Foundation, 2004).

투입(input)은 연구비, 인력, 장비, 시간과 같이 연구개발 활동에 투입되는 자원이고, 활동(process/activities)은 투입된 자원을 활용하여 수행되는 연구개발 과정으로 실험, 협력, 지식 교류를 의미한다. 산출(output)은 논문, 특허, 보고서, 시제품, 소프트웨어와 같이 활동의 직접적인 결과물, 결과(outcome)는 산출물이 활용되어 나타나는 단기적·중기적 변화로서 기술이전, 사업화, 정책 채택, 후속 연구 유발 등을 통해 확인할 수 있다. 마지막으로 영향(impact)은 결과가 누적되어 사회 전반에 미치는 장기적이고 궁극적인 변화로서 산업 경쟁력 강화, 국민 삶의 질 향상, 환경 문제 해결, 새로운 문화 형성을 그 예로 들 수 있다.

평가지표 측면에서 살펴보면, 초기 평가는 계량화가 쉬운 산출(output) 지표에 집중하였다(Moed, 2005). 하지만 이러한 '성과 건수 세기(bean counting)'의 한계를 드러내자, 피인용수나 저널 영향력 지수(Journal Impact Factor: JIF)와 같이 질을 보정하려는 질적 산출(quality-adjusted output) 지표로 무게중심이 이동하였다(Bornmann and Daniel, 2008; Seglen, 1997). 그러나 이러한 지표들 역시 학문적 영향력에 국한될 뿐, 연구가 사회에 미치는 실질적인 가치를 설명하지 못한다는 비판에 직면하였다. 이에 따라, 가장 선진적인 평가 시스템들은 연구의 진정한 사회적 결과(outcome) 및 영향(impact)을 어떻게 측정하고 입증할 것인가라는 난제와 씨름하고 있다(Australian Research Council, 2018; European Commission, 2019; Pan and Pee, 2020). 이는 하나의 평가 패러다임이 그 한계를 드러낼 때, 그 한계를 극복하려는 시도 속에서 다음 패러다임이 탄생하는 필연적인 인과 과정을 보여준다.

한국의 국가혁신시스템이 글로벌 경쟁력을 유지하고 발전하기 위해서는, 이러한 평가 패러다임의 진화 경로를 따라 연구 수월성을 고려할 필요가 있다. 단순히 기존 산출 지표를 정교화하는 것(예: 더 나은 가중치를 적용한 논문 지수 개발)은 낡은 모델을 점진적으로 개선하는 것에 불과하기 때문이다.

1) 일반적으로 공공정책, 프로그램 평가 분야에서 어떤 프로그램이 투입(input)에서부터 활동(activities), 산출(output), 결과(outcome), 영향(impact)에 이르는 인과적 흐름을 어떻게 통해 목적을 달성하는지를 도식화한 체계적 틀을 의미

제2절 주요국 과학기술혁신시스템의 수월성 평가 사례 분석

국내 과학기술혁신시스템에서 수월성을 측정하기 위한 체계를 고찰하기에 앞서 해외 선도국들이 어떠한 철학과 방법론으로 자국 혁신시스템의 수월성을 평가하고 발전시켜 나가는지를 면밀히 검토할 필요가 있다. 이에 본 절에서는 미국, 독일의 사례를 통해 각국의 독특한 접근법과 그로부터 얻을 수 있는 시사점을 도출하였다.

1. 미국: 평가의 원칙 및 전략적 목적 강조

가. NSF 평가 정책: 5대 원칙

미국 국립과학재단(National Science Foundation: NSF)은 2025년 2월 갱신된 “U.S. National Science Foundation Evaluation Policy”(NSF, 2025)에서 평가 활동에 적용되는 5대 원칙을 명시하고 있다. 해당 원칙들은 미국 연방정부의 증거기반 정책수립을 규정한 법률인 “Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018” — 일반적으로 ‘Evidence Act’라고 불리는 법에 기반하고 있다.

NSF 평가의 5대 원칙은 평가 결과의 신뢰성과 활용성을 담보하기 위한 체계적인 접근을 보여준다. 첫 번째 원칙은 관련성(Relevance)으로 이와 관련하여 평가는 의회, NSF 지도부, 연구 커뮤니티 등 주요 이해관계자들의 정보 요구에 부응하고, 정책 결정에 실질적으로 기여할 수 있는 중요한 질문에 답해야 함을 의미한다. 두 번째 원칙은 높은 질과 엄격성(High Quality and Rigor)으로 이와 관련하여 평가는 해당 질문에 답하기에 가장 적합하고 엄격한 방법론을 사용해야 하며, 연구 설계의 한계를 명확히 밝혀야 한다. 논리 모델(Logic Model)에 기반한 체계적 접근을 권장한다. 세 번째 원칙은 독립성(Independence)으로 이와 관련하여 평가 과정과 결과는 정치적 또는 기타 부당한 영향력으로부터 독립되어 객관성과 공정성을 유지해야 한다. 네 번째 원칙은 투명성(Transparency)으로 이는 평가의 목적, 방법, 결과 등 전 과정은 투명하게 공개되어 다른 연구자들이 검토하고 재현할 수 있도록 해야 함을 의미한다. 마지막 원칙은 윤리성(Ethics)으로 평가는 참여자의 존엄성, 권리, 안전, 사생활을 보호하는 등 최고의 윤리 기준을 준수해야 함을 의미한다.

나. RAND 프레임워크

세계적인 정책 연구기관인 RAND Corporation은 성공적인 평가를 위해서는 ‘왜 평가하는가’라는 평가의 근본적 목적을 먼저 명확히 설정해야 한다고 강조한다. Guthrie *et al.*(2013)의 연구에 따르면, 정책 및 연구 평가의 주요 목적은 다음의 네 가지 유형으로 구분될 수 있으며, 연구평가 설계는 목적에 따라 달라져야 하고, 단일한 정답은 없다고 보았다. 첫째는 분석(Analysis)으로 이는 어떤 유형의 연구 또는 펀딩 메커니즘이 더 효과적인 결과와 영향을 낳는지를 이해하기 위한 목적을 지녔음을 의미한다. 둘째는 책무성(Accountability)으로 연구 자금을 제공하는 기관의 입장에서 자원이 효과적이고 책임감 있게 사용되었음을 입증하기 위한 목적을 의미한다. 셋째는 옹호(Advocacy)로 이는 연구가 사회에 긍정적인 혜택을 가져왔음을 보여줌으로써, 연구의 가치를 대중이나 정책결정자에게 설득하는 목적을 지닌다. 넷째는 자원배분(Allocation)로, 이는 미래의 자금 지원을 결정할 때, 어떤 프로젝트나 기관에 우선순위를 둘지 판단하기 위한 목적을 의미한다.

아울러 RAND는 연구 평가 프레임워크 설계 시 고려해야 할 핵심 요소 및 트레이드오프와 관련한 사항을 다음과 같이 제시한다. 우선 평가 프레임워크는 하나의 정답이 없으며, 목적과 맥락에 따라 트레이드오프가 불가피하다는 점을 든다. 그리고 정량적 접근법은 투명성과 비교 가능성이 높고 장기적 데이터를 제공하지만 높은 초기 구축 부담이 있음을 설명하며, 형성형 접근은 포괄성 및 유연성이 높지만 기관 간 비교에는 부적합하다는 점을 지적한다. 그리고 중앙 조직(주관기관) 부담이 큰 방식은 빈번한 반복평가에 적합하지 않고, 참여자 부담이 큰 방식은 전문성 및 훈련이 요구된다는 점을 밝히고 있다.

2. 독일: 기관의 전략적 발전 및 정성적 심층 평가 중시

독일의 수월성 전략(Exzellenzstrategie)은 연방정부와 주정부가 공동 운영하는 상설 연구지원 프로그램으로, 2016년에 도입되어 2019년부터 본격 시행되었다(Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2025; Wissenschaftsrat, 2024/2025). 이

프로그램은 세계적 수준의 연구 역량을 강화하고, 독일 대학의 전략적 발전을 촉진하기 위한 목적으로 설계되었기에 평가는 과학주도·국제 동료 심사를 중심으로 하며, 정량 지표는 보조 수단일 뿐 핵심 판단은 서류심사(청문/현장 방문), 전문가위원회 심의 등 다단계 정성평가에 의해 이뤄진다. 평가는 단순히 개별 연구 성과의 총합을 계산하는 방식이 아니라, 대학이 스스로 수립한 기관 차원의 발전 전략이 얼마나 야심차고 실현 가능하며, 지난 7년간의 지원기간 동안 그 전략을 얼마나 체계적으로 이행하고 변화시켰는지를 검토하는 데 초점을 둔다. 이 과정은 문서 평가, 현장 방문, 자가 보고서 분석 등 다단계로 이루어지며, 단절적 평가가 아닌 순환적 평가체계(cyclical evaluation)로 운영된다.

이러한 평가방식은 단일 프로젝트의 성과보다 대학의 제도적 쇄신 역량, 전략 실행 능력, 조직의 변화 가능성 등 시스템 수준의 발전을 중시한다. 이는 연구 성과의 질뿐 아니라, 기관의 구조적 지속가능성과 사회적 책임을 동시에 평가하려는 목적에 기반한다. 평가위원회는 대학이 제출한 자체 평가 보고서(self-assessment report), 심층 현장 방문(site visit), 인터뷰 등을 종합적으로 검토하며, 연구의 질, 학제간 연계성과 기능 통합성 등의 평가기준 카테고리를 기준으로 평가한다.

우선, 연구의 질 측면에서 세계적 수준의 연구 성과 달성도, 클러스터 및 기관의 연구 프로파일 강화 여부를 평가하고, 학제 간 연계성과 기능 통합성은 연구와 교육, 기술이전, 연구 인프라 등 대학의 다양한 기능 간 시너지 창출 정도를 살핀다. 또한 인재 양성 및 지원 항목은 모든 경력단계의 연구자에 대한 체계적 지원, 특히 신진 연구자의 성장을 위한 트랙, 멘토링, 테뉴어 트랙 등 제도 정비 수준을 평가하며, 거버넌스의 효율성 항목에서는 기관 전략의 수립 및 이행을 위한 리더십 구조의 적절성, 의사결정 절차의 투명성과 참여성을 평가하게 된다. 그리고 협력 및 네트워크 측면에서 대학 내부 및 외부 파트너(산업계, 타 대학, 국제기관 등)와의 실질적 협력 수준을 살피고, 평등 및 다양성 항목에서 양성평등, 다양성 증진, 사회적 포용성 확보를 위한 구조적 노력과 실행 실적을 평가하게 된다.

3. 국내에 주는 시사점

미국과 독일의 사례에서 우선 주목할 점은 전략적 목적을 명확히 하고, 차별화된 접근이 필요하다는 것이다. 한국에서 수월성을 평가하는 주체는 평가의 목적이 학문적 수월성 분석인지, 공공 투자의 책무성 확보인지, 미래 유망 분야로의 자원 배분인지 등을 명확히 정의해야 한다. 아울러 해당 목적에 따라 평가지표의 구성과 가중치, 평가 방법론(정량과 정성 지표의 조합)을 차별적 또는 혼합하여 적용하는 유연한 접근이 필요하다.

그리고 정성적·종합적 평가를 강화하고, 신뢰성을 확보할 필요가 있다는 시사점을 얻을 수 있다. 한국에서 수월성을 평가하는 주체는 개별 지표의 합산 점수로 서열화하는 방식에서 벗어나, 기관의 비전과 전략, 제도 개선의 노력, 리더십, 혁신 문화 등 눈에 보이지 않는 무형의 자산과 종합적인 발전상을 평가하는 정성적 평가를 강화할 필요가 있다. 이를 위해 평가자의 전문성과 독립성을 보장하고, 평가 과정을 투명하게 공개하여 평가 결과의 신뢰성을 높이는 노력이 병행되어야 한다.

마지막으로 평가 패러다임을 통제에서 학습으로 전환할 필요가 있다는 점을 확인할 수 있다. 미국, 독일, 영국, 호주 등 주요국의 사례를 종합적으로 분석할 때 발견되는 또 하나의 핵심적인 흐름은 수월성 평가의 근본적인 철학이 변화하고 있다는 점이다. 과거 수월성에 대한 평가는 주로 공공 투자의 책무성을 확보하고 성과가 부진한 기관이나 사업을 걸러내는 통제와 감사 기능에 집중했다. 이러한 접근은 평가를 받는 기관으로 하여금 단기적이고 계량화하기 쉬운 지표 달성에 매몰되게 하고, 평가 자체를 방어적으로 대응해야 할 부담으로 인식하게 만드는 부작용을 낳았다. 그러나 선진적 평가 시스템들은 평가를 혁신 주체들을 통제하고 서열화하는 수단을 넘어, 시스템의 강점과 약점을 진단하고 전략적 발전을 유도하는 학습과 개선의 도구로 재정의하고 있다. 예를 들어, 독일의 수월성 전략(Exzellenzstrategie) 평가는 개별 성과지표의 합산 점수보다 대학이 스스로 수립한 기관 차원의 발전 전략과 그 이행 과정을 심층적으로 검토하는 데 초점을 맞춘다. 이는 평가가 대학의 전략적 자기 성찰과 제도적 쇄신을 촉진하는 컨설팅 과정처럼 기능함을 보여준다. 이러한 패러다임 전환은 평가가 더 이상 과거의 성과에 대한 최종 시험이 아니라, 미래의 발전을 위한 진단적 과정이 되어야 함을 시사한다. 따라서 수월성 지표를 적용할 때, 단순히 어떤 지표를 사용할

것인가를 넘어 평가 결과를 어떻게 활용할 것인가에 대한 근본적인 고민이 필요하다. 평가 결과가 단순히 예산 삭감이나 기관 통폐합과 같은 처벌적 환류에만 머무는 것이 아니라, 기관의 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅, 제도 개선 지원, 성공 모델의 공유 및 확산 등 긍정적이고 건설적인 환류와 연계될 때, 평가는 비로소 국가혁신시스템 전체의 건강성과 역동성을 높이는 핵심 동력이 될 수 있다.

제3절 국내 과학기술혁신시스템 혁신주체의 수월성 지표 현황

1. 대학의 수월성 지표

대학은 지식 창출과 인재 양성의 핵심 거점으로서, 대학의 연구 수월성은 국가혁신 시스템의 근간을 이룬다. 따라서 수월성 평가는 전통적으로 학술적 성과에 초점을 맞추어 왔으며, 정량적 지표와 정성적 지표가 혼합되어 활용되나 최근에는 대안 계량 지표가 적용되기도 한다.

가. 정량 및 계량 지표

대학에 활용되는 정량/계량 지표는 연구의 질과 영향력을 피인용 횟수에 기반하여 간접적으로 측정하는 것으로, 현대 연구 평가에서 가장 널리 사용되는 지표군이다. 이와 관련하여 몇 가지 세부 지표의 예를 들 수 있다. 첫 번째 세부 지표는 학술지 영향력 지표로 이는 개별 논문이 아닌, 논문이 게재된 학술지의 평균적인 영향력을 평가하는 지표이다. 구체적인 학술지 영향력 지표로 JIF(Journal Impact Factor), CiteScore, SJR(Scientific Journal Rank)를 들 수 있다. JIF는 특정 연도(JCR 연도)에 해당 저널이 받은 인용 수(분자)를, 직전 2개 연도에 그 저널에 게재된 ‘citable items’인 article과 review의 수(분모)로 나누어 산출하는 지표이다(Clarivate, 2024). CiteScore는 Scopus에 색인된 저널을 대상으로, 현재 연도를 포함한 최근 4년 기간에 출판된 동료심사 문서 유형(예: article, review, conference paper, book

chapter 등)이 해당 4년 기간 동안 받은 인용 수의 합을 같은 기간의 해당 문서 수로 나누어 계산하는 연간 지표이다(Elsevier, 2025). 그리고 SJR(Scientific Journal Rank)는 학술지의 영향력과 권위를 평가하기 위한 지표로, 학술지의 명성을 고려하여, 영향력이 높은 학술지로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여하는 지표이다(González-Pereira, Guerrero-Bote, and Moya-Anegón, 2009).

두 번째 유형의 지표는 논문 영향력 지표로 이는 개별 논문 단위의 질적 영향력을 직접 측정하는 지표이다. 대표적으로 피인용 횟수, FWCI(Field-Weighted Citation Impact), RCR(Relative Citation Ratio)를 들 수 있다. 피인용 횟수(Citation Count)는 논문이 다른 논문에 의해 인용된 총 횟수로 가장 직관적인 영향력 지표이다. 이 지표를 고도화한 FWCI(Field-Weighted Citation Impact)는 동일 학문 분야, 동일 연도, 동일 문서 유형의 논문들의 평균 피인용 횟수와 비교하여 해당 논문의 피인용 실적을 정규화한 값으로 FWCI가 1.0보다 높으면 해당 분야의 평균 이상으로 인용되었음을 의미한다(Elsevier Korea, 2023). 이는 학문 분야 간 인용 행태 차이를 보정해주므로 비교 가능성이 높다는 장점이 있다. 그리고 RCR은 미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)에서 개발한 지표로 논문의 피인용 횟수를 해당 논문의 참고문헌 리스트를 공유하는 다른 논문들(공동인용 네트워크)의 평균 피인용 횟수와 비교하여 영향력을 평가한다(Hutchins *et al.*, 2016).

세 번째 유형의 지표는 연구자 영향력 지표로 이는 개별 연구자의 누적된 연구 성과와 영향력을 평가하는 지표이다. 대표적으로 h-index, g-index를 들 수 있다. h-index는 어떤 연구자의 h-index가 'h' 값이라면, 그 연구자가 발표한 논문 중 피인용 횟수가 h번 이상인 논문이 h편 이상 존재함을 의미한다. 이는 연구 생산성(논문 수)과 영향력(피인용 수)을 동시에 고려하는 균형 잡힌 지표로 평가받는다(Hirsch, 2005). g-index는 h-index를 보완하기 위해 제안된 지표로, 피인용 횟수가 높은 상위 논문들에 더 큰 가중치를 부여하는 지표이다(Egghe, 2006).

이밖에 학술지 등급 지표를 들 수 있는데, 이는 특정 학문 분야 내에서 학술지를 영향력과 권위에 따라 등급(예: Top 10%, Q1, Q2 등)으로 분류하고, 상위 등급 학술지에 게재된 논문에 더 높은 평가를 부여하는 방식으로 계산된다. 해당 지표는 상위 등급 학술지에 게재된 논문에 더 높은 평가를 부여하는 방식으로 계산된다.

나. 정성 지표

정성지표는 크게 두 가지 유형으로 구분할 수 있으며, 대표적인 유형으로 동료 심사를 들 수 있다. 이는 특정 연구의 독창성, 중요성, 신뢰성 등을 해당 분야 전문가들이 직접 평가하는 가장 전통적이고 핵심적인 질적 평가 방법이다(Bornmann, 2011). 해당 지표는 연구과제 선정, 학술상 심사, 승진 및 임용 등에서 주요 역할을 한다. 다만 동료 심사는 연구의 질을 판단하는 핵심 절차이지만, 신뢰도·편향 등 한계가 보고되어 정량 지표와의 보완적 사용이 권고된다.

두 번째 유형의 지표는 교육 성과로 이는 대학의 핵심 기능 중 하나인 인재 양성과 관련된 성과를 평가하는 지표이다. 이는 졸업생의 사회진출(취업·창업), 학생경험·만족도, 교육과정 혁신, 학습성과 등으로 측정하며, OECD(2019) 또는 유럽연합의 세계 대학 평가 시스템인 U-Multirank의 다차원 프레임워크를 준거로 삼는다(OECD, 2019; van Vught and Ziegele, 2011). 구체인 세부 지표로 우수 인력 배출 실적, 교육과정의 혁신성 및 우수성, 학생 만족도, 졸업생의 사회 진출 성과 등이 포함될 수 있다. 해당 지표는 연구 중심 평가에서는 상대적으로 간과되기 쉬우나, 대학의 종합적인 수월성을 평가하는 지표이다.

다. 대안계량지표

대안계량지표(Altmetrics)는 전통적인 학술적 인용을 넘어, 연구 성과가 사회적으로 얼마나 주목받고 논의되는지를 측정하는 새로운 지표군이다(Priem *et al.*, 2010; Sugimoto *et al.*, 2017). 세부적으로는 소셜미디어(X, Facebook 등)에서의 언급 및 공유, 뉴스 기사 및 블로그 포스트에서의 인용, 정책 문서에서의 참조, 위키피디아 페이지에서의 링크, Mendeley나 Zotero와 같은 참고문헌 관리 도구에서의 저장 횟수 등을 데이터 원천으로 활용하는 방법이 존재한다. 이는 연구의 사회적 파급력과 관심을 신속하게 파악할 수 있는 장점이 있으나, 데이터의 신뢰성과 조작 가능성에 대한 문제가 제기되기도 한다. 대안계량지표는 이처럼 정책문서, 언론, 소셜 네트워크 서비스, 위키피디아, 레퍼런스 매니저 등 언급·저장·이용 데이터를 활용해 사회적 주목·

파급력에 대한 신속한 단서를 제공하지만, 조작·플랫폼 편향·지속가능성에 유의해야 한다.

2. 출연(연)의 수월성 지표

출연(연)은 국가적 임무 수행을 목표로 설립된 연구기관으로, 대학교는 다른 평가 체계를 적용받는다. 한국의 출연(연) 평가는 2014-2018년 임무중심형 평가를 거쳐, 2019년부터 연구사업평가와 기관운영평가로 분리된 신(新) 제도가 적용되고 있다(과학기술정보통신부, 2024). 본 소절에서는 한국의 출연(연) 평가 체계를 조망하고, 수월성 평가에 적용되는 지표들을 정리하였다.

가. 출연(연) 평가체계

출연(연) 평가는 크게 기관장의 리더십과 경영 성과를 평가하는 '기관운영평가'와 기관의 고유 임무 달성을 위한 핵심 연구 활동을 평가하는 '주요사업평가'로 구분된다. 평가 방식은 과거의 정량지표 중심 평가에서 벗어나, 전문가에 의한 정성평가의 비중을 대폭 확대하였다. 이는 지표 달성 여부뿐만 아니라, 목표의 도전성, 과정의 적절성, 성과의 질적 우수성을 종합적으로 판단하기 위함이다.

「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에서는 평가 항목으로 몇 가지 사항을 명시하고 있다. ① 연구결과의 우수성 및 활용성 정도, ② 연구분야별 전문화 정도, ③ 경영목표의 달성 정도, ④ 연구실적 평가시스템의 객관성 및 공정성, ⑤ 조직 및 인사 관리의 합리성, ⑥ 성과주의에 입각한 보상체계(연봉제 등)의 운영 상태, ⑦ 산·학·연 협동연구의 활성화 정도, ⑧ 기타 경영합리화 추진 정도가 그것이다.

나. 수월성 평가지표

실제 출연(연) 평가 현장에서 활용되는 구체적인 지표들은 기관의 고유 임무 달성 과정을 종합적으로 진단하는 데 초점을 맞추고 있다. 2024년도 평가계획을 기준으로 출연(연)의 연구 수월성을 측정하는 핵심인 '주요사업평가'의 세부 지표를 살펴보면,

크게 ‘연구성과의 우수성’, ‘연구수행의 적절성’, ‘연구결과의 영향력’이라는 세 가지 축으로 구성됨을 알 수 있다. 이는 단순히 결과물을 나열하는 것을 넘어, 연구의 질, 과정, 파급효과를 다각적으로 평가하려는 의도를 보여준다²⁾.

우선, 연구성과의 우수성 항목에서는 연구 결과물이 지닌 본질적인 가치와 질적 수준을 평가하는 데 중점을 둔다. 평가는 주로 기관이 제출하는 ‘대표성과 사례분석보고서(Case Study Report)’에 대한 전문가의 정성평가를 통해 이루어진다. 이는 단순한 계량 지표로는 포착할 수 없는 성과의 깊이를 평가하려는 시도이다(Research England, 2020). 연구성과의 우수성 관련 주요 평가 내용은 질적 수준, 목표 달성도, 도전성 및 혁신성이다.

연구수행의 적절성 항목은 연구가 수행되는 과정의 전략적 합리성과 효율성을 평가한다. 우수한 연구 성과가 체계적이고 건전한 연구 과정에서 비롯된다는 인식을 바탕으로 하며, R&R(Roles and Responsibilities) 부합성, 연구과정의 합리성, 개방형 협력과 같은 세부 사항을 검토한다.

마지막으로 연구의 영향력 항목은 연구 결과가 학술적 영역을 넘어 사회 전반에 미친 실질적인 파급효과를 측정한다. 이는 단기적 산출물을 넘어선 장기적 가치 창출을 평가하려는 시도로, 과학기술적 영향력, 경제·산업적 영향력, 사회·문화적 영향력과 같은 다차원적 영향력을 포괄한다.

이처럼 한국의 출연(연) 평가 체계는 이미 양적 지표의 한계를 인식하고, 연구의 질과 과정을 중시하는 정성적·서사적 평가 방식으로 진화하고 있다. 이는 평가가 단순히 성과를 감사하는 통제 수단이 아니라, 기관의 전략적 발전을 유도하는 학습 도구로 기능해야 한다는 세계적 추세와 궤를 같이한다. 다만 이러한 정성평가가 평가자의 주관에 좌우되지 않고 신뢰성과 객관성을 확보하기 위해서는, 평가자들의 전문성을 강화하고 평가 과정을 투명하게 운영하는 제도적 노력이 무엇보다 중요하다.

2) 국가과학기술연구회 홈페이지 참고,

<https://www.nst.re.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=7&key=28&searchCtgr=%EA%B8%B0%EA%B4%80%ED%8F%89%EA%B0%80> (검색일: 2025. 8. 5.).

3. 기업의 수월성 지표

기업의 R&D 수월성은 기술혁신을 통해 시장 경쟁력을 확보하고 경제적 가치를 창출하는 능력으로 정의된다. 따라서 기업의 수월성 지표는 기술적 성취뿐만 아니라, 그것이 재무적 성과로 어떻게 연결되는지를 측정하는 데 중점을 둔다. 본 소절에서는 기업의 수월성 지표와 관련하여 한국산업기술진흥협회의 기업 R&D 역량진단 프레임워크, 기술신용평가 모형, IR(Industrial Research)⁵² 장영실상 심사 기준을 분석하였다.

가. 기업 R&D 역량진단 프레임워크

한국산업기술진흥협회(KOITA)에서 운영하는 R&D 역량진단 시스템은 기업 연구소의 혁신 역량을 투입-활동-산출-성과 전반에 걸쳐 종합적으로 평가하는 유용한 프레임워크를 제공한다. 해당 시스템은 4개 영역, 25개 정량 지표를 통하여 기업의 혁신 역량을 평가한다³⁾.

첫 번째 영역은 R&D 투입 및 자원(Inputs, Resources)으로 해당 영역에서는 R&D 투자 규모, R&D 집약도, 연구원 1인당 R&D 투자규모, 연구기자재 수, 무형자산 구입비용과 같은 지표들을 활용하여 R&D 활동의 기반이 되는 투입 요소를 측정한다. 두 번째 영역은 혁신 및 활동(Activities, Process)으로 해당 영역에서는 기업연구소 업력, 전임 연구기관장 비중, 고급 연구인력 비중, 교육훈련비 비중, 자체 부담 R&D 투자 비중, 정부 R&D 투자 비중과 같은 지표들을 활용하여 R&D를 수행하는 과정의 효율성과 역량을 측정한다. 이어 세 번째 영역은 혁신 산출(Outputs)로 해당 영역에서는 혁신분야에 대한 투자 비중, 국내외 출원등록 특허 건수, 해외출원국가 수, 피인용특허 건수, 신기술·신제품 인증 실적 같은 지표들을 활용하여 R&D 활동의 직접적인 기술적 결과물을 측정한다. 마지막 영역은 혁신 성과(Performance)로 우수 산업기술인/엔지니어상 수상 실적, 매출액, 매출성장률, 영업이익률, 연구원 증가율, R&D 투자액 증가와 같은 지표들을 활용하여 혁신 산출물이 시장에서 실현한 경제적

3) 한국산업기술진흥협회 홈페이지 참고, https://www.rnd.or.kr/user/rndd/v2/rnddinfo.do#model_system(검색일: 2025. 8. 19.)

사업적 가치를 측정한다.

나. 기술신용평가(TCB) 모형

기술신용평가(Tech Credit Bureau: TCB)는 기술력을 갖춘 기업이 금융기관으로부터 대출, 보증, 투자를 받을 때 활용되는 공신력 있는 평가 체계이다⁴⁾. 이는 기업의 재무 상태뿐만 아니라 기술의 잠재적 가치와 사업화 가능성을 종합적으로 평가하여 신용등급에 반영하는 제도로, 정부 R&D 과제 선정 시에도 활용된다. 따라서 TCB 평가지표는 기업의 기술적 역량이 실제 사업적 가치로 연결될 가능성을 예측하는 핵심적인 외부 평가 기준으로 기능한다.

TCB 모형은 크게 기술사업역량과 기술경쟁력 두 가지 차원으로 구성된다⁵⁾. 기술사업역량은 기업이 보유한 기술을 성공적으로 사업화하고 관리할 수 있는 조직적·경영적 역량을 평가하는 차원이다. 구체적으로는 경영주/경영진의 역량, 기술개발 역량, 제품화 역량, 수익전망에 관한 사항들을 중심으로 평가를 진행한다. 그리고 기술경쟁력은 기업이 보유한 핵심 기술 자체의 우수성과 시장에서의 위치를 평가하는 차원이다. 구체적으로는 기술 우위성, 시장 현황, 제품 우위성에 관한 사항들을 중심으로 평가를 진행한다.

이러한 TCB 지표들은 기업의 R&D 수월성이 단순히 기술 개발에 그치는 것이 아니라, 경영, 생산, 마케팅 등 사업화 전반의 역량과 결합될 때 비로소 완성된다는 점을 명확히 보여준다.

다. IR52 장영실상 심사 기준

IR(Industrial Research)52 장영실상은 국내 최고 권위의 산업기술상으로, 신기술을 적용하여 상업적으로 성공한 제품에 수여된다⁶⁾. 따라서 이 상의 심사 기준은 시

4) 서울평가정보 홈페이지 참고, https://www.sci.co.kr/bio/business_01.do(검색일: 2025. 8. 7.).

5) 나이스디앤비 홈페이지 참고, <https://www.nicednb.com/sv/service04.do>(검색일: 2025. 8. 7.).

6) 한국산업기술진흥협회 홈페이지 참고,

<https://www.ir52.com/simsainfo/first.asp?smenu=simsainfo&stitle=first>(검색일: 2025. 8. 9.).

장에서 검증된 R&D 성공의 핵심 요소를 집약적으로 보여주는 지표라 할 수 있다. 심사는 크게 기술적 성과, 경제적 성과, 파급효과, 기술개발 노력도의 네 가지 영역으로 구성되며, 각 영역에 배점이 부여되어 종합적으로 평가된다.

기술적 성과는 제품에 적용된 기술의 수준과 우수성을 평가한다. 세부적으로는 세계 최고 기술과 비교한 기술 수준, 경쟁 제품 대비 성능의 우수성, 기술적 차별성의 항목으로 구성된다. 경제적 성과는 기술이 창출한 실질적인 경제적 가치를 평가하며, 세부적으로는 시장 규모 및 매출 실적, 수익성 및 부가가치 창출 정도, 수출 증대 및 수입 대체 효과를 중점적으로 본다. 파급효과는 해당 기술이 관련 산업 및 사회 전반에 미치는 영향을 평가한다. 이는 관련 산업의 기술 발전에 미치는 기술적 파급효과, 관련 산업의 시장 확대에 미치는 경제적 파급효과, 국민 생활 편의 증진 등 사회 기여도로 구성된다. 마지막으로 기술개발 노력도는 기술을 개발하기 위해 투입된 자원과 노력을 평가한다. 세부적으로 개발 인력, 기간, 투자비 등 투입 규모와 특허 등 산업재산권 산출 규모를 검토한다.

상기 분석과 같이 기업의 수월성을 평가하는 지표는 평가의 목적에 따라 다양하게 구성될 수 있다. KOITA의 지표가 내부 역량 진단에 초점을 맞춘다면, TCB는 미래 성장 잠재력에 대한 금융적 신뢰도를, IR52 장영실상은 시장에서 검증된 과거의 성공을 측정하는 데 중점을 두는 것이 그 예이다. 따라서 국가혁신시스템 차원에서 기업의 R&D 수월성을 종합적으로 평가하기 위해서는 이러한 다양한 관점의 지표들을 목적에 맞게 선별하고 조합하여 활용하는 포트폴리오 접근법이 요구된다.

제4절 수월성 측정을 위한 새로운 지표 탐색

대부분의 전통적 성과지표는 연구개발 활동의 다차원적 가치를 온전히 담아내지 못한다는 비판이 제기되면서(Spaapen and van Drooge, 2011; Wildson, 2015), 평가 패러다임을 전환하려는 노력이 전 세계적으로 활발히 이루어지고 있다. 이에 본 소절에서는 기존 지표의 한계를 극복하고 수월성을 보다 종합적으로 측정하기 위해 개발 및 논의되고 있는 새로운 관점의 지표를 사회적 영향력 측정 지표, 책임 있는 연구혁신 관점의 지표를 중심으로 탐색하자 한다.

1. 사회적 영향력(Societal Impact) 측정 지표

사회적 영향력(Societal Impact)은 연구 결과가 학문적 영역을 넘어 경제, 사회, 문화, 공공정책 및 서비스, 보건, 환경, 시민들의 삶의 질에 미치는 긍정적인 변화와 혜택을 총체적으로 의미한다⁷⁾. 이는 단순히 경제적 가치(매출, 이익 등)를 창출하는 것을 넘어, 사회적 문제해결, 정책 개선, 문화적 풍요 증진, 공중 보건 향상 등과 같이 돈으로 환산하기 어려운 포괄적인 가치 창출을 포함하는 개념이다.

가. 사회적 영향력 측정 지표 관련 해외 사례

1) 영국 연구 수월성 프레임워크(Research Excellence Framework: REF)

영국의 REF는 대학 연구의 질을 평가하고 정부의 연구비를 배분하는 핵심적인 국가 단위 평가 제도로 특히 연구의 사회적 영향력(Impact)을 평가의 중심축으로 편입시킨 선구적인 사례로 꼽힌다⁸⁾. 2021년 기준, REF의 평가 체계는 크게 연구 성과물(outputs, 60%), 영향력(impact, 25%), 연구 환경(environment, 15%)의 세 가지

7) UKRI 홈페이지 참고,

<https://www.ukri.org/who-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/framework-for-responsible-innovation/>.(검색일: 2025. 8. 4.).

8) REF 홈페이지 참고, <https://2014.ref.ac.uk>; <https://2021.ref.ac.uk>(검색일: 2025. 8. 4.).

요소로 구성된다. 각 요소는 정해진 기준에 따라 평가되며, 이를 종합하여 대학 및 학문 분야별 최종 등급 프로파일이 산출된다. REF는 2014년부터 학문 밖 사회적 영향력을 본격적으로 도입하였으며, 사회적 영향력에 관한 지표를 2014년에는 20%, 2021년에는 25%로 반영하였다.

평가 항목 중 연구 성과물은 개별 연구 결과물의 질적 수준을 평가한다. 평가는 독창성, 중요성, 엄격성이라는 세 가지 기준을 통해 이루어지며, 논문, 저서, 디자인, 공연 등 다양한 형태의 결과물이 평가 대상이 된다. 평가 결과는 4등급(4등급은 세계 최고 수준을 의미)부터 미분류(unclassified)까지의 척도로 제시된다.

또 다른 지표인 영향력은 REF의 가장 혁신적인 부분으로, 연구가 학계를 넘어 경제, 사회, 문화, 공공정책, 보건, 환경, 삶의 질 등에 미친 검증가능한 편익을 평가한다. 평가는 영향력 사례연구(Impact Case Studies: ICS)라는 보고서를 통해 이루어진다⁹⁾. 각 대학은 자신들의 기반 연구(underpinning research)가 어떻게 구체적인 사회적 변화를 이끌어 냈는지 5페이지 내외의 이야기로 기술하고, 이를 입증할 증거를 제시해야 한다. 평가 패널은 제출된 사례연구를 중요성¹⁰⁾과 도달범위¹¹⁾라는 두 가지 기준으로 평가한다.

마지막 연구 환경 항목에서는 우수한 연구와 영향력을 창출할 수 있는 연구 단위의 활력과 지속가능성을 평가한다. 평가는 환경 템플릿(Environment Template: REF5b)이라는 보고서를 통해 이루어지며 (1)단위의 맥락, 연구 및 영향력 전략, (2)인력, (3)연구비, 인프라 및 시설, (4)협력 및 학문 분야에 대한 기여 영역을 포함한다.

이상과 같은 REF의 다면적 평가 구조는 연구 수월성이 단일한 척도로 측정될 수 없다는 인식을 명확히 보여준다. 특히 주목할 점은 세 평가 요소 간의 논리적 연결성이다. 즉, 잘 갖추어진 연구 환경이 우수한 연구 성과물 창출의 토대가 되며, 이 성과

9) REF 영향력 사례연구의 구성 요소는 다음과 같다: ① 영향 개요 요약(요약문, 100단어 내외) - 연구로 인한 핵심 영향 서술, ② 관련 연구 설명(500단어 내외) - 해당 영향의 근거가 된 대학의 연구 내용과 공헌 설명, ③ 연구 주요 실적물 목록 - 영향에 기여한 핵심 논문 등 최대 6건, ④ 영향 세부내용(750단어 내외) - 연구 결과로 발생한 변화와 그 수혜자, 영향을 입증할 증거 제시, ⑤ 증빙 자료 목록 - 외부에서 제공된 경과증명서, 정책보고서, 통계자료 등 최대 10개의 증거를 명시한다. 이러한 체계적 문서를 통해 학문적 연구가 실세계에 어떻게 기여했는지를 입증하도록 요구하는 것이 REF 평가의 특징이다.

10) 연구가 수혜자(개인, 조직, 지역사회 등)에게 얼마나 의미 있고 중요한 변화를 가져왔는가의 '깊이'를 평가하는 기준

11) 연구의 혜택이 얼마나 광범위하고 다양한 수혜자들에게 전달되었는가의 '넓이'를 평가하는 기준

물들이 다시 사회적 영향력을 만들어내는 기반 연구(underpinning research)가 된다는 인과적 흐름을 평가 체계에 내재하고 있다. 이는 한국의 수월성 평가 시스템이 단순히 성과를 나열하고 점검하는 것을 넘어, 연구개발 활동의 전 주기를 포괄하는 종합적이고 전략적인 진단 도구로 발전해야 한다는 중요한 시사점을 제공한다.

2) 호주 기술·사회기여도 평가(Engagement and Impact Assessment: EI)

호주연구위원회(Australian Research Council: ARC)가 주관하는 Engagement and Impact Assessment(EI)는 2018년 처음 실시되어 대학의 연구 산업·사회 활용도(Engagement)와 사회적 영향(Impact)을 평가하는 제도이다(Australian Research Council, 2018; Australian Research Council, 2019). EI 평가는 대학 연구의 사회적 기여도를 측정한다는 점에서 영국의 REF와 목표를 공유하지만, 평가의 구조와 방식에서 독특한 특징을 보인다. EI는 연구의 우수성 자체를 평가하는 ERA(Excellence in Research for Australia)와 병행하여, 연구자와 사회(연구 최종 사용자) 간의 교류 및 협력(Engagement) 과정과 그로 인해 창출된 결과(Impact)를 명확히 분리하여 평가하는 이원적 구조를 채택하고 있다. 이는 실질적인 사회적 영향이 단발적인 기술이전이 아니라, 연구자와 수요자 간의 지속적이고 긴밀한 상호작용 과정 속에서 발현된다는 철학을 반영한 것이다.

EI 평가는 학문 분야별로 이루어지며, 교류 및 협력(Engagement)과 영향력(Impact) 두 부문에 대해 각각 독립적인 평가와 등급이 부여된다. 교류 및 협력 평가는 대학이 해당 연구분야에서 산·학 협력을 얼마나 활발히 하고 있는지를 측정하며, 이를 위해 정량 지표와 참여 서술서(Engagement Narrative)를 모두 제출하도록 요구한다. 정량 지표의 경우, 연구비 수주와 관련된 데이터로 구성되는데, 핵심 지표로는 연구 최종 사용자로부터 확보한 연구비(HERDC 데이터 기준), 전임 연구인력 1인당 총 연구비 등이 있다. 그리고 참여 서술서는 해당 학문 분야의 전반적인 참여 활동, 전략, 목표 등을 기술하는 정성적 보고서로 정량 지표로 포착되지 않는 산·학 협력 전략, 지역사회와의 연계 활동, 연구결과의 활용 사례 등을 자유롭게 기술하는 자료이다. 이러한 서술자료와 정량 지표들을 패널이 전체적인 관점에서 검토하여 해당 분야의

교류 및 협력 수준을 낮음, 중간, 높음의 3단계로 평가한다.

다음으로 영향력 평가는 연구 결과가 사회에 미친 실질적인 변화와 함께, 그러한 영향을 만들어내기 위한 대학의 제도적 노력을 함께 평가한다. 이는 영국 REF와 유사하게 영향 사례연구(Impact Study) 제출¹²⁾을 기반으로 진행되며 영향력(The impact), 영향력 접근법(The Approach to Impact) 두 요소를 독립적으로 평가한다. 영향력은 연구를 통해 창출된 구체적인 경제적, 사회적, 문화적, 환경적 혜택과 변화를 서술하며, 영향력 접근법에서는 대학이 연구 결과를 사회적 영향으로 전환시키기 위해 어떤 제도적 장치, 전략, 인프라, 지원 체계를 운영했는지를 서술한다. 두 요소는 각각 독립적으로 낮음, 중간, 높음의 3점 척도로 평가되며 두 요소의 평가 기준은 명확히 구분된다. 예를 들어, 영향력의 높음의 등급은 “학계를 넘어 매우 중요한 (highly significant) 기여를 했다”로 정의되는 반면, 영향력 확보 노력의 높음의 등급은 “연구를 영향으로 전환하는 메커니즘이 매우 효과적이고 잘 통합되어 (highly effective and well-integrated) 있다”로 정의된다.

이렇듯 EI 평가의 가장 큰 특징이자 시사점은 영향력과 영향력 접근법을 분리하여 평가한다는 점이다. 이는 매우 정교한 진단을 가능케 한다. 예를 들어, 어떤 대학이 특정 사례에서 영향력은 높음을 받았지만 영향력 접근법은 낮음을 받았다면, 이는 해당 성과가 일부 연구자의 영웅적인 노력에 기인했을 뿐, 그것을 뒷받침하는 지속가능한 제도적 시스템은 부재함을 의미한다. 반대로 두 요소 모두에서 높음을 받았다면, 이는 해당 대학이 우수한 성과를 체계적으로 창출할 수 있는 역량을 갖추었음을 시사한다. 이러한 진단적 접근은 평가를 통해 개별 성과를 포상하는 것을 넘어, 혁신시스템의 취약점을 발견하고 제도적 개선을 유도하는 강력한 정책 도구가 될 수 있음을 보여준다.

나. 생산적 상호작용(Productive Interactions) 접근법

Spaapen and van Drooge (2011)은 연구자와 이해관계자 간의 직접·간접(텍스

12) 대학은 특정 연구분야별로 지난 수년 간 발생한 대표적인 연구성과의 사회·경제적 영향을 서술하고, 별도로 영향 구현을 위한 접근(approach to impact)에 대한 서술서를 제출. 여기에는 해당 단과대학이나 연구부서가 연구결과를 실용화하고 확산하기 위해 기울인 조직적 노력(예: 산학협력 전담조직 설치, 연구자 대상 혁신역량 교육, 지역 커뮤니티와의 연계 활동)을 기술.

트 혹은 아티팩트 매개)·재정(현금 혹은 현물) 상호작용을 통해 과학적으로 타당하면서 사회적으로도 가치 있는 지식이 공동 생성·활용되는 과정을 ‘생산적 상호작용’으로 정의하고, 이를 사회적 영향의 전제 혹은 메커니즘으로 제시하였다. 이들이 설명하는 생산적 상호작용(productive interaction) 평가 방식은 사회적 영향이 연구의 최종 산출물에서 비롯된다는 선형적 관점에서 벗어나, 연구자와 사회의 다양한 이해관계자(사용자, 정책가, 기업 등) 간의 상호작용 그 자체에서 영향이 창출된다고 주장하였다.

구체적으로 생산적 상호작용은 공동연구, 자문, 인력 교류, 워크숍, 비공식적 대화 등 다양한 형태로 나타나며, 이를 직접적 상호작용, 간접적 상호작용, 재정적 상호작용의 3가지 형태로 유형화하였다. 직접적 상호작용은 연구자와 지식 사용자가 직접 대면하거나 실시간으로 교류하는 방식에 해당하며 회의, 워크숍, 자문 등에서의 대면 교류 등이 이에 해당한다. 그리고 간접적 상호작용은 연구자가 직접 참여하지 않더라도, 그 결과물이 사회적 사용에 영향을 미치는 방식이 있는데, 대표적 방식으로 보고서, 정책 브리프, 뉴스 기사 등을 통한 정보의 전달 등이 이에 해당한다. 마지막으로 재정적 상호작용은 지식 사용자가 재정적으로 연구를 지원하거나 투자하는 방식으로 연구에 관여하는 것을 의미하며, 기업 또는 정부기관의 연구비 지원 등이 이에 해당한다. 또한 생산적 상호작용 과정에서 이해관계자들이 새로운 지식을 얻거나, 인식이 바뀌거나, 새로운 행동을 취하게 될 때 사회적 영향이 발생한 것으로 간주하였다. 예를 들어, 연구결과를 접한 이해관계자가 실제 행동을 바꾸거나 새로운 관계망을 형성했다면, 이 상호작용은 생산적이며 영향이 발생하였다고 평가된다.

이어 Muhonen, Benneworth, and Olmos-Penuela(2020)은 Spaapen and van Drooge (2011)의 생산적 상호작용 개념을 확장하여, 사회과학 및 인문학 분야 연구의 사회적 영향 형성 과정을 보다 체계화하였다. 해당 연구는 기존의 생산적 상호작용 개념이 연구와 사회 간의 연결을 설명하는 데 유용했지만, 사회적 영향의 형성 과정을 시간의 흐름 속에서 체계적으로 설명하기에는 부족하였음을 지적하며, 사회과학 및 인문학 분야의 연구자들이 사회적 영향을 창출하는 구체적인 경로(impact pathways)를 이해하고 기술할 수 있는 새로운 개념 틀을 제안하였다. 연구는 주요 개념으로 사회적 영향이 연구 활동으로부터 실제 사회 변화로 이어지는 일련의 경로를

의미하는 영향 경로를 제시하였다. 해당 개념은 단일 사건이나 결과가 아닌, 시간에 따른 변화의 과정에 초점을 맞춘다.

그리고 사회적 영향 평가에 대한 제안과 관련하여 기존 평가 프레임이 지나치게 산출 중심적임을 비판하며, 연구자는 자신의 연구가 어떤 경로를 통해 사회적 영향으로 이어지는지 기술하고, 평가자는 그 경로상에서의 중간 단계, 상호작용, 맥락적 요소를 분석해야 한다고 주장하였다.

다. 미국 국립과학재단(NSF)의 광범위한 영향(Broader Impacts: BI) 기준

NSF는 모든 연구과제 제안서를 평가할 때, '학문적 수월성(Intellectual Merit)'과 함께 '광범위한 영향(Broader Impacts: BI)'을 동등하게 중요한 핵심 평가 기준으로 요구한다.¹³⁾ BI는 연구가 사회, 교육, 경제, 문화 등 다양한 영역에 기여할 수 있는 잠재력을 평가하는 기준으로, NSF는 다음과 같은 구체적인 9가지 예시를 제시하여 연구자들이 사회적 영향을 구체적으로 구상하도록 유도한다. ① STEM 분야에서 여성, 장애인, 소수 인종 등 소외계층의 참여 확대, ② 모든 교육 수준에서 STEM 교육 개선 및 교사 역량 강화, ③ 대중의 과학 소양 증진 및 과학기술에 대한 대중 참여 확대, ④ 사회 구성원의 복지 향상, ⑤ 다양하고 국제 경쟁력 있는 STEM 인력 개발, ⑥ 학제, 산업계 및 기타 기관과의 파트너십 증진, ⑦ 국가 안보 개선, ⑧ 미국의 경제 경쟁력 강화, ⑨ 연구 및 교육을 위한 인프라 향상이 그것이다.

2. 책임 있는 연구혁신(RRI) 관점의 지표

가. 책임 있는 연구혁신(RRI)의 개념

책임 있는 연구혁신(Responsible Research and Innovation: RRI)은 연구혁신 활동과 그 결과를 사회의 가치, 필요, 기대에 부응하도록 조정하기 위한 투명하고 상호작용적인 과정으로 정의된다(von Schomberg, 2013). 이는 단순히 연구윤리를

13) 해당 기준은 NSF의 Proposal & Award Policies and Procedures Guide (PAPPG) Chapter III.A에 명시되어 있으며, 제안서의 Project Summary 및 Project Description에서 각각 별도의 섹션으로 구성되어야 함(NSF, 2024)

준수하는 것을 넘어, 연구혁신의 방향 설정부터 과정, 결과에 이르기까지 사회적 책임을 다하려는 적극적인 노력을 의미한다(Owen, Macnaghten, and Stilgoe, 2012; Stilgoe, Owen, and Macnaghten, 2013).

Stilgoe, Owen, and Macnaghten(2013)과 von Schomberg (2013)의 연구에서는 RRI의 두 가지 측면을 강조한 바 있다. 첫째는 예측 혹은 성찰의 책임(Anticipation)으로 이는 신기술이나 과학기술의 개발 과정에서 미래의 사회적·윤리적·환경적 영향을 사전에 예측하고, 그에 대한 윤리적 성찰과 논의를 통해 기술 개발의 방향을 조정하려는 노력을 의미한다. 이와 관련하여 RRI는 잠재적 영향과 사회적 기대를 예측·평가함으로써, 포용적이고 지속가능한 연구혁신 설계를 유도해야 한다. 둘째는 사회문제 해결 지향성(Orientation toward Grand Societal Challenges)으로 이는 단순히 기술 개발 자체가 목적이 아니라, 고령화, 기후변화, 자원 고갈, 보건 문제, 에너지 전환 등 전 지구적·사회적 난제(grand societal challenges) 해결을 위해 연구혁신의 방향성과 자원을 명확히 설정해야 한다는 주장이다. 이와 관련하여 연구와 혁신은 유럽 사회의 가치와 요구에 맞춰 우리 시대의 위대한 과제를 해결하는 방향으로 나아가야함을 강조한다.

나. European Commision: RRI 촉진 및 모니터링을 위한 지표

RRI는 연구·혁신을 사회의 가치, 기대, 윤리와 정렬시키기 위한 과정으로, EU의 Horizon 2020 정책의 핵심 원칙 중 하나이다¹⁴⁾. EU 집행위원회는 책임 있는 연구와 혁신(RRI) 정책을 실행하면서, RRI라는 개념을 측정 가능한 정책 실천 프레임워크로 전환하기 위한 전략적 안내서 성격의 “Indicators for Promoting and Monitoring Responsible Research and Innovation”라는 보고서를 발표한 바 있다(European Commission, 2015). 이 보고서에서는 정성적·정량적 지표의 통합을 제안한다. 정량 지표뿐만 아니라 제도 변화, 문화 변화, 인식 변화 등과 같은 정성지표도 함께 고려해야 함을 강조하였다. 나아가 특정 RRI 활동이 성과(outcome), 과정(process), 사회적

14) Horizon 2020에서 RRI는 범분야적(cross-cutting) 이슈로 통합 운영되었다. 이는 RRI가 단순히 하나의 연구 분야가 아니라, 모든 연구 및 혁신 활동 과정에 내재되어야 할 핵심적인 접근 방식이라는 점을 강조한 것이다.

인식(perception) 측면에서 어떤 영향을 주는지 측정하는 다층적인 프레임워크를 제시하였다.

해당 연구는 6개 RRI 핵심 주제인 거버넌스, 공공참여, 성평등, 과학교육, 오픈엑세스, 윤리를 중심으로 지표를 제시하고, (환경)지속가능성과 사회정의/포용을 보다 상위의 일반 정책목표로 추가 검토하였다. 거버넌스(Governance)는 다양한 이해관계자가 참여하는 네트워크 중심의 연구·혁신 운영 방식을 모니터링하며, 이를 통해 공동의 RRI 정책을 형성하고 실행하는 과정을 중점적으로 평가한다. 지표는 RRI 관련 토론, 정책 수립, 프로토콜 작성 등의 활동 유무와 빈도를 기반으로 제안된다.

공공 참여(Public Engagement)는 시민이 연구 과정에 능동적으로 참여할 수 있도록 제도적 기반, 이벤트, 역량 강화 등을 평가 기준으로 삼는다. 과학 행사, 시민과학 프로젝트, 참여자 수 등과 같은 활동 성과와 과학에 대한 관심도 및 참여 기대 수준과 같은 인식 지표가 제시된다.

성평등(Gender Equality)은 연구기관의 구조적·문화적 변화 여부를 중심으로 평가하며, 여성 연구자의 경력 진출 기회와 젠더 편향 해소 노력, 연구 내용에서의 성별 고려 등을 지표화한다. 이는 단순한 수치 외에도 제도적 대응의 진전을 반영하는 방식으로 제안된다. 그리고 과학교육(Science Education)은 미래의 연구자 및 시민이 RRI의 주체로 성장할 수 있도록 교육 과정에 RRI 관련 내용을 포함시키는 노력을 평가한다. RRI 관련 교육훈련 제공 여부, 연구과제 내 교육 콘텐츠 포함 비율 등이 주요 지표로 제안된다.

오픈 액세스 및 오픈 사이언스(Open Access / Open Science)는 연구 데이터와 지식을 투명하게 공유하고 시민과의 실시간 소통을 가능하게 하는 구조를 평가한다. 웹사이트 운영 여부, 실험 데이터 공개, 실시간 실험노트 공유 등은 오픈 과학의 단계별 지표로 구분되어 제시된다. 또한 윤리(Ethics)는 연구의 정직성, 연구대상의 보호, 사회적 수용 가능성 등 3가지 하위 영역을 중심으로 지표가 제안된다. 특히 다중 이해관계자가 참여하는 윤리적 검토 체계 구축 여부, 연구 우선순위 변화의 사례 여부 등이 중점적으로 다뤄진다.

지속가능성(Sustainability)은 연구개발이 자원 순환, 에너지 소비 등 환경적 영향과

어떤 관계를 가지는지를 정성적으로 추적하고자 한다. 현재는 구체적인 지표보다 장기적인 개발 방향과 설계 원칙이 제시되며, 향후 지속가능성 평가 프레임워크로 확장될 가능성을 내포한다. 그리고 사회정의 및 포용(Social Justice / Inclusion)은 연구 결과가 사회 각 계층에 공정하게 이익을 제공하는지를 평가한다. 연구 참여의 포괄성, 연구의 사회적 영향 고려 여부, 소외계층을 위한 결과 확산 노력이 핵심 지표로 제시되며, 연구자와 대중의 인식도 역시 주요 지표로 다뤄진다.

다. UKRI 산하 EPSRC AREA 모델

영국 UKRI 산하에 있는 EPSRC(Engineering and Physical Sciences Research Council)는 연구자 및 기관에 내재화하려는 목적에서 RRI에 대한 원칙인 AREA(Anticipate-Reflect-Engage-Act) 모델을 공식화하였다¹⁵⁾. AREA 모델은 RRI가 단순한 윤리·리스크 관리가 아닌, 연구 과정 전반에서 사회적 수용성과 윤리적 책임을 고려하는 포괄적 접근이라는 관점이 반영된 모델이다.

AREA 모델은 주요 단계를 잠재적 영향 탐색, 성찰, 상호작용, 실행으로 구분하였고, 단계에 따라 점검을 위한 질문의 예시를 제시했다. 첫 번째, 단계인 잠재적 영향 탐색(Anticipate)은 연구가 사회·환경·경제·윤리 전반에 미칠 수 있는 가능한 결과를 폭넓게 탐색하는 단계이다. 해당 단계에서는 단순 예측을 넘어 시나리오를 상상·숙고하며 불확실성과 잠재적 영향(긍정/부정)을 조망한다. 이 때 제시할 수 있는 질문은 “누가, 무엇이 영향을 받는가?”, “간과된 부정적/분배적 영향은?”, “어떤 불확실성이 가장 크며 어떻게 탐색할 것인가?”, “외부 시각(전문가·이해관계자)을 어떻게 들여올 것인가?”이다.

그리고 성찰(Reflect) 단계는 연구의 목적·가치·가정·불확실성, 팀과 조직의 관행·권력관계·편향을 비판적으로 돌아보는 단계이다. “왜 이 연구인가, 누구를 위한 연구인가”를 스스로 묻는다. 이 단계에서는 “우리의 가치·가정은 무엇이며 누가 배제될 수

15) UKRI 홈페이지 참고,

<https://www.ukri.org/who-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/framework-for-responsible-innovation/>(검색일: 2025. 8. 4.).

있는가?”, “윤리적 딜레마는 무엇이고 대안은?”, “팀의 맹점은 무엇이며 어떻게 보완할 것인가?”의 질문을 제시할 수 있다.

상호작용(Engage) 단계는 산업·시민사회·정책·당사자 등 다양한 이해관계자와 쌍방향 대화·공동설계를 통해 외부 시각을 연구에 통합하는 단계이다. 의견 수렴에 그치지 않고 방향 조정과 문서화로 이어져야 한다. 이 단계의 점검을 위한 질문은 “누가 참여해야 ‘대표성’이 확보되는가?”, “정보제공→협의→공동설계 중 어느 수준인가? 왜 그 수준인가?”, “피드백을 어떻게 설계·결정에 반영했고 그 근거는 무엇인가? 등의 예를 들 수 있다.

마지막으로 실행(Act) 단계는 이전 단계(ARE)를 통해 얻은 통찰을 연구 설계·운영에 실제로 반영하고, 변경을 문서화·제도화하는 단계이다. 일회성 조정이 아니라 반복적(Iterative) 적용과 추적이 중요함을 강조한다. 이 단계에서 들 수 있는 질문은 “설계·프로토콜·거버넌스·예산 측면에서 무엇을 어떻게 바꿨는가?”, “변경을 유지·확산할 체계(규정·역할·자원)는?”, “사후 모니터링과 피드백 루프는 작동하는가?” 등이다.

3. 미래지향적 선행 지표

논문, 특허, 매출액, 사회적 영향 등과 같이 이제까지 논의된 대부분의 성과지표는 과거의 연구 활동이 낳은 결과를 측정하는 후행지표(lagging indicators)이다. 후행지표는 시스템의 과거 성과를 평가하고 책무성을 확보하는 데는 유용하지만, 미래의 혁신 잠재력이나 시스템의 건강성을 예측하는 데는 한계가 있다. 이에 반해 선행지표(leading indicators)는 미래의 성과를 예측하고 유도할 수 있는 현재의 역량, 활동, 환경을 측정하는 지표이다(Filchenko, 2024). 선행지표는 정책 입안자에게 시스템의 잠재적 위험 신호를 미리 알려주고, 미래를 대비한 선제적이고 전략적인 투자를 가능하게 한다는 점에서 매우 중요하다.

기업의 R&D 평가에서는 이미 투입(자원)과 과정(활동) 지표를 통해 미래 성과를 예측하려는 노력이 이루어지고 있고¹⁶⁾, 이러한 접근법을 국가혁신시스템 평가 전반으

16) (예) 한국산업기술진흥협회(KOITA)에서 운영하는 R&D 역량진단 시스템 등

로 확장할 필요가 있다. 즉, 평가 프레임워크를 과거의 성과를 감사하는 후행적 감사(retrospective audit)와 미래 역량을 진단하는 전향적 진단(prospective diagnostic)의 이원적 체계로 구성할 필요가 있다. 이는 평가를 단순한 과거 기록의 정리를 넘어, 미래를 만들어가는 전략적 도구로 전환시키는 중요한 발상의 전환이 될 수 있다. 예를 들어, 한 대학에서 기록된 논문 피인용 수(후행지표)가 높더라도, 신진 연구자에 대한 투자(선행지표)가 감소하고 있다면 미래의 연구 수월성은 위협받을 수 있다. 이와 같이 이원적 프레임워크는 동태적 변화를 포착할 수 있게 해준다.

국가혁신시스템의 관점에서 도입할 수 있는 선행지표는 크게 인적 자본, 지식 네트워크, 혁신 인프라 및 문화의 3가지 종류로 구분할 수 있다. 첫째, 인적 자본(human capital) 지표는 미래 연구자 파이프라인, 신진 연구자 성장 환경, 중견 연구자 지원 환경, 인력의 역동성과 같은 사항들을 고려하여 설계할 수 있다. 미래 연구자 파이프라인은 국제 학회 발표, 수상 실적 등과 같은 박사과정 학생의 질, 졸업생의 진로 다양성 등으로 설명할 수 있고, 신진 연구자 성장 환경은 박사후연구원(Post-doc)에 대한 지원 시스템의 효과성, 초기 연구비 지원과 같은 신진 연구자의 연구 독립성 보장 수준으로 파악할 수 있다. 중견 연구자 지원 환경은 명망 있는 중견 연구자에 대한 지속적인 지원 환경이 갖추어졌는지를 통해 평가할 수 있고, 인력의 역동성은 연구자의 부문 간(산·학·연) 이동성, 국제 이동성(유입/유출), 이직률 등을 통해 그 수준을 파악할 수 있을 것이다.

둘째, 지식 네트워크(knowledge networks) 지표는 협력의 질과 다양성, 산·학·연 협력의 깊이, 비공식적 네트워크 활동과 같은 사항들을 고려하여 설계할 수 있다. 협력의 질과 다양성에서는 국제 공동연구 네트워크의 밀도, 협력 국가 및 기관 수 등의 다양성, 협력의 지속성을 평가할 수 있을 것이다. 그리고 산·학·연 협력의 깊이는 단순히 기술이전 계약 건수를 넘어, 공동연구소 설립, 인력 파견, 장기 자문 등 심층적 협력 관계의 수준을 검토하고, 비공식적 네트워크 활동에서는 학회, 세미나, 워크숍 등 지식 교류 활동이 얼마나 활발한가를 평가하게 된다.

셋째, 혁신 인프라 및 문화(innovation infrastructure & culture)에서는 개방형 혁신 플랫폼, 물리적 인프라, 제도적 환경, 혁신 친화적 문화와 관련한 사항들을 고려

하여 지표를 설계할 수 있다. 개방형 혁신 플랫폼에서는 개방형 과학(open science) 데이터 플랫폼 및 리소스의 활용도, 오픈소스 소프트웨어 개발에 참여도 등을 반영할 수 있고, 물리적 인프라는 고가 연구장비의 공동활용률, 테스트베드 및 리빙랩의 운영 현황 및 활용도를 세부 지표로 설정할 수 있다. 그리고 제도적 환경에서는 규제 샌드박스 신청 및 승인 실적, 기술 창업 지원 제도의 효과성을 검토하고, 혁신 친화적 문화에서는 실패를 용인하고 도전적 연구를 장려하는 문화에 대한 구성원 인식 조사, 연구 윤리 교육에 대한 실효성 평가 등을 실시할 수 있다.

제5절 분석결과 종합

본 절에서는 과학기술혁신 시스템에서의 수월성을 평가하기 위해서 수월성에 대한 의미에서부터 주요국의 사례, 활용가능한 지표 등을 다루었다. 이를 토대로 한국의 과학기술혁신 시스템에 적용할 수 있는 몇 가지 시사점을 도출하고자 한다. 우선, 전략적 목적의 명확화 및 차별화된 접근 필요하다는 점을 들 수 있다. 한국에서 수월성을 평가하는 관련 주체는 평가의 목적이 학문적 수월성 분석인지, 공공 투자의 책무성 확보인지, 미래 유망 분야로의 자원 배분인지 등을 명확히 정의해야 한다. 수월성이 지닌 의미가 다양하기 때문이다. 아울러 해당 목적에 따라 평가지표의 구성과 가중치, 평가 방법론(정량 혹은 정성)을 차별적 또는 혼합하여 적용하는 유연한 접근이 필요하다.

그리고 정성적·종합적 평가를 강화하고, 평가의 신뢰성을 확보해야 한다. 한국에서 수월성을 평가 주체는 개별 지표를 합산한 점수로 서열화하는 방식에서 벗어나, 기관의 비전과 전략, 제도 개선에 대한 노력, 리더십, 혁신 문화 등 눈에 보이지 않는 무형의 자산과 종합적인 발전상을 평가하는 등 정성적 평가를 강화해야 한다. 이를 위하여 평가자의 전문성과 독립성을 보장하고, 평가 과정을 투명하게 공개하여 평가 결과의 신뢰성을 높이는 노력이 병행되어야 한다.

마지막으로 한국의 평가 패러다임이 통제에서 학습으로 전환해야 하는 점을 강조한다. 미국, 독일, 영국, 호주 등 주요국의 사례를 종합적으로 분석할 때 발견되는 또

하나의 핵심적인 흐름은 수월성 평가의 근본적인 철학이 변화하고 있다는 것이다. 과거 수월성 평가는 주로 공공 투자의 책무성을 확보하고 성과가 부진한 기관이나 사업을 걸러내는 통제와 감사 기능에 집중했다. 이러한 접근은 평가를 받는 기관으로 하여금 단기적이고 계량화하기 쉬운 지표 달성에 매몰되게 하고, 평가 자체를 방어적으로 대응해야 할 부담으로 인식하게 만드는 부작용을 낳았다. 그러나 선진적인 평가 시스템들은 평가를 혁신 주체들을 통제하고 서열화하는 수단을 넘어, 시스템의 강점과 약점을 진단하고 전략적 발전을 유도하는 학습과 개선의 도구로 재정의하고 있다. 예를 들어, 독일의 수월성 전략(Exzellenzstrategie) 평가는 개별 성과지표의 합산 점수보다 대학이 스스로 수립한 기관 차원의 발전 전략과 그 이행 과정을 심층적으로 검토하는 데 초점을 맞춘다. 이는 평가가 대학의 전략적 자기 성찰과 제도적 쇄신을 촉진하는 컨설팅 과정처럼 기능함을 보여준다. 영국의 REF 역시 연구 환경 평가를 통해 연구 단위가 스스로의 전략, 인력 양성 시스템, 협력 체계 등을 기술하고 성찰하게 함으로써 조직의 학습을 유도한다. 호주의 EI 평가가 영향력 접근법(Approach to Impact)을 별도로 평가하는 것 또한, 성공적인 영향력 창출의 제도적 메커니즘을 분석하고 우수 사례를 확산시키려는 학습 지향적 목적을 명확히 보여준다. 이러한 패러다임 전환은 평가가 더 이상 과거의 성과에 대한 최종 시험이 아니라, 미래의 발전을 위한 진단적 과정이 되어야 함을 시사한다. 따라서 수월성 지표는 단순히 어떤 지표를 사용할 것인가를 넘어 평가 결과를 어떻게 활용할 것인가에 대한 근본적인 고민이 필요하다. 평가 결과가 단순히 예산 삭감이나 기관 통폐합과 같은 처벌적 환류에만 머무는 것이 아니라, 기관의 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅, 제도 개선 지원, 성공 모델의 공유 및 확산 등 긍정적이고 건설적인 환류와 연계될 때, 평가는 비로소 국가혁신 시스템 전체의 건강성과 역동성을 높이는 핵심 동력이 될 수 있다.

제6절 글로벌 수월성의 개념 및 측정에 대한 전문가 의견

앞서 살펴본 것과 같이 기존 혁신시스템 내에서 통용되어 온 글로벌 수월성에 대한 개념은 주로 학술적 성과에 한정되어 왔으나 혁신주체·연구개발·혁신 자원 등 다양한 측면에 연계되므로 본질적으로 다중적 의미를 지닌다. 이에 본 절에서는 관련 분야에 종사하는 전문가들에게 글로벌 수월성의 개념과 성과평가를 위한 측정 방식에 대한 의견을 수렴하여 그 결과를 수록하고자 한다.

1. 조사 개요

본 조사는 과학기술혁신시스템이 추구하고 있는 다양한 관점을 반영한 ‘글로벌 수월성’의 의미를 되돌아 보고, 이를 측정하는 방법에 대해 연구 및 정책 현장의 인식을 파악하고자 실시하였다. 조사 문항은 크게 4가지(글로벌 수월성의 정의, 측정지표, 필요역량, 정책 수요)로 구성하였다. 먼저, ‘글로벌 수월성의 정의’ 부분에서는 글로벌 수월성의 정의와 함께 평가방법, 측정을 위한 지표의 구성(단일 혹은 종합 지표의 적용)에 관한 문항으로 구성하였다. 두 번째로, ‘측정지표’에서는 과정 중심 지표와 결과 중심 지표의 필요성, 정책 활용 시의 유의사항에 관한 문항으로 구성하였다. 세 번째 ‘필요 역량’에서는 글로벌 수월성 향상을 위해 정부 및 연구수행기관에 필요한 역량과 장애요인 등에 관하여 질의하였다. 마지막으로 정책적 제언에서는 글로벌 수월성 향상을 위해 필요한 정책적 수요를 조사하였다.

금번 조사는 이메일을 통한 서면 자문 방식으로 진행하였으며, 표준화된 자문 양식을 통해 전문가가 직접 의견을 작성하고 회신하는 비대면 서면조사 형태로 진행되었다. 조사기간은 2025년 8월 11일부터 20일까지 약 10일에 걸쳐 진행되었다. 조사대상은 과학기술혁신시스템의 연구 혹은 정책 전문가이며, 다양한 측면에서의 수월성을 직면하는 현장 전문가(정책·연구개발·산업 등) 31명을 대상으로 진행하였다. 최종적으로 본 조사에는 총 13명의 전문가가 응답에 참여하였다.

응답자의 전공 분포를 보면, 정책학(과학기술정책)이 전체의 38.5%로 가장 높은 비

중을 차지하였다. 이어 공학계열(기계·소재·의공학·정보통신 등)이 30.8%, 기술경영·산업공학이 23.1%, 법학(지식재산)이 7.7% 순으로 나타났다.

주요 연구 분야는 과학기술정책·거버넌스가 전체의 46.2%로 가장 높은 비율을 보였다. 그 외 기술이전·지식인프라(23.1%), 산업전략(15.4%), 첨단기술·국제협력(15.4%) 등으로 비교적 다양한 분포를 보였다.

소속 기관별로 유형을 구분하면, 연구 중심(출연연·대학 등)과 정책 중심(정부·정책 연구기관 등)으로 나눌 수 있다. 연구 중심은 전체의 30.8%로, 기술·연구자의 시각에서 글로벌 수월성에 대한 인식을 제시했다. 정책 중심은 전체의 69.2%로, 제도·정책 관점에서 접근하였다. 연구개발 단계 관점에서 공학계열 전문가는 기초·원천 단계의 기술성과 성능 지표를 제시했고, 정책 전문가는 개발 이후(제도·사업화·평가) 구간에 집중함으로써, 전주기에 걸쳐 종합적으로 응답되었다.

2. 조사 결과

가. 글로벌 수월성 개념 정의 및 평가

‘글로벌 수월성’의 개념에 대한 전문가 조사 인식 결과, 공통적으로 ‘세계적 수준에서 빼어나고 우월한 상태’를 뜻하는 것으로 정의하였다. 현재 명확한 단일 정의는 부재하지만, 응답 다수는 ‘세계 최고 수준과의 비교에서 경쟁력이 있고, 선도할 수 있는가’를 핵심 질문으로 삼았다. 특히, 연구 성과 수준(논문·특허 등) 뿐만 아니라 세계적 인 영향력, 리더십 측면 모두에서 월등한 수준을 중요한 기준으로 보았다. 사업화와 국제 협력이 과학기술계의 중요한 이슈로 강조됨에 따라, 글로벌 수월성은 학문·기술적 우위를 넘어 전주기적 R&D와 국제 협력·사회 문제 해결까지 포함하는 정의로 확장되고 있음이 확인되었다.

특히, 최근 들어 과학기술 분야에서 사업화와 국제 협력의 중요성이 부각되면서, 글로벌 수월성의 개념도 확장되는 추세임이 확인되었다. 다수의 응답자들은 글로벌 수월성을 학문적·기술적 우위에 국한하지 않고, 기초에서 응용 개발로 발전하는 전주기적 연구개발(R&D), 국제 공동연구, 사회문제 해결에 대한 기여까지 포함하는 보다

포괄적인 개념으로 이해하는 경향을 보였다.

응답 유형을 전문가들의 소속기관인 연구·수행과 정책·지원의 2가지 유형에 따라 구분하자, 강조점에 차이가 드러났다. ‘연구’는 R&D를 비롯한 실증·표준화·인증 등을 수행하는 분야를 의미하고, ‘정책’은 혁신 성과 창출을 위한 재정적 지원, 교육·인력 양성, 인프라 등의 지원을 수행하는 분야를 의미한다. 응답 결과를 ‘연구 분야’와 ‘정책 분야’로 구분하여 살펴보면 다음과 같다.

대학, 출연연, 기업 연구진 등의 연구 분야는 세계적 순위, 리더십, 국제비교 지표 등 과학적 탁월성 자체를 중시하였다. 원천적 학술 우수성, 연구 과정의 질, 독창적 개념과 방법론의 창출, 세계 선도 연구그룹 대비 경쟁력 등을 주요 기준으로 제시하였다. 한편, 정부, 지원기관 등의 정책 분야는 연구개발 성과가 사회와 경제에 미치는 파급효과와 전주기적 연계 가능성을 특히 강조하였다. 연구의 독창성뿐 아니라, 연구진이 개방적이고 다양하게 활동할 수 있는 구조적 안정성 역시 글로벌 수월성의 중요한 기반으로 인식되었다. 양 유형의 관점에는 차이가 있었지만, 국제적 영향력과 성과를 핵심 기준으로 삼는 것은 공통적이었다.

〈표 3-1〉 글로벌 수월성의에 대한 전문가 인식

구분	내용
공통 인식	• 세계적으로 통용되는 기술·서비스를 개발·확산하고, 국제적 기준을 지속 충족·선도하는 상태 • 해당 연구분야의 ‘글로벌 리더’, ‘세계적 순위’ • 세계 최고 수준 연구자에 필적할 ‘혁신적 성과’를 창출
연구분야 대표 인식	• 국가측정표준 관점에서, 국제비교(KC)를 통해 확립되는 상태 • 국제 비교를 주관하는 능력, 측정값 정확
정책분야 대표 인식	• 학문·기술 우위를 넘어 전략적 파급효과를 갖춘 상태 • 전주기적(기초·응용·사업화) 연결과 산업·사회문제 해결에 기여 • 국제 협력·규범 형성의 전략적 기여를 종합적으로 충족하는 상태

자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

나아가 평가 방식에 대한 의견을 정리하면, 응답자 전원이 단일 지표의 한계를 지적하며, 논문, 특허 등과 같이 주로 활용하는 정량적 지표와 대안적으로 제시되는 동료 평가, 대표성과, 사례 등 정성적 방법을 복합적으로 활용하는 다면적 접근이 필요하다

고 응답하였다. 또한 새로운 개념 및 방법론을 창출하는 독창성, 세계적 수준의 연구 기관 혹은 연구자들 간의 국제 비교, 연구 분야 혹은 성숙도에 따라 영향력이 발생하는 시차를 고려하는 것이 평가의 신뢰성과 활용도를 높이는 방향임에 의견이 모였다.

종합하면, 전문가들은 글로벌 수월성을 단순 정량적 성과를 넘어, 과학기술혁신 영역에서 세계적 리더십과 파급력을 포괄하는 다차원적 개념으로 인식하고 있었다. 연구와 정책 분야별로 강조점은 다르지만, 국제적 비교와 정량과 정성 지표를 복합적으로 활용하여 보다 실효성 있는 평가체계를 마련해야 한다는 점에서는 공통된 인식을 보여주었다.

나. 측정 지표

1) 과정 중심 지표

이번 조사는 글로벌 수월성 측정에서 과정 중심 지표와 결과 중심 지표의 필요성에 대한 전문가 의견을 확인하고, 각 지표 항목의 특징과 한계를 탐색하는 데 초점을 두었다. 먼저, 과정 중심 지표의 필요성에 대해서는 모든 응답자가 공통적으로 긍정하였다. 전문가들은 R&D 활동이 투입-과정-산출-영향으로 이어지는 연쇄적 구조를 갖기 때문에, 결과물인 산출의 측면만 반영해서는 수월성의 본질을 포착하기 어렵다고 지적했다. 특히 시스템적 관점에서 글로벌 수월성의 향상을 모색하기 위해서는 과정 자체에 대한 면밀한 검토가 필수적이라는 의견이 다수 제시되었다.

응답자들은 과정 중심 지표로서 혁신성, 개방성, 글로벌 협력, 인재, 데이터 등과 관련한 항목으로 제안하였다. 이는 글로벌 수월성을 달성하기 위해 필요한 역량과 성과를 가늠할 수 있는 기반으로 간주할 수 있다. 특히, 도전성이 높은 경험의 축적과 지식 흐름의 개방성이 중요한 요소로 꼽혔으며, 글로벌 협력 및 데이터 공유와 관련한 지표도 성과의 확산성과 지속성을 확보하는 핵심 요인으로 강조되었다.

<표 3-2> 글로벌 수월성을 측정하기 위한 과정 중심 지표의 예

구분	과정 중심 지표의 예
혁신·도전성	- 패러다임 전환 목표 - 고위험·고수익 과제 참여, 실패-학습 재도전 성과
개방·융합성	- 이종 분야 간 융합 시도 - 개방적 참여 구조
글로벌 협력·네트워크	- 국제 공동 연구·지속성, 인력교류(파견·유치·방문연구) - 국제 컨소시엄 및 학술행사
인재·조직문화	- 국제 인재 양성·순환 - 차세대·포용·공유 문화
디지털 R&D·데이터	- AI·데이터·장비 인프라 활용 - 연구 데이터 관리·개방

자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

다만, 과정 중심 지표의 구체적 항목에서는 전문가 소속 분야별 차이가 드러났다. 연구를 수행하는 현장 전문가는 연구 과정의 질, 인력 양성, 국제표준 활동 등 과학적 수월성 확보에 직결되는 요소를 중시하였다. 정책 분야의 전문가는 연구개발 및 기관의 재정, 민관협력, 사회적 영향력 지표 등 시스템 수준에서 연구개발 역량을 포괄적으로 반영할 수 있는 항목을 강조하였다.

<표 3-3> 글로벌 수월성을 측정하기 위한 과정 중심 지표의 응답 차이

연구 분야 강조 항목	정책 분야 강조 항목
현장 연구의 과정 타당성 검증 체계, 실제 실행력	재원 다원화·민관협력, 대형과제 관리·중간점검(계획/과제 수정), 투명 집행
인력교류 실적(파견·유치·학생 학위 등) 중심의 협력 성과	컨소시엄/공동편당·거버넌스 후속 연구의 글로벌화 관리
국제표준 활동, 참조표준·품질 시스템(ISO 등)	사회적 연계·ESG·오픈엑세스/데이터 공유, 국제 학회·워크숍 주도

자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

이처럼 과정 중심 지표의 중요성에 대해서는 대체로 합의가 이루어졌지만, 동시에 한계와 보완 필요성에 대한 지적도 적지 않았다. 과정 지표는 본질적으로 정량화가 어렵고 맥락 의존성이 높아, 평가의 객관성과 공정성을 확보하기 어렵다는 점이 가장 큰 한계로 꼽혔다. 프로젝트, 분야, 소속 기관 및 국가에 따라 지표의 의미와 난이도가 달라질 수

있어, 지표 적용에 있어 일관성이 떨어질 수 있음이 지적되었다. 이에 일부 응답자들은 과정 지표가 오히려 창의성과 도전성을 제약할 수 있다는 우려를 제기하기도 했다.

전문가의 유형에 따라 강조한 한계 역시 차이가 있었다. 연구를 수행하는 전문가들은 과정 중심 지표의 도입이 불필요한 행정적 피로와 절차 복잡화를 초래할 수 있다고 지적하며, 연구수행 과정의 기록이나 결과 증빙에 따른 부담을 최소화할 방안을 주문했다. 반면 정책 분야 전문가들은 과정 지표가 지닌 장기적·누적적 효과를 인정하는 한편, 단기 성과 중심의 정책 집행 간의 간극을 한계로 지적하였다.

이러한 제약을 보완하기 위해 응답자들은 혼합 평가 방식을 대안으로 제시하였다. 즉, 정량적 지표와 정성적 지표를 결합한 종합 평가를 통해 평가의 타당성과 신뢰성을 확보하자는 것이다. 아울러, 핵심 지표를 최소 단위로 설정한 뒤, 분야·기관별 특성에 맞는 맞춤형 모듈을 병행하는 방식이 실효성 있는 대안으로 제안되었다.

2) 결과 중심 지표

전문가 의견 조사 결과, 결과 중심 지표는 질적 평가를 보완하는 수단으로서, 단독으로 사용되기보다는 질적 지표와 결합한 형태로 활용하는 것이 바람직하다는 데 의견이 모였다. 즉, 글로벌 수월성은 단일 지표로 측정하기 어렵기 때문에, 학술 성과, 기술 사업화 성과, 시장 협력 성과 등을 결합한 다면적 지표 체계가 필요하다는 것이다.

<표 3-4> 글로벌 수월성을 측정하기 위한 결과 중심 지표와 선정 이유

결과 중심 지표	선정 이유
SCI급 논문 수	- 기초·보편적 성과지표로 생산성·활동량 파악 - 응용·개발 분야에서는 상대적 중요도 낮음
논문 피인용수	- 기초연구 분야에서는 지식 파급력·영향력 파악 - 응용·개발 분야는 보안지표 병행 필요(동일 분야 대비 파급력 반영 등)
국제 공동연구 참여도	- 글로벌 네트워크·연결성·인지도 확인 - 인력·지식 순환 구조 촉진 등 역량 강화
기술이전 건수	- 시장 연계·상용화 여부 확인 - 초기 확산력·활용성 반영, 응용·개발에서 중요
기술료	- 시장가치·수익화 능력을 나타내는 경제적 성과 - 사회경제적 파급효과·사업화 성숙도 판단에 유용(응용·개발 핵심)

결과 중심 지표	선정 이유
특허 등록·출원 수	- 기술 독창성·권리화 수준을 보여주는 기본 지표 - 해외출원은 시장의지·전략성 시사
글로벌 기업과의 협업	- 글로벌 밸류체인 포지셔닝·평판·실행력 검증 - 민간시장 파급력·사업화 가능성 확인
해외 시장 매출 비중	- 글로벌 상용화의 최종 검증 지표 - 국제경쟁력·확장성 평가에 유용
국제 표준화 기여도	- 시장 규칙 선정·설계하는 전략적 영향력 및 국가경쟁력 기여 - 연구자·성과 수준과 직결되는 글로벌 리더십 지표
노벨상·국제상 수상	- 세계적 인지도·학문적 탁월성의 강력한 신호 - 기관·국가 브랜드와 파급력 확인
도전적인 연구 목표 설정	- 독창성·도전성은 수월성의 기저(미래 먹거리 창출 연계) - 결과지표로 계량·검증 어려워 기준 정교화 필요
후속 연구·파급효과	- 인용·이전·정책반영·산업화 등 연쇄·임팩트가 핵심 - 장기적 관점의 지속적 후속 연구·사업화 연결 확인
기타(직접 제안)	- 기술·사업성 종합평가(PFS), 특허 포트폴리오 질/범위 등 복합지표 - 파일럿/시연(POC) 등으로 문제해결·목표달성의 실증 강조

자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

아울러, 각 지표의 중요성은 기초·응용·개발의 연구 단계, 분야, 기관 특성에 따라 달리 인식되는 것으로 드러났다. SCI급 논문이나 피인용 수와 같은 학술 성과 지표의 경우, 기초연구 단계에서는 연구 활동성과 학문적 파급력을 보여주는 핵심 지표로 인정되었으나, 응용·개발 단계에서는 상대적 비중이 낮아 보완 지표의 병행이 필요하다고 지적되었다. 기술이전 건수는 응용·개발 분야에서 특히 중요한 지표로 꼽혔으며, 기술료 및 국제 표준화 기여도는 사업화 연계성과 국제적 영향력을 확인할 수 있는 지표로 인식되었다.

다. 글로벌 수월성 향상을 위한 핵심역량 및 애로사항

전문가 조사 결과, 글로벌 수월성을 향상하기 위해 국가나 소속기관이 필요한 역량으로는 크게 전략 수립 능력, 제도와 문화적 기반, 국제협력 역량, 거버넌스, 인재 확보와 육성 등이 제시되었다. 우선, 글로벌 수월성을 달성하기 위해서는 국제적 이슈와 난제를 신속히 포착하고 이에 대응하는 전략을 수립하는 능력이 핵심적으로 강조되었다. 또한 세계 무대에서 우수한 위치를 선점하기 위해서는 새로운 문제를 제기하고

선점할 수 있는 개방적 제도와 연구 문화가 필요하다는 의견도 제기되었다. 아울러, 국제기구 및 해외 우수 기관과의 네트워크 강화를 통해 연구 성과의 국제적 수용성을 높이는 방안도 중요하게 언급되었다. 연구 현장에서는 연구 자율성 확대와 안정적인 연구비 공급이 글로벌 수월성 달성의 필수 역량으로 꼽혔다. 인재 측면에서는 우수 연구자를 확보하고 지속적으로 육성할 수 있는 능력, 나아가 개인 역량과 조직 자원, 인프라를 결합하여 시너지를 창출하는 능력이 글로벌 수월성의 수준을 결정짓는 핵심 요인으로 강조되었다.

<표 3-5> 글로벌 수월성을 향상하기 위한 국가 및 기관의 역량

구분	핵심 내용
전략·문제정의	• 세계적 난제의 지역 맥락 해석과 대안 제시, 다학제 연구의 적극 추진 • 선제적 특허 빅데이터 분석을 통한 핵심 원천·표준특허 조기 확보 • 지표상 성과를 넘어 글로벌 확장성·해외 인지(수용성) 제고
제도·문화 (개방·유연)	• R&D 제도·시스템 혁신, 전 과정에서 개방성·유연성 강화 • 투명하고 신뢰 가능한 평가체계 정착 • 새로운 질문 제기·이슈 선점 역량
국제협력·네트워크	• 국제기구·해외 우수 기관과의 공동연구 네트워크 • 국제공동연구 촉진을 위한 제도·외교적 지원
재원·거버넌스	• 안정적·예측 가능한 다년도 연구비 • 연구부지·시설의 안정적 공급 • 연구기관 자율성 강화
인재·결합	• 우수 연구자 확보와 지속 육성(학생·공동연구자 포함) • 개인·조직·인프라 등의 결합 역량 • 중장기 계약 기반 전문연구인력 운용
인프라	• 공용 연구 장비실과 최신 장비 활용 • 연구 시설·운영의 국제적 기준 정립과 품질관리 체계 확립

자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

반면, 글로벌 수월성 향상을 저해하는 요인으로서는 국제협력 지원의 부족, 거버넌스 미흡, 인력 부족, 예산 제약 등이 대표적으로 지적되었다. 국제협력과 관련해서는 국제적 수준을 겨냥한 연구에 대한 지원 부족이 가장 큰 문제로 언급되었으며, 특히 해외 인재 유치 제도의 미비와 학·연 간 이중 소속이 어려운 규정으로 인해 상시적 협력이 어렵다는 점이 구체적으로 지적되었다. 거버넌스 차원에서는 정권 교체로 인한 정책의 일관성 부족, 파편화된 연구 지원 체계가 협력을 저해하는 요인으로 꼽혔다. 또

한, 인력과 예산 분야에서는 연구 자율성을 보장하지 않는 체계적 한계가 글로벌 수월성 제고를 가로막는 장애요인으로 제시되었다.

〈표 3-6〉 글로벌 수월성 향상의 장애요인

구분	핵심 내용
국제협력 인프라·지원 미흡	- 국제공동연구 네트워크·운영 지원 부족(학연 간 이중 소속 불가 등) - 글로벌 수준의 목표·수용 가능한 연구가 제한적
거버넌스 파편화와 리더십 제약	- 파편화·분산된 거버넌스 체계로 인해 협력 저하 - 정권 교체로 인한 정책 일관성 부재 및 특정 분야 편중 등 - 기관장 권한·임기 제약으로 전략 추진 한계
인력 정원 통제와 인재 유입 한계	- 출연연 T/O 통제·처우로 인해 인재 수급 차질 - 지역 인력풀 한계·채용 제도 제약으로 우수 인재 영입 난항
R&D 예산 안정성 부족	- 예산 삭감·배분·조정 기능 논란으로 현장 신뢰성 약화 - 키워드 중심의 예산 분배, 소액 예산 등

자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

라. 정책수요

전문가 조사 결과, 글로벌 수월성을 향상하기 위해 필요한 정책적 지원 수요는 크게 평가 체계 개선, 국가 전략 수립, 제도 개선·문화 조성, 거버넌스 구축으로 구분되었다. 우선, 평가 체계에 대한 요구가 가장 많이 제기되는데, 응답자들은 국제적 파급력이나 글로벌 난제 해결과 같이 도전적이고 난이도가 높은 연구의 가치를 인정하는 평가 체계가 필요하다고 강조하였다. 아울러, 장기 과제에 대한 안정적 지원과 과정 중심 평가를 통해 연구의 차별성과 지속성을 확보해야 한다는 의견도 제시되었다.

국가 전략과 관련해서는 반도체, 인공지능(AI), 기후, 에너지 등 국가 전략 분야를 선별해 국제적 탁월성을 확보할 수 있도록 집중 육성할 필요가 있다는 데 의견이 모였다. 또한 국제 정치 및 연구개발 정책 동향을 상시적으로 모니터링하고, 이에 기반한 실행 전략을 수립하는 체계적 대응이 필요하다는 점이 강조되었다.

<표 3-7> 글로벌 수월성을 향상하기 위한 정책 수요

구분	내용
평가 체계	• (평가체계 고도화) 정량 중심 체계에서 다면 지표의 활용·질 중심 지표 강화로 전환 - 국제적 파급효과·사회문제 해결 등의 요소를 평가체계에 반영하여 도전적 연구수행에 대한 가치 인정 • (국제적 수준) 국제적 동등성·대외적 비교평가 체계 정착을 통해 성과 검증 • (단기성과 주의 탈피) 장기·다년도 지원, 과정 중심 평가로 차별적 목표를 단계 지원
국가 전략 집중	• (선택과 집중) 반도체·AI·기후·에너지 등 국가전략 분야에서 수월성 추구 • (정책 인텔리전스) 국제 동향 상시 모니터링 및 분야별 실행 전략 수립
제도·문화	• (도전적 R&D 촉진) 고위험·고수익 전용 펀드·정책금융 도입, 실패를 허용하는 문화 정착 • (자율성 보장) 연구 과정 자율성 확대, 블록펀딩 등 포괄형 지원, 기관장 리더십·책임성 제고
거버넌스	• (거버넌스 일관성·정합성) 정권 변동과 무관한 일관적 거버넌스, 정책-제도-투자 정합성 • (정책 신뢰·예측가능성) 중장기 계획 확립 • (다층 연계 거버넌스) R&D를 통한 국제·국내(산업·지역)의 연결성 강화, 선순환 구조
기타	• 한국형 수월성 개념 정립: 해외 담론의 기계적 수용을 지양하고, 제조업 기반 구조에 맞춘 AI·반도체·에너지·바이오 등 산업맞춤형 전략 수립 • 미·중 경쟁·GVC 재편 대응: 국제공동연구 및 현지 맞춤 특허전략 병행 필요

자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

제도 개선·문화 조성의 영역에서는 실패를 수용할 수 있는 연구 문화와 연구자의 자율성 보장이 핵심적으로 언급되었다. 이는 연구의 창의성과 도전성을 뒷받침하는 기반으로 인식되었다. 한편, 거버넌스 차원에서는 정권 교체와 무관하게 정책 운영의 일관성을 유지해야 한다는 의견이 두드러졌다. 정책 수립과 집행 과정의 연속성과 안정성이 연구자들의 연구 몰입도와 성과의 질을 결정짓는 중요한 요소라는 인식이 확인되었다.

이외에도 전문가들은 한국형 수월성 개념의 정립 필요성을 제안하였다. 이는 미·중 기술 경쟁이 심화되는 상황에서 한국의 특수성을 반영한 맞춤형 전략을 마련하고, 국제 공동연구를 적극 추진하는 등 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위한 기반으로 이해된다.

제4장 | 글로벌 수월성 향상을 위한 국가연구개발사업 분석

제1절 서론

1. 연구 배경 및 목표

국가 과학기술의 수준을 높이고 국제적인 경쟁력을 높인다는 의미에서, 글로벌 수월성 제고는 연구개발사업의 중요한 정책 목표이다. 그러므로 국가연구개발사업에 속하는 모든 사업이나 과제가 글로벌 수월성을 높이기 위해 수행되고 있는 것이라 볼 수 있다. 그러나 연구개발을 통해서 모든 사업이나 과제가 글로벌 경쟁력을 확보한다는 것은 이상적인 목표에 가깝고 달성하기 어렵다. 따라서 국가연구개발사업 중에서도 글로벌 수월성 제고가 사업의 목표인 대상을 식별하고 이에 적합한 정책방향을 수립하는 것은 무엇보다 중요하다.

즉 글로벌 수월성 향상을 위해서 국가가 추진하고 있는 연구개발사업이 어떻게 구성되어 있으며, 어떤 성과를 달성하고 있는지 확인하여 더 효과적인 정책추진을 위한 방향을 제안하는 것이 요구된다. 이러한 국가연구개발사업의 글로벌 수월성 제고를 바라보는 시각은 두 가지로 구분할 수 있다. 먼저 국가연구개발의 목적이 수월성 제고이기 때문에 ‘글로벌’ 수월성 제고 측면에서 국제 공동연구 및 인력교류, 해외진출 지원 및 성과확산, ODA, 국제 협력 기반 조성 등의 목적에서 운영되는 ‘글로벌 R&D’에 대해 살펴보는 것이다. 다음으로 본 연구에서 앞서 정의한 바와 같이 글로벌 수월성을 ‘과학기술 분야에서 연구활동 및 혁신활동의 과정·성과를 극대화하고 학술적·경제적·사회적 글로벌 경쟁력을 높이는 것’으로 가정하고 이를 위한 국가연구개발 사업의 특성을 고찰하는 것이 두 번째 접근방식이다.

앞선 관점에서 보면 국제공동연구를 비롯한 글로벌 R&D 사업을 살피는 일은 의미가 있다. 관계부처합동(2023)에서 제시한 것과 같이 정부가 의지를 가지고 비전으로 ‘글로벌 미래를 선도하는 대한민국 과학기술’을 천명하고 있기 때문이다. 그러나 실제

개별 사업이나 과제 수준을 살펴보면 글로벌 R&D의 분류에 속하는 사업 전체가 과학 기술의 수월성 제고를 목표로 하고 있다고 단언하기는 어렵고 단순한 지원사업을 함께 포괄하고 있는 경우가 많아 적합한 접근 방식으로 보기에는 한계가 있다.

따라서 본 연구의 전체적인 맥락을 살펴볼 때 국제적으로 탁월한 성과를 보이는 것을 주요 사업목표로 제시하는 국가연구개발사업을 식별하고, 그 특성을 파악하여 적합한 정책을 제안하는 것이 무엇보다 필요하다. 따라서 본 장에서는 글로벌 수월성 제고를 위한 사업들을 분류하고 이에 적합한 정책제안을 목표로 한다.

2. 연구 방법 및 본 장의 구성

글로벌 수월성 제고를 목표로 하는 국가연구개발사업을 식별하기 위해서 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service: NTIS)에서 제공하는 데이터와 한국연구재단에서 제공하는 사업소개를 바탕으로 분석을 수행한다. NTIS 데이터는 모든 R&D 사업 및 과제정보¹⁷⁾를 포함하고 있고 개별 과제에 대한 성과를 제공하고 있기 때문에 데이터 획득 차원에서 유리하다. 그러나 세부사업이나 내역사업 수준의 데이터를 제공하지 않기 때문에 사업 단위로 분석을 수행하는데는 한계가 있다. 즉 과제 수준의 목표 등을 식별할 수 있지만 상위 내역사업, 세부사업, 단위사업으로 올라가는 사업의 목표 등을 확인하기 어렵다. 아래 그림에 제시된 것과 같이 NTIS 데이터의 경우 조사·분석단위가 개별 과제 수준으로 정의되어 있기 때문이다. 이러한 한계점을 개선하기 위해 한국연구재단에서 제공하는 사업소개를 바탕으로 글로벌 수월성 제고를 목표로 하는 사업을 분류하였다. 사업별 제시된 목표에 따라 대상 사업을 분류하고 사업 내 과제정보는 NTIS 데이터와 매칭하여 분석하였다.

17) 보안과제의 경우 공개되는 정보가 적거나 제한됨

[그림 4-1] 조사분석 단위



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024b), p.6.

또한 국가연구개발사업의 글로벌 수월성 제고라는 목적을 달성하기 위해서는 어떠한 정책의지가 있는지, 글로벌 R&D 사업을 어떻게 분류하는지, 어떠한 관점에서 국가연구개발사업을 분류하고 관리하는지 등을 선허적으로 알아야 한다. 이를 바탕으로 글로벌 수월성 제고 달성을 위해 유형별 관리·접근 방법론 등을 살펴봐야 한다.

따라서 본 장의 구성은 다음과 같다. 이어지는 절에서 문헌 분석을 수행하였다. 먼저 국가연구개발사업 관련 정책 및 연구를 글로벌 R&D 사업 중심으로 조사하고 국가연구개발사업의 일반적인 분류와 관리체계를 정리하였다. 그리고 본 연구에서 활용하기 위해 기존의 R&D 유형별 관리·접근 방법론을 고찰하였다. 이는 전술한 바와 같이 국가연구개발사업, 글로벌 R&D 협력 사업이 어떠한 정책 목표에 따라 구성되고 운영되는지를 확인하기 위함이다. 3절에서는 국가연구개발사업을 대상으로 적합한 사업을 식별하고 세부 과제들을 중심으로 기초 데이터를 분석하였다. 이러한 기초 데이터는 글로벌 수월성 제고를 목표로 하는 사업의 기초자료 분석 결과로 활용된다. 마지막 4절은 결론으로 앞서 고찰한 유형별 관리·접근 방법론을 본 연구의 목적에 맞게 적용해 사업 유형을 분류하고 유형에 적합한 정책제언을 제시하였다.

제2절 문헌 분석

1. 국가연구개발사업 관련 정책 및 선행 연구 검토

가. 글로벌 R&D 사업 정책 동향

정부는 글로벌 기술패권 경쟁 심화로 전 세계적으로 기술 블록화 질서가 형성되고 기후변화 위기와 감염병 등 초국가적 이슈가 확대됨에 따라 과학기술 분야 공동 대응이 중요하다고 인식하였다. 한편, 우리나라는 주요국에 비해 기술 수준과 성과가 부족하고 인접국과의 연구 협력이 제한적이므로 이를 극복하고 과학기술 분야 글로벌 역량을 제고하기 위한 글로벌 R&D 전략을 수립하였다. 2023년 11월 수립된 글로벌 R&D 추진 전략에 따르면 ‘글로벌 R&D’란 “국제 공동연구 및 인력교류, 해외 진출 지원 및 성과확산, ODA, 국제 협력 기반 조성 등 활동과 함께 기술 실증, 국제표준화, 기초연구 중 일부 사업까지 포괄”하는 개념이다(관계부처 합동, 2023). 본 전략에서 글로벌 R&D 사업 유형은 활성화, 발전, 기초 등 단계에 따라 대규모 협력사업, 공동 연구 거점 형성, 네트워크 구축 유형으로 구분되었다.

<표 4-1> 글로벌 R&D 추진 전략(안)의 사업 유형

사업 유형		내용
(활성화 단계) 대규모 협력사업	특수 목적형 공동연구	양자 또는 다자간 협약에 의해 확정된 대형 R&D, 인프라 개발 등
	일반 연구형 공동연구 (중대형 Top-Down)	국가 간 협약에 따른 공통 주제 공동연구
	국제기구 부담금	국제기구 등의 연구 프로젝트 기여도·참여도에 따른 부담금 등 납부
	연구개발 ODA	개발도상국을 대상으로 반대급부 없이 지원하는 공적개발원조(ODA)
(발전 단계)	인프라 지원 및 구축	해외 우수연구기관의 유치 지원 및 既유치 연구기관에 연구비 지원
공동 연구 거점 형성	일반 연구형 공동연구 (소규모 Bottom-up)	연구자 간 협의에 따라 공통 주제에 대해 공동연구 수행
(기초 단계)	과학기술 인력교류	해외 우수연구인력의 유치 및 국내 연구인력의 해외 파견을 통한 공동연구
네트워크 구축	협력네트워크 조성	과학기술협력 활성화를 위한 공동 R&D 기획 및 인력교류를 위한 네트워크행사 등

자료: 관계부처합동(2023), p.2.

정부는 기존에 각 부처에서 개별적으로 추진하던 국제협력 연구 사업들을 모아 내실화하고 부처 간 원활한 협력을 위해 규제를 개선하는 등 범부처 거버넌스 체계를 확립하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.11.30.). 과학기술정보통신부는 2024년부터 글로벌 R&D 사업을 대폭 확대하고 이에 관한 연구자 주도의 적합한 연구과제 지원 방향 등을 안내하고자 글로벌 R&D 가이드라인을 마련하였다. 또한, 글로벌 R&D 선도국가로 도약하기 위한 방안으로 글로벌 협력 채널 및 협력방식 확대, 세계 최고 연구기관과의 대형 공동연구 및 인력교류 사업 본격화, 해외 거점의 기능 재정립, 글로벌 R&D 관련 규제·제도 개선 등을 포함하였다. ‘2024년도 글로벌 R&D 사업 가이드라인’에서는 세계 최고 수준의 글로벌 기초연구 역량 확보를 위해 기존의 리더, 중견(유형2), 기초연구실 및 선도연구센터 지원 사업을 글로벌 R&D로 분류하여 추진할 것이라고 하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2025. 1. 5.).

〈표 4-2〉 글로벌 R&D 사업 가이드라인 추진 방향

구분	내용	사업명
글로벌 기초연구	- 글로벌 기초연구 사업*의 경우, 연구자 스스로 국제공동연구 유형을 선택**하여 자율적으로 추진할 수 있도록 지원 * 글로벌 리더, 글로벌 중견(유형2), 글로벌 선도연구센터, 글로벌 기초연구실 ** 파견 연구, 초청/방문연구, 해외기관 연구시설·장비활용, 세미나, 워크숍 등 국제공동연구 유형을 폭넓게 제시	기초연구사업 (개인기초, 집단연구) 2개 세부사업
기존 글로벌 사업	- 기존에 선정된 해외 연구기관과 정해진 기간 내 공동연구인력 교류를 수행하는 등 기존 사업 계획을 추진 ※ 한국형 위성항법시스템 개발, 원자력국제공동연구지원, 우주 국제협력 기반조성 등	원자력국제공동연구지원, 우주국제협력기반조성, 양자기술국제협력강화 등 27개 세부사업
신규 글로벌 사업	사업별 국제협력 목적에 따라 정책지정(Top-down), 자유공모(Bottom-up), 혼합방식(Middle-up)으로 구분되며, 연구자의 상황에 맞는 유형의 사업에 지원 가능	반도체 글로벌 첨단 팹 연계 활용, 합성생물학 글로벌 기술선도 국제협력 등 14개 세부사업

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2025.1.5.), p.13 재구성.

정부는 범부처 글로벌 R&D 예산을 전체 R&D 예산의 약 6.8%인 1조 8,167억원으로 확정하였다. 이는 글로벌 R&D를 국가전략기술 등 분야 하향식(Top-Down) 글로벌 R&D 사업(공동연구, 인력교류 등)과 상향식(Bottom-Up)의 글로벌 기초연구 사업 등

Two-Track 체계로 추진하고, 이밖에 표준, 사업화, 실증 등 국제적 성과 확산 지원을 포함하여 글로벌 R&D를 확대 개편한 것이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2025. 1. 17.).

[그림 4-2] 2024년 범부처 글로벌 R&D 투자 포트폴리오



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2025.1.17.), p. 12.

2024년 2월 글로벌 R&D의 본격적인 추진을 위한 범부처 컨트롤타워로서 국가과학기술자문회의의 산하 글로벌 R&D 특별위원회가 구성되었다. 글로벌 R&D 특별위원회에서는 i) 글로벌 R&D 특별위원회의 기능, 구성, 운영방안, 운영체계 및 세칙(안), ii) 글로벌 R&D 추진전략 및 세부 이행계획의 진행 현황 점검, iii) 「국가연구개발혁신법」에 따른 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(안), iv) 이차전지, 수소공급, 무탄소신전원, CCUS 분야 글로벌 R&D 전략지도(안) 등이 논의되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024. 2. 27.).

한편, ‘국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(2024.2.)’에서는 국제공동연구의 개념을 “국내 정부, 기관, 단체 및 개인이 외국의 정부, 기관, 단체 및 개인과 연구개발비, 연구개발 인력 및 시설 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구”로 제시하고, 그 종류는 목적, 내용, 방법 및 주체에 따라 상이하다고 하였다. 또한 국제공동연구는 연구내용과 협력의 정도가 다양하고, 연구자 차원의 정보교류, 온·오프라

인 회의 참석 등 교류활동뿐만 아니라 하나의 연구팀을 구성하여 공동연구 프로젝트를 추진하는 방식까지 형태가 다양하다고 하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2024).

<표 4-3> 국가연구개발사업 국제공동연구 종류(예시)

구분	내용
목적	• 네트워크 형성, 교류, 기술확보, 시장발굴, ODA 등
내용	• 기술개발, 인프라·데이터 공유, 인력양성, 정보교류 등
방법	• 논문 공동 작성, 공동세미나·워크숍 등 개최, 인프라 공동활용, 공동개발, 인력교류 등
주체	• 개인, 기관, 정부, 지자체

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024), p. 3.

국제공동연구 매뉴얼은 국제공동연구의 관리 및 수행에 관한 사항이 연구개발과제의 추진 유형에 따라 달라진다는 점에서 국제공동연구를 그 추진 유형에 따라 일반형, 공동기관형, 별도과제형 등 3가지 유형으로 구분하였다.

<표 4-4> 국가연구개발사업 국제공동연구 추진 유형

구분	내용
일반형	• 국내 연구개발기관이 해외기관을 활용(국제공동연구개발비 또는 외부전문기술활용비 집행)하여 연구를 수행하는 방식으로 기존에 일반적으로 추진되는 공동연구 형태
공동기관형	• 해외기관이 국내 연구개발기관과 연구개발과제를 공동으로 수행하기 위해 주관 또는 공동 연구개발 기관으로 참여
별도과제형	• 국내기관과 해외기관이 연구내용상으로는 연계되어 있으나, 각각 별도의 과제를 구성하고 연구개발비 집행 등도 독립된 과제로 수행

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024), p. 3.

2024년 5월 정부는 국가 차원에서 대규모 글로벌 R&D 사업을 전략적으로 지원하기 위한 ‘제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정안’을 발표하고, 기 구축된 해외 센터의 글로벌 R&D 지원기능을 강화하기 위한 ‘글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영 방향’ 등을 논의하였다. 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트는 기존의 개별적·소규모 R&D 협력에서 나아가 전략적인 집중 투자가 필요한 R&D를 선정하여 집중 지원하고

성과를 체계적으로 관리하는 범부처 프로젝트이다. 전략거점센터의 경우 2025년부터 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부에서 먼저 시범 운영하고, 2026년 이후 보건복지부, 해양수산부 등 다른 부처에서도 운영할 계획이라고 하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024. 5. 30.).

과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 교육부, 해양수산부, 국토교통부 등 주요 6개 부처는 2024년 6월 ‘글로벌 R&D 협의체’를 구성하고, ‘글로벌 R&D 종합 관리체계 구축방안’ 및 6개 부처별 글로벌 R&D 추진현황을 논의하였다. 각 부처에서는 글로벌 R&D 관련 성과지표를 다차원적으로 분석하여 정책 수립에 반영하고, 우수 국제공저논문 실적을 창출한 연구자에게 평가 가점을 부여하고 후속 과제 연계를 지원하는 등 우수성과 창출 유인 방안을 마련하기로 하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024. 6. 19.).

2024년 6월에는 글로벌 R&D와 ODA·국제규범 협력 등 非 R&D 전략을 포함한 ‘과학기술 글로벌 협력 종합전략’이 제시되었다. 해당 전략에는 국가, 연구기관, 연구자, 다자 차원에서 글로벌 R&D 사업·네트워크·제도·인프라 등 글로벌 협력 요소들을 종합적으로 고려한 전략이 제시되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024. 6. 26.).

〈표 4-5〉 과학기술 글로벌 협력 종합전략 주요 내용

구분	추진과제	글로벌 R&D 관련 내용
국가	글로벌 R&D사업 추진 다각화	• (플래그십) 국가 차원의 전략적 투자가 필요한 사업을 ‘플래그십 프로젝트’로 선정하고, 다양한 협력 수단을 총결집하여 가시적 성과 창출 • (대형ODA) 기존 과학기술정책과 연계하여 글로벌 인재확보·신시장 개척 측면 등 협력 이후의 효과까지 고려한 대형 ODA 프로젝트 기획·추진 • (수요 대응형R&D) 부처별로 통합된 글로벌 R&D 사업구조 내에서 국가 차원의 현안 적시대응을 위한 수요대응(수시기획)형 R&D 추진
기관	협력 플랫폼 기반 협력 확대	• (플랫폼 기반) 연구자 단위의 한시적·단편적 협력에서 벗어나 협력 플랫폼 기반으로 기관 차원의 안정적·중장기적 협력 지원 * 예: G-LAMP(교육부), Top-tier 협력 플랫폼(과기부), 글로벌산업기술협력센터 (산업부), 보스턴코리아 혁신연구지원(복지부), 협력거점형 국토교통국제협력 (국토부), 해양수산과학기술 국제협력고도화(해수부) • (클러스터 간 협력) 국내 혁신클러스터 내 기업들이 글로벌 시장을 개척할 수 있도록 해외 혁신클러스터와의 전략적 R&BD 지원* 추진 * 해외 시장 교육, 기술 검증(PoC), 투자 유치, 인증 획득, 판로 개척 지원 등

구분	추진과제	글로벌 R&D 관련 내용
연구자	연구자 간 네트워킹 활동 지원	• (인력사업) 부처별로 분산되어있는 해외 인력교류·연수 지원사업을 통합하여 기술분야·인력수준 등을 분석하고 개선 방향 마련
다자	한국 주도의 다자R&D 프로그램 신규 기획·추진	• (다자R&D 신설) 첨단기술 확보 및 인류 공동문제 해결을 위한 한국 주도의 다자협력 글로벌R&D 사업 신설 추진

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2024.6.26.), pp. 12-15 재구성.

정부는 2024년 12월까지 12대 국가전략기술 및 17대 탄소중립기술 분야 26개 분야의 ‘글로벌 R&D 전략지도’ 수립을 완료하였다. 전략지도는 국가·지역별 기술수준을 분석한 ‘국제 기술수준 지도’와 국가·지역별 기술협력 전략인 ‘기술 유형별 협력전략 지도’로 구성된다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024. 12. 6.). 협력전략지도에서는 우리나라 기술 경쟁력과 기술주기별에 따라 협력 유형을 총 4가지로 구분하고 있다.¹⁸⁾

[그림 4-3] 기술유형별 협력전략지도의 협력 유형

보급 확대 양산 (기술 주기) 초기 실증 기초 원천	시장 추격형 협력	시장 주도형 협력
	신기술 확보형 협력	신기술 확산형 협력
	경쟁 열위	(경쟁력) 경쟁 우위

자료: KISTEP 과학기술정책지원서비스, https://www.k2base.re.kr/globalrnd/strtyMap.do#tab_area

2025년 3월 정부는 글로벌 R&D에서 해외 연구기관과 협약·계약을 체결할 때 국내 연구자들이 마주할 수 있는 법률 및 행정적 애로사항 해결을 지원하기 위해 ‘국제 연구개발(글로벌 R&D) 법률·행정 지원 강화방안(안)’을 수립하였다. 또한 국제 정책 환경 변화에 대응하여 새로운 정책 방향을 제시하는 ‘(가칭) 글로벌 R&D 2.0 전략’ 수립을 추진하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2025. 3. 27.).

18) 국가전략기술(수소), 탄소중립기술(원자력, 전력저장) 간 중복 분야와 내수시장 위주의 산업 분야(시멘트)는 제외. KISTEP 과학기술정책지원서비스, https://www.k2base.re.kr/globalrnd/strtyMap.do#tab_area (검색일: 2025. 5. 22.)

나. 글로벌 R&D 사업 관련 선행 연구

일부 연구에서는 글로벌 R&D 사업을 유형화하고 유형별 현황이나 추진 전략을 분석하였다. 홍세호 외(2024)는 글로벌 R&D 협력 고도화를 위한 정책 기반을 마련하기 위해 국제협력 R&D 유형을 조사하고 성과 등을 분석하여 주요 아젠다를 발굴하였다. 본 연구는 ‘글로벌 R&D 사업’에 대한 명확한 정의가 부재함에 따라, “예산요구서상 사업의 목적이나 내용이 국제협력을 나타내는 정부연구개발사업”을 글로벌 R&D 사업으로 정의한다고 하였다. 여기에는 기획재정부의 정부 연구개발예산 편성상 사업유형분류 중 ‘국제협력’ 분야 사업과 ODA 사업이 포함된다. 글로벌 R&D 사업유형에 대해서는 「과학기술기본법」 제18조(과학기술의 국제화 촉진)¹⁹⁾ 및 「국제과학기술협력 규정」 제2조²⁰⁾를 바탕으로 4가지로 분류하였다. 「국제과학기술협력 규정」 제2조는 국제협력사업에서 ‘국제공동연구사업’과 ‘과학기술국제화 기반조성사업’ 등을 구분하였는

19) 「과학기술기본법」 제18조(과학기술의 국제화 촉진) ① 정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 외국정부, 국제기구 또는 외국의 연구개발 관련 기관·단체 등과 과학기술분야의 국제협력을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

1. 국제공동연구개발의 활성화
2. 과학기술인력의 국제교류 및 국외 우수 과학기술인력의 유치·활용
3. 국내 연구기관의 해외진출 및 외국 연구기관의 국내유치
4. 연구개발 시설·장비, 과학기술지식·정보의 공동 활용 촉진
5. 개발도상국의 발전과 복지증진을 위한 과학기술 관련 정책·제도 전수 등 과학기술분야 국제협력
6. 국내 과학기술인력의 국제기구 진출 확대, 과학기술 관련 국제기구 및 국제행사의 국내 유치 지원
7. 국제기구를 통한 다자간 과학기술협력

②~③ (생략)

20) 「국제과학기술협력 규정」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “과학기술국제화사업”이라 함은 제2호의 규정에 의한 국제공동연구사업, 제3호의 규정에 의한 과학기술국제화기반조성사업 및 과학기술의 국제화를 위한 정책연구·기획·평가 및 관리사업을 말한다.
2. “국제공동연구사업”이라 함은 대한민국의 정부·지방자치단체·법인·단체 또는 개인이 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비·연구개발인력·연구개발시설·기자재 및 연구개발정보 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구사업을 말한다.
3. “과학기술국제화기반조성사업”이라 함은 과학기술정보통신부장관이 과학기술협력을 촉진하기 위하여 행하는 다음 각목의 사업을 말한다.
 - 가. 국외현지연구·협력센터 등 외국연구소의 설립 또는 그 국내 유치 지원사업
 - 나. 교포 과학기술자와 외국인 과학기술자의 국내 유치·활용 및 국내 과학기술자의 해외파견 등 과학기술인력의 교류사업
 - 다. 외국과학기술정보의 수집·활용사업
 - 라. 다자간 국제과학기술협력사업 등에의 참여사업
 - 마. 그 밖에 과학기술국제화를 촉진하는데 필요한 기반조성사업

데, 실제 사업에서는 두 기준이 혼재되어 있음을 지적하며 사업 유형을 세분화하였다.

〈표 4-6〉 홍세호 외(2024)의 글로벌 R&D 유형 분류

구분	유형	포함 사항	해당 사업
연구 개발	국제 공동연구	• 해외 연구자와 함께 수행하는 공동연구	산업기술국제협력, 전략형국제공동연구사업 등
기반 조성	인력교류	• 국내 연구자의 해외 연수 및 파견, 해외 인력의 국내 유치를 통한 R&D활동 및 거주 지원	글로벌핵심인재양성지원 등
	ODA 및 분담금	• 연구개발 분야에서 다른 국가나 기관에 지급되는 공적개발 원조(ODA) 및 분담금	국제기술혁신협력사업 등
	협력 네트워크 구축 등	• 국제학술대회, 해외기관과의 세미나 등 정보교환 목적의 행사 • 기술자문, 정보제공 등 기업의 해외 진출을 위한 지원 • 국제협력 R&D를 위한 기획·평가·관리 • 해외 기관의 국내 유치 • 국내 기관의 해외 사무소 설치·운영	과학기술국제협력네트워크 지원, 국제교류협력연구 기획평가, 해외우수기관 유치사업 등

자료: 홍세호 외(2024), p. 9.

이와 같은 분류는 앞서 살펴본 관계부처합동(2023)의 글로벌 R&D 사업 분류에서는 ‘일반 연구형 공동연구’ 유형도 국가 간 협약에 따른 중대형 Top-down 연구와 연구자 간 협의에 따른 소규모 Bottom-up 연구로 나누어, 전자를 ‘대규모 협력 사업’, 후자를 ‘공동 연구 거점 형성 등’으로 구분하였는데, 본 연구는 이를 구분하지 않고 ‘연구개발(국제공동연구)’로 포함하였다는 점에서 차이가 있다.

Bae and Lee(2020)는 기술개발 후발국에서 정부와 정부출연연구기관의 역할이 국가 R&D 협력 사업에 어떠한 영향을 미치는지 규명하기 위해, 산학연이 공동으로 수행한 협력 R&D 사업의 변수별 성과를 분석하였다. 분석 대상은 2008년 기준 국내(한국) 특허를 1개 이상 창출한 협력 R&D 사업으로, 국제 협력 뿐 아니라 국내 산학연 연구주체 간의 협력 R&D를 포함하여 5,427건 사업 및 22,223개 특허(KIPO 등록)으로 하였다. Bae and Lee(2020)는 i) 정부출연연구기관의 주관기관 여부, ii) 국가기술지도(NTRM) 여부, iii) 참여기관(대학/민간기업) 참여 비율, iv) 성과 분배 형태(특허권자의 집중 비율), v) 기술 수명 주기, vi) 기술 범주, vii) 기술과 프로젝트 특성 등의 변수가 협력 성과에 영향을 미칠 수 있다고 가정하였다.

분석 결과는 다음과 같다. 협력주체 구성(산-학, 산-연, 학-연, 산-학-연) 분석에 따르면 서로 다른 유형의 연구주체(산-학, 산-연, 학-연, 산-학-연)와의 협력은 동일한 유형의 연구주체(산-산, 학-학, 연-연)와의 협력보다 더 큰 비중(41%)을 차지하였다. 주관기관(정부출연연구기관, 민간기업/대학) 분석에 따르면 정부출연연구기관이 주관기관일 때 연구자 수와 총 자금이 가장 많아, 정부출연연구기관이 가장 많은 리소스를 유지하는 것으로 나타났다. 반면 민간기업이 주관기관인 경우 프로젝트당 평균 특허 수가 가장 낮았으며, 이는 민간기업이 사업화, 상용화에 더 중점을 두고 있다는 점을 감안하면, 특허 외 다른 메커니즘이 성과에 작용한다는 의미로 해석할 수 있다. 기술개발 단계(신생, 성장, 성숙, 쇠퇴) 분석에 따르면 협력 R&D의 82%가 신생 및 성장 단계로, 정부가 주로 초기 단계 기술 개발을 지원하고 있음을 알 수 있었다.

<표 4-7> Bae and Lee(2020)의 협력 R&D 관련 변수

구분	내용
출연연의 주관기관 여부	• 출연연이 해당 R&D 협력 사업을 주도(조정, 관리 또는 의제 설정)하는지 여부(출연연=1, 민간/대학=0)
국가기술지도(NTRM) 여부	• 한국 정부가 핵심기술을 식별하고 국가수준에서 기술개발을 안내하는지 살펴보는 변수(사업이 국가기술지도에 해당하는 경우=1)
참여기관(대학/민간) 참여 비율	• 출연연 주관 사업에 출연연/대학/기업이 모두 참여하는 경우 출연연을 제외한 대학/기업의 참여비율은 0.66인 반면, 출연연이 주관인 사업에 대학만 참여하는 경우는 0.5
성과 분배 형태 (특허권자의 집중 비율, Herfindahl)	• Herfindahl 지수(0~1)가 높을수록 프로젝트에서 생성된 특허 소유자의 집중도가 높음(예: 협력 R&D에서 생성된 10개 특허가 단일 주체에 소유된 경우 집중 비율은 1로, 연구성과의 분배가 부족함)
기술 수명 주기	• 신생, 성장, 성숙, 쇠퇴에 1을 나타내는 더미 변수
기술 범주	• 기술 유형(생명공학, 나노, 정보, 환경, 우주 및 문화)에 대해 1을 나타내는 더미 변수
기술과 프로젝트 특성	• 개발 유형, 기간, 사회 및 경제적 목표, 총 자금 및 연구자 수를 통제

자료: Bae and Lee(2020), pp. 1-12 재구성.

이러한 연구에 따르면 글로벌 R&D에서 공공 주도형인지 민간 주도형인지에 따라 프로젝트의 범위나 성과 수준이 달라지므로, 정부에서 R&D 협력을 위해 명확한 방향성을 제시하고, 다양한 주체의 협력을 유도하며 성과를 합리적으로 배분하는 역할을 할 필요가 있다. 국가적으로 전략적 우선순위나 중요성이 높은 국가기술지도(NTRM)

해당 여부와 기술 수명 주기에 따른 분석은, 현행 글로벌 R&D 전략지도에서 국가전략기술 등 기술 분야별로 기술 주기와 기술 경쟁력에 따른 협력 유형을 설정하는 것을 뒷받침할 수 있다. 협력 주체가 다양할수록 더 좋은 성과를 내고, 특허권자의 집중도가 높을수록 성과의 확산이 어려워진다는 점을 고려하면, 공동연구여부와 성과 공유 관점의 개방형 협력 여부 또한 협력 유형의 세부 기준으로 활용할 수 있을 것이다.

민지홍 외(2024)는 한국과 개도국의 글로벌 R&D 협력 전략을 국가혁신성과 국가안전성 및 취약성에 따라 분류하고, 효과적인 협력 방안을 찾고자 하였다. 한국-개도국 프로젝트(KOICA)에서 프로젝트의 평균 운영 기간, 자료수집 가능성을 고려하여 2020년부터 2022년까지 3년 간의 데이터를 활용하였으며, 중복되는 프로젝트와 결측값을 제외하여 총 706개 표본을 선정하였다. 본 연구에 따르면 국가 혁신성이 높은 경우 자체적인 연구자원이 풍부하여 쌍방 협력이 유리하고 연구개발 성숙도가 높은 심화 연구에 초점을 둘 수 있다. 또한 국가혁신체계(NIS)가 잘 구축되어 연구 성과의 시장 도입과 상업화가 용이하다. 반면, 혁신성이 낮은 국가의 경우 일방향의 지원이나 단기 기술 이전에 초점을 두는 경향이 있다.

한편, 국가안전성이 높은 국가는 법정책 환경이 안정적이므로 협력 프로젝트가 장기적으로 지속 가능하고 예측 가능하며, 해외 파트너들이 신뢰할 수 있는 투자 환경을 제공할 수 있다. 또한, 고도화된 인프라와 높은 기술 수준 덕분에 자원을 효율적으로 활용할 수 있어 연구 성과가 극대화되고, 혁신적인 기술 협력을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하며, 외교 네트워크를 통해 협력 프로젝트를 제3국으로 확장할 기회가 있다(민지홍 외, 2024). 국가안전성/국가혁신성 기준에 따른 글로벌 R&D 협력 유형은 공동연구형, 인프라구축형, 인력교류형, 네트워크형 등 4가지로 구분할 수 있다.

분석 결과에 따르면 공동연구형은 안정성과 혁신성이 높은 국가에 적합하며, 고도의 기술 개발과 국가 간 연구 인프라 공유를 목표로 한다. 인력교류형은 불안정하나 혁신성이 높은 국가에서 유리하며, 고급 기술 교육 및 인력 개발을 통해 혁신 역량을 강화할 수 있다. 인프라구축형은 안정적 환경에서 기초적인 연구 및 개발 인프라 구축에 중점을 둔다. 높은 투자비용으로 회수에 대한 위험성을 생각하여 안정성을 많이 고려하지만, 인프라를 구축하는 과정에서 기술, 국가체제 등을 간과할 수 없는 요인들이

있다. 네트워크형은 국가안정성과 혁신성이 모두 낮은 환경에서 단기 프로젝트 중심으로 운영할 수 있다.

<표 4-8> 민지홍 외(2024)의 글로벌 R&D 협력 유형

구분	내용
공동연구형	• 선진국과 개도국이 강점과 자원을 결합하여 상호보완적 연구를 통해 시너지를 창출하는 협력 형태로, 지역적 특성과 자원을 기반으로 연구를 공동 기획하고 실행하며, 지식과 기술의 교환을 통해 협력의 효과를 극대화함
인프라구축형	• 연구소 설립, 고비용 장비 공유, 데이터센터 구축 등을 통해 연구 환경을 조성하고, 연구 효율성과 개도국의 과학기술 기반을 강화함
인력교류형	• 연구자, 기술자, 학생 등을 상호 교환하거나 훈련 프로그램으로 연구 인력의 역량을 강화하고, 글로벌 네트워크를 형성하여 개도국의 연구 역량을 장기적으로 확장함
네트워크형	• 세미나, 워크숍, 컨퍼런스 등을 통해 연구 결과와 최신 기술 동향을 신속히 확산시켜, 기술 혁신의 속도를 가속화하고 협력의 초기 신뢰를 구축하는 역할

자료: 민지홍 외(2024), p. 1088 재구성.

이러한 연구 결과는 우리나라의 국가혁신성과 안전성뿐 아니라 협력 상대국의 특성을 함께 고려하여 협력 전략을 차별화하여야 한다는 점을 시사한다. 또한 국가 내에서도 해당 기술개발 분야에 따라 혁신성, 안정성 및 취약성에 편차가 있을 수 있으므로, 이에 대한 종합적인 고려를 토대로 전략적 협력 방안을 설정하여야 할 것이다.

다. 국가연구개발사업 분류·관리체계

1) 연구개발단계 및 목적

OECD는 R&D 통계 및 조사분석에 대한 표준지침으로 인정되는 프리스카티 매뉴얼(Frascati Manual)을 통해 연구개발 유형은 기초연구, 응용연구, 개발연구로 구분하고 있다. 이는 R&D에 투입된 자금과 인적 자원을 국제적으로 비교할 수 있도록 통계를 수집하기 위한 것으로, 1963년 최초로 마련된 이후 각국에서 이를 채택하여 정책 수립의 기초자료 활용하고 있다(OECD·한국과학기술기획평가원, 2016).

한편, 연구개발 수행기관에서 이러한 3가지 연구개발 단계에 따라 명확하게 구분되는 경우는 드물며, 동일한 인력이 동일한 연구과제 내에서 여러 유형을 함께 실행할

수 있다. 따라서 매뉴얼은 예상되는 연구성과에 따라 연구개발 유형을 평가할 것을 권장하고, 연구 분야별로 기초-응용-개발연구의 개념이 다르게 이해될 수 있음을 밝히고 있다(OECD·한국과학기술기획평가원, 2016).

〈표 4-9〉 연구개발단계에 따른 유형 분류

구분	내용
기초연구	• 어떤 특정한 응용이나 사용을 계획하지 않고 현상들이나 관찰 가능한 사실들의 근본 원리에 대한 새로운 지식을 얻기 위해 행해진 실험적 또는 이론적 작업
응용연구	• 새로운 지식을 얻기 위해 수행된 독창적 탐구이지만 주로 구체적이고 실질적인 특정 목표나 목적에 초점을 두고 있는 작업
개발연구	• 새로운 제품 또는 공정의 생산이나 기존 제품과 프로세스의 개선을 위해 연구와 실제적 경험으로부터 얻어진 지식을 이용하거나 추가 지식을 생산하는 체계적인 작업

자료: OECD·한국과학기술기획평가원(2016), p. 28을 토대로 작성

우리나라 국가연구개발사업의 관리와 평가는 종전에 舊 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 정의한 기초연구단계, 응용연구단계, 개발연구단계에 따라 수행되었다. 국가연구개발사업 예비타당성조사(이하 ‘R&D 예타’) 요구사업을 기준으로 볼 때, 글로벌 R&D 사업의 대부분은 응용·개발연구로 분류되어 평가가 수행되었다.²¹⁾

국가연구개발사업의 종류와 성격이 다양해지면서 모든 사업에 동일한 잣대를 적용하는 것이 비효율적이라고 지적되자, 2019년 개편된 R&D 예타 제도에서는 R&D 사업 유형을 그 목적에 따라 도전혁신형, 성장형, 기반조성형 사업으로 구분하였다(글로벌혁신경제학회, 2020). 각 사업 유형에 대한 예타는 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석에 대한 평가결과를 종합적으로 고려하되, 기술비지정 방식으로 추진하는 도전·혁신형 사업에 대해서는 그 불확실성을 감안하여 과학기술선도를 목표함으로 인한 영향력과 파급효과 등을 고려할 수 있도록 하였다. 2019년 이후 R&D 예타 요구 사업 기준으로, 글로벌 R&D 사업 중 ‘G-First(글로벌 초일류기술개발) 사업’ 등은 도전·혁신형, ‘수출지향형 글로벌 우수기업 연구소 육성사업(GATC)’ 등은 성장형 사업에 해당하였다.²²⁾

21) R&D 예타로(<https://www.ntis.go.kr/rndyeta/report>, '19~23 국제·글로벌·해외·세계 관련 보고서 검색): ‘G-First(글로벌 초일류 기술개발) 사업’, ‘월드클래스+ : 글로벌 챔피언 육성사업’, ‘산업기술국제협력2025 사업’, ‘중소기업 글로벌혁신 기술개발사업’, ‘엔지니어링 미래선도 기술개발사업’ 등

<표 4-10> 국가 R&D 사업 유형

구분	내용
도전·혁신형	• 과학기술선도를 목표로 하며 영향력과 파급효과가 크지만 실패확률과 불확실성도 높은 연구를 지원하는 사업
성장형	• 산업지원 목적의 공정·제품·서비스 등의 개선, 기업 역량 강화를 목적으로 하는 연구를 지원하는 사업
기반조성형	• 연구 인력양성, 연구시설·장비구축, 공익증진을 목적으로 하는 공공성이 높은 연구를 지원하는 사업

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 (검색일: 2025.9.1.)

강현규 외(2024)는 예타 제도에 대하여 총사업비관리 관점에서 제도의 실효성 제고를 위한 조사체계 개편의 필요성이 대두됨에 따라, 국가연구개발사업의 유형을 재분류하고 사업 특성에 따른 조사체계 개편을 제안하였다. 연구에 따르면 국가 R&D사업은 목적에 따라 연구형 R&D와 구축형 R&D로 분류할 수 있으며, 연구형 R&D는 기초원천연구, 국제공동연구, 인력양성, 기술사업화, 인증·규제기술개발 등의 사업을 통칭하는 것으로 이해할 수 있다. 구축형 R&D는 장비도입, 연구시설구축, 체계개발 등 인공물을 개발·구축·도입하는 사업을 포함하는 유형으로, 획득방식에 따라 R&D가 요구되지 않는 조달형과, R&D 또는 체계 설계·제작·통합·시험·운용을 위한 엔지니어링 기술 또는 해당 기술의 확보를 위해 개발이 필요한 체계개발·구축형이 있다. 2019년부터 2023년까지 5년간 예타 요구사업의 유형은 대부분 연구형 R&D(85%)으로, 구축형 R&D(15%)보다 높은 비중으로 나타났다.

정부는 R&D 적시성 확보를 위해 예타 제도를 폐지하고, 연구 유형 및 특성에 따라 연구형 R&D(1,000억원 이상)에 대한 사전기획점검제와, 구축형 R&D에 대한 맞춤형 심사제 도입을 추진하고 있다(과학기술정보통신부 과학기술혁신본부, 2025).

22) R&D 예타로(<https://www.ntis.go.kr/rndyeta/report>, '19~23 국제·글로벌·해외·세계 관련 보고서 검색)

〈표 4-11〉 강현규 외(2024)의 국가 R&D 사업 유형

구분		해당 사업('19~'23 예타요구사업)
연구형 R&D	기초원천연구	• 자율형 사물인터넷 핵심기술 개발사업, 자율주행기술개발 혁신사업, 6G 핵심기술개발사업 등
	국제공동연구	• 산업기술국제협력 2030 등
	인력양성	• 반도체 고급 인력 양성 연계 민간협력 산업원천기술개발사업, 탄소중립 대학거점센터 구축사업(UIC 등), 민간 공동투자 반도체 고급인력 양성사업 등
	기술사업화	• 공공연구성과 가치창출 기술기움 프로젝트, 첨단바이오브릿지 소재 상용화지원 플랫폼 구축사업 등
	인증/규제기술개발	• 원자력 안전규제 검증기술 고도화 사업 등
구축형 R&D	조달형(비R&D)	• 국가플래그십 초고성능 컴퓨팅 인프라 고도화사업, 차세대 배방연구선 건조사업 등
	체계개발·구축형	• 정지궤도 기상우주기상 위성, 달탐사 2단계사업, 차세대 발사체사업, 한국형 위성항법 시스템 개발사업 등

자료: 강현규 외(2024), p. 231

Kline and Rosenberg(1986)은 혁신에는 복잡성과 불확실성, 기술과 시장의 상호 작용성 등이 결부되어 있으므로 연속적인 선형 모형으로 보기 어렵고, 성공적 혁신을 위해서는 기술적 성과뿐 아니라 시장과 조직에서의 수용, 사회적 측면 등을 모두 고려해야 한다고 하였다. 단순히 예산의 투입과 연구개발 성과만 고려하는 방식(블랙박스식)의 관리는 혁신의 과정을 왜곡할 수 있고, 적절한 정책 결정을 어렵게 한다는 것이다.

Godin(2006) 또한 혁신의 선형 모형(기초연구→응용연구→개발→(생산 및) 확산)이 20세기 초반부터 통계 측정과 배분의 편의를 위해 형성되어 정착되었음을 확인하고, 성과 축진을 위해서는 이러한 틀에서 벗어나 새로운 분류와 프레임워크를 모색할 필요가 있다고 시사하였다.

Stokes(2011)은 기초연구는 순수한 지식의 축적, 응용연구는 실질적 문제 해결 측면으로 이분화하는 관점을 비판하고, 실제로는 하나의 연구에서 이를 동시에 추구할 수 있다고 하였다. 그 대안으로 과학적 이해도 제고와 사회경제적 문제 해결을 동시에 추구하는 모델을 제시하면서 동시 지향적 포트폴리오를 설계할 것을 요구하였다.

선행연구에 따르면 국가연구개발사업을 연구개발단계로 분류하여 투자·관리·평가하는 것이 혁신의 본질과 맞지 않는다고 할 수 있다. 실제로 OECD 프라스카티 매뉴

업에서 제시하는 연구개발단계 유형 등은 국제적인 통계와 행정상의 관리를 위한 목적으로, 혁신 성과를 극대화하기 위한 목적과는 거리가 있다. 따라서 다차원적인 요인에 따라 국가연구개발사업 유형 분류를 전환하고, 그에 따른 지원 전략을 설계할 필요가 있다.

2) 기술 분야

우리나라는 국가연구개발사업에 대한 종합적인 조사·분석을 통해 연구개발 집행 현황을 파악하여 관련 정책 수립과 사업 기획의 기초 자료로 활용하고 있다. 즉, 정부예산과 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업을 대상으로 사업 정보, 과제 정보(기술분류, 연구인력), 성과정보를 파악하고 있다(과학기술정보통신부, 2024). 국가연구개발사업통계에서는 기술분류체계에 해당하는 국가과학기술표준분류, 국가전략기술 및 6T 등에 따라 연구개발예산의 집행 추이를 관리하고 있다.

<표 4-12> 국가연구개발사업 조사·분석 항목

구분	항목		
사업	• 사업목적, 사업내용		
과제	• 기본정보(과제명, 연구수행기관, 세부과제지원유형 등) • 연구개발비(정부지원연구개발비 등) • 연구개발단계(기초연구, 응용연구, 개발연구, 기타) • 연구수행주체(국공립(연), 출연(연), 대학, 대·중견·중소기업, 정부부처, 기타) • 지역(광역자치단체, 기초자치단체) • 과제요약서(연구목적, 연구내용, 기대효과, 키워드) • 공동·위탁과제	기술 분류	• 국가과학기술표준분류 (연구분야, 적용분야) • 국가전략기술 • 미래유망신기술(6T)
		연구 인력	• 연구책임자 정보 • 참여연구원 분포
성과	• 논문 • 특허 • 기술료	• 사업화 • 인력양성 • 연수지원	

자료: 과학기술정보통신부(2024) p. 3 재구성.

국가과학기술표준분류는 「과학기술기본법」 제27조에 따라 국가연구개발사업의 기획·평가·성과관리, 과학기술예측 및 기술수준평가, 과학기술지식·정보의 관리·유통 등에 활용하기 위한 표준화된 분류체계로, 2002년 최초로 고시되었으며 5년마다 개정하고 있다. 국가과학기술표준분류에서 연구분야는 크게 과학기술(자연, 생명, 인공물),

인문사회과학(인문사회학, 인간 과학과 기술)로 구분되며 2023년 개정된 분류 기준으로 22개 대분류, 277개 중분류 및 2,799개 소분류로 과학기술 전 분야를 포괄적으로 분류하고 있다.

미래유망신기술(6T) 분류는 1999년 국가 과학기술 경쟁력을 세계 7위권으로 끌어올리기 위해 정보기술(IT), 생명공학기술(BT), 나노기술(NT), 환경기술(ET), 우주항공 기술(ST), 문화기술(CT) 등 6개 분야에 연구 자원을 집중시키고자 마련된 것으로, 국가연구개발사업 조사·분석 입력 항목 등에도 6T가 반영되어 행정적 코드로 활용되기 시작하였다(국가과학기술위원회, 1999). 정부는 제1차 과학기술기본계획(2002~2006년)에서 6T 분야를 전략 분야로 지정하였으며, 제2차 과학기술기본계획(2008~2012년)에서는 산업·사회적 수요를 기반으로 10대 중점과학기술 체계를 제시하였다.

국가전략기술 분류체계는 정부가 미래 신산업 육성과 기술 주권 확립을 위해 집중 육성하는 핵심 분야로, 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자 등 12대 분야로 구분되어 있다. 이는 제3차 과학기술기본계획(2013~2017년)으로 도출되어 2014년부터 6T 분류를 대신해 국가연구개발사업 조사·분석에 활용되고 있으며 R&D 정책 아젠다와 투자 방향 설정의 근거가 되고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2024b).

〈표 4-13〉 국가연구개발사업 기술분류 항목 지정 원칙

구분	고려 사항	
국가과학기술 표준분류	규모성	- 국가연구개발사업의 연구규모 분석 - 과제수 및 연구비 등 2개 지표의 기존 분류 대비 상대적 위치 분석
	진보성	- 학문(연구) 분야의 성과규모 분석 - 논문 및 특허 관련 지표를 분석하여 기존 분류 대비 상대적 위치 분석
	보편성	기존 국가과학기술표준체계와의 부합성(위계 적절성, 정합성, 국내외 유관분류체계 사례 등 분석) 및 수용성(해당 영역의 관련 주체간의 합의/협의 여부 등 분석) 종합 분석
	독립성	기존 국가과학기술표준분류와의 차별성(유사 및 인접 영역의 기존 분류와의 중복성 및 분리 기준 등 분석) 및 분리기준(분류에 대한 영역 설명)의 명확성 분석
	정책성	- 정책적 중요성 및 파급효과 분석 - 국가과학기술정책(계획 등)과의 부합성, 도입 시급성, 도입 영향 등 분석 - 부처 단위 이상의 정책근거(부처계획, 국정과제 등) 존재여부 등 분석

구분	고려 사항	
국가전략기술	• 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향 • 외교·통상 및 국가안보 측면의 전략적 활용가능성 • 신기술 및 신산업 창출 기여도	• 국가전략기술 분야의 국내외 특허·기술 동향 • 국내외 기술 경쟁 상황 • 국제 기술 수출 규제 동향 • 기술의 혁신성 및 성장 잠재력 등
미래유망 신기술(6T)	• 산업기술: 신기술 접목을 통한 전통주력산업의 부가가치 향상, 핵심 산업기술 및 제품개발을 통한 주력산업 경쟁력 제고 • 공공복지기술: 국민의 삶의 질 향상을 위한 핵심기술개발, 식량 및 에너지 자립을 위한 기술개발, 국가안보역량 제고를 위한 국방기술개발 강화 등 포함	

자료: 이화권 외(2024), p. 32; 국가법령정보센터 및 국가기록원 홈페이지(접속일: 2025.9.1.) 참고하여 작성

현행 국가연구개발사업 조사·분석에 활용되는 기술분류 항목은 서로 다른 목적에 따라 수립되었는데, 그 개념과 분류(선정) 원칙이 명확하지 않고 상호 혼재되어 있어 정책 목표를 판단하는 데 한계가 있다. 특히, 국가전략기술, 미래유망신기술(6T) 분류 체계는 개별 기술 항목만으로 관리되어 글로벌 수준의 혁신을 위해 고려되어야 하는 기술 간의 상호의존성, 융복합 가능성 등을 확인하기 어렵다. 또한, 이러한 기술분류 체계에서는 해당 분야 내 혁신시스템의 다양한 속성(기술 난이도, 시장 성숙도 등)을 충분히 반영하지 못하고 있다.

정부에서는 글로벌 수월성을 위한 정책과제 및 R&D 사업을 기획하고, 이에 대한 관리를 위해 과제 및 사업단위별 성과지표를 마련하고 있다. 각 부처의 업무평가에 활용되는 관리과제별 성과지표에는 재정사업 관련 성과지표가 포함되어 있으며, R&D 사업의 성과지표는 대부분 논문 영향력 지수(mrnIF), IF 상위 10% 논문 비율, 특허 SMART 점수, 기술이전 계약액, 국산화율 등 정량적 관리 지표로 구성되었다.

평가 기준이 기술분류별 과제, 특허 및 논문 등으로 한정될 경우, 사업의 진행 단계나 산출물 파악에는 용이하나, 글로벌 수월성 달성을 위한 다양한 축을 반영하지 못할 수 있다. Stundziene et al.(2024)은 기존의 투입-과정-산출-성과 모델에는 실제 영향과 개방형 협력의 중요성 등이 반영되지 못한다고 지적하며, 혁신 성과 창출을 위해서는 혁신 유형에 따른 핵심 지표가 필요하다고 하였다.

2. 유형별 관리·접근 방법론

가. 국가연구개발사업(정부 R&D)의 특성

민간 R&D 성과로 도출된 제품이나 공정 등은 시장에서 평가함으로써 R&D의 효과성을 측정할 수 있다. 반면, 국가연구개발사업은 R&D의 효과성을 판단할 수 있는 시장이 부재함에 따라 정부 R&D를 전략적으로 관리하고 평가하는 데 한계가 존재한다. 그럼에도 불구하고, 정부 R&D의 효과성 제고 등을 위한 전략적 관리가 시도되고 있는데, Averch(1993)는 정부 R&D의 전략적 관리를 “제한된 포트폴리오 접근(constrained portfolio approach)”이라고 표현한다. 정부 R&D에 본질적으로 내재되어 있는 공공의 성격에 더해 부처 간 협력 및 연계의 어려움, 외부의 정치적 압력 등에 대한 제약을 인식하면서 관리를 해야 한다는 것이다.

Bozeman and Rogers(2001) 역시 정부 R&D에 대한 제한된 포트폴리오 관리 방식을 제안하였는데, 정부 R&D가 다양한 유형의 산출물(논문, 특허 및 라이선스, 저작권 있는 알고리즘 등)을 가지고 있다는 것과 과학 및 기술, 인적 자원을 모두 고려한 균형 있는 관리가 필요하다는 것을 시사하였다. 이러한 정부 R&D의 특징을 반영하여 Bozeman and Rogers(2001)는 프로젝트의 목적, 자금의 출처, 협력 유형, 기술적 초점, 인력 구성으로 정부 R&D의 특성을 구분하였다.

먼저 정부 R&D는 프로젝트의 목적에 따라 현상에 대한 이해, 신기술 개발, 산업적 활용, 인력의 개발, 시설 및 장비의 개발, 신공정 개발, 새로운 연구분야의 형성, 기관 간 네트워크, 인력에 대한 재정지원으로 구분할 수 있으며, 해당 프로젝트의 목적에 따라 관리방식을 달리 적용할 필요가 있다. 또 해당 프로젝트의 재원이 공공에서 마련된 것인지, 민간에서도 참여한 것인지에 따라 관리를 달리할 수도 있으며, 협력의 유형이 외부와의 네트워크 구축을 지원하는 것인지, 내부 조직과의 협력이 주요한 것인지에 따라 관리의 방식이 달라질 수도 있다. 한편, 해당 프로젝트가 기초분야에 대한 연구인지, 기초연구를 넘어서 사업화를 위한 것인지도 반영할 필요가 있다. 프로젝트 참여 연구진의 총 규모와 외부 기관에서의 참여 연구진 규모에 따라 프로젝트의 관리와 성과 평가도 달라질 수 있다.

<표 4-14> 정부 R&D 주요 특성별 구성요소

프로젝트 목적	현상에 대한 이해(Understand phenomena)
	신기술 개발(Develop new technology)
	산업적 목적(Industry)
	인력 개발(Train graduate student)
	시설·장비 개발(Develop equipment)
	신공정 개발(New processes)
	연구분야 형성(Shape field)
	기관 간 네트워크(Intraorganizational link)
	인력 재정지원(Finance graduate student or other researchers)
자금 출처	정부 편당
	민간 편당
협력 유형	외부 신규 협력(Encourage new collaboration)
	기술이전 부서와의 협력(TLO)
기술적 초점	기초과학
	상업화 전단계(Precommercial)
	상업화(Commercial)
	기술이전(Technology transfer)
	기술지원(Technology assistance)
인력 구성	전체 참여 인력 수(Number of people - total)
	외부 기관 참여 인력 수(Number of people - other orgs.)

자료: Bozeman and Rogers(2001), p. 422, Figure 2를 참조하여 연구진 작성

한편, 정부 R&D는 특정 프로젝트에서의 개별적인 산출물 창출을 극대화하는 것 외에 과학 및 기술 역량을 구축하는 것도 반영할 필요가 있다. 이는 특정 프로젝트에서 논문, 특허 등의 연구 성과를 창출하는 것뿐 아니라 과학·기술의 인적 자원을 구축하는 사회적 영향과 역할을 말한다. 정부 R&D에 참여한 개별 연구자에게 축적된 기술, 노하우, 암묵적 지식, 경험적 지식 등의 인적 자원을 반영하여 관리하고 평가해야 한다는 것을 의미하는 것이다.

나. 국가연구개발사업 유형별 관리·접근 방법론

앞서 언급한 것과 같이 정부 R&D는 민간 R&D와 달리 효과성을 측정할 수 있는 시장이 부재하다는 점, 개별 프로젝트에서의 산출물 극대화뿐 아니라 사회적 영향까지 고려해야 한다는 점에서 민간 R&D 관리 방식과는 다른 접근이 필요하다. Procca(2008)는 Dvir et al.(2003)이 제안한 정부 R&D 유형 구분 방식인 UCP(Uncertainty,

Complexity, Pace) 모델과 연계한 관리 방식을 제안하였다.

먼저 Dvir et al.(2003)의 UCP 모델에 따르면, 정부 R&D는 기술적 불확실성, 복잡성, 긴급성에 따라 유형을 구분할 수 있다. 기술적 불확실성(Uncertainty)은 기존 제품이나 기술을 활용 및 복제하는지, 새로운 기술 기반의 획기적인 개발인지에 따라 저기술-중기술-고기술-초고기술로 구분된다. 구체적으로 저기술은 기존 제품을 복제하는 것이고, 중기술은 일부 새로운 기능이나 기술 개발을 포함하지만 대부분은 기존 기술을 활용하는 것이다. 그리고 고기술은 대부분의 기능이나 기술을 새롭게 개발하는 프로젝트이고, 초고기술은 프로젝트 시작 시 과거 없던 전혀 새로운 기술 기반의 획기적 제품을 개발하는 프로젝트이다. 고기술 프로젝트일수록 더 많은 기회와 위험이 예상되므로 유연한 관리 방식과 긴 연구개발 기간이 필요하다. 따라서 Procca(2008)는 프로젝트의 불확실성이 높을 경우 프로젝트 관리자로 하여금 관리(managing) 위주의 방식에서 리더십²³⁾ 위주의 관리로 전환이 필요하다고 제안한다.

복잡성(Complexity)은 프로젝트 진행 과정에서 기술 분야가 어느 정도로 다양한지에 따라 구분된다. CD 플레이어, 커피머신처럼 단일 기능을 수행하는 단위 제품이나, 하위 시스템의 개발은 복잡성이 낮은 프로젝트로 볼 수 있고, 항공기, 자동차처럼 다양한 하위 기술과 시스템이 상호작용해 복잡한 기능을 수행하는 개발이 목표인 프로젝트는 복잡성이 높은 것으로 분류할 수 있다. Dvir et al.(2003)은 단일 기능 수행을 위한 제한된 수의 기술 분야에 기반한 프로젝트는 다수의 새로운 기술을 사용한 다학제적 프로젝트와는 관리 방식이 전혀 다르기 때문에 프로젝트의 복잡성을 구분하고, 이에 따라 관리방식을 조정할 필요가 있다고 제안한다.

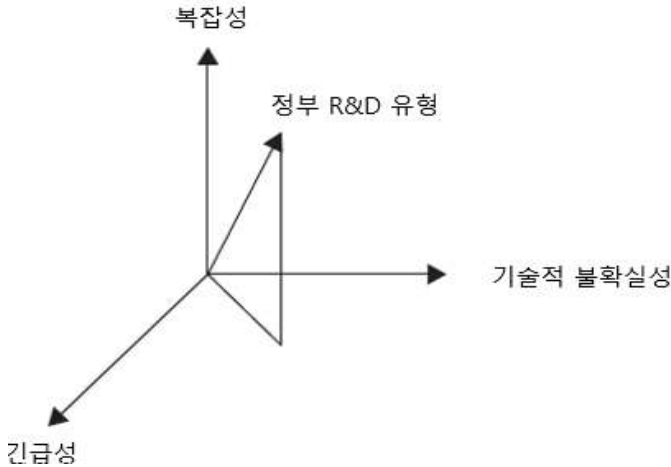
프로젝트의 긴급성(Pace)은 프로젝트가 마무리되어야 할 시간적 여유와 해당 프로젝트 실패 시 조직에 미치는 영향에 따라 일반-신속-긴급으로 분류할 수 있다. 프로젝트가 마감일을 넘겨도 치명적이지 않은지, 일정 준수가 프로젝트의 경쟁력과 직결되는지, 프로젝트의 지연이 실패를 의미하는지에 따라 프로젝트의 긴급성을 구분할 수 있다.

UCP 모델에 따르면, 프로젝트의 복잡성을 관리하기 위해서는 보다 공식적인 관리 구조와 관행을 구축할 필요가 있는데, 반대로 긴급성이 높은 프로젝트는 프로젝트 관

23) 사전에 정해진 절차의 준수보다는 상황 변화에 따라 유연하고 신속하게 대처하는 것 등을 의미

리자의 권한과 비공식적 의사소통이 중요할 수 있어서 충돌이 발생할 소지가 있다. 따라서 프로젝트의 유형과 성격에 따라 위험을 관리할 수 있는 방식을 구축할 필요가 있다.

[그림 4-4] 정부 R&D 유형 구분 모델(UCP 모델)



자료: Procca(2008), p .41, Figure 4.

한편, Procca (2008)는 정부 R&D 관리 방식에 필요한 4가지 기준을 제시하였다. 1) 연구책임자가 프로젝트 관리까지 담당할 것인지, 별도 프로젝트 관리자를 지정할 것인지 여부, 2) 프로젝트 수행에 있어 연구자 개인의 자율성을 중시할 것인지, 팀 중심의 운영을 할 것인지 여부, 3) 프로젝트 관리 및 실행에 유연성을 부여할지, 또는 정해진 프로세스에 따라 운영할 것인지 여부, 4) 정성 및 동료 평가를 할 것인지, 정량 평가를 할 것인지 여부이다.

Dvir et al. (2003)가 제시한 정부 R&D 유형 구분 모델인 UCP 모델과 Procca (2008)가 제시한 정부 R&D 관리 방식 기준을 연계하면 글로벌 수월성 제고를 위한 국가연구개발사업 유형별 관리 방식 도출이 가능하다. 기술적 불확실성이 높을 경우 연구목표와 방법론을 주기적으로 검토하고 수정할 수 있도록 유연한 관리체계를 적용할 필요가 있고, 정량적인 목표보다는 다층적 성과 목표를 통해 프로젝트 수행 과정에

서의 리스크를 반영할 수 있어야 한다. 관련된 기술 분야가 다양해 복잡성이 높은 프로젝트에 대해서는 별도 프로젝트 관리자 혹은 조직을 도입해 다학제-다분야 연구 참여자들 간 협업과 통합이 가능하도록 관리할 필요가 있다.

글로벌 수월성 제고를 위한 국가연구개발사업의 유형별 관리 및 접근을 위해 Dvir et al. (2003)가 제안한 UCP 모델에 따라 국가연구개발사업을 분류하는 방식은 다음과 같다. 먼저 국가연구개발사업의 기술적 불확실성은 과제 단위(사업의 하위 단위)로 명시되어 있는 연구 목표에 “최초”, “원천기술”, “차세대”, “핵심기술” 중 하나 이상의 키워드를 포함하면서 “상용화”, “사업화”라는 키워드가 포함되지 않은 과제를 불확실성 과제로 분류하였다. Dvir et al. (2003)은 프로젝트가 목표로 하는 기술이 기존 기술을 활용하는 것인지, 새로운 기술 개발을 목표로 하는 것인지에 따라 프로젝트의 불확실성을 4단계로 분류하였지만, 본 분석에서 사용한 국가연구개발사업의 정보가 매우 제한적이기 때문에 대안으로 과제별 연구 목표에 있는 키워드를 활용하여 상대적으로 불확실성이 높은 과제와 상대적으로 불확실성이 낮은 과제로 구분한 것이다.²⁴⁾

다음은 국가연구개발사업의 복잡성인데, Dvir et al. (2003)은 UCP 모델에서 복잡성을 분류할 때, 다양한 기술이 연관된 정도에 따라 3단계로 복잡성을 분류하였다. 그러나 불확실성과 마찬가지로 국가연구개발사업의 정보가 제한적이었기 때문에 대안으로 과제별 과학기술표준분류(소분류) 가중치를 활용하여 연관된 기술의 복잡성을 판단하였다. NTIS 국가연구개발사업 과제 정보에는 과제별로 1~3개의 과학기술표준분류(소분류)가 선택되어 있고, 각 기술분류의 가중치(합계 100)가 나와 있는데, 이를 활용하여 과제별 기술적 복잡성(다양성)을 측정하였다.

마지막으로 UCP 모델을 국가연구개발사업에 적용하기 위해서는 긴급성을 파악해야 하는데, 국가연구개발사업의 긴급성을 단순히 총 연구 기간으로 판단하기에는 한계가 있다. Dvir et al. (2003)에 따르면, 긴급성은 연구종료 시한을 넘기더라도 치명적이지는 않은지, 기한 준수가 사업의 경쟁력과 직결되는지, 지연이 곧 실패를 의미하는지 등으로 구분된다. 따라서 과제의 총 연구 기간이 짧더라도 긴급성이 낮을 수 있고,

24) 과제 단위로 상대적 불확실성 수준을 구분한 후 과제 단위 상위에 있는 사업 단위로 불확실성 수준을 통합하였는데, 이에 대한 자세한 방법은 제4절에서 서술하였다.

반대로 총 연구 기간이 길더라도 긴급성이 높을 수 있다. 그러나 NTIS 국가연구개발 사업 과제 정보에는 기한의 준수와 사업의 경쟁력 간 관계를 판단할 수 있는 내용이 담겨 있지 않아 본 연구에서는 불가피하게 긴급성 변수는 제외하고, 불확실성과 복잡성만으로 사업의 유형을 분류하였다.

제3절 국가연구개발사업 대상 분석

1. 분석 대상

이하에서는 글로벌 수월성을 목표로 수행된 국가연구개발사업을 식별하여 이러한 사업의 기초적인 특성을 분석하였다. 분석 대상은 2023년도 국가연구개발사업으로 NTIS 데이터를 활용하였다. 우선 글로벌 수월성 사업을 식별하는 것이 본 분석의 첫 번째로 수행해야 될 과업이었다. 초기에는 NTIS에 포함되어 있는 과제별 목표에서 ‘글로벌’과 ‘수월성’ 키워드를 중심으로 한 과제 분석을 수행하였다. 이 경우 과제 수준에서의 글로벌 수월성을 식별할 수 있지만 국가 과학기술 정책의 경우 과제 수준에서 추진되지 않기 때문에 적절한 접근이라고 보기 어려워 대안을 모색하였다.²⁵⁾

사업 단위 분석을 수행하려면 글로벌 수월성 제고가 사업별 목표에 명시되어 있는지를 식별하는 것이 첫 번째 단계이다. NTIS 데이터의 경우 연구개발 과제별로 분류되어 있고 상위 내역사업과 세부사업의 목표를 제시하지는 않아 판별하는데 한계가 있다. 따라서 국가연구개발사업을 관리하는 전문기관인 한국연구재단의 사업 소개를 대안적으로 활용하였다. 한국연구재단 홈페이지에는 ‘사업 소개’ 항목²⁶⁾이 별도로 존재하는데 프로그램-단위사업-세부사업-세세부사업(내역사업) 수준에서 사업을 소개하고 있다.²⁷⁾

25) 대안으로 제시한 방법이 기존에 과제 단위 식별보다 더 많은 과제를 포함한 것으로 나타남. 기존 과제로 분석한 경우 1,945개 과제가 대상으로 식별된 반면 사업을 식별한 이후 과제를 선별한 경우 8,413개 과제가 대상이 됨.

26) 한국연구재단-NRF 사업 소개, <https://www.nrf.re.kr/page/584?menuNo=584>(검색일: 2025. 9. 1.)

27) 여기에서 분석에 있어 다소 한계점이 존재하는데 한국연구재단에서 제공하는 사업의 경우 현행화된 자료로 2023년 NTIS 데이터와 시점의 차이로 사업명이 일치하지 않는다. 또한 한국연구재단에서 부처-프로그램-단위사업-세부사

분석을 위하여 한국연구재단 홈페이지 내 사업소개 전체를 크롤링하였고 이를 바탕으로 과학기술분야 식별, 키워드 포함 사업 식별, 종료사업 제외, 2022년 이후 시행 사업을 제외 순으로 전처리를 수행하였다. 여기에서 키워드는 사업의 목표에 적용하였고 목표에서 아래 키워드를 포함한 경우를 우선 식별한 뒤 재검토하여 최종 확정하였다.

<표 4-15> NRF 정보 기반 사업 식별을 위한 키워드

구분	키워드
글로벌	세계, 국제, 글로벌
수월성	최초, 최고, 우수, 시장, 수준, 수월, 탁월, 선도, 선점, 첨단, 경쟁력, 경쟁우위

자료: 연구진 작성

위에서 확정된 사업명이 NTIS 과제 정보에서 제공하는 사업명과 상이한 경우가 있어 이를 매칭하기 위해 2023년 NTIS 데이터를 기준으로 키워드를 작성하였다. 키워드는 NTIS 데이터 내 ‘사업명’과 ‘내역사업명’으로 1차 매칭 후, 한국연구재단에서 식별한 사업과 동일한지 교차 검토를 거쳤다. 매칭을 위한 키워드는 아래 표에 제시되어 있다. ‘사업명’과 ‘내역사업명’은 ‘and’ 조건으로 ‘내역사업명’ 내에서는 ‘or’ 조건으로 검색하였는데 이는 사업 소개에서 식별한 자료와 정합성을 유지하기 위함이다.

<표 4-16> NTIS 과제 식별을 위한 키워드

키워드	
사업명	내역사업명
다목적방사광가속기구축	다목적방사광가속기구축
개인기초연구	리더 / 중견
기초연구기반구축	해외대형연구시설활용 / 기초연구실험데이터글로벌 / cern
집단연구지원	기초연구실 / 선도연구센터
-	글로벌박사펠로우십 / 해외우수과학자유치
한국연구재단운영비지원(주요사업비)	한독 / 한중 / 한일
국가간협력기반조성	전체 내역사업
해외우수연구기관유치	전체 내역사업

업-내역사업과 정확히 일치하는 형태로 제공하지 않아 매칭시 다소 상이하다는 문제점이 존재한다. 그럼에도 본 연구의 목표가 글로벌 수월성 사업의 전수조사가 아닌 글로벌 수월성을 명확히 식별할 수 있는 사업의 특성을 분석하는 것이라 전술한 방법론을 바탕으로 분석을 수행하였다.

키워드	
사업명	내역사업명
해외우수연구기관협력허브구축	전체 내역사업
smart	smart
원자력국제협력기반조성	전체 내역사업
원자력안전연구전문인력양성	전체 내역사업
해외시장맞춤형미래선진원자로	전체 내역사업
STEAM연구	과학난제도전
글로벌프론티어지원	전체 내역사업
기후변화대응기술개발	기후변화대응
나노소재기술개발	전체 내역사업
슈퍼컴퓨터개발	슈퍼컴퓨터

자료: 연구진 작성

한국연구재단과 NTIS 데이터를 결합하여 최종 식별된 사업은 내역사업 기준으로 총 25개 사업으로 과제 수 기준으로 전체 조사·분석 대상 71,804개 연구개발과제 중 8,413개가 ‘글로벌 수월성’을 목표로 하는 과제로 식별되었다. 아래는 식별된 사업과, 해당 사업을 바탕으로 부처 사업설명 자료 기반한 사업 단위 성과지표를 제시한 표이다.

2. 분석 결과

가. ‘글로벌 수월성’ 사업의 과제 정보 기반 특성

‘글로벌 수월성’을 목표로 하는 사업의 과제 특성을 비교하기 위해 과제 정보에 기반한 특성을 비교한 결과는 아래와 같다. 주요 비교는 연구개발단계, 연구수행주체, 공동연구, 전략기술 현황 등이다.

먼저 본 연구에서 제안한 방식에 따른 과제 매칭 결과는 아래와 같다. NTIS 2023년 데이터 71,804개 국가연구개발사업 과제 중 본 연구에서 식별한 ‘글로벌 수월성’ 사업에 포함된 과제는 총 8,413개로 11.72%를 차지하였다.

<표 4-17> 글로벌 수월성 사업 매칭-비매칭 과제

	과제 수(개)	비율(%)
매칭	8,413	11.72
비매칭	63,391	88.28
합계	71,804	100.00

자료: 연구진 작성

다음으로 연구개발 단계를 살펴보면 다음과 같다. 글로벌 수월성 사업에 속한 과제의 경우 전체 중 약 88.3%를 기초연구가 차지하고 있는 반면, 여타 과제는 기초연구가 가장 많은 약 39.29%를 차지하고 있지만 응용연구도 비슷한 비중인 35.2%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-18> 연구개발 단계별 과제 현황

연구개발단계	매칭		비매칭	
	과제 수(개)	비율(%)	과제 수(개)	비율(%)
기초연구	7,429	88.30	24,906	39.29
개발연구	539	6.41	8,552	13.49
응용연구	299	3.55	22,313	35.20
기타	146	1.74	7,620	12.02
합 계	8,413	100.00	63,391	100.00

자료: 연구진 작성

다음으로 연구수행 주체에 따른 현황을 살펴보면 아래와 같다. 글로벌 수월성 사업의 과제 중 대학이 거의 90%의 과제를 수행하고 있는 것으로 나타나 가장 높은 비중을 차지하였다. 여타 과제에서도 대학이 가장 높은 약 46%의 비중을 보였지만, 다음으로 중소기업이 약 32.6%의 비중으로 높게 나타났고 출연연구소가 약 11% 정도의 비중을 보였다.

<표 4-19> 연구수행 주체별 과제 현황

연구수행 주체	매칭		비매칭	
	과제 수(개)	비율(%)	과제 수(개)	비율(%)
대학	7,562	89.88	29,123	45.94
출연연구소	557	6.62	6,946	10.96
중소기업	119	1.41	20,645	32.57
기타	154	1.83	2,555	4.03
중견기업	12	0.14	1,314	2.07
국공립연구소	4	0.05	2,253	3.55
대기업	5	0.06	489	0.77
정부부처	0	0.00	66	0.10
합계	8,413	100.00	63,391	100.00

자료: 연구진 작성

글로벌 수월성을 지향하는 사업이 특별히 공동연구 비중이 높은지를 확인하기 위해 공동연구 여부를 살펴본 결과는 아래와 같다. 전체적인 과제들이 공동연구를 수행하지 않고 있는 경우가 높았는데, 상대적으로 글로벌 수월성 과제의 경우 약 99%가 단독 연구로 수행되고 있는 것으로 나타났다. 특히 대상 중 '외국'과의 공동연구는 하나도 없는 것으로 나타났는데, 국제협력을 위한 사업이 포함되었음에도 이러한 결과가 나타났다. 이는 포함된 국제협력 사업의 경우 한국이 글로벌 사업에 분담금을 내고 참여하는 형태로 한국 내 기관이 주관 연구기관이고 해외 기관이 참여 연구기관의 형태를 보이지 않기 때문이다. 비매칭 된 과제의 경우 기업(약 12.72%)이나 대학(약 9.5%)과 공동연구를 수행하는 비중이 다소 높게 나타났음을 확인할 수 있다.

<표 4-20> 공동연구 대상 현황

공동연구 대상	매칭		비매칭	
	과제 수(개)	비율(%)	과제 수(개)	비율(%)
대상 없음	8,314	98.82	50,874	80.25
대학	81	0.96	6,024	9.50
출연연	42	0.50	2,643	4.17
기업	34	0.40	8,064	12.72
기타	9	0.11	3,314	5.23
외국	0	0.00	113	0.18

주: 공동연구를 여러 주체와 수행하는 과제가 있어 비율의 합계는 100이 아님. 위 비율의 경우 각각 매칭 8,413개 과제, 비매칭 63,391개 과제 기준임.

자료: 연구진 작성

다음으로 과제가 국가전략기술에 속하는지, 속한다면 어떤 기술 대상인지에 대해서도 확인하였다. 글로벌 수월성으로 분류된 과제나 아닌 과제가 공통적으로 ‘국가전략 기술에 속하지 않는 과제’의 비중이 높게 나타났지만, 글로벌 수월성 과제의 경우 약 55.4%가 국가전략기술 분류에 포함되는 과제로 구성되어 있다. 국가전략기술 분류에 포함된 과제 중 첨단바이오가 약 24.24%로 높은 비중을 차지하고 있고 ‘반도체·디스플레이, 인공지능’ 순으로 많은 과제가 분포되어 있다. 글로벌 수월성 과제로 분류되지 않은 과제의 경우 첨단바이오 기술이 10%로 가장 높고, 다음으로 인공지능, 반도체·디스플레이 순으로 나타났다.

〈표 4-21〉 국가전략기술별 과제 현황

국가전략기술	매칭		비매칭	
	과제 수(개)	비율(%)	과제 수(개)	비율(%)
기타연구	3,752	44.60	46,172	72.84
첨단바이오	2,039	24.24	6,305	9.95
반도체·디스플레이	753	8.95	2,062	3.25
인공지능	665	7.90	3,872	6.11
수소	255	3.03	607	0.96
이차전지	243	2.89	721	1.14
첨단 모빌리티	137	1.63	785	1.24
차세대 통신	135	1.60	467	0.74
우주항공·해양	133	1.58	547	0.86
양자	116	1.38	282	0.44
첨단로봇·제조	107	1.27	796	1.26
사이버보안	48	0.57	517	0.82
차세대 원자력	30	0.36	258	0.41
합계	8,413	100.00	63,391	100.00

자료: 연구진 작성

과제 정보에 기반해서 본 연구에서 분류한 글로벌 수월성 사업이 여타 사업과의 차별점은, 연구개발 단계에서는 기초연구의 비중이 높고, 대학의 비중이 절대적으로 높게 나타나며, 국가전략기술 분류에 속하는 과제가 더 많다는 점이다. 이를 종합하면, 글로벌 수월성 사업은 상대적으로 국가전략기술과 같이 전략성을 높은 연구개발로 대학에서 수행하는 기초연구를 중심으로 운영되고 있다고 유추해 볼 수 있다.

나. ‘글로벌 수월성’ 사업 분류 성과 정보 분석

다음으로 2023년 NTIS 데이터를 기준으로 글로벌 수월성 사업으로 분류된 과제의 성과정보를 정리하여 특징을 살펴보았다. 성과정보의 경우 과제 수나 금액에 따라 편차가 커 매칭 과제와 비매칭 과제를 직접 비교하는 것에는 한계가 있어, 주요 성과들 위주로 결과를 정리하였다. 성과정보는 NTIS 제공하는 데이터를 기준으로 논문, 특허, 기술사업화, 기술료, 공동·위탁정보, 학술연수지원, 인력양성 등의 항목을 중심으로 제시하였다. 다만 성과의 경우 2023년 과제를 대상으로 하기 때문에 사업 종료 이후 발생한 성과가 많지 않아, 절대 규모가 크지 않다는 점을 확인할 수 있었다.

먼저 글로벌 수월성 사업의 과제를 통해 발생한 논문 수와 특허 등록 건수는 아래와 같다. 논문의 경우 SCIE 등재 논문을 대상으로 조사한 결과이고 특허는 각 국가에 등록된 특허 수를 의미한다. 현재 NTIS에서는 2023년까지의 성과 자료를 제공하고 있기 때문에 해당 값은 2023년도 수행한 과제의 당해 연도 성과 결과를 의미한다. 글로벌 수월성 과제에서 발생한 논문은 총 15,912건이고 특허 등록 건수는 한국 66건, 미국 44건, 일본 11건, 중국 6건 순으로 나타났다.

〈표 4-22〉 글로벌 수월성 사업 성과(논문 및 특허, 2023년)

구분	논문	특허							
		한국	미국	일본	중국	EU	캐나다	대만	멕시코
건 수	15,912	66	44	11	6	3	2	4	2

자료: 연구진 작성

기술료는 실시방식과 납부방식으로 구분할 수 있다. 실시방식의 경우 자가실시와 제3자실시가 있고 납부방식은 정액 기술료(출연정률, 지정), 경상 기술료(착수, 매출정률), 혼합 기술료 총 5가지로 나누어진다. 글로벌 수월성 사업으로 분류된 과제의 기술료는 제3자 실시 방식 중 ‘정액(지정) 기술료’와 ‘혼합 기술료’만 발생하였다. 정액(지정)기술료는 총 33건, 약 6.9억 원의 금액이 발생하였고, 혼합 기술료로 31건, 약 133억 원의 금액이 발생하여 합계 64건, 약 202억 원의 기술료 수입이 발생한 것을 확인할 수 있다.

<표 4-23> 기술로 실시 건수 및 금액

실시방식	납부방식	건수	금액(원)
3자실시	정액(지정)기술료	33	692,520,360
	혼합(정액+경상)기술료	31	1,331,275,000
합계		64	2,023,795,360

기술사업화는 크게 기술이전과 기술보유자의 직접 사업화로 구분할 수 있고 세부적으로 창업과 기존 업체의 상품화 및 공정개선으로 구분할 수 있다. 글로벌 수월성 과제의 성과결과를 살펴보면 기술사업화가 총 18건으로 적게 발생하였는데 그중에서 기술보유자의 직접 창업이 9건으로 가장 많았고, 기존 업체의 상품화가 6건으로 다음을 차지하였다.

<표 4-24> 기술사업화 유형

구분1	구분2	구분3	수
기술이전	창업		2
	기존업체	상품화	0
		공정개선	0
	소계		2
기술보유자의 직접사업화	창업		9
	기존업체	상품화	6
		공정개선	1
	소계		16
합계			18

자료: 연구진 작성

인력양성은 해당 기간 내에 발생한 인력양성지원 성과로, 실제 조사대상 전수가 아님을 고려해야 한다. 2023년 글로벌 수월성 사업으로 분류된 과제의 인력 양성은 총 29명으로 이학 박사 1명, 공학 박사 1명이고 이학 석사 7명, 공학 석사 19명을 배출한 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-25〉 인력양성

전공	학위	성별	인원 수
이학	박사	여	1
	석사	남	7
공학	박사	남	1
	석사	남	11
		여	8
	학사	남	1
합계			29

자료: 연구진 작성

마지막으로 연수지원의 경우 해당 기간 내 발생한 국내·외 연수지원 실적을 의미한다. 글로벌 수월성 과제의 연수지원은 전체적으로 다 비슷한 편이었지만 국내가 국외보다, 단기가 장기보다 미세하게 많게 나타났다. 그리고 전반적으로 학술연수가 기술연수보다 많은 것을 확인할 수 있다. 종합하면 총 1,339건의 연수지원이 이루어졌고 학술연수는 696건, 기술연수는 643건이다.

〈표 4-26〉 연수 지원

연수 종류	국가	연수기간		소계
		단기	장기	
학술연수	국내	206	161	367
	국외	170	159	329
	소계	376	320	696
기술연수	국내	171	157	328
	국외	158	157	315
	소계	329	314	643
합계				1,339

자료: 연구진 작성

국가연구개발의 과학적·기술적·경제적 성과는 당해 연도 과제 수행에서 발생하기 쉽지 않아 전체적 규모가 크지 않다. 성과의 경우 사업 종료 이후에도 추가적으로 조사하여 보완하기 때문에 당해 연도 이후에도 늘어날 수 있음을 해석 시 유의해야 한다.

제4절 국가연구개발사업의 유형 분류 및 정책제언

1. 유형 분류

제3절에서는 글로벌 수월성을 목표로 수행된 국가연구개발사업을 추출하여 기초 특성을 분석하였다. 본 절에서는 글로벌 수월성을 목표로 수행된 국가연구개발사업을 제2절에서 제안한 유형별 관리·접근 방법론을 적용하여 사업을 유형화하고 관리방안을 제언한다. Bozeman and Rogers(2001)은 프로젝트의 목적, 자금의 출처, 협력 유형, 기술적 초점, 인력 구성으로 정부 R&D의 특성을 구분하였고, Souder and Song(1997)은 기술의 새로움에 따라 프로젝트를 구분하였다. 또 MacMillan and MacMillan and McGrath(2002)는 시장과 기술의 불확실성을 결합해 프로젝트를 유형화하였다. 그러나 이들이 제안한 유형화 방안은 기술의 불확실성만 반영하거나, 시장의 불확실성처럼 측정하기 어려운 지표로 구성되어 있어 국가연구개발사업을 유형화하고 유형별 관리방안을 제언하기에는 한계가 있다.

따라서 본 절에서는 국가연구개발사업에 대한 제한적 정보로 최대한 많은 특성을 반영할 수 있는 UCP 모델에 따라 국가연구개발사업을 유형화한다. 제2절에서 언급한 것과 같이 Dvir et al.(2003)가 고안한 UCP 모델을 적용하면 국가연구개발사업의 기술적 불확실성, 복잡성의 특성에 따라 유형화가 가능하기 때문에 글로벌 수월성 달성을 위한 유형별 관리방안을 도출하기에 적합한 모델이라고 판단하였다. 다만, UCP 모델은 프로젝트 기한 준수가 경쟁력에 미치는 영향에 따라 긴급성을 구분하였는데, NTIS 상의 국가연구개발사업에 대한 정보로 긴급성을 측정하기에는 한계가 있어 긴급성을 제외한 불확실성과 복잡성을 지표로 하여 사업의 유형을 구분하였다.

가. 사업별 현황

사업별 유형을 구분하기에 앞서 글로벌 수월성을 목표로 수행된 국가연구개발사업의 현황을 살펴본다. 제3절에서 제시한 방법에 따라 글로벌 수월성 사업을 추출한 결과 2023년 기준으로 총 25개의 사업이 분석 대상으로 선별되었다. 2023년 기준 25개

사업의 총 연구비는 약 1.8조원이고, 과제수는 8,413개로 과제당 연구비는 약 2.1억 원 수준이었다.²⁸⁾ 개인기초연구 중 중견연구 사업이 총연구비와 과제 수가 가장 많은 것으로 나타났고, 다목적방사광가속기구축 사업은 1개의 세부 과제로 구성되어 있어 과제당 연구비가 가장 큰 사업이었다. 또 슈퍼컴퓨터개발선도 사업과 기초연구기반구축 중 기초연구실험데이터 사업이 과제당 연구비가 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

〈표 4-27〉 글로벌 수월성 사업별 현황(2023년)

(단위: 억원, 개)

사업명-내역사업명	총연구비	과제 수	과제당 연구비 평균
개인기초연구-중견연구	9,802.4	6,477	1.5
나노소재기술개발-기타	2,601.9	499	5.2
집단연구지원-기초연구실	1,775.6	386	4.6
집단연구지원-선도연구센터	906.6	54	16.8
개인기초연구-리더연구	602.8	77	7.8
다목적방사광가속기구축사업	600.0	1	600.0
인재활용확산지원-해외우수과학자유치	318.4	318	1.0
기후변화대응기술개발	207.2	43	4.8
국가간협력기반조성	198.1	225	0.9
STEAM연구	112.0	18	6.2
슈퍼컴퓨터개발선도	100.0	3	33.3
글로벌프론티어지원	76.2	15	5.1
해외시장맞춤형미래선진원자검증기술개발사업	75.0	6	12.5
기초연구기반구축-CERN	70.9	4	17.7
해외우수연구기관협력허브구축	70.4	18	3.9
원자력안전연구전문인력양성	43.0	13	3.3
나노소재-나노미래소재원천기술개발	39.5	13	3.0
원자력국제협력기반조성	39.2	10	3.9
해외우수연구기관유치	33.9	4	8.5
기초연구기반구축-기초연구실험데이터	30.2	1	30.2
SMART혁신기술개발	20.0	5	4.0
한국연구재단-한중일특별협력	16.4	95	0.2
한국연구재단-한독특별협력	10.1	44	0.2
4단계두뇌한국21-글로벌박사펠로우십	8.5	78	0.1
기초연구기반구축-해외대형연구시설	7.8	6	1.3
합계	17,765.7	8,413	2.1

자료: NTIS, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/oneMain/OneIndex.do> (검색일: 2025.6.23.)의 사업과제정보를 활용하여 연구진 작성

28) NTIS 사업과제정보에는 사업명-내역사업명별로 하위에 과제 번호가 존재하고, 이 과제 번호별로 연구비, 기술분류, 연구목표 등이 제시되어 있음

나. 사업별 불확실성

25개 사업별 특성에 따른 관리방안을 체계화하기 위해 먼저 사업별 불확실성을 분류하였다. 그런데 본 분석에서 활용한 NTIS 사업과제정보는 사업 단위가 아니라 하위의 과제별 연구비, 기술적 특성, 연구 목표 등이 제시되어 있기 때문에 먼저 과제별 특성을 파악한 후 이를 다시 상위 수준인 사업 단위로 통합하는 과정을 거쳤다. 즉, 과제별 불확실성을 측정한 뒤 이를 다시 사업 수준으로 통합하는 방식으로 사업별 불확실성을 구분하였다.

Dvir et al.(2003)은 프로젝트의 불확실성을 해당 프로젝트가 목표로 하는 기술이 기존 기술을 활용하는 것인지, 새로운 기술 개발을 목표로 하는 것인지에 따라 4단계로 분류하였다. 그러나 본 분석에서 활용한 NTIS 상의 국가연구개발사업 정보가 매우 제한적이었기 때문에 Dvir et al.(2003)의 방법론을 그대로 적용하는 데 한계가 있었다. 본 분석에서는 대안으로 과제별 연구목표에 있는 키워드를 활용하여 상대적으로 불확실성이 높은 과제와 상대적으로 불확실성이 낮은 과제로 구분하였다. 구체적으로, 과제별 연구목표에 “최초”, “원천기술”, “차세대”, “핵심기술” 중 하나 이상의 키워드를 포함하면서 “상용화”, “사업화”라는 키워드가 포함되지 않은 과제를 불확실성 과제로 분류하였다. 이렇게 과제별로 상대적 불확실성 여부를 판단해서 0과 1로 구분한 후 각 과제의 연구비를 가중치로 사업별 불확실성 평균을 구하였다.

즉, 글로벌 수월성을 목표로 하는 사업별로 불확실성 과제의 비중을 연구비로 평균을 내어 각 사업의 상대적 불확실성을 측정하였다. 사업별 상대적 불확실성 과제 비중을 측정한 결과는 아래 표와 같다. 슈퍼컴퓨터개발선도 사업 하위에는 총 3개의 과제가 있었는데, 이 중 1개 과제의 연구 목표가 “슈퍼컴퓨터 원천 기술인 벡터 연산이 가능한 멀티코어의 아키텍처 설계 및 칩 제작”으로, 다른 과제에 비해 상대적으로 불확실성이 높은 것으로 구분되었다. 그리고 사업별 과제 수가 아닌 연구비를 기준으로 사업별 불확실성의 비중을 구했기 때문에 슈퍼컴퓨터개발선도 사업이 다른 사업에 비해 불확실성 비중이 가장 높게 나타났다.

반면, SMART 혁신기술개발 사업은 NTIS 사업과제 정보에 있는 연구 목표 상 “혁신 요소기술 기반 설계” 혹은 “혁신 요소기술이 통합된 방법론 확립” 등 기존 기술을 주로 활용한 과제들로 구성되어 상대적으로 불확실성이 낮은 사업으로 분류되었다.

<표 4-28> 글로벌 수월성 사업별 불확실성

(단위: %)

사업명-내역사업명	불확실성 과제 비중 (과제별 연구비로 가중평균)
슈퍼컴퓨터개발선도	86.0
글로벌프론티어지원	49.5
해외우수연구기관협력허브구축	44.3
나노소재-나노미래소재원천기술개발	40.4
기후변화대응기술개발	38.6
집단연구지원-선도연구센터	36.1
해외우수연구기관협력허브구축	34.1
기초연구기반구축-CERN	33.7
해외시장맞춤형미래선진원자로검증기술개발사업	30.7
원자력안전연구전문인력양성	29.1
STEAM연구	28.8
개인기초연구-리더연구	19.3
집단연구지원-기초연구실	19.2
인재활용확산지원-해외우수과학자유치	18.5
나노소재기술개발-기타	18.5
기초연구기반구축-해외대형연구시설	16.1
개인기초연구-중견연구	12.9
4단계두뇌한국21-글로벌박사펠로우십	8.5
한국연구재단-한독특별협력	7.4
한국연구재단-한중일특별협력	7.4
국가간협력기반조성	5.2
SMART혁신기술개발	0.0
원자력국제협력기반조성	0.0
기초연구기반구축-기초연구실험데이터	0.0
다목적방사광가속기구축사업	0.0

자료: 연구진 작성

다. 사업별 복잡성

Dvir et al. (2003)은 프로젝트의 복잡성을 다양한 기술이 연관되어 있는 정도에 따라 3단계로 분류하였다. 그러나 불확실성과 마찬가지로 NTIS 사업과제정보에는 국가연구개발사업에 대한 데이터가 제한적이기 때문에 대안으로 해당 과제와 연관 되어 있는 과학기술표준분류(소분류) 가중치 정보를 활용하여 복잡성을 측정하였다. NTIS 사업과제정보에는 과제별 연관 과학기술표준분류(소분류)를 3개까지 선택하도록 되어 있고, 각 기술표준분류별로 가중치(합계 100) 정보가 담겨있다. 이 기술별 가중치를

활용하여 각 과제의 기술집중도를 허핀달-허쉬만 지수(Herfindahl-Hirschman Index, HHI)로 측정하였다. HHI는 개별 기업의 시장점유율로 시장 집중도를 측정하는 지표로서 산업조직론에서 시장의 독점력, 경쟁 강도 및 구조적 특성을 분석하는데 널리 활용되고 있는 지표이다. 시장 내 3개 기업의 점유율이 비교적 고르게 분포하여 각각 40%, 30%, 30%의 점유율을 가지고 있을 때, 이 시장의 집중도, HHI는 $0.4^2 + 0.3^2 + 0.3^2 = 0.34$ 가 된다. 반면 3개 기업 점유율 간 차이 커서 각각 80%, 10%, 10% 일 때, 이 시장의 집중도, HHI는 $0.8^2 + 0.1^2 + 0.1^2 = 0.66$ 이 된다.

즉, HHI 수치가 클수록 집중도가 높다고 해석할 수 있는데, 이러한 계산 방식으로 각 과제의 기술 집중도를 측정하였다. 예를 들어, 과제 A가 에너지소재기술, 금속재료공정기술, 기능재료 기술과 각각 50%, 30%, 20% 씩 연관되어 있다면, 과제 A의 기술집중도는 $0.38(0.5^2 + 0.3^2 + 0.2^2 = 0.38)$ 이다. 반면, 과제 B가 오로지 연료전지 기술과만 연관되어 있다면, 과제 B의 기술 집중도는 1이 된다. 그리고 본 분석은 복잡성을 측정해야 하므로 “1 - HHI”로 과제별 복잡성을 수치화하였다. 이렇게 과제별로 측정된 복잡성 수치를 사업 단위로 통합하기 위해 각 과제별 “1 - HHI” 수치를 과제별 연구비로 가중 평균하여 사업별 복잡성을 측정하였으며, 복잡성 측정 결과는 아래 표와 같다.

나노소재기술개발-나노미래소재원천 사업은 나노소재기술, 이차전지, 작물보호(식물병리/해충방제), 고정밀 센서기술, 박막제조 기술, 시스템 집적화 기술 등 다양한 기술과 연관되어 있어 복잡성이 높은 것으로 나타났다. 반면, 다목적방사광가속기구축 사업은 가속기/충돌 물리 기술이라는 단일 기술을 활용한 프로젝트로 복잡성이 가장 낮게 나타났다.

〈표 4-29〉 글로벌 수월성 사업별 복잡성

사업명-내역사업명	복잡성 수준 (과제별 연구비로 가중평균)
나노소재기술개발-나노미래소재원천	0.559
집단연구-선도연구센터	0.535
슈퍼컴퓨터개발	0.530
STEAM연구	0.530
해외우수연구기관협력허브구축	0.528

사업명-내역사업명	복잡성 수준 (과제별 연구비로 가중평균)
나노소재기술개발-기타	0.510
집단연구-기초연구실	0.432
해외시장맞춤형미래선진원자로검증	0.430
기초연구기반구축-해외대형연구시설	0.426
SMART 혁신기술개발	0.422
기후변화대응	0.411
글로벌프론티어	0.408
4단계 BK21-글로벌박사펠로우십	0.395
개인기초연구-리더연구	0.395
해외우수과학자유치	0.325
개인기초연구-중견연구	0.323
한국연구재단-한독특별협력	0.287
국가간협력기반조성	0.240
해외우수연구기관유치	0.183
한국연구재단-한중일특별협력	0.165
원자력안전연구전문인력양성	0.044
기초연구기반구축-CERN	0.029
원자력국제협력기반조성	0.000
기초연구기반구축-기초연구실험데이터	0.000
다목적방사광가속기구축	0.000

자료: 연구진 작성

라. 사업별 유형 분류

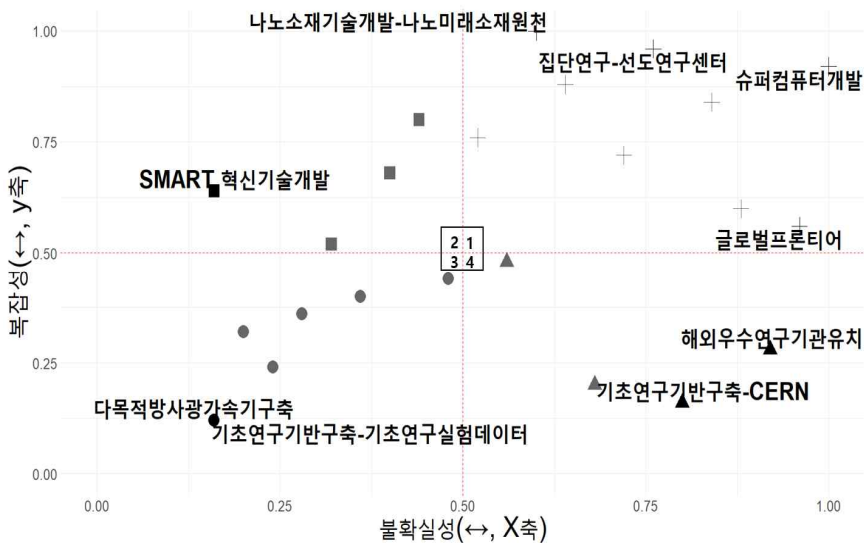
사업별 불확실성과 복잡성 수치를 결합하여 각 사업을 유형화하기 전에 두 지표의 단위가 다르기 때문에 각 지표를 백분위(퍼센타일)로 변환하여 단위를 통일하였다.²⁹⁾ 사업의 불확실성은 사업 내에 상대적으로 불확실성이 높은 과제의 비중이 얼마나 되는지를 측정한 지표이고, 복잡성은 기술의 다양성을 1-HHI로 측정한 지표이므로 양 지표를 결합하기 위해서는 단위 통일이 필요하다. 그래서 불확실성과 복잡성을 각각 백분위수로 변환하여 상대적 위치로 시각화하였다.

아래 그래프에서 1사분면은 상대적으로 불확실성과 복잡성이 모두 높은 사업으로 슈퍼컴퓨터개발, 글로벌 프론티어, 집단연구-선도연구센터, 나노소재기술개발-나노미 래소재원천 사업 등이 해당한다. 이 사업들은 핵심기술, 원천기술을 목표로 하는 과제

29) 백분위수(퍼센타일)는 전체자료를 정렬했을 때, 특정 값이 전체자료에서 몇 번째에 있는지를 백분율로 변환한 값으로 예를 들어, 25개 데이터 중에 가장 큰 값은 25/25을 갖게되고, 가장 작은 1/25을 갖게 됨

비중이 크고, 관련된 기술 분야가 다양하기 때문에 1사분면에 위치하게 되었다. 2사분면은 상대적으로 복잡성은 높지만 불확실성은 낮은 사업으로 SMART 혁신기술개발 등이 해당하는데, 다양한 분야의 기존 기술을 활용하는 과제 비중이 크기 때문으로 판단된다. 3사분면은 상대적으로 불확실성과 복잡성이 모두 낮은 유형으로 다목적방사광가속기구축 사업 등이 해당하며, 관련 기술과 연구 목표가 명확하게 특정되어 있기 때문에 3사분면에 위치하게 되었다. 마지막으로 4사분면은 상대적으로 불확실성이 높지만, 복잡성은 낮은 해외우수연구기관 유치 등이 해당하는데, 해외우수연구기관 유치사업의 경우 연구 목표 상 해외 우수 연구기관 유치를 통해 특정한 기술 분야에 대해 원천기술 확보를 목표로 하는 과제 비중이 높았기 때문이다.

[그림 4-5] 사업별 불확실성-복잡성에 따른 유형 분류



자료: 연구진 작성

사업별 불확실성-복잡성에 따라 유형을 분류했지만, 이는 절대적인 기준은 아니다. Dvir et al.(2003), Procca(2008) 등이 제안한 것처럼 정부 R&D 사업별 특성을 반영한 맞춤형 관리 체계를 적용하기 위한 방식을 적용한 것으로 이해할 수 있다. 다목

적방사광가속기구축 사업 등이 불확실성과 복잡성이 낮은 사업으로 분류되었으나, “방법론상” 다른 사업에 비해 상대적인 결과라는 것에 유의할 필요가 있다. 또 Dvir et al.(2003)가 제안한 UCP 모델을 적용하는 데 필요한 사업과제정보가 매우 제한적이었기 때문에 유형화 방법이나 분석 자료를 달리할 경우 유형화 결과가 충분히 달라질 수 있다. UCP 모델을 적용하기 위해서는 국가연구개발사업에 대한 보다 많은 정보가 필요할 것이다. 즉, 불확실성, 복잡성을 제외한 ‘요소’와 각각의 요소를 측정할 수 있는 ‘변수’에 대한 추가적인 고려가 필수적이기 때문에 유형 구분을 개선·발전시키기 위해서 전문가 자문을 통해 의견을 수렴하였다.³⁰⁾

이를 정리하면 불확실성을 보완하기 위한 변수로 기술성숙도(Technology Readiness Level, 'TRL)를 추가하거나 사업 수준에서 연구개발 단계 관련 키워드(기초, 응용, 사업화/상용화, 국가 경쟁력, 심화/발전)나 기초연구사업을 포함시키기 위한 키워드(창의, 도전, 변혁)를 추가하는 것 등을 고려할 수 있다. 그리고 복잡성을 보완하기 위해 과제별 총 정부출연금, 과제별 참여기관 유형(유형별 기관수 또는 유형별 기관 예산 총액), 연구진 구성, 성과물 유형, 융합연구 여부 등을 변수로 활용할 수 있다. 또한 UCP 중 본 연구에 적용하지 못한 긴급성 요소를 측정하기 위한 변수로는 과제별 총 연구기간 또는 총 사업기간, 상위 정책 기반 여부, 사업 목적이나 분류에 있어 특정 키워드(12대 국가전략기술, 유망기술분야) 추가 등을 생각해 볼 수 있다.

이러한 유형 분류의 세분화는 전술한 바와 같이 획득가능한 사업 및 과제 정보의 제한으로 인해 당장 적용하기는 어려운 것으로 가용 데이터가 확보된다면 추가적으로 고려할 수 있을 것이다.

2. 정책제언

지금까지 국가연구개발사업을 대상으로 글로벌 수월성을 제고하기 위한 사업을 식별하고 이에 대한 기초적인 특징을 고찰하였다. 이와 동시에 식별된 사업의 특징을 불확실성과 복잡성 측면에서 구분하여 유형을 분리하여 제시하였다. 이는 연구개발을

30) 본 연구에서 식별된 ‘글로벌 수월성 사업’을 담당하는 한국연구재단 PO(Program Officer)를 대상으로 자문을 의뢰하였다.

통한 과학기술정책 추진이 글로벌 수월성 제고에 기여하기 위한 정책적 방안을 찾기 위한 기초 작업이자 현황에 대한 분석을 목표로 한 것이다. 본 연구에서 제안한 4가지 유형을 대표적인 사업을 포함해 제시하면 아래 표와 같다. 따라서 이러한 유형 분류를 바탕으로 각 유형에 적합한 정책적 관리 방안을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다.

〈표 4-30〉 사업별 불확실성-복잡성에 따른 유형 분류 사업 예시

구분	유형1	유형2	유형3	유형4
불확실성	낮음	낮음	높음	높음
복잡성	낮음	높음	낮음	높음
사업 예시	다목적방사광가속기구축	SMART 혁신기술개발	해외우수연구기관유치, 기초연구기반구축-CERN	슈퍼컴퓨터개발, 글로벌프론티어, 나노소재기술개발 (나노미래소재원천)

자료: 연구진 작성

〈표 4-31〉 유형별 정책제언 종합

유형	설명	정책제언
유형1	불확실성 저, 복잡성 저	- 상대적으로 단순하고 예측 가능한 사업(단일 기술 개발, 기존 기술의 고도화), 기반구축 및 기초연구사업 - 일반적인 연구개발사업의 프로토콜 적용 - 효율성에 초점을 두고 표준화된 프로세스 기반의 관리 수행 - 일정, 예산 및 성과 모니터링 중심의 관리, 정량적 성과지표 중심의 성과 포트폴리오 관리, 정기적인 성과보고 및 정성평가 체계
유형2	불확실성 저, 복잡성 고	- 구현할 수 있는 가능성은 높지만 관련된 분야가 많은 융합기술 개발 사업 - 컨소시엄형 관리, 책임 분담의 명확화 - 프로젝트를 별도로 관리하는 관리자 또는 조직을 활용하여 협업과 통합 관리 추진 - 의사소통 채널 운용 및 정기적인 협의체 운영
유형3	불확실성 고, 복잡성 저	- 명시적 목표의 특정 기술개발이지만 신기술·원천기술 대상 사업 - 무빙타겟형 관리 방식을 통한 우수한 성과 도출 유도 - 중간평가를 통해서 기술개발의 방향성을 수정·보완 - 유연한 관리체계를 마련해 연구목표와 방법론에 대한 주기적인 재검토 - 무빙타겟, 스테이지 게이트 방식 등을 통해 실패 혹은 중단까지 고려하는 단계적 투자 - 초기 단계 실패를 통한 학습관리에 초점

유형	설명	정책제언
유형4	불확실성 고, 복잡성 고	• 도전적 연구, 난제 극복 연구로 연구 목표가 불확실하고 다학제적 협업이 필수적 대형 국가 프로젝트 • 민첩하게 반응할 수 있는 거버넌스와 리스크를 해소하기 위한 다층적 관리 필수적 • 짧은 주기에 반복적이고 실험적인 접근이 가능하게 하는 적응형, 민첩형(Agile) 연구개발 관리 • 리스크 관리할 수 있는 전담조직 운영, 다층적 성과 검토 계획 및 체계수립 • 시나리오 수립으로 개별 시나리오에 따른 플랜과 로드맵 구축하되 유연성을 보완 • 실패 및 지연 가능성을 전제로 한 안정적인 자원 마련 및 충분한 연구기간 제공

주: 연구진 초안 작성 이후 전문가 검토를 통해 수정·보완

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 글로벌 수월성 향상을 위한 해외 거점 운영

제1절 혁신거점 조성 및 연계

1. 거점 연계 이론

글로벌 혁신거점들간의 연계와 기능, 그에 따른 파급효과 확대와 관련하여 다양한 논의 및 개념들이 전개 되어왔다.

□ 글로벌 생산 네트워크(Global Production Network, GPN)

글로벌 생산 네트워크(Global Production Network, GPN)는 비용 관점에서 생산효율성 제고를 위해 여러 국가에 생산 라인을 두고 전개하는 모델로서, 제조 중심의 산업 성장과 함께 글로벌화 차원에서 성장해왔다. 다만 최근의 트럼프 정부의 리쇼어링 정책이나 자국 완성형 생산체계 구축, 보호주의, 분쟁갈등 등의 정책 패러다임의 영향을 직접적으로 받는다.

Henderson et al.(2002)는 국가 간의 네트워크 속에서 연구개발, 생산, 유통, 마케팅 등의 조직적 연계 분석을 통해 글로벌밸류체인(GVC) 보다 더 복잡한 혁신 활동을 포함하는 가치사슬 모델을 글로벌생산네트워크를 통해 제시하였다.

□ 글로벌 혁신 네트워크(Global Innovation Network, GIN)

글로벌 혁신 네트워크(Global Innovation Network, GIN)는 혁신주체들 간의 공급망을 넘어서 혁신 지식이 흐르는 네트워크 형성을 강조한다. 혁신주체들은 이러한 네트워크에서 중요한 역할을 수행하며, 각 지역의 혁신 자산(연구인력, 기술, 정책 등)을 활용하여 GVC 내 혁신 활동을 효율화할 수 있다. 특히 글로벌 혁신 역량 확보를 위해서는 글로벌 비교우위 중심으로 혁신 경로가 재편되고, 연결될 수 있어야 함을

강조하는 모델이다. 즉, 기업의 혁신 성장을 위해서는 국내외 다양한 혁신플랫폼들과의 네트워크 형성이 중요하다는 접근이다. Herstad, Aslesen and Ebersberger(2014)는 글로벌생산네트워크(시장/저비용 생산현장 탐색)에서 글로벌혁신네트워크(지식에 대한 탐색)로 전환의 필요성을 강조한다. 이들에 따르면, 기업의 혁신 기회, 매출 창출 기회 등이 글로벌 네트워크의 영향을 받으며, 지역화된 조직 간 지식 교환 프로세스는 기업의 경쟁력 및 지역 개발의 중요성 커진다고 본다. 따라서 지리적으로 분산된 기술 시장이 연결될 수 있는 강력한 원심력을 필요로 하며, 이들을 잇는 네트워크 중요성을 강조한다.

Cantwell(2001)은 ‘글로벌 기술 클러스터 개념’을 통해 해외에 진출한 혁신거점들이 각국의 연구개발(R&D) 허브와 협력하여 새로운 글로벌 혁신 네트워크 구축이 가능하며, 글로벌 기업과 협력하여 공동 연구개발(R&D), 기술 이전 및 공동 특허 출원 등의 방식으로 협력을 확대하는 접근의 중요성을 강조한다. Cano-Kollmann et al.(2018) 또한 경제적 가치창출과 공간 분포와의 관계(연결성)는 오랜 시간 관심의 대상이 되어왔으며, 혁신은 지리적으로 분산된 지식센터를 연결하는 네트워크를 통해 가속화된다고 본다. 다국적 기업(MNE)이 국가 간 경계를 넘나들며 지식을 통합하고 가치를 창출하고, 기술/디지털화로 인해 공간적 거래 비용이 감소하는데 반해, 국가별 정책은 글로벌 연결성을 제한하는 방향으로 움직일 수 있는 것에 대해 경고하고 있다.

□ 글로벌 밸류체인(Global Value Chain, GVC)

Eleonora Di Maria et al.(2022)는 바르셀로나, 디트로이트, 런던, 밀라노, 뉴욕, 파리 등 6개 도시의 사례를 통해 도시가 GVC 내에서 수월성 기반 제조 거점으로 기능할 수 있는 가능성을 탐구하였다. 특히, 도시 수준에서의 정책 방향으로는 (a) 도시 생산 가치 향상, (b) 디지털 장인정신 기반의 도시 창업 지원, (c) GVC 단축(도시 가치 사슬) 등을 제시한다.

Virginia Hernández and Torben Pedersen(2017)는 GVC 구성에 관한 문헌을 종합적으로 검토하며, 기업이 글로벌 가치사슬을 어떻게 구성하고 관리하는지를 분석하였다. 특히, 위치 선정, 거버넌스 모드, 조정 방식 등의 결정 요소와 그 결과에 대한 연구를 통해 수월성 기반 거점 전략 수립에 유용한 통찰을 제공한다.

Valentina De Marchi, et.al(2018)는 GVC와 국가 혁신 시스템 간의 상호작용을 분석하며, 특히 개발도상국에서의 학습과 혁신 경로를 탐구하였다. GVC와 혁신 시스템의 공진화 개념을 도입하여, 수월성 기반 거점이 어떻게 형성되고 발전할 수 있는지를 다각도로 조명한다.

□ 글로벌 혁신플랫폼(Global Innovation Platform, GIP)

글로벌 혁신플랫폼들은 주요 혁신자원 흐름의 허브 역할을 수행하며 재원의 공급과 수요를 잇는 기능을 수행한다. 혁신거점(센터)들은 독립적인 기관이 아니라 플랫폼 역할을 수행하며, 다양한 혁신 주체(기업, 연구소, 정부)를 연결한다. 최근에는 디지털 플랫폼을 활용한 기술 교류, 데이터 공유, 공동 연구 프로젝트 운영이 중요해지고 있다.

Stallkamp and Schotter(2019)는 디지털화에 따른 플랫폼 기업/플랫폼 비즈니스 모델의 성장, 네트워크 외부성이 국가 경계를 넘어 작동, 국가 내 네트워크 외부성(국가내 현지화된 플랫폼 운영)과 국가 간 네트워크 외부성(글로벌 통합 선호) 등을 제시하고 있다.

이상의 혁신거점 논의를 기반으로 글로벌 수월성 관점에서 어떤 특성을 갖는가에 대한 접근을 시도해 보고자 한다. 앞서 2장에서 제시된 바와 같이, ‘글로벌 수월성’은 연구개발 및 혁신의 효율성과 효과성을 극대화하여 학술적·경제적·사회적 가치를 창출하는 성질을 갖는다. 즉 현지거점이 갖추어야 하는 ‘글로벌 수월성’은 혁신주체들의 글로벌 진출을 위해 요구되는 기술(기술 확보 및 실증 등), 인재(R&D 및 경영 전문인력), 시장(마케팅, 자본 등) 등 국내와 해외 혁신자원을 잇는 경로의 역량을 바탕으로, 글로벌 밸류체인 내 고부가가치 기능을 수행하고 연계하는 시스템에 있다. 이러한 관점에서 현지 거점 관련 글로벌 수월성은 두 가지 접근이 가능하다. 하나는 현지 거점 자체의 글로벌 수월성 확보이며, 또 다른 하나는 현지 진출 기업이 현지거점 활용을 통해 글로벌 수월성을 확보하는 것이다. 즉 현지거점은 스스로도 글로벌 수월성을 갖춘 기관으로 성장해야 하며, 그러한 글로벌 수월성을 갖춘 현지거점이 제공하는 서비스를 통해 해외 시장으로 진출하고자 하는 국내 기업들이 현지에서 수월성을 확보할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 현지거점별 수월성 뿐 아니라 수혜 기업이 직면하는

혁신 밸류체인 효율성, 효과성 극대화를 위해 혁신밸류체인 전주기 상에서 필요로 하는 적정 자원 연결이 가능하도록 환경 조성 또한 필요하다. 글로벌 수월성 관점에서 바라본 현지 거점의 기능은 연구혁신 주체의 해외 진출의 접근성, 관계성, 지속성, 가치성 등의 확대를 도모하는데 있다. 즉 현지거점이 갖는 기술, 인재, 프로그램 등 탁월한 역량을 바탕으로 현지 혁신생태계 내 진입 및 고부가가치 창출 연계 가능한 시스템으로의 성장을 필요로 한다. 결국은 우리의 현지 거점이지만, 우리의 혁신주체들이 현지 혁신생태계로의 진입을 지원하는 역량 뿐 아니라 현지의 혁신생태계에서 활동하는 다양한 주체들 역시 관심을 갖고 연결을 필요로 하는 거점으로서의 성숙이 필수적이다.

〈표 5-1〉 현지 거점이 갖추어야 하는 글로벌 수월성

구분	주요 자원	기대효과
자체 자원 우수성	R&D, 마케팅, 컨설팅(IP, BM 등), 하드웨어인프라(공간 등)	해외 진출 혁신주체들이 갖는 자원의 제약을 보완
현지 자원 접근성	네트워킹, 현지 혁신자원 정보(예, 정부 공공조달, 공공R&D협력 프로그램(Horizon Europe 등))	해외 진출 혁신주체들의 현지 자원 활용 확대
K-거점 간 연계성	부처/기관들에 의해 현지에 조성된 K-거점들이 갖는 자원/사업들간의 연계	혁신밸류체인 완성형 지원을 통해 해외 진출 주체들의 탐색/거래 비용 감소

자료: 연구진 작성

글로벌 수월성에 대한 수혜기관과 지원기관 등 주체별 적용은 차이를 갖게 된다. 우선 현지거점을 이용하는 수혜기관은 글로벌 현지 진출의 효율화(비용, 시간 등)를 통해 현지 진입 및 성장의 경쟁력을 높일 수 있다. 특히, 연구자 관점에서는 해외 우수 기관과의 공동연구, 글로벌 연구 정보 등의 확보 등을 통한 원천/핵심 IPR 창출, 해당 분야의 글로벌 평판 확보가 가능하다. 이 경우, 현지 거점기관은 중개, 공동R&D 참여 및 관련 정보/네트워크 등을 제공한다. 기업 관점에서는 해외 우수기관과의 공동연구, 협력 연계형 실증, 현지 판로 개척 정보 확보 등을 통한 글로벌 시장 진출이 가능하다. 이 경우, 현지 거점기관은 중개, 정보(현지 규제 등)/네트워크, 공간 등을 제공한다. 다음 현지에 설립되어있는 지원기관의 수월성은 거점간 네트워크를 통한 프로그램 운영 및 성과 유인 역량을 강화하고, 리더십 확보를 필요로 한다.

연구혁신주체의 해외 진출은 최종 제품 또는 서비스를 통해 현지 시장으로의 직접 진출 뿐 아니라 글로벌 밸류체인(Global Value Chain, GVC) 진입을 통한 현지화 역시 중요한 경로라 할 수 있다. 글로벌 밸류체인 관점에서 현지 거점 조성 및 연계 모델은 단순한 해외 진출이나 생산기지 확보를 넘어, 가치 창출 활동의 글로벌 분산과 네트워크 최적화라는 전략적 의미를 갖는다. 즉, 가치사슬 상에 고도화된 R&D, 실증, 생산 등의 분담, 현지 네트워크 조성 및 진입을 위한 중심성 확보, 현지 시장이 갖는 특수성(규제, 문화 등) 접근 및 대응을 위한 적응성 확보 등을 고려해 볼 수 있다. 이러한 활동을 위해 현지에 조성된 과학기술혁신(STI) 중심의 거점들은 현지 대학, 연구소, 벤처, 중개 및 투자 기관 등 현지 혁신주체들이 조성한 혁신생태계와의 연결을 위한 다양한 활동을 요구받는다. 특히 현지 시장이 요구하는 기술 및 제품 수요에 부합하기 위해 R&D 단계에서부터 컨소시엄을 형성한다거나, 시장검증을 위해 관련 하드웨어 인프라(시설장비, 공간 등) 및 소프트웨어 인프라(인검증/표준 등을 위한 모델 등) 등과의 연계도 필요하다.

2. 거점 연계 정책

가. 정책 역할 및 기능

현지에 조성된 한국의 혁신거점들은 기술 및 인적자원에 대한 접근성 뿐 아니라 현지 혁신주체들과의 연구 협력 및 공동실증, 네트워킹 등을 지원한다. 특히 최근 들어서는 R&D 및 비R&D 지원 접근성 제고를 위한 정보 및 네트워킹 등을 위한 디지털 허브 역할을 수행할 수 있도록 디지털 인프라 구축을 요구받는다.

기본적으로 R&D 관점의 기능은 협력 R&D에서 성과물(IPRs)에 대한 관리, 비 R&D 관점의 기능은 중개, 투자, 현지화를 위해 요구되는 다양한 규제 대응 그리고 공간, 네트워크, 정보 등을 제공한다. R&D 관점에서는 무엇보다 현지 혁신 주체들과의 협력R&D 수행을 위해 다양한 유형의 협력R&D 지원이 이루어지고 있다. 특히 현지 진출에서 직면하는 연구성과 관련 IP-Help Desk는 기술적, 법률적 어려움에 대한 컨설팅 지원이 이뤄지며, 일부 거점들은 현지 IP 등록, 보호 등을 위한 비용 지원 또한 이뤄지고 있다.

<표 5-2> 거점별 기능 접근

기능		국내 거점	“브릿지(프로그램 단위)”	국외 거점
R&D 형	R&D (사업화)	대학, 출연(연) 등 랩 단위	글로벌 협력R&D	공동연구(KIST 유럽, KITECH 현지센터) 등
		국내 지사(IPK 등)	공동R&D(Horizon Europe), 현지 실증	(현지 파트너기관들)
		클러스터(특구)	글로벌 공동R&D(Horizon Europe), 현지 실증	센터(현지 파트너기관들)
	IP 관리	TLO(창출, 활용 업무)	(기업단위 현지화)	IP-Help Desk 등
비 R&D 형	중개, 투자연계, 현지화 등	클러스터(특구, 산단 등), 혁신센터 등	네트워크, 글로벌 진출 (기업단위 현지화)	KIC 유럽, KIC SV 등
	공간, 네트워크, 정보 등	보육센터	(기업단위 현지화)	KSC(스타트업센터), GBC(글로벌비즈니스센터) 등

자료: 연구진 작성

해외 거점의 필요성 인식 및 그에 따른 정책의 접근은 초기 1962년 대한무역진흥공사법을 시작점으로 볼 수 있다. 이를 통해 대한무역투자진흥공사(KOTRA)를 설립하고 한국의 수출산업 육성을 추진한 기반이 되었다³¹⁾.

기본적으로 글로벌 진출을 수출의 관점에서 접근하던 글로벌 협력 초기 모델은 이후 2000년대 들어 산학연 협력의 대상으로 해외 주체들이 포함되면서, 연구개발 전주기 중 일부 기능을 현지에 위탁하거나 공동으로 진행하는 모델로 진화했다. 산업부에서 시행했던 글로벌 협력사업 역시 국내 기업과 해외 연구기관을 연결하고, 기술확보를 지원했던 모델로서, 대부분 현지 플랫폼을 이용하기보다는 혁신주체들 간의 연결을 지원했다. 중소벤처기업부(당시 중소기업청)는 2004년 3월 ‘워싱턴DC 글로벌비즈니스센터’를 설립하고, 미국 동부에 진출하는 국내 중소기업에게 공간 제공을 통해 현지 조기정착을 지원함으로써 미국 수출 및 판로확대를 견인했다. 이후 2014년 과기부에 의한 ‘KIC(Korea Innovation Center) 유럽’ 등 한국의 혁신 지원 거점 조성이 확대되면서 현재에 이른다.

31) KOTRA, 『마흔살 KOTRA 40년 수출투자이야기』, <https://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/1/digital-files/c16960ef-f6e2-018a-e053-b46464899664>, (검색일: 2025. 10. 1.)

〈표 5-3〉 정책 접근(프로그램 단위)

주요지원 부처	2000년대	2010년대
	산업부, 중소기업청 등	산업부, 과기부, 중기부, 국토부 등
개요	국내외 산학연 연계(국내 기업 기술수요- 해외 연구기관 기술시드: 현지 기술-국내 적용- 현지 시험/보완 등 반복), 현지 수출지원 공간 제공	산업부 국내외 혁신네트워크 과기부 국내외 기술스케일업 중기부 국내외 기업스케일업 국토부 국내외 실증네트워크

자료: 연구진 작성

나. 부처별 정책

1) 산업통상자원부

산업부의 ‘산업기술국제협력사업’은 국내 산학연과 해외 우수 R&D 기관과의 국제 공동연구개발 지원하여 해외 기술자원의 효과적인 활용, 첨단기술 확보 및 해외시장 진출을 통한 산업경쟁력 고도화를 목적으로 한다. 사업은 양자공동편당형 R&D, 다자 공동 편당형 R&D, 전략기술형R&D, 글로벌 산업기술협력센터R&D 등으로 구분한다(한국산업기술진흥원, 2024).

전략기술형R&D 중 ‘글로벌 협력거점형’은 국외 비영리 협력거점과 국내 비영리 총괄주관기관이 기술협력을 체결하고 과제별로 기업이 주관사가 되어 진행한다. 다자공동편당형R&D의 경우 EUREKA, Horizon Europe 등 해외 주요 협력 프로그램을 중심으로 한다.

‘글로벌산업기술협력센터 사업’은 산업의 글로벌 혁신 역량을 제고하기 위해 해외 우수 연구개발기관 내 한국과의 협력 거점 ‘글로벌 산업기술 협력센터’를 구축하고, 국내 기업과의 공동R&D 활동을 지원한다. 본 사업은 한국산업기술진흥원(KIAT)가 중심이 되고, 협력센터의 주요 역할은 협력수요 발굴 및 매칭, 공동연구 과제 기획 및 국내 연구자 현지 파견 지원 등이다. 해외 협력센터의 공동수행기관은 2024년 기준 한국과학기술원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국자동차연구원, 한국전기연구원, 한국전자기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국화학연구원 등이다. 해외 현지 협력센터 기능을 갖는 연구기관은 미국 MIT, 예일, 존스홉킨스, 조지아텍, 퍼듀, 독일의 프라운호퍼 등이다(산업통상자원부, 2025).

이 외에도 ‘유통기업해외진출지원사업’은 유통기업의 해외진출지원을 통해 글로벌 유통플랫폼 육성 및 플랫폼 내 중소기업의 해외 동반 진출 촉진한다.

이들 사업 모두 현지에 설치된 한국의 혁신거점을 활용하는 것은 아니며, 모두 국내 관련 전문기관과 현지 연구기관이 직접 연결해서 진행한다.

2) 과학기술정보통신부

국내 딥테크 스타트업의 글로벌 시장 진출 활성화를 위해 현지 혁신 관련 우수기관과 실증을 위한 협력을 지원한다. 이를 위해 ‘첨단과학기술기업 글로벌 협력 스케일업 R&D지원’을 「과학기술기본법」제16조의4(기술창업 활성화 등), 동법 제17조(협동융합연구개발의 촉진) 등에 근거하여 2024년 신규 착수했다(과학기술정보통신부, 2024). 본 사업을 통해 현지 시장에 대한 이해를 위한 교육, 현지 맞춤형 BM 컨설팅 등을 통해 유망 첨단과학기술기업의 글로벌 역량 강화를 지원한다. 궁극적으로는 해외 시장 진출, 국내외 투자 유치 연계 등을 목적으로 한다. 첨단 과학기술분야 딥테크 기업을 대상으로 해외 시장 개척을 위해 현지 협력네트워크, 시장분석, 기술스케일업, 제품 최적화 등을 지원한다. 본 사업의 운영은 현지에 있는 센터 등 현지 거점 참여 하에 진행되는 사업은 아니며, 본 사업 운영을 위한 주관 기관으로 글로벌 스케일업 엑셀러레이터 가능한 기관을 선정해서 지정하도록 하고 있다. 예산의 투입은 추가 필요 기술의 개발 및 해외 실증에서 요구되는 연구개발, 인증 및 특허출원 등의 비용에 소요된다. 다만 본 사업의 경우 영리기관은 기업 규모 및 사업비에 따라 총연구개발비의 25%~30% 이상의 현금 및 현물 기관부담 연구개발비 매칭을 필요로 하며, 현금의 경우 기관부담금의 최소 10~13% 수준을 조건으로 한다.

3) 중소벤처기업부

대표적인 현지화 지원 센터로 글로벌비즈니스센터, K-스타트업센터, 글로벌 공유 오피스 등을 두고 있다. 이들을 중심으로 관련 전담인력 파견 및 현지 전문인력 채용을 통해 스타트업 특화 맞춤형 전문지원을 수행한다.

중소기업 중심의 기술혁신 협력생태계 구축 지원을 위해 현지 선도연구기관과의 협력체계 구축을 지원한다. 특히 글로벌 협력형 해외 선도연구기관과 공동 R&D 지원 사업이 2024년 기획 도입된 이후 현지 기관과의 협력 목적, 분야 등의 특성을 반영해서 예비연구형, 사전기획형, 수요연계형 등의 유형으로 구분되어 있다.

〈표 5-4〉 중소기업 글로벌 협력형 R&D

구분	개요
예비연구형	바이오, AI, 반도체 등 미래선도 기술분야 중심의 협력
사전기획형	초격차 기술 관련 분야를 대상으로 RFP 기획
수요연계형	제품, 공정 성능개선 등 애로기술 중심의 협력

자료: 국가과학기술자문회의(2025), p.5

중기부는 글로벌 진출을 위한 현지 거점 본격 운영 및 현지 기관투자사와의 글로벌 협력형(49개) 연계를 위해 2025년 예산 104억원을 편성하였다.

‘글로벌 액셀러레이팅 지원산업’의 경우 국내 주관기관³²⁾을 두고, 이들을 중심으로 유망창업기업의 해외 진출과 정착을 지원한다.

‘K-Tech 미국 현지화 프로그램’은 초격차(AI, 빅데이터, 바이오/헬스, 로봇, 사이버보안, 미래 모빌리티, 시스템 반도체, 친환경/에너지, 우주항공/해양 등) 산업 Tech 분야 기술기반 중소벤처기업의 미국 시장 진출을 위해 협업 기관을 활용하여 현지화 지원하고자 하는 프로그램이다(중소벤처기업부, 2024a). 현지화 지원을 위해 현지 전문가 1:1 멘토링, 현지 네트워킹 세미나, 현지 마케팅 전략 관련 현지 전문가 워크숍 및 훈련, 투자자 참여 데모데이 등을 진행한다. 본 사업의 현지 코디네이터로 중소벤처기업진흥공단의 ‘글로벌비즈니스센터(LA)’가 기능한다.

이외에도 글로벌 진출을 위한 ‘도약(Jump-Up)프로그램’(디렉팅, 오픈바우처, 네트워킹, 정책연계 등)의 3년(‘25~’27, 100개사) 집중지원 사업을 추진한다(중소벤처기업부 보도자료, 2025. 4. 23.). 중소벤처진흥공단을 중심으로 금융권, 전문기관 등이 참여해서 해외 진출을 지원한다.

32) 한국농업기술진흥원, 국토교통과학기술진흥원, 충남창조경제혁신센터, 한국우주기술진흥협회, 한국특허정보원, 한국예술테크산업협회, 한국청년기업가정신재단 등(중소벤처기업부 보도자료, 2025. 4. 14.)

4) 국토교통부

한국의 기업들이 진출할 수 있는 시장을 중심으로 해외진출 지원 사업을 시행한다(국토교통부 보도자료, 2024. 4. 28.). 이를 위해 우선 현지에 대한 심층 정보 분석을 지원한다. 현지 시장의 법령, 조세, 인허가 정보 등에 대해 기업 스스로 확인하기 어려운 법제도 환경 정보를 조사 분석해서 제공하는 사업이다. 유럽연합의 경우에도 유럽 시장 진입에 필요한 건설규정, 공공조달, 보조금 관련 규제 등에 대한 정보를 제공한다. 또한 현지 시장의 환경, 문화 및 해당 국가의 개발계획 등에 대한 정보도 포함한다. 해당 정보는 해외건설통합정보망(OCIS)를 통해 기업이 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있다³³⁾.

5) 문화체육관광부

한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠 해외진출지원센터는 현지 정보제공, 법률자문, 현지 마케팅 지원 등을 지원한다. 지원방식은 수혜기업과 1:1 맞춤형서비스 제공의 틀을 갖는다.

기본적으로 제공하는 사업은 콘텐츠비즈니스 자문단 운영, 수출정보시스템 구축 운영, 해외 출원등록 지원, 해외진출 현지화 지원, 글로벌 수출 실무 워크숍 및 홍보 등을 지원한다. 해외진출 현지화 지원의 경우 업체당 2천만원 예산 내 콘텐츠 번역 및 현지어 재제작 지원(방송, 모바일 게임 제외)한다.

스포츠산업 육성을 위해 기업 성장 3단계(진입-도약-스케일업(글로벌)) 전략적 지원을 수행하는데, 최종 단계에서는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 3년간 지원한다. 다만, 현지 거점을 이용하기보다는 국내 ‘스포츠코리아랩(SKI)’ 등의 입주공간을 활용한다(문화체육관광부, 2025).

33) 해외건설통합정보서비스 홈페이지, <https://ocis.go.kr/#tab1>(검색일: 2025. 10. 1.)

제2절 현지거점 현황

1. 개요

정부 부처는 다양한 목적을 갖고 해외에 거점 사무소를 설치한다. 글로벌 진출을 의도한 중소기업을 돕거나, 해외 생물자원 확보가 필수일 때, 현지 연구자와의 공동연구를 중점적으로 지원하고자 할 때, 현지에 취업하고자 하는 국민들에게 정보 허브가 되기 위한 등 부처별 해외 현지 진출 거점은 설립 목적이 서로 상이한 측면이 있는 동시에, 기능적으로 유사한 측면도 존재한다. 따라서 해외 현지 거점의 설립 미션을 검토하고, 이를 크게 아홉 가지의 목적을 중심으로 유형화하여 부처별로 어떠한 현지 거점을 마련했는지, 그 역할은 무엇인지 공통점과 차이점을 살펴보고자 한다. 이는 글로벌 수월성의 관점에서 우리 정부의 해외 진출 지원 현황을 파악하고 어떠한 제약 사항이 있는지 알기 위함이다.

<표 5-5> 해외 현지 거점의 9가지 기능 보유 현황(총:257개)

기능	상세 내용	거점 수
협력 중개	해외 바이어 및 해외 연구자, 취업 구직자 매칭	236
해외 진출 상담 창구	해외에 진출하려는 국내 기업이나 연구자들에게 현지 사정을 전달하고 컨설팅을 제공하는 상담 창구의 역할	235
업무 공간 지원	사무실 등 인프라 체계가 부족한 중소기업 및 스타트업에게 일시적으로 업무 공간을 지원	96
현지 네트워크 구축	현지 네트워크 구축을 통해 현지 시장을 잘 아는 법무·세무 기업이나 마케팅 전문가 등 전문 인력을 연결하는 거점, 현지 기업리스트 보유	257
현지 동향 조사 및 공유	해외 시장 정보, 구직 정보, 연구 동향 등 현지의 동향을 국문으로 게재하여 정기적으로 이용자들이 확인할 수 있도록 한다.	227
홍보 및 행사 지원	온·오프라인 채널을 활용하여 진출 기업을 홍보하고, 현지 행사에 공동주관 및 홍보 부스를 확보함으로써 국내 기업의 마케팅을 지원	245
전문 경영지식 컨설팅	법률·통관·회계 등 국내 기업이 이해하기 어려운 현지 전문 지식을 교육하고 자문	126
현지 실증	국내 기업이 연구개발한 제품이 현지 시장에 조기 안착할 수 있도록 실증 프로그램을 연계	26
연구 거점	국내에서 접근하기 어려운 분야에 대해 현지 연구 거점을 마련하여 지원	58

자료: 연구진 작성

해외 현지 거점은 크게 9가지 기능으로 세분화했다. ① 협력 증개, ② 해외진출 상담창구, ③ 업무공간 지원, ④현지 네트워크 구축, ⑤현지 동향조사 및 공유, ⑥ 홍보 및 행사 지원, ⑦ 전문 경영지식 컨설팅, ⑧현지 실증, ⑨연구 거점의 역할이다. <표 5-5>와 같이 모든 거점이 ④현지 네트워크 구축의 역할로서 협력 기반을 다지는 해외 관계 인사들의 리스트를 보유하고 있으며, ① 협력 매치 메이킹, ②해외 진출 상담 창구, ⑥ 홍보 및 행사 지원, ⑤현지 동향 조사 및 공유도 대부분 수행하고 있다.

반면, 특수한 기능으로는 거점의 설립과 성격에 차이를 둔 것에서 나타나는데, ⑨연구 거점 및 ⑧현지 실증의 경우 연구 협력을 지원하는 일부 거점에서만 진행하고 있는 것으로 파악되었다. 그 외에도 센터의 규모와 브랜드에 따라 전문경영, 지식 컨설팅 인력을 배치하거나 기업 입주 공간을 지원하는 것으로 확인되었으며 이는 전체로 볼 때 절반 수준의 거점만이 보유하고 있다.

대륙별로 보았을 때는 아시아(120), 유럽(56), 북미(42), 중남미(21), 아프리카(13), 오세아니아(5) 순으로 나타났다. 국가로 보았을 때는 미국(39), 중국(36), 베트남(13), 독일(12), 인도(12), 일본(10), 인도네시아(8), 러시아(7), 멕시코(5), 벨기에(5), 싱가포르(5) 순으로 있고 있으며, 도시로 보았을 때는 실리콘밸리(10)가 가장 많고, 그 뒤를 베이징(8), 워싱턴(8), 자카르타(7), 도쿄(6), 하노이(6), 뉴욕(5), 싱가포르(5), 호치민(5) 순으로 5개소 이상의 해외 거점을 보유하고 있다.

[그림 5-1] 해외 거점의 대륙별·기능별 분포도



자료: 연구진 작성

앞서 살펴본 아홉 가지 기능을 주축으로, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 문화체육관광부를 중심으로 어떠한 현지 거점을 두고 있는지 알아보고자 한다. 각 부처별로 조사된 257개의 현지 거점이 어떠한 영역을 점유하고 있는지 R&D, R&BD, 非R&D, 종합지원 격으로 구분해 보고자 한다. 전 세계적으로 설치 거점의 기능과 역할이 어떻게 포진되어 있는지 그리고 거점 네트워크의 전체 그림을 조망하기 위함이다. 영역 상의 구분은 R&D는 공동 연구 중심, R&BD는 공동 연구 및 기술사업화와 실증, 非R&D는 연구 및 실증에 속하지 않는 기업 재정·행정지원, 그리고 연구 및 기업지원을 포괄하는 종합지원 부문으로 나누었다. 앞서 기술한 기능 차원에서 본다면 ⑦전문 경영인식 컨설팅, ⑧현지 실증, ⑨연구 거점 역할의 유무에 따라 네 영역을 구분 지었다.

해외 사무소의 경우 네 개 부처 외에도 교육부(대학), 기재부(수출입은행), 외교부(KOICA), 농림축산식품부(KOPIA), 고용노동부(HRD Korea), 국토교통부(KIND), 환경부(KEITI), 문화체육관광부(KTO), 산업통상자원부 산하 산업·에너지 공기업(한국무역보험공사, 한국가스공사, 한국석유공사, 한국남부발전, 한전KPS, 한국전력기술) 등 다양한 부처와 기관이 해외 현지 사무소를 운영하고 있다. 그러나 본 연구에서는 과학기술·산업혁신·중소기업 지원을 주축으로 한 해외 현지 거점을 중심에 두었으며, 교육·금융 중심·투자·자원개발·플랜트 건설 등 프로젝트 단위 사무소이거나, ODA 성격의 거점은 제외했다.

2. 부처별 현지 거점

가. 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부 산하의 집행기관, 국책 연구기관 등이 현지 정부·협회·기업·현지 경영 컨설턴트 등과의 네트워크를 유지하여 기업 및 연구자의 진출 접점과 후속 연계 가능성을 이어주는 역할을 하고 있다. 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국과학기술연구원(KIST), 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국연구재단(NRF), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국해양과학기술원(KIOST)을 중심으로 조사한 바에 따르면, 총 16개국 25개 도시에 진출해 있는 것으로 확인되었다.

<표 5-6> 과학기술정보통신부 해외 거점 현황

국가	개수	도시명
미국	12	뉴욕, 보스턴, 실리콘밸리(5), 워싱턴(4), 어번
중국	7	닝보, 베이징(4), 청도(2)
베트남	4	하노이(2), 호치민(2)
인도네시아	4	자카르타(4)
벨기에	3	브뤼셀(3)
인도	3	뉴델리, 벵갈루루(2)
독일	2	베를린, 자르브뤼켄
러시아	1	모스크바
미크로네시아	1	축주
스웨덴	1	솔나
싱가포르	1	싱가포르
아랍에미리트	1	두바이
영국	1	플리머스
일본	1	도쿄
코스타리카	1	에레디아
페루	1	리마

자료: 연구진 작성

같은 명칭의 거점이라도 운영 기관이 다른 경우도 있다. KIC는 총 네 곳으로 독일 베를린, 중국 베이징, 워싱턴 D.C.은 연구재단이 총괄 관리를 하고 있고, 이 중 KIC-실리콘밸리만 NIPA에서 관리하고 있다.³⁴⁾ ‘해외 IT 지원센터’ 역시 운영 주체가 다르다. 실리콘밸리·도쿄·베이징 등은 KOTRA가, 싱가포르·하노이·호치민·두바이는 NIPA가 운영한다. 동일 명칭이라도 설치 지역, 프로그램 구성, 지원 범위는 운영기관별·지역별로 차이가 있다.

설립 목적도 (1) 기업의 사업화 지원, (2) 전략기술 전문 특화 및 육성, (3) R&D 및 실증 지원 등으로 구분가능하다. (1)의 경우에는 범용 플랫폼인 ‘KIC’와 ‘해외 ICT 지원센터’를 중심으로 마케팅, 입주공간 제공, IR 등 사업화 전 과정을 지원한다. (2)의 경우 국가전략기술 육성의 관점에서 특화 거점을 조성하고 해당 권역의 강점 기술 및 수요를 중심으로 ‘한-EU 양자과학기술 협력센터’, ‘한-EU 반도체 R&D협력센터’, ‘한-미 반도체 R&D협력센터’, ‘글로벌 AI 프론티어랩’, ‘한-미 양자기술협력센터’ 등

34) KIC-실리콘밸리는 중소 IT기업의 해외진출을 지원하던 기존의 NIPA ‘IT지원센터’의 역할과 기능에 과학기술 교류 협력 기능을 더하고, 스타트업·벤처창업 지원 기능을 강화확대한 것으로 확인되었다(미래창조과학부 보도자료, 2014.11.5.).

을 설립했다. (3)은 연구재단 및 출연연중심의 연구협력과 실증 지원을 위한 거점으로 현지 과학기술연구계 인사와의 매칭, 랩·장비 지원 및 PoC·파일럿 실증까지 연결하여 기업의 사업화에도 연계된다. 예를 들어, ‘KIST의 보스턴브리지센터’, ‘NRF 연구혁신센터, 과학기술협력센터’, ‘ETRI 연구센터’, ‘KITECH 기술협력센터 및 제조기술혁신센터’, ‘KRIBB 해외생물소재센터’, ‘KIOST 공동연구센터’ 등이 있다.

〈표 5-7〉 과학기술정보통신부 산하 기관별 해외 거점 현황

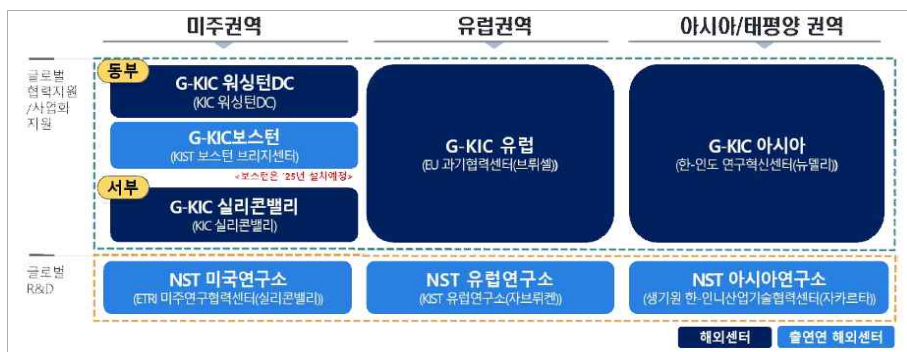
관리기관	센터	국가(지역)	상위 거점	지원 영역
KUSCO	한-미 과기협력센터	미국(워싱턴)	-	종합 지원
대한무역투자진흥공사 / 정보통신산업진흥원 (NIPA)	해외IT 지원센터	미국(실리콘밸리), 일본(도쿄), 중국(베이징) / 베트남(하노이, 호치민), 싱가포르, UAE(두바이)	-	非R&D
정보통신산업진흥원 (NIPA)	한-인도 SW 상생협력센터	인도(방갈로르)	-	非R&D
한국과학기술연구원 (KIST)	한-인 과기협력센터	인도(방갈로르)	-	R&D
	KIST EUROPE	독일(자를브뤼켄)	NST 유럽연구소 (글로벌R&D)	R&D
	KIST 보스턴브리지센터	미국(보스턴)	G-KIC 보스턴(예정)	R&D
한국생명공학연구원 (KRIBB)	해외생물소재센터	베트남(하노이), 중국(닝보), 코스타리카(에레디아), 인도네시아(자카르타)	-	R&D
한국생산기술연구원 (KITECH)	미국기술협력센터,	미국(실리콘밸리)	-	R&BD
	제조기술혁신센터	미국(어번)	-	R&BD
	중국사무소	중국(청도)	-	R&BD
	한-인인산업기술협력센터	인도네시아(자카르타)	NST 아시아연구소 (글로벌R&D)	R&BD
	베트남사무소	베트남(호치민)	-	R&BD

관리기관	센터	국가(지역)	상위 거점	지원 영역
한국연구재단(NRF)	글로벌혁신센터(KIC)	미국(실리콘밸리, 워싱턴), 독일(베를린), 중국(베이징)	G-KIC 실리콘밸리 G-KIC 워싱턴	종합 지원
	과기협력센터	아세안(자카르타), 중국(베이징), 러시아(모스크바)	-	R&D
	한-인도연구혁신센터	인도(뉴델리)	G-KIC 아시아 (글로벌협력 자원/사업화 자원)	R&D
	한-EU연구협력센터	벨기에(브뤼셀)	G-KIC 유럽 (글로벌협력 자원/사업화 자원)	종합 지원
	한-EU 양자과학기술 협력센터	벨기에(브뤼셀)	-	R&D
	한-EU 반도체 R&D협력센터	벨기에(브뤼셀)	-	R&D
	한-미 반도체 R&D협력센터	미국(실리콘밸리)	-	R&D
	글로벌 AI 프론티어랩	미국(뉴욕)	-	R&D
	한-미 양자기술협력센터	미국(워싱턴)	-	R&D
	북유럽 과학기술협력센터	스웨덴(솔나)	-	R&D
한국전자통신연구원 (ETRI)	미주기술혁신센터	미국(실리콘밸리)	NST 미주연구소	R&D
	북경연구센터	중국(베이징)	-	R&D
한국해양과학기술원 (KIOST)	한-중 해양과학 공동연구센터	중국(청도)	-	R&D
	KIOST-NOAA Lab	미국(워싱턴)	-	R&D
	KIOST-PML Lab	영국(플리머스)	-	R&D
	태평양해양과학기술지	미크로네시아(족주)	-	R&D
	한-페루 해양과학기술 공동연구센터	페루(리마)	-	R&D
	한-인니 해양과학 공동연구센터	인도네시아(자카르타)	-	R&D

자료: 연구진 작성

기존의 거점들을 글로벌협력지원 및 사업화지원을 하는 ‘KIC’와 글로벌 R&D를 거점으로 하는 ‘NST 권역 연구소’를 하나의 루프(one-loop)로 다시 묶어 재 브랜딩(re-branding)하는 모습도 확인할 수 있었는데, 이러한 전략 거점 8개를 글로벌 전략 거점센터(G-KIC)로 통칭한다. 2024년 12월에 발표한 과학기술정보통신부의 『글로벌 전략거점센터 운영방안(안)』에 따르면 해외센터 재정비를 통해 전략적 협력 체계를 구축하고자 하는 움직임이 있다. 미주권역, 유럽권역, 아시아·태평양 권역으로 지리적 구분을 나누고 기능 차원으로 ‘글로벌 협력지원·사업화 지원’ 및 ‘글로벌 R&D’로 구분하여 매트릭스를 구상한 바 있다. 여기서 주목할 부분은 부처별 해외 센터간 융합·대형 R&D 기획 및 글로벌 협력수요를 공동 발굴하고자 하는데 있다. 예를 들어 가장 많이 진출해 있는 미국 실리콘 밸리의 경우 과기정통부(KIC, IT지원센터, 생기원, ETRI, 반도체 R&D협력센터)와 산업부(코트라, 한국산업기술기획평가원, 한-미 AI반도체 혁신센터)간의 협력 가능성을 제시해 두었다(과학기술정보통신부, 2024).

[그림 5-2] 해외 거점의 전략적 협력 체계 재정비



자료: 과학기술정보통신부(2024), p.2

나. 산업통상자원부

산업통상자원부는 거점을 통해 우리 기업의 해외 진출 및 수출 진작을 지원하고 현지 시장 정보 공유, 기술사업화 지원, 해외 인력·관세·현지 법 등 민간이 알기 어려운 지식과 정보를 제공해 주는 역할을 한다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국산업

기술진흥원(KIAT), 한국산업기술기획평가원, 한국에너지기술평가원, 한국자동차연구원 그리고 소관 기관인 특허청 산하 한국지식재산보호원 등 총 87개국 138개 도시에 진출해 있다.

〈표 5-8〉 산업통상자원부 해외 거점 현황

국가	개수	도시명
중국	22	광저우(2), 난징, 다롄, 베이징(2), 상하이, 샤먼, 선양, 선전, 시안, 우한, 정저우, 창사, 창춘, 청도(2), 충칭, 톈진, 하얼빈, 항저우, 홍콩
미국	15	뉴욕, 댈러스, 디트로이트, 로스앤젤레스(2), 메릴랜드, 보스턴, 시카고, 실리콘밸리, 애틀란타, 워싱턴(3)
독일	8	뮌헨, 베를린, 아헨, 에쉬본, 프라운호퍼, 프랑크푸르트(2), 함부르크
인도	7	뉴델리(2), 뭄바이, 방갈로르, 아메다바드, 첸나이, 콜카타
베트남	5	다낭, 하노이(2), 호치민(2)
일본	5	나고야, 도쿄(2), 오사카, 후쿠오카
멕시코	3	멕시코시티(2), 몬테레이
인도네시아	2	수라바야, 자카르타
벨기에	2	브뤼셀(2)
캐나다	2	밴쿠버, 토론토
태국	2	방콕(2)
호주	2	멜버른, 시드니
이스라엘	2	텔아비브(2)
나머지 국가	1	123개 도시 (가나 아크라, 과테말라시티, 아테네, 라고스, 요하네스버그, 암스텔담, 오슬랜드, 타이베이, 코펜하겐, 산토도밍고, 비엔티안, 베이루트, 부쿠레슈티, 트리폴리, 쿠알라룸푸르, 카사블랑카, 마푸투, 올란바토르, 양곤, 다카, 민스크, 소피아, 상파울루, 리야드, 베오그라드, 카르툼, 콜롬보, 스톡홀름, 취리히, 마드리드, 브라티슬라바, 다마스쿠스, 싱가포르, 두바이, 부에노스아이레스, 바쿠, 알제, 키토, 아디스아바바, 런던, 무스카트, 빈, 암만, 타슈켄트, 키이우, 바그다드, 테헤란, 카이로, 밀라노, 트빌리시, 프라하, 산티아고, 알마티, 도하, 프놈펜, 나이로비, 아비장, 보고타, 아바나, 쿠웨이트시티, 자그레브, 다르에스살람, 이스탄불, 파나마시티, 아순시온, 카라치, 리마, 리스본, 바르샤바, 파리, 헬싱키, 마닐라, 부다페스트 등)

자료: 연구진 작성

그중에서도 단연 가장 많은 해외 거점을 보유한 기관은 KOTRA이다. 2025년 기준 KOTRA는 10개의 지역총괄본부와 85개국에 131개의 해외무역관을 운영하고 있다. 이들은 정보 조사 및 제공, 상담 및 컨설팅, 파트너 매칭, 글로벌 역량 강화(R&D 등) 지원, 해외 진출 지원, 투자 진출·유치, 해외 인력 연계 등 기업의 해외 진출과 무역

활동 전반에 필요한 정보를 제공한다. 특히 기업 혁신 및 R&D 지원 사업과 관련된 기능이 많다. 거점 수가 많을 수밖에 없는 이유는 KOTRA가 우리 기업의 해외 진출 허브로서 전방위적인 지원을 담당하기 때문이다. 다른 해외 거점에서는 찾을 수 없는 인증, 통관, 수출입 규제 등 비관세장벽 해소 중심의 지원을 하는 특징을 보인다. 앞서 기술한 해외 거점의 9가지 기능에 해당하는 센터들은 <표 5-9>와 같이 정리할 수 있다.

<표 5-9> KOTRA 현지 거점 사업

지원 유형	주요 지원	상세 내용
컨설팅	FTA 해외활용지원센터	- FTA 활용 관련 조사 및 정보, 통관, 인증 등 비관세 장벽 사례 발굴, 유관 기관 및 정부 기관 지원 서비스 안내, FTA 활용 설명회/웨비나 안내, FTA 실무 활용 가이드북 등 디지털 콘텐츠 문의 - 중국, 베트남, 인도, 인도네시아, 태국, 필리핀, 캄보디아, 일본, 말레이시아 등지에서 총 11개 센터 운영 중
사무공간 제공	해외 GP 센터	- 글로벌기업과 협업 가능한 소재·부품·장비 기업을 대상으로 사무 공간 및 맞춤형 마케팅을 지원하는 국내 기업 GVC 진입 거점 센터
	해외 IT 지원 센터	- 한국 IT산업의 세계화를 위해 IT 수출 3대 핵심 지역(실리콘 밸리, 도쿄, 베이징)에 설치된 전략 기지로서 해외 IT 전문가 및 기관, 유망 IT 기업들과의 긴밀한 협력 관계를 구축하여 현지 진출 국내 기업들에 맞춤형 현지화 지원 제공
	열린무역관	- 해외 시장 진출에 관심을 가진 KOTRA 해외 무역관 방문 고객에게 근무 시간 중 사무 공간(집기, 인터넷 등), 회의실, 시장 정보(현지 체류 정보, 경제 동향 등) 및 기초 상담 무료 지원
	수출인큐베이터 (BI)	- KOTRA가 중소벤처기업진흥공단(KOSME)과 협력하여 미국, 유럽, 중국 등 해외 주요 교역 중심지에 수출인큐베이터를 설치하고, 현지 마케팅 전문가 및 법률/회계 고문, 자문, 사무 공간 및 공동 회의실을 제공함으로써 중소기업이 해외 진출 비용을 경감하고 조기 정착할 수 있도록 지원
글로벌 역량강화	서비스 거점	- 글로벌 시장 진출을 희망하는 국내 유망 서비스 기업의 현지 거점 역할을 대행하여 수출 및 해외 진출 밀착 지원 - 핵심거점(LA, 도쿄, 런던 등 10개소), 일반 거점(오사카, 베이징, 모스크바 등 22개소)
	R&D 사업화	- 해외 수요처로부터 시제품 개발 요청을 받은 중소기업을 대상으로 R&D 자금 및 해외 기관과의 협약을 지원
특정 산업 지원	K-바이오데스크	- 의약품, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 바이오·의료분야 수출 및 해외 진출 애로 지원 등 기업별 요청 사항 지원 - 산업 특화 해외 마케팅, 정보 조사 및 네트워크 구축 - 주력 시장(뉴욕, 프랑크푸르트 등 4개소), 신흥시장(호치민, 두바이, 상파울루 3개소)

지원 유형	주요 지원	상세 내용
특정 기업 지원	해외 스타트업 거점	- 해외 주요 창업 생태계 발달 지역에 위치한 스타트업 거점을 통해 글로벌기업과의 PoC, 해외 파트너 연결, 해외시장 조사, 해외 법인설립, 열린무역관 연계 사무공간 이용지원 등 스타트업의 해외진출 수요를 맞춤형으로 상시지원 - 예비 창업자 및 스타트업(혁신적인 기술과 비즈니스 모델로 해외 시장에서 성장이 예상되는 비상장 기업)이 지원 대상
해외 인재 발굴 및 취업 지원	K-Move	- 한국인 구인수요가 있는 해외 구인처 발굴(글로벌기업, 해외진출 국내기업, 교포기업 등) - (해외) 취업자 역량 강화를 위한 정보 제공 및 설명회, 취업 알선을 위한 취업 박람회, 취업자 정착과 안전 관리를 지원하는 헬프데스크, 멘토링 사업 진행(전세계 연간 100회) - (국내) 해외 취업 박람회(GLOBAL TALENT FAIR), 상시 방한 상담회, 취업 설명회 개최 등 - 북미, 유럽, 일본, 아시아, 대양주, 중국, 중동, 중남미 등에 K-Move센터 16개소, 거점 무역관으로는 12개소에서 기능을 담당
	해외전문인력 유치 거점 무역관	- 해외전문인력 유치 지원(ContactKOREA) 사업의 일환으로 첨단산업 해외인재를 포함한 해외전문인력 발굴, 고용추천서 및 K-Tech PASS 발급, 해외인재의 정착 지원함 - 북미, 유럽, 일본, 동남아, 서남아, 중국, CIS, 중동 등 21개소 운영

자료: 대한무역투자진흥공사A(2025), pp.7-84 중심으로 연구진 정리

이처럼 KOTRA의 해외 무역관은 전략적·지정학적 요충지뿐만 아니라, 기업 수요가 있는 지역이면 대부분의 지역에 설치되어 있다. 아프리카 지역의 경우에는 개별 국가에 모두 사무소를 설치하기 어려운 점을 고려하여, 한 무역관이 인접국을 함께 담당하는 권역별 거점 임무를 수행하기도 한다. 그렇다고 KOTRA 자체에 기술 사업화 지원 기능이 없는 것은 아니다. KOTRA 소재부품장비팀은 ‘해외 수요처 연계 기술 개발 사업’을 통해 R&D 자금을 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. 이는 국내 중소기업을 대상으로 자금 및 협약을 지원하는 것으로써 해외 수요처에서 시제품 개발 요청이나 공동 R&D를 추진하고자 할 때 중소벤처기업부와 협업하여 진행하고 있다. 단 우리 기업의 해외 법인은 본 사업의 R&D 주관기관 역할을 득하지는 못한다.³⁵⁾

지식재산권 지원의 경우에는 2016년부터 2023년까지 KOTRA가 담당하여 현지 수행 로펌을 통한 해외지재권 보호 법률서비스 비용을 지원했다.³⁶⁾ 다만, 2024년부

35) 중소벤처기업부의 중소기업기술혁신개발사업(구매연계·상생협력·네트워크)의 일환으로 해외수요처의 수요가 있는 제품의 기술개발지원을 진행하며 국내수요처 관리를 KOTRA와 협업한다.(중소벤처기업부, 2024d)

터는 주관기관이 변경되었는데, 기존의 KOTRA 주관 IP-Desk가 한국지식재산보호원으로 담당업무가 이관되어 지식재산권보호 담당 업무를 일원화했다. 8개국 10개소 해외지식재산센터를 통해 해외 현지에서 지재산 상담 및 법률자문, 해외 출원 지원 및 분쟁대응 법률서비스 지원, 지재산 정보 제공을 하고 있으며, KOTRA 해외 무역관 내에 전담 인력을 배치해 운영중이다.³⁷⁾

이상에서 본 바와 같이 산업부는 고유의 기능인 ‘기업 실무 지원’을 위한 非R&D성 서비스를 제공해 왔다. 그러나 최근 글로벌 기술 패권 경쟁에 돌입하게 되며 해외 진출한 우리 기업과 연구기관의 전략적 기술 협력의 중요성이 강조되고 있다. 산업부는 2024년 12월 발표한 『글로벌 전략거점 운영방안(안)』을 통해 ‘요소기술 개발뿐만 아니라 우리 기업의 수요가 큰 첨단 산업기술 확보를 위해 해외 기술 도입 및 국제 공동 기술 개발의 필요성이 증가하고 있으므로 산업부 해외 협력 허브를 재정비하여 전문적이고 체계적으로 기업 지원을 수행할 것’을 밝혔다(산업통상자원부, 2024). 즉 산업통상자원부는 요소 기술 개발의 차원을 넘어 사업화 연계기술개발(R&BD)를 통해 기업의 시장진출을 지원하고 제품 혁신을 위한 기술 개발 협력을 추진하는 역할을 담당하고 있다.

[그림 5-3] 산업부 소관 해외 협력 허브 현황

구분	북미				유럽			아시아	
	미국 워싱턴D.C.	미국 실리콘밸리	미국 보스턴	미국 메릴랜드	벨기에 브뤼셀	독일 베를린	독일 아헨	이스라엘 텔아비브	베트남 하노이
관리* 기관	KIAT	KEIT	KEIT	KETEP	KIAT	KEIT	KIAT	KORIL	KIAT
설치	2010	2015	2023	2024	2010	2016	2020	2009	2020
주요 기능	연구지원	연구지원	연구지원	연구지원	연구지원	연구지원	기업지원	연구지원	연구지원 및 ODA
설치 목적	미 연방 및 연구기관과 첨단산업기술 협력	미서부 실리콘밸리 중심 협력	MIT 등 동부 소재 우수 대학 중심 협력	미 연방 및 연구기관과의 에너지 분야 기술협력	유레카 (본부 소재) 등 다자R&D 지원	제조강국 독일과의 기술 협력	중소중견기업 독일 진출 지원	KORIL기능 현지 지원	ODA 현지 지원 거점 및 신흥국 R&D 발굴
공통	현지 정책·기술정보 통합 제공, 재외한인공학자 등 R&D 인력 네트워크 구성 등								
* KIAT : 한국산업기술진흥원 KEIT : 한국산업기술기획평가원 KETEP : 한국에너지기술평가원 KORIL : 한국이스라엘산업연구개발재단									

자료: 산업통상자원부(2024), p.2

36) KOTRA(2023), 「2023년 IP-DESK 해외 지재산 보호 법률서비스 지원사업(4차) 공고」, <https://www.kotra.or.kr/kp/subList/20000005961?pmode=detail&nttSeq=26382>, (검색일: 2025.05.13.)

37) 한국지식재산보호원(2025), 「해외지식재산센터 운영 사업 개요」, https://koipa.re.kr/ipdrc/home/content.do?menu_cd=000042 (검색일: 2025.05.13.)

이를 위해 해외 연구기관 예산은 2023년 489억원에서 2024년 817억원까지 86.2% 증가했으며 국제공동연구, 일반 R&D 사업내 국제 협력 과제를 60% 가까이 확대하는 등 첨단사업 우수인력 확보 및 기술력 내재화를 위한 지원을 아끼지 않고 있다. 특히 ‘글로벌 산업기술 협력센터(GITCC)’를 신설하여 미국(MIT, 예일, 존스홉킨스, 조지아텍, 퍼듀), 독일(프라운호퍼) 6곳에 채널을 지정했다. 이를 통해 발굴한 협력수요를 중심으로 한국 및 현지 파트너와 공동R&D를 수행한다는 내용으로 2024년 247개의 과제 수요에서 44개 과제를 선정했다(산업통상자원부, 2024).

R&BD 영역도 KOTRA를 제외한 한국산업기술기획평가원(KEIT), 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국에너지기술평가원(KETEP) 등이 있다. 이들을 중심으로 국제협력 R&D 현지 지원 강화 기초를 보이며 국제공동연구 매칭 및 연구자 교류, 기술사업화 및 실증 등을 추진하는 거점을 설치했다. 국제협력을 통한 전략기술 확보를 위해 공동 연구에 4,848억원을 투입하고 초격차 급소기술(80개), 산업원천기술(100개), 도전적 미래기술 부문 리스트를 토대로 공동연구를 추진하려는 시도가 확대되었다. 따라서 현지 기업, 대학 및 연구기관과의 협력 기반을 바탕으로 공동연구개발 과제 발굴·매칭하는 공통의 기능을 갖는다. 특히 한-독 공급망 기술협력센터는 사업화 실증 지원에 대표적인 역할을 하고 있다.

<표 5-10> 산업통상자원부 산하 기관별 해외 거점 현황

관리기관	센터	국가(지역)	상위 거점	지원 영역
대한무역투자 진흥공사	해외무역거점	유럽(24), 중국(21), 동남아시아(15), 중동(15), 중남미(13), CIS(11), 북미(10), 서남아시아(9), 아프리카(9), 일본(4), 85개국에 131개	-	非R&D
한국지식재산 보호원	해외지식재산 센터	미국(로스엔젤레스, 워싱턴 D.C.), 중국(베이징, 광저우), 일본(도쿄), 유럽(프랑크푸르트), 베트남(호치민), 태국(방콕), 인도(뉴델리), 멕시코(멕시코시티)	-	非R&D
한국산업기술 기획평가원	한-독 공급망 기술협력센터	독일(베를린)	해외협력허브	R&BD
	-	미국(보스턴)	해외협력허브	종합지원
	글로벌사업기술협 력센터(GITCC)	미국(조지아텍, 존스홉킨스, MIT, 예일, 퍼듀)	해외협력허브	R&BD
한국산업기술 진흥원	한-독 기술협력센터	독일(아헨)	해외협력허브	종합지원
	유럽사무소	벨기에(브뤼셀)	해외협력허브-유럽권 전략거점센터	R&BD
	베트남사무소	베트남(하노이)	해외협력허브	R&BD
	글로벌사업기술협 력센터(GITCC)	독일(프라운호퍼)	해외협력허브	R&BD
	미국사무소	미국(워싱턴)	해외협력허브-미주권 전략거점센터	R&BD
한국에너지기 술평가원	-	미국(메릴랜드 주)	해외협력허브	종합지원
한국이스라엘 산업 연구개발재단	이스라엘사무소	이스라엘(텔아비브)	해외협력허브	R&BD
한국자동차 연구원	독일사무소	독일(에쉬본)	해외협력허브	R&BD
	북미 R&BD 사무소	미국(실리콘밸리)	해외협력허브	R&BD

자료: 연구진 작성

다. 중소벤처기업부

중소벤처기업부는 중소기업 및 스타트업을 대상으로 해외진출을 위한 정책 및 프로그램을 산하기관을 통해 운영하고 있다. 중기부 또한 현지 진출을 위한 R&BD 지원 및 경영 컨설팅 두 축을 함께 병행해 나가고 있다. 관련한 기능을 하는 해외 거점으로는 중기부 산하 중소벤처기업진흥공단의 글로벌비즈니스센터(GBC), K-스타트업센터(KSC), 한국벤처투자의 해외 사무소, 한국중소기업기술정보진흥원에 미국사무소를 개소했다. 총 17개국 27개 도시에 진출해 있는 것으로 확인되었다.

〈표 5-11〉 중소벤처기업부 해외 거점 현황

국가	개수	도시명
미국	10	뉴욕(2), 로스앤젤레스, 시애틀, 시카고, 실리콘밸리(3), 워싱턴, 보스턴
중국	5	베이징, 상하이(2), 선전, 충칭
베트남	3	하노이(2), 호치민
일본	2	도쿄(2)
싱가포르	2	싱가포르(2)
독일	1	프랑크푸르트
러시아	1	모스크바
멕시코	1	멕시코시티
사우디아라비아	1	리야드
아랍에미레이트	1	두바이
영국	1	런던
인도	1	뉴델리
인도네시아	1	자카르타
칠레	1	산티아고
카자흐스탄	1	알마티
태국	1	방콕
프랑스	1	파리

자료: 연구진 작성

2025년 2월 정부 합동 계획으로 발표한 「2025년 중소·벤처기업 수출지원방안」은 미국·중국 發 관세 조치 및 공급망 위기에 대응하기 위해 수립한 전략으로 현지에 진출한 우리 기업의 안정 정착 및 수출 진작을 목적으로 발표했다. 지원방안으로는 (1) 해외 거점을 연계 정책자금 지원, 수요 기업 발굴, (2) 현지 기업과의 직접 협력과 우리 대기업·중소기업 동반 진출, (3) 연구기관과의 공동연구 및 현지 기술사업화 등

R&BD의 기능이 중심이다.

첫째, 해외 거점 연계 지원 방안에는 글로벌비즈니스센터(GBC), K-스타트업센터(KSC), 한국벤처투자 해외사무소(KVIC)의 기능을 통합한 ‘해외진출 통합지원거점’을 실리콘밸리에 시범 구축하여, 법률 등 경영지원, 스타트업 보육, 현지 투자유치 지원 등 진출 초기 입주 공간부터 경영 서비스까지 일괄 지원할 계획임을 밝혔다. 또한 GBC·KSC가 있는 국가에 국내 중소기업의 해외법인에 대한 정책자금을 시범적으로 지원할 예정인데, 2025년에 편성된 정책자금은 600억원, 해외 진출 기업 보증지원은 300억원으로 전년 대비 200억원 순증했다(중소벤처기업부 보도자료, 2025. 2. 19.). 재외 공관과의 원팀(One-team) 협의체, 주요 국가 정책 변화 모니터링 및 정보 공유, 현지 우수 인력 유치 및 네트워크 확대는 모두 거점 지원 기관(GBC, KSC)을 통해 기능을 확립하고자 하는 의도로 보인다.

둘째, 현지 기업과의 직접 협력과 우리 대기업·중소기업 동반 진출에는 기존의 해외 지사 뿐만 아니라 거점이 직접 글로벌 기업 현지 본사와 협업하는 내용이 제시되었다. 전략에서는 미국 오픈AI社와의 생성형 AI, 프랑스 다쏘社와의 신약 개발·임상, 미국 엔시스社와 우주·항공 분야를 협력분야로 특화했다(관계부처합동, 2025). 재무 능력이 취약한 제조 중소기업이 대기업과 함께 해외에 진출할 수 있도록 해외 생산설비 구축, 현지 마케팅네트워킹, 대중소 동반 진출 보증 우대(기보) 등 지원 프로그램 등으로 대·협력 中企 공동 해외공급망 진출지원 강화한다는 내용을 밝혔다(관계부처합동, 2025).

셋째, R&BD의 기능을 확대했다. 「중소기업 도약 전략(2025)」, 「중소벤처기업 글로벌화 지원대책(2024)」에서도 GBC와 KSC의 역할을 단순 현지 기업 진출 기능이 아니라 재외공관의 중소·벤처기업 지원 협의체(재외공관, 공공기관, 기업)를 실무지원하고 기업의 소통 창구 역할로 확충했다. 2024년에는 4개소(GBC-시카고, 뉴델리, 자카르타, KSC-싱가포르)를 중심으로 현지대학간 네트워크를 구축하여, 입주기업-대학간 공동연구 및 채용 연계 등 R&D성 지원도 추진하고 있다(중소벤처기업부, 2024b). 해외 우수 연구소 및 대학과도 공동 협력 R&D 프로그램을 신설했는데, 독일 프라운호퍼 연구소, 슈타인바이스 재단(Steinbeis Foundation) 등의 보유기술을 활용하여 R&D 상용화 및 애로기술 해결 지원을 주목적으로 한다(중소벤처기업부, 2024c).

<표 5-12> 중소벤처기업부 산하 기관별 해외 거점 현황

관리 기관	센터 명	국가(도시명)	상위 거점	지원 영역
중소벤처기업진흥공단	K-스타트업센터 (KSC)	미국(시애틀), 미국(실리콘밸리), 베트남(하노이), 싱가포르(싱가포르), 프랑스(파리), 일본(도쿄)	-	종합지원
중소벤처기업진흥공단	글로벌비즈니스센터 (GBC)	미국(시카고)*, 미국(로스앤젤레스), 미국(실리콘밸리), 미국(워싱턴), 미국(뉴욕), 독일(프랑크푸르트), 러시아(모스크바), 일본(도쿄), 베트남(호치민), 베트남(하노이), 태국(방콕), 인도(뉴델리)*, 중국(베이징), 중국(상하이), 중국(선전), 중국(충칭), 멕시코(멕시코시티), 칠레(산티아고), 아랍에미레이트(두바이), 카자흐스탄(알마티), 인도네시아(자카르타)*, 사우디아라비아(리야드)	GBC&KSC 실리콘밸리 K-벤처통합거점	종합지원* / 非R&D
한국벤처투자	해외 사무소	미국(실리콘밸리), 미국(뉴욕), 중국(상하이), 싱가포르(싱가포르), 영국(런던)	-	非R&D
한국중소기업기술 정보진흥원	미국사무소	미국(보스턴)	-	종합지원

자료: 연구진 작성

라. 문화체육관광부

문화체육관광부는 ‘해외비즈니스센터’라는 명칭으로 K-콘텐츠 확산을 위해 총 22개국 25개 도시에 진출해 있다. 권역별로 보면, 아시아(중국, 일본, 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 태국, 인도, UAE), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴, 스페인, 튀르키예, 러시아), 오세아니아(호주) 등 이다. 보도자료에 따르면 2027년까지 50개소 확대 계획을 발표했다(한국콘텐츠진흥원 보도자료, 2025. 4. 18.).

<표 5-13> 문화체육관광부 해외 거점 현황

국가	개수	도시
미국	2	뉴욕, 로스앤젤레스
일본	2	도쿄, 오사카
중국	2	베이징, 선전
독일	1	프랑크푸르트
러시아	1	모스크바
멕시코	1	멕시코시티
베트남	1	베트남
브라질	1	상파울루
스웨덴	1	스톡홀름
스페인	1	마드리드
싱가포르	1	싱가포르
아랍에미레이트	1	두바이
아르헨티나	1	부에노스아이레스
영국	1	런던
이탈리아	1	밀라노
인도	1	구르가온
인도네시아	1	자카르타
캐나다	1	노스욕
태국	1	태국
튀르키예	1	이스탄불
프랑스	1	파리
호주	1	시드니

자료: 연구진 작성

해외 비즈니스 센터는 해외 경영 컨설팅 및 멘토링, 투자유치 설명회, 현지 바이어 연결, 현지 인력 역량강화(베트남 IT 스쿨) 기능을 수행한다. 콘텐츠 기업의 해외지사 역할을 수행할 '해외 비즈니스센터' 개소 확대를 본격화하고 'K 켄처 글로벌 스타트업 육성 R&D' 사업도 신규 추진하는 움직임을 보이고 있다. 'K켄처 글로벌 스타트업 육성 R&D'는 문화콘텐츠 분야의 미래 유니콘 기업을 육성하는 사업이다. 지원규모 10억 원 이내의 총 5개 과제로, 1차년도 기술검증, 2차년도 R&D, 3차년도 글로벌 사업화까지 지원하는 다년도 자유 공모 형태로 진행된다(전자신문, 2024.1.18.). 콘텐츠산업은 무형의 지식재산(IP)을 기반으로 라이선스나 상품 권리를 양도하는 방식으로 해외에 진출하는 등 전통 제조업과는 다른 특성을 지닌다. 이에 따라 콘텐츠산업 총괄 진흥 기관인 한국콘텐츠진흥원의 해외 비즈니스센터 역할이 한층 더 중요해지고 있다(한국콘텐츠진흥원 보도자료, 2025.4.18.).

<표 5-14> 문화체육관광부 산하 기관별 해외 거점 현황

관리기관	센터명	국가(도시명)	상위 거점	지원 영역
한국콘텐츠진흥원	해외비즈니스센터	미국(로스앤젤레스), 미국(뉴욕), 중국(베이징), 중국(선전), 일본(도쿄), 일본(오사카), 프랑스(파리), 인도네시아(자카르타), 베트남(베트남), 아랍에미리트(두바이), 영국(런던), 독일(프랑크푸르트), 멕시코(멕시코시티), 호주(시드니), 싱가포르(싱가포르), 스페인(마드리드), 캐나다(토론토), 인도(구르가온), 브라질(상파울루), 아르헨티나(부에노스아이레스), 이탈리아(밀라노), 스웨덴(스톡홀름), 튀르키예(이스탄불), 태국(태국)	-	非R&D
	마케터	러시아(모스크바)	-	非R&D

자료: 연구진 작성

3. 전문가 심층 인터뷰

가. 인터뷰 결과

해외거점 관련 현장에서는 현지거점의 역할에 있어 어떠한 강점이 있고 제약사항이 발생하는지 확인이 필요했다. 글로벌 수월성을 갖추기 위한 추가 지원 사항이 무엇인지 확인하고 지원 역량 강화 방안을 검토하기 위해 해외 현지거점에 대한 전문 지식 및 경험을 갖는 전문가 대상의 심층 인터뷰를 진행했다. 질문지는 ① 해외거점의 성과·문제점·제약 요인, ② 해외거점의 지원 역량 강화 방안, ③ 강화 방안을 위한 제도적 뒷받침이라는 세 가지 축을 중심으로 전문가별 세부 질문을 구체화하여 진행했다.

<표 5-15> 심층 인터뷰 참가자 특성

기관 구분	전문가 구분	소속 및 직급	관련 업무
관리기관	전문가 1	現 A 관리기관 팀장	해외 거점 관리 실무
관리기관	전문가 2	前 B 관리기관 본부장	해외 거점 관리 총괄
해외 거점 사무소	전문가 3	現 부처 C 센터 센터장	현지 기업 지원 프로그램 운영

기관 구분	전문가 구분	소속 및 직급	관련 업무
해외 거점 사무소	전문가 4	前 부처 D 센터 센터장	현지 기업 지원 프로그램 운영
해외 거점 사무소	전문가 5	前 부처 E 센터 센터장	현지 과학기술 R&D 협력 사업 운영
해외 거점 사무소	전문가 6	現 부처 F 센터 소장	현지 기업 지원 프로그램 운영
해외 거점 사무소	전문가 7	前 부처 G 센터 소장	현지 기업 지원 프로그램 운영
국책 연구기관	전문가 8	국책 연구기관 H 사무소 소장	현지 산·학·연 공동연구 및 실증 운영
국책 연구기관	전문가 9	국책 연구기관 I 직원	산업부 소관 국제공동연구 과제 참여
기업	전문가 10	J 기업 대표	기술사업화, 온라인 플랫폼 운영
기업	전문가 11	K 기업 대표	기술사업화, 온라인 플랫폼 운영

자료: 연구진 작성

총 11인의 전문가와 1:1 심층인터뷰를 진행한 결과 ‘현지 거점의 기능 차별화’, ‘현지 거점 간 협력 부족’, ‘글로벌 지원 정책 정보 파편화’, ‘국제협력전략의 부재’, ‘현지 거점 인사·성과 평가의 표준화 미비’ 그리고 ‘수요 기반 중장기 성과 로드맵 수립’ 등의 이슈가 도출되었다.

<표 5-16> 심층 인터뷰 결과 및 제언 사항

주요 쟁점	세부 내용	제언 사항
현지 거점 기능 차별화	- 거점이 많아질수록 수요자에게는 거점의 정체성·차별성 파악하기 어려우며 선택에 혼선 - 해외 거점의 미션이 모호하면 수요-공급 간 간극이 발생	→ 거점 기능별 맞춤형 역할 필요
현지 거점 간 협력 부족	- 파견자의 의지 및 관심에 따라 협력 정도 상이함 - 기관별 전문성 (국제공동연구, R&BD, IR, 특허·법률자문 등) 공유 시급하나 상호 소통 단절	→ 부처 간 협력 연계를 위한 정례화된 제도 도입 필요
글로벌 지원 정책 정보 파편화	- 부처별, 거점별 분산된 현지동향 보고서, 정책 자료, 지원 프로그램 공고는 탐색비용을 높임 - 충분한 예산과 관리 인력, 조정 거버넌스 부재	→ 부처 간 통합 온라인 플랫폼 구축하여 정보 접근성 확대
국제협력전략의 부재	- 국제협력전략 정보력 기반의 협력 모델 부재 - 경쟁력 인지와 이와 연결된 외교적 연속성과 네트워크가 미비하여 현지 파트너와의 신뢰 관계 형성 어려움	→ 정보력 기반의 협력 모델을 수립하고 파견자를 지역 전문가로 지속 육성
현지 거점 인사·성과 평가의 표준화 미비	- 기관별·지역적 특수성에 따른 운영 체계 상이 - 운영 과정에서 발생하는 애로사항을 취합하거나 공식화된 피드백-반영 체계는 미비한 상황 - 현지 미션 달성 시 국가 및 기관 차원에서 충분한 동기부여가 이루어지지 않음	→ 공통의 기관 관리 표준가이드라인 구축, 성과 유인제도 마련
수요 기반 중장기 성과 로드맵 필요	- 현지화 인재를 위한 기술 수요, 실증 기회 확대 요구 많음 - 현지 대학 및 연구기관과의 융합 중요하며 현지 대학원생을 자사 인력으로 키우고 싶어하는 수요 있음	→ 중장기 성과 로드맵 수립 필요

자료: 연구진 작성

나. 인터뷰 세부 내용

1) 현지 거점의 기능 차별화

각 부처별 산재된 해외거점 추가 개소에 앞서 거점 간 기능의 중복성이 먼저 해결되어야 하며, 단순한 양적 확대가 아닌 기업 지원 강화가 필요하다. 본질적으로 거점들이 상호 미션을 명확하게 구성해야 하고 수요자 모니터링을 통해 적절한 서비스 제공해 주는 것이 더 중요하다는 인식이 크다.

“거점이 많아지는 것이 반드시 수요자에게 많은 지원을 주는 것을 의미하진 않습니다. 오히려 양적 확대만 이루어지면 수요자로서는 어떠한 지원을 받아야 할지 모르는 상태가 됩니다.”

“해외 진출을 희망하는 국내 스타트업 대부분이 기대하는 것은 투자 유치를 받는데 도움을 받거나, 고객 확보나 법인 설립에 실질적인 도움을 받는 것입니다. 그러나 해외 사무소의 미션이 모호한 상황이라면 기업들이 기대하는 바에 못 미칩니다. 역할 구분을 확실히 해야 합니다.”

“기업들이 거점사무소에 기대하는 바와 실제 서비스 범위 사이에 간극이 존재합니다. 해외 거점의 마중물 역할에 대한 기준이 기관마다 다르고 현장 일선의 관점 또한 다르기 때문에 이에 대한 역할이 명확해야 합니다.”

“해외거점이 자신만의 맞춤형 기능을 통해 차별화된 임무를 수행하고, 이에 따라 분산된 거점이 무질서하지 않게 보이도록 하는 것이 중요합니다. 실제로 현지기관 존재를 모르는 기업도 많아요.”

“해외거점들이 백화점식으로 너무 많은 일을 해서는 안됩니다. 각 거점이 특정 기능에 집중하고 이를 고도화하는데 힘써야 합니다.”

“‘있는 것 간의 연계’를 어떻게 강화하고, ‘축적된 정보와 노하우를 어떻게 잘 전수할지’에 초점을 맞춰야 합니다.”

“현지 산업 생태계에 한국의 역할과 목소리를 키우는 것, 그리고 현지 교수·연구자들이 협력하기에 수월할 방안을 고민해야 합니다.”

2) 현지 거점 간 협력 부재

과기부, 산업부, 중기부 등은 진출한 현지 거점의 연계를 위해 전략 거점을 만들고, G-KIC나 해외협력허브라는 이름으로 권역 별로 묶어 두고 있다. 그동안 부처 레벨의 상위 전략이고 관할 내에서만 협력이 가능했다. 따라서 타 부처 간 해외거점의 연계는 의무 사항은 아니었으며 정례화 된 체계가 없었기 때문에 파견자의 개인 의지나 관심에 따라 좌우되곤 했다. 그러나 이는 전체 차원에서 본다면 체계성과 지속성 그리고 장기적 관점에서 거점 운영의 효율성이 떨어지는 상황이다.

“부처별 해외거점 간 상호 전문성 공유가 필요한 상황임에도 여전히 단절된 구조를 유지하고 있습니다.”

“일부 사무소장 또는 대사관의 관심이나 노력에 따라 네트워킹이 되는 일부 사례가 있습니다. 그러나 부처 및 산하기관이 각자의 미션을 위해 개별적으로 움직이는 것도 현실입니다.”

“하나의 건물 안에 국내 은행이 입점하여 금융 대출을 지원하고, 상충부에는 코트라나 무역협회와 같이 연락사무소가 입주하고, 스타트업, 중소기업, 교민, 한인 기업인 협회 등이 사무실을 배정받아 네트워크도 하고 협업의 기회를 가진다면 실질적인 교류 거점이 될 것 같습니다.”

3) 글로벌 지원 정책 정보 파편화

부처 간 상호 전문성 공유를 위해 네트워크 기반의 정보 공유 체계가 마련되어야 함을 강조했다. 한 기업 관계자는 어느 나라에 어떠한 기관이 진출해 있고 그 기관이 어떠한 지원을 해주는지에 대해 명확한 파악이 어려움을 피력했다. 현지 관계자는 오히려 기업 유치를 위해 발을 뛰고 있는 상황으로 상호 수요 정보와 공급 정보 간 격차가 큰 것으로 나타났다.

“거점별 현지 시장 조사부터, 진출 방식, 인증 획득, 유통과 물류과 같은 동향 정보들이 분산되어 있습니다. 10가지 이내의 필요 사항들을 수요자들이 찾기 쉽게 모아놔야 합니다. 현지 기업이 자발적으로 업데이트하는 네트워크 기반 시스템이 필요합니다. 수요-공급 간

기업들이 자신의 정보와 필요를 자발적으로 공개하고 서로 연결되게 해야 할 것입니다.”

“지금 같은 디지털 전환 시대에는 AI 기반의 통합 플랫폼(에이전트, 컨트롤타워)을 구축하여 수요자 중심의 정보 접근을 가능하게 해야 합니다.”

“거점의 상단에 하나의 우산을 씌워줘야 합니다. 최소한 한국 본부에서 데이터를 취합하여 공유하고 네트워크가 연결될 수 있도록 시스템을 수립하여야 합니다. 하지만 그 부분조차도 한국에서는 우선순위가 매우 낮고 형식적인 요구로 받아들여질 때가 많습니다.”

4) 국제 협력 전략의 부재와 해외 사례 비교

한국의 국제 협력 전략에 철학이 더해져야 한다. 정보력 기반의 협력 모델에 대한 고민이 부족하며 이는 글로벌 수월성에도 중요한 제약으로 작용한다고 보았는데 그 이유는 바로 인적 자원의 단기적 순환 배치 때문이라 지적했다. 해외 거점 사무소에는 적게는 1년 많게는 3-5년 정도 단기적 순환 배치를 함으로 오히려 파견자가 그간에 쌓아놓은 노하우와 전문성이 쉽게 휘발되며, 이는 국가와 기관의 고유의 미션 달성을 저해하는 요소로 보았다.

“한국의 국제 협력 전략에 있어 정보력 기반의 협력 모델에 대한 고민이 부족합니다. 글로벌 수월성을 확보하려면, 우리가 뭘 잘하는지를 먼저 알아야 하고, 그에 맞는 네트워크와 외교적 연속성이 필요한데, 2~3년 단위로 사람을 교체해 네트워크 단절이 반복되고 있어요. ”

“일본은 ‘이소오 갱메이(一生懸命)’ 정신을 기반으로, 해외에 파견되어 일평생 국가를 위해 일합니다. 공무원이든 민간인이든 일정 기간 연구·실무를 수행하고 귀국 후 해당 국을 전문적으로, 지속적으로 담당해요. 일본은 JST가 전담합니다. 중국을 비롯해서 4개국에 자문 네트워크를 두고 세미나, 연구, 정책 연계를 이어나갑니다. 미국과 독일도 싱크 탱크들이 독자적으로 국가 협력 사항을 분석하고 정보를 모아 상향식으로 정책 제언을 해요. 한국은 국제협력 분야도 예외없이 순환보직이고, 파견되었다 귀국하면 그것으로 끝이지요.”

“덴마크의 Innovation Centre Denmark는 소국인 덴마크가 임팩트 있게 네트워크 조직을 꾸려가고 있어요. 주한 덴마크 대사관에도 거점이 있고요. 전 세계에 7-8개 거점을 운영하고 있습니다. 이 외에도 상하이, 인도, 실리콘밸리 등 주요 도시를 중심으로 구축되어 있는데, 기능은 KIC나 KOTRA 같아요.”

5) 현지 거점 인사·성과 평가의 표준화 부재

운영 상 보완해야할 사항으로는 ‘인사제도’와 ‘성과 평가제도’에 대한 전문가들의 의견이 많았다. 확인해본 결과 기관별로 운영 시스템이 상이하였다. 인사 제도의 경우 한국인을 파견하거나, 한인 동포를 채용하거나, 관리기관에서 직접 나가는 등의 거점별 다양한 절차가 있다. 과기부 KIC의 경우는 센터장을 채용하여 운영하며, 중기부 KSC는 본사에서 소장으로 주재원 파견을 하고 현지 센터장을 별도로 채용한다. 문체부 해외비즈니스센터의 경우 현지 문화에 대한 이해도가 높은 한인 동포를 채용하여 적극적인 마케팅을 이어나가기도 한다. 이러한 상황 때문에 모든 규정을 통일하고 일원화된 관리 체계를 마련하는 것은 현실적으로 많은 제약이 따른다. 따라서 모든 규정을 통일하기는 어렵더라도 최소한의 운영 가이드라인은 공통적으로 마련하는 것이 필요하다라는 지적이 나왔다. 더불어 성과 관리 체계 역시 주요 보완 사항으로 제시되었다. 양적·질적 서비스 제공을 확대하기 위해 예산 상의 인센티브를 주는 방식은 기관별 역할과 정책적 목표를 명확하게 하여 성과 평가에 반영할 수 있도록 해야한다고 밝혔다.

“현지 센터장이 현지 한국 파견 인력에 대한 인사권이 없습니다. 인사권이 한국 본사에 있기 때문에 센터장의 명령 체계가 약합니다. 인사 자율권과 책임을 동시에 줘야 한다고 생각합니다.”

“현장 운영은 일선 담당자 의지에 크게 좌우되며, 부처 담당자들이 1년 6개월 주기로 순환되고있어 일관성 있는 제도 개선이 어렵습니다. ”

“업무 특성상 컨설팅, 기업지원, 매칭 업무 등에 숙련도가 중요한 만큼 단기순환은 지양해야 합니다. 그럼에도 그 나라 상황에 따라 정규직 전환을 해야 하는 일도 있기에 단기 채용도 발생합니다.”

“거점 책임자가 바뀔 때 인수인계가 제대로 되지 않고 내부시스템이나 자료가 부실한 경우가 많습니다. 최소한의 공통 표준 매뉴얼을 만들어서 규정, 인사, 노무의 원칙을 세워야 합니다. 물론 각 거점 간의 특수성은 존중해줘야겠지만, 최소한의 가이드조차 없다면 그간 있었던 문제들을 간과하는 것입니다.”

“경쟁력을 갖추기 위한 인센티브 제도를 도입해야 합니다. 예산을 확대할 수 있는 기회를 주어 선의의 경쟁 환경을 마련하는게 바람직 합니다.”

"센터는 창업기업은 몇인지, 수출 계약은 몇건이 이루어졌는지에 대한 양적 지표만을 요구받습니다. 그러나 동시에 정책 네트워크의 허브이기도 합니다. 이에 대한 정성적 평가도 이루어져야 합니다. 또한 성과를 내부 기준뿐 아니라 현지 파트너나 기업 수요 기반으로 재설계하는 작업이 필요합니다."

6) 수요 기반 중장기 성과 로드맵

수요자의 니즈는 단순한 공간 제공이나 현지화 경영 자문을 넘어 '기업의 생산 효율화', '실증 기회 확대', '현지 인력 및 연구자 확보', '중장기적 연구 기반 마련' 등을 포함한 중장기적 접근이 필요한 내용을 확인할 수 있었다. 따라서 해외 거점에서는 중점적으로 지원할 수요자를 매핑하고 이들의 요구를 지속적·장기적으로 제공해 줄 수 있는 성과 로드맵 수립이 필요하다.

"작업 효율과 생산 환경이 한국과 달라서 고심하는 업체들이 많습니다. 현지화 개선을 위한 기술 수요가 많이 있고 특히 AI점목(디지털 트윈, 스마트 공장) 등 생산 효율화 기술에 관심이 많습니다."

"현지 진출한 스타트업의 실증 수요는 매우 높습니다. 현지에서 추진하는 R&D 사업과제를 공모하고 이를 스타트업이 제안할 때 지원할 수 있습니다."

"기업들은 현지 대학원생을 프로젝트에 참여시켜 자사 인력으로 키우고 싶다는 수요도 많습니다. 현지 대학 및 연구기관과의 융합이 중요합니다. 지속적인 컨소시엄을 꾸려 과제를 진행하고 네트워킹과 신뢰를 구축해야 합니다."

"물리 거점을 만드는 과정이 다소 어렵습니다. 연구자 레벨에서 인력교류를 통해 연구 기반을 닦는 것이 더 효과적일 수 있어요. 연구자가 직접 현지에 나와 연구할 수 있는 프로그램이 더 많아졌으면 합니다."

"임주기업은 최대 3년 기간이 정해져 있지만 시장을 탐색하는 상황이 길기 때문에 입주 기간을 유연하게 조정해 주는 것이 필요합니다. 현지 파트너와의 계약을 체결하는데도 최소 5년이상 걸리고 미국이나 유럽과 같이 보수적이면 중장기적 지원으로 바라봐야 합니다."

4. 연구기관별 현지 거점

가. 출연(연)

1) 한국과학기술연구원

KIST의 해외분원의 주된 목적은 해당 거점 간 과학기술협력을 촉진하기 위한 공동 연구를 추진하고 인적 네트워크를 구축함에 있다. 현재 KIST의 해외분원은 KIST EUROPE과 KIST 한-인도 과학기술협력센터(IKST)가 구성되어있다. KIST EUROPE은 사무실, 연구실 등 공간 제공, 실험 장비 또는 실험실 지원, 게스트하우스 제공, 공동세미나, 워크숍 등 개최, 연구자 간 네트워킹 지원, 방문연구자 프로그램, 인턴십 등을 운영한다. IKST는 연구자 워크숍 및 포럼 개최, 연구자 교류 프로그램, 계산 과학 소프트웨어, 도구, 시뮬레이션 공개, 과학기술 보고서 발간 등의 역할을 수행한다.

〈표 5-17〉 KIST의 지역별 현지 거점

주요 지원	KIST EUROPE*	KIST 한-인도 과학기술협력센터**
설립년월	• 1996년	• 2010년
설립 유형	• 독일 자를브뤼켄에 위치한 연구거점형 기관	• 인도 벵갈루루 IISc 내 위치한 협력 중심 플랫폼형 기관
설립목적	• 한-EU 과학기술협력 촉진 • 공동 R&D 수행 • 유럽 내 한국 산업 지원	• 한-인도 간 과학기술협력 증진 • 공동 연구 및 기술 개발 • 인적·기술 교류 플랫폼 구축
협력기관	• 프라운호퍼 등 독일 소개기관 12곳 • 한국 44곳, 프랑스 2곳, 네덜란드 1곳, 체코 2곳	• 인도 내 다양한 과학기술 공공·사립 기관 25곳 • 베트남 1곳, 영국 1곳, 한국 기관 7곳 포함
주요 역할	• 사무실, 연구실 등 공간 제공 • 실험 장비 또는 실험실 지원 • 공동세미나, 워크숍 등 개최 • 연구자 간 네트워킹 지원 • 연구자 교류프로그램 • 관련 현안 보고서 작성	• 방문연구자 프로그램, 인턴십 • 계산 과학 (이론 개발, 소스코드 및 시뮬레이션 소프트웨어 개발) • 공동 R&D 추진 및 논문 발표
주요 프로그램	• KOR-EU Horizon Initiative 공동연구 (특히 환경, 에너지, 바이오 등) • 규제 대응(예: REACH)을 통한 산하 기업의 유럽 진출 지원 • 현지 산업 및 연구 네트워크 구축(KIST Europe Open R&I Platform)	• 공동연구 수행 • 양국 과학기술인 교류 촉진 • 연구자 워크숍 및 포럼 개최 • 한-인도 글로벌 지식 플랫폼(GKP) 구축

주요 자원	KIST EUROPE*	KIST 한-인도 과학기술협력센터**
연구 분야	환경, 에너지, 바이오, AI 융합 등	- 계산 과학, 머신 러닝 - 확대 예정 (데이터 분석, 인공지능, 생물정보학, 생체의료 소재, 로보틱스)

자료: KIST Europe 홈페이지 및 KIST 한-인도 과학기술협력센터 홈페이지 토대로 작성(검색일: 2025. 10. 1.)

KIST EUROPE의 주력 프로그램은 KOR-EU Horizon Initiative (한-EU 공동 R&I 플랫폼)이다. 한-EU 양측 모두에서 연구 수요가 높은 주제에 대해 사전 타당성 조사(Feasibility Study) 수행하고 연구 평가 결과에 따라 ▲연구 지속 여부, ▲대규모 연구 전환(Majority), ▲기술이전(Technology Transfer) 여부 등을 결정한다.

한국과 인도 간의 R&D 협력을 촉진을 목적으로 설립된 KIST 한-인도 과학기술협력센터 (IKST, Indo-Korea Science and Technology Center)는 인도의 실리콘벨리라 불리는 방갈로르에 위치해 있어. 다수의 다국적 기업과 연구소, 스타트업들과 네트워킹을 수행한다. 2015년부터 IKST는 계산재료과학(Computational Materials Science) 분야에서 이론 개발, 소스코드 및 시뮬레이션 소프트웨어 개발에 집중한다. 최근에는 데이터 분석과 인공지능(AI), 생물정보학(Bioinformatics), 생체의료 소재(Biomedical Materials), 로보틱스(Robotics) 분야 등으로 확대하고 있다.

KIST EUROPE, IKST 모두 중개·투자 연계·현지화 등의 지원 경로를 갖는다. KIST EUROPE의 경우, 한-EU 양측 모두에서 연구 수요가 높은 주제에 대해 사전 타당성 조사(Feasibility Study) 수행하고 연구 평가 결과에 따라 ▲연구 지속 여부, ▲대규모 연구 전환(Majority), ▲기술이전(Technology Transfer) 여부를 결정한다. 또한 규제 대응(예: REACH)을 통한 산업 기업의 유럽 진출 지원, 현지 산업 및 연구 네트워크 구축(KIST Europe Open R&I Platform) 등을 통해 실험실, 사무공간, 연구 시설, 게스트하우스 등의 인프라를 제공한다.

IKST의 경우 인도 내 다양한 과학기술 공공·사립 기관 25곳 그 외에도 베트남 1곳, 영국 1곳, 한국 기관 7곳을 포함하여 공동연구 및 양국 과학기술인 교류 촉진을 위해 MOU를 체결하였다. 다만 한국 기관의 경우 해외 거점은 아니고 국내 거점 기관(본부)과 협력 및 MoU 체결하였다.

2) 한국생명공학연구원

세계 글로벌 생물자원 및 원천소재를 확보하고 생물소재 연구개발을 통해 천연물 신약개발에 기여하는 역할을 갖는다. 이를 위해 생물다양성이 높은 지역에 ‘해외생물소재 공동연구센터’ 구축³⁸⁾을 통한 거점국 및 주변국으로의 생물자원 확보, 활용체계 구축과 지속적인 해외생물자원 확보를 통한 국제협력 및 BT 활용기반 강화 등을 수행한다. 기본적인 국내 대학 및 연구기관 그리고 제약회사, 바이오벤처 등의 기업과 현지 연구기관과 연결을 통해 필요 기술의 수요-공급 매칭 또는 진출 기업이나 연구기관 지원 등의 역할 수행을 미션으로 한다. 또한 기능적인 측면에서는 KRIBB 자체가 국제 공동연구를 수행하고, 센터는 해외 생물자원을 더 용이하게 획득하기 위한 교두보 역할을 수행한다.

조성된 해외 거점센터 지역은 중국, 베트남, 코스타리카, 인도네시아 등에 생물소재 센터를 운영한다. 센터별로 기업협력, 공동연구 등을 수행한다.

3) 한국생산기술연구원

생기원의 ‘미국기술협력센터³⁹⁾’는 산업부가 국제협력과 국내기업의 해외진출을 지원하기 위해 2005년부터 추진해 온 권역별 거점사업(K-GIN)의 일환으로 세부적인 ‘협력 매트릭스’를 수립, 철저히 상품화를 전제로 추진되었다. 따라서 북미권 진출에 유망한 기술력과 제품 생산력을 보유한 국내 중소·벤처들을 대상으로 현지 네트워크 구축 및 공동연구 개발·지원한다. 또한 기업의 현지 사업화 지원을 위해 현지 지역랩(Local Lab.) 설치를 지원한다.

미국기술협력센터의 경우, 미국을 중심으로 캐나다, 멕시코 등 미주권 기술협력의 중추적 기능을 담당한다. 기본적으로 IT 중심의 BT, NT의 융합기술을 연결하고, 이를 기반으로 국내 기업의 제품 개발 및 실용화 노하우 결합을 통해 현지 비즈니스 경쟁력 확보를 지원한다. 북미권 진출에 유망한 기술력과 제품 생산력을 보유한 국내 중소·벤처들을 대상으로 현지 진출을 지원하기 위해, 미주권 현지 기술과 협력기업 관

38) 해외생물소재센터 홈페이지(검색일: 2025. 8. 10.)

39) 한국생산기술연구원 홈페이지, <https://www.kitech.re.kr/introduction/page4-11.php>, (검색일: 2025.08.10.)

련 정보의 수집·제공하며, 공간·네트워크·정보 제공하며, 우수 인력 유치 지원, 세미나 등 행사 지원 등을 수행한다. 특히 R&D 관점에서 미주권 현지 기술 및 협력기관 등과의 현지 네트워크 구축 및 공동연구 개발·지원에 주력한다.

〈표 5-18〉 기술 분야별 미주 지역내 협력 거점

지역	주요분야	주요협력
미국(실리콘밸리, 캘리포니아)	주조 방안 설계, 시뮬레이션 등	UC 버클리, 스탠포드 등
미국(어번, 애틀란타)	바이오메카닉, 바이오메디컬 엔지니어링, 유한요소모델 해석, 의료기기 설계 등	어번대학, 조지아텍, 미시시피주립대 등
미국(보스턴, 매사추세츠)	적층제조, 레이저 공정 등	하버드 등

자료: 현지 관계자 인터뷰

2024년 설립된 한국생산기술연구원-어번대(Auburn University) 제조기술혁신센터는 미 남동부지역⁴⁰⁾ 진출 기업의 기술지원 프로그램 운영과 산·학·연 네트워킹, 그리고 현지 연구 기관과의 원천 연구기술 연구를 추진한다. 이를 위해 미국 정부의 과제(NSF Engines사업, Manufacturing USA 사업 등)도 참여기관 자격으로 기회를 찾고 있다. 어번대학 센터의 경우 앨라바마 지역 ‘자동차산업생태계’ 내에서 산학연 협력연구를 진행한다. 자동차로 40분 거리내 위치한 한국의 현대자동차, 기아자동차를 중심으로 100여개의 벤더기업들과 협력을 통해 기술개발에 집중한다.

나. 대학

한양대학교의 경우 국내 대학 최초로 2004년 상하이에 ‘한양중국센터’(인재유치, 현지 인턴십, 창업센터 입주 등)를 설립한 이후 2015년 실리콘밸리와 뉴욕, 2022년 시애틀 등에 글로벌창업거점센터를 두고 있다.⁴¹⁾ 직접적인 혁신활동 지원은 아니지만,

40) 한국업체 진출현황: 조지아주(현대차, 기아, SK배터리, 한화큐셀 등 140개 기업), 앨라바마주(현대자동차, 현대글로벌비스, 현대모비스, 만도 등 80여개)(자료: 현지 관계자 인터뷰, 2025.9.17.)

41) 한양대학교, 「글로벌창업거점센터」, <https://seoulrise.hanyang.ac.kr/%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C%EC%B0%BD%EC%97%85%EA%B1%B0%EC%A0%90%EC%84%BC%ED%84%B0>, (검색일: 2025.10.01.)

아주대학교는 2021년 우즈베키스탄 수도 타슈켄트에 인재양성 중심의 교육캠퍼스⁴²⁾를 설치했다.

최근에는 많은 연구중심 대학들이 현지 공동연구, 스타트업의 현지 진출 등의 역할을 수행하는 현지 거점을 설치하려는 준비가 진행되고 있다. 관련 전문가를 중심으로 가장 적극적인 활동을 하고 있는 부산대의 경우 중국, 일본 현지거점화를 시도하고 있다. 일본의 경우, 후쿠오카 지역내 대학 연합체 ‘PARKS’와 창업, 기업가정신교육 등의 협력 프로그램 조성을 위해 인적 교류를 진행하고 있다. 중국의 경우 옌타이(Yantai)에 설립되어 있는 ‘한중일협력센터’를 교두보로 국내 대학 기술의 이전 및 대학 기술기반 스타트업의 현지 진출을 지원하기 위한 사업을 진행하고 있다. 이를 위해 연태 내 보세창고의 리모델링을 통해 조성한 혁신 공간(중국 옌타이시 한국중소기업 산업단지)내 2025년 ‘부산대학교 중국 오픈이노베이션 센터’를 설립하고 물적 인프라(공간, 네트워킹 등) 제공 및 기업 매칭 지원을 수행하고 있다(김성근, 2025). 특히 중국이 시행하는 2025년 스타트업 경진대회에 부산 지역 스타트업들을 참가시켜, 선발된 기업의 현지 진출을 지원하고 있으며, 부산 지역내 대학 기술의 풀링을 중국으로 이전하고자 기술수요 매칭을 진행하고 있다. 다만, 기술이전의 경우 여러 가지 제한 조건들로 인해 기술창업 관점의 협력 경로를 우선적으로 마련하고 있다.

42) 아주대학교, “AUT Introduction”, <https://www.ajou.ac.kr/kr/ajou/aut.do>, (검색일: 2025.10.01.)

제3절 주요국의 현지 거점 조성 정책

1. 미국

가. 국제무역관리청(International Trade Administration, ITA)

1) 개요⁴³⁾

국제무역관리청(ITA)은 미국 상무부 산하 연방기관으로 미국의 이익을 증진하기 위한 무역 정책의 추진에서 핵심적인 역할을 담당하는 기관 중 하나이다. ITA는 1980년 글로벌 무역을 촉진하고 미국의 국제 무역 및 투자 입지를 강화하기 위해 설립되었으며, 미국의 무역 정책을 해외로 발전시키는 것을 주요 목표로 한다. ITA는 국무부(해외 무역 업무)와 재무부(미국 무역 구제법에 따른 반덤핑 및 상계관세 관리)의 업무를 이양받았다. ITA는 미국 정부의 비농업 무역 운영을 담당하고 미국 무역 대표부의 무역 정책 협상을 지원하며, 미국 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하고 무역 및 투자를 촉진하며 무역법과 협정의 엄격한 집행을 통해 공정한 무역을 보장하여, 글로벌 비즈니스 환경을 개선하고 미국이 국내외에서 경쟁할 수 있도록 지원한다. 따라서 ITA의 핵심적인 활동은 미국의 수출을 촉진하고 해외 투자를 유치하며 데이터와 정보를 제공하면서 불공정 거래를 방어하는 것이다. 이를 위해 집중적인 수출 지원과 시장 조사를 제공하고 전 세계에서 미국의 비즈니스를 위한 공정한 경쟁의 장을 조성하여 미국 기업에게 기회를 창출하며, 미국을 외국인 투자의 주요 목적지로 홍보한다.

ITA는 미국 무역 정책과 관련된 다양한 연방기관들과 협력한다. 국가 안보상의 이유로 무역을 규제하는 상업산업안전국(Bureau of Industry and Security, BIS), 경제 및 상업 외교를 위해서는 미국 외국인투자위원회(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), 시장 접근을 위해서는 미국 무역대표부(Department of State on economic and commercial diplomacy efforts, the U.S. Trade Representative, USTR), 외국인 투자 국가의 안보 문제를 검토하기 위해서는 재무

43) ITA(International Trade Administration) 홈페이지(검색일: 2025.09.01.)

부와 협력하고 있다.

ITA는 세 개의 사업 단위로 구성되어 있다.⁴⁴⁾ 먼저 글로벌마켓(Global Markets, GM)은 미국 기업들의 상품과 서비스를 수출하고, 시장 장벽을 해소하며, 미국에 대한 외국인 투자 촉진 등을 지원하며, ITA에서 가장 큰 부서이다. GM은 미국 기업들이 미국 상업 서비스(U.S. Commercial Service)를 통해 외국 고객과의 비즈니스에서 성공할 수 있도록 준비하고, 미국의 경제 번영을 촉진하기 위해 국제 시장에서 미국 기업을 지원하고 옹호한다. GM은 역동적인 글로벌시장에서 미국 기업, 미국 내 외국인 투자자, 파트너에게 가장 효과적이고 효율적으로 정부 지원을 제공한다. 특히 GM은 미국 전역과 전 세계 GDP의 91%를 차지하는 국가에 사무소를 두고 있으며, 특정 무역 및 투자 전문 지식을 보유한 권위 있고 공정하며 접근 가능한 전문가들을 보유하고 있다. GM은 광범위한 공공 및 민간 부문의 접촉, 신뢰성, 해외 시장에서의 영향력을 갖춘 신뢰할 수 있는 중개자로서 미국 기업과 파트너들이 국제 시장에 진출하고 확장할 수 있도록 효과적으로 지원하며, 해외 시장 접근 장벽을 해결하고, 해외 정부 조달을 수주하며, 내부 투자를 유치할 수 있도록 지원한다. 이를 위해 시장 조사 및 상담, 비즈니스 연결 및 기타 서비스를 제공하면서 미국 기업이 외국 무역 장벽을 해결할 수 있도록 외국 기업과 협력한다.

GM의 주요 구성 요소는 먼저, USFCS(U.S. and Foreign Commercial Service)이다. USFCS는 중소기업의 수출을 촉진하고 해외에서 미국의 비즈니스 이익을 보호하는 것을 목표로 한다. 2024년 기준, USFCS는 100개 이상의 국내 미국 수출 지원센터와 80개국의 해외 공관에 직원을 가지고 있다. 상무부 장관은 국무장관과 협의하여 USFCS 활동이 미국의 외교 정책 목표와 일치하도록 보장해야 한다. 다음으로 옹호 센터(Advocacy Center)이다. 옹호 센터는 외국 기업과의 공정하고 개방적인 경쟁을 보장하기 위해 해외 조달 계약 및 프로젝트에 입찰하는 미국 기업을 지원하는 것이 목표다. 마지막으로 2011년 행정명령에 따라 설립된 SelectUSA는 미국으로 기업 투자를 유치하고 연방 투자 자원을 조정하는 것을 목표로 한다.

44) 세 개의 사업 단위를 제외하고 행정(Executive Direction and Administration, ExAd) 부서는 ITA를 위한 리더십, 전략적 계획 및 조정을 담당하고 정부 차원의 수출 촉진 계획을 조정하고 개발하는 역할을 담당하는 기관 간 무역 촉진 조정 위원회를 주재하는 상무부 장관을 지원한다.

다음으로 ITA에서 주요한 단위는 집행 및 준수 부서(Enforcement & Compliance, E&C)이다. 집행 및 준수 부서는 개방형 시장을 유지하고, 투자 및 비즈니스 활동을 촉진하며, 미국 기업과 근로자에게 미국과 해외 모두에서 공평한 경쟁의 장에서 경쟁할 수 있는 기회를 제공하는 것이 목표이다. E&C는 불공정 덤핑 및 보조금 지급 혐의를 조사하고, 이러한 시장 왜곡 행위를 상쇄하기 위해 국경 조치를 부과한다. E&C는 1,000개 이상의 대외 무역 구역에서 무역을 촉진하고 미국 기업 투자 및 상업 활동을 촉진하며, 미국을 대표하여 협상이 된 250개 이상의 산업 무역 협정을 모니터링하고 준수 여부를 보장한다. 즉 E&C는 미국 무역 협정에 따른 의무 준수 여부와 관련하여 외국 정부를 모니터링을 하며, 예를 들어 수입 철강 및 알루미늄과 같은 미국 관세의 제품별 제외 요청에 대한 기술적인 검토를 수행한다. E&C는 무역 정책 개발 및 조정을 지원하기 위해 USTR이 주도하는 기관 간 시스템의 일환으로 무역 정책 문제에 대해 상무부의 견해를 전달한다.

세 번째 부서는 산업 및 분석(Industry and Analysis, I&A) 부서이다. I&A는 다양한 산업 및 부문에서 국제 무역, 투자 및 수출 촉진에 대한 전문 지식을 제공하고, 무역 사절단, 해외 무역 박람회, 국제 바이어 프로그램 등 수출 촉진 프로그램을 실행하고, 무역 협상에서 미국 산업의 이익을 대변한다. I&A는 산업별·부문별 전문 지식, 데이터, 분석 등을 제공하며 미국 산업의 성장, 위험 및 기회 등을 파악하고 공급망, 반도체, 중요 광물에 대한 참여를 주도해 왔고, 기업이 유럽에서 미국으로 개인 데이터를 전송할 수 있도록 데이터 프라이버시 프레임워크 프로그램을 관리하고 있다. I&A는 미국 자유무역협정에 따라 수행되는 분쟁 해결 조치의 관리를 지원하고 부문별 및 공급망 관련 사례 분석을 포함하여 CFIUS에 대한 상무부의 참여를 조정한다. I&A는 또한 상무부와 USTR이 공동 관리하는 민간 부문과의 파트너십인 미국 무역 협상 및 무역 정책 문제에 대한 자문을 제공하는 산업무역자문위원회(ITAC)를 관리한다.

2024 회계연도에 ITA 예산의 절반 이상이 약 1,500명의 정규직 직원 및 관련 비용을 지원하고, 기타 비용에는 USFCS를 지원하기 위한 분담 비용에 대한 국무부의 분담금이 포함되며, ITA의 예산은 지난 10년 동안 평균적으로 GM 65%, E&C 18%, I&A 11%, ExAd 5% 등이었다. 현재 무역 전문가와 전문 직원(약 2,200명)은 미국 100개 이상의 도시와 80개의 글로벌시장에서 활동하고 있다.

2) U.S. Commercial Service (CS)⁴⁵⁾

미국 상무부 ITA의 일부인 미국 상업 서비스(CS)는 미국 기업들이 국제적으로 수출하고 성장할 수 있도록 지원한다. CS는 미국 기업에게 국제 무역에 대한 모든 범위의 전문 지식을 제공하고 기업들은 전국 100개 이상의 미국 상업 서비스 사무소와 70개 이상의 국제 사무소 등 현지에서 지원을 받을 수 있다.

CS는 10종류의 서비스를 제공한다. 1) 비즈니스 서비스 제공업체(BSP)를 제공한다. BSP는 컨설턴트, 변호사, 화물 운송업체 등 수출/투자 지원을 제공하는 미국 및 해외 비즈니스 서비스 제공업체의 목록으로 수수료는 ITA 웹사이트에 등록하기 위해 비즈니스 서비스 제공업체가 지불한다. 2) 맞춤형 시장 조사 서비스를 제공한다. 맞춤형 시장 조사는 미국 기업들에게 시장 구조, 트렌드 및 규모, 관습적인 유통 및 프로모션 관행, 시장의 주요 경쟁자 및 에이전트, 유통업체 또는 전략적 파트너를 포함한 고객의 제품/서비스에 대한 특정한 질문에 답변을 제공한다. 3) 미국 수출업체 소개이다. 미국 수출업체를 신뢰할 수 있는 미국 정부 웹사이트에 해외 상품/서비스를 간단한 설명과 연락처 정보 등을 포함하여 열거하고, 검색 엔진의 최적화로 사이트를 개선하고 국제 마케팅 노력을 강화할 수 있는 기회를 제공한다. 4) 골드 키 서비스(Gold Key Service)이다. 골드 키 서비스는 미국 기업들에게 해외 시장에서 최대 5명의 관심 파트너와의 매칭 약속을 제공한다. 전체 서비스에는 잠재적 매칭 기업 식별 및 홍보, 식별된 매칭 기업에 고객 정보 전송, 관심 기업 프로필 작성, 미팅 참석, 관심 기업 프로필 및 연락처 정보가 포함된 보고서 제공 등이 포함된다. 5) 초기 시장 점검이다. 초기 시장 점검은 시장의 잠재력을 파악하는 데 도움이 되며, 해외에 있는 업계 전문가들이 주요 업계 참여자를 연결해 주고 타깃 시장에서 기업의 제품/서비스 잠재력을 분석할 수 있다. 6) 국제 회사 프로필(International Company Profile)이다. 국제 회사 프로필은 외국 회사에 대한 신원 조치가 필요할 때 도움을 줄 수 있어, 특정 외국 기업에 대한 심층적이거나 기본적인 배경 조사 정보를 제공하여 잠재적인 비즈니스 파트너로서의 적합성을 판단하도록 지원한다. 7) 국제 파트너 탐색(International Partner Search)이다. 국제 파트너 탐색은 고객의 상품/서비스에 관심을 표명한 최

45) ITA, "Let Our Experts Help", <https://www.trade.gov/let-our-experts-help>, (검색일: 2025. 9. 1.)

대 5개의 파트너/유통업체 목록을 미국 기업에 제공하며, 이 서비스에는 잠재적 매칭 기업에 대한 식별 및 홍보, 식별된 매칭 기업에 고객 정보 전송, 관심 있는 기업 프로필 작성, 관심 있는 기업 프로필 및 연락처 정보가 포함된 보고서 제공 등이 포함된다.

7) RAISE 연구이다. 농촌 수출 센터(Rural Export Center)에서 제공하는 RAISE 연구에는 미국 농촌 기업을 위한 맞춤형 시장 인텔리전스가 포함되어 있어 시장 식별 및 확장을 지원한다. 8) 단일 회사 또는 로케이션 프로모션 (Single Company or Location Promotion)이다. 단일 회사 또는 로케이션 프로모션은 미국 기업이나 지역을 위해 특정 시장에서의 지역성이나 기존/신제품/서비스에 대한 인식을 높이기 위한 홍보 이벤트(기술 세미나, 기자 회견, 오찬, 만찬, 칵테일 리셉션 등)를 제공한다. 여기에는 타겟 다이렉트 메일 또는 이메일 캠페인 진행, 프로모션 캠페인 및 이벤트 관련 물류 관리, 이벤트 기간 동안 현장에서 물류 및 홍보 지원 제공, 그리고 다음 단계를 논의하기 위한 이벤트 후 브리핑 제공 등이 포함된다. 8) 무역 박람회 대표 (Trade Show Representation)로 미국 기업과 경제 개발 단체가 직접 참석할 수 없을 때 해외 무역 박람회에서 마케팅 노출을 늘릴 수 있는 기능을 제공한다. 이 서비스는 인터넷/소셜 미디어/이메일 캠페인을 통해 사전 무역 박람회 프로모션을 진행하고, 해외 무역 박람회에서 고객을 대리하며, 해외 무역 박람회에서 고객의 홍보 자료를 전시하고, 무역 박람회에 참석한 외국 바이어/유통업체를 대상으로 지원활동을 진행하는 것을 포함한다. 9) 가상 박람회로 웨비나 플랫폼을 통해 미국 기업 그룹이 해외 시장의 잠재적 파트너에게 제품/서비스를 홍보할 수 있는 기회를 제공한다. 10) 가상 소개(Virtual Introductions)이다. 가상 소개는 미국 기업이 사전에 식별한 외국 구매자/파트너에게 콘퍼런스 콜 또는 이메일을 통해 가상 소개를 제공하며, 미국 수출업체는 독립적으로 해당 외국 기업과 연락처를 식별하고 소개를 요청한다. 그러나 미국 정부는 특정 미국 기업이나 그 제품 또는 서비스를 지지하거나 보증할 수는 없다.

<표 5-19> CS 서비스

서비스	개요
비즈니스 서비스 제공업체 제공	컨설턴트, 변호사, 화물 운송업체 등 수출/투자 지원을 제공하는 미국 및 해외 비즈니스 서비스 제공업체의 목록을 제공
맞춤형 시장 조사	미국 기업에게 시장 구조, 트렌드 및 규모, 관습적인 유통 및 프로모션 관행, 시장의 주요 경쟁자 및 에이전트, 유통업체 또는 전략적 파트너를 포함한 고객의 제품/서비스와 관련한 특정 질문에 대한 답변 제공
미국 수출업체 소개	기업들이 자사 웹사이트에 대한 .gov 링크를 하고 검색 엔진 최적화를 개선하여 국제 마케팅 노력을 강화할 수 있는 기회를 제공하며, 신뢰할 수 있는 미국 정부 웹사이트에 해외 상품/서비스를 간단한 설명과 연락처 정보와 함께 나열 가능
골드 키 서비스 (Gold Key Service)	미국 기업에게 해외 시장에서 최대 5명의 관심 파트너와 매칭 약속을 제공하며, 전체 서비스에는 잠재적 매칭 기업 식별 및 홍보, 식별된 매칭 기업에 고객 정보 전송, 관심 기업 프로필 작성, 약속 참석, 관심 기업 프로필 및 연락처 정보가 포함된 보고서 제공 등
초기 시장 점검	해외에 있는 업계 전문가들이 주요 업계 참여자와의 연결을 통해 타깃 시장에서 회사의 제품/서비스 잠재력을 분석
국제 회사 프로필(Profile)	외국 회사에 대한 신원 조사가 필요할 때 심층적이거나 기본적인 배경 조사 정보를 제공하여 잠재적인 비즈니스 파트너로서의 적합성 판단에 기여
국제 파트너 탐색	고객의 상품/서비스에 관심을 표명한 최대 5개의 파트너/유통업체 목록을 미국 기업에 제공하며, 이 서비스에는 잠재적 매칭 기업에 대한 식별 및 홍보, 식별된 매칭 기업에 고객 정보 전송, 관심 있는 기업 프로필 작성, 관심 있는 기업 프로필 및 연락처 정보가 포함된 보고서 제공 등이 포함
RAISE 연구	농촌 수출 센터(Rural Export Center)가 제공하며 미국 농촌 기업을 위한 맞춤형 시장 인텔리전스가 포함되어 있어 시장 식별 및 확장을 지원
단일 회사 또는 로케이션 프로모션	홍보 이벤트(기술 세미나, 기자 회견, 오찬, 만찬, 칵테일 리셉션 등)를 제공하며, 타깃 다이렉트 메일 또는 이메일 캠페인 진행, 프로모션 캠페인 및 이벤트 관련 물류 관리, 이벤트 기간 동안 현장에서 물류 및 홍보 지원, 그리고 다음 단계를 논의하기 위한 이벤트 후 디브리핑 제공 등이 포함
무역 박람회 대표	해외 무역 박람회에서 마케팅 노출을 늘릴 수 있는 서비스로 인터넷/소셜 미디어/이메일 캠페인을 통해 사전 무역 박람회 프로모션을 진행하고, 해외 무역 박람회에서 고객을 대리하며, 고객의 홍보 자료를 전시하고, 무역 박람회에 참석한 외국 바이어/유통업체에 대한 자원활동 등을 포함
가상 박람회	웹이나 플랫폼을 통해 미국 기업 그룹이 해외 시장의 잠재적 파트너에게 제품/서비스를 홍보할 수 있는 기회 제공
가상 소개(Virtual Introductions)	미국 기업이 사전에 식별한 외국 구매자/파트너에게 콘퍼런스 콜 또는 이메일을 통해 가상 소개를 제공하며, 미국 수출업체는 독립적으로 해당 외국 기업과 연락처를 식별하고 소개 요청

자료: 미국 ITA 홈페이지(검색일: 2025. 9. 1.)

나. U. S. Chamber of Commerce

1) 개요⁴⁶⁾

미국 상공회의소는 세계에서 가장 큰 비즈니스 조직으로 미국 기업들의 통일된 이익을 대변한다. 1911년 12월 7일 윌리엄 하워드 태프트 대통령이 의회에 보낸 메시지에서 "전국의 협회 및 상공회의소와 접촉하고 순수하게 미국의 이익을 다양한 상업 단체와 더 긴밀하게 연결할 수 있는 중앙 조직"의 필요성을 언급하면서 구체화하였다. 1912년 4월 22일, 다양한 상업 및 무역 단체에서 온 700명의 대표단이 모여 미국 상공회의소라는 통일된 비즈니스 이해관계를 지향하면서 태프트 대통령의 비전은 현실이 되었다. 1925년, 다니엘 웹스터가 소유했던 부지에 상공회의소 본부의 건설이 완료되었고, 미국 비즈니스 커뮤니티는 이곳을 자유 기업과 개인의 기회를 촉진하고 방어하는 집결지로 만들었다. 100여 년 동안 미국 상공회의소는 모든 규모, 부문, 지역을 아우르는 300만 개 이상의 기업과 주 및 지방 상공회의소 및 산업 협회의 이익을 대변하는 세계 최대 규모의 기업 연합체로 활동해 왔다.

미국 상공회의소의 회원은 지역 사회를 지원하는 전국의 소규모 기업과 상공회의소, 글로벌 과제를 혁신하고 해결하는 선도적인 산업 협회와 글로벌 기업, 미래를 형성해 나갈 신흥 산업 및 급성장 산업에 이르기까지 다양하다. 미국 상공회의소는 모든 기업을 위한 신뢰할 수 있는 옹호자이자 파트너이며 네트워크로서 사회와 국민의 삶을 개선하는 것을 임무로 한다.

창립 이래 미국 상공회의소는 기업이 일자리를 창출하고 경제를 성장시킬 수 있도록 지원했다. 회원들에게 시의적절한 정책 분석과 법률 자문을 제공하고, 세계적인 행사와 친밀한 모임을 통해 비즈니스 및 정부의 리더들과 연결하며, 기업이 성공할 수 있도록 지원하는 도구와 자원을 갖추고 있다. 또한 의회 의사당, 법원, 주 의회, 전 세계 시장 등에서 기업들의 동맹이자 옹호자 역할을 하고 있으며, 비즈니스 성장과 미국의 성공을 위해 옹호하고, 연결하고, 정보를 제공하며 노력하고 있다. 특히 미국 상공회의소의 독립 비영리 단체인 국제민간기업센터(CIPE)는 신흥국들이 세계 경제에서 성공하기 위해 필요한 자유 시장 관행과 민주적 제도 개발을 지원하고, 미국 상

46) Chamber of Commerce, "About Us", <https://www.uschamber.com/about>, (검색일: 2025. 9. 2.)

공회의소 국제정책위원회(IPC)는 국제 무역 및 투자와 관련된 정책 입장을 개발하고 상공회의소 이사회에 권고안을 제시한다. 또한 미국 상공회의소는 G20 및 G7 정책 입안자, B7 및 B20과의 주요 대화와 글로벌 비즈니스 연합 참여를 통해 미국의 비즈니스 이익을 증진하고, 미국 비즈니스 우선순위의 발판으로 IMF 및 세계은행을 포함한 다양한 국제기관에 정보를 제공한다.

급격하게 성장하고 있는 디지털 경제에 대한 미국 상공회의소의 입장은 명확하다. 먼저 미국 상공회의소는 디지털 무역과 관련해 개방적이고 경쟁력 있는 글로벌 디지털 경제를 보장하는 데 필요한 높은 표준 규칙을 설정하는 미국의 디지털 무역 의제를 추진하기 위해 노력하고 있으며 미국 기업들이 공평한 경쟁의 장에서 경쟁하기 어렵게 만드는 보호주의 장벽을 부과하는 외국 정부에 반대한다. 또한 데이터 접근 및 전송에 대한 내구성 있는 프레임워크를 탐색하고 있으며 데이터의 현지화 요구 사항에 반대하며, 전 세계의 외국 및 국제기관과 협력하여 개인정보 보호를 지원하고 다양한 합법적인 비즈니스 관행을 위한 건전한 데이터 보호 및 개인정보 보호 정책을 추구한다. 특히 국경을 넘는 데이터 전송이 오늘날 경제에서 비즈니스를 수행하는 데 중요한 요소이므로, 데이터 현지화 요구 사항, 데이터 전송 제한, 강제 데이터 공유 의무화 등 수십 가지 시장에서 보호주의 조치를 식별하고 이에 대응한다. 데이터 거버넌스와 관련해서 데이터 수집 및 사용 방식을 규제하는 법률, 규정 및 표준을 구체화하기 위해 정부가 개인 데이터에 접근할 수 있도록 하는 정책 프레임워크에 중점을 두고 있지만, 더 자발적이고 의무적으로 데이터를 공유하는 방식과 데이터 소유권에 관한 문제 및 비개인 데이터를 규제하려는 기타 시도에 중점을 두고 있다. 한편 인공지능에 대해서는 지나치게 규범적인 규제에 의존하지 않고 혁신을 가능하게 하는 AI에 대한 협력적인 접근 방식을 권장한다. 더욱이 보다 안전하고 탄력적인 디지털 생태계를 보장하기 위해 사이버 보안 프레임워크에서 국제적인 협력과 정렬을 지지하고 정부의 명령은 해결책이 아니므로 산업 주도/위협 기반 보안 표준과 공공 및 민간 부문 간의 정보 공유를 신뢰한다. 다른 한편 플랫폼 규제와 관련해서는 미국 기업이 합법적인 비즈니스 활동을 부당하게 방해하는 규제 차별받는 시도에 반대한다. 산업 정책 대상을 발전시키려는 시도부터 콘텐츠 중재 노력에 이르기까지 정부가 합리적인 비차별적 규제 접근 방식을 채택하도록 장려하기 위해 노력한다.

2) 국제 업무

미국 상공회의소의 국제 업무 부서는 글로벌 정책을 수립하기 위한 비즈니스 커뮤니티를 주도하고 있다. 미국 상공회의소는 미국과 해외의 주요 의사 결정권자들에게 독보적인 접근성을 제공하여 전 세계 인구의 95%에 대한 미국 기업의 접근성을 확대하기 위해 노력하고 있다. 미국 상공회의소 연합의 일부인 해외 미국 상공회의소는 110개국 이상에 130개 이상의 상공회의소를 포함하고 있다. 상공회의소는 미국과 아르헨티나, 바레인, 방글라데시, 브라질, 캐나다, 중국, 콜롬비아, 쿠바, 이집트, 인도, 인도네시아, 이라크, 이스라엘, 일본, 카자흐스탄, 한국, 쿠웨이트, 멕시코, 오만, 파키스탄, 카타르, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 튀르키예, 아랍에미리트, 영국, 우크라이나 등 전 세계 주요 시장과의 상업적 관계를 발전시키기 위해 노력하는 국가별 비즈니스 협의회, 센터 또는 프로그램을 운영하고 있다. 미국 상공회의소 국제 업무 부서에는 워싱턴 D.C. 본사에 기반을 둔 70명의 정책 전문가와 옹호자가 있으며, 전 세계 일부 수도에서 추가 직원을 채용하고 있다.

서비스로는 워싱턴과 해외의 회원 문제에 대한 전적인 지원, 맞춤형 비즈니스 개발 및 고위급 정부 관계 지원, 미국 및 해외의 최고 정책 입안자들과 함께하는 임원급 포럼, 전 세계 무역 및 투자 발전에 대한 정기적인 업데이트 등을 제공한다. 특히 미국 상공회의소는 비즈니스 및 정부의 리더들과 협력하여 일자리를 창출하고 경제 성장을 촉진하는 친기업 무역 및 투자 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 대표적인 국제 업무 프로그램은 국제 정책, 글로벌 이니셔티브, 건강과 경제에 관한 글로벌 이니셔티브, 법치 연합(Rule of Law Coalition) 등 4부문으로 구분된다(〈표 〉).

특히 디지털 경제의 발전에 대한 대응으로 미국 상공회의소는 글로벌 이니셔티브의 하나인 글로벌 커넥트(Global Connect)를 통해 디지털 경제 문제에 대한 정책 개발을 주도하고 정책을 조정한다. 이를 위한 정책 강조 사항에는 데이터 보호 및 개인정보 보호, 사이버 보안, 국경 간 데이터 흐름, 신흥 기술에 대한 규제 프레임워크, 디지털 경제를 위한 무역 및 투자 규칙, 강제 현지화 정책 및 현지 콘텐츠 요구 사항 및 기술이전 등에 대한 반대 등이 포함된다. 글로벌 커넥트는 개인정보 보호 및 보안, 데이터 기반 혁신, 디지털 헬스 커넥트 등 세 가지 이니셔티브를 통해 문제를 해결한다. 이를 위해 상공회의소의 국제 디지털 경제 업무를 위한 정책, 메시지 및 옹호 전략

개발, 우선순위 지정 및 조정하는 핵심 센터인 글로벌 커넥트 보드를 운영한다. 또한 개인정보 보호를 위해 정책 입안자, 개인정보 보호 규제 기관, 업계 리더들과 상호 협력하여 개인정보 보호법을 제정함으로써 소비자와 기업이 이해할 수 있는 데이터 보호 및 개인정보 보호 정책을 개발하고 발전시킨다. 미국 상공회의소는 국제 표준을 활용하여 민간 부문이 특정 사이버 요구 사항을 해결하고 국경을 넘어 확장할 수 있는 유연하고 위험 기반의 사이버 보안 접근 방식을 옹호한다.

한편 미국 상공회의소는 새로운 기술과 빅데이터로 인한 디지털 경제의 급속한 발전에 대응하기 위해 모범 사례와 정책을 개발하고 홍보하며 정책 입안자들과 협력하여 이러한 기술의 파괴적인 특성에 대한 대응과 데이터 중심의 지속적인 경제 성장을 촉진하는 것 사이에서 적절한 균형을 유지한다. 다른 한편 글로벌 커넥트와 상공회의소의 건강 및 경제에 관한 글로벌 이니셔티브인 디지털 헬스 커넥트 이니셔티브는 디지털 헬스 부문이 글로벌 공중 보건을 개선하고 미국 산업에 긍정적인 영향을 미치도록 데이터 기반 혁신을 수용하여 의료 리더가 의료 생태계 전반에 걸쳐 접근성, 품질 및 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원한다. 이러한 디지털 헬스 커넥트의 목표는 공공 및 민간 부문과 협력하여 적절한 거버넌스 프레임워크를 구축하고 공중 보건 개입에 대한 신속하고 공평한 접근을 촉진하는 유익한 규제 환경을 구축하는 것이다.

〈표 5-20〉 주요 프로그램

구분	개요
국제 정책	- 국제 부서에는 워싱턴 D.C. 본부뿐만 아니라 브라질, 중국, 인도, 튀르키예에 80명의 정책 전문가와 옹호자가 활동 - 미국 상공회의소 국제 문제 부서는 글로벌 정책을 수립하기 위한 비즈니스 커뮤니티의 노력을 주도 - 미국과 해외의 주요 의사 결정권자들에게 독보적인 접근성을 제공하며 전 세계 인구의 95%에 대한 미국 기업의 접근성 확대 - 미국 상공회의소의 독립 비영리 단체인 국제민간기업센터(CIPE)는 신흥국들이 세계 경제에서 성공하는 데 필요한 자유 시장 관행과 민주적 제도 개발 지원 - 미국 상공회의소 국제정책위원회(IPC)는 국제 무역 및 투자와 관련된 정책 입장을 개발하고 상공회의소 이사회에 권고안 제시 - 서비스: 워싱턴과 해외의 회원 문제에 대한 옹호, 맞춤형 비즈니스 개발 및 고위급 정부 관계 지원, 미국 및 해외의 최고 정책 입안자들과 함께하는 임원급 포럼, 전 세계 무역 및 투자 발전에 대한 정기적인 업데이트 등
글로벌 이니셔티브	- 글로벌 이니셔티브는 다자간 기관, 정부 및 국제 비즈니스 연합과 신뢰할 수 있고 효과적인 협력 제공 1) 글로벌 커넥트: 디지털 무역, 국경 간 데이터 흐름, 데이터 프라이버시, 사이버 보안, 인공지능, 플랫폼 규제에 관한 새로운 논의 등 국제 디지털 경제 정책에 대한 비즈니스 입장 제시, 디지털 경제를 위한 우수한 규제 관행, 건전한 정책 프레임워크, 높은 수준의 무역 규율 지지, 디지털 시장을 왜곡하는 보호주의 조치 반대 등 2) 규제 협력: 정부 간 규제 협력 이니셔티브의 사용과 외국 정부 간의 우수 규제 관행(GRP)의 이행을 촉진하며, GRP에는 투명성에 대한 약속, 정부와 이해관계자 간의 협력, 위험 및 과학 기반 의사 결정의 사용 등이 포함되고, 회원사와 협력하여 특정 부문의 규제 문제를 해결하면서 미국 규제 당국의 국제적 역할과 책임을 구체화 3) 경쟁 시장: 반독점 집행은 투명하고 공정하며 예측 가능하여 시간이 지남에 따라 합리적으로 안정적이고 일관성이 있어야 하므로 모든 반독점 조사와 집행 결정이 건전한 경제 분석에 기반하고 경쟁 정책이 산업 정책 도구로 사용하지 않도록 노력 4) 투자: 전 세계에 투자할 수 있는 개방적인 환경을 조성할 것을 지지하고, 정책 우선순위에 부적절한 시장 왜곡, 정부 주도 또는 직접 투자에 대한 보호 조치, 엄격하게 정의된 국가 안보 기준에 중점을 두고 투명하고 체계적이며 신속하게 투자에 대한 국가 안보 검토, 외국인 소유권에 대한 부적절한 투자 장벽 제거, 투자자-국가 분쟁 해결 메커니즘을 포함한 미국 양자 투자 조약의 추가 개발 및 발전 등 포함 - 미국 상공회의소 글로벌 규제 협력 센터(GRC)는 개방적이고 경쟁적인 시장을 지원하기 위해 무역, 규제 및 경쟁 정책을 조정 - 회원 혜택: 정책 우선순위 설정 및 옹호 의견 제공에 참여, 글로벌 규제 및 디지털 경제 분야의 주요 이해 관계자와의 회의 초대, 글로벌 규제 협력센터에 대한 직접적인 접근, 월간 업데이트 및 기타 프로그램 커뮤니케이션 등
건강과 경제에 대한 글로벌 이니셔티브	- 건강과 경제에 관한 글로벌 이니셔티브(GIHE)는 의료 부문의 기업들이 전 세계 사람들에게 이익이 되는 솔루션을 제공할 수 있도록 공중 보건, 무역 및 규제 정책을 옹호

구분	개요
법치 연합(Rule of Law Coalition)	- 민간 부문의 고유한 가치를 강조하며, 경제 회복력과 성장을 직접적으로 촉진하기 위한 수단으로 공중 보건에 대한 투자 옹호
	- 글로벌 시장 법치 연합은 평등, 경제 성장, 공동 번영을 지원하는 전 세계 투자 환경을 조성하는 데 중요한 요소로서 글로벌 시장에서의 법치주의를 촉진하고 옹호 - 법치주의 연합은 각국이 법치주의를 존중하고 모든 국적의 투자자, 생산자, 서비스 제공자에게 법에 따른 적법 절차를 제공하는 글로벌 비즈니스 환경을 조성하고 법치주의의 광범위한 적용을 뒷받침하는 헌법주의를 지지하고 옹호하며 신속하고 정의로운 해결을 옹호하면서 위반 사항 강조 - 목표: 법치주의, 계약의 신성성, 지적 재산권을 포함한 재산권 존중을 적극적으로 옹호하고 관련 갈등의 신속한 해결 옹호, 법치주의와 관련된 다양한 지역 현실에 대한 이해 촉진(비즈니스와 투자를 저해하는 것부터 국가 경쟁력을 저해하는 것, 민주적 제도에 노골적인 위협을 가하는 것까지 다양), 법치주의와 관련된 정부 기관의 강화를 위해 무역 협정과 같은 협상 및 이행을 촉진하기 위해 정부 투명성을 개선하고 부패를 방지하며 적법 절차를 보호하거나 법치주의를 강화하는 기존 및 보유 중인 무역 협정 조항 강조, 법치주의와 헌법 절차의 혜택이 사회 전반에 걸쳐 더 널리 공유되고 이해될 수 있도록 지원 등 - 법치주의는 기업이 특정 시장에서 시간이 지남에 따라 수익성 있게 비즈니스를 수행하는 데 있어 가장 중요한 요소 중 하나 1) 투명성: 비즈니스에 적용되는 법률과 규정은 쉽게 접근할 수 있고 쉽게 이해할 수 있어야 한다. 2) 예측 가능성: 법과 규정은 논리적이고 일관된 방식으로 적용되어야 한다. 3) 안정성 : 비즈니스 규제에 대한 국가의 논리는 시간이 지남에 따라 일관성을 유지하고 행정부 전반에 걸쳐 제도적 일관성을 확립하며 자의적이거나 소극적인 수정이 없어야 한다. 4) 집행 가능성/책임성: 투자자는 법이 유지되고 정부뿐만 아니라 민간 행위자에게도 동일하게 적용될 것이라는 확신을 가져야 한다. 5) 적법 절차: 분쟁이 불가피하게 발생할 경우 공정하고 투명하며 미리 정해진 절차로 해결해야 한다. - 라틴 아메리카와 카리브해 전역에서 법치주의를 적극적으로 장려하고 옹호하는 국가들은 지역 시민들의 일자리 창출, 경제 성장, 공동 번영을 지원하는 투자 분위기를 조성 - 라틴 아메리카 및 카리브해 지역 미국 상공회의소 협회(AACCLA): 거의 한 세기 동안 미국 상공회의소 (AMCA) 는 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서 미국 비즈니스에 가장 영향력 있는 목소리로 이 협회를 통해 22개의 미국상공회의소는 20,000개 이상의 기업과 미국 투자의 80% 이상을 대표 - 회원의 장점: 법치주의 문제에 대한 국제 사회의 브랜딩 및 리더십 프로필, 연합의 작업 프로그램을 구체화할 수 있는 기회, 법치주의 행사에서 고위급 연설 기회, 법치주의 파트너 네트워크에 대한 액세스, 법치주의가 위반되는 경우 연합 옹호 지원 등 제공

자료: Chamber of Commerce, "International Affairs", <https://www.uschamber.com/program/international-affairs>, (검색일: 2025.09.03.) 연구진 정리

미국 상공회의소는 미국 기업들의 이익을 옹호하고 지원하기 위해 세계 곳곳에 지역별 사무소를 가지고 있다(〈표 5-21〉). 해외 지역별 업무는 지역별 특성에 따라 다소 차이가 있으며 자유로운 기업 활동에 기반하여 미국적 가치와 민주주의를 확산하면서 지역 발전과 미국 이익의 확대를 조화시키는 방식으로 구성된다.

〈표 5-21〉 해외 지역별 업무

지역	주요 기관 및 방향	주요 업무
아프리카	- 미국-아프리카 비즈니스센터(USAFBC): 아프리카에 대한 미국 민간 부문의 헌신을 선도하는 기관으로, 아프리카 전역에서 더 많은 투자를 유치하고 파트너와의 무역을 지원하는 정책 추진이 목표 - 2009년부터 미국-아프리카 비즈니스센터는 미국과 아프리카 간의 무역 증대를 주장하고 있으며, 미국 비즈니스 커뮤니티를 아프리카의 지역 경제 공동체, 기존 아프리카 민간 부문, 그리고 아프리카와 미국의 중소기업들과 더 깊이 협력하도록 이끄는 데 중점	- 최우선 과제는 대륙 전역의 지적 재산권을 모니터링하고 보호하며, 지역 통합을 통한 경제 성장을 위한 시장 접근 의제 옹호 - 워싱턴 및 해외 선출직 공무원들과의 고위급 협력을 통해 회원사를 대신해 우선적으로 우려되는 분야에 대처 - 태스크포스(TF) 운영 1) 디지털 경제: 강력한 디지털 경제의 발전을 옹호하고 핀테크 커뮤니티를 촉진하여 혁신, 첨단 제조, 원활한 데이터 흐름, 그리고 연결된 금융 서비스 산업에서 해결책 모색 2) 투자: 아프리카 대륙 전역의 유리한 투자 환경과 시장 간 자본 흐름을 늘릴 수 있도록 미국 - 아프리카 간 투자 동향과 정책 우선순위를 검토하고 창의적인 자금 조달 기회를 논의하며 도전 과제와 거래 흐름을 증가할 수 있도록 지원하는 플랫폼 역할 3) 생명과학과 웰빙: 민간 부문 개발을 지원하고 아프리카 국가들의 증가하는 의약품 수요를 충족시키기 위해 건강 및 웰빙 부문에 대한 투자증가 촉구 4) 지속 가능성: 아프리카의 지속 가능한 발전을 위해 보다 공평한 환경을 조성하려는 기업들을 위한 소집자이자 옹호자 역할을 하며, 기후 행동과 대륙 전역의 더 중요한 개발을 위한 해결책을 마련하기 위해 노력하며 지속 가능성에 대한 광범위하고 혁신적인 부문 간 관점 취합 5) 무역 촉진 - 정책 옹호: 회원사들의 중요한 문제들에 대해 정기적으로 미국 정부와 협력하고 있으며, 특정

지역	주요 기관 및 방향	주요 업무
		산업이나 더 광범위한 비즈니스 커뮤니티에 영향을 미치는 규제 문제에 대해 아프리카 관리들과 긴밀히 협력
아메리카	- 미국 상공회의소 미주부는 미국과 해당 지역 국가 간의 양국 간 상업 관계를 강화하고 확장하기 위한 최고의 플랫폼 - 미주 지역 32개국과 50년 이상 협력해 온 미주 지역은 중요한 무역 및 비즈니스 문제를 해결할 수 있는 폭과 깊이를 갖추고 있어 지역 반영 촉진 - 미국-아르헨티나 비즈니스 위원회, 미국-콜롬비아 비즈니스 위원회, 미국-쿠바 비즈니스 위원회, 미국-멕시코 경제위원회, 미국-캐나다 비즈니스 이니셔티브, 브라질-미국 비즈니스 협의회, 라틴 아메리카 및 카리브해 지역 미국 상공회의소 협회(AACLA), 미주 비즈니스 대화 등이 활동	- 핵심 프로그램은 정부와 기업의 최고위층 수준에서 대화의 장을 마련하고 회원사와 관련된 무역 및 투자 정책 발전 - 무역 협정 및 무역 촉진, 규제 협력, 지역 인프라, 국경 효율성, 지적 재산권, 법치주의에 대한 옹호의 목표는 1) 경제 파트너십 강화, 2) 미국 기업이 지역 경제 반영에 대한 기여 강조, 3) 시장 개방 자유무역협정 확보, 4) 투자 촉진, 5) 무역 촉진 개혁 촉진, 6) 법치주의 보장, 7) 지적 재산권 보호 - 회원들을 위한 서비스에는 상업 및 투자 기회 옹호, 비즈니스 인텔리전스, 고급 액세스 및 네트워킹 포함
아시아	- 차이나 센터, 미일 비즈니스 협의회, 한미 비즈니스 협의회, 미국-파키스탄 비즈니스 협의회, 동남아 등	- 미국 기업들이 아시아의 역동적인 시장에서 경쟁하고 반영할 수 있도록 하는 지원에 대한 입장을 제공 - 기업들이 아시아 국가와 워싱턴에서 적극적으로 정책 토론을 할 수 있도록 조직화 - 기업이 고위 정부 관리와 다른 기업 대표에게 더 많이 접근할 수 있도록 지원
유럽	- 미국 상공회의소의 유럽 프로그램 팀은 모두를 위한 경제적 기회와 반영의 길을 목표로 자유 기업, 경쟁 시장, 규칙 기반 무역 및 투자를 옹호 - 상공회의소의 유럽 프로그램은 대서양 횡단 무역 및 투자 기회의 확대를 촉진하는 데 중점을 두고 원활하고 반영하는 대서양 횡단 시장을 촉진하는 정책을 수립 - 개방적이고 경쟁적인 시장, 경제 성장, 대서양 횡단 협력을 촉진하여 회원들의 상업적 기회를 확대하기 위해 유럽 전역과 워싱턴에서 친기업적 의제 추진	- 옹호: 과도하지 않은 투명하고 비차별적인 정책과 규제, 그리고 무역과 투자를 위한 불필요한 관세 및 비관세 장벽을 제거하기 위해 노력하면서 더 긴밀하고 통합된 대서양 횡단 경제를 지원하는 책임 주도 - 국가 정상 회의: 지도자들이 비즈니스 커뮤니티를 만나고 싶을 때 회의장으로 오며, 최근 몇 년 동안 덴마크, 에스토니아, 프랑스, 독일, 아일랜드, 라트비아, 리투아니아, 네덜란드, 폴란드, 스페인, 영국, 우크라이나 등 유럽 국가 원수 응대 - 프라이빗 라운드테이블: 유럽연합 집행위원, 유럽의회 의원, 장관, 대사는 물론 의회 의원, 미국 정부 관계자 및 기타 사상적 지도자들이 참석하는 비공식 회원 전용 라운드 테이블 개최 - 목표

지역	주요 기관 및 방향	주요 업무
	- 미국과 유럽 간 경제적 관계가 진화하는 글로벌 도전에 직면하여 지속될 뿐만 아니라 계속 심화될 수 있도록 지원 - 미국-영국 비즈니스 위원회, 우크라이나 비즈니스 이니셔티브 등	1) 기존 무역 마찰 요인의 해결과 새로운 마찰을 피하기 위한 효과적인 참여 2) 규제 및 민사 책임 부담 감소. 3) 상충하거나 중복적인 규제 회피 4) 효과적이고 투명하며 지속적인 이해관계자 참여. 5) 전략적 자율성과 기술 주권을 증진하기 위한 EU 규정과 정책에 대한 비차별적이고 일관성 있는 WTO 를 적용
중동, 중앙아시아 및 터키	- U.S.-Bahrain 비즈니스 위원회, U.S.-Egypt 비즈니스 위원회, U.S.-GCC 비즈니스 위원회, U.S.-Israel 비즈니스 위원회, U.S.-Kuwait 비즈니스 위원회, U.S.-Türkiye 비즈니스 위원회, U.S.-Iraq 비즈니스 위원회, U.S.-Kazakhstan 비즈니스 위원회 등이 활동 - 미국 상공회의소는 미국과 튀르키예, 그리고 미국과 중동 지역 간의 상업적 관계를 강화하기 위한 최초의 비즈니스 옹호 플랫폼으로 미국의 무역 및 투자를 촉진하는 정책을 수립하기 위한 비즈니스 커뮤니티를 주도	- 프로그램과 이니셔티브는 중동, 중앙아시아, 튀르키예에서 성장하는 시장에 대한 미국 기업의 접근성을 확대하고 미국으로의 내부 투자 유치 지원: 미국 상공회의소의 중동, 중앙아시아, 튀르키예 프로그램은 미국과 중동 지역 국가 간, 그리고 미국과 튀르키예 간의 상업적 관계 강화 및 발전에 기여 - 정책 옹호, 사업 확장, 교육 및 네트워크 개발을 통해 지역의 다양한 투자 기회에 참여하고 활용하고자 하는 회원사들의 이익을 위해 노력 - 매년 지역에 대한 비즈니스 사절단을 조직하고, 정기적으로 국가 및 정부 관계자를 초청하며, 타깃 자문을 제공하고, 미국 및 지방 정부뿐만 아니라 민간 부문의 주요 의사 결정권자들과 프로그램, 포럼 및 비공개회의 등을 조직화 - 상공회의소의 자원, 전문 지식, 그리고 민간 및 공공 부문의 최고위층 수준에서의 관계를 활용하여, 지역 내 미국 무역과 투자를 촉진하는 정책을 수립하기 위해 비즈니스 커뮤니티 주도 - 회원들이 비즈니스 목표를 달성하고 중동, 중앙아시아, 튀르키예의 새로운 상업 부문과 기존 상업 부문을 성공적으로 탐색할 수 있도록 조언과 기회 제공
남아시아	- U.S.-India 비즈니스 위원회, U.S.-Bangladesh 비즈니스 위원회	- 방글라데시, 인도, 스리랑카에 있는 미국 기업들에게 무역 및 투자 기회 제공 - 지역에서 미국 및 각 국가의 상공회의소 회원 및 정부 관계자들과 긴밀히 협력하여 시장 지향적 개혁을 옹호하고 남아시아에서의 상업적 유대와 미국의 참여 강화 - AmChams 및 이 지역의 주요 상공회의소를 포함한 주요 비즈니스 조직과의 공동 프로그램을 통해 상공회의소 회원들의 정책 우선순위 향상

자료: Chamber of Commerce, "International Affairs", <https://www.uschamber.com/program/international-affairs>, (검색일: 2025.09.03.) 연구진 정리

2. 일본

가. 일본 대외무역기구(Japan External Trade Organization, JETRO)

1) 개요⁴⁷⁾

JETRO는 일본과 전 세계 간의 상호 무역과 투자를 촉진하기 위해 활동하는 정부 관련 기관이다. 원래 JETRO는 1950년대에 오사카에서 개인 법인으로 탄생하여 제2차 세계 대전 직후 일본이 필요한 글로벌 비즈니스를 수행하기 위해 글로벌 시장 정보가 필수적이라는 관점에서 기업, 지방 정부 및 중앙정부의 협력을 통해 국가 조직으로 설립되었다. 2003년 10월 1일 경제산업성과 관련된 독립적인 행정 기관으로 설립된 JETRO는 일본과 글로벌경제를 연결하며 민간 부문과 공공 부문의 중간 지점에 위치 위치하고 있다. 국내 사무소로는 본사는 도쿄에 있고 오사카에 지점이 있으며 직원 수는 2025년 4월 기준 1,925명(국내 1,231명, 해외 694명)이다. JETRO의 업무는 일본에 대한 외국인 직접 투자를 촉진하고 일본 중소기업의 글로벌 수출 잠재력을 극대화하는 것에 초점을 맞추고 있다.

JETRO의 목표는 무역 및 투자 촉진과 개발도상국 연구를 통해 일본 경제와 사회의 발전에 기여하는 것이다. 이를 달성하기 위해 먼저 혁신의 창출을 위한 자본을 순환시키는 생태계를 형성하고 강화한다. 다음으로 일본과 해외의 기술 및 인재를 위해 1) 일본에 대한 투자와 외국 기업과의 협력, 2) 글로벌 인재의 적극적인 참여 촉진, 3) 일본 스타트업의 해외 진출 촉진 등을 추진한다. 또한 일본 기업의 해외 진출을 지원하며 중견기업과 중소기업을 포함한 일본 기업의 해외 진출을 지원한다. 이를 위해 초국경 전자상거래와 같은 디지털 비즈니스를 활용한 해외 시장 개척 지원, 전국 지방정부 및 금융기관과의 협력 지원, 해외 시장에서 승리할 수 있는 기업 육성 등을 추진한다. 특히 일본 농림수산물식품을 수출하기 위해 일본의 농림수산물 및 식품에 대한 글로벌 시장 개발도 촉진하며 이를 위해 일본 수출업체의 저변 확대와 일본 식문화의 해외 확산, 수출을 촉진하기 위한 제품 협회와의 협력 등을 추구한다. 마지막으로 설문조사 및 연구를 통해 일본 기업들의 해외 진출 및 무역 정책에서 흔히 발생하는 문제들을

47) JETRO 홈페이지(검색일: 2025.09.05.)

해결한다. 주요 연구 및 조사 영역은 아시아 및 기타 지역에 대한 연구 활동, 무역 및 투자 상담, FTA/EPA 및 지적 재산권 활용 촉진, 양자 및 다자 협력 증진 등이다.

2) 해외 지점의 역할 및 기능

JETRO의 해외 지점은 2025년 10월 예정 기준 76개 지사(56개국)이다.

[그림 5-4] JETRO 해외 지점



자료: JETRO(2025), p. 11

JETRO의 해외 프로그램은 일본 기업의 글로벌 진출 지원과 일본으로의 외국 인재 및 투자 유치에 중점을 두고 있다. JETRO는 일본 기업을 위해 시장 진출, 디지털 판매 채널, 비즈니스 매칭, 전문가 상담 등의 지원을 제공하고, 해외 개인과 기업을 대상으로는 일본 투자를 위한 정보 및 상담을 제공하고 스타트업 확장 프로그램을 지원하며, Open for Professionals 포털과 같은 플랫폼을 통해 외국인 전문가와 일본 취업 기회를 연결하는 것을 촉진한다.

구체적으로 보면, JETRO는 해외 지사를 통해 시장 정보, 무역 투자 자문가와 상담, 해외 진출 노하우에 대한 수업 제공 등 정보 및 상담을 제공한다. 또한 JETRO는

JAPAN MALL과 Japan Street와 같은 초국경 전자상거래 플랫폼을 통해 해외 판매 발전을 지원할 수 있는 디지털 판매 채널을 운영하고, 비즈니스 매칭을 위해 일본 기업들이 국제 파트너들과 소통할 수 있도록 전시회를 조직하고 비즈니스 미팅을 주선한다. 또한 전문가 지원에 기반한 신수출국 컨소시엄과 같은 이니셔티브를 통해 일본 중소기업들은 전략 및 사업 계획 실행을 지원하는 실무 지원을 제공받을 수 있다. 일본 스타트업들의 해외 진출을 위해서는 멘토링, 투자자 접근, 시장 진출 전략 개발 등의 프로그램이 있다.

해외의 개인 및 기업(일본 투자)을 위해서는 먼저 일본 투자를 위해 외국 기업들은 경험이 풍부한 직원들과 온라인 상담을 통해 JETRO의 서비스를 이용하여 지원을 받을 수 있다. 글로벌 스타트업들의 경우에도 일본에서 비즈니스 입지를 구축하기 위해 JETRO의 액셀러레이터 프로그램을 통해 멘토링, 투자자 소개 및 지원을 받을 수 있다. 특히 인재 매력 프로그램은 JETRO의 전문가용 오픈 포털을 통해 외국인 전문가들에게 일본에서 공부하고 일할수 있는 기회를 제공한다(〈표 5-22〉).

〈표 5-22〉 JETRO 해외 서비스 개요

해외 진출 일본 기업		국제 개인 및 기업(일본 투자)	
서비스	개요	서비스	개요
정보 및 상담	JETRO는 해외 지사를 통해 시장 정보, 무역 투자 자문가와 상담, 해외 진출 노하우에 대한 수업 제공	일본에 투자하기	외국 기업들은 일본에 투자하기 위해 경험이 풍부한 직원들과 온라인 상담을 하는 JETRO의 서비스 이용
디지털 판매 채널	JAPAN MALL 및 Japan Street와 같은 초국경 전자상거래 플랫폼을 통해 해외 판매 발전 지원		글로벌 스타트업은 일본에서 비즈니스 입지를 구축하기 위해 JETRO의 액셀러레이터 프로그램을 통해 멘토링, 투자자 소개 및 지원
비즈니스 매칭	일본 기업들이 국제 파트너들과 소통할 수 있도록 전시회를 조직하고 비즈니스 미팅 주선	스타트업 지원	
전문가 지원	신수출국 컨소시엄과 같은 이니셔티브를 통해 일본 중소기업에게 전략 및 사업 계획 실행을 지원할 수 있는 실무 전문가 지원	인재 매력	JETRO의 전문가용 오픈 포털은 일본에서 공부하고 일하는 외국인 전문가들의 정보를 제공하여 연결

해외 진출 일본 기업		국제 개인 및 기업(일본 투자)	
서비스	개요	서비스	개요
스타트업 액셀러레이터	멘토링, 투자자 접근, 시장 진출 전략 개발 등의 프로그램을 통해 일본 스타트업의 해외 진출		

자료: JETRO, "Activities", <https://www.jetro.go.jp/en/jetro/activities/>(검색일: 2025. 9. 5.).

JETRO 해외 지역 사무소들은 전 세계에 지사를 두고 있어 확장 또는 투자를 원하는 기업에게 국가별 정보와 지원을 제공하고, 중소기업을 포함한 일본 기업의 해외 사업 확장을 지원한다. 특정 분야로는 국경 간 전자상거래 플랫폼인 JAPAN MALL, Japan Street 등 디지털 프로젝트를 통해 해외 판매 채널을 개발하는 것이 있고, 신수출국 컨소시엄을 통해 전국 지자체 및 금융기관과의 협력을 촉진하고, 실무 전문가 지원을 통해 글로벌 시장에서 성공할 수 있는 기업을 육성하고 전시회 개최 및 비즈니스 미팅을 주선하는 프로그램이 있다(〈표 5-23〉).

〈표 5-23〉 JETRO 해외 서비스 개요

서비스	개요
해외 진출 지원을 위한 정보 제공	해외 지사의 브리핑, 무역 투자 자문가와와의 상담, 해외 진출 노하우를 제공하는 수업 개최를 통해 해외 진출에 필요한 정보 제공
개별 기업을 위한 실무 지원	- 신수출국 컨소시엄에서는 다른 국가 및 지역의 무역관행과 여건에 대한 심도 있는 지식을 갖춘 전문가들이 해외 진출 전략 수립부터 사업 계획 수립 및 실행에 이르기까지 다양한 지원을 지속 제공 - 기업의 필요에 따라 기업/현장 방문, 비즈니스 미팅, 해외 출장 참여까지 지원 확대 - 전문가들이 무역관행, 법률 및 세제 관련 사항, 표준 인증 등 해외로 사업을 확장하는 데 필요한 모든 사항에 대해 지원
국경 간 전자상거래 플랫폼 등 DX 프로젝트를 통한 해외 판매 채널 개발 지원	- 전자상거래 플랫폼 및 기타 디지털 기술을 통해 기업들의 해외 사업 진출을 지원하고 전 세계 주요 전자상거래 바이어와의 협상을 조율하고 지원 - 전시 및 판매를 통해 해외 전자상거래 웹사이트에서 제품을 판매하려는 기업들을 지원하며 JETRO가 초청한 해외 바이어 중 제한된 인원만 볼 수 있는 온라인 카탈로그 사이트인 Japan Street를 통해 해외 바이어와의 만남 지원
무역 박람회, 전시회 및 회의 주선을 통한 해외 판매 채널 개발	- 해외 무역 박람회 및 전시회에서 JETRO가 후원하는 일본 파빌리온에 참가하는 전시업체를 지원

서비스	개요
지원	- 국내 수출업체와 해외 바이어 간 일본 내 미팅을 조율하고, 사전 매칭 및 기타 단계를 통해 이러한 유형의 미팅을 위한 사전 준비 지원
해외 비즈니스 역량 강화를 위한 인적 자원 개발 과정	- 국제 비즈니스맨 HR 스쿨: 중소기업을 대상으로 해외 사업 확장 전략 수립 및 사업 협상 등 실무 능력을 가르치는 강좌 - 현지법인 관리 과정: 아시아 지역 현지법인의 관리자 또는 임원을 대상으로 아세안 지역을 중심으로 진행 - 인력 부족 과정: 해외 진출을 목표로 하는 중소기업 - SME 해외 사업 HR 개발 스쿨: 중소기업의 내부 인적 자원 개발을 종합적으로 지원
프론티어 시장에서의 사업 확장 지원	- 일본 기업들이 신흥 및 개발도상국 시장에서 사업을 확장할 수 있도록 지원 - 의료, 간호, 바이오 기술 등 고부가가치 산업 분야에서 중소기업 등이 해외 시장 조사, 컨설팅 서비스, 국내외 무역 박람회 참가, 비즈니스 미팅 등을 통해 해외로 사업을 확장할 수 있도록 지원 - 아시아와 중동의 신흥국을 중심으로 지원 - 개발도상국 기업 지원
개발 단계에 따른 해외 사업 확장 지원	- 신수출국 컨소시엄을 통해 해외 진출 초기 단계에 있는 기업을 대상으로 현장 지원을 제공 - 임시 사무실을 갖춘 비즈니스 센터를 운영하고 있으며, 자문위원이 컨설팅 서비스 제공 - 해외 법인 운영과 관련하여 현지 전문가와의 상담을 통해 개별 발전 단계에 따라 기업 지원
외국에서 활동하는 일본 기업의 활동 촉진	- 현지 협력 기관으로 구성된 '중소기업 해외 진출 지원 플랫폼'을 통해 일본 기업의 해외 현지 사업 활동 촉진 - 해외 투자 자문사를 활용하여 일본 현지 기업의 해외 진출 촉진 - 일본 현지 기업의 판로 확대와 제3국 조달 다변화를 위한 정보 제공 및 매칭 서비스 제공
지방 정부 및 기타 조직에 대한 기여를 통해 해외 현지에서 활동하는 일본 기업의 활동 촉진	- 1987년에 설립된 아시아무역진흥포럼(ATPF)의 사무국으로 아시아 무역진흥기구 회원 활동: ATPF는 아이디어의 자유로운 교류, 공동 프로젝트 추진, 회원 네트워크 강화를 통해 아시아 무역 증진에 기여 - 아프리카 진출을 고려 중인 일본 기업에 대한 정보 제공 체계를 강화하기 위해 아프리카 비즈니스 데스크 내에 일본 데스크 설치
기타 프로그램 및 서비스	- JETRO 글로벌 아이: 2000년부터 세계 경제와 산업의 최신 동향을 다루고 무역 및 투자와 같은 국제 비즈니스에 대한 유용한 정보를 제공하는 국제 비즈니스 정보 프로그램 - JETRO 웹사이트에는 "마이 페이지" 기능이 있어 가장 관심 있는 웹사이트의 해당 지역에서 맞춤형 뉴스와 정보 획득 - 약 70개의 해외 지사에서 주재원과 전문 고문이 현지 경제 상황과 비즈니스 환경에 대한 정보를 제공 - 온라인 브리핑(자격이 있는 회원만 이용 가능)

자료: JETRO, "Helping Japanese SMEs Expand Their Businesses Overseas" <https://www.jetro.go.jp/en/jetro/activities/business/>. (검색일: 2025.09.06.)

나. 일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation, JBIC)

1) 개요⁴⁸⁾

일본국제협력은행(JBIC)은 1961년 개발도상국에 필요한 자금을 제공하고 해외경제협력력을 촉진할 목적으로 설립된 금융기관이다. 해외경제협력기금을 운영하는 주식 회사이며 일본 정부가 100% 출자하는 형태의 특수 은행이자 특수법인이다. 업무 운영은 정부로부터 독립적이지만, 일본에서 유일한 국제 금융에 특화된 정책금융기관으로 일본의 대외 경제 정책과 에너지 안보 정책을 담당한다. 1950년 12월 28일 일본 수출 은행이 발족하여 1952년 4월 1일 일본 수출입 은행으로 개칭되고 1999년 10월 1일 일본수출입은행(JEXIM)과 해외경제협력기금(OECF)이 합병되었다. 2007년 5월 18일 제166회 정기국회에서 일본금융공사법이 통과된 후, 일본국제협력은행(JBIC)의 국제금융업무(IFO)는 2008년 10월 1일에 국민생명금융공사(NLFC), 농림수산금융공사(AFC), 중소기업금융공사(JASME)와 합병하여 새로운 정책금융기관이 되었으며, 임시 명칭은 일본금융공사(JFC)였다. JBIC는 2008년 10월 1일부터 2012년 4월 1일까지 일본금융공사(JFC)의 해외 지사였지만 2012년 4월 1일,에 공사로부터 독립하여 주식회사 국제협력은행이 발족하였다.

JBIC는 일본과 국제 경제 사회의 건전한 발전에 기여하는 것을 목적으로 하고 외국 정부와 국제 사회와의 협력 관계의 구축 및 심화를 위한 중요한 외교 수단의 역할을 한다. 예산과 운영은 JBIC 법률에 따라 규제된다. JBIC는 외국인 투자에 자원을 제공하고 국제 무역을 육성하여 일본과 해외 국가 간의 경제 협력을 촉진하고 선진국과 개발도상국 모두에서 활동하고 있다. JBIC는 일본의 ODA 도구 중 하나로 지속 가능한 개발을 목표로 하고 사회 및 환경 문제에 관심을 갖고 있으며 모든 프로젝트에 자금을 제공하기 위해 환경 영향 평가를 한다. JBIC는 환경 가이드라인을 통해 모든 자금 지원 프로젝트에서 환경 및 사회적 고려사항의 확인 절차, 기준 및 요구 사항 등을 명시하고 있다. JBIC는 프로젝트 제안자들이 적절한 환경 및 사회적 고려사항을 실행하지 않았다고 판단할 경우, 개선 조치를 취하도록 권장하고 이를 실행하지 않는 경우,

48) JBIC 홈페이지(검색일: 2025. 8. 10.)

자금 지원을 연장하지 않기로 결정할 수 있다. 잠재적인 프로젝트는 자금 조달 전에 심사되며, 잠재적인 환경 영향의 정도에 따라 카테고리로 분류된 후 환경 및 사회적 영향이 적절하게 고려되었는지 확인하기 위한 환경 검토를 실시한다. 자금 조달이 승인되면 프로젝트를 모니터링하여 실제 영향을 평가하며, 프로젝트는 심사 과정에서 프로젝트 제안자가 제공한 정보를 바탕으로 환경 영향의 정도와 관련하여 구분된다.

JBIC의 운영 원칙은 첫째, 민간 금융기관의 금융 거래를 보완하는 정책 기반 금융에 필요한 기능을 효과적으로 수행하기 위해, 민간 금융 상황을 고려해야 하여 국제 금융 활동에 참여한다. 둘째, 재무 건전성과 상환의 확실성을 보장하기 위해, JBIC 법에 따라 JBIC는 운영의 재무 건전성을 유지하기 위해 노력해야 하며, 재무 결정을 내릴 때는 전망 또는 자금 회수에 관한 적절한 심사를 실시한다. 셋째, 국제 신용도 및 신뢰도의 유지 및 향상과 적절한 운영 및 효과적인 해외 자금 조달을 위해, JBIC는 국제적인 활동을 유지하고 개선해야 한다. 넷째, 전문성과 이니셔티브를 바탕으로 하는 비즈니스를 하기 위해 JBIC는 국제 금융에 대한 자체 전문 지식과 이니셔티브를 가지고 운영해야 한다.

JBIC의 임무는 첫째, 일본에게 중요한 자원의 해외 개발 및 확보를 촉진하는 것이다. 에너지 및 광물 자원에 대한 수요가 지속 증가하면서 전 세계 국가들은 필수 자원의 장기적이고 안정적인 공급을 확보하기 위한 노력을 강화하고 있다. 또한 탈탄소화 사회와 녹색 전환을 달성하는 데 핵심적인 수소, 암모니아 및 기타 차세대 에너지도 점점 더 중요해지고 있다. 따라서 JBIC는 해외에서 천연자원에 대한 이해관계를 확보하고 개발하여 일본으로 수입하려는 일본 기업을 지원하여 일본 경제의 건전한 발전에 필수적인 자원의 안정적인 공급을 보장하는 데 기여해야 한다.

둘째, 일본 산업의 국제경쟁력을 유지하고 개선하는 것이다. 경제 세계화로 인해 글로벌 경쟁이 더 치열해지고 있는 상황에서 JBIC는 기계, 장비, 해양 선박 및 기타 인프라 수출을 지원하기 위해 다양한 자금 조달 방법을 활용하여 일본 산업의 국제경쟁력을 유지하고 향상하기 위한 지원을 제공한다. 또한 일본 기업의 해외 인프라 프로젝트 참여를 지원하고, 해외 시장에서 중견기업 및 중소기업의 성장을 위해 일본 기업의 해외 제조 및 판매 활동을 지원한다.

셋째, 글로벌 온난화 예방 등과 같은 글로벌 환경 보존의 목적을 가지는 해외 기업을 지원한다. JBIC는 첨단 환경 기술을 활용한 풍력 발전소 등 재생 에너지 발전소 건설과 에너지 절약 장비 설치 등 지구 환경 보전에 긍정적인 영향을 미치고 있는 해외 프로젝트를 지원한다. 또한 JBIC는 일본의 선진 환경 기술을 세계에 도입하기 위해 개발도상국에서 활동하는 국제기구 및 현지 금융 기관과 협력하여 온실가스 배출 감소에 기여할 수 있는 프로젝트와 환경 보전에 중점을 둔 프로젝트 등에 대한 지원을 제공한다.

넷째, 국제 금융 질서의 혼란을 방지하거나 그러한 혼란으로 인한 피해에 대해 적절한 조치를 취하는 것이다. 국제 금융 질서의 혼란은 일본과 세계 경제 및 기업 활동에 심각한 영향을 미치므로 JBIC는 1997년 아시아 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹과 같은 장애물을 해결하기 위해 일본 정부와 협력해 왔다. 예를 들어 2008년 글로벌 금융위기에 대응하기 위해 일본 정부는 JBIC가 세 가지 금융 운영(일본의 해외 사업 활동 지원을 위한 긴급 운영)⁴⁹⁾을 할 수 있도록 한시적이고 예외적인 조치를 취했다. JBIC는 중견기업과 중소기업을 포함한 다양한 산업 분야에서 일본 기업의 해외 사업을 지원했고 이러한 정책의 일환으로 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 일본 기업의 해외 사업 활동을 지원하는 국내 금융기관에도 2단계 대출을 제공했다. 또한, JBIC는 금융 자본 확충을 위해 국제금융공사와 함께 기금을 설립하여 개발도상국의 기관들이 국제 금융 질서의 안정에 기여하도록 했다(〈표 〉).

49) 3가지 조치는 개발도상국으로의 수출 자금 조달을 위한 공급업체에 대한 크레딧, 개발도상국에서의 지속적인 투자 프로젝트를 위한 일본 주요 기업 자금 조달을 위한 대출, 선진국에서의 일본 기업 사업 운영 자금 조달을 위한 대출 및 보증 등이다.

<표 5-24> JIBC의 금융 수단

금융 수단	개요
수출 대출	- 일본 기계의 수출을 지원하기 위해 해외 수입업자와 금융기관에 제공 - 주로 개발도상국을 대상으로 한 장비 및 기술, 특히 해양 선박 개발과 같은 시설, 조선 및 플랜트 시설 산업 등이 대상 - 부품 생산 중소기업에 포함한 지원 산업의 대출이 일본 기업의 비즈니스에 긍정적으로 기여할 것으로 기대되는 경우 특정 부문의 수출 대출도 선진국에 제공 - 수출 대출의 조건은 공식적으로 지원되는 수출 크레딧에 관한 협정(OECD 협정)에 따라 결정되며, 원칙적으로 대출 금액은 수출 계약 또는 기술 서비스 계약의 가치를 초과해서는 안 되며 계약금은 제외되며 현지 비용은 OECD 협정에서 정한 범위 내에 있는 경우 해당
수입 대출	- 수입 대출은 일본 기업의 천연자원을 포함한 전략적으로 중요한 상품의 수입을 지원 - 일본 기업이나 일본 계열사가 사업을 하는 국가에서 천연자원을 공급받는 경우 대출은 천연자원을 공급받는 일본 수입업자, 해외 사업장에서 천연자원을 공급받는 일본 기업 및 일본 계열사, 또는 해외 수출업자로 확대 - 수입 대출은 석유 및 LNG를 포함한 에너지 자원과 철광석, 구리 및 기타 희귀 재료 등을 포함한 광물 자원의 개발 및 수입을 위한 자금 지원 - 천연자원 외에도 항공기 수입 등 일본 경제의 건전한 발전에 필수적인 상품 및 서비스에 대해서도 제공
해외 투자 대출	- 해외 투자 대출은 일본의 외국인 직접 투자를 지원 - 일본 기업에 제공될 수 있으며, 해외 일본 계열사(합작 포함) 및 해당 해외 계열사에 자본 투자를 하거나 대출을 제공하는 외국 정부나 금융기관 - 일본 기업에 대한 직접 대출은 중견기업과 중소기업뿐만 아니라 일본에 전략적으로 중요한 해외 자원 개발 또는 이해관계 확보를 목적으로 하는 프로젝트 대상 - M&A 활동을 지원하는 프로젝트와 공급망 회복력을 높이기 위한 해외 사업 자금 조달 프로젝트(대기업 포함) - 중견기업을 포함한 일본 기업의 해외 사업을 지원하기 위해 2단계 대출(TSL) 제공: 중소기업뿐만 아니라 일본 기업의 M&A 활동을 지원하기 위한 TSL - 장기 대출을 제공하기 전에 자금 조달 공백을 메우기 위해 브리자론이 필요한 경우 해외 사업 운영을 위한 단기 대출도 제공 - 특정 부문 관련 선진국 프로젝트에 대한 투자 대출 제공 가능
무담보 대출	- 무담보 대출은 외국의 프로젝트와 상품 수입에 자금을 조달하거나, 이러한 국가들이 국제 수지의 균형을 달성하거나 통화를 안정시키기 위한 목적인 경우 제공 - 일본의 경제 활동과 국민 생활에 필수적이고 전략적으로 중요한 상품이나 기술의 공급망이나 산업 플랫폼의 일부가 된 외국 기업의 해외 사업에 자금 조달 - 일본과의 무역 및 직접 투자 유지 및 확대, 일본을 위한 에너지 및 광물 자원의 안정적 공급, 일본 기업의 사업 활동 촉진, 금융 프로젝트, 글로벌 환경 보전 등에 중대한 영향을 미치고, 국제 금융 질서를 유지하는 프로젝트에 대해 자금 지원
지분 투자	- 지분 투자는 일본 기업이 해외 프로젝트를 수행할 수 있는 지분을 보유한 기업의 자본금과 일본 기업이 중요한 역할을 수행하는 펀드 지원 - 일본 기업들이 펀드에 참여하며(경영에서 일반 파트너와 같은 주요 역할을 수행하고 투자) 외국 기업의 지분을 인수하여 사업 제휴 - 일본 기업들은 컨소시엄을 구성하고 국제 기금에 참여

금융 수단	개요
보증	- JBIC는 대출 및 지분 투자 외에도 보증을 통해 지원 제공 - 민간 금융 기관의 대출, 개발도상국 정부 또는 해외 일본 기업이 발행한 채권, 통화 스왑 거래에 대해서도 보증 제공 - 다른 국가의 수출 신용 기관의 보증에 대해서도 제공
브리지론	- JBIC는 개발도상국 정부가 국제 수지 문제에 직면했을 때 외환 수요를 충족시키기 위해 단기 자금 제공 - 예를 들어 2013년 1월에 미얀마에 대한 브리지론(단기 브리지론)을 제공하여 아시아 개발은행(ADB)과 세계은행 그룹의 회원국인 국제개발협회(IDA)로부터 과거 대출의 연체를 해소하는 데 기여
대출 자산, 공공 및 회사채 인수	- JBIC는 수출 대출, 수입 대출, 해외 투자 대출 및 무담보 대출을 제공할 때, 크레딧도 제공 - 대출 및 보증 제공 외에도 대출 자산을 구매하고 대출자가 발행한 공공 및 회사채를 인수하여 자금 조달 - 운영 목적은 국제 금융에서 민간 금융기관의 대출과 국제 자본시장에서 일본 기업의 자금 조달 촉진
연구 및 조사	- 초기 단계의 개별 프로젝트뿐만 아니라 특정 프로젝트에 도전적일 수 있도록 특정 지역 또는 산업 부문에 초점을 맞춘 프로젝트에 대한 연구 및 조사 - 개별 프로젝트에 대한 마스터플랜 작성, 선호도 및 타당성 조사, 전방 엔지니어링 설계(FEED), 특정 프로젝트에 도전하는 지역 및 산업 부문에 대한 연구 등 프로젝트 실현에 필요한 각 단계별로 연구 및 조사 진행 - 연구 및 조사가 완료된 후, 진행 상황을 확인하기 위해 매년 최소 한 번 이상 후속 검토 실시 - 연구 및 조사 진행: 연구 및 연구 주제 선택 → 연구 및 연구 수행 계약자 선정 → 연구 및 연구 수행 → 연구 및 연구 보고서 작성 → 후속 조치
증권화 및 기타 금융 상품	증권화(보증 및 증권 취득), 채권 청산 등

자료: JBIC(2024) pp. 8~15. 중심으로 연구진 정리

2) 해외에서의 역할

JBIC는 일본 기업의 해외 공급망을 보장하기 위해 제조, 개발, 운송, 조달부터 가공, 조립, 운송, 제품 판매에 이르기까지 업스트림부터 다운스트림 사업까지 모두 지원한다. 이제 해외 사업을 영위하는 일본 스타트업(설립 후 10년 이내 또는 사업을 시작한 기업), 중견기업, 중소기업 등에 대한 지분 투자 또는 회사채 인수에 대한 지원도 가능해졌다. 에너지 및 천연자원 개발, 신기술 및 비즈니스 모델의 상업화, 스타트업의 회사채에 대한 지분 투자 또는 인수도 특별 운영에 포함된다.

JBIC의 활동은 해외에 진출한 일본 기업뿐만 아니라 국제금융기관에도 대출을 하며 다양한 투자 사업도 추진하고 있다. 예를 들어 JBIC는 국제 금융 질서의 혼란 방지라는

임무에 따라 국제금융기관의 우크라이나 복구를 위한 대출에 대한 보증을 제공할 수 있게 되었다. 또한 2022년 7월, JBIC는 해외 진출을 지원하고 가속화하기 위해 글로벌 투자를 강화하고 환경이나 디지털화를 위한 최첨단 기술을 보유한 일본 기업들 또는 독특한 경쟁력을 갖춘 기업들을 지원한다. 특히 지속가능성과 글로벌 가치 사슬 회복력으로 구성된 글로벌 투자 강화는 탈탄소화 및 공급망 회복력 강화, 고품질 인프라 확장, 새로운 해외 시장 창출 등 글로벌 환경 보존에 대한 기여 등을 고려하여 이루어질 수 있다.

〈표 5-25〉 대출 및 지분 투자 약정의 건수와 금액(2023년 3월 31일 기준)

서비스	국가	개요
유럽 (3,969건, ¥129,312억)	프랑스	Le Treport/Noirmoutier 해상 풍력 발전 단지 프로젝트 파이낸싱
	영국	Triton Knoll 해상 전력 송전프로젝트 프로젝트 파이낸싱
	북유럽 및 발트해 지역	딥테크 스타트업 투자 펀드에 대한 지분 투자
아프리카 (2,386건, ¥47,903억)	이집트	육상 풍력 발전단지 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱
		보건 및 위생제품 제조 및 판매 지원
	베냉	PV 프로젝트 및 전기화 란단 프로젝트 지원
중동 (843건, ¥79,451억)	카타르	Al Kharsaah 태양광 발전 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱
	사우디 아라비아	Rabigh 태양광 발전 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱
	아랍에미리트(UAE)	Abu Dhabi 해상 유전 지분 인수 지원
		Warsan 폐기물 에너지 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱
		Ikiteli 병원 PPP 프로젝트를 위한 프로젝트 재정 및 정치적 위험 보장
아시아 (11,839건, ¥251,029억)	방글라데시	Meghnaghat 천연가스 화력발전소를 위한 프로젝트 파이낸싱
	인도	일본 자동차 제조의 공급망 회복력 강화 지원
	베트남	의료 기기 제조 및 판매 지원
	싱가포르	다목적 선박 수출 지원
	인도네시아	Jawa 1 가스 대 전력 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱
오세아니아 (1,145건, ¥38,485억)	팔라우	통신 인프라 장비 수출 지원
	피지	Energy Fiji Limited에 대한 지분 투자
북미 (3,116건, ¥115,771억)	미국	수소 스테이션 운영 회사에 대한 지분 투자
		실리콘밸리를 중심으로 첨단 IT 기업에 투자하는 펀드에 대한 지분 투자
		합성 구조 단백질 재료 제조 지원
라틴 아메리카와 카리브해 (4,246건, ¥113,493억)	캐나다	지하철 노선 건설 및 운영 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱
	멕시코	자동차 부품 제조 및 판매 지원
		펠릿 공급 공장 건설 지원
	브라질	FPSO 운영 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱
칠레	Quebrada Blanca 프로젝트 개발을 위한 프로젝트 파이낸싱	

자료: JBIC(2024), JBIC PROFILE, Role and Function. pp. 6-7 중심으로 연구진 정리

3. 프랑스

가. 프렌치테크(La French Tech)

1) 개요⁵⁰⁾

프랑스 정부는 2013년 11월 스타트업 생태계 구축을 위해 혁신적인 공공 이니셔티브로 ‘프렌치테크 이니셔티브(Initiative French Tech)’를 시작하였다. 정부는 혁신과 스타트업 지원에 우선순위를 두고 프랑스의 디지털 경제를 주도하고 경제성장과 일자리 창출을 위한 스타트업 발굴 및 성장 지원을 목적으로 프렌치테크를 설립한 것이다. 프렌치테크는 스타트업과 디지털 기업들의 글로벌 성공을 지원하는 수단으로 프랑스 스타트업의 해외 창업과 외국 스타트업의 프랑스 내 창업을 지원하기 위해 인큐베이터, 액셀러레이터, 펀드 등 스타트업 생태계의 다양한 민간주체들과 중앙정부, 공공기관, 지방정부 등이 모두 참여하는 거버넌스를 구축하였다. 프렌치테크의 목표는 회원들의 이니셔티브를 바탕으로 성공적인 스타트업을 만드는 것이다. 또한 프렌치테크는 프랑스를 스타트업이 스스로 창업하고, 새로운 국제 시장을 개척하며, 의미 있는 미래를 건설하여 세계에서 가장 매력적인 스타트업 국가 중 하나로 만드는 것이 주요한 지향점이다. 프렌치테크라는 용어는 이제 25,000여개의 프랑스 스타트업 생태계의 별명이 되었다.

2014년 1월 프렌치테크 메트로폴 인증이 시작되어 9개의 프렌치테크 메트로폴 라벨이 각 지방에 부여되면서 프렌치테크도 지역의 발전에 기여하게 되었다. 2016년 10월에는 프렌치테크 최초의 국제 커뮤니티 인증을 하여 22개가 국제적으로 프렌치테크 커뮤니티로 인증을 받았다. 2017년 1월에는 프렌치테크 센트럴이 설립되어 모든 주요 공공 서비스에 대한 모든 스타트업의 접근을 용이하게 하는 것을 목표로 하였다. 2019년 4월, 프렌치테크 수도(capital) 및 커뮤니티의 첫 번째 라벨 표시가 시작되었다. 이는 3년 단위로 유효하며 프렌치테크 네트워크는 13개의 수도와 43개의 커뮤니티로 구성되었다. 2019년 7월, 기회의 균등을 촉진하고 프랑스 기술 생태계에서

50) 프렌치 테크 홈페이지, <https://lafrenchtech.gouv.fr/>, (검색일: 2025. 8. 10.)

대표성이 낮은 배경을 가진 기업가들이 기업가적 프로젝트를 개발하도록 지원하는 프렌치테크 도약(Tremplin) 프로그램이 시작되었다. 또한 2019년 9월 프렌치테크 Next 40/120 프로그램이 세계적인 기술 리더가 될 가능성이 높은 유망한 120개의 프랑스 청년 기업을 지원하고 홍보하는 것을 목표로 도입되었다. 이 프로그램은 가장 유망한 프랑스 스케일업 기업들을 지원하여, 그들이 글로벌 기술 리더가 될 수 있도록 하면서 국내외 개발 과제를 해결한다. 프렌치테크는 국제 개발, 자금 조달, 민간 및 공공 기관과의 파트너십 구축 등을 지원한다. 2021년 7월에는 프렌치테크 Rise 프로그램이 만들어져 지역 규모의 벤처 자금 조달을 지원하는 연례 행사 형식의 이니셔티브가 시작되었다. 특히 2022년 3월에는 프렌치테크가 스타트업들과 공동으로 평등협약을 서명하였다. 2023년 6월에는 2030 프렌치테크 프로그램을 만들어져 대대적인 지원사업을 추진하고 "나는 프렌치테크를 선택한다" 이니셔티브를 개시하여 공공 행정과 경제 조직에 의한 프랑스 스타트업 솔루션의 사용을 강화하는 것을 목표로 한다. 구체적으로 2027년까지 공공 및 민간 행위자에 의한 프랑스 스타트업 솔루션의 사용을 두 배로 늘리는 것이 목표이다. 2025년 2월에는 "나는 프렌치테크 아카데미를 선택한다" 라는 무료 온라인 교육을 시작하여 모든 스타트업을 공공 조달에 참여하도록 훈련하고, 단 4시간 만에 공공 조달을 획득하는 데 필요한 모든 기술을 습득하게 한다.

프렌치테크는 글로벌 인재 및 비즈니스 유치를 위해 프렌치테크 비자를 도입하였다. 이는 외국 기술 인재가 '인재' 비자로 알려진 다년간의 거주 허가를 받기 위한 간소화된 절차로 스타트업 창업자, 혁신 기업 직원, 프랑스에서 입지를 다지고자 하는 투자자 등이 이용할 수 있다.

현재 114개의 프렌치테크 수도와 커뮤니티가 있다. 프랑스 국내에 17개 수도와 31개 커뮤니티가 있고 70%가 기업가들인 1,400명의 봉사자로 구성된 66개의 국제 커뮤니티가 있다.

2) 프렌치테크 네트워크

프렌치테크의 해외 네트워크는 매우 독특하다. 프렌치테크 네트워크는 국제적으로 프렌치테크를 대표하는 자발적 프랑스인 또는 프랑스 애호가 기업가 그룹이다. 이들

의 활동은 각국의 프랑스 기관 네트워크와 함께 프렌치테크 생태계를 촉진하는 것이다. 해외 프렌치테크 네트워크는 현재 52개국과 5개 대륙에 걸쳐 66개의 커뮤니티로 구성되어 있다. 해외의 프렌치테크 커뮤니티 네트워크는 해당 지역 기술 생태계의 관문으로 프렌치테크의 국가 전략을 실행하는 데 기여한다. 프렌치테크 네트워크는 프랑스 스타트업의 현지 개발을 지원하고, 현지 생태계 내에서 대화를 촉진하며, 프랑스 제도 및 외교 네트워크와 협력한다. 이러한 커뮤니티는 전 세계 거의 100개 도시에 존재한다. 이러한 커뮤니티와 다양한 프렌치테크 이니셔티브는 프렌치테크 비자와 같은 프로그램을 통해 국제 인재를 프랑스로 유치하고 국제무대에서 프랑스 스타트업의 발전을 촉진하여 선도적인 기술 생태계로서의 프랑스의 입지를 강화하는 역할을 한다.

특히 스타트업 및 기술 기업의 설립자, 투자자, 직원 및 기타 이해관계자들로 구성된 국제 커뮤니티는 프랑스 네트워크의 모든 주체들과 협력하여 활동을 수행하며 목표는 프랑스 생태계와의 가교역할을 촉진하여 현지 생태계에서 교류와 회의를 장려하는 것이다. 예를 들어 애틀랜타에서는 주요 프랑스계 미국인들의 성공사례가 유니콘스 엑소텍, OVHClud, 선데이와 링오버 등을 지원하였다.

나. 파스퇴르 연구소(Institut Pasteur)

1) 개요

1887년 프랑스 의학자인 루이 파스퇴르가 설립한 파스퇴르 연구소는 프랑스 비영리 민간 재단으로 연구, 교육, 공중 보건 이니셔티브 등을 통해 주로 감염원이 있는 질병의 예방과 치료를 지원하는 것을 임무로 하고 있다. 파스퇴르 연구소는 현재 국제적으로 유명한 생의학 연구 센터로 프랑스와 전 세계에서 질병 퇴치를 위한 사명을 수행하기 위해 연구, 공중 보건, 교육, 연구 응용 분야 개발 등 네 가지 분야에서 활동하고 있다. 3,032명의 직원이 파리 캠퍼스에서 근무하고 있으며, 전염병, 미생물학, 면역학 분야에서 인정받는 세계적인 리더로서 파스퇴르 연구소는 살아있는 생물학(분자, 세포, 조직, 생명체, 미생물/숙주 관계) 연구에 집중하고 있다. 특히 신종 전염병(COVID-19, 에볼라, 지카 등), 항균 저항성, 특정 암, 신경 퇴행성 질환(알츠하이머

병, 파킨슨병 등), 뇌 연결성 장애(자폐, 우울증 등) 등이 연구의 초점이다.

파스퇴르 연구소는 5개 대륙에 걸쳐 32명의 회원으로 구성된 글로벌 네트워크인 파스퇴르 네트워크의 회원으로, 인류 건강 증진에 기여하는 공통 파스퇴르적 가치에 통합되어 있다. 파스퇴르 연구소는 사회적 책임으로 모든 활동이 사회적, 환경적, 경제적으로 미치는 영향에 주의를 기울이고, 유엔 글로벌 콤팩트와 인권, 노동 기준, 환경 보호 및 반부패에 관한 10가지 원칙을 지지한다. 지속 가능한 발전과 특히 활동이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 최선을 다하고 있어 파스퇴르 연구소는 2020년 파리 시의회가 주도하는 파리 기후 행동 헌장에 서명하였다.

또한 파스퇴르 연구소는 개방형 과학을 촉진하기 위해 학제 간 국제 협력을 장려하면서 재현할 수 있고 영향력 있는 과학적 발견을 보장하는 개방형 과학의 옹호자로서 단순히 연구 결과에 관한 것이 아니라 정보에 대한 접근성을 넓히는 방법으로 데이터에도 이를 적용된다. 2021년 5월, 파스퇴르 연구소는 출판물에 대한 공개 접근 헌장과 연구데이터 및 소프트웨어 코드를 관리하고 공유하는 정책을 채택했다.

2) 파스퇴르 네트워크

파스퇴르 연구소는 우수성과 보편적 가치에 대한 명성에 뿌리를 둔 국제 정책을 추진하고 있다. 파스퇴르 연구소의 국제부는 국제 과학 협력을 촉진하고 현재의 글로벌 보건 문제에 대응하는 주요 프로그램을 조정하여 파스퇴르 네트워크를 운영하고 개발하는 것을 지원한다. 국제부는 파스퇴르 연구소의 글로벌 입지를 강화하고 인간의 건강 문제를 해결하기 위해 제도적 및 과학적 파트너십을 개발한다. 파스퇴르 연구소는 미국, 영국, 인도, 일본, 브라질, 중동의 과학 단체들을 포함한 국제 과학 파트너십과 협력을 시작하고 강화하고 있다. 또한 파스퇴르 연구소는 국제기관 및 파스퇴르 네트워크 회원 기관들과 협력하여 여러 지역 프로젝트를 이끌고 있다. 파스퇴르 네트워크의 공동 창립자로서 파스퇴르 연구소는 네트워크의 글로벌 회원 기관들과 공동 프로젝트를 개발하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

파스퇴르 네트워크는 방대한 인간 및 과학 커뮤니티로 20개국 이상 30개 이상의 회원 기관이 함께 글로벌 보건 개선에 기여하고 있다(그림 5-1). 파스퇴르 네트워크는 회

원들 간에 과학적, 인적, 기술적 자원을 통합하여 주요 과학 및 공중 보건 문제를 해결하기 위한 시너지 효과를 발휘한다. 아프리카, 아메리카, 아시아-태평양, 유로-지중해 등 4지역에서 20,000명 이상이 참여하고 WHO와 17개의 협력센터를 가지고 있다. 네트워크의 구성원들은 전략적 우선순위를 공유하고 있어 기후에 민감한 전염병에 초점을 맞춘 전염병 및 팬데믹 정보와 대비, 연구 개발 및 혁신 생태계 지원, 글로벌 및 지역 이동성을 선호하는 다양한 다학문적 지식 커뮤니티에 대한 지원, 시너지 창출 등을 목표로 한다. 독특한 글로벌 주체로서 네트워크는 과학적 조정, 보조금, 훈련 등과 같은 요소 뿐만 아니라 광범위한 글로벌 보건 및 과학 연구 생태계 내에서 네트워크를 대표하는 모든 네트워크 구성원 간의 협력에 중점을 둔다. 프랑스 협회가 법적으로 대표하는 파스퇴르 네트워크는 WHO와 공식적으로 관계를 맺고 있는 비국가 주체이기도 하다.

현재의 글로벌 보건 문제를 해결하기 위해 파스퇴르 연구소는 주로 파스퇴르 국제 네트워크 회원들과 협력하여 주요 국제 프로젝트를 개발하고 조정하고 있다. 이러한 프로그램은 지식을 향상할 뿐만 아니라 지역의 기술 수준을 높이고 장비를 구축하며, 보건 당국이 장기적으로 인구 관리를 개선하기 위한 권고안을 마련하는 데 도움을 준다. 또한 국가별 특성과 수준을 고려하여 다양한 방식으로 공동 프로젝트 및 연구를 추진하고 있다.

<표 5-26> 국가별 국제 협력 개요

협력국	개요
미국: 신종 감염병 우수 센터 설립	- 2022년 10월, 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 파스퇴르 연구소와 정량적 생명과학 연구소(UCSF QBI)는 공동 감염병 우수 센터 설립 - 팬데믹 발생 시 신속한 대응 및 치료 옵션을 준비하고, 역학 연구를 강화하기 위한 데이터를 수집하며, 기후 변화와 대규모 인구 이동이 감염병의 출현 또는 재발에 미치는 영향에 대한 이해 향상이 목표
일본: 도쿄 및 교토의 두 명문 대학과의 긴밀한 협력	- 파스퇴르 연구소는 40년 이상 일본과 협력해 왔으며, 2024년 일본 파스퇴르 연구소 설립의 핵심 단계를 대표하는 두 개의 협약 체결 - 일본 파스퇴르 연구소는 미래 세대의 과학자들을 양성하고 교육하며 글로벌 보건을 보호하기 위한 혁신과 지식 전달을 촉진하기 위해 인간 및 환경 보건 연구를 전문으로 하는 과학팀 유지 - 2023년 10월 도쿄대학교와 첫 번째 협약을 체결하여 인간 생태계 파괴의 영향을 해결하기 위한 솔루션을 식별하는 데 중점을 두고 건강 혁신에서

협력국	개요
	프랑스와 일본 이해관계자 간의 긴밀한 관계를 구축하는 데 핵심적인 역할을 할 혁신을 위한 교차 센터인 건강혁신센터(PHIC) 설립 - 2023년 11월에 발표된 두 번째 협약은 교토대학교와 일본에 파스티르 노하 연구 센터(PARC)를 설립하여 생의학 연구부터 인문사회과학까지 다양한 분야에서 혁신적인 프로젝트를 개발하여 노하 문제에 대응
영국: 파스티르 재단 설립	- 2023년 11월, 영국 왕립학회는 영국 파스티르 재단의 출범을 발표하여 보건 및 생의학 연구 분야에서 프랑스와 영국의 협력 기념 - 자폐증과 항균 저항성에 초점을 맞추며, 팬데믹 대비 및 신종 전염병에 대한 긴밀한 협력을 하고 영국 파스티르 재단은 자구가 직면한 공중 보건 문제 해결
싱가포르: 세 가지 주요 연구 분야에서 긴밀한 협력	- 2023년, 파스티르 연구소는 싱가포르의 선도적인 공공 부문 R&D 기관인 싱가포르 과학기술연구소(A*STAR)와 협력 시작 - 파스티르 연구소와 파스티르 네트워크의 우선순위의 호응이 질환, 매개체 매개 질환, 항균제 내성이라는 세 가지 연구 분야에 중점
UAE: 아부다비 보건소와의 협력	- 2022년 7월, 파스티르 연구소와 아부다비 공중보건센터(ADPHC)는 전염병 탐지 및 대처 능력을 강화하기 위한 양해각서를 체결하여 미래 세대의 에미리트 과학자들을 미생물학으로 양성하기 위한 아부다비 파스티르 센터 설립 - 지역 내 순환하는 병원균을 모니터링하기 위한 아부다비 생물학적 비상 대응 장치(BERU) 개발, 파리의 매개체 매개 질병 전문 연구 구조와의 상호작용 규정
인도 : 인도 과학 및 산업 연구 위원회와의 협력	- 2022년 1월, 파스티르 연구소와 인도 과학 및 산업 연구위원회(CSIR)는 양해각서를 체결하였고, 목적은 CSIR의 연구실, 특히 세포 및 분자 생물학 센터(CCMB)와의 협력 강화 - 새로운 감염병, 항생제 내성, 유전체학 등 다양한 분야에서 공동 프로젝트 추진
브라질: 전략적 양자 파트너십 강화	- FIOCRUZ: 파스티르 연구소와 브라질의 선도적인 공중 보건 기관이자 파스티르 네트워크의 일원인 오스왈도 크루즈 재단(Fiocruz)은 2023년 6월 파스티르 연구소와 기본 협약을 체결하여 2024년 5월 브라질 북동부 세아라 주에 파스티르-피오크루즈 면역학 및 면역치료 센터 개소하고 전염성 및 비 전염성 질병을 해결하기 위한 혁신적인 면역치료법을 개발하기 위해 면역학 연구 가속화 - UNIVERSITY OF SÃO PAULO: 파스티르 연구소는 상파울루 대학교 및 피오크루즈와 협력하여 상파울루에 파스티르 연구소((구) 과학 플랫폼 파스티르-USP)를 설립하여, 2023년에 33번째 파스티르 네트워크 회원이 된 상파울루 파스티르 연구소는 열대 질환과 신경 퇴행성 질환 연구에 집중

자료: 파스티르연구소, "Pasteur Network", <https://www.pasteur.fr/en/international/pasteur-network>.
(검색일: 2025. 9. 10.)

4. 독일

가. 프라운호퍼(Fraunhofer-Gesellschaft)

1) 개요

독일에 본사를 둔 프라운호퍼는 세계 최고의 응용 연구 기관 중 하나이다. 프라운호퍼는 독일의 산업 기반을 강화하고 사회 전체의 이익을 위해 첨단 기술에 대한 연구 결과를 산업에 이전하는 것을 우선시하여 혁신에 중요한 역할을 하고 있다. 프라운호퍼는 1949년 비영리 단체로 설립된 이래 독일 연구 및 혁신 생태계에서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 프라운호퍼는 지난 70여 년 동안 산업, 연구 및 공공 부문의 파트너와 협력하여 지식 전달을 통해 혁신을 실천해 왔다. 프라운호퍼의 임무는 산업을 지원하고 안내하며 추진력을 발휘하는 것이고 입증된 프라운호퍼 모델은 이러한 변화 과정의 기초를 제공하며, 성공적이고 시장 주도적인 전환을 위한 신뢰할 수 있는 나침반의 역할을 하고 있다는 평가를 받는다. 특히 프라운호퍼는 경제적, 생태적, 사회적으로 지속 가능한 행동을 하고 다양성의 원칙을 준수함으로써 가치 있는 미래를 책임지는 방식으로 경제적, 정치적으로 사회에 기여한다.

프라운호퍼의 독특한 특징은 산업 수익의 큰 비중, 민간 부문 및 산업과의 긴밀한 협력 보장, 연구가 시장에 지속적으로 집중되고 있다는 점 등이다. 2024년에는 업계 계약과 라이선스 비용 수익으로 약 8억 6,700만 유로를 벌여 프라운호퍼의 연구 포트폴리오는 경쟁적으로 획득한 공공 부문 자금으로 보강되어 공공 부문과 산업 수익 간의 올바른 균형을 추구한다.

프라운호퍼는 유럽에서 응용 연구를 선도하는 기관으로 2024년 기준 독일 전역의 76개 기관과 연구 부서에 약 32,000명의 직원을 보유하고 있고 연간 36억 유로의 예산으로 운영되며, 이 중 31억 유로는 프라운호퍼의 핵심 비즈니스 모델인 계약 연구를 통해 획득된다. 다른 공공 연구 기관과 달리 독일 연방 및 주 정부의 기본 자금 지원은 연간 연구 예산의 기초일 뿐이다. 기본 자금 지원은 아직 산업에서 직접 자금을 지원하지는 않지만, 혁신 잠재력이 높고 가까운 미래에 경제적, 사회적으로 중요해질 기술의 전략적 연구와 장기적인 개발을 가능하게 한다. 산업을 위한 계약 연구는

가장 중요한 비즈니스 초점으로 프라운호퍼는 모든 규모의 기업에게 혁신적인 노하우를 제공하는 중요한 기술 공급업체이다.

2) 다양한 국제 협력

프라운호퍼는 다양한 방식으로 해외 네트워크를 운영하고 있다. 프라운호퍼의 국제 활동은 조직 내 과학적 가치를 창출하고 독일과 유럽은 물론 파트너 국가들에게도 부가가치 혜택을 제공하는 것을 목표로 한다. 프라운호퍼는 대부분의 국제 협력에서 유럽 및 글로벌 연구 시장의 산업 및 연구 파트너와 직접 협력하며 이러한 협력의 총 프로젝트 가치는 2024년 기준 3억 6,600만 유로(라이선스 수수료 수익 제외)에 달했다. 프라운호퍼는 전 세계의 매력적인 파트너들과 협력하여 우수한 과학 콘텐츠를 제작하기 위해 다양한 형식을 개발해 왔다. 법적으로 독립된 9개의 프라운호퍼 해외 계열사⁵¹⁾는 이러한 파트너십의 가장 제도화된 형태를 대표한다. 해외 계열사는 11개 연구소의 법인 역할을 한다. 독일 외 지역에서 제도화된 프라운호퍼와 지역 대학 간의 협력은 해외에서의 장기적인 연구 활동을 촉진하며 업무는 수익 지향적이지 않기 때문에, 계열사는 일반적으로 거주 국가로부터 기본 자금을 지원받을 수 있으며, 프라운호퍼 자금 조달 모델과 유사한 방식으로 자금을 조달한다.

중국, 브라질, 인도, 일본, 한국에 있는 국제 프라운호퍼 대표사무소는 네트워킹 및 마케팅의 허브 역할을 한다. 이들 사무소는 각국의 연구 파트너와 협력을 시작하고 설계하는 모든 프라운호퍼 연구소에 현지 지원을 제공하고 대표사무소는 각 지역 및 현지 연구 환경에 대한 지식을 바탕으로 프라운호퍼 연구 포트폴리오에 중요한 동력을 제공한다.

기타 국제 협력 형식에는 프라운호퍼 혁신 플랫폼(FIP), 국제 대학 및 연구 기관과의 장기 협력 등이 있고 2024년에는 11개국에서 15건의 FIP 협력이 이루어졌다. 또한 ICON 프로그램은 우수한 국제 파트너와 함께하는 3년간의 연구 프로젝트에 대한 자금

51) 계열사는 프라운호퍼 미국, Inc., 프라운호퍼 오스트리아 리서치 GmbH, 프라운호퍼 이탈리아 리서치 콘소르티알 -GmbH, 프라운호퍼 영국 리서치 주식회사, 펀다신 프라운호퍼 칠레 연구, 아소시아상 프라운호퍼 포르투갈 연구, 스웨덴 스티펠슨 프라운호퍼 찰머스 센트룸 인더스트리마틱, 프라운호퍼 싱가포르 리서치 주식회사, 프라운호퍼 스페인 연구 재단 등이다.

지원으로 2024년에는 12개국의 연구 기관과 함께 14개의 ICON 프로젝트를 진행하였다.

프라운호퍼 국제 모빌리티 프로그램(FIM)은 연구 방문을 통한 국제 네트워킹 지원으로 몇 달 동안 지속되며, 2024년에는 하버드 의과대학, 매사추세츠 공과대학교, 예일대학교, 영국 케임브리지 대학교 등에 배치되는 등 23명의 프라운호퍼 직원의 연구 방문이 자금 지원을 받았다.

PACT(계열사 협력 및 지식 이전 프로그램) 프로그램과 관련한 R&D 프로젝트, 상업화 활동 및 이니셔티브의 목표는 프라운호퍼 해외 계열사와 프라운호퍼 연구소 간의 협력을 강화하여 프라운호퍼 네트워크 전체에 부가가치를 창출하는 것이다. 2024년에는 총 16개의 PACT 프로젝트가 승인되었으며, 2개의 해외 프라운호퍼 계열사, 5개의 센터, 20개의 프라운호퍼 연구소 등이 포함되었다.

〈표 5-27〉은 프라운호퍼의 다양한 국제협력을 지역별, 국가별로 정리한 것이다. 프라운호퍼는 싱가포르에 자회사를 두고 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 한국 등에 대표 사무소를 설치하여 현지 아시아 시장과 프라운호퍼 연구소를 연결하는 다리 역할을 하도록 한다. 이들의 활동은 마케팅과 사업 확장에 중점을 두고 있고, 사무소는 모든 프라운호퍼 연구소를 통해 제공되는 모든 컨설팅, 연구 및 개발 서비스를 대표한다. 즉 문제 분석 및 시장 평가, 제품 및 프로세스 최적화, 새로운 기술 및 조직 형태 도입에 따른 지원 등을 하며 프라운호퍼 대표사무소는 고객에게 독일의 모든 프라운호퍼 연구소를 통해 제공되는 모든 전문 지식을 원스톱으로 제공한다. 아프리카의 프라운호퍼는 다양한 연구 분야에서 아프리카 국가의 파트너와 협력하여, 프라운호퍼는 기업을 위한 계약 연구 외에도 과학적 협력에 적극적이며 아프리카의 연구 기관과 장기적인 협력 관계를 구축하는 데 관심이 있다.

〈표 5-27〉 프라운호퍼의 국제 협력 방식

지역			개요
유럽	프라운호퍼 제휴 파트너	이탈리아: Fraunhofer Italia Research	- 2009년 12월 21일, 볼차노에 프라운호퍼 이탈리아 연구소(Fraunhofer Italia Research Konsortial GmbH)가 설립되고 사우스 티롤 고용주 협회가 새로운 유한책임회사의 파트너 - 프라운호퍼 혁신 엔지니어링센터(IEC): 이탈리아 최초의

지역	개요
	프라운호퍼 연구소로 프라운호퍼 산업공학 연구소(IAO)와 사우스 티롤 고용주 협회, 볼차노 자유대학교의 지원을 받아 주로 볼차노 지역 중소기업들을 지원하며, 프라운호퍼 연구원들은 볼차노 대학교의 과학자들 및 업계 파트너들과 함께 국제 및 학제 간 팀으로 프로젝트를 진행하며 주로 건설과 서비스 및 관광 산업 지원 - 현재 최신 정보통신 기술과 제품 및 서비스 개발을 위한 응용 분야에 대한 연구 및 실증 연구소가 진행 중으로 컴퓨터 지원 설계, 시뮬레이션, 가상 현실 또는 인간 모델과 같은 새로운 기술 시스템에 대해 연구 및 학습
오스트리아: Fraunhofer Austria Research	- 프라운호퍼 오스트리아 리서치 GmbH는 2008년 말 프라운호퍼의 해외 자회사로 설립되어 지속 가능한 생산 및 물류 센터와 데이터 기반 설계 센터로 구분 - 비엔나: 공장 계획 및 생산 관리, 물류 및 공급망 관리, 산업 공학 및 디지털화 - 그라츠: 시각 컴퓨팅 - 바텐스: 산업의 디지털 전환 - 클라겐푸르트: 디지털화 및 인공지능 KI4LIFE
포르투갈: Fraunhofer Portugal Research	- 프라운호퍼 포르투갈은 프라운호퍼 보조 정보통신 솔루션 센터(AICOS)와 프라운호퍼 스마트 농업 및 물 관리 센터(AWAM) 등 두 개의 연구 센터 관리 - 포르투에 있는 프라운호퍼 포르투갈은 독일의 프라운호퍼 연구소와 포르투갈 내 연구소 및 고객 간 협력을 조정 - 프라운호퍼 연구소(AICOS)는 포르투 대학교와 협력하여 운영되고 있으며, 프라운호퍼 스마트 농업 및 물 관리 센터(AWAM)는 예보라 대학교(UE) 및 트라스오스-몬테스 에알토 두로 대학교(UTAD)와의 파트너십을 통해 설립 - AICOS는 정보 기술에 대한 보편적 접근을 위해 설계된 개념과 솔루션을 개발하여 예를 들어 오픈 소스 소프트웨어와 인터넷 및 모바일 네트워크 간의 간소화된 인터페이스를 기반으로 한 새로운 직관적인 휴대폰 사용자 인터페이스 개발 - AWAM은 물 관리 및 농업 관련 처리 기술 분야에서 유럽의 참고 자료가 되는 것을 목표로 영양소, 물, 에너지의 지역적 순환을 위한 새로운 공정 기술의 개발 및 적용
스웨덴: Stiftelsen Fraunhofer Chalmers Centrum för Industrimatematik	- 스티펠스 프라운호퍼 찰머스 센터는 2001년 8월 예테보리에 있는 프라운호퍼와 찰머스 대학교에 의해 비영리 재단으로 설립 - 카이저슬라우테른에 있는 프라운호퍼 산업 수학 연구소(ITWM)와 협력하는 프라운호퍼-찰머스 산업 수학센터(Fraunhofer-Chalmers Centre for Industrimatematik for Industrial Mathemat) 운영

지역		개요
프로젝트 협력 및 전략적 파트너십	영국: Fraunhofer UK Research Ltd.	- 프라운호퍼 UK Research Ltd.는 2012년 3월 글래스고에서 설립되어 프라운호퍼 응용광학 CAP 센터 운영
	European Union (EU): Fraunhofer EU Office Brussels	- 유럽 R&I 분야에서 우수한 기회 제공: 브뤼셀에 위치한 프라운호퍼 EU 사무소는 프라운호퍼 경영진과 연구원들을 유럽 연구 및 혁신 환경과 연결하여 EU 연구 주제에 관한 기관들을 지원하고, 유럽 연구 및 혁신 정책에 대해 프라운호퍼의 입장을 대변하며, 유럽 및 프라운호퍼 네트워크를 통해 전략적 연구 협력 - 유럽 기관 및 기타 파트너 기관과의 소통과 협력을 위한 플랫폼 제공 - 전략적 포지셔닝 활동: 프라운호퍼 이익 옹호, 전문가 그룹 및 기타 EU 위원회 참여, 유럽 파트너와의 연락 활동, 프라운호퍼 집행위원회 위원들과 EU 집행위원 및 유럽의회 의원들 간 회의 준비, 유럽 연구 정치의 모니터링 및 분석 등 - 이벤트: 프라운호퍼 트윈 트랜지션 시리즈, 프라운호퍼 기술 경험, 탄력적인 건축 환경 구축(디지털, 순환형, 합리적인 가격), R&I에 대한 투자 등 - 프라운호퍼 양성평등 계획: 연구와 혁신에서 양성 간 동등한 기회 촉진 - 프라운호퍼 연구소를 위한 서비스: EU 집행위원회와 유럽의회에 대한 문호 개방, 회의 준비, 유럽 연구 자금 지원 프로그램에 대한 정보 및 개별 기관에 대한 구체적인 조언, 유럽 연구 자금 및 유럽 연구 정치에 관한 월간 뉴스 레터 발행, 브뤼셀 프라운호퍼에서의 행사 및 프로젝트 회의 조정 등
	체코 공화국 : Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB - Technical University of Ostrava FIP-AI@VSB-TUO	- 2021년 6월, VSB - 오스트라바 공과대학교(VSB-TUO)와 프라운호퍼는 프라운호퍼 IWU와 프라운호퍼 ICT 연구소를 통해 체코 공화국의 유일한 FIP인 오스트라바 공과대학교(FIP-AI@VSB-TUO)에 소재 및 제조를 위한 프라운호퍼 혁신 플랫폼 설립 - 에너지 관리 기술, 인공지능(AI) 및 산업 내 지능형 생산의 잠재력을 연구하고 개발: 생산을 위한 디지털 솔루션, 최적화된 생산 기술, 산업용 혁신적인 열 에너지 저장 시스템, 에너지 저장을 위한 모듈식 개념, 열 회수 시스템, 프로세스 체인의 통합, 더욱 발전되고 고도로 전문화된 AI 애플리케이션 등이 협력 목표
	헝가리: EPIC - Centre of	- EPIC CoE는 사이버 물리 생산(CPP)과 관련된 연구, 개발 및 혁신의 우수성을 대표하여 해당 분야에서 선도적이고

지역			개요
		Excellence in Production Informatics and Control	국제적으로 인정받으며 지속 가능한 초점이 되기 위해 설립 - 생산 정보 및 통제 우수 센터(EPIC CoE)의 사명은 사이버 물리 생산 시스템의 최첨단 지식 센터로서 혁신을 가속화하고, 산업 솔루션을 실현하며, 차세대 고급 전문가를 양성하고, 헝가리에서 지속 가능하고 경쟁력 있는 유럽 제조 생태계의 발전을 지원 - Fraunhofer-Gesellschaft FhG 독일, 프라운호퍼 제조 공학 및 자동화 연구소 FhG-IPA, 프라운호퍼 생산 기술 연구소 FhG-IPT, 프라운호퍼 생산 시스템 및 디자인 기술 연구소 FhG-IPK 등이 협력
		이탈리아: Fraunhofer Innovation Platform for Waste Valorisation and Future Energy Supply at University of Bologna FIP-WE@UNIBO	- 볼로냐 대학교(FIP-WE@UNIBO)에서 폐기물 활용 및 미래 에너지 공급에 관한 프라운호퍼 혁신 플랫폼 구축을 위한 기본 협약이 2022년 4월 1일 볼로냐 대학교와 프라운호퍼 간에 체결 - FIP-WE@UNIBO는 자원 및 폐기물 관리 분야의 R&D 협력, 신소재, 바이오에너지, 에너지 기술, 바이오차 인종, 측정 및 분석 기술, 생애 주기 분석, 시스템 분석, 산업, 순환 경제 및 친환경 엔지니어링의 틀 내에서 연구의 상업화와 폐기물 관리 기술의 이전 및 채택을 촉진하고 가속화 - 이탈리아 연구 커뮤니티에 계약 연구를 위한 프라운호퍼 방법과 표준을 소개하고, 특히 공동 연구 프로그램을 통해 차세대 엔지니어와 기술자 양성에 중점
		네덜란드: Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at University of Twente FIP-AM@UT	- 트벤테 대학교의 첨단 제조를 위한 프라운호퍼 혁신 플랫폼(FIP-AM@UT)은 제조업체들을 지원하는 혁신센터: 제조업의 발전을 위해 응용 연구, 기술 컨설팅, 프로젝트 개발을 통해 산업의 미래를 만드는 데 필요한 기술 역량과 역량 개발 지원 - 서비스: 제조 4.0으로 전환하는 과정을 지원하며 협업 접근 방식을 사용하여 특정 비즈니스 요구에 맞는 응용 비즈니스 솔루션 제공 1) 기술 서비스: 디지털화, 적층 제조, 인공지능 분야에서는 전문가의 지도를 받아 현재 상태 분석부터 기술 구현 로드맵에 이르기까지 철저한 조사 제공 2) 산업 4.0 감사: 진정한 혁신을 위해 인더스트리 4.0 감사를 통해 디지털 성숙도로 가는 다음 단계 계획 지원 3) AMII: 적층 제조 구현 조사 4) AI 가이드 5) 서비스 패키지: 비즈니스의 신기술 탐색을 지원하기 위해 투자 패키지 전에 표준화된 기술 테스트 제공
남미 &	프라운호퍼 제휴	미국: 프라운호퍼 USA	- 프라운호퍼 USA는 1994년에 설립되어 미국의 산업 및 주 정부와 연방 정부 고객을 대상으로 응용 R&D 수행:

지역		개요
북미	파트너	프라운호퍼 미국 중부 대서양 CMA 센터, 프라운호퍼 미국 센터 미드웨스트 CMW, 프라운호퍼 미국 제조 혁신 센터 CMI, 프라운호퍼 미국 디지털 미디어 테크놀로지스 DMT 등 - Fraunhofer USA, Inc.는 최초의 독립 해외 지사로서 프라운호퍼와 현지 기업 간의 인터페이스를 제공하는 사우스캐롤라이나 프라운호퍼 USA 얼라이언스와 프라운호퍼 USA 센터와 독일 프라운호퍼 연구소 간의 연구 프로젝트 및 노하우 이전을 지원하는 PACT 프로그램과 같은 뛰어난 협력 프로그램 추진 - 프라운호퍼 USA는 미시간주 플리머스에 본사를 두고 있으며, 여러 유명한 미국 대학들을 프라운호퍼 네트워크에 통합
		칠레: Fundación Fraunhofer Chile 연구소 - Fundación Fraunhofer Chile Research FCR: 2010년 10월 칠레 산티아고 데 칠레에서 Fraunhofer-Gesellschaft에 의해 설립되어 국제 우수 센터 유치를 목표로 하는 칠레 경제 개발 기관인 CORFO의 프로그램의 일환으로 자금을 지원받은 최초의 연구 기관으로 Fraunhofer Chile Center for Solar Energy Technologies CSET를 운영하고 있으며, 라틴 아메리카에서 유일하게 법적으로 독립적인 Fraunhofer 계열사 - 태양 에너지 기술 센터 CSET: 2015년 5월, 산티아고에서 설립되어 지속 가능한 태양 경제 발전과 칠레의 에너지 전환을 촉진하는 것이 목표로 독일 프라운호퍼 연구소, 특히 프라운호퍼 태양 에너지 시스템 연구소 ISE와 긴밀히 협력하며 프라운호퍼 수소 네트워크의 일부를 형성하여 주로 혁신적인 태양열 및 태양광 기술을 연구하고 광업 및 기타 산업에서 공정 열 사용, 농업용 태양광 시범 프로젝트 구현 또는 태양광 발전소의 개선 및 유지보수와 같은 산업 및 공공 부문을 위한 응용 솔루션에 중점 - CSET의 비즈니스 영역은 태양광 시스템, 태양열 시스템, 수소 및 신기술 등이며 목표는 최적화된 태양열 시스템에 고품질의 내구성 부품을 사용하는 것으로 태양광 및 태양열 시스템에 대한 타당성 조사, 프로토타입 설치, 품질 모니터링 및 문제 해결, 토양 오염, 예측, 재생 가능 기술의 그리드 통합, 탈탄소화 및 운영 관리 분야 등
	프로젝트 협력 및 전략적 파트너십	캐나다: Fraunhofer Innovation Platform for Composites Research at The University of - 2011년 프라운호퍼 화학기술정보통신연구소가 웨스턴 대학교와 협력하여 온타리오주 런던에 복합재 연구를 위해 설립한 프라운호퍼 혁신 플랫폼으로 주요 연구 초점은 다양한 시장, 특히 자동차 부문에서 경량화 건설을 위한 섬유 복합재

지역			개요
아시아		Western Ontario FIP-Composites @Western	
		브라질: The Fraunhofer Innovation Platform for New Food Systems at the Institute of Food Technology FIP-NFS@ITAL	- 새로운 식품시스템을 위한 프라운호퍼 혁신 플랫폼으로 2013년 상파울루 캄피나스에서 프라운호퍼 공정 공학 및 패키징 연구소 IW와 식품 기술 연구소 ITAL이 공동으로 설립 - 주요 연구 주제는 새로운 원료와 바이오매스의 통합 사용에 중점을 둔 식품 및 패키징 산업을 위한 혁신적인 제품 및 공정 개발로 양국 중소기업들이 새로운 시장을 개척할 수 있도록 강화
	프라운호퍼 제휴 파트너	싱가포르	- 프라운호퍼 싱가포르 난양 공과대학교 연구 센터는 양자 보안 및 사이버 복원력, 고급 나노시스템 및 마이크로일렉트로닉스, 지속 가능한 해양 기술과 블루 이코노미, 인지 기술 및 신뢰할 수 있는 AI 등에 초점
	대표사무소	중국: Fraunhofer Representative Office Beijing	- 프라운호퍼는 1999년부터 베이징에 프라운호퍼 대표 사무소(RO)를 두고 있고 이 사무소는 독일 프라운호퍼 연구소를 중국 파트너와 연결하는 역할을 하며, 현장에서 연구소를 지원하고 현지 연락처 역할을 하여 중국과의 관계 개선을 강조하며, 중국과 독일 프라운호퍼 연구소 간의 과학적 교류 촉진
		인도: Fraunhofer Representative Office India	- 프라운호퍼는 2015년 10월 5일 인도 중공업부, HMT 리미티드, 인도 자동차 연구 협회(ARAI)와 여러 양해각서(MoU) 체결
		일본: Fraunhofer Representative Office Japan	- 2001년, 일본 산업 및 과학 파트너와의 협력을 촉진하기 위해 도쿄에 프라운호퍼 대표사무소가 설립되어 일본 기업으로부터 연간 약 300건의 기술 요청 - 혁신 복합 센터 FIP-MIRAI@ICC의 섬유, 가공 및 재활용 솔루션을 위한 프라운호퍼 혁신 플랫폼은 프라운호퍼 IGCV와 일본 가나자와 혁신 복합 센터(ICC) 간의 협력으로 복합 재활용 분야의 글로벌 과제를 해결하기 위한 솔루션 개발 목표
		한국: Fraunhofer Representative Office Korea	- 서울 프라운호퍼 한국 대표사무소(RO)는 2007년 대한민국 프라운호퍼의 공식 대표로 설립되어 프라운호퍼 연구소가 현장에서 한국 기관, 파트너 및 고객과 함께 프로젝트를 시작할 수 있도록 지원하며 5명이 근무
	프로젝트	대만:	- 평치아대학교와 프라운호퍼 IST는 진공 증착 및 플라즈마

지역		개요
협력 및 전략적 파트너십	Fraunhofer Innovation Platform for Surface and Production Engineering for Optical and Electrical Systems at Feng Chia University FIP-SPE@FCU	기술, 특히 고출력 임펄스 마그네트론 스퍼터링(HIPIMS) 분야에서 오랫동안 협력 - 2018년 FCU의 플라즈마 연구소(OP)가 설립되었으며, 프라운호퍼 IST가 주요 파트너로 참여하여 2019년에 광학 코팅으로 확장되었으며, 독일-대만 ZIM 프로젝트 하에서 첨단 광학 코팅 포럼과 공정 모니터링 및 제어에 대한 공동 연구 추진 - 협력을 공식화하고 확장하기 위해 FCU와 프라운호퍼 IST는 2021년에 FCU에서 표면 및 생산 엔지니어링을 위한 프라운호퍼 혁신 플랫폼(FIP-SPE@FCU)을 설립했고 2년간의 준비 끝에 2024년에 FIP-SPE@FCU가 공식 출범하여 코팅 생산 시스템, 디지털 제조 및 광학 기술을 중심으로 미래 혁신을 주도 - FIP-SPE@FCU는 미래의 코팅 생산 시스템에 중점을 둔 혁신 센터로 장기적인 협력의 목표는 광학 및 전기 시스템에 중점을 둔 요구 기반 기술 및 부문 간 솔루션을 공동으로 개발 - FIP-SPE@FCU는 재료 과학, 생산 기술, 공정 시뮬레이션 분야의 파트너들과 결합한 전문성으로 고정밀 코팅, 고급 공정 모니터링 및 제어, 컴퓨터 지원 공정 최적화, 향상된 인간-컴퓨터 인터페이스의 혁신에 중점을 두고 있어 평치아대학교(FCU)와 프라운호퍼 IST의 협력은 향후 코팅 생산 시스템을 위한 기반 제공
		1) 남아프리카 공화국 HySecunda: 2023 - 2026 - HySecunda는 H2의 생산, 저장, 용량 구축 및 인증을 최적화 2) 나미비아 INSPIRED - Agri-PV: 2022 - 2026 - 농업용 휘발유 개발을 통한 국제 협력 및 지원 3) 이집트, 알제리, 남아프리카 공화국 농업용 태양광 발전의 지속 가능한 사용: 2022 - 2025 - LEAP-RE: 오아시스 - 에너지 시스템 모델링을 위한 지속 가능한 오픈 액세스 AU-EU 생태계 개발 및 시연 4) 남아프리카 공화국 Coal CO2-XTM : 2022 - 2025 - 친환경 암모니아와 수소를 사용한 남아프리카 석탄 화력 발전소의 CO2 전환 5) 모로코, 모잠비크, 남아프리카공화국, 토고 HyAfrica : 2022 - 2025 - 현지 지역에 대체 에너지를 제공하기 위해 여러 아프리카 국가에서 천연 수소 매장지 탐사하기 6) 나미비아 HygO : 2022 - 2025 - 나미비아와 남아프리카공화국에서 수소 생산 및 사용 목적 7) 르완다, 에티오피아, 케냐, 지부티의 LEAP-RE: 지열 마을 2022 - 2025 - 아프리카: 재생 에너지 파트너십 개발 8) 아프리카 LEAP-RE : 2022 - 2025

지역	개요
	-아프리카를 위한 지열 아틀라스: 9) 남아프리카 공화국 SERPIC : 2021 - 2024 - 재생 에너지를 위한 파트너십으로 개발농작물 관개를 위한 WWTP 폐수에서 우려되는 오염 물질과 병원균의 지속 가능한 전기화학적 감소 추구 10) 남아프리카 공화국, 나미비아 HyTrA : 2021 - 2024 - 정수 기술로 나미비아와 남아프리카공화국에서 수소 생산 및 사용 추진 11) 남아프리카 공화국 PreCare : 2022 - 2024 - 모든 사람과 모든 곳을 위한 건강 관리 12) 튀니지 PreCare : 2021 - 2024 - SolLabTUN
중동	- 2022년부터 프라운호퍼 활동이 시작되어 FIP-SENS@TAU는 텔아비브 대학교의 센서 및 응용 시스템을 위한 프라운호퍼 혁신 플랫폼

자료: 프라운호퍼, "Fraunhofer worldwide", <https://www.fraunhofer.de/en/institutes/international.html>.
 (검색일: 2025. 9. 11.)

나. 독일무역투자청(Germany Trade & Invest, GTAI)

1) 개요

GTAI(Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarkt GmbH)는 2009년 1월 1일부터 독일 대외무역국(Bfai)의 후속 기관으로, 독일 연방 정부가 전액 출자한 유한책임회사(GmbH)로 연방 경제 및 에너지부에 소속되어 있다. 연방대외무역정보국(Bfai), 대외무역정보협회(Gesellschaft für Außenhandelsinformen, GfAI), Invest in Germany GmbH를 통합하여 GTAI가 새로운 경제 개발기관으로 설립되었다. GTAI는 독일 연방정부의 국제 경제 진흥 기관으로 독일의 산업 및 기술과 시장에 대한 투자를 유치하는 것을 목표로 하며, 독일 내 투자를 고려하는 외국 기업에 대한 핵심 지원 창구 역할을 한다. 핵심적인 목표는 독일을 산업 및 기술 투자의 매력적인 장소로 홍보하고, 독일 시장에 적합한 투자자를 발굴하며 독일 기업의 해외 진출 및 수출을 지원하는 것이다. GTAI는 독일 대외 무역의 중심 접점으로 독일 기업의 국제 비즈니스 활동을 지원하는 촉진자이자 독일에 진출하고자 하는 외국 기업을 지원한다. 독일 연방 공화국의 경제 개발 기관으로서 GTAI는 독일 중소기업 부문의 국제 경쟁에서의 성공 확보, 외국인 직접 투자 유치를 통한 독일의 사업 입지

강화, 독일을 국제적으로 가장 매력적인 비즈니스 장소 중 하나로 포지셔닝 하기 등을 임무로 한다. 특히 업계 전문가로 구성된 글로벌 팀은 독일에서 원활한 비즈니스의 시작을 위해 투자 프로세스의 모든 단계에서 자문 및 프로젝트 지를 제공한다. <표 5-28>는 GTAI가 제공하는 서비스를 보여준다.

<표 5-28> GTAI 서비스 개요

서비스	개요
투자 유치	자회사를 설립도록 지원하고, 사업 확장 기회를 제공
투자 촉진	사업 환경, 규제, 정책 및 세금에 대한 투명하고 중립적인 정보를 제공하여 투자 결정 과정을 단순화
정보 제공	독일의 시장, 산업, 규제 프레임워크에 대한 정보를 제공
네트워크 구축	스타트업, 연구 기관, 공급업체, 파트너 등 독일 내 주요 생태계와 기업 간 관계 연결
지역 지원	구조 변화를 겪고 있는 지역의 경제 발전 지원
자금 지원 정보	유럽, 국가, 지역 수준에서 이용 가능한 인센티브 및 보조금에 대한 정보를 제공

자료: GTAI, "GTAI - Invest in Germany", <https://www.gtai.de/en/invest>. (검색일: 2025. 9. 11.)

특히 수출 촉진을 위해 GTAI는 독일의 수출 중심 중소기업을 위해 비즈니스 분석가들이 150개국에 대해 정기적으로 보고하고 해외 비즈니스 활동을 계획하고 수행할 수 있는 지식 기반을 제공한다. 포괄적인 수출 시장 정보 제공으로 국제적으로 성공적인 경쟁을 위해 독일의 수출 중소기업이 자국 시장과 대상 국가의 수입 규제 및 특성을 제공받는다. 전 세계 50개 이상의 지점에서 GTAI 전문가들이 모든 전략적 성장 시장의 최신 동향과 발전을 분석하며 데이터베이스는 매일 업데이트되며 매년 약 3,000개의 새로운 기사와 함께 다양한 현황 보고서 및 분석을 제공한다. 표준화된 정보 범위를 통해 중요한 시장에서 해외 비즈니스 계획 및 실행을 위한 기본 지식을 시장 비교를 위해 제시할 수 있다. GTAI는 시장 및 산업 정보뿐만 아니라 새로운 시장 개척에 대한 정보도 제공하며, 투자자 컨설팅으로 외국인 투자자에게 독일 진출을 조언한다.

GTAI 산업 전문가들은 독일을 국제 비즈니스에 매력적인 비즈니스 및 기술 입지로 자리매김하는 미래 주제를 파악하여 투자 흐름, 국제 산업 동향, 시장 및 R&D 잠재력을 분석하여 잠재 투자자에게 정보를 제공한다. 일부 지역의 주요 무역 박람회 및 컨퍼런스에서 잠재적 투자자를 발굴하고 무역 박람회 및 컨퍼런스 선정은 연방 정부의 대외 무역 박람회 프로그램과 긴밀히 협력하고 구체적인 투자 계획에 대해서는 의사

결정 단계부터 시장 진입까지 전문가들이 외국 기업의 독일 진출을 지원한다. 외국인 투자자를 위해 정기 정보 서비스에는 시장 및 산업 분석, 시장 진입 분석, 광범위한 법률 정보(세금, 노동법 등), 자금 및 자금 조달 정보 등이 포함된다. 자문 서비스는 시장 진입 전략 개발 지원, 사이트 식별, 사이트 방문 지원, 세금 및 법률 정보 및 지원, 사용 가능한 자금 및 자금 조달 옵션 조언, 현지 파트너 및 네트워크 방문 시 연락 시작 및 동행 등을 포괄한다.

2) 해외 활동

GTAI는 전 세계 50개 이상의 지점에 350명 이상의 직원을 보유한 글로벌 네트워크를 통해 전 세계 기업들이 독일 시장 진출에 성공할 수 있도록 돕는 중요한 파트너이다. 연방 정부는 독일 기업들이 해외 시장을 개발하고 확보할 수 있도록 돕기 위해 광범위한 대외 무역 촉진 수단을 사용한다. 해외에서의 활동은 국가와 민간 부문 간의 책임 분담으로 특징지어져, 해외 주재 공관,⁵²⁾ 독일 무역 및 투자(GTAI) 사무소 및 독일 상공회의소⁵³⁾ 등 다양한 기관이 긴밀히 협력하여 독일 기업에 대한 최상의 지원을 제공한다. 이 기관들 외에도 연방 경제 및 기후 행동부는 국제 시장을 겨냥한 지원을 제공한다. GTAI의 대표적인 국제 사무소는 베이징, 시카고, 홍콩, 런던, 뮌바이, 뉴욕, 파리, 샌프란시스코, 서울, 상하이, 싱가포르, 시드니, 도쿄, 토론토 등에 있다.

해외 무역 박람회 및 전시회에 참여하는 것은 독일 비즈니스 커뮤니티에서 가장 중요하고 효과적인 수출 마케팅 수단 중 하나이다. 해외 무역 박람회는 해외에서 매매, 투자 및 협력 증진을 위한 플랫폼을 제공하며, 정보 교환과 접점을 구축하는 포럼으로 높은 가치를 인정받고 있다. 독일 내에서만 활동하는 기업들도 시장 동향, 제품 혁신 및 기술 변화에 대한 정보를 수집하기 위해 해외 무역 박람회를 이용한다. 1949년부터

52) 독일 해외 공관의 역할은 매우 중요하다. 독일 공관은 한 국가의 정치적, 경제적 상황과 안보 상황에 대해 더 알고자 하는 독일 기업의 첫 번째 접점인 경우가 많다. 이들은 기업에 비즈니스 프로젝트에 대한 지원을 제공하고 시장 참여자 및 정부 기관과 주요 연락처를 설정할 수 있다. 또 다른 중요한 지원 형태는 독일 기업이 대규모 프로젝트에 참여하거나 외국 입찰에 참여하거나 연방 보증이 적용되는 프로젝트에 대한 손해배상을 청구할 필요가 있을 때 대사관이 제공하는 정치적 지원이다.

53) 독일 상공회의소 해외 네트워크는 해외 독일 상공회의소, 대표단 및 대표사무소로 구성되어 92개국 140개 지점에서 독일 기업의 해외 시장 활동을 지원하기 위해 활동하고 있다. 이들 기관은 부분적으로 연방 경제부의 자금 지원을 받고 있으며, 독일과 해외 국가들의 협력을 위해 양방향으로 비즈니스를 육성하기 위한 광범위한 서비스를 제공한다.

연방경제기후행동부의 대외무역박람회 프로그램은 기업들이 해외 무역 박람회에 유리한 조건으로 참가할 수 있도록 허용해 왔다. '메이드 인 독일' 브랜드 아래 공동 입장을 마련하는 것은 기업들이 독일산 고품질 제품을 선보일 수 있는 좋은 기회로 이 프로그램은 연방 정부의 지원 없이는 해외 무역 박람회에 참여할 수 있는 재정적 또는 조직적 역량이 거의 없는 특히 전체 사용자의 85%를 차지하는 중소기업에게 혜택을 준다. 독일 연방 정부는 해외에서 선정된 무역 박람회와 전시회에 공식적으로 참여함으로써 수출 산업이 이 마케팅 도구를 성공적으로 활용할 수 있도록 해 준다. 젊은 혁신가 프로그램은 젊고 혁신적인 기업들이 독일에서 열리는 주요 국제 무역 박람회에 참여하도록 장려하며, 이를 통해 혁신 제품의 해외 마케팅을 최대한 지원한다.

특히 GTAI는 전 세계 50개 이상의 지사에서 독일 및 외국 기업들에게 해외 시장에 대한 종합적인 경제 및 산업 데이터, 입찰, 투자 및 개발 프로젝트, 법률 및 세관 문제에 대한 정보 등도 제공한다. 디지털 허브 이니셔티브의 일환으로 GTAI는 전 세계 디지털 산업의 중심지로서 독일을 마케팅하고, 디지털 허브 이니셔티브와 12개 허브를 국제 파트너(예: 혁신 네트워크 및 벤처 캐피털리스트)와 네트워킹하며, 해외에서 기술 스타트업을 모집하는 데 중점을 둔다.

GTAI는 해외에서 우선 외국 기업 유치에 한다. GTAI는 전 세계의 기업을 유치하고 독일에서 사업을 시작할 수 있도록 지원한다. 독일로 사업을 확장하려는 사람들은 시장 분석, 세금 및 법률 정보, 자금 조달 및 정부 지원 프로그램에 대한 상담 등 다양한 GTAI 서비스와 정보를 활용할 수 있다. GTAI는 독일 내 외국인 직접 투자 유치를 담당하고 디지털 허브 이니셔티브와 연계하여 창업자, 신생 기업, 전문가 및 투자자들을 유치하는 데 중점을 두고 있다.

GTAI는 사업장으로서의 독일을 홍보한다. GTAI는 다양한 플랫폼(온라인, 인쇄, TV 등)에서 독일을 우수한 비즈니스 장소로 홍보하고 있다. 목표는 해외에서 독일 경제의 이미지를 더욱 강화하고 외국 기업이 독일로 사업을 확장하도록 설득하는 것이다. 독일의 가장 중요한 비즈니스 위치 마케팅 캠페인은 "Germany Works"라고 불리며 GTAI의 일부이자 플랫폼으로서 독일을 비즈니스를 하기 좋은 곳으로 홍보하는 데 참여하는 모든 파트너에게 강력하고 공유된 입장을 제공한다.

또한 GTAI는 구조적 변화를 겪고 있는 독일의 동부 및 특수 지역에 투자를 유치하기 위해 마케팅을 한다. GTAI는 독일의 옛 공산주의 동부, 저개발 지역, 석탄 기반 에너지의 단계적 폐지로 특히 영향을 받는 지역의 국제화 등을 촉진하기 위해 특정 부문의 투자자를 위한 이벤트, 기업이 비즈니스 접점을 찾기 위한 국내외 출장, 개별 비즈니스 클러스터 및 네트워크를 위한 마케팅 등을 추진하고 있다.

특히 GTAI는 수출 촉진을 위해 노력하고 있다. 많은 독일 중소기업이 해외 시장으로 상품과 서비스를 수출하고 있으므로 최신 정보를 최신 상태로 유지해야 한다. GTAI는 해외 시장 및 부문에 대한 데이터, 법적 및 관세 규정에 대한 세부 사항, 공개 입찰 통지 등 다양한 정보를 독일 기업에 제공하며, 관심 있는 기업은 시장 개발 프로그램(MEP), 의료 비즈니스 수출 이니셔티브, 아프리카 비즈니스 가이드 등과 같은 서비스를 활용할 수 있다.

마지막으로 독일 기업은 iXPOS 포털(독일 비즈니스 포털)을 통해 70개 이상의 국제 비즈니스 홍보 기관에서 제공하는 서비스에 대한 개요도 얻을 수 있다.

5. 지방자치단체

가. 일본 Invest Tokyo

1) 개요

Invest Tokyo는 외국 기업이 도쿄에서 사업 기회를 포착하고 도쿄에서 사업을 확장할 수 있도록 지원하기 위해 도쿄도가 제공하는 지원 서비스 담당 기관이다. 혁신과 경제 성장의 선순환 구조를 조성하기 위해 도쿄에서 사업 확장을 고려하는 외국 기업을 위한 다양한 이니셔티브를 제공한다. 도쿄는 도쿄를 '세계에서 가장 비즈니스 친화적인 도시'로 만들기와 국내외 기업과 기업가들에게 폭넓은 지원을 제공함으로써 도쿄의 지속 가능한 경제 성장을 추진하는 것을 임무로 하고 있다. 따라서 Invest Tokyo는 외국 기업을 대상으로 다양한 무료 지원 서비스를 도쿄로 진출하기를 원하는 기업에게 제공한다. Invest Tokyo는 Access to Tokyo, BDCT(Business Development Center Tokyo), Tokyo One-stop Business Establishment

Center 등 3팀을 운영하고 있다.

먼저 Access to Tokyo 서비스는 도쿄로의 사업 확장 및 사업 진출을 위한 다양한 지원 서비스를 제공한다. 전 세계에 5개(런던, 파리, 샌프란시스코, 싱가포르, 뱅갈루루)의 지사를 두고 있는 Access to Tokyo는 영어, 프랑스어 등 다양한 언어로 지원 서비스를 제공한다. 일본 시장 진출 및 시장 정보에 대한 문의를 현지 언어와 시간에 따라 신속하게 답변하면 대표들은 외국 기업을 방문하여 프로그램 정보를 제공하고, 유망한 기업을 발굴하기 위해 전시회와 무역 박람회에 참석한다. 도쿄의 프로그램을 허브 조직(국가의 정부 기관, 산업 협회 및 투자자 등)에 도입하여 많은 기업(협회 회원 등)에게 소개한다.

Business Development Center TOKYO(BDCT)는 도쿄에 진출하거나 확장을 고려 중인 외국 기업을 위한 도쿄도의 종합 서비스이다. 비즈니스부터 라이프스타일 문제까지 모든 측면을 포괄하는 종합지원 패키지를 제공한다. 특히 아시아 본부 특구(Special Zone for Asian Headquarters)⁵⁴⁾로 확장을 계획하고 있는 외국 기업을 위해 비즈니스 교류 지원과 전문 컨설팅 서비스를 제공한다. BDCT는 비즈니스 네트워킹 지원을 통해 강력한 지원을 제공하여 도쿄에서 사업을 개발하려는 외국 기업들, 외국 기업가, 도쿄에서 이미 사업을 개발 중인 외국계 기업들을 지원한다. 예를 들어 금융 원스톱 지원 서비스의 경우 대상 사용자는 해외 금융 회사로 종합 컨설팅 서비스를 제공한다. 일본의 금융 규제에 대한 정보 및 조언 제공, 규정 및 필요한 절차(등록 및 금융 라이선스 취득), 변호사, 회계사, 세무사, 행정서사 등 재무 전문가를 소개하며 필요에 따라 관련 기관의 상담 서비스, 이후에도 지속 지원한다. 도쿄에서 사업을 시작할 예정인 회사는 행정 절차 완료 등 금융 데스크 컨설턴트 혜택과 금융 협력을 통한 무료 상담 서비스를 지원받을 수 있다. 지원 대상은 도쿄에 사업을 설립할 계획

54) 이 구역은 2011년 중앙정부로부터 국제경쟁력 종합특구로 지정받았으며, 더 많은 아시아 지역본부와 R&D센터를 유치하기 위해 도쿄 중심부의 6개 지역(도쿄 중심부 및 해안 지역, 신주쿠역 인근, 시부야역 인근, 시나가와역 및 타마치역 인근, 하네다공항 이전 부지, 이케부쿠로역 인근)에서 외국 기업 유치 프로젝트가 진행 중이다. 목표는 도쿄의 국제경쟁력을 높이고 도쿄를 더욱 성장시키기 위해 특구에 외국 기업들의 아시아 지역본부와 연구개발센터를 유치하는 것이며, 대상 산업은 IT, 의료/화학, 전자/정밀기기, 항공, 금융/증권, 콘텐츠/창의 등 모든 산업이다. 프로그램의 주요 내용은 외국 기업이 특구에 진출할 수 있도록 세제 혜택, 규제 완화, 행정적, 재정적 지원 등을 하고, 외국 기업이 특구에서 원활하게 사업을 영위하고 직원과 가족들이 일본 생활에 대해 안심할 수 있도록 영어로 지원하는 원스톱 상담 데스크를 마련하여 다국어 정보 전파, 재난에 강인한 고성능 및 기능의 사무실 제공, 외국인들을 위한 쾌적한 비즈니스 및 생활 환경 마련 등을 지원한다.

인 외국인으로 비즈니스 매칭 지원, 자금지원 등과 도쿄에서 사업을 시작하는 데 드는 비용을 일부 지원받을 수 있다. 또한 특별 거주 허가로 ‘비즈니스 매니저’ 비자를 제공하며 일본에 체류할 수 있는 특별 허가증은 ‘사업체’로서 주민 지위를 취득하게 해 준다.

Tokyo One-Stop Business Establishment Center(TOSBEC) 서비스는 외국 기업과 스타트업이 비즈니스를 설립하기 위해 완료해야 하는 절차를 통합한다. 센터는 창업 시 필요한 다양한 서류 접수 절차를 신속하게 완료할 수 있도록 지원하고 기업의 요구를 충족하기 위해 전자 애플리케이션 지원과 여러 언어로 된 통역 및 번역 서비스를 제공하며 정관 및 회사 등록 인증 절차도 지원한다. TOSBEC는 2025년 2월 26일부터 회사 설립 등록 및 정관 인증 부스에서 법무부가 개발한 회사 설립 등록 신청서의 준비를 지원하며 기업 설립과 관련된 고용보험, 노동보험, 건강보험 절차 등도 지원한다. 특히 TOSBEC는 이전에는 일본어로 된 기업 설립과 관련된 고용보험, 노동보험/근로기준, 건강보험/연금보험 신청서를 2024년 10월 22일부터 영어로도 제출할 수 있도록 지원한다. 번역 도구에 의해 번역되지 않은 정보와 해외 당국이 발급한 다양한 증명서(신원 확인 증명서 및 서명 증명서 등)에 대해서는 TOSBEC 직원이 일본어로 번역해 준다.

2) Access to Tokyo 서비스

앞에서 언급되었듯이 Access to Tokyo는 일본 도쿄로 사업을 확장하고자 하는 외국 기업과 기업가들에게 무료 컨설팅 및 지원 서비스를 제공하는 글로벌 지원 네트워크이자 Invest Tokyo의 공식 프로그램이다. Invest Tokyo는 도쿄를 포함한 런던, 파리, 샌프란시스코, 싱가포르, 뱅갈루루 등 6개 도시에 해외 상담 데스크를 설립하고 운영하며 현지 사무소는 도쿄에서 비즈니스를 확장하는 데 관심이 있는 국제 기업을 지원하기 위해 영어 및 기타 언어로 지원한다. 해외 현지 사무소들은 정부, 산업 단체, 투자자 등 다양한 경로를 통해 IoT, AI 등 혁신 기술을 보유한 유망 기업에 대한 정보를 수집하고, 이들을 도쿄로 유치하기 위한 협상을 신속하게 진행한다. 일본 시장 진출 및 시장 정보에 대한 문의를 처리하여 현지 언어와 시간에 따라 신속하게 답변을 주고 대표들은 외국 기업을 방문하여 프로그램 정보를 제공하고, 유망한 기업을 발굴하기 위해 전시회와 무역 박람회에 참석한다. 도쿄의 프로그램을 "허브 조직"(국가 기

관, 산업 협회 및 투자자 등)에 도입하여 많은 기업 (협회 회원 등)에게 동시에 프로그램을 소개할 수 있도록 한다.

서비스로는 다양한 사업 부문에 대한 구체적인 정보를 포함하여 일본 시장에 대한 정보를 제공하며 사업 확장 지원을 위해 도쿄 내 사업 설립 및 확장에 대한 조언과 상담을 제공한다. 또한 해외 스타트업들이 도쿄에서 활동할 수 있도록 외국 기업가들이 일본에서 창업을 준비할 수 있도록 지원하고, 잠재적으로 특별한 6개월 비자를 제공받을 수 있도록 지원한다. 또한 도쿄 원스톱 비즈니스 설립 센터와 도쿄 고용 상담 센터를 통해 행정 절차에 대한 도움을 받고 일본의 취업 규칙을 탐색할 수도 있다. 특히 도쿄에서의 생활: 해외 주재원 직원과 그 가족이 도쿄에서 생활하는 데 도움이 되는 자원과 정보를 제공한다.

<표 5-29> Access to Tokyo 서비스 개요

서비스	개요
시장 정보	다양한 사업 부문에 대한 구체적인 정보를 포함하여 일본 시장에 대한 정보 제공
사업 확장 지원	도쿄 내 사업 설립 및 확장에 대한 조언과 상담
스타트업 지원	외국 기업가들이 일본에서 창업을 준비할 수 있도록 지원을 하고, 잠재적으로 특별한 6개월 비자 제공
행정 지원	도쿄 원스톱 비즈니스 설립 센터와 도쿄 고용 상담 센터를 통해 행정 절차를 지원하고 일본의 취업 규칙 제공
도쿄에서의 생활	해외 주재원과 그 가족이 도쿄에서 생활하는 데 도움이 되는 자원과 정보 제공

자료: Invest Tokyo, "Access to Tokyo" <https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/en/oursupports/access-to-tokyo.html>. (검색일: 2025.09.03.)

나. 스페인 카탈루냐 Catalonia Trade & Investment(ACCIÓ)

1) 개요

스페인 카탈루냐 지역의 카탈루냐 무역 및 투자(ACCIÓ)는 1985년부터 40년 동안 무료 맞춤형 솔루션을 통해 카탈루냐와 스페인에 대한 기업의 투자를 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하는 외국인 투자자들의 주요 창구이다. ACCIÓ는 2010년 카탈루냐 상업 촉진 컨소시엄(COPCA)과 혁신 및 비즈니스 개발 센터(CIDEM)가 합병한 후 공식적으로 설립되었으며, 카탈루냐 지자체(Generalitat de Catalunya)가 제공하는 기업 지원 서비

스이다. 따라서 ACCIÓ는 카탈루냐주의 공공 기관으로, 카탈루냐의 혁신 촉진, 국제 확장 및 비즈니스 전략을 통해 카탈루냐 기업의 성장을 촉진하는 것을 목표로 하고, 카탈루냐로 외국인 투자를 유치하고 기업이 환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 지원한다.

ACCIÓ의 임무는 카탈루냐의 해외 홍보, 기업들이 카탈루냐에 투자를 수행할 수 있는 후보지의 공동 준비, 투자 과정 전반에 걸친 완전한 조언 및 투자가 실행된 후 모니터링에 이르기까지 다양하다. 바르셀로나-카탈루냐 지역에 대한 신규 다국적 기업의 투자를 촉진하는 동시에 이미 진출한 기업이 확장 및 재투자를 수행할 수 있도록 외국 기업에게 포괄적인 조언을 제공한다. 지역 및 국제 비즈니스 기관과 협력하여 시너지 효과를 모색하고 카탈루냐 기업들이 성장하고 경쟁력을 높이기 위해 다양한 지원 수단을 확보한다. 카탈루냐 무역&투자(ACCIÓ)는 매년 38,400개 이상의 기업과 단체를 지원하며, 카탈루냐 경제의 경쟁력 강화를 목표로 21,300개 이상의 프로젝트를 지원하며 다양한 프로그램과 서비스를 통해 2024년에는 카탈루냐 기업들이 24억 유로 이상의 투자를 유치하였다. ACCIÓ는 무역 및 투자 사무소 네트워크를 통해 2,000개 이상의 프로젝트를 관리하고 카탈루냐 기업의 해외 시장 진출을 지원한다.

카탈루냐 무역&투자는 2024년 사상 최고치인 10억 유로 이상의 투자를 유치하여 1985년 이후 가장 높은 수치를 기록하였다. 2024년 한 해 동안 총 106개의 외국 기업 투자 프로젝트가 실행되어 2023년보다 10% 많은 4,984개의 일자리가 창출되었고, 3,245개의 일자리가 추가로 유지되어 창출 및 유지된 총 일자리 수는 8,229개이며, 최근 5년 간 다국적 기업의 투자 덕분에 약 28,000개의 일자리가 창출되고 유지되었다.

〈표 5-30〉 카탈루냐 무역&투자 서비스 개요

서비스	개요
프로젝트 관리	프로젝트를 위한 원스톱 서비스로 시간과 비용을 절약
자금 조달 및 인센티브	인센티브 및 자금 조달 옵션에 대한 심층 정보 제공
사업장 위치	카탈루냐 전역의 토지, 산업 시설, 창고, 사무실 및 코워킹스페이스에 대한 맞춤형 검색 및 포괄적으로 전문가 및 관련 정보 제공
경영진을 위한 국제 모빌리티	최고위 직원들의 근무 및 거주 허가를 위한 신속 처리와 이동 절차
애프터 케어 서비스	성장, 재투자 및 확장: 비즈니스 생태계 및 공급망과의 자원 및 연결을 사후에 설정

서비스	개요
비즈니스 & 국제 네트워크	카탈루냐에서 기업의 설립 및 성장을 돕기 위해 주요 기관 파트너 및 비즈니스 서비스 제공업체와 연결 지원
산업 및 기술 제공업체를 위한 공급업체 검색 서비스	카탈루냐의 현지 공급업체, 제조업체 제공 및 혁신 기술 자원을 국제 기업이 식별하도록 지원
중국, 한국, 일본 데스크	투자 프로젝트의 착수를 촉진하고 이들 국가의 투자자들에게 다학제적 접근 방식으로 개인화된 관심을 제공하기 위해 원어민 전담팀 참여
미디어 및 언론 보도	기업의 전략적인 프로젝트를 언론과 공유할 수 있도록 지원

자료: ACCIÓ-Catalonia Trade & Investment(2025), p. 3

2) 해외 지점의 역할

ACCIÓ는 전 세계에 500명의 전문가와 40개의 사무소가 팀을 구성하여 매년 약 4만 개의 기업을 지원하며 R&D 프로젝트, 친환경 및 기술 혁신 프로젝트, 그리고 해외 자회사의 국제화 및 개방 과정에 대한 지원을 제공한다(〈그림 〉). 해외 사무소들은 카탈루냐 비즈니스 커뮤니티를 100개 이상의 시장과 연결하고 있으며, 카탈루냐에서의 투자 및 비즈니스에 관심이 있는 기업을 현지 방문한다. 카탈루냐와 바르셀로나에 투자하는 데 관심이 있는 국제 기업들에게 적격 지원, 통찰력, 조언 등을 제공하며, 카탈루냐에서 시작하기 위한 올바른 시작을 지원하고 프로젝트의 모든 단계에서 평가와 지속적인 지원을 제공한다. 글로벌 기업들이 카탈루냐에서 기업 설립, 성공, 성장할 수 있도록 지원하기 위해 주요 파트너인 기관 및 비즈니스 서비스 제공업체와 연결한다.

해외 사무소는 국제적 입지를 강화하거나 해외에서 실행을 촉진하는 것 외에도 R&D 프로젝트를 수행하고, 신제품이나 서비스를 개발하거나 자체 기술을 수출할 새로운 파트너나 기술 공급업체를 찾을 수 있게 지원한다.

제공하는 서비스는 먼저 프로젝트의 요구 사항에 따라 다양한 분야에서 국내외 주요 기관 파트너와 서비스 제공업체를 식별한다. 또한 프로젝트를 선택한 파트너에게 기업을 소개해 주며 사실 조사 방문 시 잠재적 파트너와의 미팅을 조직하여 선택한 주제(법률, 세금, 노동, 인사, 엔지니어링, 허가, 물류 등)에 대한 개요와 초기 무료 조언을 제공한다. 프로젝트를 소개하고 카탈루냐의 특정 비즈니스 환경과 이용 가능한 파트너 서비스에 대해 자세히 알아보기 위해 소개 회의를 준비하며 선택한 파트너와의 거래에서 지속적인 지원을 제공한다.

<표 5-31> 해외 지점 서비스 개요

서비스	개요
식별	프로젝트의 요구 사항에 따라 다양한 분야에서 국내외 주요 기관 파트너와 서비스 제공업체 식별
소개	프로젝트를 선택한 파트너에게 소개
조직화	조사 방문 시 잠재적 파트너와의 미팅을 조직하고 선택한 주제(법률, 세금, 노동, 인사, 엔지니어링, 허가, 물류 등)에 대한 첫 번째 개요와 초기 무료 조언 제공
회의	프로젝트를 소개하고 카탈루냐의 특정 비즈니스 환경과 이용 가능한 파트너 서비스에 대해 자세히 알아보기 위한 소개 회의 준비
지원	선택한 파트너와의 거래에서 지속적인 자원 제공

자료: ACCIÓ-Catalonia Trade & Investment(2025), Catalonia Trade & Investment Annual Report 2024.
중심으로 연구진 정리

제4절 시사점 및 정책제언

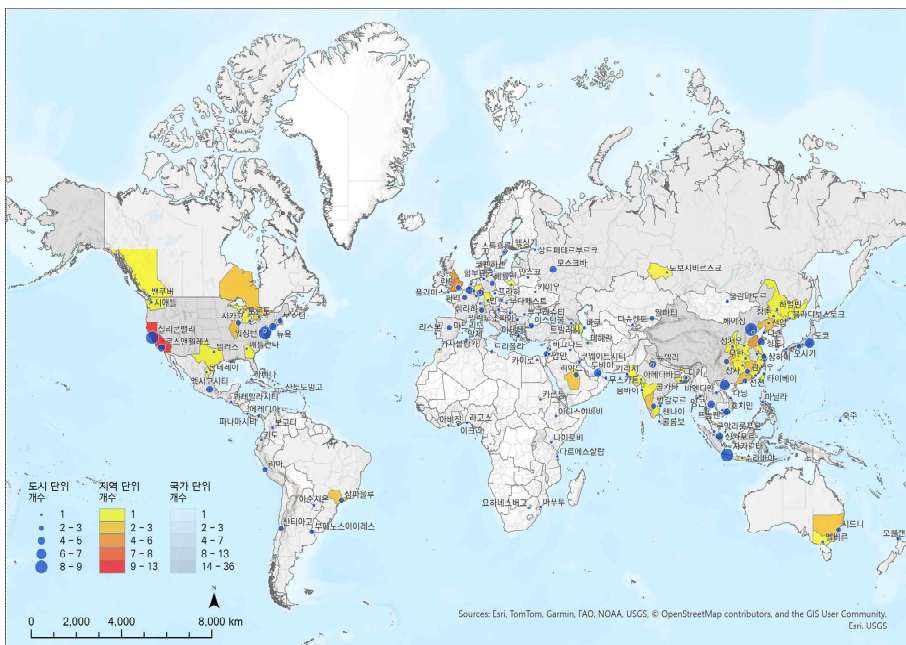
1. 시사점

앞서 글로벌 진출, 글로벌 오픈이노베이션을 위한 현지 거점 구축의 전개를 확인해 보았다. 특히 이들 거점의 수월성 확보는 거점 자체의 경쟁력 뿐 아니라 해당 거점을 이용해서 글로벌 오픈이노베이션 망에 진입하고자 하는 국내 연구자 및 기업들의 수월성 확보 및 그에 따른 경쟁력 확보로도 연결된다. 무엇보다 제한된 혁신 재원을 갖는 연구자는 보다 확장된 자원 확보를 위한 글로벌 오픈이노베이션이 중요하고, 협소한 시장으로 인해 성장의 한계가 존재하는 한국의 기술스타트업의 경우 해외 현지로의 진입이 그 무엇보다 중요하다고 할 수 있다.

이처럼 혁신의 관점에서 혁신주체들이 바라보는 글로벌 수월성은 단순한 기술적 우수성에 그치지 않는다. 이는 지속가능한 협력구조, 공동연구 환경 조성, 기술 실증 역량, 현지 네트워크 접근성, 시장 진입 후 정착 및 성장 정도 등을 포괄하는 종합적 개념이다. 즉, 해외거점은 단순히 ‘한국 기업이 머무는 공간’이 아니라, 현지 혁신생태계와 연결되는 플랫폼이자, 양방향 가치창출이 가능한 혁신 허브가 되어야 한다. 이를 위해 한국 정부가 조성하는 현지 거점의 방향 역시 글로벌 생산에서 글로벌 혁신 네트워크로의 정책적 전환을 시도해왔다. 따라서 한국의 해외 거점은 단순한 수출지원 플랫폼을 넘어, R&D-실증-사업화의 전주기를 연결하는 혁신 허브로 진화해야 하며, 그러한 전환을 위

한 다양한 시도가 이루어지고 있다. 결국 정부가 지향하는 글로벌 현지거점은 단순한 교역 통로(trade route)가 아닌 혁신 연결망(innovation connectivity)으로서, 공동 R&D, 협력 플랫폼 기능의 강화를 필요로 한다. 특히 디지털화, AI, 탈탄소화로 산업구조가 전환되면서, 혁신의 주요 동력원으로 ‘지식 네트워크’가 강조되고 있으며 거대 국가들이 이러한 지식의 내재화, 내부화, 보호 등을 위한 정책을 강조하면서, 적정 규모에 이르지 못하는 혁신국가들은 더욱 글로벌 혁신 연결망으로의 진입이 중요하다.

[그림 5-5] 글로벌 현지 거점 분포도



자료: 연구진 작성

이미 한국은 [그림 5-5]에 제시된 바와 같이, 상당한 규모의 글로벌 현지 거점들을 조성해 왔다. 본 연구가 조사한 범위내에 약 260여개의 현지 거점들이 기술매칭, 상담, 공간제공, 네트워크, 정보, 홍보, 경영자문, 실증, 공동연구 수행 등의 기능을 갖고 활동하고 있다. 다만, 이들이 글로벌 수월성을 갖춘 현지 거점인가에 대해서는 여러

가지 평가가 가능하다. 특히 각 해외 거점은 한국 혁신주체뿐 아니라 현지 파트너에게도 매력적인 혁신 허브로 성장해야 한다. 이를 위해 우수한 R&D재원, 마케팅, 컨설팅(IP, BM 등), 인프라 역량 등 자체 수월성 확보도 필요하며, 파트너십, 펀딩 프로그램(Horizon Europe 등) 연계 등 현지 자원 접근성도 중요하다. 무엇보다 이미 여러 지역에 조성되어있는 부처별 현지거점들간의 기능·사업·재원 연계가 중요하다.

현지에 조성된 대부분의 거점들은 공간 제공, 컨설팅/상담 및 네트워킹 지원에 집중하고 있으며, 딥테크 스타트업이나 딥테크 기술거래와 관련된 혁신 활동에 직접적인 공동R&D나 실증 기능 수행은 아직은 미미한 수준이다. 결과적으로 양방향 혁신생태계 가치 창출을 통한 국내외 혁신주체 모두에게 인지되는 수월성 확보가 쉽지 않다. 가장 문제로 지적되는 부분은 많은 거점들이 조성은 되어있으나, 지역별 조성된 거점 현황, 거점별 주요 기능 등에 대한 통합 정보 부재에 있다. 조성된 거점 현황에 대한 정확한 정보가 없어 결국은 중심축을 통해 유기적으로 연계하며, 최선의 정책 목표와 수단을 적용하는 거버넌스 확보가 어렵다. 이는 결과적으로 현지에서 보면, 소규모 영세 거점들이 조성되어있으나, 실질적인 협력이나 밸류체인 진입은 외면받는 상황을 초래할 수 밖에 없다. 적정 규모의 자본력, 전문성, 인프라 등을 갖추기 위해서는 부처 간 정책 정합성(Coherence) 확보가 시급하다. 산업부의 경우 산업기술 국제협력 및 GVC 진입 지원, 과기정통부의 경우 딥테크 스케일업 및 실증 기반 글로벌 진출, 중기부의 경우 스타트업 해외진출, 문체부의 경우, 콘텐츠·문화산업의 글로벌화, 국토부의 경우 인허가·규제·시장정보 제공 등이 해외 거점을 통해 기대하는 주요 정책 목적이라면, 각각의 기능에 특화하되, 전체 밸류체인 상에 기능을 열거하고, 해당 기능들이 유기적으로 연결함으로써 해당 거점을 이용하는 연구자나 기업인들이 최상의 지원을 받을 수 있도록 해야 한다. 그렇지 않으면 존재하되 작동하지 않고, 수혜자들 입장에서도 거래비용, 탐색비용의 부담과 기대에 미치지 못하는 성과로 인해 외면할 수 밖에 없는 구조이다.

결국 기본적으로 현지 거점을 연결하는 다층형 글로벌 혁신 네트워크 구축, 공동 PoC 펀드, 공동 Help Desk, 디지털 협업 플랫폼 등의 구축이 필요하다. 디지털 기술을 활용해서 해외 거점을 하나의 디지털 네트워크 또는 플랫폼으로 관리하는 방안도 가능하다. 즉, 한국의 해외 현지거점은 R&D 전주기 완성형 통합 혁신체계로 재설계

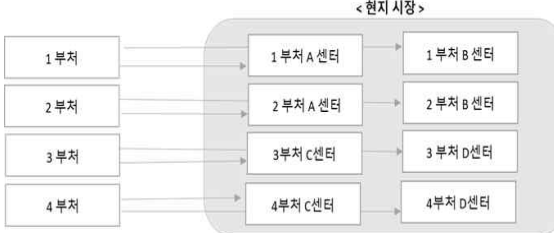
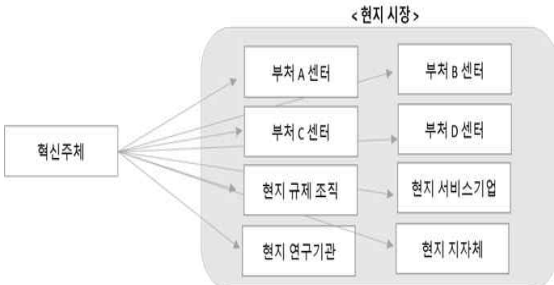
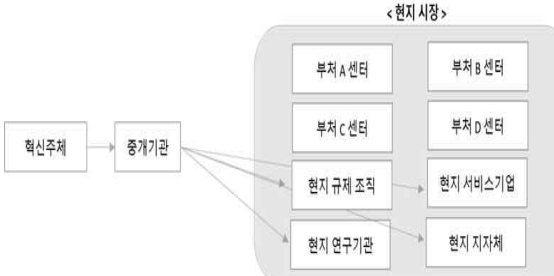
되어야 하며, 국내외 혁신자원의 연결 플랫폼 기능을 갖추어야 하며, 글로벌 파트너십을 촉진하는 협력 네트워크로 발전해야 한다.

2. 정책제언

가. 현지 거점의 현황 관리 및 연계 거버넌스 구축

앞서 조사한 거점 현황에서 제시된 바와 같이, 과기정통부, 산업부, 중기부, 문체부, 국토부 등 부처별 혁신 지원을 위한 해외거점이 구성되어있으며, 이들의 기능이나 지원 사업 등이 분절되어 있어 수혜 혁신주체들에 있어서 적정 기대성과를 얻는데 한계가 있다. 우선 부처들의 경우 개별 부처 단위로 정책 목적에 의해 현지 거점을 조성하고 있으며, 동일 국가 또는 동일 지역 내에도 유사 기능을 갖는 거점들이 중복적으로 구성되어 있다. 무엇보다 정확히 어느 지역에 어느 거점들이 구성되어있는가에 대한 종합 현황자료의 확인조차 쉽지 않다. 현황에 대한 정확한 자료의 부재는 궁극적으로 정확한 정책 목표 설정 및 달성에 대한 확인도 어렵게 하며, 더 나아가 이들에 대한 전략적인 사업 설계도 어렵게 한다. 혁신 주체들 입장에서도 개별적으로 활용 가능한 거점을 찾아야 하는 탐색비용을 소요하게 하며, 제한된 정보로 인해 최적의 경로 확보도 어렵다. 경우에 따라 공공 또는 민간의 전문조직을 통해 현지 거점 정보를 확인하는 경우도 있으며, 공공의 경우를 활용하더라도 해당 기관이 속한 부처의 거점 정보에 국한되는 경우가 대부분이다. 민간의 경우를 활용한다면, 현지거점으로서의 접근보다는 민간 전문조직이 갖는 해당 국가의 혁신거점 또는 주체들과의 네트워크 기반의 연결이 이뤄져 결과적으로 현지에 구성되어있는 한국의 현지 거점활용은 제한될 수 밖에 없다. 이러한 모든 비효율적 전개는 정보의 비대칭성에 기인한다.

<표 5-32> (현재) 거점 조성 및 활용 접근

기본 구조	특징
(a)부처별/목적별 현지 거점 조성	
	• 개별 부처별 필요로 하는 기능/목적/분야에 따른 해외 현지 거점센터 조성 • 거점 조성 현황 및 활동 등에 대한 정보 부족 • 거점간 연계 모델 및 유인 부족
(b)혁신주체 개별 현지거점 접근	
	• 혁신주체는 현지 진출을 위해 필요로 하는 목적별 지원 가능한 국내 부처별 현지 센터를 연결하고, 필요 지원 수혜 가능 여부 확인 • 해당 국가에 있는 현지 규제, 서비스, 연구 등의 자원 주체와 개별계약 • 진입 국가의 지자체가 갖는 규제/규정/공공구매 등 접근
(c)중개주체 활용 현지거점 접근	
	• 혁신주체는 국내 중개전문기업을 통해 현지진출에 필요한 서비스 접근 • 중개전문기관은 현지 네트워크 활용해서 해당 국가에 있는 규제/서비스 기업 연결 • (대부분 부처에서 조성한 현지 센터 연결은 활발하지 않음)

자료: 연구진 작성

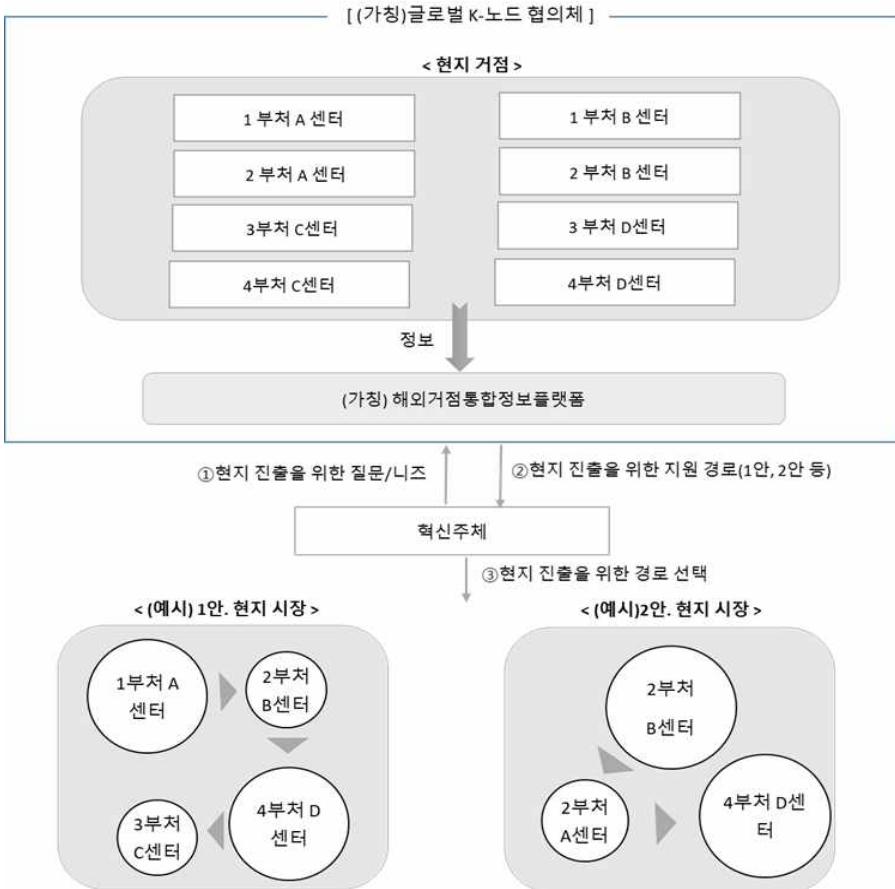
따라서 기 구축된 현지거점들 및 향후 구축될 현지거점들에 대한 총괄적인 정책 접근을 통한 글로벌 수월성 확대 경로로의 전환이 필요하다. 이는 현지거점을 운영하는 부처 뿐 아니라 현지거점을 활용하는 연구기관(연구자), 기업(기업인, 예비창업가 등), 중개기관(코디네이터, 투자자, 중개자 등) 모두에게 기본적으로 필요한 거버넌스라 할 수 있다.

우선 부처의 관점에서 보면, 혁신생태계, 글로벌 오픈이노베이션 관점에서 각 부처별 현지 거점의 기능·위치·성과를 총괄 관리할 수 있는 협의체 조성이 필요하다. 각 부처가 개별적으로 운영하는 방식에서 벗어나 통합 컨트롤타워 기능의 ‘(가칭)글로벌 K-노드 협의체(Global K-innovation Nod Council)’를 통해 부처별 현지에 조성된 거점 현황을 확인하고, 활동 및 지원 범위와 내용 등에 대한 정보를 하나의 틀에서 관리할 수 있는 플랫폼이라 할 수 있다. 이를 통해 혁신생태주기 관점의 연계형 정책 설계 및 모니터링 기능을 수행한다. 이는 부처별 미션에 맞는 기능을 강조하고, 해당 기능들을 연결하는 체계를 통해 수혜 연구자/기업 모두에게 혁신 촉진거점으로 작동할 수 있도록 하는 것이다. 예를 들어, 산업부 거점은 ‘수요 기반 기술협력 허브’로, 과기정통부 거점은 ‘연구성과 확산을 위한 글로벌 교두보’로, 중기부 거점은 ‘스타트업 시장 확대 출구’로, 문광부 거점은 기술 중심 거점과 협력하여 ‘문화기술(Culture-Tech) 교두보’ 모델로 특화하고, 혁신생태계 특성을 고려해서 이들 기능들을 연결한 ‘공동 플랫폼’, ‘공동 프로그램’으로 확장할 수 있다. 이러한 기능 수행을 위해 현지거점들이 어떻게 협력하고, 어떤 프로그램을 기준으로 활동하고, 어떤 책임과 권한 등의 운영 체계를 갖는가 등에 대해 5년 단위 관계부처합동의 ‘(가칭)글로벌 K-노드 로드맵(2025~2030)’ 수립이 필요하며, 관련해서 각 부처별 혁신 지원 관련 법에 근거 조항을 둔다. 또한 이를 위해 ‘해외 거점 통합 정보망(현황판)’을 통해 관련 데이터베이스 구축(거점 조성 현황, 거점별 R&D협력 실적, 기술검증 건수, 현지펀딩 비율 등)하고 정보를 제공할 수 있어야 한다. 또한 현지 인증·표준·규제 대응을 위한 ‘규제정보 종합센터(Regulation Intelligence Hub)’ 기능도 병행한다.

현지거점을 이용하는 혁신주체들의 관점에서 보면, 수요 관점의 진입 경로 검색 및 정보 취득을 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있는 기본 출발점으로서 통합 창구의 기능이다. 개별적으로 진입 시장에 조성되어있는 부처별 지원센터를 찾거나, 현지에 진입을 위해 요구되는 기술검증, 현지 규제 대응 등을 수행하는 것이 아니라 국가 차원의 통합 창구를 통해 필요와 지원을 매칭할 수 있어야 한다. 이를 위해 ‘해외 거점 통합 정보망’(가칭) 역시 해당 정보망을 통해 혁신주체들은 필요로 하는 ‘기능’ 관점의 키워드를 입력하면 해당 키워드 관련 글로벌 현지 거점 분포, 수혜 가능한 지원 사업

내용, 관련 현지 컨설팅 등의 정보가 연결될 수 있어야 한다. 이를 통해 수요자는 전 세계에 구성되어있는 현지거점 하나하나를 찾는 것이 아니라 하나의 키워드만으로 접근 가능한, 수혜 가능한 글로벌 거점 지원 사업을 한번에 확인할 수 있는 것이다. 정보 검색 뿐 아니라 검색된 정보를 기반으로 원격 협력, 데이터·IP 공유, 실증 인프라 예약·활용 등도 가능하게 한다.

[그림 5-6] 글로벌 현지 거점 분포도



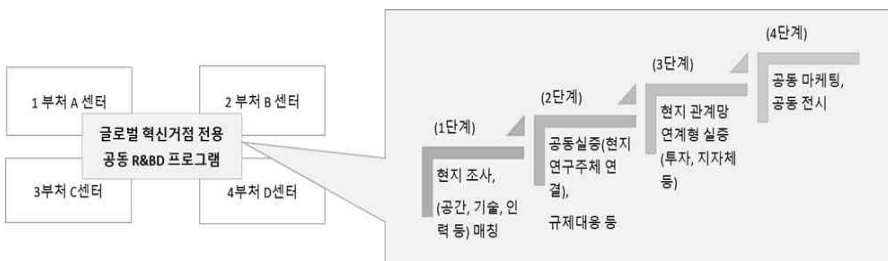
자료: 연구진 작성

Helix형은 서로 다른 요소들의 결합과 조합의 의미를 갖는 것으로 서로다른 기능을 갖는 현지거점들을 연결함으로써 규모의 경제, 범위의 경제 실현 및 그에 따른 현지 혁신역량 관점의 수월성 확대를 추구한다.

산업별 특성을 고려한 현지 관계 부처별 센터들이 프로그램 수행을 위한 Helix 팀을 구성하고, 이들은 각 센터가 갖는 비교우위 분야 재원을 투입한다. 각 단계별 기술 또는 기업의 스케일업 목적에 따라 적정 지원 수단을 결정하고 투입하는 지원 규모 및 기간을 설정한다. 수혜 혁신주체들은 단계별 제시된 성과(정량 및 정성 지표)에 따라 다음 단계 지원 여부가 결정된다.

수혜 혁신주체들 뿐 아니라 해당 프로그램을 수행하는 Helix 팀은 기본적으로 해당 프로그램의 성과지표(KPI)는 개별 거점 단위로 전개하는 것이 아니라 Helix를 구성하는 거점들의 공동R&D 및 성과(재원 규모, 현지 실증·인증 횟수, 공동 IP 창출 및 등록 확보 또는 지원, 현지 투자유치 금액 등)로 접근한다. 이를 기반으로 거점 등급화(Level 1~3) 및 성과기반 재정 배분을 추진함으로써 거점들의 필요 조건화하는 것이다. 특히 혁신 관점에서 R&D~실증 연결하는 거점을 확대함으로써 공급망 확보, 시장 확대 등을 전인하는 축 기능을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해 해당 프로그램에는 해외 현지 PoC센터 활용, 공동기술실증랩, 현지 시장규제 대응 등의 기능이 확충되어야 한다.

[그림 5-7] 글로벌 현지 거점 분포도



자료: 연구진 작성

또한 글로벌 공동펀딩(예시, ‘한-유럽 PoC펀드’, ‘한-미 딥테크 실증펀드’ 등)을 통해 참여 국가 동반성장의 R&BD 프로그램으로 설계되어야 한다. 즉, 일정 단계 이후 현지

공동펀딩 매칭을 전제로 현지 혁신주체들의 참여 유인을 견인할 필요가 있다. 예를 들어 한국의 연구개발특구 내 특구펀드와 글로벌 혁신거점들과의 공동펀딩을 통해 기술스케일업, 기업스케일업에 공동 투자하는 하나의 자본 축을 형성할 수 있다. 또한 이들 간의 공동 실증, 공동 마케팅 등 연구현장과 시장을 잇는 경로로도 활용 가능하다.

다. 글로벌 K-혁신 소프트웨어 구축

글로벌 진출을 필요로 하는 연구자/기업인 모두에게 ‘(가칭)글로벌 진출로드(Global K-Road)’를 제공함으로써 국내혁신주체 및 해외 혁신주체 모두가 혁신 정보의 비대칭 문제를 해소할 수 있게 하고, 다양한 혁신 자원들간의 결합을 유도한다. 예를 들어, K-콘텐츠와 K-Tech의 융합을 통해 한국형 글로벌 혁신브랜드 구축은 문화와 기술, 인문과 과학을 연결함으로써 새로운 시장을 창출하는 시작이 될 수 있다. ‘글로벌 진출로드’는 한국의 과학기술과 산업기술이 현지 혁신생태계 속으로 진입하고 확산되는 지능형 글로벌 혁신 경로가 되는 것이다. 이 개념은 해외에 산재한 KIC, GBC, KSC, KOTRA 무역관, KIAT·KIST 해외센터 등 현지 센터들의 기능별 하나의 통합된 혁신경로로 엮어내는 글로벌 혁신 네트워크 브랜드를 지향한다. 특히 브랜드화를 통해 해외 혁신파트너가 ‘K-로드’ 라벨(label)만으로도 ‘신뢰할 수 있는 한국형 기술혁신 경로’로 인식하도록 하는 글로벌 브랜드가 되는 것이다.

또한 현지에 하드웨어적 거점을 구축하는 방식도 별도의 공간이 아닌 현지의 혁신단지, 혁신공동(보육)플랫폼으로 진입해서 현지 관련 주체들과의 유기적인 소통과 네트워크 확보에 중점을 둔다.

더 나아가 현지에 하드웨어 거점 구축보다는 빠르게 전개되는 기술진화에 대응하고, 보다 유기적인 협력을 위해 현지에 조성되어있는 혁신활동 지원 플랫폼 또는 혁신주체에 ‘K-로드’ 라벨을 부여함으로써 이들을 혁신 패밀리로 흡수하는 모델도 활용한다. 국내 연구자 또는 기업 관계자들이 해당 플랫폼에 일정 기간 머물면서 공동기획, 공동R&D, 공동실증 등의 협력적인 활동, 현지화에 필요한 디자인, 인증 확보, 규제 대응, 그리고 혁신주체들과의 보다 적극적이고 다양한 네트워킹 등을 수행할 수 있도록 지원한다.

Ⅱ 제6장 | 글로벌 수월성 향상을 위한 국제협력 정책 및 제도

제1절 국제공동연구 법제와 협약

1. 글로벌 수월성 강화를 위한 교두보로서의 국제공동연구

가. 국제협력 환경의 변화: 경쟁과 협력의 레짐 전환

미·중 기술패권시대의 전개는 무역기조의 변화와 함께 글로벌 공급망의 기반을 형성하는 핵심전략기술 분야 국제협력의 과정에서 경쟁과 협력의 레짐이 전환되는 주요 기제로 작용하고 있다. 특히 트럼프 정부의 상호관세 도입 논쟁은 미국의 제조업 재건과 함께 핵심전략기술을 기반으로 하는 세계 공급망 경쟁에서 對중국 우위를 점하고자 하는 정책적 기조가 그 중핵을 형성하고 있으며, 현재 진행형이다.

세계 경제는 WTO 기반 자유무역주의에서 보호무역주의 및 가치공유국(like-minded country) 중심의 경제 블록화로 급속히 그 기조가 전환되고 있다. 2019년 미국이 WTO 분쟁해결 상소기구의 위원 선임을 거부하면서 촉발된 당해 논쟁은 무역협상 구조상 다자주의에서 양자주의로 전환되는 촉매가 되었으며, 2025년 4월 미국의 보호무역 강화를 위한 상호관세 도입과정으로 정점에 이르렀다(CNBC, 2025.8.29.).⁵⁵⁾

향후 이러한 경제구조 및 무역 부문의 근본적인 변화는 경제안보 중심의 국제질서 재편 및 경제안보의 중핵을 이루는 핵심전략기술 획득 과정에서 경쟁과 협력체계의

55) 2025년 4월 트럼프 대통령은 「국제비상경제권한법(International Emergency Economic Powers Act, IEEP A)」에 근거하여 마약·불법 이민·무역적자 등의 이유를 들어 일명 “Liberation Day Tariffs”를 부과하였다. 하지만 동 법은 국가비상사태 시 대통령에게 제재·자산동결 등 국제 경제권한 부여의 목적으로 제정되고, 대통령에게 관세 부과 권한이 포함되어 있지 않다. 이와 관련 2025년 5월 28일 국제무역법원은 「비상경제권한법」에 기반한 관세부과는 불법이라고 보고 집행영구금지 명령을 내렸고, 2025년 8월 29일 연방항소법원(Federal Circuit)은 국제무역법원의 판결을 유지하였다. 다만, 10월 14일 연방대법원의 결정이 내려지기 전까지는 집행을 정지하였다. CNBC(2025.8.29.)

대변혁을 예고하고 있고 그 핵심에 수월성이 있다.

각 국가들은 향후 국가경쟁력 관점에서 핵심전략기술을 확보하고 이를 기반으로 경제안보를 굳건히 하기 위해 동맹국 간 또는 경쟁대상 국가라고 하더라도 필요에 따라 수월성을 기반으로 경쟁과 협력수단을 동시에 활용하는 정책을 구사할 것이고 그 이유로 인하여 국제공동연구⁵⁶⁾의 필요성은 더욱 절실했다고 볼 수 있다. 즉, 글로벌 패권경쟁의 근저에는 경쟁과 협력기반의 기술혁신 역량이 주요한 트리거로 작용하고 있기 때문이다.

각국이 국제공동연구의 핵심 대상분야를 선정함에 있어서는 다자 또는 양자 간의 이해관계로 인하여 당해 국가의 이해관계가 깊숙이 반영될 것으로 보인다. 즉, 우리나라의 경우에는 마중 기술패권 경쟁에 있어 무역 등의 구조를 고려하건대 중견국의 지위를 갖는다고 판단되는바, 아직 시장이 형성되지 않은 원천기술 분야, 그리고 상대방과의 관계에서 약점을 보완하고 장점을 취할 수 있는 경쟁우위의 영역과 경쟁 열위의 영역을 교환하는 모델이 국제연구개발협력의 수월성을 판단하는 데 있어 정책의 중심을 형성할 것으로 판단된다.

또한 각국이 자국의 Choke point를 보완하기 위해 국제공동연구 또는 국제협력을 강조하고 있다. 하지만 최근의 대외환경 변화는 과학기술 분야 협력에 있어서도 새로운 방향성을 요구하고 있다. 즉, 그동안은 단순히 해당 국가의 결여된 재원을 국제협력이라는 수단을 통해 보완하는 입장이었지만 연구안보 등의 중요성이 부각되면서부터 상호신뢰할 수 있는 시스템이 구축된 가운데 국제협력을 진행하고자 하는 형태로 변화하고 있다는 점 또한 주목할 필요가 있다고 본다.

56) 국제공동연구는 상이한 국가에 소속된 복수의 연구개발 주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금·인력·시설·정보 등을 공동으로 부담하여 추진하는 연구개발 방식을 말한다(특허청(2024), 한·미 국제공동연구 계약서 작성 안내서, 17면). 「국제과학기술협력 규정」 제2조제2호는 “대한민국의 정부·지방자치단체·법인·단체 또는 개인이 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비·연구개발인력·연구개발시설·기가지 및 연구개발정보 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구사업”이라고 정의하고 있다. 이외에도 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제12조 및 「현동연구개발촉진법」 제11조 참조.

나. 핵심전략기술 중심의 경제안보 그리고 국가안보 체제

국가안보는 전통적으로 군사영토 보호를 중심으로 논의되어 왔다. 하지만 이후 인간 중심적이며, 경제, 디지털, 사회적 요소를 포괄하는 개념으로 확장되었고, 경제안보가 강조되면서 지정학적 갈등, 기술패권 경쟁, 공급망 재편 등이 동 개념에 편입되면서부터 기술은 국가안보의 중핵을 형성하고 있으며(Lucia et al., 2020; OECD, 2023), 그 코어에는 첨단전략기술이 내재하게 되었다.

세계 각국의 경제규모 및 영향력을 측정하는 주요 요소 중 하나는 세계 GDP에서 당해 국가의 점유율이다. 세계 GDP 점유율은 각 국가별 경제성장, 산업구조 등에 따라 지속적인 변동요인을 가지고 있지만 1980년대 이후부터 2023년 기준 특징을 요약하면 세계 점유율 기준 미국은 소폭 증가(1980년: 25% → 26.11%), 중국의 급격한 상승(1980년: 2% → 17.76%), 인도의 증가(1980년: 1% → 3.36%) 및 EU의 대폭 감소(1980년: 30% → 17%)로 특징 지워질 수 있다.⁵⁷⁾

주요 국가의 2024년 기준 세계 GDP 점유율(명목기준)은 미국 26.5%, 중국 18.0%, 독일 4.26%, 일본 4.3%, 인도 3.7%, 영국 3.18%를 차지하고 있으며, 우리나라는 1.8%로 나타나고 있다.⁵⁸⁾ 또한 최근 2025년 4월 IMF 전망에 의하면, 주요 국가의 세계 GDP 규모는 미국 30.51조 달러, 중국 19.23조 달러, 독일 4.74조 달러, 일본 4.19조 달러, 인도 4.19조 달러, 영국 3.84조 달러, 한국 1.79조 달러로 추정하고 있다.⁵⁹⁾

각 국가의 GDP에서 기술이 차지하는 비중에 대한 명확한 통계는 존재하지 않지만 기술의 GDP 기여율과 관련하여 다양한 측정방식과 기여율의 범위를 산정하는 다수의 논문이 존재한다.⁶⁰⁾ 또한 선진국의 경우에는 GDP 성장의 과반 이상을 설명하는 핵심

57) IMF, GDP current prices, <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD> (검색일: 2025. 5. 19.)

58) Worldometers, GDP by Country, <https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country> (검색일: 2025. 5. 19.)

59) IMF, GDP current prices, <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD> (검색일: 2025. 5. 19.)

60) 조태형(2023) 및 김동석 외(2012) 등의 자료에 따르면, 과학기술과 경제성장의 상관관계는 정확한 수치는 아니지만 한국의 경우, 과학기술의 경제성장 기여도가 1970년대 25% → 2010년대 70% 정도로 증가하였고, 기여 방식은 R&D, 기술혁신, 산업 고도화를 통한 간접 생산성 증가가 주요 요인으로 분석하고 있다. OECD(2021), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021, p.14에서는 선진국에서는 기술이 GDP 성장의 50~70%를 차지하는 것으로 설명하며, 전통적인 성장회계 방식(총요소생산성)을 사용해 기술적 진보를 분리 측정하는 방식을 채택하고 있다.

요소이며, AI 등 기술발전이 경제성장의 원동력으로 작용하고 있다.

〈표 6-1〉 기술의 GDP 성장 기여율

(단위: %)

구분	미국	OECD 평균	중저소득국	대한민국
측정방식	약 60%	50-70%	30-50%	70% 이상
기여율(추정)	TFP 및 IT 기술 반영	총요소생산성(TFP)	제도 혁신역량 포함	성장회계, R&D 투자 반영

자료: 연구진 작성

또한 연구개발 투자의 경제적 기여 관련하여 국가연구개발사업의 직접적 경제적 편익 추정을 위해서는 해당 시장에서 창출된 부가가치 중에서 연구개발이 기여한 정도를 고려하는데 이를 통상 R&D 기여율이라 한다. 예비타당성조사에서는 제3차 과학기술기본계획에서 최근 데이터를 적용한 수치로 35.4%를 활용할 것을 권고하였다.⁶¹⁾ 다만, 필요에 따라 최근 연구개발투자의 경제적 기여와 관련된 공신력 있는 연구결과들을 적절히 참조하여 활용할 수 있도록 하고 있다.⁶²⁾ 이에 따르면 연구개발 결과가 경제적 기여에 깊숙이 관여되어 있으며 그 중요성 또한 강조되고 있다고 본다.

경제안보에서 기술의 중요성은 더욱 강조되고 있으며, 미국의 전체 주식시장의 시가총액 중 기술기업이 차지하는 비율의 증가는 기술혁신의 중요성을 역설하고 있다. 경제안보상 기술은 다음과 같은 기능을 가지고 있다. 첫째, 경제안보상 AI, 반도체, 양자, 바이오, 우주기술 등 이중용도기술(dual-use technology)의 확보를 통해 국가 위기에 대한 대응력을 확보할 수 있다. 둘째, 미중 기술패권 경쟁 속에서 보아왔듯이 기술 리더십의 확보는 첨단제조 능력의 보유 여하에 따라 국제무대에서 자국의 협상력을 강화하는 주된 요인으로 작용한다. 셋째, 미국의 CHIPS & Science Act, Export Control, National Security Innovation Base (NSIB), EU의 Strategic

61) R&D 기여율은 연구개발성과의 상업화를 통해 부가가치가 창출되었을 때, 전체 부가가치 가운데 연구개발에 의한 기여분이 어느 정도인지를 나타내는 지표이며, 해당 사업의 경제적 가치를 합리적으로 추정하기 위해 적용한다(한국과학기술기획평가원, 2024: 302).

62) 최근 관련 연구로는 장필성 외(2024: 137)에서는 거시적 분석을 통한 경제성장에 대한 R&D 기여도는 44.5%로 도출되었으며, 선행 결과와 비교할 때, 연구개발투자의 경제성장 기여도는 시간이 지날수록 증가하는 경향이 관찰된 것으로 보고하고 있다.

Dependencies Review, Critical Technologies Road-map, 우리나라의 국가전략 기술 육성정책, 기술안보 TF, 소재·부품·장비 특화 전략은 기술혁신 기반의 경제안보 전략으로 지정학적 블록화 시대의 경제안보를 굳건히 하고자 하는 정책적 수단으로 활용되고 있다.

아울러 기술혁신은 한 국가의 산업경쟁력을 좌우하는 요소일 뿐 아니라 경제안보 전략 핵심수단으로 작용하고 있다. 대표적인 예는 최근 미국과의 관세협상 과정에서 미국의 군함 등 제조역량 쇠락에 따른 자국 MRO시장에 대한 진출 요구는 한국이 관세 협상에서 지렛대로 활용할 수 있는 주요한 수단의 하나로 작용하였다고 보고되고 있다.

우리나라는 이러한 일련의 과정 속에서 글로벌 수월성 기반의 국제과학기술협력을 강조하고 있으며, 특히 동맹국 내지 협력국과의 글로벌 수준의 국제공동연구는 당사자 간의 과학기술협력을 통해 글로벌 수월성을 담보할 수 있는 채널이 될 수 있을 것이다.

이하에서는 과학기술분야 국제공동연구 및 협력 관련 실무상 쟁점 및 제도적 분석을 기반으로 기정확시대에 있어 글로벌 수월성 강화를 위한 과학기술 분야 국제공동연구 및 국제협력 강화를 위한 제도적 개선방안을 제시하고자 한다.

2. 국제공동연구 법제 분석 및 실무상 쟁점

가. 서

글로벌 기술패권 경쟁이 심화됨에 따라 국제공동연구는 국가의 연구경쟁력 강화 및 경제안보 측면에서 국가적 아젠다로 부상하고 있다. 미국은 자율기반의 협약체결 시스템과 철저한 지식재산권(Intellectual Property Rights, IPRs) 관리로 국제공동연구의 성과창출 및 성과활용을 극대화하고 있다. 이에 비해 우리나라는 국가연구개발 사업 중심 및 기술 영역별로 구성된 법제와 국제공동연구에 관련 특례들이 「국가연구개발혁신법」의 입법과정에서 삭제됨으로 인하여 정책 추진과 규범체제상 많은 문제점들이 노정되자 「국가연구개발혁신법」 시행령을 개정한 바 있다.⁶³⁾

이하에서는 주요 국가의 국제공동연구 법제 및 우리나라의 국제공동연구 관련 법제

63) 2024년 2월 6일 일부개정 「국가연구개발혁신법」 시행령(대통령령 제34174호) 참조.

를 비교·분석함으로써 글로벌 수월성을 강화하기 위한 법제도적 개선방안을 도출하고자 한다. 또한 국제공동연구를 수행하는 과정상 협상과 협약체결 과정을 거치게 되는데, 그 과정에서 각 국가의 제도 비교를 통한 국내 국제공동연구 협약제도의 쟁점 발굴 및 개선방안을 제시하고 실무례를 구축하여 연구자 및 연구행정 인력들의 편의성을 제고하고자 한다.

나. 주요국의 국제공동연구 법제

1) 분석대상 국가의 설정

분석대상 국가를 설정함에 있어서는 우리나라와 국제공동연구를 주로 수행하는 주된 협력국 및 경쟁대상 국가를 분석의 대상으로 설정하였다. 즉, 미국, 일본의 경우 한미일 동맹 등의 관점에서 과학기술협력, EU의 경우에는 2024년 Horizon Europe 준회원국에 가입하게 되면서 연구개발협력의 확대, 중국의 경우에는 한미일 동맹의 경쟁국이지만 우리나라 주요 수출국의 하나라는 관점에서 분석대상 국가로 설정하였다.

분석 관련 범위는 국제공동연구 근거 법제, 펀딩, IPRs의 귀속 및 활용 등 크게 3가지 관점에 한정하여 분석하고, 향후 관련 입법이 추진될 경우 법안에 반영되어야 할 사항 및 기존 법안의 개선사항을 도출하고자 하였다. 주요국의 국제공동연구 관련 근거 법령 등은 아래 표와 같이 요약할 수 있다.

〈표 6-2〉 주요국의 국제공동연구 관련 법제

구분	미국	EU	일본	중국
주요 법제	국가과학기술정책, 조직 및 우선순위법, 미국 경쟁력강화법, 국방수권법, 국제과학기술협력법, 반도체 및 과학법	기본조약, FP, Regulation 2021/695, Regulation 234/2014 Recommendation 2024/3510, Recommendation 2021/1700	과학기술기본법(2020), 경제안보보장추진법 (2023), 중요경제안보정보 보호법(2024)	과학기술진보법(2021), 외국인 투자법(2020), 데이터안전법(2021), 해외정보제공법(2021), 과학기술성과전환촉진법 (2015)
협약	한미 과학기술협력협정	한-EU 과학기술협력협정	한일 과학기술협력협정	한중 과학기술협력협정

구분	미국	EU	일본	중국
협력 분야	공동연구개발, 인력교류, 정보공유, 연구비 지원	그린딜, 디지털 전환, AI 윤리, 우주 분야 등 첨단 기술 분야	기초과학, ICT, 에너지 등 기술분야 공동 워크숍, 세미나, 연구자 교류 프로그램 운영	기초과학 및 응용과학 분야 공동연구 반도체, 바이오, 우주기술 등 전략기술 분야
기관	OSTP, ICSTC, 국무부(STAS)	EC DG RTD, European External Action Service, European External Action Service, Science Diplomacy Clusters	문부과학성, 총무성, 경제산업성, JST, NEDO	과학기술부, 국가발전개혁위원회, 중국과학원, 공업정보화부, 국제기술이전센터
주요 사례	KIST-NIH 공동감염병 연구, NASA-KARI 공동 우주탐사 협력 프로젝트	Horizon Europe Pillar 2 Global Challenges 참여	NICT-ETRI 간 차세대 통신 기술 공동연구 및 위성정보 공동활용, JAXA-KARI 교류 프로그램	KIST-CAS 간 소자 공동연구 및 기술이전, 미세먼지 및 기후대기 공동모니터링 프로젝트
특징	국가이익 우선, 글로벌 동맹 강화, 기후변화, 감염병, 우주 등 글로벌 과제 대응	기후변화, 감염병, 디지털 전환 등 공동 글로벌 도전 해결, 그린딜, 디지털 전환, AI 윤리, 우주 분야 등 첨단 기술 분야	전략기술의 해외유출 방지 및 안보 목적의 기술협력 규제를 강화	지식재산권(IPRs) 보호 및 기술분쟁 해결과 국제공동연구 시 국가안보 조항과 연계된 데이터 주권 유지 요구

자료: 연구진 작성

2) 미국

미국의 경우 국제공동연구 관련 통합된 법제는 존재하지 않고, 국제과학기술협력이 국가이익 우선, 글로벌 동맹 강화, 기후변화, 감염병, 우주 등 글로벌 과제 대응을 중심으로 이루어진다. 하지만 최근에는 공급망 관련 다수의 법제들이 제·개정되고 있다.

「국가과학기술정책, 조직 및 우선순위법(National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of 1976)」은 백악관 산하 과학기술정책 실(OSTP) 설립 및 권한을 부여하고 있으며, OSTP는 다른 국가의 과학기술기관과의 협정을 조율하고 대통령에 대한 자문 기능을 수행한다.

「미국 경쟁력강화법(America COMPETES Acts of 2007, 2010, 2022)」은 과학 기술혁신 및 국제경쟁력 강화를 위한 종합 법률로써 연구기관 간 국제공동연구를 장려하고 STEM 인력교류 확대를 포함하고 있다. 특히 2022년 개정법은 글로벌 파트너십과 공급망 협력을 강조하고 있다는 점이 특징이다.

「국방수권법(National Defense Authorization Acts, NDAA)」은 매년 개정되어 안보와 연계된 과학기술협력 중 특히 우주, AI, 양자 등을 강조하고 있으며, 최근 법률에서는 중국 등 주요 경쟁국과의 기술협력 제한 관련 조항도 포함되어 있다.

「국제과학기술협력법(International Science and Technology Cooperation Act of 2014)」은 OSTP 주도로 “국제과학기술협력위원회(ICSTC)” 설립에 대한 법적 근거를 두고 있으며, 외교정책과 정합성 있는 과학기술 외교를 추진하고 연방부처 간 협력 촉진 및 정부 간 과학협정을 통합 관리하기 위한 근거법이다.

「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act of 2022)」은 글로벌 공급망 재편의 중심에 있는 반도체 분야에 대한 지원을 규정하는 한편 자국의 기술역량을 보호하고 기술과 인재가 해외로 유출되는 것을 방지하는 내용도 포함하고 있다. 이에 따르면 정부지원을 받는 연구자 등은 다른 국가의 해외 인재 유치 프로그램(FTRP)에 참여하는 것이 제한된다(§10631~§10632). 또한 정부지원을 받는 연구기관 등이 해외기관과 과제, 고용 및 인력교류 관련 계약·협약을 맺는 경우, 정부지원 연구가 해당 계약으로 인한 영향을 받지 않도록 계약 관련 문서를 제출하도록 하고, 필요시 지원을 조정(특정 연구자 교체·배제, 연구비 삭감, 중단·종료 등)하는 근거를 두고 있다(§10633).

또한 미국은 국가별 협정(Agreements) 기반 협력 구조를 운영하고 있다. 양자협정은 연구기관 및 정부 간 실질적인 협력 틀을 제공한다. 우리나라와는 한·미 과학기술 협력협정(1992년 체결, 2022년 연장)⁶⁴⁾을 체결하고 있으며, 공동연구개발⁶⁵⁾, 인력 교류, 정보공유, 연구비 지원 등을 주된 내용으로 하고 있다.

64) 한미과학기술협정은 과학기술기본법과 미국 과학기술협력법 2014에 근거하고 있으며, 주요 협력분야로는 기초 및 응용과학연구, 정보통신, 환경, 보건, 우주, 에너지 등을 상정하고 있다. 주요 조항으로는 공동연구 및 기술개발, 과학기술자 인적 교류, 정보 및 데이터 공유, 지식재산의 보호 및 배분, 연구시설 공동사용 등이 규정되어 있다. 2022년 협정문에서는 디지털 전환, 탄소중립, 우주탐사 등 신기술 분야에 대한 협력 확대를 강조하고 있다.

65) 주요 사례로는 한미 공동 R&D(AI, 기후변화 대응, 양자정보과학 등), KIST-NIH 공동감염병 연구, NASA-KARI 공동 우주탐사 협력 프로젝트가 있다.

<표 6-3> 한국과 미국의 국제공동연구협약 제도 비교

구분	한국	미국
관련 법제	과학기술기본법, 국가연구개발혁신법, 산업기술혁신 촉진법, 기술이전법 등	Federal Technology Transfer Act(1986), Bayh-Dole Act(1980), 기타 지침(CRADA, MTA, TAA 등)
주요 협약유형	(국가연구개발사업 매뉴얼) 공동기관형, 별도과제형, 일반형	(CRADA) 모델1(물질이전), 모델2(기본), 모델3(내부 정부연구기관 중심 임상연구), 모델4(외부 기업 중심 임상연구), 모델5(라이선스)
계약체결 방식	국내 전문기관·해외기관 간 협약, 연구기관 간 국제계약서 작성 필수	연방 연구소-민간 간 직접 체결, TDC(Technology Development Coordinator) 지원
정부 역할	지원자금 제공, 협약 관리 감독, 주요 기술 IP 수출 승인 규제	시설·장비·IP 제공(자금 직접 지원 없음), 기술이전 촉진 중심
성과 귀속	수행기관 귀속 원칙	연구기관 또는 민간기업 소유
사업화 지원	국가R&D 종료 시 사업화(상용화) 계획서 작성 제출, 사업화 가능성 및 시장성 등 평가에 따른 후속 지원	연방 연구기관별 OTT(기술이전 사무국) 운영 등 기술이전 촉진 및 상용화 연계 강력 지원
연구보안 관리	민감과제 신설, 보안대책 수립 의무 강화(2025년 추진 중)	개별 연구소 규정 기반, 연방 표준 가이드라인 준수

자료: 김학호·강민지 외(2024)을 참조하여 연구진 작성

과학외교(Science Diplomacy) 정책은 미국 국무부와 OSTP 협업을 통해 과학을 외교수단으로 적극 활용하고 있으며, 과학기술자문국(Office of the Science and Technology Adviser, STAS)은 국무부 내 과학자문 기능을 수행하며, USAID Global Development Lab은 과학기술 기반 국제개발사업을 추진하고 있다.

3) EU

EU는 국제과학기술협력을 다층적다자체제로 운영하고 있으며, 법적 기반으로는 「기본 조약(Treaty of the Functioning of the European Union, TFEU)」, 프레임워크 프로그램(Framework Programme, FP), 이행규정, 각국과의 양자협정으로 구성되어 있다.

기본조약 제179조 내지 제190조는 EU의 연구 및 기술개발 정책의 법적 기반을 구성하고 있으며, 제179조에서는 유럽의 과학기술 기반 강화를 통한 경쟁력 향상을, 제180조에서는 국제협력을 포함한 공동연구 및 기술개발 촉진을 명시적으로 규정하고 있다. 프레임워크는 1984년 이후 주기적으로 시행되는 R&D 재정지원 프로그램으

로 현재 Horizon Europe(2021-2027)이 운영되고 있으며, 전체 예산은 95.9 billion 유로이다. 우리나라는 2005년 준회원국 지위로서 참여하고 있다.

EU의 국제협력 규정 프레임워크 프로그램상 국제협력 조항과 양자 과학기술협정으로 구성된다. 각 프레임워크 프로그램에는 국제협력 관련 조항과 제3국의 참여기준, 공동공모(Collaborative Calls), 지식재산권 및 결과 공유에 대한 표준계약 조항(Model Grant Agreement)이 포함된다. 양자협정은 미국, 일본, 한국 등 다수 국가와 체결되었는데, 이는 법적 구속력을 가진 조약으로 EU 이사회 승인을 얻어야 한다.

국제협력 관련 유럽이사회(European Commission DG RTD)는 과학기술정책 수립 및 협정을 관리하며, 유럽외부활동서비스(European External Action Service, EEAS)는 외교 및 협정을 조율하는 업무를 담당하고 있으며, 유럽의회(European Parliament)는 예산 및 국제협력 법률을 승인하는 업무를, 과학외교 클러스터(Science Diplomacy Clusters)는 아프리카, ASEAN, 라틴아메리카 등 대상협력 정책을 운영하는 역할을 각각 수행한다.

Regulation(EU) 2021/695는 Horizon Europe의 법적 근거를 제공하고 제3국 참여조건, 국제공동연구지침 등을 포함하고 있다. EU Global Approach to R&I(2021)는 “Open to the world” 전략과 과학기술협력 시 인권, IP 보호 등 규범적 가치의 우선을 표명하고 있다. Partnership Instrument (PI) Regulation (No. 234/2014)은 제3국과의 전략적 기술 파트너십 추진을 규정하고 있다.

EU 이사회는 연구보안 강화를 위한 권고(Recommendation 2024/3510)를 통해 국제공동연구 과정에서 창출되는 지식·기술의 유출, 외국정부 등의 간섭, 연구윤리·무결성 침해 등 위험에 대응하여 국제공조를 강화하고자 하고 있다. 구체적으로는 EU 집행위원회가 무형기술의 이전, 비자, 오픈 사이언스, 지식재산권 관리 등에 관한 해석지침을 마련하고 연구자의 자금·소속의 투명성을 제고하며, 회원국별 연구보안 전략에 대한 이행점검과 추가조치를 할 수 있도록 규정하고 있다.

EU 집행위원회는 민간 목적으로 모두 사용할 수 있는 S/W 및 기술 등 이중 용도 품목(EU 수출통제 규정, Regulation 2021/821) 관련 연구 시 준수하여야 하는 표준 절차를 권고하고 있다(Recommendation 2021/1700). 동 권고에 따르면, 국제공동

연구 수행과정에서의 원격접속·회의, 학술발표 및 출판, 연구진 간 클라우드 공유 등도 데이터·코드의 무형 이전으로서 허가·통제 대상이 될 수 있다고 명시하고 있다.

EU의 국제협력 방식은 공동펀딩 프로그램(Co-Funding Mechanisms), 유럽연구지역 기반 다국간 협력(ERA-NET), 유럽 내 소규모 연구자 중심 네트워크(COST Action), 글로벌 이슈(식량, 기후 등) 공동대응을 위한 Joint Programming Initiatives 등이 특징적 요소이다.

EU-Korea S&T Agreement는 EU와 대한민국이 공동연구개발, 과학기술자 교류, 기술혁신을 촉진하기 위해 구축한 제도적 틀로써 기후변화, 감염병, 디지털 전환 등 공동 글로벌 도전 해결이라는 공통목표를 기반에 두고 프레임워크 조약 형태로 운영된다. 동 협정은 2007년 체결되어 2023년 재연장 되었으며, 향후 10년간 적용된다. 2023년 재연장된 협정에서는 그린딜, 디지털 전환, AI 윤리, 우주 분야 등 첨단기술 분야로 협력 분야를 확장하고 있으며 Horizon Europe과의 연계를 강화하고 있다. 특히 Pillar 2 Global Challenges 영역에서 활발한 참여를 허용하고 있다.

4) 일본

일본은 국제과학술협력을 국가혁신정책의 핵심 축으로 삼고 있으며, 그 법적 기반으로는 「과학기술기본법」 제18조에서 국제협력을 명시하고 있으며, 제6기 과학기술 혁신기본계획에서 글로벌 R&D협력 및 국제 공동문제에 대한 대응을 강조하고 있다. 또한 2023년 「경제안보추진보장법」에서는 전략기술의 해외유출 방지 및 안보 목적의 기술협력 규제를 강화하고 있다.

최근에는 기술안보와 과학기술 협력 간 연계를 강화하는 방향으로 입법을 추진하고 있다. 2023년 제정된 「경제안보추진보장법」은 기술유출 방지와 국제협력 통제 차원에서 전략기술 목록, 해외 연구기관과의 협력 리스크 평가기반 수립 등을 포함한다.

2024년 제정된 「중요경제안보정보 보호법」은 기존 「특정비밀보호법」 상 특정비밀의 보호 관련 사항이 정부와 방위산업 종사자만을 중심으로 규정되어 경제안보를 포괄하지 못한다는 지적에 따라, 국민생활·중요경제 기반 관련 정보의 보호 주체를 민간 기업까지 확장하였다. 이에 따라 연구가 중요경제 기반 보호와 직접적으로 관련되거

나 연구성과·데이터, 연구과정에 대한 정보 유출 시 국가안보에 실질적 위해가 예상될 경우에는 중요경제 안보정보로 지정될 수 있으며, 이 경우 연구자 등은 정보취급 관련 요건과 조치를 준수하여야 한다.

우주·사이버 분야에서도 국제법 적용을 강화하기 위해 「우주기본법」, 사이버안보전략 등으로 다자규범과의 정합성을 강조하고 있다. 또한 오픈사이언스 분야에서 과학기술진흥기구(JST) 중심의 국제 데이터 공유 플랫폼 운영 및 연구윤리 지침 확립을 추진하고 있다.

문부과학성은 과학기술정책 국제협력 운영 주관부서로서 국제공동연구 프로그램을 관리하고, 총무성은 ICT, 우주 및 사이버 협력을 조정하며, 경제산업성은 산업기술, 에너지 협력정책 수립 및 기업 국제화를, JST는 국제공동연구사업 펀딩, 공모사업 운영, 양자/다자 프로젝트 관리를, 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)는 산업 R&D 및 국제 기술개발 지원을 각각 담당한다.

일본의 국제협력 방식은 양자 간 과학기술협정, STI SDGs, 다자협력 참여 등으로 구성되며, 양자 과학기술협정은 연구자 교류, 공동연구, IPRs 보호, 기술이전 목적으로 미국, EU, 한국, 호주 등과 협정을 체결하여 운영하고 있다. 또한 JICA 등과 연계한 기후, 감염병, 식량 분야 협력 강화를 위한 SDGs 전략을 추진하고 있으며, G7, OECD, APEC, UN STI Forum 등에서 다자협력에 적극적으로 참여함으로써 과학기술 규범 설정 과정에서 주도적인 역할을 하고 수행하고 있다.

한·일 과학기술협력협정은 1985년 최초로 체결된 이후 정기적으로 연장되고 있으며, 단순한 연구자 교류를 넘어서, 양국 간 공동 R&D 생태계 조성, 정책 연계, 기술외교 기반 구축을 위한 핵심 수단으로 작용하고 있으며 현재 AI, 기후기술, 반도체, 우주 등 전략기술 분야 중심으로 협력이 재편되고 있다. 동 협정은 「과학기술기본법」과 「국제과학기술협력 규정」에 따른 국제과학기술협력의 범주에 속하며, 한일 과학기술공동위원회 라는 운영기구를 통해 통제된다.

동 협정에는 우리나라의 과학기술정보통신부, 외교부, 일본의 문부과학성, 외무성이 주체로 참여하며, 협력 분야는 기초과학, ICT, 에너지, 생명과학, 환경, 우주, 나노 기술 등의 기술 분야와 공동 워크숍, 세미나, 연구자 교류 프로그램 운영, 공동 R&D

공모 및 연구비 매칭 지원, 과학기술정책에 관한 정례적 정책 대화이다.

한·일 과학기술협력협정은 정기 공동위원회(Joint Committee) 개최를 통해 협력 의제를 결정하며, 한일 양국의 연구기관 간 MOU 체결을 확대하고 있으며⁶⁶⁾, JST와 한국연구재단 간 예산 매칭방식으로 공동펀딩 프로그램을 운영하고 있다.

5) 중국

중국의 국제 과학기술협력은 국가발전전략, 기술자립, 외교정책과 밀접히 연결되어 있다. 특히 최근에는 미·중 기술패권 경쟁으로 인하여 기술자립·자강과 글로벌 과학기술규범 주도를 강조하면서 국제 과학기술협력 법제 또한 정교화하고 있다.

중국의 과학기술 법제는 「과학기술진보법(2021 개정)」에서 국내·외 과학기술협력을 포괄적으로 규정하고 있으며, 국제공동연구, 기술이전, 인력교류 등을 촉진하기 위한 규정을 두고 있다.

「과학기술진보법(2015 개정)」에서는 과학기술성과 전환⁶⁷⁾ 활동은 국내외 기업 등과 공동으로 실시할 수 있고, 전환활동에서 지식재산권은 법률에 따라 보호받으며 모든 전환행위는 법적·계약적 요건을 준수해야 한다고 규정하고 있다. 특히 공동협력 방식으로 과학기술성과를 전환할 경우, 협력주체들은 당사자 간 비밀보호협약을 체결하여야 하며 세부적으로 비밀유지의무, 기술 누설 금지 및 제3자 사용 허용 금지 등에 대해 정하도록 하고 있다(제41조).

「외상투자법, 中华人民共和国外商投资法(2020)」에서는 기술이전 강제금지(제22조), 영업비밀 보호 강화(제23조), 외국 R&D센터 설립 허용 등 기술협력 관련 법적 안정성을 강화하기 위한 조치들을 규정하고 있으며, 「외국인투자안전심사조례」를 통해 국가안보 및 산업 보호와 관련 민감영역에 대한 통제체제를 강화하고 있다. 아울러 「데이터보안법(2021)」, 「개인정보보호법 (2021)」에서는 국제공동연구 시 데이터 및 정보유출 통제 규정을 강화하고 있다.

66) KIST-RIKEN, ETRI-NICT 간 MOU가 대표적이다.

67) 과학기술성과 전환은 과학연구와 기술개발을 통해 생산된 실용가치를 가진 과학기술성과를 활용하여, 후속실험, 개발, 응용 보급 활동을 하고 새로운 기술, 공법, 재료, 제품을 형성하고 신산업을 발전시키는 활동을 의미한다(제3조).

제14차 5개년 과학기술혁신계획에서는 과학기술의 개방형 협력 및 일대일로(Belt and Road Initiative, BRI) 국가와의 STI 협력 강화에 대한 방향을 제시하고 있다.

중국의 과학기술부(MOST)는 국제협력 운영 관련 국제 과학기술협력 총괄 및 양자·다자협정을 추진하는 역할을 하고 있으며, 국가발전개혁위원회(NDRC)는 전략기술 분야 관련 협력기획 및 재정조정 역할을, 중국과학원(CAS), 공업정보화부(MIT)는 기술 분야별 국제협력 수행주체 역할을, 국제기술이전센터(China Technology Exchange)는 공동 특허, 기술이전, 국제 인증지원 업무를 각각 담당한다.

중국은 미국, EU, 러시아, 아세안 국가 등과 과학기술협정을 체결하여 양자·다자협정 기반의 협력을 강화하고 있으며, Belt and Road Science, Technology and Innovation Cooperation Action Plan 기반, 개도국 중심 기술원조 프로그램을 추진하고 있으며, 지식재산권(IPRs) 보호 및 기술분쟁 해결 조항과 국제공동연구 시 국가안보 조항과 연계된 데이터 주권 유지 요구 관련 조항을 가지고 있다는 점에서 특징적인 면을 가지고 있다.

또한 UN STI 포럼, BRI STI 회의 주도를 통해 과학외교(Science Diplomacy)를 확대하는 한편 기술안보와 전략기술 보호조치 강화를 위해 AI, 반도체, 생명공학 등 특정 기술분야의 협력을 제한하고 있다.

한·중 과학기술협정은 1992년 한·중 수교 이후 체결된 양자협정으로, 과학기술 및 산업기술의 공동연구개발, 정보교류, 기술이전, 인력교류 등을 목적으로 하고 있으며, 우리나라의 과학기술정보통신부, 산업통상자원부와 중국의 과학기술부, 공업정보화부가 주관기관이며, 한·중 과학기술공동위원회를 통해 운영된다. 협력의 범위는 다른 국가들과의 양자협약과 유사하며, 연구재단(NRF-NSFC) 간 공동공모를 통한 공동 R&D를 추진하고 있지만 미·중 패권경쟁 이후 협력 강도는 약해지고 있다.

중국은 한국의 주요 교역국 중의 하나라는 측면에서 기술역량이 유사한 양국 간의 수평적 협력 분야의 발굴과 함께 공동시장 개척에서 의미를 가진다고 볼 수 있다. 다만, 미국의 가치동맹 참여요구 확대, 기술유출 우려 및 IPRs 보호 문제, 정치외교 리스크에 대한 불안정성과 데이터의 이전 및 보안 관련 상이한 규제체제는 양국 간 국제공동연구를 가로막는 요인으로 작용할 수 있다고 본다.

6) 주요국 법제로부터의 시사점

분석대상 주요 국가들은 국제 과학기술협력의 보편적인 원칙과 함께 각국의 정책적 취약성을 보완하기 위한 국제공동연구 법제와 다자 또는 양자협정을 운영하고 있는 것으로 분석되고 있다. 국제공동연구 법제는 국제공동연구의 주된 방향성을 결정하고, 다자 또는 양자협약을 통해 국제공동연구가 구체화 되는 구조이다.

국제공동연구 법제 관련 법제도 개선사항을 도출하기 위한 주요 국가들의 법제상 특징 및 시사점은 다음과 같다. 첫째, 국제공동연구 및 협약에 관여하는 정부의 주체가 다양하다는 특징을 가지고 있다. 주요 협력 분야와 관련 다수의 중앙행정기관이 관여하게 되므로 국제공동연구 관련 현행 거버넌스의 조정이 불가피하다고 본다. 예를 들면 국제과학기술협력 분야 국가과학기술정책 총괄규범을 제정하고자 하는 경우, 관련 이해관계자의 참여를 적극 보장할 필요가 있다고 본다. 즉, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 외교부 등의 이해관계자 참여 채널을 확보하고 전문기관들의 역할 또한 동 법에서 명확히 규정할 필요가 있으며, 부처 중심이 아니라 국가 차원의 거버넌스의 조정이 필요하다면 적극 조정할 필요가 있다.

둘째, 최근의 국제공동연구 관련 법령들은 글로벌 파트너십과 공급망을 강조하고 있다. 특히 미국과 중국의 법제에서는 안보와 연계된 과학기술 협력 중 우주, AI, 양자 등을 강조하고 있으며, 최근 법률에서는 중국 등 주요 경쟁국과의 기술협력 제한 관련 조항을 담고 있는 경우도 다수 존재하고 있는 것으로 분석되고 있는바, 이에 대한 법안 개정 등을 통한 대안의 준비가 필요하다고 본다.

셋째, 각국은 국제공동연구의 전략적 개방성을 유지하면서도 기술과 데이터 등의 보호 책임을 연구현장까지 확장하고 있다. 특히, 핵심기술 분야를 중심으로 연구인력 및 자금이동의 투명성 확보, 수출통제 범위의 확대, 해외지원사업 참여제한, 관련 기관의 연구보안 조치 및 감독 등에 대한 사항을 제도화하고 있다. 이와 같은 추세를 고려할 때 우리나라에서도 수월성을 기반으로 국제협력이 과도하게 위축하지 않는 범위 내에서 연구보안 전략을 구체적으로 마련하고, 연구자 등의 예측가능성 제고를 위해 국제공동연구 관련 협력 상대국의 법제를 지속적으로 모니터링할 필요가 있다고 본다.

넷째, 다자조약의 경우에는 EU처럼 제3국의 참여기준, 공동공모(Collaborative

Calls), 지식재산권 및 성과공유에 대한 표준계약조항(Model Grant Agreement)을 적극적으로 고민할 필요가 있다고 본다. 아울러 경쟁관계에서는 비밀유지 약정에 대한 부분도 적극 고민할 필요가 있다고 본다. 미국 에너지부에서 민감도가 지정도 이러한 연구보안 내지 비밀유지 약정의 관점에서 새롭게 조망할 필요가 있다고 본다.

다섯째, 국제공동연구는 원천기술 연구 또는 국제적 공통 관심사와 친한 연구영역이다. 따라서 법제상 주된 연구영역을 설정함에 있어 기후변화, 감염병, 디지털 전환 등 글로벌 도전과제 해결이라는 공통목표를 적극 고려하는 방안과 함께 양자협약의 경우에는 양 당사국의 강점과 약점을 보완하여 상호 윈-윈할 수 있는 영역을 중심으로 주요 협력분야를 설정하는 방안을 고려할 필요가 있다고 판단된다.

따라서 이러한 제요소들을 고려하건대 국제 과학기술협력 분야 국가과학기술정책 총괄규범을 제정하고자 하는 경우에도 동 법에서는 협력에 방점을 찍되 「국가전략기술 육성법」 등 관련 법제에서는 경쟁의 우위를 담보할 수 있는 규제적 요소 또는 제한을 담는 방안도 고려하여야 한다고 본다. 즉, 일본 입법례의 「경제안보추진보장법」과 같이 기술유출 방지 및 국제협력 통제조항 포함 여부, 전략기술 목록, 해외 연구기관과의 협력 리스크 평가기준을 미리 수립하는 방안을 고려할 수 있다. 중국의 「외상투자법(2020)」 상의 기술이전 강제 금지, 「데이터보안법(2021)」, 「개인정보보호법(2021)」에 따른 「네트워크데이터안전관리조례」처럼 국제공동연구 시 데이터 및 정보 유출 통제규정을 강화하는 방안을 고려할 수 있을 것으로 판단된다.

다. 우리나라의 국제공동연구 관련 법제

1) 국제공동연구 법제 및 거버넌스

우리나라 과학기술 법제는 헌법 제127조에 헌법적 근거를 두고, 「과학기술기본법(이하 “과학기술기본법”이라 한다.)」을 정점으로 한 법체계로 구성되어 운용되고 있다. 과학기술협력 관련 조약은 다자조약 147건, 양자조약 325건이 체결되어 운용되고 있으며,⁶⁸⁾ 현행 법령체계에서 과학기술협력 관련 법령으로는 과학기술기본법, 「국

68) 외교부 조약정보시스템, <https://treatyweb.mofa.go.kr/usr/search/selectTotalSearchResult.do>

제과학기술협력 규정」이 있고, 기타 국제협력 조항을 가지고 있는 약 150여 개의 법률들이 운용되고 있다.⁶⁹⁾

과학기술기본법은 i) 조직(계획 포함) 법제, ii) 인프라 법제, iii) 기술개발 법제, iv) 연구성과 보호 법제, v) 기술표준 법제, vi) 연구성과 활용 법제, vii) 성과평가 법제, viii) 연구기관 육성 법제, ix) 인력양성 법제, x) 국제협력 법제, xi) 과학기술 관련 안전 및 윤리 법제, xii) 기초연구 법제에 대한 근거를 제공하고 있으며, 이러한 각 연결점의 요소들은 과학기술기본법 연결점에 더 잡아 단행 법제들로 제정되어 체계적 정합성을 가지고 운영되고 있다(양승우 외, 2012: 74).

「국가과학기술자문회의법」, 과학기술기본법에 근거한 「국가연구개발혁신법」, 「지식재산기본법」, 「국가표준기본법」, 「기술이전법」, 「연구성과평가법」, 「과기분야정출연법」 등 국가과학기술정책 총괄규범 체계로 구현되어 있다.

최근 과학기술 법제사에서 크게 달라진 기능 편제는 과학기술기본법에 규정되었던 국가과학기술심의회의가 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의로 이관되어 통합되었고(과학기술기본법 제9조, 제9조의2 및 제10조 삭제), 과학기술기본법의 하위규정인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 2020년 6월 9일 「국가연구개발혁신법」으로 승격되었다는 점이다.

하지만 과학기술 분야 국제협력 관련 법체계는 과학기술기본법 제18조와 그 하위 규정인 「국제과학기술협력 규정」으로 구성되어 법령의 개폐 없이 현재에 이르고 있다.

국가연구개발사업의 구조적인 면에 있어, 2024년 이후 정부 R&D사업의 가장 큰 기조 변화는 국제공동연구의 대폭 확대라고 할 수 있다. 과학기술정보통신부는 국제 공동연구 정책 및 사업 추진의 방향성과 관련 1) 전략기술 분야 최고 수준의 글로벌 지원연구, 2) 젊은 연구자 글로벌 육성 및 진출 확대, 3) 한국의 국제위상 및 글로벌 역할 강화, 4) 국제협력제도 개선을 주요 의제로 제시하였고, 2024년 과학기술정보통신부 글로벌 R&D투자 규모는 총 1조 1,406억원으로 R&D예산 감액 기조 하에서도

(검색일: 2025. 5. 20.)

69) 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&query=%E%A%B5%AD%EC%A0%9C%ED%98%91%EB%A0%A5#AJAX> (검색일: 2025. 5. 20.))에서 과학기술협력, 국제 협력을 키워드로 검색하고 법령분류상 과학기술 법제인지 여부는 광의의 개념으로 정의하여 과학기술 법제로 분류하였음을 밝혀둔다.

20.4% 증가하였다는 특징이 있다(과학기술정보통신부·한국연구재단, 2024).

이는 경제안보, 기술패권의 시대적 대응방안의 발로라 볼 수 있다. 즉, 경제안보시대의 도래에 따라 국가경쟁력의 핵심이 기술로 귀결되며, 경쟁력 있는 첨단전략기술을 획득하기 위한 방안으로 국제협력 내지 국제공동연구가 강조되고 있다는 것이다.

또한 경제안보시대의 경쟁과 또 다른 큰 축은 협력이다. 특히 글로벌 수월성을 확보하기 위한 국제협력의 중요성은 두말할 나위가 없다. 우리나라는 이러한 경제안보시대를 대비하기 위해 각 AI, 양자 등 국가첨단전략기술 등의 분야에서 기술 분야별 진흥 법제 제정을 통해 국가경쟁력을 강화하기 위한 노력을 경주하여 왔다.⁷⁰⁾ 하지만 이러한 협력체제를 뒷받침하기 위한 과학기술 분야 국제협력 관련 규정체계는 섣다른 상태에 있다고 해도 과언은 아니다.

정부R&D 제도혁신 방안으로 추진된 시스템 개혁 중 국가과학기술자문회의 심의대상에 과학기술 국제협력 촉진 정책에 관한 사항을 추가한 「국가과학기술자문회의법」 개정과 해외 우수연구기관이 정부R&D사업에 주관 또는 공동연구기관으로 참여하도록 허용하는 「국가연구개발혁신법」 시행령의 개정 외에는 그 동안 한 발자국도 전진하지 못하였다. 물론 이를 위한 입법적 노력으로 제21대 국회에서 「국가간 과학기술 협력에 관한 법률안」(김영식의원 대표발의) 및 「과학기술기본법 일부개정안」이 제출되었지만 21대 국회의 회기만료로 폐기된 바 있다. 다만, 이하 입법동향 분석에서는 입법례와 입법안 중 중심을 이루고 있는 안을 중심으로 분석하고자 한다.

우리나라가 연구개발 영역에서 글로벌 수월성을 확보하기 위해서는 경쟁의 다른 한 축인 국제협력 관련 과학기술혁신 시스템의 개선이 전제되어야 한다. 특히 22대 국회 및 2025년 6월 새롭게 출범한 신정부에서 우선적으로 추진하여야 할 가장 핵심 법제 아젠다는 「과학기술기본법」 제18조를 연결점으로 하는 과학기술 분야 국제공동연구 관련 국가과학기술정책 총괄규범을 제정하는 것이라 할 수 있다.

아울러 동 법을 제정하면서 현재 과학기술정보통신부와 산업통상자원부로 크게 분할되어 있는 국제협력 및 국제공동연구 거버넌스도 차제에 심층적인 논의를 거쳐 재

70) 「국가첨단전략산업법」, 「국가전략기술육성법」, 「인공지능기본법」, 「양자기술산업법」, 그리고 최근에 입법된 「합성생물학 육성법」이 그 대표적인 예에 속한다고 볼 수 있다.

정비할 필요가 있다고 본다. 즉, 과학기술정보통신부(한국연구재단), 산업통상자원부(한국산업기술진흥원)으로 연결되는 거버넌스를 국가 차원의 국제협력 및 국제공동연구 관련 업무를 담당하는 조직체계인 과학기술혁신본부 내 (가칭) 국제과학기술협력 혁신국을 신설하는 방안 등을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

아울러 국제 과학기술협력 관련 법제도의 정비, 국제공동연구 기획 및 추진 과정에서 가장 큰 현안 쟁점인 연구비의 편당체계, 지식재산권의 귀속 및 활용체계와 관련 일반원칙을 법령체계에 규정하여 실무상 협약의 체결 등의 과정에서 협상의 지렛대로 적극 활용할 수 있도록 하고 그 매뉴얼인 가이드라인도 법령체계에 기반하여 조기에 정비할 필요가 있다고 본다.

2) 최근 입법동향 분석

가) 국가과학기술자문회의법

「국가과학기술자문회의법」(2024. 7. 18. 발의, 2024. 10. 22., 일부개정)은 과학기술분야 국제협력의 중요성에도 국가과학기술자문회의 심의대상에 과학기술 국제협력에 대한 사항이 포함되지 않았다는 지적에 따라 국가과학기술자문회의 심의대상에 “과학기술 국제협력 촉진을 위한 정책에 관한 사항”을 추가하고자 개정되었다.

동 법은 국가과학기술자문회의의 심의대상에 “과학기술 국제협력 촉진을 위한 정책에 관한 사항”을 추가하여 과학기술 국제협력이 과학기술 주요 정책 중 하나임을 명시함으로써(제2조 제2호 타목) 국제공동연구개발사업 등 과학기술 국제협력에 관한 사업의 안정적인 추진에 기여하고자 하고 있다.

동 법은 미·중 기술패권 등 국가 간 기술경쟁이 심화되는 상황에서 과학기술의 외교·안보적 성격이 중요해지고 있음을 고려할 때, 과학기술 국제협력에 관한 사항의 심의 시 외교·안보적 측면에서의 검토가 반영될 수 있는 제도적 장치가 보완될 필요가 있다는 지적이 제기되었다.⁷¹⁾

71) 외교부는 과학기술 국제협력에 관한 사항에 대한 안건 심의시 「정부조직법」 제30조에 따른 외교부의 소관 사무까지 포함될 여지가 있는데, 현재 「국가과학기술자문회의법」 제3조(구성) 등에서 과학기술자문회의 위원에는 외교부장관을 당연직 위원으로 포함하지 않고 상정되는 안건과 관련이 있다고 의장이 인정하는 중앙행정기관의 장으로만 규정

나) 국가연구개발혁신법 시행령

「국가연구개발혁신법」 시행령(2023. 11. 2. 공고, 2024. 2. 6., 일부개정)은 종전에 해외기관(해외연구자)은 공동연구개발기관 형태가 아닌 연구개발계획서 상 ‘연구개발기관 외 기관’으로 참여해야 했으며, 국내 연구개발기관이 전문기관과 체결한 협약 및 연구개발계획에 따라 연구를 수행하고, 연구개발참여의 주체가 될 수 없었다.

이에 개정 시행령에서는 1) 외국법인도 국내 연구개발기관과 연구개발과제를 공동으로 수행하는 연구개발기관이 될 수 있도록 하여 해외기관이 국가연구개발사업에 주관·공동연구개발기관으로 직접 참여할 수 있도록 하고(제2조제1항제3호 신설), 2) 외국법인과 공동연구를 하는 경우 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제 수의 제한을 완화하여 기존 3책 5공에서 4책 6공으로 확대하고(제64조제2항), 3) 연구개발에 대한 정부 지원을 확대하여 국제공동연구개발비를 제외한 연구개발비에서 일정 비율에 따라 산정된 금액에 국제공동연구개발비를 더한 금액을 지원하도록 하고(제19조제3항 관련 별표 1), 4) 연구책임자가 국외로부터 지원이나 대가를 받는 사항을 협약 시 연구개발계획서에 포함하고 부처에 제출하도록 의무화하여 연구자의 이해상충 관련 정보를 체계적으로 관리하고 연구의 투명성을 강화하고(제9조), 5) 정부 지원을 받지 않고 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관은 연구개발비를 전부 현금이 아닌 현물로 부담할 수 있도록 현금부담 기준을 완화하고(제19조 제3항 관련 별표 1), 6) 보안과제로 분류된 국가연구개발과제를 수행하는 연구자에게 지급되는 보안수당의 대상을 근접지원 인력까지 확대하여 연구보안 환경 및 보안의식을 강화하고자 하였다(제45조).

연구개발사업 관리실무상 우리나라에서 실제 필요로 하는 협력 파트너가 ‘외국 법령에 따라 설립된 외국법인’만으로 한정될 것인지 의문이라는 지적이 그동안 있었다(권성훈, 2023). 현행법은 국가연구개발과제 중 일반과제와 구분하여 국가안보 등을 위해 보안과제의 분류 근거와 보안과제 수행기관의 보안대책 마련 의무를 규정하고 있으나, 이러한 대응만으로는 전략적 가치가 있는 잠재적 중요기술에 대한 관리가 제한적이다. 이에 국가연구개발혁신법 시행령의 개정을 반영하여 2024년 2월 「국가연구개발사업 국제공동연구 메뉴얼」이 발간되었다.

하고 있어 동 개정안에 이견이 있었다(과학기술정보통신위원회, 2024).

다) 국가간 과학기술 협력에 관한 법률안

「국가간 과학기술 협력에 관한 법률안(2023. 9. 5. 발의, 임기만료 폐기)」⁷²⁾은 과학기술 법제 거버넌스상 국제공동연구 관련 사항을 총괄적으로 상향 입법하고자 최초로 시도된 법안이다. 그간 과학기술기본법 제18조는 과학기술의 국제화 촉진에 관한 정부의 시책 등 기본적인 사항만을 정하고 있었다. 과학기술기본법 제18조에 따라 과학기술 국제협력에 관한 실질적인 사항을 정한 「국제과학기술협력 규정」은 과학기술 국제화사업의 추진, 과학기술공동위원회의 구성, 개발도상국 지원, 국내 과학기술자의 외국인 파견 등 세부사항을 규정하고 있으나, 대통령령이라는 점에서 규범력에 한계가 있어 범부처 총괄규범으로서의 기능을 수행하기에는 부족하다는 지적이 있었다(국회입법조사처, 2022).

「국제과학기술협력 규정」의 세부내용을 과학기술기본법에 규정하는 방안도 고려해 볼 수 있겠으나, 기본법이라는 특성상 국제협력에 관하여 세부적인 사항을 동 법에서 규정하는 것은 법제적으로 기본법의 취지에 부합하다고 보기 어려워 「국제과학기술협력 규정」의 규율 내용을 법률로 상향 입법하여 국가간 과학기술 협력의 근거를 법률화 하고, 특례를 적극적인 지원 조항을 통해 국가 간 과학기술 협력 활성화를 위한 입법적 기반을 마련하고자 하는 목적으로 제안되었다.

동 법안은 1) 해외 연구개발기관과의 국제공동연구개발 사업 활성화를 위해서 미국 및 유럽 선진국이 국제공동연구 모델로서 활용하고 있는 Lead Agency 모델⁷³⁾을 연구개발사업에서 실시할 수 있도록 하고, 해외 연구개발기관을 주관 연구개발기관으로 선정될 수 있도록 허용하는 등 국제공동연구의 특수성을 고려하여 현행 국가연구개발혁신법상의 연구개발사업과는 다른 사업 추진방식들을 특례규정으로 포함하고 우리나라의 외국인 전문인력의 활용도가 저조하다는 현실을 고려하여 과학기술 분야 해외 전문인력을 적극적으로 유치하기 위한 정주 여건 조성에 관한 내용을 포함하고 있다.

72) 김영식 의원 대표 발의(2023); 과학기술정보방송통신위원회(2023.12.)

73) Lead Agency란 “양자 또는 다자 간 과학기술 협력사업(Joint Call)에서 평가전담기관으로 지정된 연구지원기관”으로, Lead Agency 모델 참여국 연구자들은 공통된 하나의 연구계획서만 작성하고 신청 및 평가절차는 Lead Agency에서 전담하여 사업관리를 효율화할 수 있다(과학기술정보방송통신위원회, 2023.5.).

<표 6-4> 국가간 과학기술 협력에 관한 법률안의 구조

제1장 총칙	제1조 목적
	제2조 정의
	제3조 원칙
	제4조 정부의 책무
	제5조 적용범위
	제6조 다른 법률과의 관계
제2장 국가간 과학기술 협력의 활성화	제7조 과학기술 협력 수요 발굴
	제8조 정부간 과학기술 협력
	제9조 과학기술 협력 사업의 추진 및 후속관리
	제10조 국가간 과학기술 협력 자원의 확충
	제11조 전담기관의 지정
	제12조 과학기술 분야 인력교류
	제13조 과학기술 분야 국제다자기구
	제14조 과학기술 분야 해외거점
	제15조 국가간 과학기술 협력의 보안관리
제3장 국제공동연구 개발 등의 지원	제16조 국제공동연구개발 사업 등에 관한 특례
	제17조 해외연구개발기관에 대한 주관연구개발기관 선정
	제18조 다국적 국제공동연구개발 사업
	제19조 국제공동연구개발 성과물의 소유 및 활용
	제20조 국제공동연구개발 사업 등의 성과평가 및 환류
제4장 보칙	제21조 업무의 위탁 등

자료: 연구진 작성

다만, 제정안의 한계와 관련 기술패권 경쟁 하에서 국제협력으로 전략적 우위기술을 확보하는 데에 한계가 있고 특히 시장경쟁이 치열한 산업기술의 경우 국제협력의 가능성이 높지 않다는 점을 고려하여 원천기술을 중심으로 국제협력을 확대하는 방안을 모색할 필요가 있다는 견해가 있다(과학기술정보통신위원회, 2023.12.).

제정안은 1) 과학기술정보통신부뿐만 아니라 외교부, 산업통상자원부 등 여러 부처의 업무와 관련이 있음에도 불구하고 정부입법이 아닌 의원입법으로 발의되어 부처 간 정책조율이 미흡하고,⁷⁴⁾ 2) 국제공동연구에만 적용되는 특례(국가연구개발혁신법상의 평가·관리 절차 간소화, ‘상대국의 사정’으로 인한 경우 「국가재정법」상 이월 금지의 예외인 불가피한 사유로 간주 등)들은 국가 예산이 투입되는 연구개발사업에 대한 엄격한 평가 및 관리 절차의 생략이 가능해져 연구개발사업에 대한 성과관리 및

74) 특히, 외국과의 과학기술 협력 관련 협정 체결 또는 정부간 협의회 체결, 협의회 체결을 위한 인력 파견 등 현행 「정부조직법」상 외교부의 소관 사무로 보이는 사항을 포함하고 있는데, 이에 대해서는 외교부가 반대 의견을 표명하는 등 제정안의 여러 내용에 대해 정부 부처간 이견이 해소되고 있지 않은 상태임

통제가 이완될 가능성이 있으며 이와 관련된 재정규율이 악화될 우려도 있으며,⁷⁵⁾ 3) 국제과학기술협력에 관한 사항을 상향 입법할 필요성이 인정되더라도, 해당 사항을 별도의 법률 제정을 통해 규율하는 방식과 기존의 과학기술기본법의 내용을 보완하는 방식 중 어느 것이 법체계상 효율적인지 검토가 필요하다는 의견이 존재한다.

라. 글로벌 수월성 확보를 위한 국제공동연구 법제 운용실무상 쟁점

1) 국제공동연구 관련 법제 및 거버넌스

국제공동연구 관련 법제 및 거버넌스를 개편하는 과정에서 전략적으로 고려될 포인트에 대하여는 「국가간 과학기술 협력에 관한 법률안」의 검토보고서에서 상당 부분이 지적하고 있다. 즉, 경쟁과 협력 전략을 골간으로 하는 기술패권경쟁 하에서의 전략적 우위 기술을 확보하는 데 있어 국제협력의 원칙과 분야를 설정할 필요가 있다고 본다. 즉, 원천기술 중심의 국제협력을 확대하는 방안과 함께 like-minded country 간 상호주의에 따른 협력전략을 구체화할 필요가 있다고 본다.

국제공동연구 관련 국가과학기술정책 총괄규범을 제정하고자 하는 경우에는 해당 법률의 다수의 이해당사자가 참여하는 모델로 진행되어야 한다. 이러한 측면에서 의원입법을 지양하고 정부입법을 적극 고려해야 할 필요가 있다고 본다. 다만, 정부입법의 경우에는 중앙행정기관의 입장이 첨예하게 대립되는 경우에는 진일보할 수 없는바, 국가 차원의 입법이라는 점에서 과학기술혁신본부의 역할을 다시 설정할 필요가 있다고 본다.

국제공동연구는 다양한 국적의 연구자 및 연구기관이 참여하는 모델이다. 물론 국가재정이 투입되는 경우에는 국가재정법 등에 따른 성과관리는 필수불가결하다. 다만, 국제공동연구 관련 국가과학기술정책 총괄규범이 제정되는 경우에는 해당 문제에 대한 예의를 법률로 규정하여 국제공동연구가 원활히 진행될 수 있도록 지원하는 지원 체계를 동시에 마련하여야 한다고 본다.

마지막으로 국제공동연구 거버넌스 관련 법제의 제정 및 개정 이력에서 보는 바와

75) 국제공동연구를 촉진하기 위한 정책수단으로 연구개발사업의 성과와 재정규율을 확보하기 위한 통제절차를 이러한 특례로 완화하기보다는 성과보상에 있어 일정한 차등을 두는 방식으로 유인체계를 설정하는 것이 부작용을 상대적으로 감축할 수 있는 방안이 될 수 있을 것으로 보임

같이, 해당 분야의 입법실무상 쟁점은 크게 과학기술정보통신부와 산업통상자원부의 역할과 기능과 밀접하게 연계되어 있음을 확인할 수 있다. 즉, 과학기술정보통신부 중심의 법안체계인 「국가간 과학기술 협력에 관한 법률」 제정안, 과학기술기본법 일부개정안, 「국가과학기술자문회의법」 일부개정안, 그리고 산업통상자원부 중심의 법안체계인 「산업기술혁신 촉진법」 일부개정안 및 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 일부개정안이 주된 쟁점대상 법률안이었다는 점은 이를 방증한다.

아울러 국가 차원의 문제인식이 정리된 「국가과학기술자문회의법」 일부개정은 다행이라고 생각된다. 아울러 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 업무영역이 중첩되고 거버넌스 조정이 필요한 문제이지만 국제공동연구에 대한 문제는 조기에 하나 법제로 정리하고, 국가 전체 차원에서 이를 핸들링할 수 있는 거버넌스는 재정비될 필요가 있다고 본다. 물론 과학기술혁신본부가 해당 역할을 수행한다는 전제조건으로 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부가 아니라 국가 차원의 과학기술혁신본부로 완전히 탈피하여야 한다는 전제조건이 부과되어야 한다. 현재 정부조직법상 거버넌스 조정을 예정하고 있는바, 예산과 정책기획 업무가 통합되는 경우에는 더욱 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.⁷⁶⁾

아울러 국제공동연구 및 국제협력은 외교정책과 밀접하게 연관되어 있는바, 외교부와의 접점을 확보하고, 통상교섭본부가 정부조직법상 어떠한 형태를 갖추는가 여부 및 현재의 산업통상자원부에 미국의 외국인투자심의위원회 같은 조직 확대를 통하여 연구자 간 협력을 전제로 한 기초연구 등을 제외하고 국가전략상 필요한 경우에는 이를 심사할 수 있는 기능을 대폭 보완하는 방안 또한 고려하여야 할 것으로 판단된다.

2) 국제공동연구계약의 준비 및 체결 과정

국제공동연구 추진 과정에서 연구부정행위, 연구윤리 위반, 분쟁 발생 시 우리나라 연구개발 법제의 근간을 이루고 있는 국가연구개발혁신법은 책임소재 규명 및 그 분

76) 하지만 2025. 9. 발표된 「정부조직법」 개정안은 예산기획처를 분리하고, 과학기술정보통신부를 부총리 부처로, 그리고 산업통상자원부에서 에너지 기능을 환경부로 이전하여 기후에너지부를 신설하는 안이 채택되어 향후 어떠한 결과를 가져올지는 지켜볼 필요가 있다.

쟁의 해결 절차에 대한 명확한 규정을 가지고 있지 않다. 즉, 이러한 경우에는 국제사법적 요소가 연계되어 복잡한 법률문제가 야기된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 국제공동연구 관련 단행 법률을 제정하는 데 있어 준거규정을 신설하고, 이에 기반하여 분쟁조정 관련 관할 등의 사항을 협약서에 규정하여야 한다. 이 경우에도 협상의 우위를 점하고, 협력관계를 지속적으로 발전시키기 위한 근거를 명확히 하여야 한다.

또한 한국의 개인정보 보호 및 데이터 관리 법제는 매우 엄격한 기준을 설정하고 있다. 국제공동연구 진행에 있어 개인정보 및 연구데이터의 활용성 제한은 국제공동연구의 협력을 방해하는 요소이다. 연구데이터의 생산·보존·관리 및 공동활용 등에 관한 시책을 수립·추진할 수 있는 근거규정은 舊 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 규정되어 있었으나⁷⁷⁾ 이후 「국가연구개발혁신법」이 제정되면서 삭제되었다.

따라서 연구데이터에 대한 일반적인 조항을 「국가연구개발혁신법」에 신설하고, 이와 관련 특례사항을 국제공동연구 관련 제정법에서 특례를 규정할 필요가 있다. 특히 연구데이터의 서버의 위치(국내 또는 국외), 연구데이터의 국제이전 등 관련 정책의 근거 규정을 두고, 지침 등을 제정하여 구체화할 필요가 있다.

3) 국제공동연구사업 예산과 성과관리

국제공동연구사업을 추진하는 과정에서 연구비 관리와 지식재산권에 대한 귀속 및 활용체계는 가장 핵심적인 부분이다. 우리나라는 국제공동연구를 수행하는 과정에서 「국가연구개발혁신법」 및 기획재정부의 「예산 및 기금운용계획 집행지침」 등이 적용된다. 그러나 2개 국가 이상의 국가에서 추진되는 국제공동연구의 경우에는 각 국가의 재정 소스에 따라 달리 적용되는 법·제도적 한계가 존재한다.

따라서 상대방이 있는 국제공동연구계약의 경우에 있어서는 각자 연구비를 계정에 편성하고 집행하는 경우가 아니라면 계약의 체약 당사자들 간의 합의는 필수불가결하고, 이러한 합의의 기반이 법·제도적으로 정비되지 않은 경우에는 해외기관과의 연구개발협력 체결 및 연구비 집행이 어려워 연구협력 및 연구중단이 발생할 수 있다.

77) 舊 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(2019. 3. 19. 일부개정 대통령령 제29625호)」 제2조제18호, 제19호, 제6조제4항제9호, 제7조제3항제10호 및 제25조제28항 참조.

또한 국내에서 진행되는 국가연구개발사업의 경우에는 표준계약서 및 협약 절차가 법에 명시적으로 규정되어 집행되면 되지만 2개 이상의 국가가 참여하는 국제공동연구의 경우에는 유연성이 필요한 영역이 존재하지만 이를 관철시킬 수 없어 국제협력 상대국의 규정과 충돌하거나 계약체결이 장기간 미루어져 연구사업의 추진에 대한 장애요인으로 작용할 수 있다.

따라서 이러한 경우에는 국제공동연구에 부합하는 표준계약서의 보급이나 계약 시 주의할 점 등의 가이드라인과 함께 국제공동연구에 대한 계약 절차상 특례를 관련 법제에 규정할 필요가 있다.

국제공동연구의 목적은 협력을 통한 연구성과의 창출과 활용에 있다. 국제공동연구 과정에서는 당사자가 기존 보유하고 있는 지식재산권(background IPRs)의 활용 및 범위, 창출된 연구성과인 IP, 기술소유권에 대한 명확한 규정이 필수적이다. 특히 국제공동연구를 통해 산출되는 특허 등 IP는 공유라는 형태로 연구개발과정에 참여한 당사자에게 소유권이 귀속된다. 이러한 경우, 국제공동연구의 주요 당사자인 우리나라의 정부출연연구기관이나 대학의 경우에는 IPRs를 자기실시하지 않는 비영리기관이다.

따라서 국제공동연구에 참여하는 기관의 성격에 따라 IP의 소유 및 활용에 대해 국제공동연구의 범주에서 특례를 규정할 필요가 있다. 국제공동연구에 참여하는 당사자 간의 협상에서 지렛대 역할을 할 수 있는 부분을 규범체계에 편입시키는 등 우리나라의 이익을 관철시킬 수 있는 제도적 정비가 필수불가결하다고 할 수 있다.

아울러 국가핵심기술이나 국가첨단전략기술 등 관하여 특허법을 개정하여 자국우선출원제도를 재정비하고,⁷⁸⁾ 수출, 이전 등의 과정에서 현재 「산업기술유출방지법(국가첨단전략산업법)」상 산업기술보호위원회의 심의를 거치도록 하고 있으나 이를 미국의 「외국인투자심사 현대화법(Foreign Investment Risk Review Modernization Act; FIRRMA)」의 외국인투자심의위원회(Committee on Foreign Investment in the United States; CFIUS)⁷⁹⁾처럼 조직을 확대 재편하여 전략산업이나 기술의 경우

78) 35 U.S.C. § 184, 일본 경제안전보장추진법 제79조, 중화인민공화국전리법 제19조, 독일 특허법 제52조, 영국 특허법 제23조 참조. 다만, 우리 특허법은 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하고 예외적으로 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 없다.

79) CFIUS는 미국 연방정부 9개 행정부처 장관(위원장: 재무부장관)들로 구성된 외국인 투자 위험평가 조직으로, 1975년 포드 대통령이 행정명령으로 대통령 자문기고로 설립되어 국가안보에 중대한 영향을 미치는 외국인투자에 대한

경제안보 내지 기술안보에 미치는 영향을 판단할 수 있는 체제의 구축과 아울러 그 조직편제를 확장할 필요가 있을 것이다.

미국 CFIUS의 심사대상은 TID사업과 국가안보와 관련된 안보시설과 밀접한 부동산 거래이다. 기술 분야와 관련된 TID사업의 대표적인 심사항목은 핵심기술(Critical Technologies), 핵심 인프라(Critical Infrastructure), 민감 개인정보(Sensitive Personal Data)이다.

핵심기술(Critical Technologies)은 미 상무부가 발표한 최첨단 기반 기술 14개 분야로 즉, 생명공학, AI와 기계학습 기술, 위치, 항법·타이밍 기술, 마이크로프로세서 기술, 최첨단 컴퓨팅 기술, 데이터분석 기술, 양자정보 및 감지 기술, 물류 기술, 부가 제조(3D프린팅) 기술, 로봇공학, 뇌컴퓨터 인터페이스, 극초음속, 최첨단소재, 최첨단 보안 감시 기술이다.

핵심 인프라(Critical Infrastructure)는 통신, 유틸리티·에너지, 교통 등 28 종류의 국가핵심 인프라의 소유, 운영, 제조, 공급서비스에 관련된 투자이다.⁸⁰⁾

민감 개인정보(Sensitive Personal Data)는 국가안보와 관련된 개인정보의 관리, 수집과 관련된 투자로 국방 관련 이사 및 국가안보 관련 연방기관 종사자의 금융, 지리 위치, 의료보전, 생체인증 등에 해당하는 정보를 포함한다.

검토만을 담당하였으나 1988년 조지 H.W. 부시 대통령이 Exxon-Floria Amendment, 종합무역법 5021조를 통해 검토범위가 확대되어 미국의 안보뿐만 아니라 경제적 이익에 위협이 될 수 있는 외국인 투자거래를 검토하게 되었고, 대통령에게 투자거래 중단시킬 권한을 부여하였다. 2007년 외국인투자 및 국가보안법을 통해 CFIUS의 검토범위가 더욱 확대되고 CFIUS의 의회보고 의무가 강화되고 CFIUS 의결을 대통령 재가없이 시행할 수 있게 되었다. 2018년 외국인 투자위험심사 현대화법에서는 2007년 지배적 투자자만을 검토대상으로 하였으나 이를 확대하여 비지배적투자자(i.e., non-controlling investors, minority investors, passive investors, 그리고 외국인 부동산취득도 투자심사 범위에 추가하였다.

80) 이는 주로 외국기업들이 자국기업을 인수합병하는 과정에서 문제되는 쟁점으로 우리나라의 경우에도 최근 사모펀드인 MBK가 주식회사 고려아연 지분을 인수하는 과정에서 문제된 바 있으며, MBK가 국내법인이지만 외국인투자자로 볼 수 있는가가 쟁점이었으며, 이와 관련 문제를 해결하고자 산업기술유출방지법을 일부개정 하고자 하였으나 입법에 실패한바 있다(글로벌이코노믹 보도자료, 2024. 12. 30).

3. 국제공동연구 협약 관련 실무상 주요 쟁점

가. 펀딩 및 연구비의 집행

국제공동연구 협약에서 연구비의 펀딩은 국제공동연구의 전제조건이다. 연구비의 펀딩방식은 다양한 방식이 존재한다. 미국의 경우에는 출연금(Grant), 계약형(Contract), 협력형(CRADA 등)의 방식을 사용하고, EU의 경우에는 출연금(Grant), Co-funding(Matching Fund), PCP/PPI 등의 방식이, 일본의 경우에는 출연금(Grant), 수탁개발, 민관연계(PPP) 방식이 활용된다.

우리나라의 경우에는 출연금(Grant) 또는 Co-funding(Matching Fund) 형태로 진원되며, 해외 파트너는 각국 정부/기관에서 별도로 지원받는 방식이 일반적이다. 사업유형별로 상이한 연구개발비 펀딩 구조를 가지고 있다.

〈표 6-5〉 국제공동연구사업 사업유형별 펀딩방식

사업유형	펀딩 구조	특징
양자 국제공동연구 (국가 간 협력)	한국정부 출연금+상대국 정부 출연금	국가간 협약(Mou, Implementing Arrangement) 기반으로 병렬 지원
다자 국제공동연구 (EU FP, EUREKA, ITER 등)	국제 컨소시움 내 자국별 펀딩	각국 과제는 자국 정부가 각각 지원하며 성과는 공동 활용
글로벌 이슈 대응형 (ODA 등)	한국정부 출연금 100% 또는 일부 민간부담	개발도상국 기술지원, 인프라 구축 목적, 경제협력기금(EDCF) 연계 가능
국제기구 연계형	국제기구 펀딩 + 정부 대응금	UNESCO, IAEA, GCF 등과 연계한 국제협력 플랫폼 중심

자료: 연구진 작성

국제공동연구의 펀딩방식에 따라 각 국가의 규범체계가 적용되느냐 또는 각 계약이 적용되느냐 여부가 결정되게 된다. 물론 민간에서 사인(私人) 간의 계약에 따라 추진되는 국제공동연구사업의 경우는 별론으로 하고 정부의 재원이 투입되는 국제공동연구의 경우에는 각 국가의 규범체계가 국제공동연구 협약을 해석하는 데 준거가 되고, 이는 연구비의 펀딩 및 집행방식이 규범체계에 합치되어야 한다는 의미를 가진다.

국제공동연구에 참여하는 국내 연구기관, 기업의 연구비 부담 구조는 정부출연기관/대학의 경우에는 전액 정부출연금과 일부 간접비를 부담하는 구조이다. 중소기업의

경우에는 정부 70%, 기업이 30%를 매칭하는 구조이며, 대기업의 경우에는 정부 50%, 기업 50% 또는 과제별로 자율조정이 가능하다. 하지만, 인건비/재료비 등 항목별 제한이 존재하며, 이 경우 부처별 사업지침이 기준점이 된다.

국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼에서는 연구개발비의 집행 등에 관해 규정하고 있다. 연구개발비는 직접비와 간접비로 구성하며, 각 항목별 사용 용도를 준수하여야 한다. 연구개발비는 직접비(인건비, 연구시설·장비비, 연구재료비, 위탁연구개발비, 연구활동비) 및 간접비(인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비)로 구성된다.

해외기관의 현물계상 사용용도와 관련, 중앙행정기관의 장은 사업의 목적·성격 등을 고려하여 해외기관에게 기관부담 연구개발비를 부담하게 할 수 있으며, 이 경우 해외기관은 인건비, 연구시설·장비비, 연구재료비, 연구활동비 중 기술도입비 등을 현물로 부담할 수 있도록 하고 있다. 국가연구개발혁신법상 현물계상이 가능한 사용용도는 특례가 적용되지 않는 사항이므로 반드시 준수하여야 한다.⁸¹⁾

나. 연구성과의 귀속 및 활용체계

국제공동연구협약의 당사자가 연구개발 비용을 부담하는 경우, 당사자는 자신의 비용으로 개발할 수 있는 권리를 보유하는 바, 모든 연구성과가 자신의 소유라고 판단할 수 있다. 따라서 계약을 체결함에 있어 비용 분담과 R&D 성과물 사이의 귀속관계를 명확히 규정하여야 한다. 각 당사자는 연구개발 과정에서 이와 관련하여 발생하는 연구활동비 및 경비를 포함한 연구비를 부담하게 된다. 당해 협약에 따른 당사자는 협약에 따른 의무를 이행하여야 하며 책임을 지게 된다.

국제공동연구협약에서 결과물의 귀속은 공동연구개발계약에서 가장 중요한 부분이다. 공동연구개발은 서로에게 기술과 노하우를 제공하면서 이루어지기 때문에 양 당사자는 연구결과를 자신의 공로로 돌리고 싶어할 가능성이 높다. 공동연구개발 합의의 결과는 사안별 협의를 통해 결정되기 때문에 반드시 그래야 한다는 규칙은 없다. 다만, 당사자 간의 공정성을 보호하기 위한 관점에서 1) 각 당사자가 제공한 기술 및

81) 국가연구개발혁신법 시행령 별표1 참조.

노하우는 제공한 당사자에게 귀속되고, 2) 공동연구개발 과정에서 독자적으로 개발된 기술 및 노하우는 이를 개발한 당사자에게 귀속되며, 3) 공동으로 개발된 기술 및 노하우는 당사자 간에 공유되어야 한다고 규정할 수 있다.

이 경우에도 실제 상황에서는 각 당사자가 단독으로 개발했는지 공동으로 개발했는지 불분명할 수 있기 때문에 규정을 더 자세히 규정할 필요가 있는 상황이 있다. 경우에 따라 한 당사자가 모든 연구개발 비용을 부담할 수 있다. 이 제도에서는 비용을 부담하는 당사자가 자비로 자신의 연구개발을 수행하고, 그 과정에서 상대방은 위탁 업무로서 연구개발을 지원하게 된다. 이 경우 여러 당사자가 함께 연구개발을 수행하더라도 실제활동은 비용을 지불하는 당사자의 단독 활동으로 간주되며, 결과물은 전적으로 비용을 부담한 당사자에게 귀속되도록 규정되는 경우가 많다.

개발과정에서 다른 당사자에게 제공되는 일방 당사자의 모든 지식재산권 및 관련 권리는 계속해서 해당 제공 당사자에게 귀속되게 된다. 개발과정에서 상대방에게 공개된 지식재산권 및 권리는 계속해서 공개 당사자에게 귀속된다. 본 협약에 따른 개발 노력 과정에서 일방 당사자가 단독으로 제작 및/또는 개발한 모든 발명에 대한 모든 특허 및 기타 지식재산권은 귀속된다.

본 협약에 따른 개발의 노력 과정에서 양 당사자가 공동으로 제작 및/또는 개발한 모든 발명에 대한 모든 특허 및 기타 지식재산권은 공동으로 소유하게 되며, 양 당사자에게 공동으로 귀속하게 된다. 하지만 지식재산권의 속성 또는 권리귀속 주체에 따라 다양한 법리적 문제 및 각국의 강행법규에 영향을 받게 될 수도 있다.

다. 권리부여

공동연구개발은 신제품을 공동으로 개발하기 위해 상호 지식재산권과 노하우를 결합하는 계약관계이므로 그 과정에서 상호의 권리와 노하우가 공개되어야 하며, 각 당사자는 상대방이 공개한 지식재산권 및 노하우를 연구개발 목적에 부합하는 방식으로 사용해야 한다. 따라서 상대방의 지식재산권과 노하우가 연구개발에 사용될 수 있음을 명확히 하여야 한다.

또한 공동연구개발로 창출된 지식재산권과 노하우를 어떻게 활용할 수 있는지를 정

의하는 것도 중요하다. 특히, 연구개발 과정에서 일방이 개발한 권리를 상대방이 사용할 수 없게 되는 경우, 공동연구개발이라 하더라도 한쪽 당사자가 공동연구개발의 결과를 충분히 활용하지 못할 가능성이 있다. 따라서 공동연구개발 과정에서 개발된 지식재산권과 노하우는 상호 무료로 이용할 수 있도록 규정되어 있는 경우가 많다.

각 당사자는 본 협약에 따라 다른 당사자에게 공개된 기술 정보, 당사자의 발명 및 모든 지식재산권을 사용할 수 있는 권리를 다른 당사자에게 부여한다. 본 협약과 관련하여 프로젝트를 상업적으로 이용하기 위해 각 당사자는 본 협약에 따라 상대방 당사자에게 공개된 본계약과 관련된 기술정보, 발명 또는 기타 지식재산권을 프로젝트의 상업적 이용을 위해 사용할 수 있는 권리를 상대방 당사자에게 부여하기도 한다.

라. 기밀유지

공동연구개발에서는 양 당사자가 서로의 기술과 노하우를 전수하고 새로운 기술과 노하우를 확립하기 위한 연구개발을 수행하므로 양 당사자가 공개한 기밀정보의 취급이 매우 중요하다. 이러한 정보의 공개는 연구개발협약이 체결되기 전에 시작되기 때문에 기밀유지 약정이 공동연구개발협약과 독립적으로 작성되는 경우가 비일비재하다. 공동연구개발협약에 기밀유지 조항이 포함되어 있는 경우, 공동연구개발협약에 포함된 기밀유지 계약과 기밀유지 조항 간의 관계를 명확히 할 필요가 있다.

또한 기밀유지계약 조항의 포함이 의도한 것 이외의 목적으로 정보를 공개하거나 사용하는 것을 제한한다 하더라도 그것이 실질적인 제한이 될 것인지는 항상 명확하지 않다. 공동연구개발에서 회사의 핵심정보를 공개할 때, 그 관리방법이나 정보의 귀속을 명확히 하는 등의 대책을 강구하는 것도 중요하다.

기밀정보를 보호할 의무는 공개 전에 수령 당사자가 이미 소유하고 있는 정보에는 적용되지 않는다. 즉, 1) 수령 당사자가 독자적으로 개발한 경우, 2) 이 조항의 위반을 통하지 않고 대중에게 공개되는 경우, 3) 수령 당사자가 그러한 공개를 할 수 있는 권한이 있는 제3자로부터 받은 경우, 4) 공개 당사자의 서면동의와 함께 공개된 경우 또는 5) 법률 또는 법원의 명령에 의해 공개되어야 하는 경우이다. 아울러 기밀유지 의무는 다음의 경우에는 적용되지 않는다. 즉, 1) 공개시점에 수령자가 이미 보유하고

있는 정보, 2) 수령자가 독자적으로 개발한 정보, 3) 이 규정을 위반하지 않고 공개적으로 알려진 정보, 4) 공개권한이 있는 제3자로부터 받은 정보, 5) 공개 당사자의 동의 하에 공개된 정보, 6) 법률 또는 법원의 명령에 의해 공개할 수밖에 없는 정보이다.

마. 준거법, 관할권, 분쟁해결

국제공동연구개발계약은 당사자 간에 분쟁이 발생할 가능성이 있기 때문에 계약해석의 근거가 되는 준거법과 재판관할(분쟁해결 방법)을 규정할 필요가 있다. 특히, 서로 다른 국가의 양 당사자가 공동연구개발협약과 같이 동등한 입장에서 계약을 체결하는 경우, 어느 나라의 법률이 당사자 간의 평등의 관점에서 규율되는지, 어느 국가에서 분쟁을 해결할 것인지, 분쟁을 소송 또는 중재로 해결할 것인지 여부 등 고려해야 할 사항이 다수 존재한다. 이 경우, 법률행위 등이 한국의 법률에 따라 해석되어야 하며, 분쟁은 우리나라의 중재지 또는 우리나라에 친숙하고 유리한 중재지의 중재규칙에 근거한 중재절차에 의해 해결되어야 한다고 규정할 필요가 있다.

재판과 중재가 모두 규정되어 있는 경우 어느 것을 사용해야 하는지 명확하지 않으므로 분쟁해결 조항을 결정하는 것은 의미가 없다. 분쟁해결 장소로 가장 가까운 관계를 맺고 있는 장소를 선택하는 것이 바람직하지만, 당사자 중 일방의 분쟁해결 장소를 확인할 수 없는 경우 제3국이 분쟁해결 장소가 될 수 있다. 예를 들어, 싱가포르는 일본과 중국 등과의 분쟁에 대한 분쟁해결 중재재판소가 있으므로 주로 활용될 수 있다. 분쟁해결 조항을 설계할 때 분쟁해결 방법의 비용과 법원의 판결 또는 중재 결정이 다른 국가에서 집행 가능한지 여부도 함께 고려하여야 한다.

“본 협약의 약관과 관련하여 또는 이와 관련하여 발생하거나 주장된 모든 혐의로 인해 발생하거나 협약의 당사자 간에 발생할 수 있는 모든 분쟁, 논쟁 또는 차이점을 위반할 경우, 대한상사중재원의 규칙에 따라 해결될 수 있다. 양 당사자는 중재인이 내린 모든 판정이 최종적이고 당사자에게 구속력을 가지며, 각 당사자가 해당 판정을 유지하는 국가의 법원에서 집행할 수 있다”는 규정을 계약내 삽입하는 것을 고려할 필요가 있다고 본다.

제2절 연구인프라(시설·장비 등) 중심 국제협력 사례연구

본 절은 글로벌 수월성을 지향하는 연구 중에서 개별 국가가 감당하기 어려운 고비용의 대형 첨단 연구시설·장비를 공유·활용하는 국제공동연구 사례를 조사·분석한다. 일반적인 연구개발 협력을 넘어서서 연구시설·장비의 공동활용, 관련 데이터·자원의 접근 및 활용 등에 관한 공통의 규범과 이슈 등을 조사하였다. 이를 바탕으로 글로벌 수월성을 지향하기 위한 연구인프라 협력 시 고려해야 할 사항을 제안하고자 한다.

1. 연구인프라 중심 국제협력에 관한 정책 및 제도

가. 과학기술기본법 및 국제과학기술협력 규정

과학기술 진흥에 관한 「과학기술기본법」 제18조는 과학기술의 국제화 및 과학기술분야 국제협력을 위한 정부의 시책과 지원 근거를 명시하고 있다. 여기서 연구개발 시설·장비의 공동 활용을 포함한 연구인프라 중심 국제협력은 주요 국제협력 사업 일부로 제시된다(동법 제18조 제1항의 4).

「과학기술기본법」 제18조에서 국제공동연구의 추진 등을 포함한 과학기술 국제협력에 관한 세부사항을 대통령령으로 정하도록 함에 따라, 「국제과학기술협력 규정」이 제정되었다. 「국제과학기술협력 규정」의 “과학기술국제화사업”은 “국제공동연구사업”과 “과학기술국제화기반조성사업”으로 구성된다. 국제공동연구사업은 “연구개발비와 인력, 시설·기자재 및 연구개발정보 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구사업”이며, 과학기술국제화기반조성사업은 “국외현지연구소의 설립 혹은 외국연구소의 국내유치, 국내외 과학기술인력 교류, 외국과학기술정보 수집·활용, 다자협력 사업의 참여, 기타 기반조성 등”을 일컫는다.

「과학기술기본법」 제18조에서 연구개발 시설·장비에 관한 국제협력을 명시적으로 제시한 것과 달리, 「국제과학기술협력 규정」에서는 연구시설·장비 협력을 별도의 유형으로 구분하지 않고 있다. 연구시설·장비 등의 인프라 중심 국제협력사업의 경우, 사업의 목표와 주요 활동 내용에 따라 국제공동연구사업이 될 수도 있고 과학기술국

제화기반조성사업으로 구분·관리될 수도 있다.

「국제과학기술협력 규정」에서 연구인프라 중심 국제협력에 관한 세부사항을 규정하고 있지는 않지만, 제7조(과학기술국제화사업의 보안관리)에서 예외적으로 별도 규정을 두고 있다. 제7조는 연구개발결과 등 주요 정보가 외부에 무단 유출되지 않도록 보안대책을 수립·시행하도록 규정하면서, 연구개발 관련 정보와 연구시설에 대한 보안조치가 필요함을 구체적으로 명시하고 있다(동 규정 제7조 제1항의 2).

나. 글로벌 R&D 혁신전략과 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼

2023년 정부는 “세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)(2023.11.27.)”을 통해, 정부 R&D의 1.6% 수준이던 글로벌 R&D를 6.7% 수준으로 확대하고, 플래그십 프로젝트를 신규 발굴·추진할 것이라고 밝혔다. 투자 확대에 발맞추어 관련 제도 정비를 도모하고 글로벌 R&D 상생 가이드라인을 마련할 계획도 함께 발표하였다(관계부처합동, 2023).

이에 따라 2024년 2월 “국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼”이 마련·공개되었다.⁸²⁾ 해당 매뉴얼은 「국가연구개발혁신법」이나 「국제과학기술협력 규정」에서 제시하지 않은 과학기술국제화사업(혹은 글로벌 R&D)의 관리 및 운영에 관한 구체적 사항을 안내하고 있다. 이를 통해 국제공동연구의 개요, 연구의 기획 및 공고, 과제 선정 및 평가, 협약 체결·변경·해약 및 국제계약서 작성, 성과의 귀속 및 활용, 성과 관리 및 공표, 연구개발비의 집행 및 정산, 보안 및 제재처분에 관한 사항 등을 상술하였다. 구체적으로, “국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼”에서는 다음과 같은 연구시설·장비 관련 안내가 포함되어 있다.

82) 해당 매뉴얼에서 국제공동연구는 “국내 정부, 기관, 단체 및 개인이 외국의 정부, 기관, 단체 및 개인과 연구개발비, 연구개발인력 및 시설 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구”를 지칭한다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원 2023, p.2). 국제공동연구의 예시로서 연구내용 측면에서 기술개발, 인프라·데이터 공유, 인력 양성, 정보교류 등의 유형이 있을 수 있음을 제시하고 있다.

〈표 6-6〉 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼 세부내용

구분	세부내용
국제공동연구의 기획 및 공고	○ 해외기관이 공동기관형으로 참여하는 경우 IRIS 시스템 사용방법(국내기관이 대리 수행) - 성과정보 관리(성과등록 및 성과활용보고서 제출), 시설·장비 정보 관리(시설·장비 심의정보 확인, 시설·장비 정보 등록), 보고서 제출 등
국제공동연구의 협약·국제계약	○ 국제공동연구 협약의 주요사항 - 세부조건 - 연구개발과제 수행계획 및 당사자 권리·의무, 연구개발과제 수행 관련 「국가연구개발혁신법」에서 정하는 사항, 연구개발성과 등록·기탁, 연구개발정보 수집·활용에 관한 동의, 연구개발 시설·장비의 확충·고도화 및 연구개발 시설·장비 관리·활용에 관한 사항 등 ○ 국제계약서의 주요 내용 - 연구개발과제의 내용과 범위, 수행업무 분담에 관한 사항과 변경절차, 진행·결과보고, 연구개발비 지급 및 세금, 연구개발성과의 귀속 및 활용, 출판 및 공표, 비밀유지, 수출제한, 제3자의 관여 및 제3자 권리와와의 충돌에 관한 사항, 계약기간 및 종료, 손해보전과 책임, 진술과 보증, 준거법과 분쟁해결 관할, 기타 사항 및 서명
연구개발과제의 수행에 관한 협약 (예시)	○ 연구개발과제의 수행을 위한 정보·물질의 제공·대여 - 공동연구를 위하여 합의한 대로 연구개발 수행에 필요한 정보를 적시 제공하고 필요기간 동안 필요 문서와 물질, 서비스 등을 제공 - 연구개발기간 동안 국내 기관이 해외 기관에 제공한 모든 문서와 물질, 기타 자료는 기본적으로 대여로 제공되며, 계약이 종료되면 별도의 대여계약이 존재하지 않고 자료 등의 특성상 반환이 가능한 한 해외기관은 국내기관에 해당 자료 등을 반환하여야 함 ○ 연구개발과제 완료시 자료·보고서 등의 제출 - 해외기관은 과제 완료 시 상세한 과제 관련 서류를 국내기관에 전달하여야 하며, 서류에는 최종보고서, 과제 수행 중 작성된 작업문서 및 모든 형태의 Foreground IP 포함 가능
연구개발성과의 귀속 및 활용	○ 연구개발성과의 정의 및 적용대상 - 연구개발과제의 수행과정 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 유형·무형의 성과(국가연구개발혁신법 제2조 및 동법 시행령 제3조) - 기본적으로 지식재산(IP)*을 지칭하나 연구개발과제 특성에 따라 다른 유형의 연구개발성과에 대해서도 협약·계약에 포함할 수 있음 * "IP means any discovery, invention, formulation, know-how, method, technological development, enhancement, modification, improvement, work of authorship, computer software and documentation thereof data or collection of data, whether patentable or not, or susceptible to copyright or any other form of legal protection." ○ 연구개발성과의 귀속·활용 원칙 - 국가연구개발사업을 통해 발생한 연구개발성과의 귀속·활용은 「국가연구개발혁신법」 제16조 및 동법 시행령 제32조에 따르는 것이 원칙*이며, 국제공동연구 수행시 고려해야 하는 국제관계 법규 및 조약, 협정 등을 검토하여 필요 사항을 협약서(혹은 계약서)에 명시 * 발명자주의에 따라 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 관한 권리를 승계하여 소유 - 국제공동연구의 경우, 중앙행정기관은 국내 소재 연구개발기관이 연구개발성과를 소유하거나 우선적으로 실시할 수 있도록 지원(동법 시행령 제32조제2항) ○ 연구개발성과의 완성 시기 및 소유 규정에 따른 기준

구분	세부내용
	- 협약(계약) 체결 이전 완성된 배경IP(Background IP)에 대하여 독자적 소유가 원칙이며 이를 재확인할 필요가 있음 · 공동연구 이전 완성한 연구개발성과(기존기술)가 협약(계약)에서 반복적으로 사용될 때 Background IP로 묶어 기존 기술 목록을 명시할 수 있으며, 기존 기술을 포함한 IP 실시예 대한 사전 협의 필요 - 협약(계약) 체결 이후 완성된 후속IP(Foreground IP)는 해당 연구 협약(계약)에 따라 소유권이 귀속되는 것이 원칙임 · 국제공동연구 기여도, 공동연구 추진 유형, 연구개발비 등 자원의 부담 및 각국의 IP 정책, 직무발명제도 차이 고려
연구개발비의 집행 및 정산	○ 연구개발비 사용용도 - 연구개발비는 직접비와 간접비로 구성하며, 각 항목별 사용용도를 준수할 필요가 있음 · 직접비(인건비, 연구시설·장비비, 연구재료비, 위탁연구개발비, 연구활동비) 및 간접비(인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비) - 연구시설·장비비 관련 증명자료로서 (1) 카드매출전표 또는 계좌이체증명, (2) 거래명세서, (3) 구매의뢰서, (4) 외자구매, (4) 계약서, (6) 검수(설치)완료 확인서, (7) 국가연구시설장비등록증 활용 가능 ○ 해외기관의 현물계상 사용용도 - 중앙행정기관의 장은 사업의 목적·성격 등을 고려하여 해외기관에게 기관부담연구개발비를 부담하게 할 수 있으며, 이 경우 해외기관은 인건비, 연구시설·장비비, 연구재료비, 연구활동비 중 기술도입비 등을 현물로 부담할 수 있음 * 현물 계상이 가능한 사용용도는 「국가연구개발혁신법 시행령」 별표1에 기술된 내용으로 특례가 적용되지 않는 사항이므로 반드시 준수하여야 함
국제공동연구의 보안	○ 전주기 보안관리 - 국제공동연구*시 다양한 수행 주체간의 연구성과 보호가 필요하며 이를 위해 연구 기획, 계약, 수행 및 성과 활용 등 전주기적 관점에서 보안관리 필요 * 국제공동연구를 전제로 국가연구개발가제를 신청·선정되어 협약한 경우 (공동기관형을 제외하고 일반형 및 별도과제형 국제공동연구를 전제로 기술) - (연구기획단계) 해외 상대방 기관 선정의 타당성 등을 검토하고 필요시 공동연구를 위한 비밀유지계약 체결, 보안과제 등급 분류 및 관리 - (연구계약 및 수행단계) 비밀유지, 성과 소유·활용, 보안 조치 등에 관한 규정의 구체화 및 준수, 지식재산 분쟁시 기여도 입증 및 비밀보호의 증거로서 연구노트의 작성 및 활용 - (성과활용 단계) 성과 공표 및 출판, 귀속 및 활용에 관한 계약·협약의 준수 및 실시계약의 개발·체결, 지식재산 관련 내용 송수신 보안 전송 등 ○ 주요 보안 관리사항 - (비밀유지계약, NDA: Non-Disclosure Agreement) 비밀유출의 방지를 위한 방법으로 연구기획 단계에서 상대방에게 정보를 제공하기 전에 비밀유지계약 체결 가능 · 비밀유지계약시 비밀정보와 유지기간을 명확히 정하여 상대방의 동의를 받고 핵심정보는 최소한으로 공개하고 기술공개가 필요한 경우 적극 보호 - (물질이전계약) 한 기관이 개발한 물질의 효능과 연구결과 등을 평가하기 위해 상대 기관에 물질(연구시료 등)을 전달(반출/반입)하며 맺는 계약으로, 통상 금전적 이익을 수반하지 않지만 공개할 수 있는 권리, 물질 사용범위, 지식재산권 소유 등을 다루므로 현재 또는 후속

구분	세부내용
	연구에 큰 영향을 미침 - 기타 직무발명, 영업비밀, 특허출원, 개량발명 등에 관한 사항 점검 - (보안과제 관리) 「국가연구개발혁신법 시행령」, 「국가연구개발사업 보안대책」, 「국가전략기술육성법」 등에서 규정한 바에 따라, 연구개발과제 공모 전까지 보안과제 여부를 결정하고 보안대책을 마련·적용하고 외국과 공동연구 수행, 성과 활용 관리 등에 관하여 중앙행정기관의 장의 사전승인 의무화 - (수출통제) 「대외무역법」상 전략물자나 「산업기술보호법」상 국가핵심기술에 해당하는 경우 수출통제 대상이므로 관련 법령과 절차를 따라야 함

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), p.2

다만, 매뉴얼에서 연구시설·장비 등의 인프라 관련 지침을 별도로 구분하여 제시한 것은 아니다. 연구개발과제를 기획, 선정하고 관련 협약을 맺는 일련의 과정에서 고려해야 할 연구시설장비 관련 사항은 해당 영역·단계의 안내에 포함하고 있다. 연구시설·장비의 구축 및 운용 관련 비용의 계상 및 집행 등에 관한 사항은 연구개발비 관련 규정에서, 연구개발성과가 발생할 경우 성과 관련 규정에서 고려할 수 있다. 연구시설·장비의 공동 구축 및 활용을 통해 산출된 정보와 노하우 등이 영업비밀이나 지식재산 등으로 전환되기도 하는 바, 이런 경우에는 연구시설·장비라는 특정 용어의 언급이 없더라도 관련 정보와 노하우에 관한 안내를 참고할 수 있다.

한편, 국가연구개발사업을 통해 취득·생산·구축한 연구시설·장비에 대해서는 「과학기술기본법」 제28조에서 규정하고 있는 바, “국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼”에서도 연구시설·장비에 관한 다음 사항을 명시적으로 안내하고 있다.

<참고> 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(2024년)

- **(시설·장비)** 국제공동연구는 연구역량이 충분한 해외기관을 상대로 하여 상대국에 시설·장비 구축에 대한 지원 필요성이 낮음에 따라 해외기관에서의 무분별한 연구시설·장비 구축은 지양함
 - 다만 사업의 성격상 해외기관에서의 시설·장비 구축이 불가피한 경우 시설·장비의 소유권은 국내 소재 연구개발기관, 사용·관리권은 해외기관에 부여하며,
 - 국가연구개발사업을 통해 구축된 연구시설·장비는 국제공동연구일지라도 국내 연구기관과 동일한 기준의 전주기 관리를 위해 「과학기술기본법」 제28조 등에 의거 연구시설·장비를 등록·관리할 수 있도록 해야 함
- ※ 중앙부처(관리기관 등)는 시설·장비 구축계획이 있는 과제에 대해 협약 전에 소유, 관리권 등에 관한 사항을 확인하여 협약서에 명시하여야 하며, 국내 연구기관이 소유하는 시설·장비에 대해서는 관계 법령에 따른 후속조치 이행이 필요하다는 점을 안내해야 함

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), p.43

2. 핵융합 연구인프라 국제협력 사례

가. 핵융합 연구인프라 국제협력의 개요

핵융합(nuclear fusion)⁸³⁾ 연구는 대표적인 거대시설·장비 기반 연구이자 국제협력을 통해 연구가 활성화된 분야이다. 최초 학문은 1930년대 시작되었지만 기밀연구로 진행되며 확장성을 가지지 못하다가 세계이차대전 이후 평화적 핵 이용을 위한 국제적 노력이 진행되면서 국제공동연구가 활성화되었다. 전후 UN 총회의 첫 번째 결의에 따라 1957년 IAEA(국제원자력기구)가 결성되고⁸⁴⁾ IAEA는 핵융합연구를 촉진하기 위한 일련의 활동을 전개하며 글로벌 연구생태계 조성에 기여했다.⁸⁵⁾ 1960년대~1970년대 미국 등을 중심으로 기초원천기술로서 핵융합기술이 발전하였다. 국제협력의 토대 위에 2006년에는 ITER(국제핵융합실험로) 설치에 관한 공동프로젝트 착수협약이 이루어졌고, ITER와 IAEA 협력관계는 지금도 유효하다.⁸⁶⁾

우리나라 핵융합 연구는 1990년대 중반부터 활성화되었다. 1995년 김영삼 대통령의 방미에서 이루어진 한-미 정상회담에서 양국간 핵융합연구 협력에 관한 약속하고 우리나라 최초의 KSTAR(한국형 핵융합연구장치) 사업이 시작되었다(KBS 뉴스 보도 자료, 1995. 7. 24.; Korea Times Chicago, 2025. 2. 19.). 1995년 “국가핵융합연구개발기본계획”을 시작으로 1996년 기초과학지원연구소 핵융합연구개발사업단이 출범하였다.⁸⁷⁾ 2007년 「핵융합에너지 개발 진흥법」을 제정하고 해당 법령에 따라 과학기술정보통신부장관 산하 국가핵융합위원회를 구성·운영했다.⁸⁸⁾ 그리고 국가 차원

83) 핵융합 발전은 높은 온도와 압력 환경 속에서 가벼운 원자핵(중수소, 삼중수소)들이 융합하여 무거운 원자핵(헬륨)으로 변환하는 과정에서 발생하는 에너지를 이용하는 것으로, 원자핵(우라늄, 플루토늄)이 중성자를 흡수하면서 가벼운 원자핵으로 쪼개지는 핵분열 에너지를 활용하는 원자력 발전과 차이가 있다. 태양이 핵융합 기반 에너지를 발생시키는 대표적인 사례이므로 핵융합 연구장치를 ‘인공태양’이라고 부르기도 한다(미래창조과학부 보도자료, 2017. 4. 24.).

84) UN, <https://www.un.org/en/global-issues/atomic-energy> (검색일: 2025. 9. 27.)

85) 1960년 Nuclear Fusion Journal을 창간하고 1961년부터 IAEA Fusion Energy Conference를 개최하기 시작했으며 1971년부터는 IAEA International Fusion Research Council을 구성·운영 중이다.

86) IAEA, <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-fusion> (검색일: 2025. 9. 27.)

87) 핵융합연구개발사업단은 2005년 한국기초과학지원연구원 부설연구기관으로 전환되고 2020년부터는 한국핵융합에너지연구원으로 독립·운영 중이다(한국핵융합에너지연구원 홈페이지, <https://www.kfe.re.kr/menu.es;jsessionid=05AD7E49D272A0F58BB9A025034EBA8B?mid=a10102030000>, 검색일: 2025. 5. 20.)

88) 국가핵융합위원회는 과학기술정보통신부장관을 위원장으로 하고 위원장을 포함한 15인 내외로 구성한다. 당면적으로

의 핵융합에너지개발 진흥 기본계획이 본격적으로 마련·이행되어 현재는 제4차 기본 계획(‘22-’26)을 이행 중이다. 우리나라는 양자협력에 기반한 KSTAR 사업과 함께 다 자협력체계 아래 ITER 사업에도 참여 중이다.

1) KSTAR 사업

KSTAR(Korea Supercomputing Tokamak Advanced Research) 사업은 1995년 한-미 과학기술 협력체계 속에서 시작되었다. 미국 측의 기술지도와 한국 정부의 4천억 원 규모 투자를 통해 2007년 목표한 KSTAR(한국형 핵융합연구장치) 건설을 완료하였고 2008년부터 실질적인 KSTAR 운영이 시작되었다.⁸⁹⁾ 이후 고성능 핵융합로 수준의 실험을 위해 KSTAR 운전 기술을 고도화해 나가고 있다.

KSTAR 사업에서 한미협력은 기본적으로 미국 정부와 한국 정부가 1999년 맺은 과학기술협력협정⁹⁰⁾ 아래 핵융합 연구분야에 관하여 양국 관계 부처가 맺은 이행협정(Implementing Agreement)⁹¹⁾에 기반한다. 해당 이행협정의 프로젝트 부속서(Project Annex)는 핵융합 연구를 위해 협력하는 목적과 범위, 기술 협력의 내용과 방식에 관한 양국의 세부적인 합의사항을 담고 있다. 한국과 미국 정부 및 관계 부처의 협력관계 속에서 맺어진 협정을 바탕으로 한미 양국의 연구기관들은 KSTAR 중심 공동연구를 수행 중이다.

한미 연구협력을 위하여 국내적으로는 과학기술정보통신부의 사업 지원 아래 한국 핵융합에너지연구원 등의 정부출연연구기관이 실질적인 정책·연구개발을 담당한다. 이외에도 세부 연구개발과제의 전문성 등을 바탕으로 서울대학교, KAIST 등 국내 연

기획재정부 제2차관, 과학기술정보통신부 제1차관, 외교부 제2차관 및 산업통상자원부 제2차관이 참여하며 이외 핵융합에너지 연구개발 전문가 중 위원장이 위촉하는 자로 구성된다. 해당 위원회는 핵융합에너지 진흥 기본계획 및 중요 정책의 수립, 종합, 조정 등에 관한 사항을 심의하며, 과학기술정보통신부 제1차관은 해당 위원회 상정안건의 전문적 검토와 사전조정을 위하여 실무위원회를 구성·운영할 수 있다(핵융합에너지 개발진흥법 제6조 및 제7조).

89) 핵융합연구 관계자 면담자료(2025.4.3.)

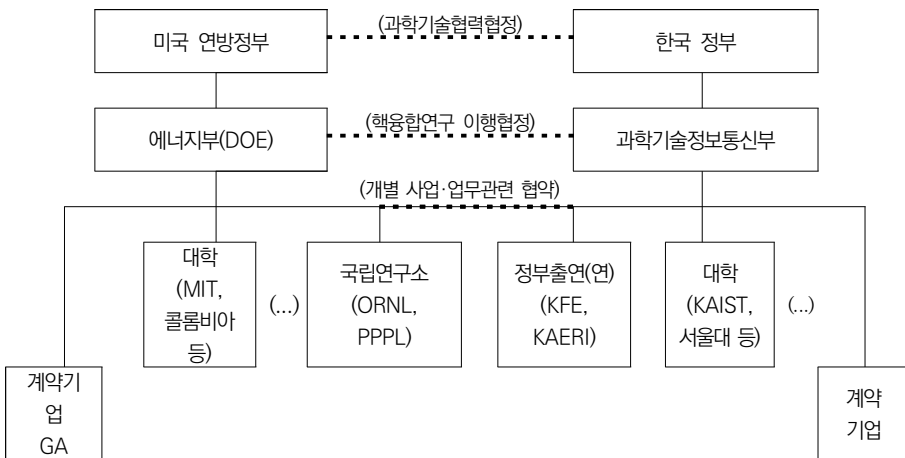
90) 1999년 맺은 한미간 과학기술협력협정의 연장에 관한 의정서가 2014년 맺어진 바 있고, 2023년에는 해당 협정의 개정 및 연장에 관한 의정서가 채택되어 현재 효력을 유지 중이다(자료: 대한민국 정부와 미합중국 정부간의 과학 및 기술협력에 관한 협정을 개정 및 연장하는 의정서, 2023년 2월 27일 갱신).

91) Implementing Agreement between the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Korea and the Department of Energy of the United States of America for Cooperation in the Area of Fusion Energy Research and Related Fields (2010.6.15.)

구기관이 KSTAR 사업을 구성하는 개별 과제에 참여하고 있다. 실무적인 정부지원사업 과제관리는 한국연구재단에서 담당한다.⁹²⁾

미국의 경우, 기본적으로 연방정부의 에너지부(DOE)를 중심으로 구축된 국립연구소 체계 속에서 KSTAR 협력이 이루어진다. 대표적으로 오크리지국립연구소(ORNL), 프린스턴플라즈마물리학연구소(PPPL) 등이 KSTAR 협력에 참여 중이다. 이외에도 세부연구 주제에 따라 미국 대학, 연구소 등이 협력사업에 참여하고 있다. 미국의 대표적인 방위산업체인 General Atomics도 에너지부(DOE)의 감독 아래 초기부터 주요 연구협력 파트너로 참여하고 있다. 한국핵융합에너지연구원(KFE)은 KSTAR 협력을 위하여 프린스턴플라즈마물리학연구소(PPPL), General Atomics, UCLA 등과 업무협력협약(MOU 등)을 맺고 있다(신은정 외, 2022: 54 및 핵융합 관계자 면담자료, 2025.4.10.).

[그림 6-1] 핵융합분야 KSTAR사업 한미협력 체계



자료: 연구진 작성

주1. 미국 협력기관: GA (General Atomics), PPPL (Princeton Plasma Physics Laboratory), ORNL(Oak Ridge National Laboratory), LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory), MIT (Massachusetts Institute of Technology), 콜롬비아대학 등

주2. 한국 협력기관: 한국핵융합에너지연구원(KFE), 한국원자력연구원(KAERI), KAIST, 서울대학교 등

92) 핵융합에너지연구개발사업기획관리전문기관지정고시(과학기술정보통신부고시 제2017-7호)

2007년 KSTAR 준공까지 미국으로부터 기술을 제공받는 비중이 컸다면, 이후의 연구협력은 KSTAR 지식과 기술을 미국에 제공하는 비중이 늘고 있다. 연간 10~20 명의 미국 에너지부 소속 국립연구원 연구자들이 KSTAR 이용을 위하여 방문한다.⁹³⁾ 우리나라는 KSTAR 실험을 통해 핵심 운전기술을 확보하여 1억도 초고온 플라즈마를 20초 유지에 세계 최초로 성공하는 기술력을 2018년 확보하였으며 2021년에는 이를 30초로 연장하였다.⁹⁴⁾ 학계에서 KSTAR 운전기술의 신규성을 인정받아 관련 결과는 2022년 9월 네이처 논문에 게재되었다.⁹⁵⁾ 이외에도 KSTAR 기반으로 핵융합 연구논문이 다수 생산되고 있다.⁹⁶⁾

2) ITER 사업

KSTAR 사업의 또 다른 성과는 핵융합 기술 역량을 인정받아 우리나라가 ITER 회원국으로 참여하게 된 것이다. ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor)는 국제적으로 한 나라가 감당하지 못하는 수준의 자원을 7개국이 출자하여 공동으로 국제핵융합실험로를 건설·운영하기 위해 구성한 국제기구이다.

ITER는 1970년대 미·소 냉전 이후 양국간 협력프로젝트로 시작되었으나 이후 IAEA 후원 아래 미국, 소련, 유럽 일본이 개념설계에 동참하면서 2001년부터 사업계획이 확대되었다. 중국과 한국이 2003년, 인도가 2005년 ITER 사업계획에 동참하면서 2006년 총 7개국이 ITER 공동개발이행협정을 체결했다(IAEA, 2007).

이를 바탕으로 2007년 공식 출범한 ITER는 정부간기구(intergovernmental organization)로서 7개 회원국으로 구성된 이사회를 최고의사결정기구로 삼고 있다. 이사회에서 사무총장을 선임하여 사무국 등을 구성·운영하고 있으며, 개별 회원국은 ITER 참여를 위한 각자의 국내전담기구(domestic agency)를 갖추고 있다(EC,

93) 핵융합연구 관계자 면담자료(2025.4.3.)

94) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/scisoplatform/info.do?sprSeq=7358> (검색일: 2025. 9. 27.)

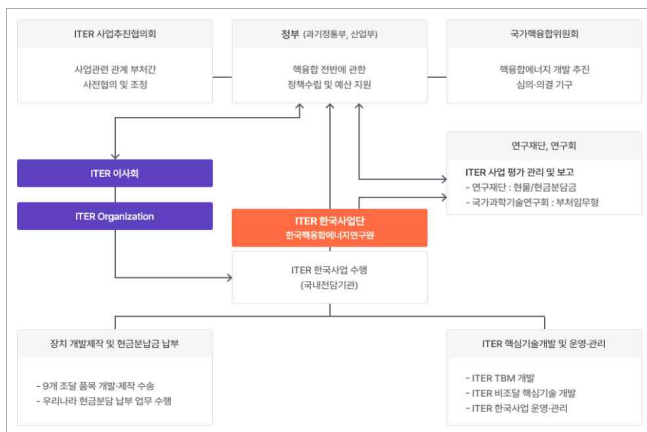
95) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/scisoplatform/info.do?sprSeq=15144> (검색일: 2025. 9. 27.)

96) 제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획(2-22-2026)에서는 그간의 성과를 제시하면서 KSTAR 연구로서 2017년부터 2021년까지 국내외 SCI저널에 게재된 논문이 151편이라고 제시했다.

2024). 세계 최대 규모의 ITER(국제핵융합실험로) 건설은 2007년부터 본격적으로 시작되어 현재 2036년 완공을 목표로 하고 있다.⁹⁷⁾ ITER 회원국 7개국이 실험로의 공동 건설 및 운영, 20년 활용 후 해체까지 관련 자원과 기술을 분담한다. 실험로는 프랑스 남부 카다라쉬(Cadarache)에 구축 중이다. 시설이 소재한 EU에서 사업비의 45.46%, 나머지 6개국이 9.09%를 분담하고 있다.⁹⁸⁾

한국의 ITER 회원국 활동은 기본적으로 ITER 공동개발이행협정에 따라 이루어진다. 더불어서 국가 차원의 ITER 협력 지원을 위하여 ITER 한국사업단이 구성·운영되고 있다. ITER 한국사업단은 우리나라 국가핵융합위원회 의사결정에 따라 정부의 ITER 회원국 활동을 지원하며 실무적인 조달품목 개발 및 제공, 국제협력 업무를 담당한다. ITER 한국사업단이 소재한 한국핵융합에너지연구원(KFE)은 실무적인 ITER 사업 협력 및 공동연구를 위하여 ITER 기구와 개별적인 업무협약을 맺고 필요시 이를 정례적으로 갱신하는 업무를 담당하고 있다.⁹⁹⁾

[그림 6-2] 핵융합분야 ITER 사업 추진체계



자료: 한국핵융합연구원, <https://www.kfe.re.kr/menu.es?mid=a10205010300> (검색일: 2025. 5. 20.)

97) 핵융합연구 관계자 면담자료(2025.4.3.)

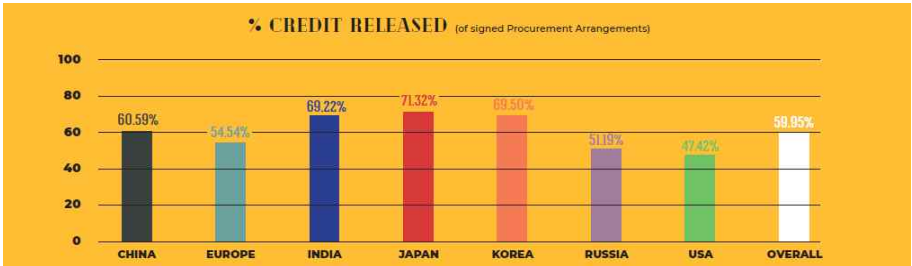
98) 핵융합연구 관계자 면담자료(2025.4.3.)

99) 일례로 Agreement on Cooperation on the ITER Modelling and Analysis Suite (IMAS) and Related Repositories (Including For Sponsoring Access of Related Individuals) by the Korea Institute of Fusion Energy (2023.4.25.) 등이 있다.

ITER는 최고 의사결정기구인 회원국 중심의 이사회(ITER Council) 산하 사무국장(Director-General)을 비롯한 사무국, 감사실, 그리고 ITER 핵심기술 및 장치에 관한 ITER 건설프로젝트(Construction Project)를 구성하는 사무소를 운영하고 있다.¹⁰⁰⁾ ITER 이사회 산하 실무조직을 통칭하는 ITER 기구(ITER)는 2023년 기준 1,102명이 근무 중이다(ITER 2024). 우리나라의 경우, 회원국으로서 ITER 기구에 파견하는 인력을 지속 확대해 오고 있으며, 2021년 10월 기준 56명의 한국인이 파견 근무했다(과학기술정보통신부, 2022: 2).

회원국 분담금 이외에도 참여 국가들은 ITER 건설을 위해 필요한 조달품목을 직접 제작·납품하는 방식으로 기여한다. 이를 통해 ITER의 건설, 운영, 활용 전 과정에서 핵융합 관련 세계 최첨단 기술과 지식을 공동 생산·확산시킬 수 있도록 협력하고 있다(EC 2024). 이 과정에서 2023년 말까지 368건의 지식재산 성과 보고가 발생하였으며, 이 중 38%가 ITER에서 발생한 것으로 가장 많았고 뒤이어 유럽연합(23%), 러시아(12%), 미국(9%), 인도(7%), 중국(4%), 일본(4%), 한국(3%) 순이었다(ITER 2024). 회원국의 조달품목 제작 및 납품 협정에서 제시한 목표 대비 지금까지 기여한 실적은 전체적으로 50%이상 달성되었으며, 우리나라의 기여 실적(credit)은 회원국 평균을 상회한다.

[그림 6-3] 핵융합분야 ITER 조달협정 대비 기여한 실적(Credit)



자료: ITER(2024), p.9

다자협력체제인 ITER는 양자협력에 비하여 상대적으로 의사결정구조가 복잡다단

100) 2025년 2월 현재 건설프로젝트 사무소는 토카막(Tokamak) 프로그램, 통제 및 통합 커미셔닝 프로그램, 건물 및 부지관리 프로그램, 진단 프로그램, 시설 설치 프로그램, 장비 조립 프로그램, 전기시스템 프로그램, 시설 시스템 프로그램, 열·기류 드라이브 프로그램을 운영 중이다(자료: ITER 홈페이지, 검색일: 2025. 9. 22.)

하고 의사결정에 소요되는 시간도 상당하다. 당초 2025년을 목표로 추진되었던 ITER 건설의 일정이 지연되어 현재 2036년 완공을 목표로 하고 있다. 이에 우리나라는 회원국으로서 다자협력체계에 지속 참여하는 한편, 특정 이슈 중심의 ITER 건설프로젝트 참여 및 문제해결 중심의 연구협력을 위하여 일부 회원국들과 별도의 양자·소다자 협력체계를 발전시켜 나가고 있다. 일례로, ITER 조달 관련 주요 의제 중심으로 한-일, 한-중 협력을 확대하고, 한-EU 협력을 위해 2019년 ‘기술관리계획(TMP, Technology Management Plan)’을 체결, 양자간 ITER TBM 공동개발을 추진하는 등 기술 실증 관련 협력을 강화해 왔다(과학기술정보통신부, 2022: 4).

나. 핵융합분야 인프라 중심 연구협력 구조와 규정

1) 정부주도 국제협력과 다층적 협약구조

핵융합분야 연구는 평화적 핵 이용을 위한 국가 간 협력을 전제로 시작됨에 따라 글로벌 연구협력에서 개별 연구기관이나 연구자 간 협력에 앞서 국제사회(국제기구)와 각국 정부 간 협정이 기반이 된다는 특징이 있다. 국내 핵융합 연구는 정부 주도의 국제협력 체계가 마련된 이후에 KSTAR 사업(한-미 양자협력)과 ITER 사업(다자협력)을 중심으로 해당 분야 연구기관 및 연구자가 연구를 추진해 온 것이다.

이러한 국제협력의 체계는 다층적이다. KSTAR사업의 경우, 한-미 과학기술 협력 협정을 바탕으로 핵융합연구분야 이행협정(Implementing Agreement)이 마련되고 프로젝트 부속서(Project Annex)가 개발되는 방식으로, 협력의 기본원칙과 절차가 구체화되었다. ITER사업의 경우, 한국 정부가 회원국으로서 ITER 협정에 서명한 것과 더불어 핵융합 연구에 관하여 ITER 회원국들과 별도의 협력 협정을 마련·이행함으로써 ITER 협력의 성과를 확대했다. 대표적으로 한국 정부는 2006년 유럽연합(EU)과 핵융합연구에 관한 협력협정(Cooperation Agreement)을 체결하고, 2019년 특정 기술에 관한 협력을 위한 기술관리계획(TMP)을 체결하였다. 연구기관 차원에서는 공동연구개발의 목적과 범위, 추진방식 등이 협의되는 과정에서 연구개발에 참여하는 기관 간 실무협약 등이 이루어지고 구체적인 프로젝트 계획이 수립되고 있다.¹⁰¹⁾

<표 6-7> 핵융합분야 한-미/한-EU 협력의 다층적 협약구조

한-미	한-EU	내용
과학기술 협력협정(S&T Agreement)	S&T Cooperation Agreement	- 정부 간 협정 (국가 간 협정) - 국가 간의 일반적인 과학기술 협력 원칙과 기준 제시
핵융합연구협력 이행협정 (Implementing Arrangement)	핵융합연구 협력협정 (Cooperation Agreement)	- 정부 간 협약 (국가 혹은 관계 부처 간 협약) - 구체적인 연구 분야(핵융합 연구)에 관한 협력의 목적과 범위, 협력 방식과 절차, 자원의 투입, 인력 및 시설장비의 교류, 정보교환, 연구성과/지식재산의 귀속 및 활용, 보안 및 비밀유지, 협정 기간 및 갱신, 종료 등에 관한 기준과 원칙 제시 - EU가 미국보다 상세하게 기재되어 있음
프로젝트 부속서 (Project Annex) - 정부간 실무협약 (Task Agreement) 포함	부속서 1 자식재산권 (Annex 1)	- 정부 간 협정에 따른 부속 협약 (국가 혹은 관계 부처 간 협약) - 협력 범위, 분야 및 방식, 자원의 투입, 인력 및 시설장비의 교류, 정보교환, 연구성과/지식재산의 귀속 및 활용, 보안 및 비밀유지 등에 관한 추가 설명
	기술관리계획 (Technology Management Plan)	- 한-EU의 기술관리계획(TMP)는 한-미의 PA와 유사 - 양국 협력기관의 역할, 연구비 규모와 기한, 세부적인 연구목표와 범위, 추진 방식과 내용에 관한 사항 구체화
기관간 MOU 기반으로 이루어지는 추가적인 실무협약 (Task Agreement)	프로젝트 계획 (Project Plan)	- 협력연구사업 참여기관간 협약 - 한-EU의 프로젝트 계획은 기술관리계획(TMP) 마련 이후 하위에 구성. 구체적인 공동프로젝트가 협의된 시점에서 프로젝트 수행기관 단위에서 체결 - 한-미의 실무협약은 기본적으로 정부간 협약이지만 양국의 연구기관간 MOU 등을 체결하고 이를 바탕으로 연구협력을 위한 실무협약(Task Agreement)을 체결하는 경우도 있음

자료: 핵융합 연구 관계자 면담자료(2025.4.3. 및 2025.4.10.) 기반으로 연구진 작성

핵융합 분야의 국제공동연구를 진행하기 위해 다층적 거버넌스 체계가 마련·가동되고 있다. 양자협력의 경우, 한-미 혹은 한-EU 협정에 따라 각국 대표단으로 구성된 조정위원회(Coordinating Committee)가 구성되고, 여기서 양자협력에 관한 주요 사항을 점검·조정한다. 각국은 조정위원회에 참여하는 대표단(Delegation) 중에서 수석조정관(Principal Coordinator)를 지정하여 양자협력을 주도하도록 하며, 여기서 수석대표직은 정부 부처가 맡는다. 각국은 조정위원회 실무협의를 위한 기술조정관(Technical Coordinator) 혹은 간사(Executive Secretary)를 지정하여 일상적인 양자협력이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 실무협의 거점 역할은 정부 혹은 연구기

관에서 담당한다.

다자협력체계에 기반한 ITER 사업 역시 기본적으로 회원국의 사업 참여를 위한 국내 전담기관(Domestic Agency)의 구성 및 운영이 이루어진다. 대외적으로 ITER 회원국으로 ITER에서 이사회 활동을 함과 동시에 국내적으로는 ITER 사업 수행을 위하여 한국핵융합연구원 내 ITER 사업단을 구성·운영하고 있다. 그리고 ITER 사업단 운영 및 사업 관리 전반을 위하여 별도의 규정 「국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업 처리운영규정」을 마련·시행 중이다.¹⁰²⁾

2) 연구시설·장비 등의 공동활용에 관한 원칙과 규정

KSTAR 및 ITER 사업과 같은 대형 연구시설·장비 기반 국제협력에서는 일반적인 사업관리 이슈 이외에도 연구시설·장비에 특화된 이슈가 자주 검토·협의된다. 전 세계 7개국이 다자협력체계 속에서 마련한 ITER 협정은 회원국들이 ITER 건설 등을 위한 재원과 자원 등을 조달하고 기여할 의무와 책임을 우선적으로 규정하고 있다. 이외에도 ITER 협정은 해당 협력을 통해 생성되거나 제공받은 기술과 장비, 재료 등이 ITER 설립 목적에 맞게 평화적으로 이용될 것과 필요한 보호조치를 취하면서 과학적 결과가 가능한 널리 공유·확산될 수 있도록 할 것을 명시적으로 규정하고 있다.

우리나라 정부와 미국 혹은 EU 등이 맺은 핵융합연구 분야 양자협력 협정 등에서도 양자가 자원과 인력, 시설·장비 등을 상호 제공하거나 교환, 대여할 수 있음을 명시하고 있다. 협력을 위하여 제공하거나 대여하는 물리적 시설이나 장비 등의 소유권은 기본적으로 원 제공자에게 있고 협력 기간 종료 후 반환이 원칙이라는 사항을 분명히 하는 한편, 협력을 통해 생성된 정보와 지식재산 등을 서로 알리고 공동 활용할 수 있도록 하고 있다. 시설·장비 교환·대여 및 반환 등을 위하여 발생한 비용은 대체로 상호호혜주의 원칙에 따른다. 제공기관에서 입국 전까지의 선적·배송비용을 지불하고 이용기관이 수입 이후 발생 비용을 지불하는 식이다. 시설·장비 등의 이용 비용과 반환 요청시 반환 비용도 이용기관에서 지불하도록 대체로 정하고 있다.

102) 「국제핵융합실험로(ITER) 공동개발상비 처리운영규정·훈령 「국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업 처리운영규정」

<표 6-8> 핵융합분야 연구시설·장비 관련 협약 사례

구분	개별 규정·협약 사례와 세부 내용
연구인프라의 구축 및 운영 등에 관한 기여	• [ITER 협정] 회원국은 ITER 건설, 운영, 해체, 폐기 단계에서 예산되는 비용과 자원, 인력을 기협약한 바에 따라 회원국 분담금 및 현물(in-kind) 기여, 인력 파견, 기타 제품/장비 조달로서 제공/기여
연구시설·장비 에 대한 접근 및 보안	• [KSTAR 시설에 관한 비밀유지협약(NDA)] 미국의 특정 기관/연구자는 한국 제공기관의 사전 승인 없이 시설/시스템에 접근하지 않고 안전한 네트워크 환경에서 시설/시스템을 이용. 보안정보는 고의로 누설하지 않고, 제공기관 요청 시 3달 내 이용정보와 복사본을 모두 반환
연구정보시스템 및 데이터의 접근과 활용	• [ITER 협정] 협력으로 생성되거나 제공받은 기술, 장비, 자료는 평화적 목적으로만 사용하며, 핵무기 등의 확산금지에 관한 국제조약 등을 준수. 해당 기술, 장비 등의 사용은 수출통제 및 관련 규제 내에서 이루어져야 함. ITER 기구와 회원국들은 협력으로 생성된 정보와 지식재산을 적절한 보호 이후 비차별적으로 공유하고 널리 활용될 수 있도록 장려하며 연구 목적 활용에 적극 협조. 협력과정에서 회원국이 생성한 지식재산은 회원국이 소유하고 ITER 및 다른 회원국에게 실시권을 제공할 수 있으며, ITER 국제기구에서 직접 창출된 지식재산은 ITER 소유 • [ITER-회원국 기관 간 분석시스템/저장소 협력에 관한 실무협약] ITER 기구는 적절한 승인 및 허가를 받은 회원국 관계기관 신청자에 한하여 시스템/저장소 접근 및 활용을 승인. 접근 허용을 받은 당사자는 평화적 목적으로 해당 시스템/저장소를 활용하며 시스템/저장소가 손상되지 않도록 주의의무를 기울여야 함. 시스템/저장소 수록 정보와 지식재산 등의 복사, 제거, 반출 등 금지. 보안정보에 대한 비밀유지 의무와 이용으로 인한 시스템/저장소 손해 발생 시 배상 책임이 있음. 연구 결과를 ITER 기구에 통지 후 출판할 수 있으며, 출판으로 인한 위험을 자체 관리하고 책임을 져야 함. 이해충돌 발생 시 ITER 기구에 즉시 통지해야 함
연구시설·장비 의 교환, 대여 및 반환	• [한-EU 핵융합연구 협력협정] 협력을 위한 장비, 시설, 시제품, 재료 등을 상호 제공 가능. 장비 등의 제공기관은 소유권을 유지하며 별도 합의가 없는 한 협력활동 종료 시 제공기관으로 반환. 제공 장비 등은 상호합의에 의해 사용 개시되며, 장비 등을 제공받은 기관은 상호 합의한 기술적 요건에 따라 운영이 가능하도록 제반 전략 등과 부지, 기반 시설 등을 공급 • [한-미 핵융합연구 이행협정] 공동연구를 위한 시설·장비를 상호 제공할 수 있고, 별도 합의가 없는 한 공동활동 종료시 해당 시설·장비는 반환. 시설·장비의 제공을 위한 선적 및 국제배송 비용은 제공기관에서 지불하고 이용국 입국 이후 배송비용, 이용 중 발생하는 비용과 사용후 반환비용은 이용기관에서 부담 • [특정 연구장비에 관한 한-일 기관 간 추가 합의] 연구협력을 위하여 부록에 상술한 연구시설과 재료를 일본의 A7기관이 한국의 B7기관에게 제공. 배송 등의 비용을 A7기관에서 부담하되 입국 이후 발생비용은 B7기관에서 부담. 연구시설·장비 사용으로 인한 손실, 변형, 소모가 있을 수 있으며 B7기관은 시설을 이용하면서 합리적인 관리를 할 의무가 있음. 반환 요청이 발생하고 유효한 시설·장비 기능이 남아있는 경우 B7기관은 A7기관에 해당 시설·장비를 반환

자료: 연구진 작성

국가 간 협력협정에서 구체화하지 못한 연구시설·장비의 접근 및 공동 활용에 관한 규정은 협력기관 간의 협약이나 개별 시설에 대한 별도의 약정·협약에 반영된다. ITER 협정에 담기지 않은 구체적인 ITER 정보시스템 접근에 관한 사항은 ITER와 한

국핵융합연구원 간 체결한 실무협약에 담겨있다. 해당 협약은 회원국의 대표적인 핵융합 연구기관으로서 한국핵융합에너지연구원 소속 특정 연구자가 ITER의 정보시스템(IMAS)¹⁰³⁾에 접속, 이용하기 위한 이용 신청 절차와 승인 등에 관한 사항을 자세히 제시하고 있다. 시스템 이용자의 권리와 책임, 시스템 이용시 고려해야 할 유의사항 등도 안내하고 있다. 특히 IMAS 정보에 대한 복제, 변조, 반출 등이 금지되고 보안정보의 유출에 유의하고 비밀유지 의무를 준수해야 한다는 규정이 명시화하고 있다. KSTAR 사업의 경우에도 KSTAR 이용기관(이용자)에게 비밀유지협약을 작성·제출한 후 KSTAR를 이용하도록 하고 있다.¹⁰⁴⁾

3. CERN 거대가속기 기반 입자물리학 국제협력 사례

다. 한-CERN 협력사업의 구조와 내용

1) CERN

유럽핵입자물리연구소인 CERN(European Organization for Nuclear Research)은 유럽 지역 중심의 정부간 협력에 의하여 구축·운영 중인 대표적인 연구인프라 조직이다. CERN은 1954년 단일 국가만으로는 건설이 어려운 초대형 연구시설 기반 입자물리학 실험을 지원하기 위하여 만들어졌다. 평화를 위한 과학을 지원하는 유네스코 정부간회의에서 시작되어 CERN 설립 당시에는 12개 회원국이 참여했다. 2025년 현재 CERN은 24개 회원국과 8개의 준회원국을 보유하고 있다(CERN 2024).¹⁰⁵⁾ 이외에도 다수의 비회원국과 옵저버(observer) 정부 및 기구가 CERN 활동에 참여하고 교류·협력하고 있다.

CERN의 핵심 시설은 LHC(Large Hadron Collider) 가속기이며 이를 통해 주요 실험들(ATLAS, CMS, ALICE, LHCb 등)이 진행된다. 이외에도 다수의 가속기 기반

103) THE ITER MODELLING AND ANALYSIS SUITE (IMAS)

104) KSTAR 이용자에게 적용되는 별도의 비밀유지협약 절차 이외에도 KSTAR 연구시설에 관한 기관 차원의 보안업무 취급규정, 연구개발 보안업무 취급규정, 방문자 통제요령 등이 존재한다.

105) CERN 회원국은 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 스위스, 영국 등을 포함한 24개국이며, 준회원국은 인도, 파키스탄, 터키, 브라질, 크로아티아 등 8개국과 준회원국 사전단계를 밟고 있는 키프로스, 슬로바키아가 있다(CERN. 2024)

실험, 비가속기 실험, 검출기 개발 등 연구개발 프로그램이 진행되고 있다(CERN 2023). CERN에는 2024년 기준 2,700명의 직원이 일하고 있으며, 이들은 전 세계 회원국 및 비회원국 출신 12,000명 이상의 과학자와 협력하고 있다(CERN 2024).

현재 CERN은 2030년 이후 차세대입자가속기(FCC)를 건설하는 계획의 타당성을 검토 중이다. 이는 둘레 100km의 가속기로 현재 LHC의 3.7배 규모이며, 계획대로 추진된다면 물리적으로나 재정적으로 세계 최대 기초과학 프로젝트가 될 것으로 예상된다(CERN, 2024; 문창성 2025).

2) 한-CERN 협력 사업

우리나라의 경우, 1990년대부터 2000년대 초반까지는 개인 연구자 차원에서 CERN과의 연구 협력이 이루어졌다. 한-CERN 협력 협정이 체결되지 않은 상황에서 고려대, 서울대, 연세대, 경북대, 전남대 등 교수진들이 유학 등으로 구축한 개인적인 협력네트워크를 통해 CERN과의 협력연구를 수행한 것이다.¹⁰⁶⁾ 이후 2000년대 중반부터 CERN과의 연구 협력을 위한 정부 지원이 본격적으로 시작되었다. 2006년 정부는 CERN과 한-CERN 협력사업 양해각서 체결¹⁰⁷⁾ 및 협력사업 시범사업을 추진하였고, 2007년부터 본격적인 한-CERN 연구협력사업 지원을 시작하였다.

현재 한-CERN 협력은 정부와 CERN이 체결한 협력협정에 입각하여 기본적인 협력체계가 마련된 데에서 연구 주제별·시설별 연구기관 및 연구자 차원의 참여와 기여가 이루어지는 다층적 구조를 갖추고 있다.

대외적으로 한국 정부는 CERN과 협력 조약을 체결하는 한편 국내적으로는 CERN 협력사업 관리를 위한 별도의 규정을 마련·운영하고 있다. 「유럽입자물리연구소(CERN) 협력사업 관리규정」은 「국제과학기술협력 규정」 제4조에 근거하고 있으며, 해당 시행령은 「과학기술기본법」 제18조에 근거하여 마련된 것이다. 협력사업 관리규정을 통해 정부는 한-CERN 협력을 위한 조정위원회(Coordinating Committee)의

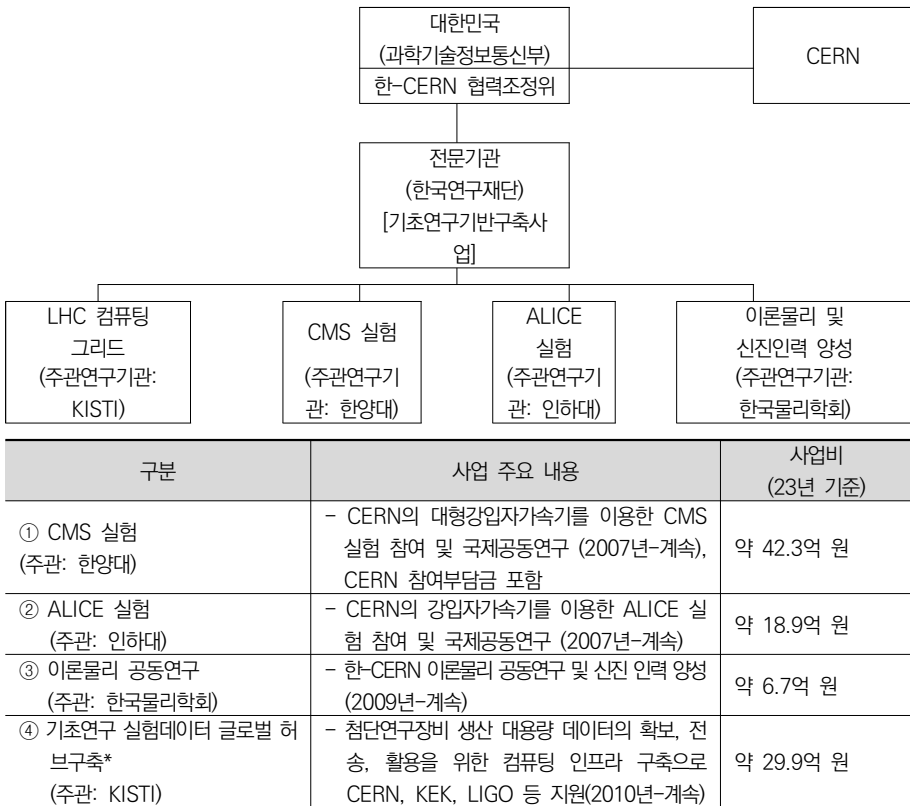
106) 국내 전문가면담(2025.7.9.) 내용

107) 고에너지 물리학 분야의 과학기술협력 증진에 관한 대한민국 정부와 유럽입자물리연구소 간의 협력 협정(2006년 10월 25일 작성)

구성 및 운영, 사업관리를 위한 전문기관의 운영과 주관연구기관의 권한과 책임 등을 규정하고 있다.

한-CERN 협력사업은 2007년부터 본격화되어 그 규모와 범위를 확대해 왔으며, 2023년 기준 총 4개의 한국연구재단 관련 사업(2023년 기준 예산: 97.8억 원)이 진행되고 있다.

[그림 6-4] 한-CERN 협력사업의 구조와 내용



주 * 2007년부터 2013년까지 해외과학기술자원활용(유럽핵입자물리연구소 협력사업)으로 진행(황순욱 외 2013)
 자료: NTIS 과제 내역(2023년 기준) 검색 결과 요약(검색일: 2025.9.15.)

한-CERN 협력사업으로서 국내 연구진은 CERN의 LHC 가속기 기반 두 개의 실험 -ALICE, CMS-에 참여하고 있다. ALICE 실험은 인하대, 부산대 등 연구자 40여 명

이 참여하고 있고, CMS 실험은 한양대, 성균관대, 고려대 등의 연구자 100여명이 참여하고 있다(NTIS 과제정보). ALICE 실험과 CMS 실험 모두 공동연구를 주도하는 연구자들의 소속 대학을 중심으로 협력사업이 추진되어 왔다. 연구진들이 여러 대학에서 활동하고 있는 바, 협력사업의 주관연구기관을 특정 대학으로 지정하지 않고 여러 대학이 순차적으로 주관연구기관을 맡는 방식으로 지금까지 진행해 오고 있다. 예를 들어, CMS 실험은 2007년 성균관대를 시작으로 서울시립대, 고려대, 서울대, 한양대, 경북대 등에서 순차적으로 협력사업을 주관하고 있다.

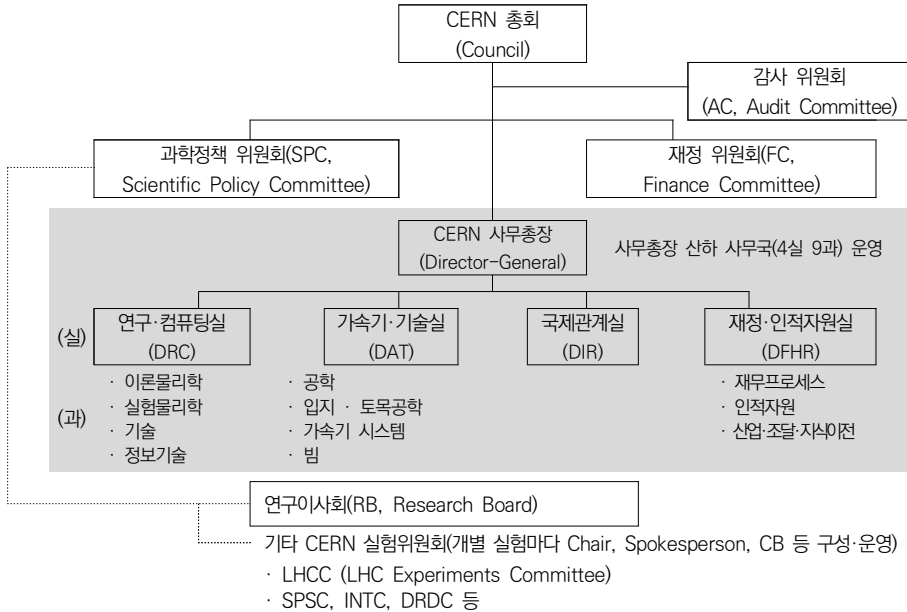
이외에도 이론물리 공동연구사업을 통해 여러 실험을 관통하는 이론물리 공동연구를 장려하고, 국내 연구진 및 미래세대 후학들이 CERN Fellow 자격으로 CERN에서 훈련받고 연구할 수 있도록 파견하는 인력교류활동을 지원한다. 이론물리 공공연구사업은 한국물리학회에서 주관하고 있다. 한편, 2010년부터 기초연구 실험데이터 글로벌 허브구축사업이 시작되어 한국과학기술정보연구원(KISTI) 산하에 글로벌 실험데이터 센터(Global Scientific Data Center, GSDC)가 설치·운영되고 있다. GSDC는 CERN과 같은 첨단연구시설장비에서 생산된 대용량 데이터의 확보, 전송, 활용을 지원하기 위한 컴퓨팅 인프라와 초고속망을 지원한다. 2014년 GSDC는 세계에서 11번째 CERN의 WLCG Tier-1센터로 승인되었고, 2015년에는 KISTI-CERN 10Gbs 데이터 전용망을 개통하였다(미래창조과학부 2017).

3) CERN의 운영구조와 한국 정부의 준회원국 가입 검토

CERN은 정부간기구로서 회원국 중심의 총회(CERN Council)를 통해 사무총장(Director-General)을 임명하고 신규 회원국의 가입 승인 등을 의결하는 등 주요한 의사결정을 한다. 모든 회원국이 2명을 총회에 지정·참여시킬 수 있으나 투표권은 1국 1표이다. 준회원국과 옵저버의 투표권은 제한되며 비회원국은 위원회에 참여할 수 없다. 위원회 의사결정 지원을 위하여 2개의 특별 위원회가 구성되는데 하나는 재정을 다른 하나는 과학정책을 담당한다. 이외에도 감사위원회가 별도로 구성·운영된다. 재정위원회(FC)는 회원국 중심으로 운영되나, 과학정책위원회(SPC)는 학술적·기술적 전문성 등을 고려하여 회원국 출신이 아닌 위원을 위촉하기도 한다. 사무총장은 실질

적인 CERN 운영을 담당하는 사무국(4실 9국)을 총괄하며, 임기는 통상 5년이다.

[그림 6-5] 한-CERN 협력사업의 구조와 내용



자료: CERN(<https://home.web.cern.ch/about/who-we-are/our-governance>) 및 국내 전문가 면담(2025.8.18.) 참조하여 연구진 작성

CERN의 운영 전반을 살피는 이상의 거버넌스 이외 CERN에서 진행되는 개별 실험 단위에서도 원활한 실험을 위한 위원회를 구성·운영할 수 있으며, 개별 실험위원회(Experiments Committees)에서 신규 실험·연구·절차의 제안이 이루어지면 CERN 사무총장이 주관하는 연구이사회(RB)에서 이를 수용, 검토하는 구조를 갖추고 있다.¹⁰⁸⁾

CERN은 회원국과 준회원국, 옵저버(observer)와 비회원국 등의 교류·협력을 통해 운영된다(CERN, 2024). 옵저버와 비회원국도 CERN의 개별 실험마다 구성된 위원회 심의를 통해 실험에 참여하고 연구 협력을 할 수 있지만, 실질적인 CERN의 의사결정과 운영은 회원국 중심으로 이루어진다.

108) 국내 전문가 면담(2025.8.18.) 내용

<표 6-9> CERN 회원국 지위에 따른 활동 범위와 권한, 분담금

구분	활동 범위와 권한						분담금/ 비용지불 책무
	검출기 실험 참여	가속기 운영 참여	CERN 회의 참여	CERN 채용 직원 자격	CERN 납품 입찰 자격	CERN 회의 투표권	
회원국 (24개국)	○	○	○	○	○	○	CERN 연간예산의 75% 분담
준회원국 (8개국)	○	○	○	○	○	△ (제한)	준회원국 및 협력국이 연간예산의 10% 분담
비회원국	○	X	X	X	X	X	가속기 건설/유지/운영비 부담하지 않음 검출기 실험 참여를 위한 가입비/운영실비만 부담

자료: 문창성(2025) 발표자료 및 국내 전문가 면담(2025.8.18.) 내용 발췌 및 재구성

우리나라는 정부와 CERN의 협력사업 양해각서를 체결하고 앞서 소개한 바와 같이 CMS, ALICE 등과 같은 주요 실험에 지속적으로 참여해 오면서 국제공동연구의 기반을 확대하고 기여도를 높여왔다. 다만, 기 체결한 한-CERN 협력사업 양해각서는 CERN 실험연구에 안정적으로 참여하기 위한 기반일 뿐, CERN에서의 한국 위치나 역할은 여전히 비회원국에 해당한다. 이에 한국 연구자들의 적극적인 CERN 실험연구 참여와 기여, 인력 교류 등의 성과를 고려하여 CERN에서는 한국의 준회원국 가입을 지속적으로 권고하고 있고 국내적으로도 관련 타당성을 검토 중이다.¹⁰⁹⁾

나. 연구성과의 확산 및 인프라 활용에 관한 원칙과 규정

1) CERN 실험 참여

CERN의 설립 취지가 평화를 위한 과학을 위한 세계대전 이후의 유네스코 협의에 기반하고 있기 때문에, CERN은 기본적으로 회원국 이외 비회원국의 실험 참여에 열

109) 국내 전문가 인터뷰(2025. 7. 9.); 국내 전문가 인터뷰(2025. 8. 18.)

려 있다. 다만, 비회원국 연구자가 CERN 실험에 참여하기 위해서는 일정한 기준과 자격, 절차를 준수해야 한다. CERN에서 기본적으로 고려하는 실험 참여의 기준은 CERN과 협력협정, MOU 혹은 이에 상응하는 협약을 맺은 국가 소속인지 여부와 해당 연구자(연구기관)가 실험연구 전문성을 국내외적으로 인정받고 있는지 등이다.

절차적으로 ALICE, CMS 등의 주요 실험에 참여하기 위해서는 CERN 및 개별 실험마다 설정한 기준과 자격을 갖추고 해당 실험의 협력이사회(Collaboration Board) 심의를 통과해야 한다.¹¹⁰⁾ CMS 실험의 경우, 참여 기준과 형태가 세분화되어 있어 실질적 기여도를 갖춘 저자 자격의 참여자와 설비운영 지원 혹은 보조 자격의 참여자를 구분한다. 저자로 등록된 참여자는 해당 실험·연구의 결과를 작성·검토·출판하는 과정에 공동으로 참여하고 출판 시 공동저자로 표기된다. 그리고 국가별 저자 자격 참여자의 수는 실험 참여 국가별로 지불하는 운영비의 산정에도 영향을 미친다.¹¹¹⁾

기존 실험에 참여하는 것을 넘어서서 새로운 실험을 제안·추진하고자 할 경우, 연구자(연구기관)는 자신이 속한 개별 실험위원회(Experiments Committes)를 통해 제안할 수 있다. 하지만, 신규 실험의 승인 및 채택에 관한 사항은 CERN 사무총장이 주관하는 연구이사회(Research Board)를 통해 이루어진다. 연구이사회(RB) 승인을 받고 CERN 총회를 통해 의결된 실험·연구는 Grey Book에 수록·공지되며, 추가적으로 외부 연구기관 등이 참여 신청을 할 수 있다. 해당 실험·연구에 참여하는 국가와 연구기관, 연구참여자 및 저자 정보 또한 Grey Book을 통해 확인 가능하다.

2) CERN 실험결과 출판 및 연구성과의 공개·확산

국제사회 평화와 번영을 지향하는 공공연구를 지향하는 만큼 CERN의 실험 결과와 성과를 확산·활용하는 방식도 타 사례에 비하여 보다 공동체적이고 개방적이다. CMS 실험의 경우, 논문 출판 시 대규모 실험 커뮤니티 전체가 관련 절차와 기준에 따라

110) CERN 홈페이지(<https://greybook.cern.ch/home/criteria>, 검색일: 2025. 9.1.)

111) CMS 실험 참여국가(기관)는 처음 실험 참여를 하는 시기에 가입비를 지불해야 한다. 또한 CMS에서 설정한 운영 규정에 따라 매년 운영비를 공동 부담한다. 운영비는 두 가지로 구성된다. 첫째, Maintenance and Operation (M&O) A에 따라, CMS 실험 전체 운영비(인건비 포함)를 논문의 전체 저자 수 대비 해당 국가의 저자 수 비중에 비례하여 부담한다. 둘째, M&O B에 따라 한국이 참여하고 있는 검출기 실험의 재료비를 부담한다(국내 전문가 인터뷰, 2025. 7. 9.; 국내 전문가 인터뷰, 2025. 8. 18.).

실험 계획부터 관리, 데이터 분석, 논문의 생산 및 출판에 공동 참여하여 매우 엄격한 내부 검토과정을 거치며 출판까지 대략 2년의 시간이 소요된다. 논문 출판시 저자 자격으로 참여한 CMS 연구자 모두가 공동저자로서 알파벳순으로 표기된다.

CERN 실험을 통해 생산한 연구논문은 오픈액세스 형태로 출판하거나 출판전 ArXiv를 통해 프리프린트로 공개하는 정책이 정착되었다(CERN 2025). 연구 논문뿐만 아니라 실험과정에서 생산된 데이터와 소스코드 등을 공개·확산시켜 후속 연구를 촉진하는 것도 CERN의 주요한 방침이다. CERN은 2020년 유럽입자물리전략(European Strategy for Particle Physics) 및 2021년 유네스코 오픈사이언스 권고의 영향으로 2022년 기관 자체적인 오픈사이언스 정책을 마련하고, 오픈액세스 논문뿐만 아니라 LHC 실험에 대한 오픈 데이터 정책, 오픈소스 소프트웨어 및 오픈하드웨어 디자인의 활성화 등을 주요 실천과제로 제시했다(CERN 2022).¹¹²⁾ 해당 정책 도입 이전에도 CERN은 개발 지식과 기술을 사회로 환원, 확산시키는 데 앞장서 왔고, 대표적으로 1994년 WWW 소프트웨어를 오픈소스모델로 보급한 전력이 있다. 이를 확대하여 오픈소스 하드웨어에 적용되는 CERN 오픈 하드웨어 라이선스, 입자물리학 분야 오픈액세스 출판을 이끄는 SCOAP3, LHC 실험을 위한 오픈데이터 포털 등을 추진 중이다.¹¹³⁾ 기관 차원의 오픈사이언스 정책 이행을 위하여 CERN 오픈사이언스 조정위원회(Steering Board)와 오픈사이언스 실천가포럼(OSPF)을 운영 중이며, 정례적으로 이행성과를 점검하고 있다(CERN 2025).

최근 발간된 CERN의 오픈사이언스 이행보고서에 따르면(CERN 2025), CERN 저자 논문의 96%가 오픈액세스 정책에 따라 무료로 제공되었다. 또한 오픈데이터 포털을 통해 LHC 실험데이터를 제공할 뿐만 아니라 관련 소프트웨어와 재현가능한 워크플로우 예시 등도 연계·제공하고 있다. 그리고 Zenodo와 같은 플랫폼을 개발·제공함으로써 유럽뿐만 아니라 전 세계 연구자가 FAIR 원칙¹¹⁴⁾에 따라 데이터셋과 소프트웨어, 기타 연구산출물을 공개적으로 공유할 수 있도록 지원하고 있다.

112) CERN 홈페이지(<https://openscience.cern/>, 검색일: 2025. 9. 20)

113) CERN 홈페이지(<https://knowledge-transfer.web.cern.ch/activities-services/open-source-software-and-hardware>, 검색일: 2025.9.20)

114) FAIR(Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) 원칙은 연구데이터 및 관련 디지털 매체가 검색가능·접근가능하고 상호호환적이며 재이용가능하도록 공개하도록 하자는 국제적인 원칙을 가리킨다(신은정 외, 2024).

3) CERN의 지식이전 및 스핀오프, 창업

CERN은 개발된 기술이나 지식에 대한 지식재산을 존중한다. 여기서 지식재산은 특허로 한정되지 않는 광범위한 지적 산물의 권리를 포괄적으로 지칭한다. 다만, 생산한 지식의 사회경제적 영향력을 높이기 위하여 수단적으로 공개와 확산을 장려하거나 경우에 따라 보호와 자산화, 기술이전과 창업 등을 장려할 수 있다. CERN 차원에서 지식이전(Knowledge Transfer)을 장려하기 위하여 별도의 지식이전(KT) 조직을 마련·운영 중이다.¹¹⁵⁾

지식이전과 관련하여 CERN은 특히 회원국과 준회원국 산업계와의 협력을 강조한다. 구체적으로 CERN은 회원국의 민간 파트너가 CERN 실험을 위한 필요 시설·장비를 제작·납품하고 조달하는 과정에서 추가적인 지식 축적과 기술개발이 일어날 수 있도록 지원한다. 또한 CERN을 통해 개발된 지식과 기술이 회원국에 이전되어 창업 및 기업 성장이 이루어질 수 있도록 산업친화적인 스핀오프정책과 기술중개 프로그램을 운영하고 있다. 그 결과, 2024년 한 해만 81건의 지식이전협약(knowledge transfer agreement)이 체결되었다(CERN 2025).

4) CERN의 시설·장비 및 데이터에 대한 접근

CERN은 회원국의 책임과 역할을 제시하고 그에 따른 혜택과 인센티브를 제공하면서도 비회원국의 참여와 협력을 허용하여 CERN의 영향력을 확대하고 있다. 핵심 연구시설·장비에 대한 접근, 활용 권한과 책임 또한 회원국에 더 많이 부여되고 비회원국의 권한과 책임은 상대적으로 적다. 예를 들어, CERN의 핵심 연구시설인 LHC 가속기 등을 건설, 유지, 보수, 활용 책임과 권한은 회원국에게 부여하고, 비회원국은 가속기에 추가하는 검출기 실험에만 참여할 수 있게 하고 있다.

실험을 통해 도출된 데이터의 접근 및 활용 권한 또한 차등적으로 설계되어 있다. 실험에 참여하며 데이터 생산과 시설·장비 운영의 책임과 비용, 서비스를 제공한 연구기관(연구자)이 실험데이터에 우선 접근하여 활용할 수 있는 권한을 갖는다. 다만, 실

115) CERN은 또한 개발 기술의 산업화를 위하여 회원국과 준회원국 대표단이 참여하는 지식이전 포럼(KT Forum)을 정례화하고 관련 성과를 매년 보고 중이다.

험데이터의 수준과 유형을 구분하여, 실험에 참여하지 않은 이들에게도 다층적으로 데이터를 활용할 수 있는 기회가 제공된다.

구체적으로 실험데이터를 활용하여 논문을 출판한 경우, 논문 출판에 활용된 결과 데이터(Level-1 데이터)는 공개하는 것이 원칙이다. 실험 중 생산된 데이터(Level-3 데이터 및 Level-2 데이터)는 실험 참여자가 우선적으로 사용권을 가지고 사후적으로 정해진 절차에 따라 일반인에 공개된다.

데이터 분석 등을 교육·훈련하거나 홍보를 위하여 단순화한 데이터(Level-2 데이터)는 가속기 혹은 검출기 정보가 동반되지 않은 단순 수치 데이터이다. 실험데이터(Level-2 데이터)의 공개에 관한 사항은 개별 실험위원회에 구성된 협력이사회(CB, Collaboration Board)에서 결정한다.¹¹⁶⁾ 공개 결정이 내려진 Level-2 데이터는 정례적으로 CERN의 오픈데이터포털을 통해 공개된다.

Level-3 데이터는 연구개발에 가장 많이 활용되는 데이터로서 전산모사 데이터, 검출기 데이터를 재구성한 분석 데이터, 그 이용에 필요한 문서 및 작업 흐름, 검출기 관련 하드웨어 정보, 출판된 데이터의 재구성 방법 등을 모두 포함한다. Level-3 데이터는 실험 참여자에게 연구를 수행, 성과를 도출하는 일정 기간을 허용한 후, 보통 3~4년마다 찾아오는 실험 운영 장기 휴식기에 공개한다.

마지막으로 검출기에서 수집된 원 데이터(Level-4 데이터)는 기본적으로 실험 참여한 중 일부 그룹을 제외하고는 접근이 금지된다. 이는 실험이 끝난 후 장기 보관용 테이프 저장시스템에서만 보관하며 원칙적으로는 외부로 공개하지 않는다.

116) CMS 실험의 경우, 협력이사회(CB)는 CMS 관리이사회(Management Board)의 하부 조직으로 기관이사회(IB, Institution Board)와 상임위원회(Standing Committee)로 구성되어 있다. 상임위원회 산하에 데이터 보존 및 오픈 액세스 위원회(Data Preservation & Open Access Committee, DPOAC)가 운영되고, DPOAC 1명의 담당자(Coordinator)를 중심으로 데이터 관련 기술적·정책적 토의가 이루어진다. 해당 담당자는 CMS 대변인과 협력이사회(CB)에서 논의할 데이터 공개를 위한 사항을 제안하고 관리이사회 산하 컴퓨팅 자원 위원회는 제언의 필요 예산, 정책을 심의한다. 해당 담당자는 정보의 공유 혹은 외부 사이트와의 공개 관련 협의사항이 발생하는 경우마다 비정기적으로(평균 연 7~8회) 회의를 진행한다.

<표 6-10> CERN의 LHC 데이터의 접근 및 활용 단계

구분	데이터	데이터 설명	공개 수준과 시기	공개 방식
LHC기반 실험 데이터	Level-1 데이터	- 출판물에 실린 결과에 관한 데이터(추가적인 표/그림 등)	- 논문 출판시 공개	- HEPData 등을 통해 공개
	Level-2 데이터	- 분석 훈련이나 교육을 위하여 단순화된 데이터 (예: 기본 4벡터 이벤트계 데이터)	- 담당 이사회 승인 후 정례적으로 공개	- CERN 오픈데이터포털을 통해 공개
	Level-3 데이터	- 재구조화된 정제 데이터와 데이터 활용에 필요한 메타데이터, 워크플로우, 시뮬레이션 데이터셋, 샘플, 소프트웨어, 가상 컴퓨팅 환경 등	- 실험참여그룹의 연구를 위한 일정기간이 지난 후 정례적으로 공개 · 대체로 실험 RUN 종료 5년 이내 공개(CMS 실험의 경우 공개주기 3~4년)	- CERN 오픈데이터포털을 통해 공개 · 데이터 공개시 고유식별자 및 CC0라이선스 부여 · 실험데이터 논문 출판시 데이터 출처에 관한 적절한 사사/설명 필요 · 실험에 따라 별도의 데이터 이용 의무 부여 가능
	Level-4 데이터	- 검출기 원천데이터	- 원칙적으로는 실험 참여 특정그룹 이외에는 공개하지 않음	
기타 데이터	검출기정보	- 검출기 상태, 조건 정보	항상 공개	- CERN 오픈데이터포털을 통해 공개
	분석 소프트웨어	- 데이터 생성/분석/검증 코드	항상 공개	- CERN 오픈데이터포털을 통해 공개 및 전용 소프트웨어로 배포

주: HEPData(Repository for publication-related High Energy Physics data), <http://www.hepdata.net>
CERN 오픈데이터포털, <http://opendata.cern.ch>

자료: 신은정 외(2018) 바탕으로 CERN(2020) Open Data Policy 내용 추가 및 갱신

4. 제도개선 관련 시사점

가. 다층적 협정·협약의 구조와 추가적인 고려사항

연구인프라 중심 국제공동연구는 「과학기술기본법」 및 「국제과학기술협력 규정」, 기타 “국가연구개발사업 국제공동 매뉴얼” 등의 지침 아래 기본적인 사업 운영이 이루어질 수 있다. 다만, 앞서 살펴본 사례와 같이 일국이 감당하기 어려운 규모의 대형

인프라를 기반으로 하는 국제협력사업의 경우, 해당 인프라의 건설, 관리 및 활용과 관련 연구협력을 안정적으로 추진할 수 있도록 추가적인 국가 차원의 양자협약 혹은 다자협약을 체결하고 이를 바탕으로 기본적인 사업 운영이 이루어진다. 즉, 다층적 협약과 거버넌스를 토대로 인프라 기반 국제공동연구가 진행된다.

이에 따라 양자·다자협력 사업에 참여하는 연구기관이나 연구자 등은 협력 연구의 범위와 주제를 설정할 때에도 정부 차원의 과학기술정책과 외교정책, 통상·무역정책 등에 대해 함께 고려하여야 한다는 점에 준수해야 할 규정과 절차가 가중될 수 있다.

앞서 살펴본 핵융합연구나 입자물리연구와 같이 중장기 인프라 투자에 기반하여 지속적인 협력이 필요한 경우, 국가 간 또는 국가와 국제기구 간 협력협정의 안정성과 신뢰성, 이행력 유지가 전제되어야 한다.¹¹⁷⁾ 그리고 국가 차원에서 다층적 협력의 경험과 성과가 축적·발전할 수 있도록 대외협력의 거점과 체계를 갖추어 나가야 한다.

나. 인프라·데이터의 접근·개방과 보호 간 균형

연구인프라 중심 협력사업에서는 공통의 이해를 바탕으로 공동연구의 가치를 배가시켜 성과를 창출하면서도, 공통의 이해 범위를 벗어나거나 개별 주체의 이해에 직결되는 핵심 자산과 정보, 시설·자원을 합리적인 수준에서 보호할 필요성이 있다. 특히 대형연구인프라를 공동으로 구축·관리·활용하는 경우, 관련 인프라와 데이터 등을 보호하는 것과 개방하는 것의 균형점을 협의하고 구현할 필요성이 더욱 크다.

공통 규범으로 나아가 실험 인프라와 데이터의 생산과 구축, 관리, 활용에 관한 세부사항을 규율하여, 다수의 연구주체들 간 추가 협상·협표표의에 할애하는 비용과 시간을 최소화하여야 한다. 이를 위해서는 핵융합분야나 입자물리분야에서 대형연구시설에 관한 회원국 등의 책임과 권리를 정하고 접근·활용 절차를 구체화한 것을 참고할 수 있다. CERN은 연구시설·장비뿐만 아니라 실험을 통해 산출된 데이터와 소프트웨어 등에 대한 접근 및 활용도 단계적으로 규정화하고 있다. 하지만 대부분의 연구 현

117) 예를 들어, 2025년 초 미국 에너지부(DOE) 주관 민감국가 목록에 우리나라가 포함된 사실이 뒤늦게 확인되면서 핵융합 관련 연구협력이 불안정해질 수 있다는 우려가 생기기도 했다. 이와 같은 에피소드는 거대연구인프라 중심 연구협력에서 정부 간 협력체계의 안정적 운용 중요성을 재확인하는 계기가 되었다.

장에서는 고도화된 데이터 거버넌스 체계 등 구심점이 없는 분산적 구조로, 연구과정에서 발생하는 상당수의 비표준화된 데이터의 접근 및 활용에 대한 사전적 협의에 한계가 있다. 연구주체 간 비밀유지협약이 체결되더라도 이는 특정 시점에 보호와 개방의 단선적 선택을 하고 이를 일괄 적용하는 경직적 구조이기 때문에 모든 연구과정에 적용하기 어렵다.¹¹⁸⁾ 기밀연구에 해당하는 핵융합 연구분야 조차 일상적인 협력 및 교류에서 연구결과의 공유·공개와 자유로운 토론이 이루어져야 하는 경우가 종종 발생한다. 명시적 기술보호, 비밀유지 협약을 준수해야 하는 연구 현장과 비명시적인 연구 개방·협력의 문화 간에 혼선이 확인되는 것이다.

기술패권 경쟁 심화로 국가전략기술, 산업보안 등에 관한 규제가 강화되는 시점에서 연구협력의 성과와 편익을 확대하기 위한 개방과 공유의 필요성도 강조되는 바, 상존하는 인프라·데이터 개방 vs. 보호의 수요를 적절히 고려·반영할 수 있는 의사결정과 협의 체계, 이에 기반한 지침과 안내가 추가적으로 필요하다.

다. 민관협력(PPP)의 확대와 기술이전·사업화 문제

인프라 구축을 위하여 투자한 공공자금의 규모가 큰 국제협력사업은 투자만큼 이를 통해 환원되는 경제·사회적 편익도 클 것이라는 사회적 기대와 요청이 따른다. 이러한 사회적 요청에 부응하고자 CERN의 경우, 첨단가속기 기반 실험연구를 지원함과 동시에 해당 연구시설 및 연구로부터 산출된 지식과 기술을 사회에 확산·이전시키는 다차원적 활동을 진행한다. 이 과정에서 CERN은 회원국의 민간부문과 긴밀히 협력한다. 핵융합 연구는 정부 주도 국제협력을 통해 발전해 온 대표적인 분야이지만, KSTAR 사업에 미국의 General Atomics가 참여한 사례¹¹⁹⁾에서 확인할 수 있듯이 공공부문만으로 이루어지지는 않는다. 핵융합 에너지의 경제사회적 가치에 관한 관심과 기대가 커지면서 민간 부문의 연구개발 참여가 더욱 증가하고 있고, 2030년대 핵융합발전의 상용화가 가능할 것이라는 전망까지 하고 있다(홍성주 2024). 우리나라도 핵융합 실험로 건설 등에 필요한 기술과 장비, 부품 생산을 위하여 정부출연연구기관뿐만 아

118) 핵융합 관계자 면담자료(2025.4.10.)

119) KSTAR 사업에서 한-미협력 파트너로 참여하고 있는 General Atomics에 대해 미국의 에너지부(DOE)가 기술협력활동에 관한 감독권을 행사하고 있고, 협력기관들이 연구 목적 정보 활용에 대해 합의한 상태이다.

나라 기업과의 협력체계를 확대해 나가는 추세이다.

공공부문 중심 협력에서 시작된 핵융합분야 국제협력이 민간기업의 참여로 확대되면서 기존 공공부문 중심 협력 규범의 추가 검토와 조정 수요가 발생하고 있다. 예를 들어, 기존 협력사업에서 연구 목적 시설·장비 활용 및 정보 공유에 대하여 합의하였다 하더라도 공동연구에 참여한 혹은 참여할 기업이 해당 연구결과를 사업화 혹은 상용화하여 실시권을 행사하고자 할 경우 새로운 제도 조정이 필요하다. 타국의 민간기업도 공공연구기관과 동일한 잣대로 지식재산 등에 관한 협의를 진행할 수 있는 것인지, 회원국과 비회원국, 파트너의 지위와 역할에 따른 차등이 필요한지, 연구 목적 이용 혹은 평화적 이용을 넘어서 산업적·상업적 이용의 맥락과 가치, 파급효과 등을 추가적으로 고려할 필요가 있는지 등에 관한 검토와 협의가 필요하다.

제3절 글로벌 수월성 확보를 위한 국제공동연구 관련 법제도 개선방안

1. 국제공동연구 준거 법제 정비

가. 국제공동연구 분야 국가과학기술정책 총괄규범 체계의 정비

국제과학기술협력 내지 국제공동연구를 포괄하는 국가과학기술정책 총괄규범은 「과학기술기본법」과 「국제과학기술협력 규정」이다. 하지만 「국제과학기술협력 규정」은 선언적이고 강령적인 7개의 조문체제로 구성되어 있는바, 범부처 총괄 및 조정규범으로써 한계가 존재한다(최치호, 2023: 9).

국제과학기술협력 또는 국제공동연구 과정에서는 앞에서 살펴본 바와 같이 당사자의 권리·의무를 결정짓는 중요한 법률행위는 계약을 통해 이루어진다. 따라서 우리나라의 법령체계와 관련 당해 조항은 계약의 준거로서, 연구비 부담 및 IPRs 소유 및 이용관계를 설정함에 있어 기준을 설정하는 역할을 하게 된다는 측면에서 양 당사자가 진행하는 협상에서 지렛대 역할을 할 수 있고, 어떤 행위의 허용에 대한 가부를 결정짓는 요소로 작용할 수 있다는 측면에서 의의가 있다고 본다.

예를 들어 양자협정으로 체결된 과학기술협력협정에 “지식재산권의 귀속은 각 계약국 정부와 그 국민 간에는 해당 국가의 국내법령 및 관행에 따라서 결정된다”는 조항을 가지고 있다고 가정할 경우, 자국법으로 국제공동연구를 규율하는 국가와 그렇지 못한 국가가 있다고 상정하고, 그렇지 못한 경우가 우리나라의 경우라면 우리나라 연구기관 내지 연구자는 상대국과의 협상력에서 불리한 지위에 놓이게 될 수 있다. 왜냐하면 이러한 경우에는 우리나라 법의 적용을 강제할 수 없기 때문이다.

따라서 국제공동연구 내지 국제과학기술협력을 위한 모법을 제정하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다. 그 방법론으로는 「국가연구개발혁신법」을 개정하여 국제공동연구 관련 장을 신설하는 방안과, 「과학기술기본법」에 관련 조항을 연결점으로 한 「국제과학기술협력 규정」의 법률로서 승격하는 방안을 고려할 필요가 있다. 왜냐하면 2가지 안이 유효성을 갖는 이유는 「국가연구개발혁신법」은 연구개발 관련 총괄규범이라는 측면에서, 「과학기술기본법」의 시행령인 「국제과학기술협력 규정」의 법률화 또한 국가과학기술정책 총괄규범이라는 점에서 유효하다고 판단되기 때문이다.

다만, 방안의 하나로 「협동연구개발 촉진법」에 과학기술 국제협력에 관한 사항을 별도 규정하자는 의견이 존재하지만(권성훈, 2022), 「협동연구개발 촉진법」은 과학기술기본법상 협동·융합연구를 촉진하고자 제정되었다는 목적조항 등 입법목적을 고려할 때 유의성이 없다고 판단된다.

해당 법제의 개편과정에서 1) 국제공동연구 등을 관할하기 위한 거버넌스 정비, 2) 국제공동연구와 국제협력의 추진원칙, 3) 국제공동연구에 대한 범부처 중장기전략 및 재정전략¹²⁰⁾ 수립, 4) 국제공동연구사업 및 협력사업의 기획·관리·평가 등에 대한 특례, 5) R&D재원 투자에 대한 예외 설정 및 재정건전성 확보를 위한 장치, 5) 전문기관 등의 거버넌스 및 지원체계, 6) 연구성과 관련 소유 및 활용체계, 7) 연구성과의 자국우선 출원제도의 정비 등을 적극 고려할 필요가 있다고 본다.

120) 재정 관련 중장기 전략은 과학기술기본법에 국가연구개발 중장기 투자전략에 반영하는 방안도 동시에 고려되어야 하므로 과학기술기본법의 관련 조항에 대한 개정도 적극 고려할 필요가 있다고 본다.

나. 국제공동연구 및 협력 관련 거버넌스의 정비: 과학기술혁신본부 내 (가칭) 국제과학기술협력 전략국 신설

국제공동연구는 경제안보 내지 기술안보가 쟁점이 되면서부터 호혜의 입장과 함께 국가전략 이라는 측면도 중요성을 갖게 되었다. 따라서 국가 차원에서 보건대 국제협력 및 국제공동연구를 주관하는 주체와 함께 협상의 파트너로서의 외교관계를 관장하는 과학기술외교 업무 또한 중요한 쟁점이 될 수 있다. 예컨대 최근 미국과의 관세협상 과정에서 보듯이 통상협상이나 무역협상의 주체는 외교부이다. 하지만 실제 현업을 관장하는 부처는 산업통상자원부 외 다른 중앙행정기관들이라고 할 수 있다. 물론 그 중심에는 산업통상자원부가 있다고 할 수 있다.

국제공동연구 내지 국제과학기술협력 또한 총괄부처를 중심으로 쟁점을 정리하고 이를 국제과학기술협력을 담당하는 외교 부분에 효과적으로 쟁점을 전달할 수 있는 체계가 필요하다. 이러한 문제는 관련 법률을 입법하는 단계에서 지적된 바 있다. 즉, 「국가간 과학기술 협력에 관한 법률안(2023. 9. 5. 발의, 임기만료 폐기)」의 국회 상임위 검토보고서에서도 동일한 문제가 제시된 바 있다(과학기술정보방송통신위원회, 2023.5; 2023.12.).

하지만 현재의 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 중심의 국제공동연구 거버넌스 체제는 국제협력 상대국과의 협상 등 과정에서 국가 차원의 컨센서스 형성 및 내부 의사소통 등의 과정에서 취약성을 가진 구조이다. 따라서 현재의 통상이나 무역협상 부문에서 주된 협상 당사자는 외교부이지만 실무부처인 산업통상자원부 통상교섭본부의 역할과 기능을 벤치마킹하여 국제협력 분야 국가과학기술정책 총괄기능을 가진 과학기술혁신본부 내 (가칭)국제과학기술협력 전략국 신설을 적극 검토할 필요가 있다.

외교부 또한 과학기술외교의 전문성 강화와 함께 국제협력 및 국제공동연구 관련 협약의 협상 당사자로서의 지위를 강화하기 위한 과학기술외교 이행체계에 대한 조속한 정비가 필요하며, 대통령의제 등에 대한 양자다자 협력의 합의사항에 대한 총괄기능을 강화하기 위해 각 중앙행정기관들과의 이행여부 등을 점검하기 위한 체계를 정비할 필요가 있다고 본다. 아울러 국제과학기술협력체계 정비 방향에 따라 외교부와 과학기술혁신본부 간의 역할 재정립 및 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 및 관련

전문기관의 역할과 기능 또한 조속히 재정비될 필요가 있다(양승우 외, 2023).

다. 전략기술 관련 핵심기술 보호 조직법제 정비방안

우리나라는 「산업기술유출방지법」, 「국가첨단전략산업법」, 「국가전략기술육성법」, 「대외무역법」, 「방산기술보호법」 등에서 국제공동연구를 통해 산출된 국가핵심기술 내지 전략기술 등에 대한 성과를 보호하기 위한 법제를 운영하고 있다. 각 단행법물들은 당해 법률에서 규정하고 있는 절차에 따라 국가핵심기술, 국가전략기술, 전략기술 등의 지정 절차를 가지고 있으며, 수출 등의 과정에서 승인절차를 거쳐 수출 등 거래할 수 있는 시스템을 운영하고 있으나 당해 시스템은 연구성과의 유형에 따라 또는 각 소관 중앙행정기관의 기능에 따라 분절적으로 운영되는 시스템을 가지고 있다.¹²¹⁾

미국의 경우, 「외국인투자위험심사 현대화법 (Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRRMA)」 상 외국인투자위험심사의위원회(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)¹²²⁾라는 기구를 통해 국가핵심기술 내지 전략기술의 수출, 해외 인수·합병 등에 관한 승인 등(중지·금지·원상회복 등을 포함한다)의 업무를 수행하며, 다자협약체로 운용되고 있다(김민배, 2022). 즉, 국제공동연구개발 정에서 창출된 성과의 경우에도 수출 등 이전과정에서 이러한 과정을 통해 국가안보와 첨단기술에 대한 보안을 강화하고 있다.

FRIMA는 CFIUS의 심사대상 확대(공동투자 및 기술이전 계약 포함), 일부 거래에 대한 의무신고제도 도입, 심사절차의 효율화 등을 규정하고 있다. 또한 CFIUS는 다자운영체제로 재무부(의장), 국방부, 국무부, 상무부, 국가정보국(DNI) 등으로 구성되며 필요시 대통령 또는 NSC가 관여하기도 한다. CFIUS 심사 결과에 따라 조건부 승인, 거래구조 조정 권고, 거래 철회 요청 등이 가능하며, 2023년 TikTok에 대한 ByteDance의 지분 매각 요구가 대표적인 예이며,¹²³⁾ 최근 미국 기업에 지분을 양도

121) 예컨대 「국가첨단전략산업법」 제9조에 따른 국가첨단전략산업위원회 등의 심의를 거쳐 전략기술로 지정할 수 있으며, 전략기술의 수출에 따른 국가·경제 안보 및 국민경제적 파급효과 등을 검토하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 「산업기술유출방지법」 제7조에 따른 산업기술보호위원회의 심의를 거쳐 수출을 승인하는 구조를 가지고 있다.

122) 1975년 설립된 다부처 협의체로 미국 내 외국인투자를 심사하여 전략기술과 국가안보를 보호하기 위한 국가안보 심의기구로 2018년 제정된 FIRRMA를 법적 근거로 하고 있다.

123) TIME(2023.3.15.), TikTok Considers Splitting From ByteDance If Deal With U.S. Fails, <https://time>.

하는 것으로 결정되었지만 미국과 중국과의 무역분쟁에서 첨예한 쟁점이 된 바 있다.

따라서 현재 우리나라에서 다양한 법률에 근거하여 분절적으로 운영되고 있는 국가 핵심기술, 전략기술 등 지정제도 및 수출 등 이전 관련 심의기구인 위위원회 체제를 단순화하고 협업체제를 강화할 필요가 있다고 본다. 즉, 산업기술보호위원회, 국가첨단전략산업위원회, 글로벌 R&D특별위원회¹²⁴⁾ 등 조직을 통합하고, 이를 위한 법제들을 단순화하여 과거 기업에서 법무 조직과 IPRs 조직이 별개로 운영되던 경영 구조에서 두 개의 조직을 통합하여 전사적 지원을 위해 하나의 인프라 구조로 변형되었듯이 해당 조직을 조속히 정비하여 국가 차원의 대응체계를 구축할 필요가 있다고 본다. 이러한 방안의 하나로 산업통상자원부 통상교섭본부 내에 관련 조직을 신설하는 방안을 적극 고려할 필요가 있다.

라. 연구성과 보호 및 신뢰 기반 구축을 위한 시스템 정비

통상 연구성과를 보호하는 방법은 특허 등을 통한 성과공개 기반의 보호방법과 영업비밀(trade secrets) 등을 통한 성과 비공개 기반의 보호방법이다. 최근 국제공동연구 분야에서도 ‘경쟁’과 ‘협력’이 화두가 되면서 경쟁의 측면에서 연구안보에 대한 문제가 화두로 떠오르고 있다. 특히 이중용도기술 내지 전략기술 영역에 속하는 기술군의 경우에는 블랙박스 전략(black box strategy)을 통해 연구성과를 비공개함으로써의 이익을 극대화하고자 하는 전략적 전환이 우월한 지위를 점하고 있는 형국이다.

우리나라는 지금까지 특허(patent), 논문(paper) 중심의 평가체제로 인하여 상당수의 연구성과들은 특허 중심으로 공개 기반의 시스템으로 운용되어 온 것은 주지의 사실이다. 하지만 외국의 경우에도 ‘협력’을 중시하지만, 경쟁의 영역에서는 주요 연구성과들을 “블랙박스 전략”을 통해 보호하고 있다는 점은 우리나라의 연구개발정책상 연구성과를 어떻게 관리할 것인가의 정책에 시사점을 던져준다. 따라서 국가 차원에서 국제공동연구개발사업을 통해 창출되는 지식재산권(IPRs)으로 통칭되는 연구성과를 어떠한 시

com/6263011/tiktok-considers-bytedance-split (검색일: 2025. 4. 22.)

124) 과학기술혁신본부장이 위원장을 맡아 총괄하며, 국제공동연구 활성화 및 전략적인 투자·협력을 위해 과학기술정보통신부, 기획재정부, 외교부, 산통상자원부, 보건복지부 등 관련 주요 부처의 실장급 공무원 6명이 정부위원으로 참여하게 된다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024. 2. 27)

시스템을 통해 보호할 것인가에 대한 심각한 고민이 필요하다고 본다. 왜냐하면 국가 차원의 정책 추진은 연구기관 또는 연구자를 직접적으로 구속하는 규범력이 있기 때문이다.

특히 기술패권시대에는 연구성과의 사업화가 중요한 연구개발정책상 화두이다. 하지만 일반인들이 생각하는 것처럼 특허 등 공개성과만으로는 사업화가 진전될 수 없고, 그 내부의 은밀한 영역에는 암묵지인 영업비밀 등 무형적인 성과의 이전이 사업화 성공 여부를 결정짓는 요소이다. 따라서 정부 차원에서 이를 위한 연구성과의 자산으로서의 보호방안에 대한 새로운 시각을 견지할 필요가 있다고 본다. 즉, 특허로 대표되는 Hard IP, Soft IP로 대표되는 영업비밀 등 노하우 보호체계를 Dual 시스템으로 체계화하는 전략적 고민이 필요하고 이를 연구성과의 평가제도에 편입시킬 방안을 적극적으로 고려하여야 한다. 따라서 이중용도기술 내지 전략기술에 대한 특허법적 보호체계 재구성, Soft IP 연구자산의 제3의 보호방안(영업비밀 노하우 보호방안) 등의 면밀한 검토를 통한 시스템적 보호제도를 재편할 필요가 있다고 본다.

또한 연구안보(research security)은 국제공동연구 영역에서 참여자 간의 신뢰성을 담보하는 데 있어 주요한 기제로 작용한다. 특히 최근 들어 국제공동연구 과정에서의 기술유출이 문제가 되면서 국제협력 과정에서 공공 R&D 정보 공유의 적절성에 대한 문제가 제기되었다(선인경, 2025: 25). 특히 과정상의 문제로는 2025년 3월 문제된 미국 에너지부의 민감국가 지정(Sensitive and Other Designated Countries List, USL 등재)으로 인하여 첨단기술(원자력, 핵무기기술, 인공지능 등)에 대한 접근과 미국과의 연구협력에 대한 제한 우려 등이 현안으로 제기되었지만(최종화 외, 2025) 아직 해결되지 않았다는 점은 연구안보가 국제공동연구 내지 국제협력의 과정에서 신뢰를 구축하는 과정에서 얼마나 중요한 요소인가를 방증한다.

연구안보 관련 쟁점은 국제공동연구에 참여하는 참여국 또는 특히 유사입장국의 입장에서는 관련 당해 시스템의 운용 및 시스템의 보호체계에 대한 유효성이 상대방의 신뢰성을 담보할 수 있는 선결적인 요소인바, 국가 차원에서 이를 개선하기 위한 시스템적인 접근이 필요하다고 본다. 이를 위해 구체적으로 비밀정보, 연구정보(성과정보를 포함한다) 등에 대한 접근 절차 및 권한 부여, 보안에 대한 문제를 관련 법제 및 지침 등에 우선적으로 반영하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다고 본다.

2. 국제공동연구개발협약 주요 쟁점 관련 협상시 유의점 및 대응방안

가. 서론

국제공동연구개발협약의 체결 및 국제공동연구개발계약의 이행과정에서 주로 문제 될 수 있는 요인으로는 2개 이상의 국가가 참여하는 계약이라는 점에서 법·제도적 차이에서 발생하는 규범체계의 정합성, R&D투자 자원 관련 예산상의 문제, 연구성과의 귀속 및 이용관계 조절, 연구개발사업의 운영 거버넌스, 재정·회계상의 문제, 분쟁 및 리스크 관리로 요약될 수 있다.

나. 법·제도적 정합성 관련 쟁점

국제공동연구개발협약을 체결·이행하는 과정에서 법제도적 정합성은 당사자 간 계약자유의 원칙을 제한하는 요소로서 작용한다. 특히 협약서상 계약의 해석의 기준이 되는 관할권(Jurisdiction), 지식재산권(IPRs)의 귀속 및 이용관계에 대한 계약 당사국 간의 법제 간의 차이, 그리고 각종 규제등(개인정보 보호, 안전규정, 수출통제법, 연구성과의 자국우선출원) 계약국의 법제 간의 이동(異同)으로 인해 발해하는 문제들을 검토하고, 이를 협상과정 및 연구개발 추진과정에서 지속적으로 모니터링하여야 한다.

다. 재정·회계상 쟁점

국제공동연구개발협약은 국민으로부터 거둔 세금을 재원으로 하는 진행된다. 따라서 연구개발비 관련 재정 및 회계처리 부분에 대한 협상 및 협약의 추진과정에서 고려 요소가 있다. 즉, 이와 관련 국가별 회계기준, 세무처리, 간접비(Overhead)율, 원천징수, VAT/GST 적용방식 등을 고려하여야 하고, 다수의 국가가 참여하는 경우 수종의 통화로 운영 시 환차손익 발생, 기준환율 설정, 정산 시 환율 적용 문제가 발생하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위한 규정을 두어야 하고, 협상과정에서 이를 명시적으로 확정하여야 한다.

또한 예산 집행의 유연성 확보를 위해 인건비·출장비·연구시설·장비비 등 세부항목

간 전용 가능 여부, 예비비 운영방식의 차이가 문제되는 경우, 이에 대한 문제를 적극적으로 고려하여야 한다. 특히 국제공동연구개발협약의 경우에는 재정투자 등에 변수가 발생하므로 현재 우리 계약실무상 엄격하게 제한되는 예비비의 사용 관련 부분에 대한 해결책을 마련하여야 할 것으로 판단된다.

라. 연구성과의 귀속 및 이용관계상 쟁점

국제공동연구개발협약에서 가장 큰 쟁점이 되는 분야는 연구개발을 통해 궁극적으로 얻고자 하는 결과물인 연구성과의 귀속 및 이용관계 관련 조항이다. 국제공동연구개발협약 전 양 당사자가 가지고 있는 IPRs의 이용관계, 표준특허 등의 연구성과로 인한 사업 등에 따른 수익배분, 연구성과의 귀속상 배분 문제와 이용관계 등이 주된 쟁점을 이루게 된다.

특히 연구성과의 귀속 및 이용관계에 대한 부분은 미리 각 국가의 규범체계에 위반되지 않도록 협약상 반영하여야 하며, 이중용도기술이나 전략기술의 경우에는 경쟁의 영역이라는 점에서 향후 분쟁의 소지를 강하게 가지고 있는바 특히 명확하게 규정하여야 한다.

우리나라의 경우, 국제공동연구개발협약에 참여하는 주체는 정부출연연구기관, 대학이 주류를 형성하고 있다. 하지만 정부출연연구기관이나 대학의 경우, 당해 사업을 통해 창출된 특허 등 사업화에 활용되는 연구성과를 직접적으로 실시하는 기관이 아닌 경우가 대부분이다. 연구성과를 자기실시 하지 않는 주체의 경우 연구성과는 그저 자산의 연구성과 평가를 위한 전리물에 지나지 않는다.

따라서 이러한 문제점을 인지하고 다른 국가 법제와의 차이에서 비롯되는 라이선스 등의 이용관계 관련 조항을 주의하여 규정하고, 이를 계약상 해결할 수 없는 경우에는 법률 개정 등을 통해 이용관계를 조절할 필요가 있다. 또한 대형연구개발사업의 경우에는 민관협력이 확대되고 있는바, 국제공동연구 과정에 기업들이 직접 참여함으로써 기술의 이전 및 사업과 관련 쟁점에 대한 문제를 조기에 해소할 필요가 있다고 보는 바, 국제공동연구개발협약을 체결하는 단계에서 연구성과를 이전받거나 사업화 하고자 하는 기업들이 참여하는 방안을 적극 고려하여야 한다고 본다.

또한 연구데이터 또는 정보에 대한 접근권한 부여는 연구안보 정책상 신뢰의 기반

이 된다. 따라서 연구데이터 또는 정보에 접근할 수 있는 접근권자 및 그 절차를 명확히 규정한 규범체계를 명시적으로 표현하는 방법을 고려하여야 한다. 다만, 우리나라의 경우 관련 표준지침에 규정하고 있지만, 연구에 참여하는 연구자의 소속기관에 이러한 규범체계가 아직 미 정립된 부분이 많아 이러한 부분은 조속히 정비되어야 한다.

마. 연구개발사업 운영·관리 등 거버넌스상 쟁점

국제공동연구개발사업을 추진하는 과정에서 주관연구기관(Lead)과 참여연구기관 간 역할·책임 배분, 의사결정 구조(위원회·리더·합의제) 등을 우선 고려하여 권한과 책임을 분명히 규정하고, 의사결정 구조를 명확히 하여 분쟁으로 치닫지 않고 성공적으로 연구개발사업이 추진될 수 있도록 하여야 한다. 또한 연구개발사업을 추진하면서 연구진행 상황 및 재정 집행에 대한 보고 주기·형식을 명확히 가고, 통상은 영어로 의사소통을 하게 되는 경우가 일반적이지만 용어 해석 차이, 행정 절차에 대한 문화적 이해도 중요한 요소로 작용될 수 있다는 점을 인지할 필요가 있다고 본다.

바. 소결

국제공동연구협약상 주요 쟁점과 대응방안을 종합하면 아래 표와 같다.

<표 6-11> 국제공동연구협약상 주요 쟁점과 대응방안

범주	주요 쟁점	협상 대응 및 계약서 반영
법/제도적 정합성	- 협약의 해석, 당사자 및 참여자 간 분쟁 발생 시 적용 법령 및 관할권 - 각국의 규제(생명윤리, 개인정보, 수출통제, 데이터에 대한 국외이전	- 계약해석에 관한 원칙, 협약서상 준거법(Governing Law) 및 분쟁 해결 절차 명시 - 국제중재(ICC, UNCITRAL 등) 활용 - 규제 사전 매핑 및 준수 가이드라인 수립 - 경제·기술안보 관련 기술은 별도 관리 조항 삽입
연구성과의 귀속 및 이용관계	- 특허·저작권 등 IPRs의 귀속 및 이전 - 공동 연구성과의 이용관계 - 표준특허, 사업화 등에 따른 수익 배분 문제 - 민감기술 공개 제한 노하우 등 미공개정보의 소유 및 활용	- 연구 개시 전 IPRs 귀속 및 이용관계 법제상 문제점에 대한 해결방안 반영 - 배분기준(기여도, 비용 부담율 등) 사전 합의 - 표준특허 관련 조항 반영 및 공동특허 출원·라이선스 계약 모델 활용 NDA 등

범주	주요 쟁점	협상 대응 및 계약서 반영
	- 공동출판 시 저자 순서·권한 갈등 - 데이터 공유 범위 및 오픈액세스 의무	- 관련 조항 설계 - 공동출판 규정 마련 - 데이터 관리계획(DMP) 수립
재정·회계	- 국가별 회계·세무 규정 상이 - 간접비(Overhead) 적용율 차이 - VAT·원천징수 문제	- 표준 예산분류(Chart of Accounts)와 현지화 매핑 - 기준통화 설정 + 환율 적용 규정 마련 - 세무 체크리스트 및 전문자문 활용
과제관리 (운영·거버넌스)	- 주관기관과 참여기관 간 권한·책임 배분 불명확 - 의사결정 구조 상이 - 보고 주기·양식 차이	- 협약에 역할·책임(RACI) 명시 - 공동운영위원회 설치 - 표준화된 보고 템플릿 및 일정 합의
분쟁·위험관리	- 연구지연·비용 초과·윤리 위반 - 불가항력(전쟁, 팬데믹 등) 분쟁의 해결	- 리스크 매트릭스 및 책임 분담 조항 - 불가항력(Force Majeure) 조항 삽입 - 분쟁 발생 시 중재/조정 절차 명확화
환율·재정 유동성	- 다국적 통화 운영 시 환차손익 발생 - 환율 변동으로 인한 예산 불확실성 대응	- 공식 환율(ECB, IMF 등) 고정 적용 - 예비비(Contingency Fund) 설정 - ±8% 이상 환율 변동 시 중간 정산 규정 마련
언어·문화 차이	- 보고서·계약 언어 해석 차이 - 행정 절차 및 협상 문화 차이	- 공용 언어(주로 영어) 지정 - 중요 조항은 다국어 병기 - 문화 차이 교육 및 소통 훈련 제공

자료: 연구진 작성

3. 연구인프라 및 데이터 접근·활용에 관한 기준과 절차의 설정

연구인프라 기반 거대과학, 데이터 중심 연구, AI 지원 연구 등의 발전이 가속화되면서 연구·혁신과정에서 연구인프라 및 데이터의 역할과 가치가 증가하고 있다. 인프라 중심 국제공동연구의 효용을 극대화하고 글로벌 수월성을 도모하기 위해서는 연구인프라와 데이터 등에 관한 공통의 규범과 절차를 고도화하고 상호 참조할 수 있도록 실무적 지원을 확대해 나가야 한다. 인프라 중심 국제공동연구의 협약·협상 시 참조·활용할 수 있는 연구인프라 및 데이터 관련 접근·활용 기준과 절차를 가시화하고 관련 지침과 표준협약서 등을 마련·보급해 나아가야 한다. 또한 관련 절차와 기준을 사전적으로 규정할 수 없는 경우를 고려하여 공동연구의 과정 중에도 해당 사항을 협의·조정할 수 있는 절차와 체계를 갖출 필요가 있다.

가. 연구인프라 및 데이터 접근·활용에 관한 기준 구체화

국제공동연구를 추진함에 있어 연구인프라와 관련 데이터의 접근 및 활용에 관한 기준과 규범을 상호 협의하여 연구협력시 의사결정과 실천을 실질적으로 지원할 필요가 있다. 연구과제나 연구비, 연구성과 등과 같이 기존 관리체계가 갖추어진 사항에 비하여 연구시설장비나 연구 과정 중 발생하는 데이터, 소스코드 등에 관한 세부 규범을 상호 협의하는 절차가 아직 정착되지 않은 상황이지만, 제2절에서 살핀 대형연구인프라 중심 국제공동연구 사례에서 확인할 수 있듯이 인프라·데이터 기반 활동은 연구협력의 핵심 영역이며 이에 관한 기준과 규범을 정비하는 일은 연구협력의 실효성을 높인다.

현재 비밀유지협약이 있기는 하지만 고도화·세분화되고 있는 연구인프라·데이터 수요를 충분히 반영하기 어려운 측면이 있다. 다면적이고 단계적인 보호기제를 구현할 수 있는 기술적·조직적 개선이 필요하다. 동시에 보호 일변의 접근을 조정할 수 있는 협력과 개방의 기준과 규범 또한 필요하다. 상호 협력하며 학습·발전할 수 있는 연구협력의 가치를 극대화하기 위하여 무엇을 어디까지 어떻게 공개하고 공유해야 할지에 관한 협의와 조정이 반드시 수반되어야 한다. 특별히 연구데이터 및 소스코드 등과 같은 연구과정 중 산물의 공개·공유에 관하여 CERN 사례에서 소개한 바와 같이 FAIR 원칙이 확산되고 있는 바, 이를 고려한 규범 설계가 필요하다. 공개 혹은 보호의 이분법이 아니라 상호 협의한 원칙과 기준 아래 단계적·다면적 공개/보호조치를 구현할 수 있도록 하고, 공개/보호에 필요한 기술적·조직적 요건을 강화하여 공개/보호의 효용성을 높일 것을 제안한다.

나. 연구인프라·데이터 관련 협의·조정 절차와 체계의 마련 및 운영

국제공동연구 추진 시 기본적으로 구성·운영되는 공식적·비공식적 연구협력의 체계가 존재한다. 정부간 협약을 수반하는 대형연구인프라 중심 국제협력에서는 제2절에서 확인한 바와 같이 다층적인 연구협력의 체계가 구축·운영된다. ITER와 같은 다자협력체제 속에서는 기본적으로 운영되는 회원국간의 협력체계 이외에도 개별 회원국간 별도의 협력체계를 모색·발전시켜나가기도 한다. 이와 같이 공동연구를 위한 상

호 협의체계가 발달한 사례라 할지라도 연구 과정 중 발생하는 인프라 및 데이터 관련 이슈를 명시적으로 사전 협의·조정하는 체계를 갖춘 경우는 많지 않다.

국제공동연구의 과정 중 제기되는 인프라·데이터의 접근 및 활용 수요와 갈등, 혼선 등을 상호 협의·조정해 나가기 위한 절차와 체계를 마련할 필요가 있다. 이러한 협의·조정체계는 공동연구기관간 체결하는 연구협약보다 세분화된 연구실무단위에서 이루어질 필요가 있다. 예를 들어, CERN에서 개별 실험마다 실험위원회(Experiment Committee)를 구성하고 산하에 협력이사회(Collaboration Board)를 운영하여 실험참여자 관리, 실험시설·장비 유지보수, 실험데이터 공개대상과 수준의 결정 등을 담당하게 한 것과 같이 실질적인 이슈 중심 협의·조정이 될 수 있는 체계가 필요하다.

다. 연구인프라 및 데이터에 관한 표준협약 등의 개발·보급

국제공동연구를 추진함에 있어 연구인프라와 관련 데이터의 접근 및 활용에 관한 기준과 규범이 보편화되지 않은 상황에서, 정부 및 공공부문에서 선행 사례를 중심으로 표준협약서나 지침 등을 선제적으로 개발·보급할 것을 제안한다.

국제공동연구의 목적과 범위, 추진 맥락에 따라 해당 연구에서 필요로 하는 연구인프라 및 데이터 가치와 역할이 상이하며 따라서 이에 대한 접근 및 활용 원칙과 기준이 달라질 수 있지만, 기본적으로 고려해야 할 사항들을 제시하여 연구계획 단계에서부터 사전적으로 검토·협의할 수 있도록 안내할 필요성이 있다.

예를 들어, 국제공동연구에 필요한 핵심 연구인프라가 무엇이며 이를 구축·관리·활용하는 데 있어 협력기관 및 담당자의 역할과 책임, 권한과 혜택이 무엇일지를 구체화하는 사전적 협의는 중요할 수 있다. 구체적으로, 연구인프라의 구축 및 운영, 관리와 이전, 폐쇄 등에 관한 개별 주체의 책임과 권한, 구축된 인프라의 접근 및 활용 범위와 절차, 기준과 자격 등에 관한 사항, 연구시설·장비에서 생성되는 데이터와 관련 정보 등에 관한 접근 및 활용 권한과 관리, 보존 및 공유·공개 등에 관한 사항 등을 검토·협의할 수 있겠다.

이와 같은 사항을 국제공동연구 시 체결하는 협약에 포함시킬 수 있도록 안내하는 표준협약서의 개발·보급이 필요하다. 또한 표준협약서에서 상술하지 못하는 개별 인

프라 및 데이터의 이용 및 공유, 이전 등에 관한 사항을 특정하여 별도의 협약으로 발전시킬 수 있도록 관련 자료의 축적, 제공이 이루어질 필요가 있다. 즉, 다양한 연구 분야에서 활용된 연구인프라 이용협약이나 이전협약, 데이터이용협약, 공유협약, 이전 협약 등을 참고할 수 있도록 관련 (메타)정보를 수집·축적·제공하는 플랫폼과 컨설팅 서비스가 필요하다.

라. 국가연구개발사업 국제공동 매뉴얼의 보완

기본적으로 국제공동연구를 추진함에 있어 참고가 되는 매뉴얼로서 “국가연구개발사업 국제공동 매뉴얼”을 들 수 있다. 하지만, 해당 매뉴얼에서 연구인프라 및 데이터의 접근 및 활용에 관한 국제공동연구의 사항을 충분히 반영하고 있지 않은 바, 매뉴얼의 추가 보완을 통해 활용도를 높일 것을 제안한다.

현재 매뉴얼에서 해외기관에서의 무분별한 연구개발시설·장비 구축을 지양하게 한 조항 이외에는 우리나라 정부 혹은 연구기관과 해외 혹은 국제기구 등이 공동으로 연구시설·장비를 구축·운영하는 협력사업에 대한 고려가 부족한 만큼, 해당 사항의 보완이 필요하다. 연구성과와 마찬가지로 연구시설·장비에 대한 공동 투자에 대해서도 공동소유, 공동관리, 공동활용시 고려할 사항과 부여받은 권리의 일부 혹은 전부를 이전·실시할 경우 필요한 협의사항 등을 안내해야 한다.

또한 논문이나 특허 등과 같은 전형적인 연구성과(지식재산)가 아니지만 연구 과정에서 취득하고 생산하는 연구시설장비 관련 운영정보, 실험 데이터 등을 관리하고 활용하는 방식과 절차, 접근 및 활용 권한 등에 관한 검토가 연구협약단계에서 이루어질 수 있도록 관련 설명이 구체화될 필요가 있다. 공동연구 협약이나 협력사업 관련 계약 이외에도 추가적인 부속서류와 계획(기술관리계획, 데이터관리계획 등), 세부협약(데이터이전협약, 장비이전협약, 물질이전협약 등)을 활용하여 관련 절차를 상호 규율할 수 있음도 고지할 필요가 있다. 요컨대, 국제공동연구에서 연구인프라 및 데이터 관련 사항을 추가적으로 협의하고 상호 규율할 수 있도록 추가 안내하기 위하여 현 국가연구개발사업 국제공동 매뉴얼의 개정이 필요하다.

4. 국제공동연구 관련 타법 개정 이슈

가. 연구성과의 자국우선출원 원칙 관련 제도 정비

국제공동연구를 통해 창출된 연구성과를 해당 연구자가 소속된 국가에 먼저 특허출원을 의무화 하거나 장려하는 제도는 대부분의 국가에서 운영되는 제도이다. 이를 통상적으로 자국우선출원제도 라고 하는 데, 동 제도는 국가의 기술주권 확보, 외국에 의한 선점 금지, 국가 차원의 기술경쟁력 강화를 위해 규정된 조항이다.

미국의 발명비밀법(Invention Secrecy Act)은 미국에서 개발된 발명은 먼저 미국 특허청(USPTO)에 출원해야 하며,¹²⁵⁾ 외국출원허가(Foreign Filing License) 제도를 통해 미국에서 발명이 이루어진 경우, 외국에 직접 출원하려면 USPTO의 허가(license)를 받아야 하며, 무단으로 해외에 먼저 출원하면 형사처벌 대상이 된다.

EU 및 주요 회원국 또한 각국 특허법에 “국내 발명은 자국에 우선 출원해야 한다”는 규정을 두고 있으며,¹²⁶⁾ 일본이나 중국, 인도의 경우에도 이와 유사한 조항을 두고 있다.¹²⁷⁾ 다만, 중국은 출원허가제를 채택하고 있고, 러시아의 경우에는 군사·안보 발명의 경우 자국우선출원을 의무화하고 있다.

우리나라의 경우에도 「특허법」 제41조, 「발명진흥법」 제16조 내지 제17에서 자국우선출원 원칙을 규정하고 있다(정상조·박성수 공편, 2010: 506-507). 특히 「국가연구개발혁신법」 제32조 및 동 법 시행령도 국가연구개발 성과물은 국내에 권리화하는 것을 원칙으로 하며, 해외출원은 국가연구개발 관리기관의 승인을 얻도록 규정하고 있다.

특허법 제41조제1항은 국방상 필요한 경우 외국에서의 특허출원을 금지하면서 예외적으로 정부 허가를 득한 경우에 외국에 특허출원을 할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 이중용도(dual use) 기술의 경우에는 정부의 허가를 얻어야 하는 경우가 다수 존재하게 된다. “국방상 필요한 경우”가 경제안보 내지 기술안보 시대에 있어서는 확대되고 있다는 경향을 고려하건대 특히 권리화의 최종단계라 볼 수 있는 「특허법」에

125) 35 U.S.C. §§ 181-188.

126) 독일 Patentgesetz § 52 참조. 국방·안보 관련 발명은 우선적으로 독일에 출원해야 하는 것으로 규정하고 있다.

다만 EU 차원에서는 일원화된 규제는 없고, 국가별 안보 차원에서 운용되고 있다.

127) 일본 특허법 제38조, 중국 특허법 제19조, 인도 특허법 제39조 참조.

서 국방상 필요한 경우를 확장하는 방법으로 이에 대한 정책적 방향을 재조정할 필요가 있다고 본다.

아래의 예시 사례는 상기의 경우에 있어 어떤 정책적 전환이 필요한지 여부에 대한 생각을 정리하는 데 있어 시사점을 제공한다. 즉 특허법상 국가연구개발사업을 통해 재원이 투입된 일반 발명 중 이중용도 기술의 경우에는 그 범위를 확장하기 위한 법 개정을 고려할 필요가 있다고 본다(김영모, 2025: 156).

“현행 특허법으로는 우리나라 방산업체 A사와 이스라엘 정부지원을 받는 이스라엘 B사가 공동연구개발(R&D)에 의한 연구성과물의 특허출원을 한국 및 이스라엘, 미국 특허청에 공동출원하기로 약정을 하였다. 이 약정에 따라 A사의 연구원과 B사의 파견 연구원이 우리나라에서 공동으로 개발한 “AI기반 박격포탄 투하용 드론”을 이스라엘 및 미국 특허청에 먼저 특허출원할 수 있다. 우리나라에서 완성된 발명 “AI기반 박격포탄 투하용 드론”은 우리나라 특허법상 ‘국방상 필요한 발명’에 해당하여 비밀특허로 관리되어야 하고, 외국특허출원을 하려면 정부의 허락을 받아야 한다. 그러나 우리나라보다 먼저 이스라엘 및 미국에 특허출원이 되었기 때문에 우리나라에서 비밀특허의 지정은 의미가 없다. 이는 우리나라에서 완성된 국방상 필요한 발명(국가안보 관련 기술)이 해외로 유출되는 현상이 일어날 수 있다.”

또한 국제공동연구의 경우에는 연구에 참여하여 연구성과 창출에 기여한 발명자가 속한 국가별 법령에 따라 병렬적으로 자국 우선출원 절차를 거쳐야 하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 경우, 연구협약(Research Collaboration Agreement, RCA) 단계에서 지식재산권 관리 조항에 “각국 법제 준수 및 우선출원 절차”를 명확히 규정하는 것이 필수적이다.

나. 기술수출 M&A 등 외국인투자심사 등 관련 조직 법제의 정비

경제안보 내지 기술안보의 중요성이 확대됨에 따라 기술안보 관련 외국인투자심사를 강화하기 위한 조직 법제를 정비할 필요가 있다. 최근 문제되었던 신일본제철의 US스틸 인수 과정에서 CFIUS는 “국가안보와 매우 중요한 공급망에 위험을 초래할

것”이라고 하여 반대의견을 개진한 바 있으며, 우리나라에서도 사모펀드의 외국인 지위 인정 여부와 관련 국내 사모펀드 MBK 파트너스의 지배주주가 외국인인지 여부가 문제된 사례가 있다. 물론 이 경우, 관련 법제가 정비되지 않아 산업기술유출방지법 개정안이 논의되었으나 해당 부분은 논의에서 제외되었다.

「산업기술유출방지법」 개정안을 보면, 국내에서 외국인에게 이전된 기술이 해외로 유출되는 등 다양화·기능화된 기술유출 통로를 차단하여 국가핵심기술의 유출을 방지할 필요가 있다고 지적하면서 국내에서 외국인을 고용하거나 외국인과 공동연구를 진행하는 방식으로 국가핵심기술을 이전하는 사례 발생하고, 이중국적을 가진 한국인이 국내에서 기술을 취득한 후 출국하여 대한민국 국적을 포기할 경우 규제가 곤란하고, 외국인이 국가핵심기술 보유기관의 국내외 모회사 등을 인수하여 국내기업을 간접 지배하는 유형은 통제 곤란하다는 이유를 들어 향후 「산업기술유출방지법」 시행령 개정을 통해 외국이 지분을 투자한 사모펀드* 등 ‘사실상 외국인으로 볼 수 있는 대통령령으로 정하는 자’도 외국인으로 규정하고자 하였다(산업통상자원부, 2023).

하지만 외국인이 지배하는 국내 사모펀드를 규제하는 조항이 빠져 있어 미국이라면 심사대상이 될 사모펀드도 우리나라에선 심사에서 제외되는 구조를 가지고 있다고 볼 수 있다. 특히 2024년 11월 MBK 파트너스와 경영권 분쟁을 벌이고 있는 고려아연의 “하이니켈 전구체 제조 기술”이 국가핵심기술로 지정되었으나 개정안에서 외국인 지배 국내 사모펀드에 대한 규제조항들이 모두 배제되면서 우회적으로 이 같은 기술이 유출될 가능성이 높아졌다고 볼 수 있다.

특히 최근에는 연구개발 단계에서 국가전략기술 등에 대한 거래가 이루어지는 경우가 빈번히 발생하고 있다. 하지만 우리나라의 경우 그러한 조직적 대응을 하기 어려운 상황이다, 따라서 미국 CFIUS처럼 자국의 산업 분야 전략기술의 의 해외 유출을 막기 위한 조직 정비가 필요하다고 본다. 이 경우 현재의 산업통상자원부 소관 관련 조직을 확대 재편하는 것을 적극 고려할 필요가 있다.

제4절 우수인재 교류를 위한 국제협력

인적자원은 지식 생산의 중심적 역할을 수행하며 기술 및 경제 발전에 결정적으로 기여한다. 최근에는 인적자원 중에서도 고도의 자격을 갖춘 노동력에 의존하는 경향이 높으며 이는 첨단기술 및 산업, 연구에서 뿐 아니라 경제 및 사회의 모든 부문에서 점점 더 중요한 역할을 수행하고 있다. 지식의 강도가 증가함에 따라 모든 나라가 지식에 접근하고 이해하며, 이를 활용할 수 있는 고숙련 전문가에 대한 필요성이 커지고 있다. 이에 고숙련 인력 중 과학기술 분야의 인적자원의 이동은 매우 중요한 역할을 수행한다고 볼 수 있으며(OECD, 2008: 18), 본 연구의 주제인 글로벌 수월성 향상과도 직접 관련된다.

과학기술혁신은 국가의 경계를 초월하는 지식교류와 협력을 통해 촉진된다. 국제적으로 이동하는 연구자들은 자국 및 수용국 모두에 지식, 기술, 네트워크를 확산하며 특히, 젊은 과학기술인력의 국제 이동은 첨단 연구 환경, 최신 장비, 다학제 협력 경험을 제공하여 개인의 연구 역량과 혁신성을 극대화한다. 또한 연구인력의 글로벌 이동은 혁신클러스터, 실리콘밸리와 같은 집적지에서 강력한 창의적 네트워크를 형성하여 새로운 기술과 제품이 탄생하는 데 중요한 역할을 한다. 연구자의 국제적 이동 경험은 의사소통 능력, 다양한 문화에 대한 이해, 창의적 사고 및 협력 능력을 비약적으로 강화하여 연구 집단의 수월성, 창의성을 제고한다.

이에, 세계 각국은 국가의 기술경쟁력 확보 및 인재 경쟁 심화에 대응하기 위해 글로벌 인재 유치에 힘쓰고 있다. 특히 중국, EU 등의 국가는 과학기술 고급 인력 확보를 위해 적극적인 이민정책, 연구비·장학금 지원 등 제도적 유인책을 적극적으로 활용하고 있다. 이러한 글로벌 인재 확보는 단순히 인력 풀 확장에 그치지 않고, 국내 연구생태계의 질적·양적 발전을 촉진하며 국가혁신시스템의 경쟁력을 극대화한다. 수용국 입장에서는 고급 인력 유입을 통해 인력난을 해소하고 과학기술의 성과, 생산성, 산업경쟁력 모두를 제고할 수 있다.

또한, 각국은 해외 인력 유치와 동시에 국내 인력의 유출 방지를 위해서도 노력하고 있다. 특히, 고숙련 인력인 과학기술 인력의 이동은 보통 교육·연구 환경이 취약한 국

가들 즉, 개발도상국이나 후진국 등에서 나타나고 있으며 이들의 유출은 유출국의 인력 부족과 두뇌 유출에 대한 우려를 야기한다. 하지만, 유출된 국가의 연구자의 해외 활동이 완전한 ‘두뇌 유출(Brain drain)’로 귀결되는 것은 아니다. 상당수가 귀국하거나 기존 네트워크를 통한 협력(Brain circulation)을 통해 기술·경험·투자유치·창업 등 양국 모두에 이익을 제공하는 경우가 많으며 장기적으로 연구자의 글로벌 순환과 교류는 지식의 글로벌 순환, 국가 간 기술개발 격차 해소, 글로벌 혁신 네트워크 형성에 기여한다고 볼 수 있다.

또한, 과학기술인력의 글로벌 이동은 단순히 과학적 역량 향상에만 그치지 않고, 사회적·문화적 자본을 축적하는 데 결정적 역할을 수행한다. 다양한 문화권에서 연구·생활을 경험한 인재는 성숙한 커뮤니케이션 역량, 높은 적응력, 폭넓은 관점 및 글로벌 리더십, 언어능력 및 의사소통역량을 갖추게 된다. 이는 글로벌 과학기술 협력, 산업의 국제화, 다국적 연구 프로젝트에서 필수적인 역량으로 개인의 취업 및 연구 역량으로 이어지게 된다. 2019~2020년 EU 집행위원회에서 진행된 MORE4 프로젝트(EU, 2021)에서는 유럽연합 소속 및 비소속 과학자의 국제적·학문적 이동 경험이 경력·연구성과·네트워크에 미치는 구체적 효과를 대규모 실증 데이터로 입증하였는데, 그 결과를 살펴보면 다음과 같다.

우선, 글로벌 이동 경험이 있는 연구자의 77%는 고급 연구 능력(advanced research skills)이 증가했다고 응답하였으며, 71%는 전체 경력 발전(progress in career) 측면에서 긍정적 효과를 경험한 것으로 나타났다. 또한, 글로벌 이동 경험이 있는 경험자의 83%가 국제적 네트워크/인맥(contacts/network)이 크게 확장되었으며 70%가 타 분야·타 그룹과의 협력이 증가했다고 응답했다. 글로벌 이동 경험자들은 연구 커뮤니티에서의 인지도(73%), 논문 질(72%), 양(71%), 국제적 공동연구 등이 비이동자 대비 우위를 보유하고 있으며, 이동 경험은 학계 내·외 직업 선택(61%·46%), 개방 및 혁신(오픈사이언스 등), 가족의 삶의 질(55%), 경제·보수 조건 등에도 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이처럼, 글로벌 인력 이동은 연구자의 경력 또는 문화적인 성장 효과를 가져오게 되며 과학기술 생태계의 선진화로 이어진다고 할 수 있다.

이에, 본 장에서는 이런 글로벌 이동성이 글로벌 수월성 향상에 미치는 효과를 바탕

으로 과학기술인력의 유동성과 관련된 국내외 사례 및 사업들을 분석하고 이를 토대로 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이를 위해 미국, 중국, EU 등 주요국의 최근 정책 동향을 간략히 정리하고 우리나라의 정책 및 사업을 분석할 것이다.

1. 주요국의 인력 교류를 위한 정책 동향

가. 미국

미국은 다양하고 우수한 인재에 의해 과학기술 경쟁력 유지 및 혁신 생태계 강화가 뒷받침된다는 기조에 따라 전통적으로 해외 우수 연구인력 유입 정책을 중시해 왔다. 특히, 외국인 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 인력이 차지하는 비중과 잠재적 이익 분석 등을 통해 STEM 인재 유치 중요성을 지속적으로 강조해 왔으며 해외 STEM 인력의 유입 및 이탈 방지를 위해 비자 등 이민정책 및 프로그램을 지속적으로 추진해 왔다. NSB(National Science Board)의 2024년도 보고서(NSB, 2024)에 따르면 2021년 기준으로 외국 태생 전체 근로자가 STEM 분야에 종사하는 비율은 26%로 미국 태생 근로자(24%)보다 높은 수준이며, 외국인 박사급 인력은 전체 중 42.8%로 특히 컴퓨터 및 수학(57.6%), 공학(55.5%) 분야 등은 약 60%가 외국인으로 나타나는 등 외국인이 차지하는 비중이 매우 높은 것으로 나타났다.

미국은 국가 이익에 부합하는 분야에 우수 해외 인재를 유치하기 위하여 이민 및 비이민 체계를 기반으로 한 취업을 허용하고 있는데, 이민비자(EB 시리즈)의 경우 기술 수준 등에 따라 취업 기반 영주권(Employment-Based Immigrant Visa)을 다섯 개 유형으로 구분하여 추진한다. 이 중 EB-1 및 EB-2는 과학기술 등 고급인재 및 지식기반 노동자를 대상으로 한 우수 인재 유입 경로에 해당된다.

이민 뿐 아니라 단기 취업을 허용하는 비자(H, O), 교환 방문자 프로그램 비이민 비자(J) 등 다양한 프로그램을 운영하고 있으며 2022년부터는 STEM 지정 학위 프로그램 확대, 스타트업 창업자 등 비전통 경력의 인정, 그리고 경력 초기 인재에 대한 신청 자격 확대 등 과학기술분야 인재의 유치를 더욱 확대하였다. 그러나 최근 2기 트럼프 정부가 출범하면서 이민정책을 엄격하게 바꾸었으며 연구보조금 삭감, 대학에

대한 제재적 조치 등도 추진되고 있다. 정권의 가치와 다르다고 판단한 정책과 관련된 연구개발 활동 중단·축소, 유학생 비자 취소, 행정 부문 효율화를 위한 과학기술혁신 관련 기관의 축소 등이 실행되고 있으며, 2025년 9월부터는 H-1B 신규 비자 신청에 대해 1건당 \$100,000의 신규 수수료를 부과하기 시작했다. 이는 기존 \$4,000~\$6,000 수준에서 크게 인상된 것으로, 숙련 외국인노동자의 과잉 유입을 제한하고 미국 내 노동시장 보호를 목적으로 하고 있어 과학기술인력의 유입에는 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

이에, 고급인력의 블랙홀이라고 불리는 미국 내에서 과학기술 연구자들의 해외 이탈 의사가 높아지고 있는 상황인데, 2025년 Nature가 실시한 설문조사(Nature, 2025a)에 따르면 응답한 연구자(1,650명)의 75.3%가 미국을 떠날 의향이 있다고 응답하였으며, 특히 박사후연구원의 약 80%, 박사과정생 75% 등 초기 경력 연구자의 이탈 의사가 높게 나타났다. 또한 네이처 글로벌 채용 플랫폼(Nature Careers) 데이터에 따르면, 2025년 1~3월 동안 미국 과학자들의 해외 구직 지원은 전년 대비 32% 증가, 해외 구직 열람 수는 35% 증가한 것으로 나타났다(Nature, 2025b). 이는 트럼프 행정부의 과학기술 예산 삭감에 따라 해외 이직이 본격화될 것을 시사하는 것으로 평가된다.

미국은 세계 최대의 인재 유입 국가이면서 동시에 미국 인재의 해외 진출(아웃바운드)도 증시한다. STEM 분야 인력의 아웃바운드 정책은 글로벌 연구 협력 강화와 인재 순환을 촉진하는 방향으로 설계되어 있다. 미국 정부는 우수 연구자의 해외 진출을 단순한 인력 유출이 아닌 글로벌 혁신 역량 확장과 전략적 네트워크 구축의 기회로 인식한다. 이에 따라 다음과 같은 정책적 특징과 방향성을 중심으로 아웃바운드 관련 정책을 추진하고 있다.

우선, 국제 연구 협력과 교류 활성화가 가장 중요한 축이다. 미국은 세계적 연구 거점과 인재 네트워크를 효과적으로 연결하기 위해 다자간 연구프로그램을 지원하고, 해외 우수 연구기관과의 공동 연구 프로젝트 및 인적 교류를 확대한다. 특히 AI, 반도체, 바이오 기술 등 전략 분야에서 해외 인재와의 협력 강화가 미래 경쟁력 확보를 위한 핵심 정책으로 부각되고 있다. 국립과학재단(NSF), 보건복지부(NIH) 등 주요 연구지원 기관들은 해외 연구자 초빙 프로그램과 국제 공동연구 지원을 크게 확충해 연

구자들의 글로벌 이동성을 지원하고 있다.

두 번째로 미국은 해외 파견 연구자의 경력 개발과 귀환 지원을 아웃바운드 정책의 한 축으로 삼는다. 해외에서 연구 경험을 쌓은 미국인 연구자가 국내에 복귀하거나, 해외에서 구축한 네트워크와 자원을 국내 연구환경에 재투자할 수 있도록 재정 지원과 경력 개발 프로그램을 운영한다. 이러한 경력 순환 지원은 연구 역량의 세계적 확산과 국내 연구생태계 고도화를 동시에 도모한다.

한편, STEM 분야 인력의 해외 유출로 인한 인력 부족과 두뇌유출(Brain Drain) 우려를 완화하기 위해, 미국 내 연구환경 개선 정책이 병행된다. 이는 고용 안정성 강화, 연구비 지원 확대, 경력 초기 연구자 지원 강화 등을 포함하며, 국내 STEM 인력이 충분히 성장할 수 있는 기반을 조성하는 데 초점을 맞춘다. 특히 여성과 소수자 연구자의 경력 개발을 지원하는 정책이 강화되고 있다.

마지막으로, 미국은 글로벌 인재 경쟁이 심화되는 상황에서 인재 유출과 유입을 균형 있게 관리하는 정책 수립의 필요성을 강조한다. 이를 위해 국제 이주 정책, 비자 제도, 연구협력 체계를 통합적으로 조정하고, 세계 과학기술 환경 변화에 탄력적으로 대응하고 있다.

요약하면, 미국은 STEM 분야 인력의 해외 이동을 단순한 인력 손실로 보지 않고, 혁신과 협력의 기회로 활용하는 아웃바운드 정책을 견지하여 국제 공동연구와 인재 순환 지원, 국내 연구환경 강화가 조화롭게 추진되면서 글로벌 인재 유동성 관리의 선도적 모델을 만들고 있다. 이러한 접근은 미국 과학기술의 세계적 경쟁력 유지와 미래 지향적 혁신 창출에 핵심적 역할을 한다.

나. 중국

중국은 고급 인력의 대규모 복귀 정책을 추진함으로써 경제 발전과 국력을 제고시키는 한편, 국제 과학계에서 중국의 전체 영향력을 강화하고 있다. 중국의 글로벌 고급과학기술 인재동향보고에 따르면, 2020~2024년 동안 중국의 첨단 과학기술 인재 수는 1만 8,800명에서 3만 2,500명으로 급증하였으며 글로벌 점유율도 17%에서 28%로 상승하여, 처음으로 미국(3만 1,700명, 27%)을 넘어섰다(中国教育在线,

2025.4.27). 양자 컴퓨팅, 합성생물학 등 첨단기술 분야에서도 중국이 주도하는 국제 공동연구 비율이 크게 증가하여 중국이 글로벌 과학기술 경쟁 구도에서 '추격자(follower)'에서 '선도자(leader)'로 본격 전환하고 있음을 보여준다(한중과학기술협력센터, 2025). 또한, 해외에서 중국으로 귀국하는 과학자는 양적 질적으로 빠르게 늘어나고 있다. 하버드, 프린스턴, 스탠포드 등 세계 유수 대학과 구글, 아마존 등 최고 수준의 기업에서 북경대, 청화대 등 중국 주요 대학으로 이적한 과학자들은 전공과 연령 모두 폭넓게 분포되어 있다. 중국 출신의 해외 유학생 중 신규 졸업자의 중국 내 취업 지원자 수도 2018-2024년 기간 2배 수준으로 확대되었다(한중과학기술협력센터, 2025).

이는 중국의 R&D에 대한 지속적 투자와 전폭적 지원, 중앙집중형 연구개발 모델 추진도 영향을 미쳤지만, 과학기술인력에 대한 우대 및 중국이 지속적으로 추진해 온 '천인계획'과 '만인계획' 등 지속적이고 장기적인 해외 우수인력의 귀환 유도 정책의 결과로 볼 수 있다. 2008년 중국 공산당 주도로 시작된 '천인계획(千人计划)'은 최대 2,000명 규모의 해외 인재를 유치하는 것이 목적이었으며 2012년에는 세계적 과학자, 리더급, 청년엘리트 등 단계별로 구분하여 총 1만명을 유치하는 것으로 규모를 확대하였다.

2020년대 이후 중국의 해외 인재 유치는 산업현장 수요, 기초과학 연구, 성과의 상용화와 창업 등 인재의 유형별 맞춤형 전략을 추진하고 있다. 먼저 산업혁신을 주도할 인재를 유치하기 위한 '치명계획(啟明計劃)'은 중국 공업정보화부가 주도하며 반도체, 신에너지 등 전략 분야를 중심으로 민간 또는 지방 국유기업과 연계되어야 한다. 선정되면 최대 450만 위안(약 9억 원)의 일시 지원금을 받는데, 선정 후 최대 2년간 해외 직위를 유지할 수 있는 유연한 조건이다.

다음으로 '해외 우수 청년(海外優青)' 프로그램은 기초연구 분야의 차세대 인재 양성 프로그램으로 중국 국가자연과학기금위원회(NSFC)가 주관한다. 기본 연구비로 100~300만 위안(2억~6억 원)이 제공되는데, 유치 대학이 제공하는 추가 지원까지 합치면 최대 800만 위안(약 16억 원)까지 가능하며 특히, 지원금 중 약 30%는 연구자의 인건비로 사용이 가능하다. 마지막으로 '토치계획(火炬計劃)'은 연구성과 사업화 촉진형 프로그램으로 기술사업화 인재를 대상으로 시장 잠재력이 있는 기술에 대해 무상 지원 보조금, 대출, 벤처 투자 유치 등 금융지원과 연구 장비 및 시설을 제공한다.

<표 6-12> 중국의 해외 인재 유치 정책 체계

구분	주관부처	핵심 대상	지원액(최대)	특징
치명 계획	공신부	산업혁신 인재	450만 위안 (9억 원)	민간기업 중심, 4단계 보조금 중첩
해외우수청년	국가자연과학기 금위	40세 이하 청년연구자	800만 위안 (16억 원)	기초연구 집중, 연령제한 유동적 조정
토치 계획	과학기술부	기술사업화 인재	1:5 용자지원	국가중점실험실 플랫폼 연계

출처: 한중과학기술협력센터(2025)

중국은 ‘글로벌 인재 우대 정책’과 함께 해외 유학 및 연구 경험을 쌓은 우수 인재의 해외 파견과 귀국 정책도 추진하고 있다. 이러한 정책들은 해외 선진국에서 첨단 연구 역량을 키운 인재들이 중국으로 돌아와 국가 연구개발에 기여하도록 설계되어 있다. 대표적인 프로그램 중 하나는 ‘국가공비파견연구생프로젝트’로 국가 차원에서 우수 대학원생들에게 국제적 연구 역량을 함양하도록 지원하는 핵심 인재 육성 프로그램이다. 주로 박사 과정 학생과 공동훈련(국내외 공동지도) 박사생을 대상으로 하며, 엄격한 선발 절차를 통과한 학생들이 정부 예산으로 국제 우수 대학 및 연구기관에 파견돼 일정 기간 연구를 수행하도록 지원한다. 해외에서의 체류 기간 동안 장학금, 생활비, 보험, 왕복 항공료 등이 국가 유학금 위원회(China Scholarship Council, CSC)를 통해 제공된다.

이 프로젝트의 특징 중 하나는 ‘공동지도 모델’로, 중국 내 지도교수와 해외 협력 대학의 지도교수가 협업하여 학생의 연구 계획을 수립하고, 연구 및 논문 작성을 지도한다. 이는 단순한 유학이 아닌 연구 역량 강화와 학문적 성과 도출에 초점을 둔 체계적 국제 협력 모델로, 박사생들이 해외 경험을 쌓은 후 국내 연구 역량에 직접 환원되도록 설계되었다. 또한, 프로젝트는 학생들의 전공 선택을 제한하지 않지만, 국가 전략 산업과 첨단 과학기술 분야를 우선 지원해 산업 혁신과 과학기술 발전에 직결되는 연구를 장려한다. 해외 파견 기간 종료 후에는 최소 2년 이상 중국 복귀 및 고용을 의무화해 인재의 해외 전문성 축적과 중국 기술·산업 발전 간 선순환을 도모한다.

중국은 고급 인력의 해외 유출을 막는 것이 아니라, 전략적으로 해외 연구기관 및 산업체와의 공동 프로젝트, 자금 지원, 기술 이전, 인적 네트워크 구축을 통해 혁신 인재의 국제적 이동이 중국 내 과학기술 역량 강화와 경제 발전에 긍정적인 파급효과

를 낼 수 있도록 한다. 법률·제도 측면에서는 노동법과 출입국 관리 규정을 조정해 인재 파견 절차를 간소화하고, 파견 기간 중 해외 인재들의 사회보장과 권리를 보장하는 조치들도 확대된다. 이를 통해 파견 인재들이 해외에서 안정적으로 연구 및 업무를 수행할 수 있는 환경을 마련한다.

즉, 중국의 자국 인재 해외 파견 정책은 단기 연구 및 기술 학습을 위한 파견 지원, 장기적 인재 귀환 연계 강화, 지방 및 대학 차원의 맞춤형 지원 정책, 글로벌 혁신 네트워크 구축이라는 다층적 전략으로 구성되어 있다. 이러한 정책은 중국이 글로벌 과학기술 강국으로 성장하는 데 있어 국제 인재 순환과 해외 경험 활용의 핵심 동력 역할을 수행하고 있음을 보여준다.

다. 유럽연합(EU)

2025년 기준 유럽연합(EU)은 200만 명의 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 전문가가 부족하며 부족 규모는 점점 더 커지고 있다고 진단하고 있다.¹²⁸⁾ 고도로 숙련된 인력에 대한 수요가 증가함에 따라 EU는 새로운 STEM 교육 전략 계획을 통해 이를 해결하고자 노력하는 한편, 미국·중국 등 글로벌 과학경쟁 속에서 유럽이 연구 수월성 및 산업 경쟁력을 유지하고 강화하기 위한 핵심 전략으로 STEM 인재의 유입을 강화하고 있다. 이에, 유럽연구영역(ERA)을 통한 연구자의 유동성과 지식 및 기술의 자유로운 흐름을 강화하고자 하며 유럽 내 대학간 네트워크 구축을 통해 역내 인재순환과 함께 역외 우수인재 확보에 주력하고 있다. 이러한 정책은 기초 연구 인력의 저변 확대부터 고급 연구자 유치, 국제적 순환, 경력경로 관리, 산업 연계 및 지역 불균형 해소까지 포괄하는 구조를 지닌다.

미국 트럼프 2기 정부의 정책 변화에 대응하기 위해 최근 ‘Choose Europe Initiative’를 통해 유럽과학을 개방적이고 자유롭게 유지하기 위해 유럽 전역에서의 지식과 데이터의 자유로운 이동을 강화하고 유럽이 연구자들에게 매력적인 곳이 되게

128) EU STEM Coalition 홈페이지

(<https://www.stemcoalition.eu/news/europe-is-short-2-million-stem-professionals/>, 접속일 2025. 10. 1)

하기 위해서 2025년~2027년간 5억 유로 규모의 새로운 재정지원 패키지를 발표하였다.¹²⁹⁾ 이 지원에는 제3국에서 유럽으로 이주하는 연구자에게 지원되는 초기 정착 비용을 포함하였으며 유럽으로의 연구자 장기 유치를 위해 기존에 책정된 ERC의 2025년 예산을 두 배로 확대하였다. 2026년부터는 7년 장기 지원과 인력·시설·장비 패키지까지 포괄한 ‘슈퍼 그랜트(Super Grant)’를 신설하였으며, 신진과학자 유치 확대를 위해 ‘MSCA(Marie Skłodowska-Curie Actions) Choose Europe 시범사업’을 3년간 추진하기로 하였다.

MSCA는 유럽연합(EU)의 대표적인 연구자 이동성 및 경력개발 지원 프로그램으로, 모든 국적과 경력 단계의 연구자를 대상으로 국제적 연구교환과 산업 연계, 글로벌 네트워크 형성까지 포괄적으로 지원한다. 이 프로그램은 박사과정생부터 박사후연구자(postdoctoral researcher), 경력중견 및 고위 연구자까지 모든 연구경력을 포함하며, 연구 분야와 국적에 구애받지 않는 “Open to the World” 원칙으로 글로벌 혁신 인력 유치에 역점을 둔다.

MSCA의 기본 축은 연구자의 국경 간 이동과 국제 공동연구로 박사과정생 및 박사후연구자들은 유럽 각국 및 제3국에서 최대 36개월(박사후연구자 기준)까지 국제 공동연구에 참여할 수 있으며, 현지 연구기관이나 산업체(산학협력 포함) 등 다양한 파트너와 프로젝트를 수행할 수 있다. 특히 산업 연계 파견 제도를 통해 기업·연구소·공공기관에 파견되어 실전적 역량을 개발하는 기회를 제공받는다.

MSCA의 일환으로 2025년부터 실시되는 글로벌 인재 유치 시범사업은 2,250만 유로 규모로 유럽 외 국가의 연구자(석·박사과정생, 박사후연구원, 중견연구자 등)가 2년 이상 지속적으로 EU 회원국 또는 Horizon Europe 준회원국에 설립된 단일 기관에 임용 또는 파견될 경우, 장기 펠로우십뿐만 아니라 연구 이주비, 가족자녀수당, 생활비, 정착지원금, 비자 서비스, 커리어 상담 등 우대 패키지(Researcher Welcome Package)를 일괄 제공한다. 사업은 크게 기관 채용 연구원 한 명당 매달 6,700유로의 EU 보조금을 24~36개월을 지원하는 1단계와 기관에서 연구자들을 유

129) EC홈페이지, “Choose groundbreaking research”,

https://commission.europa.eu/topics/research-and-innovation/choose-europe_en (접속일 2025. 10.13)

지하고 급여를 24개월 제공하는 2단계로 구성되어 있으며 유치 기관은 최소 3명의 연구원 고용, 연구자와 함께하는 경력 개발 계획 유지 등이 요구된다.¹³⁰⁾

EU 보조금은 세 가지 카테고리로 나뉘는데 첫째, Choose Europe COFUND는 고용계약에 따라 지급받는 보수, 이동 비용 및 필요시 가족 비용, 훈련, 연구 비용, 지식 전이 및 네트워킹 활동과 관련된 비용, 관리 및 간접비 등을 포함한다. 둘째는 장기휴가수당으로 30일 이상 연속으로 휴가를 사용할 경우 고용주에게 발생하는 인건비를 지원(출산휴가, 돌봄휴가, 병가, 특별휴가 등 포함)하며, 셋째는 특별필요수당으로 신체적, 정신적, 지적 또는 감각적 장애를 가진 연구자들이 특별 필요 용품 및 서비스를 구매하는 데 추가적인 비용 지원하는 것으로 구분된다. 지원기간은 4년(2+2) 또는 5년(3+2)으로 선정 절차는 유럽 연구자 현장에 부합하는 개방적이고, 경쟁적, 실적 기반, 투명한 글로벌 동료 평가(peer-review) 원칙에 기반하며, 탁월성(excellence), 영향력(impact), 이행의 질 및 효율성(quality and efficiency of the implementation) 등의 기준에 따라 평가된다.

<표 6-13> MSCA Choose Europe 시범사업 평가 기준

탁월성(excellence) (50%)	영향력(impact) (30%)	이행의 질 및 효율성(quality and efficiency of the implementation) (20%)
○ 연구자 선발/채용 절차의 질(투명성, 선발 위원회의 구성 및 운영, 평가기준, 기회균등, 성별관점 및 기타 다양성 측면 포함) ○ 임용 조건의 질과 매력도, 포괄적 근무환경, 연구 환경과 자원의 질과 매력도, 제공되는 교육 및 경력 개발 기회, 펠로우십 2단계에서 제공되는 보수	○ 지역 인적 자원 필요 해결 기여, 지역/국가 특화 전략 발전에 기여, 그리고 유럽의 연구, 혁신 및 교육 역량 강화에 기여 ○ 제도적, 지역적, 국가적 또는 국제적 수준에서 연구 및 혁신 분야에서의 인적 자원 개발에 관한 EU의 원칙에 참여 기관들의 관행을 정렬시키는 방식	○ 채용 계획의 질, 신뢰성 및 효율성, 위험 평가 및 채용된 연구자들에게 구체적인 경력 전망을 제공하기 위한 노력의 적절성 ○ 채용 기관의 질과 역량, 수용 환경 및 제도적 절차가 유럽 연구자 헌장(European Charter for Researchers)과 연구 평가 개혁 협정(Agreement on Reforming Research

130) MSCA 홈페이지, "About Marie Skłodowska-Curie Actions",
(<https://marie-skłodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions>, (접속일 2025. 10. 1)

탁월성(excellence) (50%)	영향력(impact) (30%)	이행의 질 및 효율성(quality and efficiency of the implementation) (20%)
○ 펠로우십 기간 이후 장기채용을 포함한 구체적인 경력 전망의 질과 매력도 ○ 채용 프로그램의 연구, 혁신 및/또는 학문적 목표의 질과 수준 높은 지향점		Assessment)에 부합하는지 여부 포함(HRS4R 인증을 받은 기관은 이 기준에 대해 추가적인 정당화 자료 제출이 면제됨)

자료: MSCA 홈페이지(<https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions>, 접속일 2025. 10. 1)

EU의 대표적인 인바운드 프로그램으로는 에라스무스 플러스와 유럽대학 이니셔티브가 있다. 에라스무스 플러스는 유럽연합(EU)의 대표적인 교육, 훈련, 청년, 스포츠 분야 프로그램으로, 2021년부터 2027년까지 총 297억 유로의 예산이 배정되어 있다. 이 프로그램은 유럽 내외의 학생, 교원, 연구자, 직장인 등 다양한 대상에게 학습 및 경력 개발 기회를 제공하고, 교육 전 과정에서의 질 향상과 평생학습을 촉진하는 것을 목표로 한다. 에라스무스 플러스는 특히 고등교육 교류에 중점을 두며, 유럽 내 대학 간 학생 및 교원 교환, 복수학위 공동 프로그램, 연구 인력의 국제 이동성을 적극 지원한다. 이를 통해 참가자들은 다른 국가와 문화의 교육 및 연구 환경을 경험하고, 국제적 협력 네트워크를 구축할 수 있다. 추가로 직업 교육 및 훈련 분야 지원, 청년 역량 강화 프로젝트, 스포츠 협력과 정책 개발도 포함해 전방위적 사회적 영향력을 발휘하고 있다. 이 프로그램은 EU 회원국뿐 아니라 파트너국가에도 개방되어 있어 세계적 규모의 교육 교류와 협력 플랫폼 역할을 하고 있다. 예를 들어, 비EU 국가 학생 및 연구자도 참여할 수 있는 다양한 펠로우십과 워크숍이 운영되고 있으며, 이를 통해 유럽 교육의 국제적 명성과 영향력을 높이고 있다. 또한, 코로나19 팬데믹 이후 온라인 및 하이브리드 교육 모델 도입 등 변화에 신속히 대응하며 적응력을 키우고 있다.

유럽대학 이니셔티브는 2019년에 출범한 유럽연합의 전략적 교육 혁신 프로그램으로, EU 내 주요 대학들이 컨소시엄을 구성해 '진정한 유럽 대학' 네트워크를 형성하는 것을 목표로 한다. 이 프로그램은 교육, 연구, 지역사회 서비스의 융합을 통해 유럽

고등교육의 경쟁력과 혁신 역량을 획기적으로 강화하려는 장기 프로젝트로 여러 유럽 국가의 대학이 기존 국경을 넘어 공동의 교육과 연구 프로그램을 만들고, 학위 인정 및 성적 공동 관리, 학생과 교원 자유 이동, 공동 연구 인프라와 자원 공유 등 구체적인 통합 체제를 구축한다. 이로써 학생과 교원의 이동 자유가 확대되고, 교육 과정의 질과 국제 협력 수준이 전반적으로 향상된다.

재정지원 측면에서도 유럽연합은 연 5,000만 유로 이상의 예산을 투입해 연합 대학들이 초기 네트워크 구축과 운영, 공동 프로그램 운영을 안정적으로 수행하도록 지원한다. 참여 대학들은 자율성과 혁신성을 유지하면서도 유럽 공동체의 목표에 부합하는 고등교육 모델을 만들기 위해 협력한다.

유럽대학 이니셔티브는 학생들에게 국제적인 교과과정과 연구 기회를 확대하고, 졸업생들의 글로벌 노동시장 적응력과 혁신 역량을 극대화한다. 또한, 다양한 문화와 언어권 학생들이 함께 학습하는 포용적 환경을 조성해 유럽의 통합과 다양성 증진에도 기여한다. 이에 따라 유럽대학 이니셔티브는 국가 및 지역 수준의 교육 정책과도 연계해 유럽 교육의 중장기 혁신을 견인하는 중추적 역할을 하며, 고등교육의 글로벌 경쟁력 강화 및 협력의 새 지평을 여는 핵심 프레임워크로 평가받고 있다.

EU는 위에서 살펴본 바와 같이 인재 유동성을 유입과 유출로 분리된 정책으로 추진하지 않고, 이를 ‘통합적 인재 유동성’ 차원에서 총체적으로 접근하는 전략을 채택하고 있다. 이 접근 방식은 단순히 인재를 유입하거나 유출을 제한하는 차원을 넘어, 연구자와 전문가가 자유롭게 이동하며 경력을 쌓고 역량을 강화하는 전 주기적, 다차원적 생태계를 구축하는 데 초점을 맞춘다. 즉, 연구자 이동성과 경력개발을 국가 경계를 넘나드는 ‘연속선상’ 과정으로 보는데, 인재가 특정 시점이나 지역에 머무르는 것이 아니라, 교육, 연구, 산업 현장, 공공 정책 등 다양한 환경을 유기적으로 경험하며 활발히 이동하는 것을 장려한다. 이런 인재 순환 모델은 글로벌 연구 협력과 혁신 생태계의 핵심으로 보고 있으며 이런 인식하에 정책 및 사업을 추진하고 있다.

2. 우리나라의 인력 교류를 위한 정책 동향

가. 해외 인재 유치

최근 우수 과학기술 인력의 의대 진출 및 질적 저하 현상과 더불어 핵심 인재의 유출 및 유입 미흡은 과학기술 경쟁력 약화 위기를 초래하고 있으며 해외의 높은 임금과 처우, 우수한 연구 환경은 핵심인재 유출을 심화시킬 것으로 우려된다. 우리 정부도 지금까지 두뇌순환 (Brain-Circulation) 관점에서 국내 핵심인재를 양성하고 글로벌 역량을 높이는 한편, 해외 우수인재를 전략적으로 유치할 수 있는 대책을 지속적으로 마련하였다. 해외 우수인재는 2006년 「제1차 아공계인력 육성지원 기본계획」에서부터 중요한 범주로 다루어졌으며 유학생으로부터 정상급 인재까지 다각도로 확대되어 왔다. 주요 추진과제로는 해외 우수인재의 유치 유인 강화, 해외 우수인력 관리체계·활용 기반 마련, 비자제도 및 정주여건 개선, 유학생의 국내기업 취업·창업 지원 등이 제시되었으며 제1차 계획(2006-2010)에서 제4차 계획에 이르기까지 지속적으로 강조되었다.

과학기술인재정책의 한 범주로서가 아니라 독자적인 영역으로 해외 우수인재를 유치하기 위한 정책도 10여년 전부터 추진되었다. 가장 먼저 발표된 「해외 우수인재 유치·활용 방안」(미래창조과학부, 2014)은 기술주권 확보와 인재 경쟁력 강화를 목표로, 해외 석·박사급 우수 과학기술 인력을 적극 유치하고 이들의 국내 장기 체류와 연구 정착을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. 이 방안은 크게 세 가지 유형의 해외 인재를 대상으로 맞춤형 유치 전략을 채택하였다. 첫째, ‘연구교육형 인재’는 대학 및 공공연구소에서 연구와 교육 활동에 주로 참여하는 인재로서, 이들을 대상으로 ‘코리아 리서치 펠로우십(KR Fellowships)’ 프로그램을 신설해 장기간 국내 체류를 지원하고 연구 성과 창출을 촉진하고자 하였다. 아울러 이 분야 인재에 대해선 체류 기간 연장, 경력개발 및 정착 지원 강화 등 안정적인 연구 환경 조성에 중점을 두었다. 둘째, ‘기업활동형 인재’는 산업 현장에서의 첨단 기술 개발과 글로벌 사업 확대에 기여할 수 있는 전문 인력으로 정의되며, 이들을 한국 내 벤처 및 중소·중견기업에 연계하는 맞춤형 지원 네트워크를 구축하였다. 여기에는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 ‘Contact Korea’와 재외과학기술협회의 협력을 통한 인력 중개 서비스가 포함되며,

미국, 인도 등 해외 전략 거점에서 ‘글로벌 멘토단’과 ‘한·인도 SW 상생협력센터’ 등의 현지 지원 체계도 마련했다. 마지막으로 ‘미래잠재형 인재’는 우수 외국인 유학생을 포함하며, 정부초청 장학생 교류사업(GKS) 확대와 전략 산업 분야 중심 선발, 유치 국가 다변화를 통해 미래 성장 동력 확보 방안이 추진되었다. 이를 통해 우수 유학생이 국내 산업과 연구 현장에 잘 적응하고 성장할 수 있도록 다각적 지원책을 제공하였다.

2017년 발표된 「해외 우수인재 유치방안」(관계부처합동, 2017)은 위 계획의 후속 정책에 해당하며 고급전문인력에 대한 우대, 우수 유학생 유치, 구인-구직 매칭, 그리고 정주환경 개선의 내용을 담고 있다. 이어 2019년 수립된 「글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용 방안」(과학기술관계장관회의, 2019)도 해외 우수 연구자 및 인재 영입을 통해 국내 연구기반과 산업 생태계를 고도화하기 위한 목적으로 수립되었으며 2018년~2022년 동안 총 1,000명 유치를 목표로 설정하였다.

이후에도 「글로벌 과학기술 연구자 유치·정착을 위한 범부처 협력 방안」(과학기술관계장관회의, 2020), 「해외 과학기술 인재 유입 및 활용 확대 방안」(과학기술자문회의, 2023) 등 해외 인재 유치 정책은 지속되고 있고 추진 과제도 핵심지역·기술분야별 협력지도 구축, 유출입 통계 기반 구축 등 구체화되는 과정에 있다. 정부의 해외 우수 인재 유치 전략은 유입 확대에서 정착과 활용, 다부처 협력 체계 구축으로 진화하며 종합적 접근을 강화하는 방향으로 발전하였다. 하지만 다음 표에서 살펴본 바와 같이 체계적 성과관리가 미흡하거나 정책 집행의 통합성이 부족한 한계 등을 공통으로 가지고 있다. 이는 이러한 계획들이 법에 기반한 중장기 계획이 아니라 해당 시점에서 제기된 환경 변화 및 해결의 필요성에 따라 만들어지면서 진도관리 등 성과점검 체계는 제대로 갖추어지지 못했기 때문이다. 일례로 2019년 계획에서는 2018-2022년 기간 동안 총 1,000명 유치를 목표로 설정하였으나 실적에 대한 점검 없이 2020년에 유사한 안건이 마련되었고 실행력을 담보할 정책 수단도 미흡하였다.

<표 6-14> 주요 해외인재 유치 정책의 특징과 한계

연도	안건명	주요 특징	한계
2017	해외 우수 인재 유치 방안	인재 유형 세분화, 맞춤형 지원 도입, 안정적 정착에 주력	해외 우수 인재 복귀율 개선과 장기 정착 지원 미흡, 산학 연계 미약
2019	글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용 방안	국제 공동연구와 네트워크 활성화 집중, 복귀자 지원 확대	체계적 성과 관리 미흡, 정책 집행의 통합성 부족
2020	글로벌 과학기술연구자 유치·정착 범부처 협력방안	범부처 협력 강화, 행정 절차 및 생활 지원 통합, 성과 관리 체계화	실행력 강화 필요, 지방 및 민간 연계 미흡, 지속적 제도 개선 요구
2023	해외 과학기술 인재 유입 및 활용 확대 방안	4차 산업혁명 대응, 맞춤형 통합 지원 체계, 글로벌 협력 생태계 활성화	지원 대상 한정, 빠른 환경 변화에 대한 대응력 강화 필요, 정책 피드백 체계 지속 보완

자료: 연구진 작성.

외국인 연구자에 대한 최근 연구(이치호 외, 2025)에서는 지금까지의 유치 정책이 여전히 공급 확대에만 주력하고 수요측의 관점이나 활용에 대한 고려가 미흡하다고 지적하고 있다. 석학급 또는 고경력 외국인 연구자들에게 우리 대학과 출연연구소는 연구 환경, 대우, 정주 환경 등 대부분 측면에서 세계적 기관에 비해 매력적이지 않으며, 국내 기업의 외국인 연구자 활용 준비도 미흡한 상황이다. 외국인 연구자 입장에서는 비자 등 제도적 요건이나 국내 연구조직의 재정지원 수준뿐만 아니라 연구자 경력과 관련된 국내 연구조직의 국제적인 명성, 국제화 역량 등 다각적인 측면이 고려되는데, 제도적 환경은 2020년대 이후 빠르게 개선되고 있으나 연구기관의 경쟁력과 사회문화, 언어 측면의 장애 요인이 여전히 크다고 지적된다.

나. 국내 인재의 해외 진출

한국의 과학기술 인재 글로벌 경쟁력 확보를 위한 해외 진출 지원 정책은 별도의 안건보다는 기존 과학기술인력 정책 또는 글로벌 협력 방안 내에서 추진되었다. 이들의 정책은 대부분 국내 인재들의 해외 진출을 적극 지원하고, 이들의 국제 경험과 역

량을 강화함으로써 국가 과학기술 혁신 역량을 높이는 데 중점을 둔다. 이러한 정책은 미래 지향적 인재 양성과 국제 네트워크 확대를 목표로 다양한 전략과 지원 프로그램을 포함하고 있다. 사업의 목적에 따라 유형을 구분하면 다음과 같다.

첫째, 해외 유학 및 연구 파견 지원 확대이다. 2021년부터 시행되고 있는 세종과학 펠로우십의 국외연수 지원과 이공분야 학술연구지원사업 내 박사후연구원 국외연수지원 사업이 대표적으로, 정부는 박사과정 학생과 박사후연구원(Post-doctoral researchers)들이 해외 우수 연구기관에서 첨단 연구를 수행할 수 있도록 학비, 생활비, 항공료 등을 포함한 다양한 지원금을 제공하고 있다. 이를 통해 국내 연구자의 전문성과 글로벌 경쟁력을 강화하고, 선진 연구기술과 학문적 네트워크를 습득하게 한다. 또한, 해외 우수 연구기관과의 공식 협력 네트워크를 확대하여, 체계적이고 지속적인 교류를 지원한다.

둘째, 국제 공동 연구와 협력 기회의 활성화이다. 국내 연구자들이 해외 연구진과 공동 연구 과제를 수행하도록 지원하고, 국제 학술교류 및 연구 인턴십 프로그램을 활성화하여 글로벌 연구 시너지를 창출한다. 이를 통해 최신 연구동향을 습득하고 다학제 연구역량을 키우며, 국내산업 혁신과 연계한 국제 협력 모델을 구축한다.

셋째, 경력 개발 및 전문성 강화를 위한 맞춤형 지원이다. 해외 진출 과학기술 인재들이 연구 경력을 효과적으로 관리하고, 국제 학회 발표, 특허 출원, 논문 게재 등 연구 성과를 극대화할 수 있도록 멘토링, 워크숍, 온라인 교육 등 맞춤형 프로그램을 운영한다. 경력 전환과 재도약을 지원하기 위한 정책도 확대하여, 해외 경험을 국내 연구 현장에 접목할 수 있도록 돕는다.

넷째, 국내 복귀 및 정착 지원 프로그램이다. 해외에서 전문성을 쌓은 인재들이 국내 연구 환경에 원활하게 적응하고 장기적으로 정착할 수 있도록 복귀 지원 정책을 마련하고, 연구비 지원, 주거 및 가족지원, 행정 절차 간소화 등을 제공한다. 재외 한인 과학자와의 교류 네트워크 활성화를 통해 국내외 연구자 간 협력을 강화하는 것도 중요한 정책 방향이다.

마지막으로, 정책의 효과적인 추진을 위한 데이터 기반 관리와 범부처 협력체계 구축이다. 정부는 해외 진출 인력 현황과 성과를 체계적으로 분석·관리하며, 과학기술정보통

신부, 교육부, 외교부 등 관련 부처가 협력하여 정책의 실행력을 높인다. 또한, 민간 연구소 및 산업계와의 연계도 강화하여 현장 수요에 맞는 인재 육성이 이루어지도록 한다.

결과적으로, 아웃바운드 정책은 국내 과학기술 인재들이 세계적 수준의 연구 역량을 갖추고 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 지원하는 전략적 플랫폼으로 기능하는 역할을 수행하고 있다.

다. 글로벌 유동성 제고를 위한 사업

우리나라의 글로벌 유동성 제고를 위한 사업은 크게 해외 인재의 유치와 국내 인재의 진출 지원으로 구분할 수 있다. 먼저 해외 인재의 유치는 인재의 활동 영역에 따라서는 교육, 연구개발, 산업기술, 창업 등으로, 인재의 경력단계에 따라서는 초중고, 대학, 대학원, 신진연구자, 기성연구자 등 매우 폭넓게 존재한다. 우리나라는 특히 세계에서 가장 빠른 인구감소에 따라 2000년대 초반부터 우수인재 뿐 아니라 산업기능 인력에 대해서도 해외 인재의 유치에 적극적이었다. 이 보고서에서는 글로벌 수월성의 관점에서 산업인력보다는 연구개발인력, 그리고 대학원 과정 이상의 우수인재에 대한 유치 및 해외 진출 지원 사업을 중점적으로 분석하고자 한다.

□ 국내 인재의 해외 진출 지원

국내 인재 해외 진출을 위한 지원 사업 중 글로벌 수월성에 초점을 맞춘 사업은 교육부의 이공학학술연구기반구축사업 내 박사후국외연수사업과 과기정통부의 세종과학펠로우십사업이 대표적이다. 박사후국외연수는 학위 취득 후 해외 연구기관에서 연수할 수 있는 기회를 제공하기 위한 목적으로 시행되며 1982년 처음 시행된 매우 오래된 사업이다. 1년 동안 인건비 목적으로 연 6천만 원을 지원하는데 2024년 R&D 삭감의 여파에 따라 신규과제의 선정 규모는 2024년 220개에서 2025년 100개로 크게 줄어들었다. 매년 지원의 규모는 400~500명 수준으로 일정한 반면 선정과제 수는 연도별 차이를 보여 선정률도 차이가 크다. 박사후연구원의 규모에 대한 선행연구(박기범·박현준, 2020)에서는 매년 국내 대학의 박사학위 신규 취득자 중 해외 박사후과

정으로 진출하는 인력의 규모를 최대 700명 수준으로 추정한 바 있는데, 국내에서 1~2년 경과 후 해외로 진출하는 인력을 고려하더라도 이들 중 상당수가 교육부 사업의 지원을 받고 있음을 알 수 있다.

〈표 6-15〉 교육부 박사후 국외 연수 지원 규모

구분	2021	2022	2023	2024	2025
지원	229	93	104	220	100
선정률	48.2%	21.1%	24.4%	55.7%	N.A.

자료: 교육부(2025)

다음으로, 세종과학펠로우십사업은 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하의 박사후연구원을 대상으로 2021년부터 시행되었다. 최대 5년간 인건비와 연구비를 포함하여 최대 1억 3천만원까지 지원한다. 2023년부터는 반도체디스플레이 등 12대 국가전략기술 분야에서 1년간 연간 7천만 원 수준의 인건비를 지원하는 국외연수트랙이 신설되었다. 국내트랙과 국외연수트랙의 매년 신규 선정 규모는 각각 180~200개와 45~50개 수준이다. 국내트랙이 인건비와 연구비를 함께 지원하는 것에 비해 국외연수트랙은 인건비만 지원하며 국내 복귀 후 활용계획을 포함하여 선정 평가하는 것이 특징이다.

과기정통부의 국가간협력기반조성사업에서도 인력의 국제 교류를 지원한다. 이 사업은 1992년부터 시작되었는데, 공동연구, 인력교류, 협력센터, 그리고 협력활동의 4개 내역사업으로 구성되어 있다. 이 중 인력교류사업은 국제협력이 상호 합의된 두 국가 연구자의 장단기(3~12개월) 교류를 지원하는데, 2024년 기준 10개국의 92개 과제를 지원하고 있다. 주로 신진연구자를 대상으로 미국, 유럽 등 선진국가 중심의 협력 네트워크 구축을 목표로 한다.

〈표 6-16〉 과기정통부 국가간 협력기반 조성사업 인력 교류 국가별 현황

국가	미국	캐나다	일본	독일	스위스	스페인	영국	오스트리아	프랑스	호주
과제 수	12	12	12	1	9	3	3	9	30	1

자료: 과학기술정통부(2025a)

과기정통부의 우수연구자교류지원사업(Brain Link)도 국가전략기술분야에서 국내 연구단을 선정하여 해외 우수 대학 및 연구소에 파견 및 공동연구 수행을 지원한다. 이 사업은 2022년부터 추진되었으며 해외 연구인력 교류, 기술교류회, 기초연구 성과 확산 등 3개 내역사업으로 구성되어 있다. 해외 연구인력 교류는 인공지능 등 전략기술 분야 연구 및 인력양성을 위해 국내 연구단을 선정하여 해외 우수 대학·연구소 방문 및 공동연구를 수행하며 과제당 연간 14억 원을 총 3년간 지원한다. 최소 3개월 이상 10명 이상의 연구자를 파견하여야 하며 젊은 연구자의 참여를 강조한다. 기술교류회는 해외 석학급 과학기술인력과 국내 석학·중견·신진 연구자 간 교류의 장을 마련하여 핵심기술 분야의 국제 네트워크를 구축하는 것이 목적으로 총 3년간 60억 원을 지원한다. 신진연구자 육성을 위해 기술교류회의 국내 참여자는 석박사급 연구원을 포함하여야 하며 연간 12회의 기술 교류 프로그램을 실시하여야 한다.

□ 해외 인재의 국내 유치

해외 인재의 국내 유치를 위한 지원사업은 과기정통부의 해외우수과학자유치사업(Brain Pool/Brain Pool+)이 대표적이다. 이 사업은 국내 산학연 연구 현장에서 필요로 하는 해외 우수 과학자를 국내 연구기관에 초빙·장기 지원하는데, 국적에 관계없이 해외에 거주 중인 박사학위 소지자를 대상으로 하며 1994년부터 시행되었다. 2015년부터 2020년까지는 박사학위 취득 후 5년 이내의 해외 거주 인재를 대상으로 하는 해외우수신진연구자유치사업(Korea Research Fellowship)이 별도로 있었으나 2020년부터는 해외우수과학자유치사업으로 통합되었으며 유치 인재의 경력에 따라 브레인풀(BP)과 브레인풀+(BP+)의 두 유형으로 구분된다. BP의 경우 1~3년 동안 해외 우수과학자의 인건비와 유치 경비를 지원하며, BP+는 유치기관이 정기적으로 영입하고자 하는 해외우수과학자를 대상으로 최장 10년간 인건비, 체제비, 연구비 등 연간 6억 원까지 지원한다. BP와 BP+는 해외 인재를 유치하고자 하는 국내 기관, 또는 해외 인재와 함께 연구개발활동을 수행하고자 하는 국내 연구책임자가 신청하는 구조이다. 사업이 시작된 1994년부터 2023년까지 KRF, BP, BP+를 통해 유치한 해외 인재는 총 2,946명에 이른다. 구체적인 인재 정보가 확인되는 2018~2023년 기간

동안 KRF를 통해 233명, BP사업으로 690명을 유치하였으며 단기(12개월 이하)와 장기(최대 3년) 유치는 각각 372명과 265명이다(김인자, 2024). 정규직 영입이 조건인 BP+사업을 통해 유치한 인제는 사업이 시행된 2020년 이후 총 11명이며 대부분 한국 국적자이다.

<표 6-17> 해외우수과학자유치사업 지원 내용

유형	BP		BP+
	기관유치형('25년 신설)	개인유치형	
대상	해외 거주 중인 박사학위 소지자 (기업 및 기업부설연구소 유치는 박사학위 없이 현지 산업체 5년 이상 경력자도 가능)		
과제 수 ('25)	8	144	5
과제당 연구비	연 3~9억 원	연 최대 3.5억 원	연 6억 원 이내
총 연구기간	3년	1~3년	최장 10년
비고	기관 단위의 전략적 유치계획에 따라 신청	연구책임자가 해외과학자(1인) 발굴하여 과제 신청	주관기관에서 정규직으로 영입하고자 하는 석학급 인재 유치

자료: 과학기술정보통신부(2025b)

다음으로, 2024년부터 시행된 과기정통부의 디지털분야글로벌인재양성사업은 디지털 기술분야에서 세계 유수의 대학 또는 기업과 석박사생의 파견교육, 공동연구, 해외 석학의 국내 대학 유치 등을 지원한다. 디지털분야글로벌연구지원과 디지털분야해외석학유치지원의 2개 내역사업으로 구성되었으며 2025년 예산은 각각 90억 원과 30억 원이다. 글로벌연구지원은 석박사생의 파견연구와 네트워크 구축이 목적이며 2024년 33개 과제가 선정되어 과제당 3억원 규모로 지원었고 해외석학 유치 지원은 영국 QS 대학순위 100위권 내 대학 교수 또는 해외 빅테크 기업에서 10년 이상의 경험을 가진 재외한인 및 외국인 연구자를 초빙하는데 2024년 선정된 서울대와 성균관대는 각각 한인과 외국인 연구자 1명을 영입하였다.

□ 연구개발사업을 통한 해외 인재 유치

제3장에서 살펴본 바와 같이 국제 공동연구와 인력 교류는 국가연구개발사업의 중요한 유형 중 하나이다. 특히 글로벌 기술 패권 경쟁의 심화에 따라 과학기술분야의 글로벌 역량이 매우 중요해졌고 이에 정부도 2023년 글로벌 R&D 추진 전략을 수립한 바 있다. 이에 따라 기초연구사업 중 기초연구실과 선도연구센터, 개인기초연구사업 중 일부를 ‘글로벌 R&D’로 분류하고 가이드라인도 제시하였다. 이들 사업은 국내 연구자들의 연구개발활동을 지원하고 수월성을 제고하는 목적을 달성하기 위한 하나의 수단으로 국제적 공동연구와 인력 교류를 추진하는 것으로 볼 수 있는데 이와 반대로 국가연구개발사업 중 일부는 해외 인재의 유치와 공동연구를 목적으로 하고 이를 통해 수월성을 제고하고자 한다. 그 중 대표적인 사업으로 세계 수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업, 세계 수준의 연구센터(WCI) 사업은 현재는 종료되었지만 해외 우수 인재 유치의 전략과 성과, 그리고 문제점과 추진 전략에 중요한 시사점을 준다.

두 사업은 해외 우수 인재의 유치를 통해 세계적 대학 및 연구조직을 구축하기 위한 목적으로 추진되었다. WCI 사업은 정부출연연구소의 글로벌 경쟁력 제고를 목적으로 해외의 우수한 연구자를 센터장으로 초빙하고 국내 및 해외 연구 인력과의 공동연구를 지원한다. 2009년부터 시작되었으며 한국과학기술연구원, 한국생명공학연구원, 국가핵융합연구소, 한국원자력연구원 등 총 4개 기관에 4개의 센터가 운영되어 센터당 매년 30~70억 원 규모로 지원하였으나 2014년 1차 지원 기간 만료 후 종료되었다. WCU 사업은 해외 우수 학자를 대학에 유치하여 전공이나 학과의 개설, 개별 학자 초빙, 세계적 석학 초빙 등 3개 유형에 걸쳐 인건비와 연구비를 지원하였으며 지원 규모는 연 평균 1,650억 원이었다. 2008년 최초 추진 당시에는 해외 석학의 경우 노벨상 수상자도 다수 포함되는 등 국내 대학의 위상 제고에 기여하였으나 해외 학자의 체류 기간이 너무 짧고 본국 소속기관의 활동을 동시에 수행하면서 사업의 몰입도가 높지 않았고, 세계적 수준의 연구중심대학 육성이라는 취지와는 달리 총 36개 대학에 예산이 지원되면서 사업의 효과성에 대한 의문도 제기됨에 따라 2012년 종료되었다.

두 사업 모두, 세계적 석학의 유치를 통해 국내 대학과 정부출연연구소의 위상 및 연구 경쟁력 제고를 목표로 하였고, 논문 등 우수 성과의 창출과 국내 연구 문화의

혁신, 세계적 연구기관과의 네트워크 형성, 기관 위상 제고 등 소기의 성과를 거두었다. 그러나 유치한 석학의 대부분은 국내에 매우 단기간만 체류하여 유치의 효과가 없었고 WCU 사업을 통해 신설된 학과가 폐과되면서 후속 관리가 이루어지지 않는 등 여러 문제점도 노정하였다. WCU 사업의 경우, 유치 계획된 학자가 오지 않거나 대체, 또는 탈퇴하는 경우가 다수 발생하였고, 은퇴 학자가 많아 국내 경쟁력 제고 효과가 미흡한 점, 국내학자들의 상대적 소외 등도 지적된 바 있다(유현숙, 2012).

2011년 국제과학비즈니스벨트 조성과 함께 설립된 기초과학연구원(IBS)은 세계적 수준의 기초과학연구거점 구축을 목표로 처음부터 세계 정상급 과학자를 연구단장으로 초빙하였다. 「국제과학비즈니스 조성 및 지원에 관한 특별법」(2010) 제정과 함께 미래창조과학부는 「세계 Top 1% 과학자 유치종합계획」을 통해 2017년까지 분야별 피인용도, 주요 과학상 수상자 등 세계 Top 1%에 해당하는 과학자 300명을 IBS를 중심으로 유치할 계획을 발표하였다. IBS는 출범 당시 각 연구단에 대해 10년간 매년 100억 원 규모의 파격적인 지원 조건을 제시하고 세계적인 석학을 연구단장으로 초빙하였다. 이후 환경 변화에 따라 연구단 규모는 축소되어 2025년 기준 총 30개 연구단이 운영되고 있으며 연구단당 예산은 평균 50억 원 수준이다. 전체 연구인력 중 외국인 연구단장 5인을 포함하여 약 20% 수준인 182명이다.

한편, 인공지능 기술이 급속도로 발전하여 각 분야에서 활용되고, 글로벌 최고 수준을 향한 경쟁도 치열해짐에 따라 정부는 AI 및 관련 융합 분야의 국내외 최고 수준 박사후연구원을 대상으로 하는 이노코어(InnoCORE) 사업을 2025년부터 추진하고 있다. 이 사업은 해외 우수 인재의 직접 유치를 목적으로 하지는 않고 국내 대학의 신규 학위 취득자도 지원 대상이지만 전세계적인 AI 인재 확보 경쟁에 대응해 국내 우수 인재의 유출 방지, 재외 한국인 연구자의 국내 복귀, 그리고 외국 국적의 우수 인재 유치를 함께 도모하고 있다. 박사후연구원의 인건비는 최대 연 9천만 원 수준으로 책정되어 기존 최고 대우였던 세종과학펠로우십(연 6천만 원)을 훨씬 상회하며 대부분 국내 대학의 부교수급 이상의 연봉에 해당한다. 먼저 4대 과기원에 8개 연구단이 선정되었으며 2025년 하반기 1차 모집에서는 국내 학위자 116명, 재외 한국인 56명, 외국 국적 103명이 선정되었다.

3. 요약 및 시사점

과학기술의 대형-융복합화, 글로벌 기술경쟁 심화, 인구감소 등 다양한 요인에 의해 과학기술인재의 글로벌 이동과 교류는 확대되고 있다. 우리 정부도 초중등 단계에서 최고 수준 인재에 이르기까지 해외 우수 인재의 유치, 국내 인재의 글로벌 진출, 그리고 국내외 연구자의 교류 및 네트워크 구축 활동을 지원하고 있고 지원 대상과 영역도 확대되고 있다. 이 절에서는 글로벌 수월성의 관점에서 과학기술인재의 글로벌 유동성 제고를 위한 국내외 동향과 우리나라 주요 사업을 정리하였다. 주요국은 각국의 상황과 전략에 따라 차별화된 정책을 추진하고 있으며, 이는 크게 인력 유입 중심, 적극적 인력 유치, 두뇌순환 관점의 세 가지 유형으로 구분된다.

<표 6-18> 주요국의 글로벌 유동성 정책 요약

사업명	부처명	대상자 (지원금액)	지원대상
지향점	인력 유입국가 중심 비자제도 기반 선별적 유치	적극적 인력 유치정책 파격적 인센티브 중심	두뇌순환(Brain Circulation) 역내·역외 통합 관리
핵심 전략	- 다층적 비자체계 운영 - 글로벌 네트워크 구축 - 전략분야 선택적 지원	- 중앙집중적 유치체계 - 국가·지방 연계 지원 - 장기정착 지원 강화	- 연구자 이동성 극대화 - 통합적 경력개발 지원 - 범유럽 협력체계 구축
정책수단 및 제도	- EB-1/EB-2 (이민비자) - H-1B, O-1 (비이민비자) - J-1 (교환방문자) - STEM OPT 연장(36개월)	- 천인계획(치명계획으로 개편) - R비자(인재비자) - K비자(청년 과학기술인재, '25 신설) 5년 영주권/복수비자	- MSCA Choose Europe - EU Blue Card - 장기체류허가 간소화 - 가족동반 전폭 지원
주요 사업	(인바운드) - NIH Visiting Program - NSF Early Career STEM Initiative (아웃바운드) - IRES (학생 해외연구 경험) - Quad AI-ENGAGE - MultiPLEx (다자협력) - AccelNet (네트워크 가속화)	(인바운드) - 천인계획 (6개 세부프로그램) - 지방정부 인재유치 (A~E 등급체계) - RFIS (외국인 과학자 연구기금) (아웃바운드) - 국가공비파견연구생 프로젝트	(인바운드) - MSCA Choose Europe Pilot (6,700유로/월) - ERC Super Grant (7년 장기지원) - European University Initiative (아웃바운드) - MSCA Global Fellowship - Erasmus+ (학생·연구자 교류)

사업명	부처명	대상자 (지원금액)	지원대상
		• EYSF (우수 젊은 과학자 기금) • 일대일로 공동연구 (70개 연합실험실)	• ERA Talent Platform • Horizon Europe 국제협력
정책지원	• 의료보험 기본 제공 • J-2 배우자 취업 허용 • 대학·연구소 자율 지원	• 호적 이전 자유 • 배우자 일자리 제공 • 자녀 교육 전폭 지원 • 주택 구매 우대	• 배우자 취업 보장 • 교육·의료 통합 지원 • 연구자 현장 기반 권리 보호 • Welcome Package 제공
최근의 변화	• 트럼프 2기 정부: H-1B 비자 수수료 대폭 인상 (1천→10만 달러) • 연구자 75.3% 미국 이탈 의향 • 캐나다 등 인접국 이동 증가	• 트럼프 정책 변화 대응: K비자 신설('25.10) • 치명계획 강화 (최대 450만 위안 지원) • 일대일로 연계 글로벌 협력 확대	• Choose Europe Initiative 발표 • 5억 유로 긴급 패키지 ('25~'27) • ERC 예산 2배 확대 • 미국 인재 적극 유치

자료: 연구진 작성

우리나라의 국내 인재의 해외 진출 지원은 박사후연구원에 집중되어 이미 80년대 부터 추진되고 있다. 그런데 미국과 중국의 경우, 국외 진출 뿐 아니라 진출 이후의 협력과 공동연구, 경력 개발 이후의 귀환까지를 정책의 방향으로 설정하고 있는 것과 비교할 때 우리나라는 신진연구자의 해외 진출에 초점이 맞추어져 있다. 이는 80년대 우리나라 대학 및 연구기관의 역량이 높지 않아 해외 선진기관으로의 연수 자체가 중요한 의미를 지닐 때 설계된 사업의 틀이 크게 바뀌지 않았기 때문이다. 최근에 설계된 국외연수트랙에서 국내 복귀 후 활용계획을 선정 평가에서 고려하는 것으로 발전 하기는 하였으나 복귀를 위한 지원 프로그램과의 연계는 여전히 미흡하다. 마찬가지로 한국인 해외 학위 취득자의 국내 복귀도 저조하여 미국 내 한국 국적 박사학위자의 체류 의사는 2018년 63.7%에서 2023년 71.1%로 계속 높아지는 추세이다(김인자, 2024).

해외 우수 인재의 국내 유치도 마찬가지로 우리 대학 및 연구기관의 글로벌 역량 제고를 최우선 목표로 90년대부터 추진되었다. BP/BP+와 같이 인재 유치를 목적으로 관련 경비를 지원하는 사업과 IBS, WCU, WCI처럼 연구개발의 수월성 강화를 목적으로 해외 인재를 유치하는 사업으로 구분할 수 있는데, 후자의 경우 유치한 인재의 국내 장기 거주 및 정착 유인책이 미흡한 상황이다.

우수 외국인 확보에 관한 선행연구(이치호 외, 2025)에서는 여전히 석학급 우수 연구자의 국내 유치가 쉽지 않고 가장 주된 이유로는 우리나라 연구기관이 세계적 수준의 기관에 비해 매력도가 높지 않고, 언어, 문화, 제도 등 전반적으로 외국인 정주 환경이 우수 해외 인재의 유치에 적합하지 않다는 점을 지적하였다. 실제로 WCU와 WCI 사업이 조기 종료된 것도 같은 이유였다고 할 수 있다. 다만, IBS의 경우 세계적 수준의 단장을 다수 유치하는데 성공하였고 이들의 네트워크를 기반으로 외국인 연구자의 비중도 약 1/3에 달하고 있는데 여기에는 높은 수준의 연구비와 연구단장의 자율권이 확보될 수 있었고, 기초과학 연구의 특성상 박사후연구원, 계약직 등 장기 거주가 필요없이 수월성을 기반으로 한 인재의 유동성이 중요하게 작용하기 때문이다.

이상의 분석과 해외 사례를 통해 글로벌 수월성 관점의 우수 인재 유동성 제고를 위한 정책적 시사점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 우수 인재의 이동을 해외 인재 유치와 국내 인재 진출의 분리된 관점이 아니라 유동성의 관점에서 접근하는 것이 필요하다. 미국, 중국, EU의 사례에서처럼 박사후연구원의 해외 연수를 지원하는데 그칠 것이 아니라 이들을 통한 국내와 국외 기관의 공동연구 및 협력 네트워크, 그리고 해외 진출 연구자의 국내 복귀 프로그램과의 연계가 필요하다. 일례로 교육부의 박사후국외연수트랙은 80년대부터 시행되었으나 이들이 해외 연수를 마친 후 국내에 얼마나 복귀했고 해외에 얼마나 잔류하고 있는지, 어떤 기관에 어떤 경력으로 복귀했는지 등에 대한 관리는 전혀 이루어지지 못하고 있는데, 연구재단 DB, 재외한인네트워크, 국외인적자원관리시스템, 재외공관 DB 등 여러 기관에 상이한 목적으로 분산된 정보의 통합 관리가 필요할 것이다.

둘째, 해외 우수 인재의 유치를 장기 정주가 아니라 우리나라 수요에 맞추어 유연하게 접근하는 것이 필요하다. 언어와 문화의 특성상 우리 정주 환경을 글로벌 수준으로 개선하는 것은 쉽지 않다. BP+사업의 유치 성과는 매우 적고 이마저 대부분(11명 중 9명)이 한국 국적자의 복귀이다. 이에 비해 단기간 정주하는 BP사업을 통해서도 전체의 약 68.7%인 634명이 외국인이며 장기간 연구개발과제에 해당하는 IBS를 통해서도 우수 인재의 교류가 활발히 진행되고 있다. 따라서 단기적으로는 정주활용보다는 협력과 네트워크 구축에 초점을 맞추고 중장기적으로 기관의 위상과 매력도를 제고하

는 단계적 접근이 필요하다. 이 과정에서 연구조직 내 외국인 업무 여건과 관리 제도의 개선도 이루어져야 한다. 연구개발과제의 신청이나 수행 과정에서 외국인 친화적인 개선도 중요한 과제이다.

셋째, 국내 연구기관의 매력도 제고가 무엇보다 중요하다. 글로벌 수월성 관점의 인재 유치는 세계적 기관과 경쟁하는데, 우리나라 주요 대학의 세계대학평가 순위는 여전히 100위권 이하이고 서울대, KAIST의 R&D 예산은 세계적 대학의 절반에도 미치지 못한다. BP사업의 주관기관을 보면 서울대가 117건, 성균관대 56건 등 상위 10개 기관에 대부분 집중되어 있고 특히 산업체는 3.1%에 불과하다(김인자, 2024). 외국인 연구자 활용에 관한 산학연 인터뷰(이치호 외, 2025)에서도 공통적으로 우리가 유치하고자 하는 인재는 우리 기관의 역량이나 조건에 만족하지 않고, 우리 조건에 만족하는 인재는 굳이 해외에서 찾을 필요가 없다는 점을 강조하고 있다. 세계적 기업과 경쟁하는 국내 주요 대기업에서도 외국인 우수 인재의 비중은 미미하며 채용보다는 중단기 공동연구 및 협력연구 프로그램을 통해 글로벌 수월성을 추구하고 있는 상황이다. BP 사업에서 기관유치형의 신규 도입한 것과 같이 개인 단위의 유차지원보다는 국내 연구기관의 시스템 정비 및 역량 강화가 우수 인재의 유치에 더 큰 효과를 가져올 것이다.

넷째, 글로벌 유동성 제고의 과정에서 국내 생태계에 미치는 영향에 대한 고려도 필요하다. 교육부, 과기정통부, 산업부 등 여러 부처에서 추진되고 있는 개별 사업들은 여전히 외국인 인재 유치의 규모 확대를 강조하고 있다. 그러나 단순히 교류의 양을 늘이는 것이 아니라 이를 통해 우리 과학기술혁신시스템의 경쟁력 제고와 연결시키는 노력이 필요하다. 인구감소에 따른 대학과 과학기술인재 확보 위기에 따라 우리 대학과 대학원의 외국인 유학생이 빠르게 늘고 있고 정부도 외국인 유학생 유치 확대를 목표로 제시하고 있으나, 이를 국내 정주와 연결시키지 못한다면 대학 구조조정의 시기만 늦추는 결과를 가져올 것이다. 올해부터 추진하고 있는 이노코어 사업의 경우, 우수 인재 확보를 위한 파격적인 조건은 일정 부분 필요하지만 기존 박사후연구원과의 형평성과 파격적인 조건에 부합하는 인재풀의 규모도 함께 고려되어야 한다. 앞서 지적한 바와 같이 WCI/WCU 사업의 문제점 중 하나로 국내학자들과의 형평성 문제

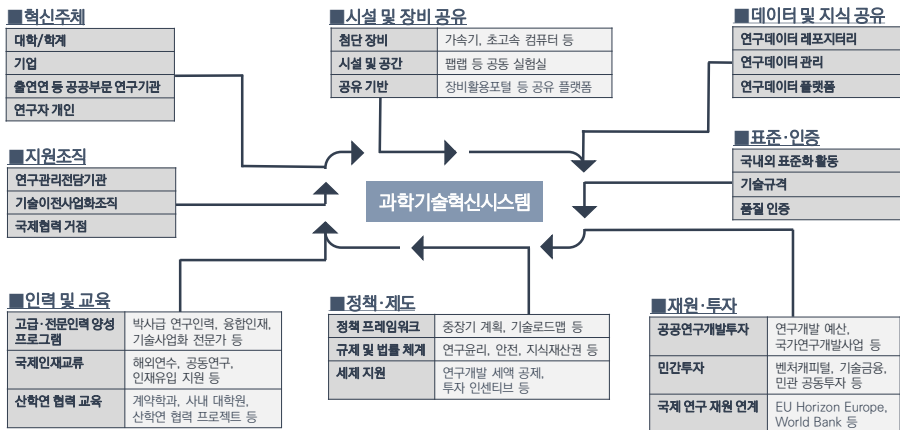
도 제기된 바 있다. 2024년부터 기초연구사업을 ‘글로벌 R&D’로 분류하여 글로벌 협력을 적극 유도하고 있는데 수월성 제고의 목적에서 필요한 과제이긴 하나 단순히 협력과 교류의 양을 확대하는 것이 아니라 반드시 필요한 분야에 한해 우리 혁신시스템의 수월성 제고에 기여할 수 있는 방향으로 추진되어야 할 것이다.

| 제7장 | 과학기술혁신시스템에서 수월성의 의미 종합

제1절 글로벌 수월성에 영향을 미치는 요소

이 연구에서는 글로벌 수월성(Global Excellence)을 중심으로 논의를 이어 왔다. 여기서 글로벌 수월성은 과학기술 분야에서의 단순한 성과 혹은 성과의 집합을 넘어 연구개발 및 혁신 전 과정에서 탁월함이 내재화된 구조라 정의했다. 이는 연구개발을 통한 성과의 각종 지표(예, 논문 수, 인용지수 등) 향상을 추구하는 것이 아니라 혁신 주체 간의 상호작용, 제도와 인프라의 정합성, 국제적 협력 네트워크의 수준 등 과학 기술혁신시스템 전반의 질적 완성도를 의미하기에 경쟁력을 확보하기 위한 측면에서 지속가능한 혁신역량의 총합이라 할 수 있다. 이 연구를 마무리하며, 과학기술혁신시스템을 구성하는 혁신주체, 지원조직, 인력 및 교육, 정책·제도, 재원 및 투자, 표준·인증, 데이터 및 지식 공유 등의 핵심 요소가 글로벌 수월성에 어떤 기여를 하는지 되새겨본다.

[그림 7-1] 과학기술혁신시스템에서 글로벌 수월성에 영향을 미치는 요소



자료: 연구진 작성

□ 혁신주체: 지식창출과 가치 확산의 중심

연구개발 및 혁신의 주체인 대학, 출연(연), 기업은 과학기술혁신 시스템의 핵심축이다. 대학과 공공연구기관은 기초원천 연구를 수행하며, 새로운 지식과 원천기술을 창출한다. 이들 혁신주체의 학문적 수월성은 주로 국제 학술지에 게재된 논문, 피인용도, 국제공동연구 등을 통해 평가되며, 국가의 지식경쟁력을 대표한다. 한편, 산업체는 응용 및 사업화 단계에서 기술에 부가가치를 더하는 기술혁신을 이룬다. 혁신주체인 기업은 기술표준을 선도하고, 신제품과 신산업을 국제 무대에 선보일수록 연구개발 성과의 국제적 파급력은 확대된다.

개별 혁신주체의 역량은 글로벌 수월성을 달성하기 위한 지적 동력이고, 주체 간의 협력은 혁신의 질을 결정한다. 이들 혁신주체들이 상호작용하며 지식을 창출하고, 기술사업화를 수행하며 실질적인 활동을 이루어나가기 때문이다. 산학연이 유기적으로 연동하여 창출한 성과는 종종 개별 혁신주체가 창출한 성과의 수준을 뛰어 넘어 시스템 전체의 경쟁력을 높이므로 혁신주체 간 연계성은 글로벌 수월성의 결정요인이라 할 수 있다. 따라서 혁신주체의 협력 역량은 글로벌 수월성의 가늠자이다.

□ 지원조직: 혁신 중개자 및 성과창출의 저변 마련

지원조직은 연구개발혁신 활동을 촉진하는 중간 매개 조직(intermediary organization)으로 연구개발사업의 관리, 공공기술 이전, 창업지원, 글로벌 협력 네트워크 운영 등을 담당한다. 기술사업화조직(TLO), 산학협력단, 기술지주회사 등으로 대표되는 지원조직은 연구개발 성과를 산업이나 사회로 확산시켜 수월성의 실질적 파급력을 향상하고, 연구관리전문기관은 국가연구개발사업의 기획·평가·관리 체계를 고도화하여 연구개발 효율성과 투명성을 확보한다. 국내외에 설립된 국제협력지원기관은 해외 네트워크 구축을 담당하여 글로벌 교류가 지속될 수 있도록 한다. 특히 이 연구에서는 해외 혁신거점에 초점을 두어 부처별로 산재·운영 중인 지원조직이 기능 중복과 현지화 부족으로 인해 정책 효과가 분산되고 있음을 지적했다. 이렇듯 지원조직은 글로벌 수월성 확보에서 ‘숨은 인프라(hidden infrastructure)’로서 연구개발 성과의 실질적 파급효과를 창출하며, 협력의 지속성을 담보하는 역할을 수행한다.

□ 인력 및 교육: 수월성 확보를 위한 내적 동력

인재는 과학기술혁신의 가장 근본적인 자원이다. 인력 측면에서 글로벌 수월성은 곧 탁월한 인재가 지속적으로 배출되고, 그들의 역량이 국제적으로 인정받는 것을 의미한다. 인력을 기초과학과 산업으로 구분했을 때, 기초과학에서 인력의 육성은 장기적 관점에서 혁신역량을 강화하는 핵심이므로 국제 수준의 학문적 수월성을 달성하기 위해 교육·연구의 자율성을 보장하고, 창의성을 증진하기 위한 측면에서 인재 정책이 추진되곤 한다. 한편, 산업현장형 인재는 기술개발과 사업화를 연결하는 가교로서 기술경쟁력의 실질적 기반을 마련한다.

이 연구에서는 특히 글로벌 수월성을 확장하는 경로인 국제 인재 교류에 초점을 두었다. 해외 주요국은 유연한 비자제도, 다양한 방식의 연구경력 인정, 장기 체류 및 가족 동반 지원 등 적극적인 인력정책을 펼치며 글로벌 인재경쟁에 박차를 가하고 있다. 이에 대응하여 국내에서도 우수 인재의 해외 연구경험 확대와 해외 우수 연구자의 국내 유입이 병행되어야 함을 주장하며 글로벌 수월성 확보의 관점을 도입한 결과, 기존 인재정책의 연구 스펙트럼을 확장했다. 연구자 교류 프로그램, 해외 박사후연수, 공동학위제, 민간 펠로우십 등의 다양한 채널을 통해 우수 인재가 국제적으로 순환할 수 있고 국가 연구개발 역량을 가늠하는 주요요소인 개방성을 확대한다. 나아가 글로벌 협력 역량을 갖춘 연구행정인력, 국제계약 전문가, 과학기술 외교인력 등을 체계적으로 육성하는 것 또한 인력 측면에서의 글로벌 수월성을 확보하기 위한 기반이라 할 수 있다.

□ 정책·제도: 과학기술혁신 시스템의 수월성을 추동하는 기반

정책과 제도는 과학기술혁신시스템에서 규칙과 방향을 설정하는 구조적 기반이므로 제도의 수월성은 시스템의 수월성으로 설명되곤 한다. 정책과 제도는 R&D 예산 등의 자원을 효율적으로 배분하고, 연구윤리나 데이터 정책은 국제적인 신뢰성을 확보하기 위한 필수조건이기도 하다. 정책과 제도 측면에서 글로벌 수월성을 확보하기 위한 핵심 요건은 정책의 일관성과 제도의 예측가능성을 확보하는 것이다. 특히 이 연구에서는 국제협력을 활성화하기 위한 측면에서 연구를 진행하여 현재 법제도적 기반이 미약한 국제공동연구 법제의 정비와 협약제도의 표준화를 통해 연구성과의 소유, 특허권 활용, 분쟁 절차, 데이터 접근권 등에 내재한 불확실성을 해소할 것을 주장한다.

□ 재원 및 투자: 지속적 혁신역량 확보

글로벌 수월성을 확보하기 위해 연구개발 재원은 정책의 일환이지만, 중요성을 감안하여 별도의 요소로 구분하였다. 연구개발 재원은 전략과 우선순위에 따라 배분되어야 하므로 재정투자가 지닌 규모보다 투자의 전략성과 지속성에 확보 여부가 달려 있다. 국가전략기술 중심의 투자를 확대하거나 국제협력을 통한 대형 프로젝트를 강화하는 것이 이러한 맥락의 결정이다. 반면 최근 기초연구에 대한 장기 투자 실패로 인해 발생하는 여러 부작용에서 지속적 투자의 중요성을 확인할 수 있기도 하다. 또한 정부나 연구관리전문기관은 투자의 효율성을 향상하기 위한 활동도 병행한다. 성과기반 관리체계를 도입하거나 투자 대비 양적·질적 성과를 평가할 수 있는 지표체계를 구축하는 것이 그 예이다. 특히 이 연구에서는 글로벌 수월성이 자국 내에서의 연구에만 의존해서는 달성하기 어렵다는 점에 착안하여 국제공동연구, 해외거점운영, 글로벌 기술협력 등 국경을 초월한 협력 활동과 공동투자와 같은 재원의 흐름에 중점을 두었다.

□ 표준 및 인증: 신뢰 기반의 글로벌 경쟁력 확보 수단

국가의 표준과 인증 체계는 국내 과학기술혁신 성과가 국제적 차원에서 신뢰성을 확보하기 위한 제도적 장치이다. 국가표준체계가 국제적 정합성을 확보함으로써 국내 기술이 국제시장에의 진출을 촉진할 수 있고, 인증체계가 투명성을 확보하여 국제협력 시 데이터·성과의 신뢰도를 향상하게 된다. 한편, 산업이 조성되지 않은 분야의 경우 기술표준을 선점하기 위한 국가 간 경쟁이 활발하게 이루어지곤 하는데, 그 이유는 단순한 기술 우위가 아니라 국제시장에서 질서와 규범에 대한 주도권 확보를 의미하기 때문이다. 따라서 표준 및 인증 차원에서 글로벌 수월성은 기술의 탁월성뿐 아니라 국제사회에서의 신뢰성을 내포한다.

□ 데이터 및 지식공유: 개방형 수월성의 구현

데이터와 지식의 개방·공유는 현대 과학기술혁신의 핵심으로 글로벌 수월성은 통상 지식의 개방성과 협업의 확장성을 통해 구현된다고 본다. 이러한 맥락에서 오픈사이

언스(Open Science)가 학술계에 대두되어 연구데이터, 소프트웨어, 연구 결과를 공유하여 학문적 투명성을 높이고 있으며, 국가데이터플랫폼을 구축하여 연구 효율성을 향상시키고, 인공지능이나 빅데이터 기반 융합연구를 가능토록 한다. 특히 이 연구는 글로벌 수월성을 확보하기 위해 국경을 초월한 데이터 접근·공유, 연구자간 실시간 협력 활동에 초점을 두어 연구를 수행했다. ITER, CERN, 유럽입자물리연구소 등과 같은 대형 국제 공동연구 사례에서 확인할 수 있듯, 데이터와 연구성과의 상호 개방은 혁신의 속도를 결정짓는 핵심요소이다. 이처럼 지식공유는 연구자간 협업을 촉진하고, 새로운 지식창출을 가속하나 국내 연구환경은 개인정보보호, 기관 마다 상이한 보안 규정 등으로 인해 데이터 접근과 공유가 제한적인 실정이다. 이에 글로벌 연구생태계와의 호환성을 향상하기 위해 국내 연구데이터 관리지침을 국제 기준에 맞게 개정하거나 공공데이터와 연구데이터를 통합 관리하는 플랫폼을 마련하는 등의 노력이 필요하다.

□ 시설 및 장비공유: 수월성의 물리적 기반

연구시설과 장비의 국제공동활용은 글로벌 연구역량을 결정하는 물적 기반으로 이들 자원의 공동활용은 중복투자를 방지하여 연구 효율성을 높이는 동시에 물리적 자원에서 나아가 암묵지의 확산 수단으로 작동하기도 한다. 이처럼 시설·장비는 단순히 물리적 자원이 아니라 지식생산과 협력의 플랫폼이므로 본 연구에서는 시설 및 장비 공유를 통한 해외 연구기관과의 협력에도 초점을 맞추었다. 특히 현재 국내에서는 장비 공동활용 협약이 비밀유지 수준에 머물러 있어 실질적 개방이 이루어지지 못하는 점 등을 지적하고, 대형연구시설의 접근성과 활용도를 높이기 위해 국제공동활용 협약 시 법적 근거를 확보하거나 장비, 소재, 데이터를 포함한 연구인프라의 통합 관리 체계를 마련하여 해외 연구시설과의 연계를 확대할 것을 주장했다.

이제까지의 논의를 종합하면, 글로벌 수월성은 과학기술혁신 시스템의 개별 요소가 창출한 단편적 성과가 아니라 혁신주체, 제도, 인프라, 지식, 인재의 다양한 요소가 유기적 상호작용을 통해 달성된다는 시사점을 도출할 수 있다. 즉, 혁신주체와 인력은 지식창출의 원천이며, 지원조직과 정책·제도는 창출된 지식을 순환시키는 매개체라 할 수 있다. 그리고 재원, 표준, 데이터, 시설 및 장비는 지식순환 시스템을 지속가능

하게 만드는 기반이다. 이들 개별 요소가 연결성, 개방성, 신뢰성을 추구하며 상호작용할 때, 과학기술혁신 시스템은 국제 경쟁력을 갖추게 되며, 그 결과로 시스템 차원에서의 수월성을 설명할 수 있다. 따라서 정책방향의 핵심은 개별 구성요소 간 연계 메커니즘을 어떻게 강화할 것인지, 개방형 혁신 기반을 어떻게 확충할 것인지, 글로벌 수월성 관점에서 평가 체계를 어떻게 확립할 것인지, 글로벌 협력 제도를 통해 국가간 신뢰성을 어떻게 강화할 것인지로 축약할 수 있을 것이다.

제2절 글로벌 수월성에 대한 의미의 다각도 조명

이 연구에서는 ‘글로벌 수월성(Global Excellence)’을 우리나라 과학기술혁신 시스템이 지향해야 할 핵심 가치로 설정하고, 이를 실현하기 위한 제도·조직·정책적 시사점을 탐색하였다. 연구의 출발점인 제1장~제3장에서 공통 개념으로 설정한 ‘수월성’은 단순히 연구의 탁월함을 의미하는 협의의 개념이 아니라 과학기술 혁신시스템이 세계적 수준의 질적 경쟁력을 갖춘 상태였다. 이는 문헌분석을 통해 이론적 근거를 확보했으며, 이를 통해 ‘수월성은 연구성과의 우수성이 아니라, 과학기술혁신 시스템이 탁월성을 지속할 수 있는 구조적 상태’라는 점을 확인할 수 있었다. 이에 ‘글로벌 수월성이란 국가의 과학기술혁신 시스템이 국제적 개방성과 제도적 일관성을 바탕으로, 학문적 탁월성과 사회적 가치를 동시에 창출할 수 있는 역량을 보유한 상태이다.’로 정의했다. 이 정의는 전세제라는 개념적 범위를 설정하고, 수월성을 과학기술 혁신시스템이 보유한 역량이라 보고 질적 수준을 설명했으며, 또한 과학기술 혁신시스템의 요소인 제도, 문화, 네트워크가 갖추어야 할 질적 수준인 개방성, 일관성, 탁월성, 사회적 기여 등의 가치를 반영했다.

상기 정의를 통해 유추한 수월성은 상호보완적인 학문, 제도, 사회라는 대표적인 세 개의 차원을 포괄한다. 우선 학문적 수월성은 창의적 지식 창출과 국제적 영향력에 관한 것으로 연구의 독창성, 연구자 측면에서의 학문적 성취 및 발전, 국제공동연구 및 피인용도 등을 통해 평가된다. 결과적으로, 학문적 수월성은 국제 과학기술계에서

지식의 질을 향상하고, 영향력을 확대함으로써 국가의 연구경쟁력을 강화하는 기반이 된다.

그리고 제도적 수월성은 연구지원, 평가, 정책 등 과학기술혁신을 가능케 하는 제도의 수준을 의미한다. 효율적이고, 정합성이 있는 연구관리 체계, 투명한 평가시스템, 제도의 국제호환가능성은 연구의 지속성과 신뢰성의 기반이 된다. 따라서 제도적 수월성이란 비록 개별 연구의 성과의 차원에서 설명되는 것은 아니지만, 국가 과학기술 혁신 시스템이 장기적으로 운영될 수 있는 구조적 기반이라는 점에서 핵심 요건이라 할 수 있다.

마지막으로 사회적 수월성은 연구성과가 산업을 위시하여 사회, 인류 공동체에 미치는 긍정적 파급력과 공공에 대한 가치 창출 능력을 의미한다. 이는 과학기술을 통해 사회문제 해결에 기여하고, 책임 있는 연구혁신(RRI)을 실천하며, 지속가능한 발전을 이끌도록 한다. 종합하면, 사회적 수월성은 과학기술혁신이 국민 삶의 질을 향상시키고, 공공가치 창출에 얼마나 기여하는지로 확인할 수 있다.

〈표 7-1〉 글로벌 수월성의 세가지 측면

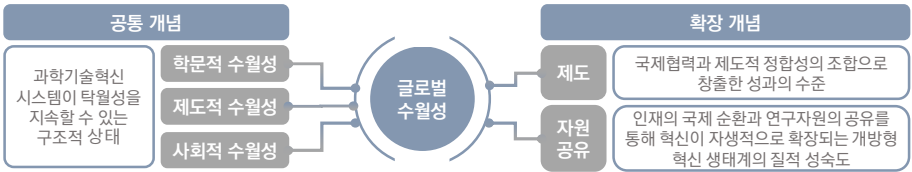
구분	내용
학문적 수월성	- 창의적 지식 창출과 국제적 영향력 - 독창성, 인용도, 학문적 영향력
제도적 수월성	- 연구지원, 평가, 정책의 구조적 완성도 - 효율성, 정합성, 제도적 신뢰
사회적 수월성	- 연구성과의 사회적 파급력과 공공가치 창출 - 사회적 책임, 지속가능성, RRI

자료: 연구진 작성

이 세 차원은 독립적이면서도 상호 간에 긴밀히 연결되어 있다. 제도적 수월성은 지속적으로 학문적 성취를 이루고, 공공가치를 창출케 하는 기반을 제공하며, 이를 통해 국가 과학기술혁신시스템의 신뢰와 안정성이 강화된다. 이렇게 이 연구의 초반에 설정한 글로벌 수월성의 개념과 세 축은 이어지는 세부 연구에서 다양한 조작적 정의와 정책적 의미로 확장되는 개념적 토대가 된다. 해외에 설립된 혁신 거점, 연구 데이터의 공동 활용 등으로 연구가 진전됨에 따라 각 세부 주제에서는 이 기본 틀을 바탕으로 하되 분석 대상, 연구 단계, 정책 영역에 따라 ‘글로벌 수월성’의 의미가 다층적

으로 확장·재해석되었던 것이다. 따라서 본 절에서는 연구 전반에서 도출된 글로벌 수월성의 핵심 구조와 의미상의 변수를 종합하고자 한다.

[그림 7-2] 글로벌 수월성의 개념 종합



자료: 연구진 작성

제5장은 글로벌 수월성을 ‘국제협력과 제도적 정합성의 조합으로 창출한 성과의 수준’으로 재해석하였다. 글로벌 수월성은 국내에서의 연구 성취를 넘어 국제적 신뢰와 협력 네트워크 속에서 검증·확장되는 질의 문제로 보고, ‘국제공동연구, 해외거점, 인력·데이터 교류 등 혁신체계 속에서 국가 과학기술혁신 시스템이 지속적으로 학문적·경제적 가치를 창출할 수 있는 제도적 능력’으로 재정의했다. 여기서 수월성은 개별 사업단이 배출한 성과가 아니라 국제적 협력을 이끌어 내고, 제도적 일관성을 유지하는 국가의 역량에 기인한다. 더불어 여기서 글로벌 수월성은 국가 간 경쟁의 산물이 아니라 국제협력의 질적 수준을 반영하므로 ‘글로벌’이라는 수식어는 단순히 연구개발 혁신의 활동 범위를 뜻하는 것이 아니라 ‘지식의 신뢰성과 상호검증가능성을 확인케 하는 환경적 조건’을 의미한다.

이어 제6장에서는 글로벌 수월성이 연구성과가 아니라 인재, 인프라, 데이터가 유기적으로 순환하는 개방적 생태계의 산물임을 강조하고, ‘개방형 혁신(Open Innovation)’의 구현 상태로 글로벌 수월성을 재해석하였다. 따라서 글로벌 수월성이란 ‘인재의 국제적 순환과 연구자원의 공유를 통해 혁신이 자생적으로 확장되는 개방형 혁신 생태계의 질적 성숙도’라 할 수 있다. 따라서 수월성이란 탁월한 개인의 성취가 아니라 협력의 결과이며, ‘누가 가장 뛰어난가’의 문제가 아니라 ‘어떤 시스템이 뛰어난 연구자를 지속적으로 유입하는가’라는 시사점을 도출할 수 있다.

세부 연구에서 재정의한 글로벌 수월성에 대한 의미까지 종합하면, 기존의 정의가

내포한 구조적 수월성, 가치상에서 드러나는 수월성 외에 관계 차원에서의 수월성과 과정에서의 수월성으로까지 확장됨을 알 수 있다. 구조적 수월성이 과학기술혁신 시스템의 제도적 일관성과 효율성이고, 가치적 수월성이 연구를 통해 창출된 사회적·경제적 가치의 수준이라면, 관계적 수월성은 국제협력이나 오픈 사이언스를 통한 주체 간 협력 네트워크의 강도와 지속성을 의미하며, 과정상에서의 수월성은 연구기획, 수행, 평가, 환류의 선순환 구조에서 시스템의 발전 정도를 의미한다. 이는 글로벌 수월성이 단순히 경쟁 우위를 지향하는 것이 아니라 국가 과학기술혁신 시스템이 지속적으로 학문적, 제도적, 사회적 탁월성을 생산하는 구조적 능력이므로 신시스템 전체의 질적 역량임을 다시금 강조한다.

| 제8장 | 정책 시사점 및 과제

제1절 연구의 종합

본 연구는 급변하는 글로벌 기술패권 경쟁과 과학기술혁신 환경 속에서 우리나라 과학기술혁신 시스템이 글로벌 수월성(Global Excellence)을 달성하기 위해 갖추어야 할 구조적·제도적 요건을 규명하고, 이를 실현하기 위한 정책 방향을 모색하고자 수행되었다. 연구진은 이 연구에서 단순히 학술적 탁월성으로 간주했던 ‘글로벌 수월성’에 대한 기존 개념에서 나아가 국가 과학기술혁신 시스템 전반의 효율성과 효과성을 극대화하여 학술적·경제적·사회적 가치를 창출하는 성질로 확장·정의하였다. 또한 ‘수월성’을 개별 연구자의 성취나 논문의 피인용 수 등 정량적 지표에 국한하지 않고, 과학기술활동의 과정과 제도, 협력 네트워크, 인재 생태계 등 과학기술혁신 시스템의 개별 요소에 글로벌 수월성의 관점을 접목하였다. 이에 글로벌 수월성의 개념과 정책적 함의, 국가연구개발사업의 수월성 관리체계, 해외 혁신거점 운영 전략, 국제공동연구에서의 법·제도 개선, 인재 및 지식순환 체계 등으로 구성하여, 과학기술혁신 시스템의 개선방향을 종합적으로 도출하였다. 그리고 글로벌 수월성은 특정 연구기관이나 분야의 경쟁력에 국한된 개념이 아니라 국가의 과학기술혁신 시스템 전반이 세계적인 수준의 지속가능성과 개방성을 갖추는 것임을 강조하였다. 본 절에서는 개별 세부연구에서의 주요 결과와 시사점을 종합적으로 제시한다.

□ 개념과 이론적 배경

이 연구에서는 글로벌 수월성을 단순히 학문적 탁월성이나 논문 피인용 지표로 해석하지 않고, ‘연구개발 및 혁신 활동의 효율성과 효과성을 극대화하여 학술적·경제적·사회적 가치를 창출하는 성질’로 정의하였다. 이는 수월성이 과학기술 활동의 목표이자 과정, 성과 전반에 내재된 경쟁력의 개념임을 부각한 것으로 기존의 성과물 중심의 접근을 넘어 시스템 수준의 탁월성을 지향하는 점에서 차이가 있다. 즉, 연구자 개

인이나 기관의 성과에 국한되지 않고, 대학, 출연연, 기업 등의 혁신주체, 기술이전, 과제관리 등의 지원조직, 정책 및 제도 간의 상호작용까지 포함한다. 특히 OECD, EU, NSF 등 주요국과 국제기구의 사례를 분석하여 글로벌 수월성이 ‘연구의 질’뿐 아니라 시스템의 효율성과 사회적 책임을 함께 고려해야 함을 제시하였다. 이를 통해 수월성을 구성하는 핵심 요소로 제도적 일관성, 국제협력 네트워크, 인재 순환 및 다양성, 개방형 인프라, 성과의 사회적 환류임을 도출하였다.

□ 국가연구개발사업의 수월성 지향 구조 분석

과학기술혁신 시스템의 다양한 요소 가운데 국가연구개발사업은 정부의 과학기술 혁신 정책을 실현하는 핵심 수단으로 수월성을 확보하기 위한 정책 효과의 중심축이라 할 수 있다. 이 연구에서는 국가연구개발사업 중 ‘글로벌 수월성’을 목표로 둔 25개 사업을 추출하여 유형별 특성을 분석하였다. 이는 2023년 기준 총 8,413과제, 1.8조 원에 달하는 규모이다. 기존의 단일 관리방식으로는 사업 특성의 다양성을 반영하기 어렵다는 판단으로 Dvir et al.(2003)의 UCP(Uncertainty, Complexity, Priority) 모델을 국내 실정에 맞게 수정·적용하여, 불확실성과 복잡성의 조합에 따라 사업을 4가지 유형으로 분류하였다.

〈표 8-1〉 사업별 불확실성-복잡성에 따른 유형 분류

구분	(유형1) 단순·예측형	(유형2) 융합·확장형	(유형3) 도전·탐색형	(유형4) 복합·도전형
불확실성	낮음	낮음	높음	높음
복잡성	낮음	높음	낮음	높음
특성	높은 기술성숙도, 범위 명확	다기관 협력·복합기술 결합	신기술·원천기술 탐색	대규모·다국적·고위험 사업
관장 관리 방식	효율성 중심의 표준 관리, 사후평가 간소화	PMO형 관리, 연계사업간 조정기능 강화	Stage-Gate 및 무빙타겟 허용	적응형·민첩형 연구관리, 리스크관리
사업 예시	다목적방사광 가속기구축	SMART 혁신기술개발	해외우수연구기관유치, 기초연구기관구축 -CERN	슈퍼컴퓨터개발, 글로벌프론티어, 나노소재기술개발 (나노미래소재원천)

자료: 연구진 작성

이 분석을 통해 글로벌 수월성은 주로 도전·탐색형(유형3) 및 복합·도전형(유형4) 사업에서 창출되고 있으나, 단기 성과 창출에 대한 압박, 예산 활용상 제약 등으로 인해 혁신적인 성과가 확산되지 못할 가능성이 있음을 확인할 수 있었다. 또한 국가연구 개발사업을 통해 수월성을 향상하기 위해서 관리, 평가, 예산 운영 방식 등에 있어 ‘사업 유형별 맞춤형 관리체계’가 적용될 될 필요성에 대해서도 확인할 수 있었다. 예를 들어 높은 불확실성과 복잡성을 가진 복합·도전형 사업의 경우, 민첩한 관리 체계와 장기적 지원, 다층적 위험관리, 성과 피드백에 대한 개방성이 필수적일 것이다. 그리고 단일 사업에서 배출된 성과보다 사업 간 연계를 중심으로 성과를 창출하는 사업의 경우 연계효과가 발생하도록 사업의 배치를 구조화할 필요도 있다.

□ 글로벌 수월성 강화를 위한 국제협력 및 제도 비교

글로벌 수월성을 실현하기 위해 국제협력 체계 및 법·제도적 기반을 주요국과 비교·분석하였다. 그 결과 미국, EU, 일본 등은 국제공동연구를 과학기술혁신 정책의 핵심 축으로 삼고 연구데이터 개방, 인력교류, 글로벌 연구거점 운영에 대한 다양한 제도를 지원하고 있었다. 첨단 연구자원에 대한 개방성 확대와 데이터 접근성 제고, 해외 우수 인재의 유입·활용을 원활하게 하기 위한 인센티브 강화가 글로벌 수월성 달성의 핵심 요소라는 인식이 자리잡고 있었기 때문이다. 반면, 우리나라는 협력 거점 간의 연계성 부족, 법제도적 불확실성, 행정적 절차 부담 등으로 인해 글로벌 협력의 지속성과 전략성은 상대적으로 낮은 수준이라는 결론을 도출했다.

세부연구에서 도출한 결과를 종합하면, 국제협력의 질을 향상하기 위해서는 제도적 명확성과 운영의 유연성을 동시에 확보해야 한다는 시사점을 얻었을 수 있다. 이는 국제공동연구에 특화된 법적 근거를 마련하거나, 지식재산권 및 연구데이터 활용에 대한 규정의 정비, 해외거점에 대한 통합 관리체계 구축 등을 통해 실현할 수 있을 것이다. 즉, 글로벌 수월성이 개별 연구자들의 연구 및 혁신 역량만으로 달성되는 것이 아니라 국제적 신뢰와 제도적 정합성을 기반으로 조성된 협력 인프라를 통해 구현됨을 의미한다. 따라서 ‘법과 제도의 수월성’이 ‘연구의 수월성’을 뒷받침 한다는 인식 전환이 필요하다.

□ 해외에 설치된 혁신거점의 운영 진단

본 연구는 과기정통부, 산업부, 중기부, 문체부, 국토부 등의 부처에서 해외에 설립한 약 260여 개의 혁신거점을 조사했고, 그 기능이 공간 제공, 상담, 네트워킹의 제한된 기능을 중심으로 운영되고 있음을 확인했다. 또한 거점들이 분산적으로 운영되어 글로벌 협력망의 단절, 정책 효율성의 저하를 초래하는 문제를 안고 있었다. 이에 이 연구에서는 여러 부처에서 설립한 거점을 통합 관리하는 ‘(가칭) 글로벌 K-노드 협의체(Global K-Innovation Node Council)’를 설치할 것을 제안하였다. 그리고 디지털 통합정보망을 구축하여 전세계에 설립된 해외 혁신거점의 위치, 기능, R&D 협력 실적, 현지에 진입을 위해 요구되는 기술검증, 규제 등에 대한 정보를 실시간으로 제공하여 해외에 진출하려는 연구자나 기업이 정보에 대한 접근성을 향상토록 하는 대안도 제시되었다. 이러한 정보를 활용하여 해외 진출을 촉진하기 위한 수단으로 여러 부처나 기관의 역량을 결합하여 공동 자금지원, 실증·인증 연계를 추진하는 공동 R&BD 프로그램 운영을 제안했다. 이러한 정책은 해외에 설립된 혁신거점이 단순히 지원 중심의 기능을 수행하는 것이 아니라 R&D-실증-사업화의 전주기를 포괄하는 혁신 허브로 그 기능이 확장되어야 함을 의미하는 것이다.

□ 국제협력의 법·제도 기반 검토

본 연구에서는 국제협력의 법·제도에 관해서 다루었으며, 분석 결과 현재 우리나라에는 「과학기술기본법」과 「국가연구개발혁신법」 하위 규정에 국제협력에 대한 일부 조항이 존재함을 밝혔다. 이렇듯 국제협력에 관한 범부처 통합 규범이 부재한 이유로 국제공동연구 계약·IP·데이터 활용 등에서 불확실성이 존재할 가능성이 있어, 글로벌 수월성을 달성하기 위해서는 국제협력의 법·제도 정비가 필수적임을 제안했다.

이에 제도 측면에서는 국제공동연구를 「국가연구개발혁신법」의 특례조항으로 명문화하고, 연구데이터 개방 및 활용에 대한 가이드라인을 마련하여 국제공동연구의 법적 안정성과 예측가능성을 높여야 함을 주장했다. 그리고 글로벌 인재의 유출입을 활성화하기 위해서 기존과 같이 해외 인재 유치와 국내 인재 진출을 분리하여 바라보는 것이 아니라 인재 유동성의 관점으로 접근할 필요가 있음을 제기했다. 예를 들어 박사

후연구원에 대한 해외 연수 지원 사업의 경우, 기존에는 해외 연수에 대한 지원 자체에만 그쳤으나 향후에는 해외에 진출한 박사후연구원을 통해 국내와 국외 기관 간에 실질적인 공동연구를 수행하도록 지원하거나 지속가능한 협력 네트워크를 조성하는 수준으로 지원 내용을 확대할 수 있고, 해외에 진출한 연구자들에 대한 국내 복귀 프로그램과 연계하여 추진할 수도 있을 것이다.

이상의 분석 결과를 종합했을 때, 한국의 과학기술혁신 시스템은 글로벌 수월성을 향상하기 위한 기반 요건을 다수 확보하였으나 여전히 다음과 같은 정책적 과제가 존재함을 도출할 수 있었다. 우선, 양적 성과 중심에서 질적 가치 중심으로 평가체계를 전환하는 것, 글로벌 수월성을 지향하는 국가연구개발사업은 불확실성이나 복잡성 외에도 다양한 특성을 지니나 이를 반영한 관리체계가 미흡한 것, 다수의 부처가 해외에 설립한 혁신거점이 분절적으로 분산 운영되어 네트워크의 효과가 저하되고 있는 것, 국제협력 시 협약·법적 기반이 미비하여 연구자들이 국제협력에 참여할 유인이 약화되는 것, 국제적 차원에서 인재, 데이터, 시설에 대한 접근성이 낮아 혁신에 연계성이 떨어지는 것 등이다. 이어지는 소절에서는 이러한 결론을 토대로 구체적인 정책과제를 제시한다.

제2절 정책적 시사점 및 개선 방향

이 연구의 전반에서 지향하는 ‘글로벌 수월성’은 기존의 연구성과를 중심에 둔 개념에서 나아가 국가혁신시스템의 질적 역량과 구조적 완결성으로 의미를 확장했다. 이는 단순히 세계적 수준의 논문이나 특허를 많이 배출하는 것이 아니라 연구의 질, 제도의 효율성, 국제협력의 개방성, 인재순환의 유동성, 사회적 가치 창출력 등이 통합적으로 작동하는 상태를 가정한다. 이 연구를 마무리하면서 도출한 글로벌 수월성의 공통요소를 꼽자면, 다섯 가지로 정리된다. 우선 제도적 정합성을 들 수 있다. 이는 연구지원, 평가, 인센티브 등의 제도가 상호 보완적으로, 그리고 수월성을 지속적으로 유도하는 구조를 형성하고 있어야 함을 의미한다. 또한 연구자 및 연구기관을 넘어

연구과정에서 산출된 연구 데이터가 생산자의 경계를 넘어서 활용되는 상태인 개방적 협력체계를 통해 국제적 개방성을 확대하는 것이다. 관련하여 국내외 인재를 상호교류함으로써 지식을 역동적으로 순환할 수 있는 인재 순환 체계의 구축, 연구시설이나 장비의 개방과 공동활용을 포함하는 혁신 인프라의 공유 또한 빼놓을 수 없는 요소이다. 마지막으로 이렇게 과학기술혁신 활동을 통해 창출된 성과가 사회적 문제를 해결하고, 나아가 공공가치 창출로 까지 연결되는 구조를 형성하여 사회적 책임을 다하고, 사회적 환류 체계를 형성하는 것을 글로벌 수월성의 공통요소로 들 수 있다.

이상의 개념 정립 결과에서 도출된 시사점은 우리나라 과학기술혁신 정책이 성과의 양적 증대를 목표로 추진되는 것이 아니라 질적 향상과 제도적 기반의 안정성 즉, 구조적 성숙도가 수월성의 핵심 요인으로 인식되어야 한다는 것이다. 특히 우리나라는 부처별로 독립된 법제 및 프로그램, 해외 거점이 병렬적으로 운영되면서 시스템 통합성이 낮은 수준임이 다수의 세부과제에서 문제로 지적했다. 국제공동연구, 연구데이터 관리, 연구시설 공동활용 등에서 부처별로 각기 다른 법령에 근거를 두고 운영되고 있어 연구기관은 국제공동연구를 추진하면서도 소관부처별로 상이한 협약·IP·회계기준을 적용받고 있다. 이렇듯 시스템의 통합 수준이 낮은 문제는 법제도의 분절성 외에 해외 혁신거점의 중복 운영에서도 드러난다. 현재 우리나라는 과기정통부, 산업부, 중기부, 문체부, 국토부 등 10여개 부처에서 KIC, KOTRA센터, KIAT사무소 등과 같은 260여 개 해외거점을 운영하고 있는데, 다수의 기능이 유사하고, 국가 간 전략적 분업 체계가 부재하여 정책 자원의 중복투입과 현지 네트워크 단절이 발생하고 있었다. 이러한 구조적 분절은 기능 중복과 전략 부재에 기인한 것으로 국가 차원의 글로벌 혁신 역량을 저해하는 요인이라는 것이 일관된 지적이었다. 결국, 현재 부처별로 분절·추진되는 정책을 통합적으로 관리·조정할 수 있는 상위 메커니즘이 필요하며, 이를 통해 정책 일관성과 전략성을 강화할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 국제공동연구, 연구시설장비 공유, 인력 순환에 관한 사례에서 통합 운영에 대한 정책 과제가 도출되었다. 현재 공동연구는 각 부처의 개별 법률 또는 시행령에 근거하여 추진하고 있어, 부처별로 적용하는 협약 체계, 지식재산(IP) 귀속 규정, 연구비 집행 기준 등이 서로 상이한 문제가 있다. 이는 동일한 연구주체가 여러

국제협력사업에 참여할 경우, 상이한 절차로 인해 행정비용을 유발하게 된다. 이렇게 통합적 협력 법제 기반이 미약하여 연구주체는 국제공동연구 협약 체결 시 부처의 해석에 따라 서로 다른 계약 양식을 적용받고 있으며, 데이터 공유, 연구성과의 공동소유 및 활용 문제에 있어도 법적 불확실성이 상존하고 있었다. 이에 따라 여러 부처에 산재된 국제공동연구 조항을 통합하고, 지식재산(IP) 귀속, 데이터 접근, 성과 공유 등에 관한 통일된 기준을 마련해야 한다는 대안을 도출했다.

〈표 8-2〉 세부주제에서 지적인 공통 전략 부재 및 개선방안

구분	한계	개선방안
국제공동연구	부처별로 상이한 협약 규정	국제협력 단일법 제정 IP·데이터 공유를 위한 공통 기준 통일
연구시설·장비 공유	기관별로 관리지침이 상이하거나 규정 미비	연구인프라 통합관리 플랫폼 구축 및 통합 운영을 위한 법제도적 근거 신설
인력 순환	사업별 관리방식 상이, 성과 단절	연구인력 순환을 위한 사업 구조 설계

자료: 연구진 작성

국내 연구기관이 보유한 대형 연구시설과 첨단장비 역시 부처별, 기관별로 상이한 관리 지침과 절차에 따라 운영되고 있다. 이로 인해 연구장비의 중복구축, 이용률 저하 등의 문제가 지속되고 있으며, 국제공동연구에서 요구되는 공동실험, 장비공유 협정이 원활하게 체결되지 못하는 실정이었다. 따라서 연구인프라 통합관리 플랫폼을 통해 산재된 관리체계를 연계하고, 해당 플랫폼을 운영할 근거조항이 마련되어야 한다. 플랫폼에서는 장비위치, 성능, 가동률, 이용가능 일정, 관련 연구성과를 통합적으로 공개하여, 국제공동연구에 참여하는 연구자들이 부처나 기관에 구분 없이 장비를 검색·예약·활용할 수 있도록 한다. 또한 방사광가속기, 슈퍼컴퓨터 등과 같은 대형연구시설을 중심으로 수행되는 국제공동연구 시, 외국 연구자의 시설 접근권한, 데이터 이용료, 기술보호 기준 등을 명확히 규정함으로써 국제적 신뢰성을 갖춘 개방형 연구인프라의 활용 체계로 발전시켜 나갈 필요가 있다.

과학기술 분야의 인력 교류도 부처별 사업이 분절적으로 운영되고 있음을 확인했다. 부처별로 인재양성 및 교육사업을 운영하고 있는데, 사업 간의 연계는 거의 이루어지지 않고 있다. 따라서 현재 우리나라와 같이 박사후연구원의 해외 연수의 지원,

단편적인 사업에 그칠 것이 아니라 해외 주요국과 같이 이들 박사후연구원을 통해 국제공동연구를 추진하여 협력 네트워크를 조성하거나 해외 진출 연구자에 대한 국내 복귀 프로그램 등과의 연계가 필요하다. 이를 통해 연구인력의 글로벌 이동성과 지식 순환을 촉진할 수 있을 것이다.

한편, 수월성을 명시적으로 표방한 국가연구개발사업에서도 명확한 전략성과 사업 간 연계성의 부재라는 한계가 드러났다. 2023년 기준, ‘글로벌 수월성’을 목표로 설정한 주요 국가연구개발사업은 25개, 연구비 규모 총 1.8조 원에 달했다. 다수의 사업이 ‘세계적 경쟁력 확보’, ‘글로벌 선도’, ‘혁신역량 강화’ 등을 기치로 내세우면서도, 구체적인 전략목표, 핵심성과지표, 기술 도전범위, 국제협력 방향을 명확히 설정하지 못하는 한계를 지적했다. 즉, ‘글로벌 수월성’을 지향하는 사업은 존재하지만, 실제로는 사업 내용과 성과관리 전반에서의 이를 달성하기 위한 계획의 구체성은 부재한 상태였던 것이다. 이는 세부적으로 목적의 불확실성, 전략성 부족, 낮은 수준의 성과관리로 요약할 수 있다. 우선, 다수의 사업이 ‘기초연구 역량강화’, ‘미래 신기술 확보’, ‘세계적 수준의 연구성과 창출’ 등과 같은 광범위한 목표를 제시하고 있어 실제 사업의 목적과 성격이 뚜렷하게 드러나지 않는다. 그리고 국제협력을 통해 과학기술 경쟁력을 강화하려는 사업의 경우, 국가 간 기술 경쟁구도나 협력 전략이 체계적으로 반영되지 않았던 한계가 있었다. 마지막으로 수월성을 지향하는 사업의 성과평가 기준이 여전히 논문·특허 등의 산출물 위주로 구성되어, 도전적 연구나 장기적 파급효과가 적절히 반영되지 않는 한계도 있었다. 일부 사업의 경우, 글로벌 파트너십 구축, 해외 공동연구성과 등 질적 지표를 반영하고 있으나 이를 평가할 기준이 모호한 문제도 있었다. 이에 수월성을 단순 구호가 아닌 실질적 전략으로 추진하기 위해서 사업의 유형에 따라 전략목표와 관리원칙을 차별화해야 함을 강조했다. 본 연구에서는 한국의 실정을 반영하여 UCP의 불확실성과 복잡성(Uncertainty-Complexity) 기반 분류를 적용하였고, 그 결과 단순·예측형, 융합·확장형, 도전·탐색형, 복합·도전형의 4가지 유형으로 사업을 구분한 바 있다. 결국, 수월성을 지향하는 국가연구개발사업이 실질적 경쟁력을 확보하기 위해서는 사업에서 배출된 성과의 수월성을 추구하기 전에 ‘기획과 관리의 수월성’이 전제되어야 한다는 점을 확인할 수 있다.

이렇듯 수월성이라는 질적 측면을 반영하기 위해서는 현행 평가체계의 보완도 필요하다. 앞서 지적한 것과 같이 대부분의 평가 지표가 논문 수, 피인용 수, 특허 수, 기술 이전 건수 등과 같은 성과 산출물(Output) 중심의 양적 지표에 집중되어 있기 때문이다. 이로 인해 연구의 창의성, 혁신문화, 협력의 질, 사회적 파급력 등과 같은 질적 속성이 평가에 반영되지 못하는 문제가 있다. 일례로, 장기적 관점에서 혁신적인 성과를 배출할 연구, 학문 간 융합 연구의 경우 평가에서 불리해져 질적 우수성을 왜곡시킬 우려가 있다. 그리고 정량성과 중심의 서열은 ‘위험 회피’와 ‘보수적 연구 행태’를 강화하여 수월성의 본질인 도전적 연구를 위축시켜, 결과적으로 혁신 문화를 약화시킬 수도 있다. 본문에서 제시한 것과 같이 영국(REF), 독일(Exzellenzstrategie), 호주(EI) 등 주요국은 이미 평가를 단순 서열화가 아닌 ‘기관의 전략·문화·사회적 기여도’를 종합 진단하는 평가 방식으로 전환하고 있는 것에 반해, 한국은 여전히 ‘결과 측정형’ 평가에 머무르고 있어 탁월한 성과를 배출하는 시스템의 질적 수준이 평가에 반영되지 못하고 있다. 이에 정량적 측면에서 수월성을 측정할 지표와 더불어 ‘질적 수월성’을 평가할 항목의 도입을 검토해야 할 것이다. 이는 연구의 창의성, 사회적 영향, 국제협력 및 개방성 등의 항목으로 구체화될 수 있으며, 이러한 질적 지표를 포함하여 다차원적 지표체계가 설계될 수 있을 것이다.

<표 8-3> 질적 수월성을 평가할 항목의 예

항목	설명	측정 및 검증 방법
연구의 창의성	연구 목표의 독창성, 방법론의 혁신성	동료 피어리뷰(Peer Review)·사례기술서
혁신문화	학제 간 협력, 실패관리·학습체계	기관 인터뷰, 자기진단 보고서
사회적 영향	정책기여도, 사회문제 해결, 지역사회 파급효과	사회영향 서술형 평가 (Social Impact Statement)
국제협력 및 개방성	글로벌 협력, 데이터공유, 오픈사이언스 실천	협력건수, 장비 가동률, 데이터 활용(인용)지표

자료: 연구진 작성

그리고 본 연구의 주제가 국제사회에서의 수월성이라는 측면을 부각하여 국가 간 공동연구, 데이터공유, 인력교류, 기술실증 등을 다루었고, 이를 통해 거의 모든 혁신 활동의 전제조건이 되고 있는 과학기술정책의 제도적 국제호환성은 이 연구 전반에서

등장하는 중요한 이슈임을 확인했다. 특히, 한국의 과학기술혁신 제도는 국내 법제, 행정, 평가체계 중심으로 설계되어 있어, 국제협력의 법적·행정적 호환성이 낮은 것으로 평가된다. 본 연구에서는 국제공동연구 계약 시 지식재산(IP) 귀속, 데이터 접근, 책임 분담 기준, 회계 방식이 국가별로 달라 협약 체결이 지연되거나 포기되는 사례를 들어 제도적 호환성이 낮음을 설명한바 있다. 또한 연구윤리, 데이터보호, 연구자 이동, 연구성과 공개 등 주요 규정이 OECD·EU 등 주요 선진국의 방식과 상이한 점이 있어 다국적 프로젝트 참여 시 혼란이 예상된다. 이렇듯 호환 수준이 낮은 제도는 단순한 행정비용 문제를 넘어, 한국의 연구기관과 기업이 글로벌 혁신 네트워크에 '대응한 파트너'로 참여하지 못하게 하는 제약으로까지 작용할 수 있다. 이에 국가 차원에서 제도의 국제호환성 진단 체계를 구축하여, 국내 제도·법·평가체계의 국제정합성을 주기적으로 진단·개선할 필요가 있다. 그리고 EU, 미국, 일본 등 주요국과 정책 대화의 장을 정례적으로 개최하여 법제, 과제 선정, 평가 등 과제관리규정 등을 상호 검토하고, 공동으로 개선해나갈 필요도 있다.

□ 국제호환성 강화를 위한 과학기술협력 법·제도 개선

앞서 본 연구에서 지적한 바, 우리나라의 국제과학기술협력 관련 법·제도는 현재 「과학기술기본법」과 그 하위 「국제과학기술협력 규정」을 중심으로 운영되고 있으나 범부처 차원의 총괄·조정 기능을 수행하기에는 한계가 있었다. 이는 국제공동연구 및 협력사업이 확대되는 현 시점에서, 제도적 기반의 불균형과 협상력 저하로 직결되고 있었다. 특히 국제공동연구의 핵심 행위는 연구계약을 통해 이루어지며, 연구비 분담, 지식재산권(IPR) 귀속, 연구결과의 활용 등 주요 권리·의무가 법률행위로 확정된다. 그러나 현행 법체계는 국제공동연구를 직접 규율하지 않기 때문에 양자 또는 다자 협정 체결 시 우리나라 연구기관이 국내법 적용을 주장할 근거가 취약하다.

이러한 제도적 공백을 해소하기 위해서는, 국제공동연구 및 과학기술협력에 대한 법률적 근거를 명문화한 모(母)법 제정 또는 상위법 개정이 필요하다. 구체적으로 두 가지 대안이 제시될 수 있다. 첫째, 「국가연구개발혁신법」에 국제공동연구 관련 장(章)을 신설하여 연구개발사업의 국제협력 절차, 계약, 지식재산, 데이터 활용 등에 대한

법적 기준을 마련하는 방안이다. 이는 국가연구개발 전반의 통합관리 규범으로서 일관성을 확보할 수 있다. 둘째, 「과학기술기본법」의 시행령 수준에 머무르고 있는 「국제과학기술협력 규정」을 법률로 승격시켜, 범부처 차원의 총괄 규범으로 기능하도록 하는 방안이다. 두 접근 모두 국제법적 협력 관계에서 한국형 과학기술법체계의 국제호환성을 강화하려는 취지를 반영해야 한다.

〈표 8-4〉 국제공동연구와 과학기술협력에 관한 법·제도의 정비 방향

항목	현황	대안
국제공동연구 및 과학기술협력 거버넌스 정비	• 현행 과기정통부·산업부로 분산된 거버넌스는 협상력·조정력에 한계 • 국가 차원의 합의 도출, 외교채널과 연계 미흡 • 통상·무역협상의 주된 협상 당사자인 외교부는 과학기술외교에 전문성 부족	과기혁신본부 내 (가칭) 국제과학기술협력전략국 신설 - 범부처 협력·외교 연계 기능 강화 - 외교부 내 과학기술외교 수행체계 재정비 및 협상 권한 명확화 - 과학기술혁신본부와 외교부/산업부 간 역할 재정립
전략기술 보호 관련 법·제도 정비	• 「산업기술유출방지법」, 「국가첨단전략산업법」 등 다수 법률의 분절적 운영 • 법률 및 부처마다 보호기술 지정·승인을 위한 심의기구 운영	국가핵심기술·전략기술 보호체계 통합 - 국가핵심기술·전략기술 지정 및 수출 등 이전을 위한 심의체계 단일화 - 산업부 통상교섭본부 내 전략기술보호 전담조직 신설 검토
연구성과 보호 및 신뢰 기반 시스템 정비	• 특허·논문 등 공개형 성과 보호에 편중 • 암묵지 등 무형적 성과의 보호에 관한 인식 미흡	Hard IP(특허)+Soft IP(영업비밀·노하우) → Dual 보호체계 구축 - 전략기술군에 대한 국가차원의 '블랙박스 전략' 추진에 따른 연구성과 인정 제도 마련 - 비밀 및 성과정보에 대한 접근·보안 체계의 선제적 마련으로 국제공동연구의 신뢰기반 구축

자료: 연구진 작성

해당 법제의 개편과정에서 1) 국제공동연구 등을 관할하기 위한 거버넌스 정비, 2) 국제공동연구와 국제협력의 추진원칙 정립, 3) 국제공동연구에 대한 범부처 중장기전략 및 재정전략 수립, 4) 국제공동연구사업 및 협력사업의 기획·관리·평가 등에 대한 특례 규정 제정, 5) R&D재원 투자에 대한 예외 설정 및 재정건전성 확보를 위한 장치 마련, 5) 전문기관 등의 거버넌스 및 지원체계 명문화, 6) 연구성과 관련 소유 및 활용 체계 정립, 7) 연구성과의 자국우선 출원제도의 정비 등을 적극 고려할 필요가 있다고

보았다. 이렇듯 국제공동연구와 과학기술협력에 관한 법·제도의 정비를 통해 우리나라 연구기관과 연구자가 국제협상에서 대등한 지위를 확보하고, 국가 차원의 기술주권과 글로벌 파트너십을 동시에 강화할 수 있는 기반을 마련해야 할 것이다.

□ 해외 혁신거점 효율화 측면: 통합 협의체 중심 단일 전략 추진

과기정통부, 산업부, 중기부 등의 다수 부처가 각자의 정책 목적에 따라 해외 혁신거점을 조성·운영해 온 결과, 동일 국가·지역 내에 유사 기능 거점이 중복 운영되거나 부처별 성과, 기능, 위치의 정보가 공개되어 있지 않아 정책 수혜자인 연구자, 기업, 중개기관의 탐색 비용이 증가하여 정책 비효율로 이어지는 문제를 초래했다. 이러한 문제의식에서 시작된 세부연구에서 통합 협의체인 ‘(가칭)글로벌 K-노드 협의체’ 운영하고, 이를 통한 국가 차원의 단일 전략의 해법을 모색을 제안했다.

제안하는 통합 협의체는 각지에 산지한 부처의 위치, 기능, 성과 등 거점 현황 정보를 통합·제공하는 ‘해외 거점 통합 정보망’을 운영하며, 기능 및 권역의 중복과 공백을 진단하고, 부처 간 통합 프로그램을 설계하여 성과를 모니터링하는 기능을 갖도록 한다. 이를 실현하기 위해, 부처별 소관 법령에 거점 연계 및 데이터 공유에 대한 근거를 명시하여 상시 협업을 제도화한다. 또한 이 연구에서 제안하는 협의체에서는 공동 성과지표를 제시하고, 이를 달성하기 위한 5년 단위의 로드맵을 수립·추진하며, 이를 통해 권역별·기능별 포트폴리오를 구축, 중복 거점의 정리 혹은 신설의 원칙을 제시·추진한다. 이를 통해 궁극적으로 해외 파트너가 신뢰할 수 있는 국가 브랜드를 구축하는 것이 목표이다.

덧붙여 해외 거점 통합 정보망은 구체적으로 거점의 위치 및 기능, 연락처, R&D 협력 실적, 실증·인증 건수, 현지에서 지원된 연구비 비율 등의 정보를 제공한다. 또한 권역별로 상이한 표준, 인증, 수입규제, 안전규정을 상시 업데이트해 기업이 실증 수행 및 시장 진입 시 직면할 규제 리스크를 사전에 제거할 수 있도록 한다. 더불어 정보망은 사용자들이 원격 협업, 데이터·지식재산(IP) 공유, 실증 인프라 예약까지 한 번에 처리할 수 있도록 하는 플랫폼의 역할도 수행한다.

또한 현지 거점이 공동으로 수행할 수 있는 프로그램을 신설하여 산업, 기술성숙,

시장성 등의 기준을 적용하여 지원 단계(탐색→실증→사업화)별 적정 지원 수단, 기간, 규모 등의 세부 내용을 구체화한다. 해당 프로그램은 개별 거점 수준이 아닌 프로그램 전체 수준에서 재원 규모, 현지 실증·인증, 공동 IP, 투자유치 등의 공동 성과로 평가를 받으며, 성과와 연계된 거점 등급에 따라 차년도 예산이 배분되도록 한다. 이는 분절적으로 운영되었던 거점, 프로그램, 자본을 하나의 파이프라인으로 묶어 R&D→실증→시장의 전주기상에서 속도를 높일 수 있다는 장점을 갖는다.

□ 연구 데이터 및 인프라 접근성 측면: 접근·활용의 안정적 기반 마련

거대연구시설, 데이터·AI 기반 연구 등 새로운 연구 패러다임이 확산되면서 연구인프라와 데이터가 과학기술혁신의 핵심 자원으로 부상하고 있다. 이에 국제공동연구의 효율을 극대화하여 글로벌 수월성을 확보하기 위해서는 연구인프라 및 데이터의 접근·활용 기준과 절차를 명확히 설정하고, 이를 국제적으로 상호 참조할 수 있도록 제도화하는 것도 필수적이다. 현재 일부 비밀유지 협약이나 데이터 관리 지침이 존재하나, 복잡·세분화되고 있는 연구인프라 및 데이터 활용 수요를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다. 따라서 연구인프라 및 데이터 접근·활용에 관한 표준화된 기준과 협의체계, 법적·지침을 정립할 필요가 있다.

이를 위해 국제공동연구 수행 시, 연구시설·장비와 데이터의 접근·활용 범위를 명확히 규정함으로써 연구 데이터 및 인프라에 대한 접근 기준을 구체화할 필요가 있다. 보다 구체적으로 데이터와 소스코드의 활용은 단순 공개·보호의 이분법이 아닌 단계적·다면적 공개로 접근하여 공개·보호의 균형 차원에서 유연한 방침을 설계해야 한다. 그리고 단순한 보안 조치가 아니라 데이터 유형별 접근권한, 보존기간, 이용목적을 구체화한 기술적·조직적 보호 기준을 마련하고, 연구인프라의 경우 구축·운영·이전·폐쇄에 관한 절차와 발생한 데이터의 접근·활용 권한, 공동소유·공동관리의 조건 등을 포함하는 공동연구 표준협약서를 개발·보급해야 한다.

더불어 국제공동연구 과정에서 수시로 발생하는 접근권, 공개수준, 책임소재 등의 인프라·데이터 관련 이슈를 상시 협의·조정하기 위한 협의체계를 운영할 필요도 있다. 이는 정부 간 협약 외에도 실험 단위·프로젝트 단위로 협의체가 구성되는 다층적 협의

체계를 의미한다. 실무 수준에서는 실험데이터 공개 및 공유 수준, 장비 유지보수, 참여자 관리 등의 현안을 조정하고, 국가 차원에는 과학기술혁신본부를 중심으로 부처 간 인프라 공동 활용·데이터 공유 갈등을 중재하며, 이를 수행하기 위한 기구인 ‘(가칭)국가연구인프라 조정위원회’를 설치할 수 있다.

그리고 연구인프라 및 데이터 관련 사항을 충분히 반영하지 못하는 한계를 지닌 현행 「국가연구개발사업 국제공동 매뉴얼」을 보완하여 활용도를 향상할 것을 제안한다. 이는 국제공동연구의 인프라 및 데이터에 대한 투자, 공동 운영, 접근권한 등에 관한 세부 지침, 공동 투자 혹은 소유 시 협의절차, 권리이전 조건 등에 관한 사전 검토항목을 포함하며, 실무상에서 빈번하게 발생하는 이슈를 협약단계에서 사전 규율할 수 있도록 한다.

□ 인재 선순환 측면: 과학기술인재의 국내외 유동성 제고

최근 과학기술의 대형화·융복합화, 글로벌 기술경쟁 심화, 인구감소 등이 복합적으로 작용하여 과학기술인재의 국제 이동과 교류가 빠르게 확대되고 있다. 우리 정부 또한 초중등 단계에서부터 최고 수준 연구 인력에 이르기까지 해외 우수 인재를 국내 유치하거나 국내 인재를 해외 진출하는 등 국내외 연구자의 교류 및 네트워크 구축을 적극적으로 지원하고 있다. 그러나 현재의 정책은 여전히 국외 진출과 국내 유치가 분리된 단방향적 구조를 갖고 있으며, 인재의 진출과 귀환에 이르기까지 이동 전 주기를 포괄하지 못하고 있다. 일례로 박사후연구원의 해외연수 지원사업의 경우, 1980년대부터 추진되고 있으나 복귀 후 경력관리나 진출국에서의 협력 네트워크 형성이 체계적으로 지원되지 않는다. 해외 우수 인재의 국내 유치 역시 제도적·문화적 제약으로 어려움을 겪고 있는데, BP/BP+·WCU·WCI 등 다양한 사업을 통해 인재 유치가 추진되었으나, 장기 정주 유인을 제공하지 못해 지속성이 확보되지 못했던 것이다. 특히 언어, 문화, 생활환경 등 전반적인 정주 여건이 미흡하고, 연구기관의 위상과 재정자율성이 세계적 수준에 미치지 못한다는 점이 외국의 우수 인재가 장기적으로 정주하지 못하는 주요 원인으로 지적되었다.

<표 8-5> 인재 선순환 측면에서의 주요 한계

구분	내용
인재의 이동성에 대한 관점 결여	• 국내 인재의 해외 진출과 해외 인재의 국내 유치가 각각 개별 정책으로 추진 • 인재 이동의 선순환 구조(진출-진출국과 협력-귀환)가 부재
인재정책의 양적 확대 중심 기조	• 교육부, 과기정통부, 산업부 등 각 부처가 추진하는 인력유치 사업이 ‘유치 인원 확대’에 초점을 맞추고 있음 • 인재정책과 국내 혁신시스템 경쟁력 제고와의 연계성이 낮음
해외 인재 유치의 장기 정주 중심 접근	• 단기 교류 중심의 BP 사업과 IBS 프로그램을 통해서만 일정 수준의 글로벌 인재 네트워크가 유지되는 실정 • 언어·문화 장벽을 고려할 때, 정주형 유치보다는 협력·교류형 유연한 접근이 필요함에도 정유형 유치에 대부분의 정책이 초점
국내 연구기관의 매력도 및 민간의 글로벌 협력 기반 취약	• 국내 주요 대학의 국제적 위상 낮음 • 산업체의 해외 인재 유치에 대한 참여 낮음
데이터 관리 및 정책 연계 부족	• 박사후연구원 해외연수자, 재외한인 과학기술인, 국내 복귀 인력 등 관련 정보가 연구재단 DB, KOSEN, 국외공관, 한인학술네트워크 등 여러 기관에 분산 • 인력 DB의 통합 관리가 미흡하여 정책 간 연계 및 환류가 어려움

자료: 연구진 작성

이에 인재정책을 해외 진출-공동연구-귀환-정착-재진출의 순환 체계로 두고 설계하는 ‘유동성 기반의 전환’이 필요하며, 이 과정에서 인재 이동의 양적 확대보다 국가 혁신시스템의 질적 수월성 강화에 기여하는 구조로의 전환을 도모할 필요가 있음을 제안한다. 그리고 외국인 인재의 국내 활동 현황을 고려했을 때, 인재 유치 역시 장기 체류보다 단·중기 공동연구나 원격협력, 프로젝트 기반 교류 중심으로 정책을 재설계 즉, 정주형 유치에서 협력형 유치로 정책 방향을 전환 필요도 있다. 나아가 연구재단, KOSEN, 법무부 등에 보유한 인력 데이터 베이스를 연계하여 ‘(가칭)글로벌 인재 이동 데이터 통합 플랫폼’을 마련하고, 인재정책 수립의 근거로 활용할 필요도 있을 것이다. 마지막으로 외국의 우수 인재 유치를 위해 국내 연구기관에서는 행정절차, 연구비 집행 등 외국인 친화도를 높이도록 시스템을 정비하고, 기관의 연구 경쟁력을 강화하기 위한 노력이 뒷받침 되어야 한다.

제3절 연구의 의의와 향후과제

이 연구는 ‘글로벌 수월성’이라는 추상적 개념을 과학기술혁신 시스템의 관점에서 구조적·정책적으로 구체화함으로써, 향후 정부의 연구개발혁신 정책이 추구해야 할 방향성을 제시했다는 점에서 큰 의의를 갖는다. 그리고 기존의 양적 연구성과 중심으로만 바라보았던 수월성에서 나아가 제도, 협력, 인프라, 인재 등 시스템적 요인을 통합적으로 고려하여 글로벌 수월성에 대한 개념을 활용했다는 점에서도 의의가 있다. 마지막으로, 해외에 설치된 혁신 거점, 국제공동연구 법제, 연구인프라 공유, 인재교류 등 핵심 전략요소별로 정책과제를 제안함으로써, 과학기술혁신에서 글로벌 리더십을 확보하기 위한 실천적 근거를 마련하였다는 점에서 의의를 찾는다.

향후에는 본 연구에서 제시한 과학기술혁신 제도의 국제호환성 진단 체계 개발 및 적용을 추진할 수 있을 것이다. 그리고 글로벌 수월성을 지향하는 사업별 사업관리 방식을 구체화하여 기초·응용·산업기술 등 분야별 맞춤형 사업 관리 방안 개발 등으로 실현될 수 있을 것이라 기대한다. 이를 위해서는 국내 혁신시스템의 국제 비교연구를 확장하여 지속가능한 글로벌 혁신체제 구축을 위한 정책근거가 꾸준히 축적되어야 할 것이다.

참고문헌

[제1장]

헬로디디(2023.10.11.), 「'노벨상 가까워지나? 멀어지나?'...10월 한국 과학계에 쏟아진 질문.」

[제2장]

<국내문헌>

과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사. 2편 과학기술 정책과 행정의 변천, 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원.

과학기술정보통신부 보도자료(2024.6.26.), 「국가·연구기관·연구자·다자 차원에서과학기술 국제협력을 전방위로 지원한다.」.

과학기술정책관리연구소(1998), 『한국의 국가혁신체제 - 경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향』, 과학기술정책관리연구소.

국가과학기술심의회(2018), 「2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전 - 제4차 과학기술기본계획(’18~’22)(안)」.

국가과학기술위원회(2001), 「과학기술 국제화 추진전략(안)」.

국가과학기술자문회의 전원회의(2023.11.27.), 「글로벌 R&D 추진전략」.

김인희·이혜진(2016), 「한국 교육에서 수월성의 의미와 실현 조건 탐색」. 『교육정책연구』, 3, pp. 39-81.

박승재·조희형(1998), 『과학교육연구』, 서울: 교육과학사.

산업통상자원부(2023), 「글로벌 기술협력 종합전략」.

이명화(2024), 「OECD 과학기술 장관회의, 변혁적 STI 정책으로의 과감한 전환 합의」, 『과학기술정책 Brief』 27호, 과학기술정책연구원.

이혁 외(2023), 「임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구II」, 과학기술정책연구원.

토마스 쿤(2013), 『과학혁명의 구조(The structure of scientific revolutions)』, 김명자·홍성욱 역, 서울: 까치(까치글방).

한국연구재단(2024), 「2024년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서」. 대전: 한국연구재단.

홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.

〈국외문헌〉

- Atkinson, Robert D. *et al.*(2025), "Understanding and Comparing National Innovation Systems: The U.S., Korea, China, Japan, and Taiwan", *ITFT Joint Report*.
- Bonaccorsi, A., *et al.* (2017). "Explaining the transatlantic gap in research excellence", *Scientometrics*, 110(1), pp. 217-241.
- Carr, P. *et al.* (2020), "Pursuing Excellence in Research, Reflections from UNESCO Research Chairs in Canada", *Canadian Commission for UNESCO*.
- Climate Innovation Summit(2018), "Interview with Mariana Mazzucato, Professor, Economics of Innovation and Public Value, UCL,"
<https://www.climate-kic.org/news/interview-mariana-mazzucato-professor-economics-innovation-public-value-ucl/>
- Edquist, C. (2001), "The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An Account of the State of the Art". *In Proceedings of the DRUID Conference*, Aalborg, Denmark, pp. 12-15.
- Ferrari, M.(2002), "The Pursuit of Excellence Through Education(Ferrari, M. Ed.), New York: Routledge". 이영만 역(2011), 수월성 교육, 서울: 아카넷.
- Ferretti, F., Pereira, Â. G., Vértesy, D., and Hardeman, S. (2018), "Research excellence indicators: time to reimagine the 'making of'?. *Science and Public Policy*", 45(5), 731-741, <https://doi.org/10.1093/scipol/scy007>.
- Hardeman, S., *et al.* (2013), "An analysis of national research systems (I): A Composite Indicator for Scientific and Technological Research Excellence. European Commission", *JRC scientific and policy reports-EUR 26093 EN*.
- Jong, L., Franssen, T. and Pinfield, S. (2021), "'Excellence' in the research ecosystem: a literature review", *RoRI Working Papers*, 5 (5), *Research on Research Institute*.
- López-Rubio, Pedro(2022), "Assessing the Origins, Evolution and Prospects of National Innovation Systems", *Journal of the Knowledge Economy* Vol. 13, pp. 161-184.
- Mendez, E. (2012), "Evaluating Research Excellence: Main Debates. International Development Research Centre (IDRC)", *Canada*.
<https://www.idrc.ca/sites/default/files/2021-04/Brief-Final-English.pdf>.
- National Commission on Excellence in Education(1983), "A Nation At Risk: The Imperative For Educational Reform", *Washington, DC: US Government Printing*

Office.

- Newzealand Ministry of Business, Innovation and Employment(2015), “National Statement of Science Investment 2015-2025”,
<https://www.mbie.govt.nz/assets/2eaba48268/national-statement-science-investment-2015-2025>.
- OECD(1999), “Managing National Innovation Systems”, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2014a), “Fostering a Creative Economy to Drive Korean Growth”, Economics Department Working Papers, No. 1152, OECD.
- OECD(2014b), “OECD Reviews of Innovation Policy: Industry and Technology Policies in Korea”, OECD.
- OECD(2024), “Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies”, OECD.
- Schot, Johan and W. Edward Steinmueller(2018), “Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change”, *Research Policy*, 47(9), pp. 1554-1567.
- Times Higher Education(2023), “Methodology for Overall and Subject Rankings for the TIMES Higher Education World University Rankings 2024.”
- Tijssen R. and Kraemer-Mbula, E. (2017), “Perspectives on research excellence in the Global South: assessment, monitoring and evaluation in developing country contexts”, *SGCI Policy Brief*, no.1, December 2017.
- Tijssen, R. (2018), “Research excellence in lower-income countries needs both local and global standards. CWTS Blog archive”,
<https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2s244&title=research-excellence-in-lower-income-countries-needs-both-local-and-global-standards#:~:text=,Science%20and%20Innovation%20Studies>.
- van Tassel-Baska, J. (1997), “Excellence as a standard for all education. Roeper Review”, 20(1), 9-12.
- Weber, M. and H. Rohracher(2012), “A systems approach to transition dynamics: Providing a foundation for legitimizing goal-oriented policy strategies”, *Research Policy*, 41(6), pp. 1037-1047.

[제3장]

<국내문헌>

과학기술정보통신부(2024), 「2024년도 과학기술분야 정부출연연구기관 주요사업 평가계획」.

<국외문헌>

Australian Research Council(2018), “Engagement and Impact Assessment 2018: Submission guidelines”.

Australian Research Council(2019), “Engagement and Impact Assessment 2018-19: National report”.

Bonaccorsi, A., *et al.* (2017). “Explaining the transatlantic gap in research excellence”, *Scientometrics*, 110(1), pp. 217-241.

Bornmann, L. (2011), “Scientific peer review. Annual Review of Information Science and Technology”, 45(1), pp. 197-245.

Bornmann, L., and Daniel, H.-D. (2008), “What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior”, *Journal of Documentation*, 64(1), pp. 45-80.

Bornmann, L., and Daniel, H.-D.(2013), “What is societal impact of research and how can it be assessed? A literature survey”, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64(2), pp. 217-233.

Bornmann, L., and Daniel, H.-D.(2014), “Do altmetrics point to the broader impact of research? An overview of benefits and disadvantages of altmetrics”, *Journal of Informetrics*, 8(4), pp. 895-903.

Clarivate(2024), “Journal Citation Reports: Document types included in the Impact Factor calculation”.

Cooke, P., Uranga, M. G., and Etzebarria, G.(1997), “Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions”, *Research Policy*, 26(4-5), pp. 475-491.

Cooke, P., Uranga, M. G., and Etzebarria, G.(1998), “Regional systems of innovation: An evolutionary perspective. Environment and Planning A”, 30(9), pp. 1563-1584.

Deutsche Forschungsgemeinschaft(2025), “Excellence Strategy – Clusters of Excellence funding line [Programme information]”.

Edler, J., and Fagerberg, J.(2017), “Innovation policy: What, why, and how”, *Oxford*

- Review of Economic Policy*, 33(1), pp. 2-23.
- Egghe, L.(2006), "Theory and practice of the g-index", *Scientometrics*, 69(1), pp. 131-152.
- Elsevier(2025), "Introducing CiteScore 2024: A comprehensive and transparent metric for journal impact", Scopus Blog.
<https://blog.scopus.com/introducing-citescore-2024>.
- Elsevier Korea(2023), "Field-Weighted Citation Impact (FWCI) manual: Scopus & SciVal".
- European Commission(2019), "Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe", *Directorate-General for Research and Innovation*.
- European Commission(2015), "Indicators for promoting and monitoring responsible research and innovation: Report from the Expert Group on policy indicators for responsible research and innovation", *Publications Office of Directorate-General for Research and Innovation*.
- Fagerberg, J., Mowery, D. C., and Nelson, R. R.(2005), "The Oxford handbook of innovation", *Oxford university press*.
- Ferretti, F., *et al.*(2018), "Research excellence indicators: Time to reimagine the 'making of'?", *Science and Public Policy*, 45(5), pp. 731-741.
- Filchenko, D. (2024), "Introducing a comprehensive framework for evaluating the societal impact of research", *Clarivate Institute for Scientific Information*.
- Freeman, C.(1987), "Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. Pinter."
- Funnell, S. C., and Rogers, P. J.(2011), "Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models", *John Wiley & Sons*.
- Gallie, B.(1956), "Essentially Contested Concepts", *Proceedings of the Aristotelian Society New Series*, Vol. 56(1955-1956), pp. 167-198.
- Gonzalez-Pereira, B., Guerrero-Bote, V., and Moya-Anegon, F.(2009), "The SJR indicator: A new indicator of journals' scientific prestige", arXiv preprint arXiv:0912.4141.
- Guthrie, S., *et al.*(2013), "Measuring research: A guide to research evaluation frameworks and tools", MG-1217-AAMC, RAND Corporation.
- Hirsch, J. E.(2005), "An index to quantify an individual's scientific research output", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(46), pp. 16569-16572.

- Hutchins, B. I., *et al.* (2016), "Relative citation ratio (RCR): A new metric that uses citation rates to measure influence at the article level", *PLOS Biology*, 14(9), e1002541.
- Kellogg Foundation(2004), "Logic model development guide: Using logic models to bring together planning, evaluation, and action", *W. K. Kellogg Foundation*.
- Lundvall, B. A.(1992), "National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning", *Pinter*.
- Lundvall, B.-A., and Borrás, S.(2005), "Science, technology, and innovation policy", In J. Fagerberg, D. C. Mowery, and R. R. Nelson (Eds.), *The Oxford handbook of innovation* (pp. 599-631), *Oxford University Press*.
- Moed, H. F.(2005), "Citation analysis in research evaluation", *Springer*.
- Muhonen, R., Benneworth, P., and Olmos-Penuela, J.(2020), "From productive interactions to impact pathways: Understanding the key dimensions in developing SSH research societal impact", *Research Evaluation*, 29(1), pp. 34-47.
- Nelson, R. R.(1993), "National innovation systems: A comparative analysis", *Oxford University Press*.
- Niosi, J.(2002), "National systems of innovations are "X-efficient" (and X-effective): Why some are slow learners," *Research Policy*, 31(2), pp. 291-302.
- NSF(2024), "Proposal & Award Policies & Procedures Guide (PAPPG)", NSF 24-1.
- NSF(2025), "U.S. National Science Foundation evaluation policy".
- OECD(1997), "National innovation systems", *OECD Publishing*.
- OECD(2019), "Benchmarking higher education system performance", *OECD Publishing*.
- Owen, R., Macnaghten, P., and Stilgoe, J.(2012), "Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society In Emerging technologies", *Routledge*, pp. 117-126.
- Pan, S. L., and Pee, L. G.(2020), "Usable, in-use, and useful research: A 3U framework for demonstrating practice impact", *Information Systems Journal*, 30(2), pp. 403-426.
- Priem, J., *et al.*(2011), "Altmetrics: A manifesto", <https://altmetrics.org/manifesto/>.
- Research England(2020), "Research Excellence Framework 2021: Guidance on

- submissions”, REF 2019/01.
- Seglen, P. O.(1997), “Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research”, *BMJ*, pp. 314-497.
- Spaapen, J., and van Drooge, L.(2011), “Introducing ‘productive interactions’ in social impact assessment”, *Research Evaluation*, 20(3), pp. 211-218.
- Stilgoe, J., Owen, R., and Macnaghten, P.(2013), “Developing a framework for responsible innovation”, *Research Policy*, 42(9), pp. 1568-1580.
- Sugimoto, C. R., *et al.*(2017), “Scholarly use of social media and altmetrics: A review of the literature”, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(9), pp. 2037-2062.
- Tijssen, R. J.(2003), “Scoreboards of research excellence”, *Research Evaluation*, 12(2), pp. 91-103.
- van Vught, F. A., and Ziegele, F.(2011), “U-Multirank: Design and testing the feasibility of a multidimensional global university ranking”, *Consortium for Higher Education and Research Performance Assessment*.
- von Hippel, E.(2006), “Democratizing innovation”, *MIT Press*.
- von Schomberg, R.(2013), “A vision of responsible research and innovation”, In R. Owen, J. Bessant, and M. Heintz(Eds.), *Responsible innovation: Managing the responsible emergence of science and innovation in society* (pp. 51-74), John Wiley & Sons.
- Wilsdon, J.(2015), “The metric tide: Independent review of the role of metrics in research assessment and management”, *Sage Publication*.
- Wissenschaftsrat(2024/2025), “Guidelines for the individual evaluation of Universities of Excellence and University Excellence Consortia(Evaluation guidelines)”.

〈웹페이지〉

국가과학기술연구회,

<https://www.nst.re.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=7&key=28&searchCtgr=%EA%B8%B0%EA%B4%80%ED%8F%89%EA%B0%80>.

나이스디앤비, <https://www.nicednb.com/sv/service04.do>.

서울평가정보, https://www.sci.co.kr/bio/business_01.do.

한국산업기술진흥협회, “IR52 장영실상”

<https://www.ir52.com/simsainfo/first.asp?smenu=simsainfo&stitle=first>.

한국산업기술진흥협회, “R&D 역량진단 지표 구성”

https://www.rnd.or.kr/user/rnnd/v2/rnndinfo.do#model_system

REF, “Research Excellence Framework 2014”, <https://2014.ref.ac.uk..>

REF, “Research Excellence Framework 2021”, <https://2021.ref.ac.uk..>

UKRI, “Framework for responsible research and innovation”,

<https://www.ukri.org/who-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/framework-for-responsible-innovation/>.

[제4장]

〈국내문헌〉

OECD·한국과학기술기획평가원(2016), 『프라스카티 매뉴얼 2015: 연구개발 자료수집과 보고에 관한 지침』.

강현규 외(2024), 『2024년 R&D사업 예비타당성 조사 일관성 제고를 위한 조사 체계 개선 방향 연구』, 한국과학기술기획평가원, p. 231.

과학기술정보통신부 과학기술혁신본부(2025), 「2026년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회.

과학기술정보통신부 보도자료(2023. 11. 30.), 「주영창 과기혁신본부장, 국내외 석학과 함께 글로벌 R&D 추진전략 논의」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 12. 6.), 「과기정통부·산업부, 미국·유럽·아시아 권역별 전략거점센터 지정으로 국제 협력 강화」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 2. 27.), 「글로벌 R&D 범부처 컨트롤타워 출범」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 5. 30.), 「세계 최고 국제 연구개발(글로벌 R&D)로 나아가기 위한 투자·협력체계 전략 기반 마련」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 6. 19.), 「체계적인 국제 연구개발 추진을 위한 범부처 협의체 출범」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 6. 26.), 「국가·연구기관·연구자·다자 차원에서 과학기술 국제 협력을 전방위로 지원한다」.

- 과학기술정보통신부 보도자료(2025. 1. 17.), 「2025년은 글로벌 R&D 혁신의 원년으로 새롭게 도약하겠습니다.」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2025. 1. 5.), 「과기정통부, 과학기술·ICT 강국 도약을 위해 '25년 총 5조 8,577억 원 투자.」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2025. 3. 27.), 「국제 연구개발(글로벌 R&D) 특위 1주년, 법률·행정 지원으로 국제 협상력 높인다.」
- 과학기술정보통신부(2024), 「2024년도 국가연구개발사업 조사·분석 실시계획(안).」
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024), 『2024년도 국가연구개발사업 조사·분석 실시 계획과 입력 매뉴얼.』
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024a), 『국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼.』
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024b), 『국가연구개발사업 조사·분석 보고서.』
- 관계부처 합동(2023), 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진전략(안).」
- 국가과학기술위원회(1999), 「2025년을 향한 과학기술 장기발전 비전.」
- 글로벌혁신경제학회(2020), 『국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 및 운영 전면 발전방안 연구.』, 과학기술정보통신부.
- 민지홍 외(2024), 「국가 혁신성과 안정성을 기준으로 한 글로벌 R&D 협력 전략 분류: 한국과 개도국 간의 협력 유형 분석.」, 『한국기후변화학회지』, 15(6), pp. 1085-1098.
- 이희권 외(2024), 『2024 국가과학기술표준분류체계의 개선 및 활용기반 구축.』, 한국과학기술기획평가원
- 홍세호 외(2024), 『글로벌 R&D 분야 종합조정 기능 강화를 위한 정책과제 도출 연구.』, 과학기술정보통신부.

〈국외문헌〉

- Averch, H.(1993), "Ch 14. Criteria for Evaluating Research Projects and Portfolios in Evaluating R&D Impacts : Methods and Practice", *Springer Science & Business Media*, pp. 263-278.
- Bae, S. J. and Lee, H.(2020), "The role of government in fostering collaborative R&D projects: Empirical evidence from South Korea.", *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119826.
- Bozeman, B. and Rogers, J.(2001), "Strategic management of government-sponsored

- R&D portfolios”, *Environment and Planning C: Government and Policy*, 19(3), pp. 413-442.
- Dvir, D., Shenhar, A. J., and Alkaber, S.(2003), “From a single discipline product to a multidisciplinary system: Adapting the right style to the right project”, *Systems Engineering*, 6(3), pp. 123-134.
- Godin, B. (2006), The linear model of innovation: The historical construction of an analytical framework. *Science, Technology, and Human Values*, 31(6), 639-667.
- Kline, S. J. and Rosenberg, N.(1986), “An overview of innovation. The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth, 14(640),
- MacMillan, I. C. and McGrath, R. G.(2002), “Crafting R&D project portfolios”, *Research-Technology Management*, 45(5), pp. 48-59.
- Procca, A. E.(2008), “Development of a project management model for a government research and development organization”, *Project Management Journal*, 39(4), pp. 33-57.
- Souder, W. E. and Song, X. M.(1997), “Contingent product design and marketing strategies influencing new product success and failure in U.S. and Japanese electronics firms”, *Journal of Product Innovation Management*, 14(1), pp. 21-34.
- Stokes, D. E. (2011), “Pasteur's quadrant: Basic science and technological innovation. Brookings Institution Press”.,
https://courses.cs.washington.edu/courses/cse510/16wi/readings/stokes_pasteur_s_quadrant.pdf
- Stundziene, A. et al.(2024), “The challenge of measuring innovation types: A systematic literature review”, *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(4), 100620.

〈웹페이지〉

KISTEP 과학기술정책지원서비스, <https://www.k2base.re.kr>

R&D 예타로, <https://www.ntis.go.kr/rndyeta/report>

국가과학기술지식정보서비스, <https://www.ntis.go.kr>

국가기록원, <https://www.archives.go.kr>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

한국연구재단, <https://www.nrf.re.kr>

[제5장]

〈국내문헌〉

- 관계부처합동(2025), 「2025년 중소·벤처기업 수출지원방안」.
- 국가과학기술자문회의(2025), 「제5차 중소기업 기술혁신 촉진계획(24~28) 2025년도 시행계획(안)」.
- 국토교통부 보도자료(2024. 4. 28.), 「기업에 필요한 해외진출 지원한다」.
- 과학기술정보통신부(2024), 『글로벌 전략거점센터 운영방안(안)』, p.3.
- 과학기술정보통신부(2025), 「2025년도 『첨단과학기술기업 글로벌 협력 스케일업 R&D 지원사업』 시행공고, 과학기술정보통신부 공고 제2025-0205호.
- 김성근(2025), 「한-중(엔타이) 기술사업화 협력 현황」, 부산대기술지주회사.
- 대한무역투자진흥공사(2023), 「2023년 IP-DESK 해외 지재권 보호 법률서비스 지원사업(4차) 공고」.
- 대한무역투자진흥공사(2025), 「2025 KOTRA 서비스 가이드북」.
- 미래창조과학부 보도자료(2014. 11. 5.), 「벤처의 땅 실리콘밸리에서 창조경제 시동걸었다」.
- 문화체육관광부(2025), 「2025년 스포츠코리아랩(SKI) 입주기업 모집 공고」.
- 산업통상자원부(2024), 「글로벌 전략거점 운영방안」.
- 산업통상자원부(2025), 「2025년 글로벌 글로벌산업기술협력센터 사업 시행계획 공고」 산업통상자원부 공고 제2025-113호.
- 전자신문(2024. 1. 18.), “콘진원 “K콘텐츠 스타트업, R&D부터 해외진출까지 연계 지원”“,
- 중소벤처기업부(2024a), 「K-Tech 미국 현지화 프로그램 참여기업 모집 공고」.
- 중소벤처기업부(2024b), 「중소·벤처기업 글로벌화 지원 대책」, p.18.
- 중소벤처기업부(2024c), 「중소기업 도입전략」, p.20.
- 중소벤처기업부(2024d), 「2024년도 중소기업기술혁신개발사업 자유공모 시행계획 공고」, 중소기업부 공고 제2024-404호.
- 중소벤처기업부 보도자료(2025. 2. 19.), 「중기부, 트럼프 2기 대응 등을 위한 「2025년 중소·벤처기업 수출지원 방안」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2025. 4. 14.), 「중기부, 8개 부처와 손잡고 유망 창업기업의 해외진출을 지원한다」.

중소벤처기업부 보도자료(2025. 4. 23.), 「글로벌 중견기업으로의 힘찬 첫걸음! 「도약(Jump-Up) 프로그램 출정식」 개최」.

한국콘텐츠진흥원 보도자료(2025.4.18.), 「‘넥스트 K를 선도하는 K-콘텐츠 글로벌 파트너’ 콘진원, 전 세계 비즈니스센터 확대로 해외진출 성과 견인」.

한국산업기술진흥원(2024), 「2024년 산업기술국제협력사업 통합 시행계획 공고」, 산업통상자원부 공고 제2024-015호.

〈국외문헌〉

ACCIO-Catalonia Trade & Investment(2025), “Catalonia Trade & Investment Annual Report 2024”.

Cano-Kollmann et al.(2018), “Global Innovation Networks- Organizations and People”, *Journal of International Management*, vol.24(2), pp.87-92.

Cantwell, J. and Narula, R.(2001), “The eclectic paradigm in the global economy”, *International Journal of the Economics of Business*, 8(2), 155-172.

Eleonora Di Maria, et al.(2022), “GVC-Oriented Policies and Urban Manufacturing: The Role of Cities in Global Value Chains”, *Sustainability*.

Herstad, Sverre, Heidi Wiig Aslesen and Bernd Ebersberger(2014), “On industrial knowledge bases, commercial opportunities and global innovation network linkages”, *Research Policy*, 43(3), pp.495-504.

Henderson, J. et al.(2002), “Global production networks and the analysis of economic development”, *Review of international political economy*, 9(3), 436-464.

JBIC(2024), “JBIC PROFILE”, Role and Function.

JETRO(2025), “Connecting with the world. Together, we move forward”.

Stallkamp, Maximilian and Andreas P.J. Schotter(2019), “Platforms without borders? The international strategies of digital platform firms”, *Global Strategy Journal*, <https://doi.org/10.1002/gsj.1336>.

Valentina De Marchi, et.al(2018), “Co-evolution of Global Value Chains and Innovation Systems”, *The European Journal of Development Research*.

Virginia Hernandez and Torben Pedersen(2017), “Global Value Chain Configuration: A Review and Research Agenda”, *Business Research Quarterly*.

〈웹페이지〉

Chamber of Commerce, <https://www.uschamber.com>.

GTAI, <https://www.gtai.de/en>.

IKST, <https://www.ikst.res.in>

Invest Tokyo, <https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/en>

ITA, <https://www.trade.gov/>.

JBIC, <https://www.jbic.go.jp/en/>.

JETRO, <https://www.jetro.go.jp/>.

KIST Europe, <https://www.kist-europe.de/>.

KIST Europe(2022), "A novel copper (II) binding peptide for a colorimetric biosensor system design",

<https://www.kist-europe.de/portal/bbs/B0000003/view.do?nttId=967&menuNo=200028>.

KIST Europe(2022), "Passive magnetic particle collector_Feasibility test areas",

<https://www.kist-europe.de/portal/bbs/B0000003/view.do?nttId=1014&menuNo=200028>.

KOTRA, <https://www.kotra.or.kr>

KIST 한-인도 과학기술협력센터, <https://www.ikst.res.in/>

독일 프라운호퍼 연구소, <https://www.fraunhofer.de/en.html>.

독일무역투자청, <https://www.gtai.de/en/invest>.

미국국제무역관리청, <https://www.trade.gov>.

미국상공회의소, <https://www.uschamber.com>

스페인 카탈루냐, <https://catalonia.com/>

이주대학교, <https://www.ajou.ac.kr>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

파스퇴르 연구소, <https://www.pasteur.fr/>.

프라운호퍼, <https://www.fraunhofer.de/en.html>

프랑스 파스퇴르 네트워크, <https://pasteur-network.org/>.

프랑스 프렌치테크, <https://lafrenchtech.gouv.fr/>.

프렌치 테크, <https://lafrenchtech.gouv.fr/>.

한국생산기술연구원, <https://www.kitech.re.kr>

한국지식재산보호원, <https://koipa.re.kr>

한양대학교, <https://seoulrise.hanyang.ac.kr>

해외건설통합정보서비스, <https://ocis.go.kr>

해외생물소재센터, <https://www.ibmrc.re.kr/>

[제6장]

<국내문헌>

과학기술관계장관회의(2019), 「글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용 방안」.

과학기술관계장관회의(2020), 「글로벌 과학기술 연구자 유치·정착을 위한 범부처 협력 방안」.

과학기술자문회의(2023), 「해외 과학기술 인재 유입 및 활용 확대 방안」.

과학기술정보통신부(2022), 「제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획(2022-2026)」.

과학기술정보통신부(2025a), 「2026년도 국가간협력기반조성 예산설명서」.

과학기술정보통신부(2025b), 「해외우수과학자유치사업」, 공고 제 2025-0071호.

과학기술정보통신부·한국연구재단(2024), 「2024 글로벌협력사업 안내서」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼」.

과학기술정보방송통신위원회(2023.5.), 「국가연구개발혁신법 일부개정법률안 검토보고」, 제406회 국회(임시회) 제1차 과학기술정보방송통신위원회.

과학기술정보방송통신위원회(2023.12.), 「과학기술기본법 일부개정 법률안 검토보고」, 제410회국회 (정기회) 제10차 과학기술정보방송통신위원회.

과학기술정보방송통신위원회(2024), 「국가과학기술자문회의법 일부개정법률안 검토보고」, 제417회 국회(임시회) 제7차 과학기술정보방송통신위원회.

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 2. 27), 「글로벌 R&D 범부처 컨트롤타워 출범」.

관계부처합동(2017), 「해외 우수인재 유치방안」.

관계부처합동(2023), 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)」.

- 교육부(2025), 「2026년도 이공학학술연구기반구축사업 예산설명서」.
- 국회입법조사처(2022), 「2022 국정감사 이슈 분석: 과학기술정보통신위원회」.
- 권성훈(2022), 「과학기술협력 현황과 개선방안」, 국회입법조사처.
- 권성훈(2023), 「과학기술 국제협력 법제 진단과 제언」, 이슈와 논점 제2167호, 국회입법조사처.
- 글로벌이코노믹 보도자료(2024. 12. 30), 「기술 유출'부터 '비밀유지계약 위반' 의혹까지...MBK 경영 능력 입증 난항」.
- 김동석 외(2012), 「한국경제의 성장요인 분석: 1970-2010」, KDI.
- 김민배(2022), 「주요국의 첨단기술 보호 정책과 투자규제의 대상」, 인하대학교 법학연구, Vol.25. No.4.
- 김인자(2024), 「글로벌 인재 허브 실현을 위한 해외 우수 과학기술 인재 유치 방안 연구」, 과학기술 정보통신부.
- 김영모(2025), 「경제안보 관련 기술의 비밀특허보호에 관한 연구」, 중앙대학교 박사학위 논문.
- 김학효·강민지 외(2024), 글로벌 협력 R&D 추진을 위한 프랑스 파스티르 연구소 제도 조사분석 및 네트워크 구축.
- 문창성(2025) 「CERN 준회원국 가입 및 고에너지물리 국제협력센터 설립안」, 한국고에너지물리학회 (2025.5.) 발표자료.
- 미래창조과학부(2014), 「해외 우수인재 유차활용 방안」.
- 미래창조과학부 보도자료(2017.4.24.), 「제3차 핵융합 에너지개발 진흥기본계획 수립」.
- 박기범·박현준(2020), 「국내 박사후연구원의 규모와 특성」, STEPI Insight 제253호, 과학기술정책 연구원.
- 산업통상자원부(2023), 산업기술유출방지법 입법예고(공고 제2023-538호), 2023. 6. 28.
- 선인경(2025), 「연구자와 연구자산 보호를 위한 연구안보: 글로벌 동향과 시사점」, 국가·경제안보를 위한 과학기술 국제협력 국회 토론회 자료집, 이정현 더불어민주당 의원실.
- 신은정 외(2018), 「오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안」, 과학기술정책연구원.
- 신은정 외(2022), 「과학기술 연구데이터 구축활용 강화방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 신은정 외(2024) 「비교행정관점의 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도 분석 및 개선방안」, 과학기술 정책연구원.
- 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 양승우 외(2023), 「국가R&D 예산감약과 국제공동연구의 확대, 그러나 국제공동연구 인프라 정비는

아직, 실행 위한 관련 법제 및 이행체계 조속히 정비해야, 『과학기술정책 Brief』 제13호.

유현숙(2012), 「세계수준의 연구중심대학 육성사업의 성과와 과제」, 2012 Position Paper 제9권 제20-18호, 한국교육개발원.

이치호 외(2025), 「우수 외국인 연구자 확보 방안 연구」, 과학기술정책연구원.

장필성 외(2024), 「연구개발투자의 경제적기여 및 파급효과 분석」, 과학기술정책연구원.

정상조·박성수 공편(2010), 「특허법 주해 I」, 박영사.

조태형(2023), 「한국경제 80년(1970-2050) 및 미래 성장전략」, 한국은행.

최종화 외(2025), 「美 DOE 민감국가 지정으로 인한 과학기술분야 영향과 대응방안」, 『STEP1 Insight 제343호』.

최치호(2023), 「국제공동연구개발체제의 법적 쟁점과 과학기술협력 법제 개편방향」, 『제451회 과학 기술정책포럼·한국과학기술법학회 춘계 학술대회 자료집』.

특허청(2024), 「한·미 국제공동연구 계약서 작성 안내서」.

한국과학기술기획평가원(2024), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」.

한중과학기술협력센터(2025), 「중국 해외 고급 인재 유치 정책과 10년의 성과」, Issue Report, vol. 8.

KBS 뉴스 보도자료(1995. 7. 24.), 「김영삼 대통령, “핵융합 개발 착수”」.

Korea Times Chicago 보도자료(2025. 2. 19.), 「인공태양을 품은 도전, 이경수 박사의 핵융합 혁신 스토리」.

〈국외문헌〉

CERN(2022), “CERN Open Science Policy”.

CERN(2023), “CERN Quick Facts 2023”.

CERN(2024), ‘Annual Report’.

CERN(2025), “Annual Progress Report of the 70th Financial Year 2024”.

CERN(2025), “CERN Open Science Report 2023-2024”.

CNBC(2025.8.29.), “Most Trump tariffs ruled illegal by appeals court, dealing major blow to trade policy”.

EU(2021), “MORE4 Europe study: Support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers”.

EC(2024), “Interim Evaluation Study of the Implementation of the Council Decision 2007/198/Eratom establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it : Final Report”(November 2024), European Commission.

IAEA(2007), “The Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project, of 21 November 2006”.

IMF(2024.4), “World Economic Review”

World Bank(2017), World Development Indicators database.

ITER(2024), “Annual Report 2023”.

Lucia Retter et al.(2020), “Relationships between the economy and national security - Analysis and considerations for economic security policy in the Netherlands”, *RAND Europe*.

Nature(2025a), “Nature Editorial 01 April 2025”.

Nature(2025b), “Exclusive: a Nature analysis signals the beginnings of a US science brain drain, Nature Caeer News”

NSB(2024), “International STEM Talent 2024”.

OECD(2008), “The Global Competition for Talent - MOBILITY OF THE HIGHLY SKILLED”.

OECD(2021), “OECD Science”, *Technology and Innovation Outlook 2021*.

OECD(2023), “Economic security in a world of disruption: OECD approach and policy recommendations”.

中国教育在线(2025.4.27.), “'归国潮涌! 海外科学家密集回国”.

〈웹페이지〉

CERN, <https://home.cern>

CNBC, <https://www.cnbc.com>

EC, <https://commission.europa.eu>

ERN, <https://home.web.cern.ch>

EU STEM Coalition, <https://www.stemcoalition.eu>

IAEA, <https://www.iaea.org>

IMF, <https://www.imf.org>

ITER, <https://www.iter.org>

ITER, <https://www.iter.org/about/history>

KBS 뉴스, <https://news.kbs.co.kr>

MSCA, <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/>

TIME, <https://time.com>

UN, <https://www.un.org>

Worldometers, <https://www.worldometers.info>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

외교부 조약정보시스템, <https://treatyweb.mofa.go.kr>

한국핵융합연구원, <https://www.kfe.re.kr>

〈법률〉

김영식 의원 대표 발의(2023.9.5.), “국가간 과학기술 협력에 관한 법률안”, 의안번호 2124246, 임기 만료폐기.

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제29625호(2019. 3. 19).

국가연구개발혁신법 시행령, 대통령령 제35801호(2025. 10. 1.).

핵융합에너지 개발진흥법, 법률 제21065호(2025. 10. 1.).

핵융합에너지연구개발사업기획관리전문기관지정고시, 과학기술정보통신부고시 제2017-7호 (2017. 8. 24.).

부록

R&D사업 분석 결과 서면검토

글로벌 수월성 제고를 위한 R&D사업 관리 방안 서면 검토

- '25.10. 과학기술정책연구원(STEPI)

☐ 연구과제명: 글로벌 수월성 제고를 위한 과학기술혁신시스템 개선 방안

(연구책임자: 양현채 연구위원)

☐ 자문 내용: 글로벌 수월성 제고를 위한 R&D사업 유형화 결과 검토

- 수월성 제고 관련 R&D사업 유형화 결과 검토
- 유형별 정책제언 검토
- 글로벌 수월성 제고를 위한 정책제언 제안

☐ 과제 주요 내용

- 글로벌 수월성 제고를 목표로 하는 사업 식별
 - 기준: 글로벌(세계, 국제, 글로벌) and 수월성(최초, 최고, 우수, 수월, 탁월, 선도, 경쟁력 등)을 사업목표에 명시하고 있는 국가연구개발사업

〈표 1〉 대상사업

글로벌 수월성 대상사업으로 식별된 사업명(내역사업명)
다목적 방사광가속기 구축, 개인기초연구(리더연구, 중견연구, 집단연구지원(기초연구실, 선도연구센터), 기초연구기반구축(해외대형연구시설, 유럽해입자물리연구소(CERN)협력, 기초연구실험데이터글로벌허브구축), 인세활동확산지원(해외우수과학사유지(BP/BP+)), 한국연구재단연구운영비 지원(한-독 특별협력, 한중일 특별협력), 국가산업력기반조성, 해외우수연구기관 협력허브구축, 해외우수기관유치, 원자력국제협력기반조성, 해외시장맞춤형 미래산업원자로검증기술개발, 원자력안전연구전문인력양성, SMART혁신기술개발사업, STEAM연구(과학난제도전용합연구개발), 글로벌프론티어지원, 기후변화대응기술개발, 나노 소재기술개발(기술개발, 나노미래소재), 슈퍼컴퓨터 개발 선도, 4단계 두뇌한국21(글로벌박사 양성)

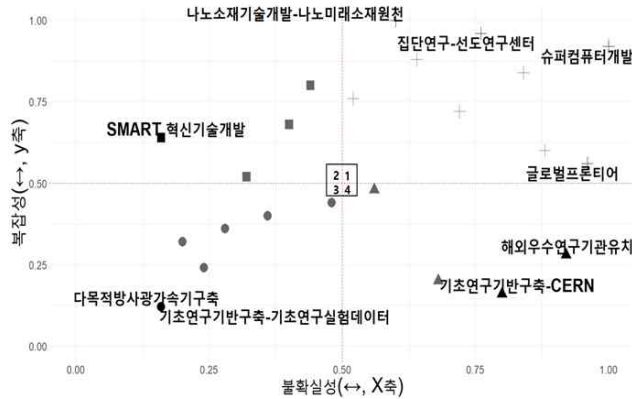
○ 유형 구분

- UCP모형(Dvir et al., 2023)을 차용하여 일부 수정
- 포함된 과제 수준에서 불확실성, 복잡성을 계산한 후 가중평균하여 사업별 구분에 반영

〈표 2〉 유형구분

요소	UCP모형	본 연구(반수 및 적용)
기술적 불확실성(Uncertainty)	· 기존 제품이나 기술을 활용 및 복제하는지, 새로운 기술 기반의 획기적인 개발인지에 따라 구분 · 저기술-중기술-고기술-초고기술로 구분	· 세부 과제별 연구목표에 ("최초", "원천기술", "차세대", "핵심기술") 중 1개 이상 포함 and ("상용화", "사업화") 미포함일 경우 1, 아니면 0 값 부여 · 사업으로 확장시 과제별 연구비 가중평균으로 계산
복잡성(Complexity)	· 프로젝트 진행 과정에서 기술 분야가 어느 정도로 다양한지에 따라 구분 · 단일 기능, 하위 시스템, 다양한 하위 기술과 시스템 상호작용 등을 기준으로 구분	· 과학기술표준분류(소분류) 가중치 정보 활용 · HHI(Herfindahl-Hirschman Index) 활용하여 계산 · HHI는 집중도를 측정하는 지표로 점유율 제곱의 합으로 계산 · 본 연구에서는 소분류 가중치 제곱의 합을 HHI 값으로 하고 1-HHI를 복잡성의 수치로 활용 예시: (A) 예너지소재50%, 금속재료공정30%, 기능재료20% HHI=0.5 ² +0.3 ² +0.2 ² =0.38 (B) 연료전지100% HHI=1 · 사업으로 확장시 과제별 연구비 가중평균으로 계산
긴급성(Pace)	· 마무리되어야 할 시간적 여유와 해당 프로젝트 실행 시 조기에 미치는 영향에 따라 구분 · 일반-신속-긴급으로 구분	· 자료의 제약으로 인해 미반영

○ 유형 구분 결과



○ 정책 제언

〈표 3〉 정책제언

유형	설명	정책제언
유형1	불확실성 저, 복잡성 저	·상대적으로 단순하고 예측 가능한 사업(단일 기술 개발, 기존 기술의 고도화) ·일반적인 연구개발사업의 프로토콜 적용 ·효율성에 초점을 두고 표준화된 프로세스 기반의 관리 수행 ·인정, 예산 및 성과 모니터링 중심의 관리 / 정량적 성과지표와 정기적인 보고 체계
유형2	불확실성 저, 복잡성 고	·구현할 수 있는 가능성은 높지만 관련된 분야가 많은 융합기술 개발 사업 ·컨소시엄형 관리, 책임 분담의 명확화 ·프로젝트를 별도로 관리하는 관리자 또는 조직을 활용하여 협업과 통합 관리 추진 ·의사소통 채널 운용 및 정기적인 협의체 운영
유형3	불확실성 고, 복잡성 저	·명시적 목표의 특정 기술개발이지만 신기술-원천기술 대상 사업 ·무빙타겟형 관리 방식을 통한 우수한 성과 도출 유도 ·중간평가를 통해서 기술개발의 병행성을 수정·보완 ·유연한 관리체계를 마련해 연구목표와 방법론에 대한 주기적인 재검토 ·무빙타겟, 스테이지 게이트 방식 등을 통해 실패 혹은 중단까지 고려하는 단계적 투자 ·초기 단계 실패를 통한 학습관리에 초점
유형4	불확실성 고, 복잡성 고	·도전적 연구, 난제 극복 연구로 연구 목표가 불확실하고 다학제적 협력이 필수적인 대형 국가 프로젝트 ·민첩하게 반응할 수 있는 거버넌스와 리스크를 해소하기 위한 다층적 관리 필수적 ·짧은 주기에 반복적이고 실험적인 접근이 가능하게 하는 적응형, 민첩형(Agile) 연구개발 관리 ·리스크 관리할 수 있는 전담조직 운영, 다층적 성과 검토 계획 및 체계 수립 ·시나리오 수립으로 개별 시나리오에 따른 불확실과 로드맵 구축하되 유연성을 보완 ·실패 및 지연 가능성을 전제로 한 안정적인 재원 마련 및 충분한 연구기간 제공

이상의 내용을 참조하셔서 다음 페이지에 있는 항목에 의견 작성을 부탁드립니다.

관련하여 궁금하신 내용이 있으면 언제든지 아래의 연락처로 문의 부탁드립니다.

바쁘신 가운데 시간을 내어 서면자문에 응해주셔서 진심으로 감사드립니다.

이혁 연구위원: hlee@stepi.re.kr / 044-267-2203 / 010-9233-1841

소속		작성자	
----	--	-----	--

1. (유형 구분) 위에 제시한 유형 구분(<표 2>)을 보시고 추가적으로 고려해야 할 요소(불확실성, 복잡성, 긴급성, 중요성 등)와 요소 결정에 활용할 수 있는 변수(예: 요소(중요성)-변수(사업비, 사업기간) 등) 제안을 부탁드립니다.

##새로운 요소 및 변수를 제안해주셔도 되고 기존 요소(불확실성, 복잡성, 긴급성)에 활용할 수 있는 변수를 제안해 주셔도 됩니다.

2. (정책 제언1) 유형별 구분이 적합하다는 가정하에서 위에 제시한 정책제언(<표 3>)을 검토해 주시고 추가적인 정책제언 또는 사업관리 방안의 구체화를 부탁드립니다.

##각 유형의 정책제언에 대한 의견, 유형별 새로운 정책제언, 기존의 정책제언의 구체적인 사업관리 방법 등 자유롭게 서술해 주시면 됩니다.

3. (정책 제언2) R&D사업의 글로벌 수월성 제고를 위해서 유형에 무관하게 정책적으로 필요한 사업 관리방안을 제안부탁드립니다.

##R&D사업이 국제적으로 탁월한 성과를 내기위해 사업의 기획-집행-평가의 종합적인 관리 차원에서 필요한 관리 방안을 자유롭게 제안부탁드립니다.

소중한 의견 감사합니다!